FM 21-76 - คู่มือเอาชีวิตรอดฉบับแปลไทย

เอกสารกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ปี 1992

คำเตือน: FM 21-76 เป็นเอกสารกองทัพปี 1992 มีแนวทางการแพทย์และความปลอดภัยที่ล้าสมัยหรืออันตราย ข้อความนี้แปลเพื่อรักษาเอกสารต้นฉบับ ไม่ใช่คำแนะนำรักษาพยาบาลปัจจุบัน สำหรับเหตุฉุกเฉิน ให้ใช้หมวดปฐมพยาบาลและติดต่อบุคลากรทางการแพทย์

ฉบับภาษาไทยแปลข้อความทั้ง 62 ส่วนของโครงการเดิม โดยไม่ย่อเนื้อหา คำแปลใช้ระบบแปลร่วมกับการเกลาศัพท์และตรวจข้อความที่อาจคลาดเคลื่อน ยังไม่ใช่งานแปลที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจทุกบรรทัด

ภาคผนวกท้ายเล่มเก็บต้นฉบับภาษาอังกฤษครบ 233 หน้า เพื่อรักษาภาพประกอบ ตาราง แหล่งอ้างอิง และตำแหน่งหน้าต้นฉบับ

ตอนที่ 1 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 1 จาก 233

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ

พิมพ์ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ แต่โดยพวกเราพลเมืองที่จ่ายเงิน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 2 จาก 233

สารบัญ

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ (หน้าต้นฉบับ 1)

สารบัญ (หน้าต้นฉบับ 2)

บทที่ 1 - บทนำ (หน้าต้นฉบับ 5)

แนวปฏิบัติเพื่อเอาชีวิตรอด (หน้าต้นฉบับ 5)

แนวทางการเอาชีวิตรอด (หน้าต้นฉบับ 7)

บทที่ 2 - จิตวิทยาของ การเอาชีวิตรอด (หน้าต้นฉบับ 8)

ทำความเข้าใจความเครียด (หน้าต้นฉบับ 8)

ปฏิกิริยาตามธรรมชาติ (หน้าต้นฉบับ 10)

การเตรียมความพร้อมของตนเอง (หน้าต้นฉบับ 12)

บทที่ 3 - การวางแผนเพื่อเอาชีวิตรอดและ ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด (หน้าต้นฉบับ 14)

ความสำคัญของการวางแผน (หน้าต้นฉบับ 14)

ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด (หน้าต้นฉบับ 14)

บทที่ 4 - พื้นฐาน การแพทย์เพื่อการเอาชีวิตรอด (หน้าต้นฉบับ 16)

สิ่งจำเป็นต่อการรักษาสุขภาพ (หน้าต้นฉบับ 16)

กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ (หน้าต้นฉบับ 20)

ขั้นตอนการช่วยชีวิต (หน้าต้นฉบับ 20)

การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ (หน้าต้นฉบับ 27)

รอยกัดและต่อย (หน้าต้นฉบับ 30)

บาดแผล (หน้าต้นฉบับ 33)

การบาดเจ็บจากสภาพแวดล้อม (หน้าต้นฉบับ 35)

ยาสมุนไพร (หน้าต้นฉบับ 37)

บทที่ 5 - ที่พักพิง (หน้าต้นฉบับ 38)

การเลือกสถานที่พักพิง (หน้าต้นฉบับ 38)

ประเภทของที่พักพิง (หน้าต้นฉบับ 39)

บทที่ 6 - การหาแหล่งน้ำ (หน้าต้นฉบับ 53)

แหล่งน้ำ (หน้าต้นฉบับ 53)

การสร้างเครื่องกลั่นน้ำ (หน้าต้นฉบับ 58)

การทำน้ำให้บริสุทธิ์ (หน้าต้นฉบับ 61)

อุปกรณ์กรองน้ำ (หน้าต้นฉบับ 61)

บทที่ 7 - ทักษะการก่อไฟ (หน้าต้นฉบับ 63)

หลักพื้นฐานของการก่อไฟ (หน้าต้นฉบับ 63)

การเลือกสถานที่และการเตรียมการ (หน้าต้นฉบับ 63)

การเลือก วัสดุสำหรับก่อไฟ (หน้าต้นฉบับ 66)

วิธีการก่อไฟ (หน้าต้นฉบับ 66)

วิธีการจุดไฟ (หน้าต้นฉบับ 67)

บทที่ 8 - การหาอาหาร (หน้าต้นฉบับ 72)

สัตว์เพื่อเป็นอาหาร (หน้าต้นฉบับ 72)

กับดักและ บ่วงดักสัตว์ (หน้าต้นฉบับ 78)

อุปกรณ์ฆ่า (หน้าต้นฉบับ 88)

อุปกรณ์ตกปลา (หน้าต้นฉบับ 89)

การเตรียมปลาและ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร สำหรับการปรุงอาหารและการเก็บรักษา (หน้าต้นฉบับ 94)

บทที่ 9 - การใช้พืชเพื่อเอาชีวิตรอด (หน้าต้นฉบับ 99)

การพิจารณาว่าพืชชนิดใดกินได้ (หน้าต้นฉบับ 99)

พืชสำหรับยา (หน้าต้นฉบับ 106)

บทที่ 10 - พืชมีพิษ (หน้าต้นฉบับ 109)

พืชเป็นพิษได้อย่างไร (หน้าต้นฉบับ 109)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับพืช (หน้าต้นฉบับ 109)

กฎสำหรับการหลีกเลี่ยงพืชที่มีพิษ (หน้าต้นฉบับ 110)

ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส (หน้าต้นฉบับ 110)

การเป็นพิษจากการกิน (หน้าต้นฉบับ 110)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 3 จาก 233

ตอนที่ 2 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

บทที่ 11 - สัตว์อันตราย (หน้าต้นฉบับ 112)

แมลงและสัตว์จำพวกแมง (หน้าต้นฉบับ 112)

ปลิง (หน้าต้นฉบับ 114)

ค้างคาว (หน้าต้นฉบับ 114)

งูมีพิษ (หน้าต้นฉบับ 114)

กิ้งก่าอันตราย (หน้าต้นฉบับ 116)

อันตรายในแม่น้ำ (หน้าต้นฉบับ 116)

อันตรายในอ่าวและปากแม่น้ำ (หน้าต้นฉบับ 117)

อันตรายจากน้ำเค็ม (หน้าต้นฉบับ 117)

บทที่ 12 - ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม อาวุธ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (หน้าต้นฉบับ 120)

กระบอง (หน้าต้นฉบับ 120)

อาวุธมีขอบ (หน้าต้นฉบับ 122)

อาวุธที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ (หน้าต้นฉบับ 123)

ผูกมัดด้วยเชือก และ เชือกและวัสดุผูกมัด (หน้าต้นฉบับ 123)

การสร้างกระเป๋าเป้สะพายหลัง (หน้าต้นฉบับ 123)

เสื้อผ้าและ ฉนวน (หน้าต้นฉบับ 123)

อุปกรณ์ประกอบอาหารและการรับประทานอาหาร (หน้าต้นฉบับ 123)

บทที่ 13 - การเอาชีวิตรอดในทะเลทราย (หน้าต้นฉบับ 123)

ภูมิประเทศ (หน้าต้นฉบับ 123)

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (หน้าต้นฉบับ 123)

ความต้องการน้ำ (หน้าต้นฉบับ 123)

การบาดเจ็บจากความร้อน (หน้าต้นฉบับ 123)

ข้อควรระวัง (หน้าต้นฉบับ 123)

อันตรายจากทะเลทราย (หน้าต้นฉบับ 123)

บทที่ 14 - เขตร้อน การเอาชีวิตรอด (หน้าต้นฉบับ 123)

สภาพอากาศเขตร้อน (หน้าต้นฉบับ 123)

ประเภทของป่า (หน้าต้นฉบับ 123)

การเดินทางผ่านพื้นที่ป่า (หน้าต้นฉบับ 123)

การพิจารณาโดยทันที (หน้าต้นฉบับ 123)

การจัดหาน้ำ (หน้าต้นฉบับ 123)

อาหาร (หน้าต้นฉบับ 123)

พืชมีพิษ (หน้าต้นฉบับ 123)

บทที่ 15 - การเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศหนาวเย็น (หน้าต้นฉบับ 123)

ภูมิภาคและที่ตั้งของความเย็น (หน้าต้นฉบับ 123)

ความหนาวเย็นจากลม (หน้าต้นฉบับ 123)

หลักการพื้นฐานของความเย็น การเอาชีวิตรอดของสภาพอากาศ (หน้าต้นฉบับ 123)

สุขอนามัย (หน้าต้นฉบับ 123)

แง่มุมทางการแพทย์ (หน้าต้นฉบับ 123)

การบาดเจ็บจากความเย็น (หน้าต้นฉบับ 123)

ที่พักอาศัย (หน้าต้นฉบับ 123)

ไฟไหม้ (หน้าต้นฉบับ 123)

น้ำ (หน้าต้นฉบับ 123)

อาหาร (หน้าต้นฉบับ 123)

การเดินทาง (หน้าต้นฉบับ 123)

สัญญาณสภาพอากาศ (หน้าต้นฉบับ 123)

บทที่ 16 - การเอาชีวิตรอดในทะเล (หน้าต้นฉบับ 123)

ทะเลเปิด (หน้าต้นฉบับ 123)

ชายฝั่งทะเล (หน้าต้นฉบับ 123)

บทที่ 17 - การข้ามน้ำที่สะดวก (หน้าต้นฉบับ 123)

แม่น้ำและลำธาร (หน้าต้นฉบับ 123)

แม่น้ำเชี่ยว (หน้าต้นฉบับ 123)

แพ (หน้าต้นฉบับ 123)

อุปกรณ์ลอยน้ำ (หน้าต้นฉบับ 123)

สิ่งกีดขวางทางน้ำอื่น ๆ (หน้าต้นฉบับ 123)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 4 จาก 233

ตอนที่ 3 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

อุปสรรคของพืชพรรณ (หน้าต้นฉบับ 123)

บทที่ 18 - การค้นหาทิศทางของ ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม (หน้าต้นฉบับ 123)

การใช้ดวงอาทิตย์และเงา (หน้าต้นฉบับ 123)

การใช้ดวงจันทร์ (หน้าต้นฉบับ 123)

การใช้ดวงดาว (หน้าต้นฉบับ 123)

การสร้าง เข็มทิศ ที่ประยุกต์ทำจากวัสดุที่มีอยู่ (หน้าต้นฉบับ 123)

วิธีอื่นในการกำหนดทิศทาง (หน้าต้นฉบับ 123)

บทที่ 19 - เทคนิคการส่งสัญญาณ (หน้าต้นฉบับ 123)

การใช้งาน (หน้าต้นฉบับ 123)

วิธีการส่งสัญญาณ (หน้าต้นฉบับ 123)

รหัสและสัญญาณ (หน้าต้นฉบับ 123)

ขั้นตอนการเวกเตอร์เครื่องบิน (หน้าต้นฉบับ 123)

บทที่ 20 - การเคลื่อนไหวเพื่อเอาชีวิตรอดในพื้นที่ที่ไม่เป็นมิตร (หน้าต้นฉบับ 123)

ขั้นตอนของการวางแผน (หน้าต้นฉบับ 123)

การดำเนินการ (หน้าต้นฉบับ 123)

กลับสู่การควบคุม ฝ่ายเดียวกัน (หน้าต้นฉบับ 123)

บทที่ 21 - การอำพราง (หน้าต้นฉบับ 123)

การอำพรางส่วนบุคคล (หน้าต้นฉบับ 123)

วิธีการสะกดรอยตาม (หน้าต้นฉบับ 123)

บทที่ 22 - การติดต่อกับผู้คน (หน้าต้นฉบับ 123)

การติดต่อกับคนในท้องถิ่น (หน้าต้นฉบับ 123)

พฤติกรรมของผู้รอดชีวิต (หน้าต้นฉบับ 123)

การเปลี่ยนแปลงความจงรักภักดีทางการเมือง (หน้าต้นฉบับ 123)

บทที่ 23 - การเอาชีวิตรอดใน อันตรายที่มนุษย์สร้างขึ้น (หน้าต้นฉบับ 123)

สภาพแวดล้อมทางนิวเคลียร์ (หน้าต้นฉบับ 123)

สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ (หน้าต้นฉบับ 123)

สภาพแวดล้อมทางเคมี (หน้าต้นฉบับ 123)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 5 จาก 233

บทที่ 1 - บทนำ

คู่มือนี้อิงตามคำสำคัญ SURVIVAL ทั้งหมด ตัวอักษรในคำนี้สามารถช่วยแนะนำคุณในการกระทำของคุณในทุกสถานการณ์การเอาชีวิตรอด เมื่อไรก็ตามที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การเอาชีวิตรอด ให้จำคำว่า SURVIVAL ไว้

แนวปฏิบัติเพื่อเอาชีวิตรอด

ย่อหน้าต่อไปนี้ขยายความหมายของตัวอักษรแต่ละตัวของคำว่า survival ศึกษาและจำไว้ว่าตัวอักษรแต่ละตัวมีความหมายว่าอะไร เพราะสักวันหนึ่งคุณอาจต้องทำให้มันใช้ได้ผลสำหรับคุณ S -ประเมิน สถานการณ์

หากคุณอยู่ในสถานการณ์การต่อสู้ ให้หาสถานที่ที่คุณสามารถซ่อนตัวจากศัตรูได้ โปรดจำไว้ว่าการรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญเป็นอันดับแรก ใช้ประสาทสัมผัสในการได้ยิน กลิ่น และการมองเห็นเพื่อสัมผัสถึงสนามรบ ศัตรูกำลังทำอะไรอยู่? ก้าวหน้า? ยึดตำแหน่ง? กำลังถอย? คุณจะต้องพิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสนามรบเมื่อคุณวางแผนการเอาชีวิตรอด ประเมิน สภาพแวดล้อมของคุณ

กำหนดรูปแบบของพื้นที่ รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ ทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นป่า ป่าไม้ หรือทะเลทราย ต่างมีจังหวะหรือรูปแบบ จังหวะหรือรูปแบบนี้รวมถึงเสียงสัตว์และนก การเคลื่อนไหว และเสียงแมลง นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการจราจรของศัตรูและการเคลื่อนไหวของพลเรือนด้วย ประเมิน สภาพร่างกายของคุณ

ความกดดันจากการสู้รบที่คุณเผชิญอยู่หรือความบอบช้ำทางจิตใจจากการต้องเอาชีวิตรอดอาจทำให้คุณมองข้ามบาดแผลที่คุณได้รับ ตรวจสอบบาดแผลของคุณและปฐมพยาบาลตัวเอง ระมัดระวังมิให้ทำร้ายร่างกายอีก ตัวอย่างเช่น ในทุกสภาพอากาศ ให้ดื่มน้ำปริมาณมากเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ หากคุณอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็นหรือเปียก ให้สวมเสื้อผ้าเพิ่มเติมเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ ประเมิน อุปกรณ์ของคุณ

บางทีในช่วงที่ดุเดือดของการสู้รบ คุณอาจสูญเสียหรือเสียหายอุปกรณ์ของคุณบางส่วน ตรวจสอบว่าคุณมีอุปกรณ์อะไรบ้างและอยู่ในสภาพใด

ตอนนี้คุณได้ประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย และอุปกรณ์ของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะวางแผนการเอาชีวิตรอดแล้ว ในการทำเช่นนั้น ให้คำนึงถึงความต้องการทางกายภาพขั้นพื้นฐานของคุณ เช่น น้ำ อาหาร และที่พักพิง

U - ใช้ประสาทสัมผัสให้ครบ อย่ารีบร้อนจนเสียงาน

คุณอาจเคลื่อนไหวผิดเมื่อคุณตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคิดหรือวางแผน การเคลื่อนไหวนั้นอาจส่งผลให้คุณถูกจับหรือเสียชีวิต อย่าเคลื่อนไหวเพียงเพื่อการกระทำ พิจารณาทุกแง่มุมของสถานการณ์ของคุณ (ประเมิน สถานการณ์ของคุณ) ก่อนที่คุณจะตัดสินใจและดำเนินการ หากคุณดำเนินการอย่างเร่งรีบ คุณอาจลืมหรือสูญเสียอุปกรณ์บางส่วนของคุณ ด้วยความเร่งรีบคุณอาจสับสนจนไม่รู้ว่าควรไปทางไหน วางแผนการเคลื่อนไหวของคุณ เตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำอันตรายต่อตัวเอง หากศัตรูอยู่ใกล้คุณ ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดประเมินสถานการณ์ สังเกตเสียงและกลิ่น มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ช่างสังเกต.

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 6 จาก 233

R - รู้เสมอว่าตนเองอยู่ที่ไหน

ระบุตำแหน่งของคุณบนแผนที่และเชื่อมโยงกับภูมิประเทศโดยรอบ นี่เป็นหลักการพื้นฐานที่คุณต้องปฏิบัติตามเสมอ หากมีบุคคลอื่นอยู่กับคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาทราบตำแหน่งของพวกเขาด้วย รู้อยู่เสมอว่าใครในกลุ่ม ยานพาหนะ หรือเครื่องบินของคุณที่มีแผนที่และเข็มทิศ หากบุคคลนั้นถูกฆ่า

คุณจะต้องได้รับแผนที่และเข็มทิศจากเขา ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดว่าคุณอยู่ที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหน ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นในกลุ่มในการติดตามเส้นทาง ปรับทิศทางตัวเองอยู่เสมอ พยายามพิจารณาว่าตำแหน่งของคุณเกี่ยวข้องกับ-- อย่างน้อยที่สุดเสมอ

- ตำแหน่งของหน่วยศัตรูและพื้นที่ควบคุม

- ตำแหน่งของหน่วย ฝ่ายเดียวกัน และพื้นที่ควบคุม

- ที่ตั้งแหล่งน้ำในท้องถิ่น (สำคัญอย่างยิ่งในทะเลทราย)

- พื้นที่ที่จะให้บริการ ที่กำบังและที่ซ่อนพราง ที่ดี

ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์เอาชีวิตรอดและการหลีกเลี่ยง

V - เอาชนะความกลัวและความตื่นตระหนก

ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดและการหลบหลีกการต่อสู้คือความกลัวและความตื่นตระหนก หากไม่มีการควบคุม สิ่งเหล่านี้สามารถทำลายความสามารถของคุณในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดได้ อาจทำให้คุณตอบสนองต่อความรู้สึกและจินตนาการของคุณมากกว่าสถานการณ์ของคุณ สิ่งเหล่านี้สามารถระบายพลังงานของคุณและทำให้เกิดอารมณ์ด้านลบอื่นๆ การฝึกเอาชีวิตรอดและการหลบหลีกและความมั่นใจในตนเองก่อนหน้านี้จะช่วยให้คุณเอาชนะความกลัวและความตื่นตระหนกได้

I - ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่

ในสหรัฐอเมริกามีสินค้าตอบสนองแทบทุกความต้องการ หลายอย่างเสียแล้วก็ซื้อใหม่ได้ในราคาไม่สูง ความเคยชินกับการหาของใหม่มาทดแทนอย่างง่ายดายทำให้เราไม่ค่อยได้ฝึกประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ และการขาดทักษะนี้อาจเป็นจุดอ่อนเมื่อจำเป็นต้องเอาชีวิตรอด จึงควรลองนำเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อหน้าที่หนึ่งไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น รวมทั้งฝึกใช้วัสดุธรรมชาติรอบตัว เช่น ใช้ก้อนหินแทนค้อน ไม่ว่าชุดอุปกรณ์จะครบเพียงใด วันหนึ่งสิ่งของก็อาจหมดหรือชำรุด เมื่อถึงเวลานั้นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หาสิ่งทดแทน

V - เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่

ตอนที่ 4 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เราทุกคนเกิดมาเตะและต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ แต่เราคุ้นเคยกับชีวิตที่นุ่มนวลแล้ว เราได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความสบายใจ เราไม่ชอบความไม่สะดวกและความไม่สบายใจ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์การเอาชีวิตรอดที่มีความเครียด ความไม่สะดวกสบาย และไม่สบาย? นี่คือเวลาที่ความตั้งใจที่จะ

มีชีวิตอยู่ซึ่งการให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตให้มีคุณค่าสูงเป็นสิ่งสำคัญ ประสบการณ์และความรู้ที่คุณได้รับตลอดชีวิตและการฝึกฝนกองทัพของคุณจะส่งผลต่อเจตจำนงในการใช้ชีวิตของคุณ ความดื้อรั้นการไม่ยอมต่อปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญอยู่จะทำให้คุณมีกำลังทั้งกายและใจที่จะอดทน เอ -ทำตัวเหมือนคนพื้นเมือง

ชาวพื้นเมืองและสัตว์ในภูมิภาคได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของตน หากต้องการสัมผัสบรรยากาศของพื้นที่นี้ ให้ดูว่าผู้คนดำเนินกิจวัตรประจำวันอย่างไร พวกเขากินเมื่อไหร่และอะไร? พวกเขาจะได้รับอาหารเมื่อใด ที่ไหน และอย่างไร? พวกเขาไปดื่มน้ำที่ไหนและเมื่อไหร่? ปกติพวกเขาเข้านอนและตื่นกี่โมง? การกระทำเหล่านี้มีความสำคัญต่อคุณเมื่อคุณพยายามหลีกเลี่ยงการจับกุม ชีวิตสัตว์ในพื้นที่ยังสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดได้อีกด้วย สัตว์ยังต้องการอาหาร น้ำ และที่พักพิง คุณจะพบแหล่งน้ำและอาหารเมื่อชมพวกมัน

คำเตือน

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 7 จาก 233

สัตว์ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นแนวทางที่สมบูรณ์สำหรับสิ่งที่คุณกินและดื่มได้ สัตว์หลายชนิดกินพืชที่เป็นพิษต่อมนุษย์

โปรดทราบว่าปฏิกิริยาของสัตว์สามารถเปิดเผยการมีอยู่ของคุณต่อศัตรูได้ หากอยู่ในพื้นที่ ฝ่ายเดียวกัน วิธีหนึ่งที่คุณสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับคนพื้นเมืองได้คือแสดงความสนใจในเครื่องมือของพวกเขา และวิธีที่พวกเขาหาอาหารและน้ำ ด้วยการศึกษาผู้คน คุณจะเรียนรู้ที่จะเคารพพวกเขา คุณมักจะสร้างเพื่อนที่มีคุณค่า และที่สำคัญที่สุด คุณจะได้เรียนรู้วิธีปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพวกเขา และเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอด

L - ใช้ไหวพริบเอาตัวรอด โดยเริ่มจากฝึกทักษะพื้นฐานตั้งแต่วันนี้

หากไม่ได้รับการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานสำหรับการเอาชีวิตรอดและการหลบหลีกในสนามรบ โอกาสที่คุณจะมีชีวิตอยู่รอดจากการสู้รบและการหลบหลีกสถานการณ์นั้นมีน้อยมาก

เรียนรู้ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ตอนนี้ ไม่ใช่เมื่อคุณกำลังมุ่งหน้าไปหรืออยู่ในการต่อสู้ วิธีที่คุณตัดสินใจเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มเคลื่อนพลจะส่งผลต่อการมีชีวิตรอดหรือไม่ คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่คุณจะไป และคุณต้องฝึกทักษะพื้นฐานที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมนั้น เช่น หากคุณกำลังจะไปทะเลทราย คุณจำเป็นต้องรู้วิธีหาน้ำในทะเลทราย ฝึกฝนทักษะการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานในระหว่างโปรแกรมการฝึกอบรมและแบบฝึกหัดทั้งหมด การฝึกเอาชีวิตรอดช่วยลดความกลัวในสิ่งไม่รู้และช่วยให้คุณมีความมั่นใจในตนเอง มันสอนให้คุณใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาของคุณ

แบบแผนการเอาชีวิตรอด

พัฒนารูปแบบการเอาชีวิตรอดที่ช่วยให้คุณเอาชนะศัตรูของการเอาชีวิตรอด รูปแบบการเอาตัวรอดนี้ต้องประกอบด้วยอาหาร น้ำ ที่พักพิง ไฟไหม้ การปฐมพยาบาล และสัญญาณตามลำดับความสำคัญ ตัวอย่างเช่น

ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น คุณจะต้องใช้ไฟเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น ที่กำบังเพื่อปกป้องคุณจากความหนาวเย็น ลม ฝนหรือหิมะ กับดักหรือ บ่วงดักสัตว์ เพื่อรับอาหาร วิธีการส่งสัญญาณเครื่องบิน ฝ่ายเดียวกัน และการปฐมพยาบาลเพื่อรักษาสุขภาพ หากได้รับบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลมีความสำคัญสูงสุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแบบใด เปลี่ยนรูปแบบการเอาตัวรอดของคุณให้ตรงตามความต้องการทางกายภาพในทันทีเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณอ่านส่วนที่เหลือของคู่มือนี้ โปรดคำนึงถึงคำหลัก SURVIVAL และความจำเป็นสำหรับรูปแบบการเอาชีวิตรอด

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 8 จาก 233

บทที่ 2 - จิตวิทยาการเอาชีวิตรอด

ต้องใช้มากกว่าความรู้และทักษะในการสร้างที่พักพิง หาอาหาร ก่อไฟ และเดินทางโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์นำทางมาตรฐานเพื่อใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จผ่านสถานการณ์การเอาชีวิตรอด บางคนที่ได้รับการฝึกเอาชีวิตรอดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยก็สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่คุกคามถึงชีวิตได้ บางคนที่ได้รับการฝึกเอาชีวิตรอดไม่ได้ใช้ทักษะของตนเองและเสียชีวิต องค์ประกอบสำคัญในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดคือทัศนคติทางจิตของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง การมีทักษะในการเอาชีวิตรอดเป็นสิ่งสำคัญ การมีความตั้งใจที่จะเอาชีวิตรอดเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่มีโต๊ะเพื่อเอาชีวิตรอด ทักษะที่ได้รับก็มีประโยชน์เพียงเล็กน้อย และความรู้อันล้ำค่าก็สูญเปล่า

มีจิตวิทยาเพื่อเอาชีวิตรอด ทหารในสภาพแวดล้อมที่ต้องเอาชีวิตรอดต้องเผชิญกับความเครียดมากมายซึ่งท้ายที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขา ความเครียดเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความคิดและอารมณ์ ซึ่งหากเข้าใจไม่ดี ก็สามารถเปลี่ยนทหารที่มีความมั่นใจและฝึกฝนมาอย่างดีให้กลายเป็นบุคคลที่ไม่เด็ดขาดและไม่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถที่น่าสงสัยในการเอาชีวิตรอด ดังนั้น ทหารทุกคนจะต้องตระหนักและสามารถรับรู้ถึงความเครียดที่มักเกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดได้ นอกจากนี้ จำเป็นที่ทหารจะต้องตระหนักถึงปฏิกิริยาของตนต่อความเครียดที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอด บทนี้จะระบุและอธิบายธรรมชาติของความเครียด ความเครียดในการเอาชีวิตรอด และปฏิกิริยาภายในที่ทหารจะได้รับประสบการณ์ตามธรรมชาติเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดในโลกแห่งความเป็นจริง ความรู้ที่คุณซึ่งเป็นทหารได้รับจากบทนี้และบทอื่นๆ ในคู่มือนี้จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต

ทำความเข้าใจความเครียด

ก่อนที่เราจะเข้าใจปฏิกิริยาทางจิตวิทยาของเราในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียดสักเล็กน้อยก่อนจะเป็นประโยชน์

ความเครียดไม่ใช่โรคที่คุณรักษาและกำจัดได้ แต่เป็นเงื่อนไขที่เราทุกคนประสบ ความเครียดสามารถอธิบายได้ว่าเป็นปฏิกิริยาของเราต่อแรงกดดัน เป็นชื่อที่ตั้งให้กับประสบการณ์ที่เรามีเมื่อเราตอบสนองต่อความตึงเครียดในชีวิตทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ ความต้องการความเครียด

เราต้องการความเครียดเพราะมันมีประโยชน์เชิงบวกมากมาย ความเครียดทำให้เราเผชิญกับความท้าทาย มันทำให้เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมและจุดแข็งของเรา ความเครียดสามารถแสดงความสามารถของเราในการรับมือกับแรงกดดันโดยไม่ทำลาย ทดสอบความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นของเรา มันสามารถกระตุ้นให้เราพยายามทำให้ดีที่สุด เนื่องจากโดยปกติแล้วเราไม่ถือว่าเหตุการณ์ที่ไม่สำคัญเป็นเรื่องเครียด ความเครียดจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเยี่ยมถึงความสำคัญที่เราแนบไปกับเหตุการณ์นั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มันเน้นย้ำถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา เราจำเป็นต้องมีความเครียดในชีวิตของเรา แต่อะไรที่มากเกินไปก็อาจไม่ดีได้ เป้าหมายคือการมีความเครียดแต่อย่าให้มากเกินไป ความเครียดที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อผู้คนและองค์กรต่างๆ ความเครียดมากเกินไปนำไปสู่ความทุกข์ ความทุกข์ยากทำให้เกิดความตึงเครียดอันน่าอึดอัดซึ่งเราพยายามจะหลีกหนี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 9 จาก 233 หลีกเลี่ยง รายการด้านล่างนี้คือสัญญาณของความทุกข์ทั่วไปบางประการที่คุณอาจพบในเพื่อนทหารหรือตัวคุณเองเมื่อเผชิญกับความเครียดมากเกินไป:

- ความยากลำบากในการตัดสินใจ.

- ระเบิดความโกรธ

- การหลงลืม.

- ระดับพลังงานต่ำ

- มีความกังวลอยู่เสมอ

- แนวโน้มที่จะผิดพลาด

- คิดเกี่ยวกับความตายหรือการฆ่าตัวตาย

- มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

- การถอนตัวจากผู้อื่น

- ซ่อนตัวจากความรับผิดชอบ

- ความประมาท.

อย่างที่คุณเห็น ความเครียดอาจเป็นได้ทั้งเชิงสร้างสรรค์หรือทำลายล้าง มันสามารถให้กำลังใจหรือกีดกันขับเคลื่อนเราหรือหยุดเราตายในเส้นทางของเรา และทำให้ชีวิตมีความหมายหรือดูเหมือนไร้ความหมาย ความเครียดสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คุณทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด นอกจากนี้ยังอาจทำให้คุณตื่นตระหนกและลืมการฝึกทั้งหมดของคุณ กุญแจสำคัญในการเอาชีวิตรอดของคุณคือความสามารถในการจัดการกับความเครียดที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องเผชิญ ผู้รอดชีวิตคือทหารที่ทำงานโดยใช้ความเครียดแทนที่จะปล่อยให้ความเครียดมาทำงาน

สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดขณะเอาชีวิตรอด

ตอนที่ 5 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เหตุการณ์ใดๆ ก็ตามสามารถนำไปสู่ความเครียดได้ และอย่างที่ทุกคนเคยประสบมา เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นทีละครั้งเสมอไป บ่อยครั้งเหตุการณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่ความเครียด แต่ก่อให้เกิดความเครียดและถูกเรียกว่า "ความเครียด" ความเครียดเป็นสาเหตุที่ชัดเจน ในขณะที่ความเครียดคือการตอบสนอง เมื่อร่างกายรับรู้ถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียด ร่างกายจะเริ่มทำหน้าที่ป้องกันตัวเอง เพื่อตอบสนองต่อความเครียด ร่างกายจะ "สู้หรือหนี" การเตรียมการนี้เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณ SOS ภายในที่ส่งไปทั่วร่างกาย ขณะที่ร่างกายตอบสนองต่อ SOS นี้ จะมีการดำเนินการหลายอย่างเกิดขึ้น ร่างกายจะปล่อยเชื้อเพลิงที่สะสมไว้ (น้ำตาลและไขมัน) เพื่อให้พลังงานอย่างรวดเร็ว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้นเพื่อให้ออกซิเจนแก่เลือดมากขึ้น ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกระทำ กลไกการแข็งตัวของเลือดถูกเปิดใช้งานเพื่อลดเลือดออกจากบาดแผล ประสาทสัมผัสจะรุนแรงมากขึ้น (การได้ยินจะไวขึ้น ดวงตาจะโต กลิ่นจะคมขึ้น) เพื่อให้คุณตระหนักถึงสิ่งรอบตัวและอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมากขึ้น ท่าทางการป้องกันนี้ช่วยให้บุคคลสามารถรับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลไม่สามารถรักษาระดับความตื่นตัวดังกล่าวไว้ได้อย่างไม่มีกำหนด คนที่กดดันไม่สุภาพ ตัวสร้างความเครียดตัวหนึ่งไม่ยอมออกไปเพราะมีอีกตัวหนึ่งมาถึง ความเครียดเพิ่มขึ้น ผลสะสมของแรงกดดันเล็กๆ น้อยๆ อาจเป็นความทุกข์อย่างมากหากสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นใกล้กันเกินไป เมื่อความต้านทานของร่างกายต่อความเครียดลดลงและแหล่งที่มาของความเครียดดำเนินต่อไป (หรือเพิ่มขึ้น) ในที่สุดภาวะอ่อนเพลียก็มาถึง เมื่อถึงจุดนี้ ความสามารถในการต้านทานความเครียดหรือใช้มันไปในทางบวกจะหายไป และสัญญาณของความทุกข์จะปรากฏขึ้น การคาดการณ์สิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดและการพัฒนากลยุทธ์เพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบสองประการในการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทหารในสถานการเอาชีวิตรอดจะต้องตระหนักถึงความเครียดประเภทต่างๆ ที่เขาจะต้องเผชิญ ลองมาดูสิ่งเหล่านี้บ้าง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิต

การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย และการเสียชีวิตเป็นโอกาสที่แท้จริงที่ผู้รอดชีวิตต้องเผชิญ บางทีไม่มีอะไรจะเครียดไปกว่าการอยู่คนเดียวในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยซึ่งคุณอาจเสียชีวิตจากการกระทำที่ไม่เป็นมิตร อุบัติเหตุ หรือจากการกินสิ่งที่อันตรายถึงชีวิตได้ ความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บยังเพิ่มความเครียดด้วยการจำกัดความสามารถในการเคลื่อนไหว หาอาหารและเครื่องดื่ม หาที่พักพิง และป้องกันตัวเอง แม้ว่าความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่สิ่งเหล่านี้กลับเพิ่มความเครียดผ่านความเจ็บปวดและไม่สบายที่เกิดขึ้น มีเพียงการควบคุมความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนแอต่อการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย และการเสียชีวิตเท่านั้นที่จะทำให้ทหารมีความกล้าที่จะรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการเอาชีวิตรอด

ความไม่แน่นอนและการควบคุมสถานการณ์ไม่ได้

บางคนประสบปัญหาในการใช้งานในการตั้งค่าที่ทุกอย่างไม่ชัดเจน การรับประกันเพียงอย่างเดียวในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดก็คือไม่มีอะไรรับประกันได้ การทำงานในพื้นที่จำกัดอาจสร้างความตึงเครียดอย่างมาก

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ ข้อมูลหน้า 10 จาก 233 ในสภาพแวดล้อมที่คุณสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างจำกัด ความไม่แน่นอนและการขาดการควบคุมยังเพิ่มความเครียดของการเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

สิ่งแวดล้อม

แม้ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด ธรรมชาติก็ค่อนข้างน่ากลัว ในการเอาชีวิตรอด ทหารจะต้องต่อสู้กับแรงกดดันจากสภาพอากาศ ภูมิประเทศ และสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ความร้อน ความหนาวเย็น ฝน ลม ภูเขา หนองน้ำ ทะเลทราย แมลง สัตว์เลื้อยคลานอันตราย และสัตว์อื่นๆ เป็นเพียงความท้าทายเล็กๆ น้อยๆ ที่รอคอยทหารที่ทำงานเพื่อเอาชีวิตรอด ขึ้นอยู่กับวิธีที่ทหารจัดการกับความเครียดในสภาพแวดล้อมของเขา สภาพแวดล้อมของเขาสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งอาหารและการปกป้อง หรืออาจเป็นสาเหตุของความรู้สึกไม่สบายอย่างมากที่นำไปสู่การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิต

ความหิวและกระหาย

หากไม่มีอาหารและน้ำ คนเราจะอ่อนแอลงและตายในที่สุด ดังนั้นการรับและถนอมอาหารและน้ำจึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาในการเอาชีวิตรอดเพิ่มมากขึ้น สำหรับทหารที่เคยออกเสบียงอาหาร การหาอาหารอาจเป็นต้นตอของความเครียดได้ ความเมื่อยล้า

การบังคับตัวเองให้เอาชีวิตรอดต่อไปไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อคุณเหนื่อยมากขึ้น เป็นไปได้ที่จะรู้สึกเหนื่อยล้ามากจนการตื่นตัวเพียงอย่างเดียวก็ทำให้เกิดความเครียดในตัวเอง

การแยก

การเผชิญความยากลำบากร่วมกับผู้อื่นมีข้อดีบางประการ ในฐานะทหาร เราเรียนรู้ทักษะส่วนบุคคล แต่เราฝึกให้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม แม้ว่าเราในฐานะทหารจะบ่นเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ที่สูงขึ้น แต่เราคุ้นเคยกับข้อมูลและคำแนะนำที่มีให้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งความสับสน การติดต่อกับผู้อื่นยังให้ความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและรู้สึกว่ามีคนพร้อมให้ความช่วยเหลือหากเกิดปัญหา แรงกดดันที่สำคัญในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดก็คือ บ่อยครั้งบุคคลหรือทีมต้องพึ่งพาทรัพยากรของตนเองเพียงอย่างเดียว

ความเครียดในการเอาชีวิตรอดที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่คุณอาจต้องเผชิญ จำไว้ว่าสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งเครียดอาจไม่ทำให้อีกคนเครียดก็ได้ ประสบการณ์ การฝึกอบรม มุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับชีวิต สภาพร่างกายและจิตใจ และระดับความมั่นใจในตนเอง มีส่วนทำให้เกิดความเครียดในสภาพแวดล้อมการเอาชีวิตรอด เป้าหมายไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียด แต่เป็นการจัดการความเครียดจากการเอาชีวิตรอดและทำให้มันทำงานแทนคุณ

ตอนนี้เรามีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเครียดและความเครียดที่มักเกิดขึ้นกับการเอาชีวิตรอด ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบปฏิกิริยาของเราต่อความเครียดที่เราอาจเผชิญ

ปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์

มนุษย์สามารถเอาชีวิตรอดจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมต่างๆ มากมายตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ความสามารถของเขาในการปรับตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้เขามีชีวิตอยู่ในขณะที่สายพันธุ์อื่นๆ รอบตัวเขาค่อยๆ สูญพันธุ์ไป กลไกการเอาชีวิตรอดแบบเดียวกับที่ทำให้บรรพบุรุษของเรามีชีวิตอยู่สามารถช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้เช่นกัน! อย่างไรก็ตาม กลไกการเอาชีวิตรอดเหล่านี้สามารถช่วยเราได้เช่นกัน หากเราไม่เข้าใจและคาดการณ์ว่าจะมีอยู่

จึงไม่น่าแปลกใจที่คนทั่วไปจะมีปฏิกิริยาทางจิตใจในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด ตอนนี้เราจะตรวจสอบปฏิกิริยาภายในที่สำคัญบางอย่างที่คุณและใครก็ตามร่วมกับคุณอาจประสบกับความเครียดในการเอาชีวิตรอดที่กล่าวถึงในย่อหน้าก่อนหน้านี้ มาเริ่มกันเลย ความกลัว

ความกลัวคือการตอบสนองทางอารมณ์ของเราต่อสถานการณ์ที่เป็นอันตรายซึ่งเราเชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะทำให้เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยได้ อันตรายนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความเสียหายทางกายภาพเท่านั้น ภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ทางอารมณ์และจิตใจสามารถก่อให้เกิดความกลัวได้เช่นกัน สำหรับทหารที่พยายามเอาชีวิตรอด ความกลัวสามารถส่งผลดีได้หากกระตุ้นให้เขาระมัดระวังในสถานการณ์ที่ความประมาทอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ น่าเสียดายที่ความกลัวอาจทำให้บุคคลไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ อาจทำให้เขาตกใจมากจนไม่สามารถทำกิจกรรมที่จำเป็นต่อการเอาชีวิตรอดได้ ทหารส่วนใหญ่จะมีความกลัวในระดับหนึ่งเมื่อถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่มีความละอายในเรื่องนี้! ทหารแต่ละคนจะต้องฝึกฝนตัวเองไม่ให้ถูกเอาชนะด้วยความกลัว ตามหลักการแล้ว เราสามารถได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเพิ่มความมั่นใจและจัดการกับความกลัวได้ด้วยการฝึกที่สมจริง ความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับความกลัวคือความวิตกกังวล เพราะมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะกลัว แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะประสบกับความวิตกกังวลเช่นกัน ความวิตกกังวลอาจเป็นความรู้สึกไม่สบายใจและวิตกกังวลเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นอันตราย (ทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์) เมื่อใช้ในทางที่ดีต่อสุขภาพ ความวิตกกังวลกระตุ้นให้เราลงมือทำเพื่อยุติ

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 11 จาก 233 หรืออย่างน้อยก็เชี่ยวชาญถึงอันตรายที่คุกคามการดำรงอยู่ของเรา ถ้าเราไม่เคยวิตกกังวลก็จะมีแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ทหารที่อยู่ในสถานที่เอาชีวิตรอดจะช่วยลดความวิตกกังวลโดยทำภารกิจต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะผ่านการทดสอบอย่างมีชีวิต เมื่อเขาลดความวิตกกังวลลง ทหารก็กำลังควบคุมต้นตอของความวิตกกังวลนั้นด้วย ซึ่งก็คือความกลัวของเขา ในรูปแบบนี้ ความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวลก็สามารถส่งผลกระทบร้ายแรงได้เช่นกัน ความวิตกกังวลครอบงำทหารจนสับสนได้ง่ายและมีปัญหาในการคิด เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น มันจะยากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเขาที่จะตัดสินที่ดีและตัดสินใจอย่างถูกต้อง เพื่อเอาชีวิตรอด ทหารจะต้องเรียนรู้เทคนิคเพื่อสงบความวิตกกังวลและรักษาให้อยู่ในขอบเขตที่ช่วยได้ ไม่ใช่ทำร้าย ความโกรธและความหงุดหงิด

ตอนที่ 6 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

ความหงุดหงิดเกิดขึ้นเมื่อบุคคลถูกขัดขวางอย่างต่อเนื่องในความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายของการเอาชีวิตรอดคือการมีชีวิตอยู่จนกว่าคุณจะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือหรือจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงคุณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ทหารจะต้องทำงานบางอย่างให้สำเร็จโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด การพยายามทำงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีบางอย่างผิดพลาด ว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของทหาร และด้วยชีวิตที่ตกอยู่ในความเสี่ยง ทุกข้อผิดพลาดจะถูกขยายในแง่ของความสำคัญของมัน ดังนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ทหารจะต้องรับมือกับความคับข้องใจเมื่อแผนบางอย่างของพวกเขาประสบปัญหา ผลพลอยได้ประการหนึ่งของความคับข้องใจนี้คือความโกรธ มีเหตุการณ์มากมายในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดที่อาจทำให้ทหารหงุดหงิดหรือโกรธเคืองได้ การสูญหาย เสียหาย หรือถูกลืมอุปกรณ์ สภาพอากาศ ภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย การลาดตระเวนของศัตรู และข้อจำกัดทางกายภาพ เป็นเพียงสาเหตุของความคับข้องใจและความโกรธ ความคับข้องใจและความโกรธกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาหุนหันพลันแล่น พฤติกรรมไร้เหตุผล การตัดสินใจโดยใช้ความคิดไม่ดี และทัศนคติ "ฉันเลิก" ในบางกรณี (บางครั้งผู้คนหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถเชี่ยวชาญได้) หากทหารสามารถควบคุมและถ่ายทอดความรุนแรงทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความโกรธและความคับข้องใจได้อย่างเหมาะสม เขาจะสามารถตอบสนองความท้าทายในการเอาชีวิตรอดได้อย่างมีประสิทธิผล หากทหารไม่มุ่งความสนใจไปที่ความรู้สึกโกรธของเขาอย่างเหมาะสม เขาก็จะสูญเสียพลังงานไปมากในกิจกรรมที่ไม่ได้เพิ่มโอกาสที่จะมีชีวิตรอดหรือโอกาสของคนรอบข้าง อาการซึมเศร้า

มันจะเป็นบุคคลหายากจริงๆ ที่จะไม่เสียใจอย่างน้อยก็ชั่วครู่เมื่อต้องเผชิญกับความขาดแคลนในการเอาชีวิตรอด เมื่อความเศร้านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เราก็จะเรียกความรู้สึกว่า "ภาวะซึมเศร้า" อาการซึมเศร้ามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความคับข้องใจและความโกรธ คนที่หงุดหงิดจะโกรธมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ หากความโกรธไม่ช่วยให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จ ระดับความคับข้องใจก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก วงจรการทำลายล้างระหว่างความโกรธและความคับข้องใจดำเนินต่อไปจนกว่าบุคคลนั้นจะหมดสภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ เมื่อบุคคลมาถึงจุดนี้ เขาจะเริ่มยอมแพ้ และความสนใจของเขาก็เปลี่ยนจาก "ฉันทำอะไรได้บ้าง" เป็น "ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้" อาการซึมเศร้าเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกสิ้นหวังและทำอะไรไม่ถูก ไม่ผิดที่จะเศร้าเมื่อคุณคิดถึงคนที่คุณรักชั่วคราว และจำไว้ว่าชีวิตใน "อารยธรรม" หรือ "โลก" เป็นอย่างไร ที่จริงแล้วความคิดเช่นนั้นสามารถทำให้คุณปรารถนาที่จะพยายามให้มากขึ้นและมีชีวิตต่อไปอีกหนึ่งวัน ในทางกลับกัน หากคุณปล่อยให้เอลฟ์ของคุณจมอยู่ในสภาวะหดหู่ มันก็จะดูดพลังงานทั้งหมดของคุณ และที่สำคัญกว่านั้นคือความปรารถนาของคุณที่จะเอาชีวิตรอด มีความจำเป็นที่ทหารแต่ละคนจะต้องต่อต้านการยอมจำนนต่อภาวะซึมเศร้า

ความเหงาและความเบื่อหน่าย

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม นี่หมายความว่าเราในฐานะมนุษย์มีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่น น้อยคนนักที่จะอยากอยู่คนเดียวตลอดเวลา! ดังที่คุณทราบ มีโอกาสชัดเจนที่จะแยกตัวออกจากกันในสภาพแวดล้อมการเอาชีวิต

รอด นี่ก็ไม่เลวเลย ความเหงาและความเบื่อหน่ายสามารถนำมาซึ่งคุณสมบัติภายนอกที่คุณคิดว่ามีแต่คนอื่นเท่านั้นที่มี ขอบเขตของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของคุณอาจทำให้คุณประหลาดใจ เมื่อจำเป็นต้องทำเช่นนั้น คุณอาจค้นพบพรสวรรค์และความสามารถที่ซ่อนอยู่บางอย่าง เหนือสิ่งอื่นใด คุณอาจเข้าถึงแหล่งสะสมความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งจากภายในที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่ามี ในทางกลับกัน ความเหงาและความเบื่อหน่ายอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของภาวะซึมเศร้าได้ ในฐานะทหารที่รอดชีวิตตามลำพังหรือร่วมกับผู้อื่น คุณต้องหาวิธีที่จะทำให้จิตใจของคุณมีประสิทธิผล นอกจากนี้คุณต้องพัฒนาระดับความพอเพียง คุณต้องมีศรัทธาในความสามารถของคุณที่จะ "ไปคนเดียว"

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 12 จาก 233

ความรู้สึกผิด

สถานการณ์ที่ทำให้คุณอยู่ในสถานที่เอาชีวิตรอดบางครั้งก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งและน่าเศร้า อาจเป็นผลจากอุบัติเหตุหรือภารกิจทางทหารที่มีผู้เสียชีวิต บางทีคุณอาจเป็นคนเดียวหรือเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รอดชีวิต แม้จะรู้สึกโล่งใจที่ได้มีชีวิตอยู่ แต่คุณก็อาจจะไว้ทุกข์ให้กับการเสียชีวิตของคนอื่นๆ ที่ด้อยโอกาสไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้รอดชีวิตจะรู้สึกผิดที่รอดพ้นจากความตายในขณะที่คนอื่นๆ ไม่รู้สึกผิด ความรู้สึกนี้เมื่อใช้ไปในทางบวก ได้กระตุ้นให้ผู้คนพยายามมากขึ้นเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยความเชื่อว่าพวกเขาได้รับอนุญาตให้มีชีวิตอยู่เพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิต บางครั้งผู้รอดชีวิตพยายามเอาชีวิตรอดเพื่อจะได้ทำงานของผู้ที่เสียชีวิตต่อไป ไม่ว่าคุณจะให้เหตุผลอะไรกับตัวเอง อย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดมาขัดขวางคุณจากการมีชีวิตอยู่ คนมีชีวิตที่ละทิ้งโอกาสที่จะมีชีวิตรอดไม่ทำอะไรเลย การกระทำดังกล่าวจะเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เตรียมตัวให้พร้อม

ภารกิจของคุณในฐานะทหารในสถานการณ์เอาชีวิตรอดคือการเอาชีวิตรอด อย่างที่คุณเห็น คุณจะได้สัมผัสกับความคิดและอารมณ์ที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้อาจใช้ได้ผลสำหรับคุณหรืออาจส่งผลถึงความหายนะของคุณก็ได้ ความกลัว ความวิตกกังวล ความโกรธ ความคับข้องใจ ความรู้สึกผิด ความหดหู่ และความเหงา ล้วนเป็นปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ต่อความเครียดหลายๆ อย่างที่พบได้ทั่วไปในการเอาชีวิตรอด ปฏิกิริยาเหล่านี้เมื่อควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของทหารได้ พวกเขากระตุ้นให้ทหารให้ความสนใจมากขึ้นในการฝึกฝน ต่อสู้กลับเมื่อเกิดความกลัว ดำเนินการที่รับประกันการยังชีพและความปลอดภัย เพื่อรักษาศรัทธากับเพื่อนทหารของเขา และต่อสู้กับโอกาสครั้งใหญ่ เมื่อผู้รอดชีวิตไม่สามารถควบคุมปฏิกิริยาเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม พวกเขาสามารถทำให้เขาหยุดนิ่งได้ แทนที่จะระดมทรัพยากรภายใน ทหารกลับฟังความกลัวภายในของเขา ทหารคนนี้ประสบกับความพ่ายแพ้ทางจิตใจมานานก่อนที่เขาจะยอมสละร่างกาย จำไว้ว่าการเอาชีวิตรอดเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับทุกคน การถูกผลักเข้าสู่ชีวิตและความตายโดยไม่คาดคิดการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดไม่ใช่ อย่ากลัว "ปฏิกิริยาตามธรรมชาติต่อสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมชาตินี้" เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อควบคุมปฏิกิริยาเหล่านี้เพื่อให้พวกมันตอบสนองความสนใจสูงสุดของคุณ มีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นทหารอเมริกัน

มันเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิกิริยาของคุณในสภาพแวดล้อมการเอาชีวิตรอดนั้น

มีประสิทธิผล ไม่ใช่การทำลายล้าง ความท้าทายในการเอาชีวิตรอดได้ก่อให้เกิดตัวอย่างความกล้าหาญ ความกล้าหาญ และการเสียสละตนเองนับไม่ถ้วน สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่มันสามารถดึงออกมาในตัวคุณได้ หากคุณได้เตรียมตัวมาด้วยตัวเองแล้ว ด้านล่างนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมด้านจิตใจเพื่อเอาชีวิตรอด ด้วยการศึกษาคู่มือนี้และการเข้าร่วมการฝึกอบรมการเอาชีวิตรอด คุณสามารถพัฒนาทัศนคติในการเอาชีวิตรอดได้

รู้จักตนเอง

ผ่านการฝึกอบรม ครอบครัวและเพื่อนๆ ใช้เวลาในการค้นหาตัวตนภายในของคุณ เสริมสร้างคุณสมบัติที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นของคุณและพัฒนาพื้นที่ที่คุณรู้ว่าจำเป็นเพื่อเอาชีวิตรอด คาดการณ์ความกลัว

อย่าแสร้งทำเป็นว่าคุณจะไม่มีความกลัว เริ่มคิดถึงสิ่งที่จะทำให้คุณกลัวที่สุดหากถูกบังคับให้เอาตัวรอดตามลำพัง ฝึกฝนในด้านที่คุณกังวล เป้าหมายไม่ใช่การขจัดความกลัว แต่เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถของคุณในการทำงานแม้ว่าคุณจะกลัวก็ตาม

มองสถานการณ์ตามความเป็นจริง

อย่ากลัวที่จะประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา มองสถานการณ์ตามที่เป็นอยู่ ไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการให้เป็น รักษาความหวังและความคาดหวังของคุณให้อยู่ในประมาณการสถานการณ์ เมื่อคุณเข้าสู่สถานที่เอาชีวิตรอดโดยมีความคาดหวังที่ไม่สมจริง คุณอาจจะวางรากฐานสำหรับความผิดหวังอันขมขื่น ตามสุภาษิตที่ว่า "คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด เตรียมรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด" การปรับตัวให้เข้ากับความประหลาดใจที่น่ายินดีเกี่ยวกับโชคลาภที่ไม่คาดคิดนั้นง่ายกว่าการอารมณ์เสียจากสถานการณ์เลวร้ายที่ไม่คาดคิด

รักษาทัศนคติที่สร้างสรรค์

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 13 จาก 233

เรียนรู้ที่จะเห็นศักยภาพที่ดีในทุกสิ่ง การมองหาสิ่งดีๆ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจเท่านั้น แต่ยังช่วยฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เตือนตนเองว่ากำลังต่อสู้เพื่ออะไร

จำไว้ว่าหากไม่ได้เตรียมใจสำหรับสถานการณ์เอาชีวิตรอด อาจเกิดความหดหู่ ประมาท ขาดสมาธิ สูญเสียความมั่นใจ ตัดสินใจผิดพลาด และยอมแพ้ทั้งที่ร่างกายยังไปต่อได้ สิ่งที่ต้องรักษาไว้คือชีวิตของตนเองและชีวิตของผู้ที่พึ่งพาให้คุณทำหน้าที่ของตน การฝึกฝน

ผ่านการฝึกทหารและประสบการณ์ชีวิต เริ่มต้นวันนี้เพื่อเตรียมตัวรับมือกับความโหดร้ายของการเอาชีวิตรอด การแสดงทักษะของคุณในการฝึกอบรมจะทำให้คุณมีความมั่นใจในการเรียกร้องหากจำเป็น โปรดจำไว้ว่า ยิ่งการฝึกมีความสมจริงมากเท่าใด ฉากการเอาชีวิตรอดที่แท้จริงก็จะยิ่งล้นหลามน้อยลงเท่านั้น

เรียนรู้วิธีจัดการความเครียด

ตอนที่ 7 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

คนที่อยู่ภายใต้ความเครียดมีแนวโน้มที่จะตื่นตระหนกหากไม่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และไม่เตรียมพร้อมทางจิตใจที่จะเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตาม แม้ว่าเรามักจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การเอาชีวิตรอดที่เราพบตัวเองได้ แต่ก็อยู่ในความสามารถของเราที่จะควบคุมการตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านั้น การเรียนรู้เทคนิคการจัดการความเครียดสามารถช่วยเพิ่มความสามารถของคุณในการสงบสติอารมณ์และมีสมาธิอย่างมากในขณะที่คุณทำงานเพื่อรักษาตัวเองและผู้อื่นให้มีชีวิตอยู่ เทคนิคที่ดีบางประการในการพัฒนา ได้แก่ ทักษะการผ่อนคลาย ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการกล้าแสดงออก และทักษะการปรับโครงสร้างทางปัญญา (ความสามารถในการควบคุมวิธีที่คุณมองสถานการณ์)

โปรดจำไว้ว่า "ความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอด" ยังถือเป็น "การปฏิเสธที่จะยอมแพ้" อีกด้วย

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 14 จาก 233

บทที่ 3 - การวางแผนและชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด

การวางแผนการเอาชีวิตรอดนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการตระหนักว่ามีบางสิ่งที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด และด้วยเหตุนี้ จะต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอด ดังนั้น การวางแผนการเอาชีวิตรอดจึงหมายถึงการเตรียมพร้อม การเตรียมการหมายถึงการมีสิ่งของยังชีพและรู้วิธีใช้งาน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หิมะเตรียมยานพาหนะของตนให้พร้อมสำหรับสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวย พวกเขาติดยางสำหรับลุยหิมะบนรถ เพิ่มน้ำหนักพิเศษที่ด้านหลังเพื่อการยึดเกาะ และพวกเขาก็ขนพลั่วเกลือ และผ้าห่มด้วย อีกตัวอย่างหนึ่งของการเตรียมการคือการค้นหาทางออกฉุกเฉินบนเครื่องบินเมื่อคุณขึ้นเครื่องบิน การเตรียมตัวอาจหมายถึงการรู้เส้นทางการเดินทางที่ต้องการและทำความคุ้นเคยกับพื้นที่นั้นด้วย สุดท้ายนี้ การวางแผนฉุกเฉินถือเป็นสิ่งสำคัญ

ความสำคัญของการวางแผน

การวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อมีโอกาสต้องเผชิญสถานการณ์เอาชีวิตรอด การคำนึงถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ขั้นวางแผนภารกิจจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น หากต้องทำงานในพื้นที่แคบที่พกอุปกรณ์ติดตัวได้จำกัด ควรคิดล่วงหน้าว่าจะวางเป้หรือสายรัดบรรทุกสัมภาระไว้ที่ใด โดยต้องหยิบได้สะดวกและไม่ขวางทางออกเมื่อจำเป็นต้องออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็ว อีกเรื่องที่สำคัญคือการป้องกันปัญหาสุขภาพ ตรวจฟันและรับวัคซีนให้ครบตามกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ป้องกันได้ อาการปวดฟันระหว่างเอาชีวิตรอดจะทำให้รับมือกับปัญหาอื่นได้ยากขึ้น ส่วนการไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดอาจทำให้ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่แพร่หลายในพื้นที่

การเตรียมและการพกพา ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด มีความสำคัญพอๆ กับข้อควรพิจารณาที่กล่าวข้างต้น โดยปกติเครื่องบินกองทัพทุกลำจะมี ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด อยู่บนเครื่องสำหรับพื้นที่ประเภทที่จะบิน มีชุดอุปกรณ์สำหรับการเอาชีวิตรอดเหนือน้ำ สำหรับการเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศร้อน และเสื้อชูชีพสำหรับนักบิน (ดูภาคผนวก A สำหรับคำอธิบายของ ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด เหล่านี้และเนื้อหาในชุด) หากคุณไม่ใช่นักบิน คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเสื้อชูชีพหรือ ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้ว่าชุดอุปกรณ์เหล่านี้มีอะไรบ้าง ก็จะช่วยคุณในการวางแผนและเตรียม ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ของคุณเอง แม้แต่ ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ที่เล็กที่สุด หากเตรียมอย่างเหมาะสม ก็มีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการเอาตัวรอด อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะสร้าง ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ให้พิจารณาภารกิจของยูนิต สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์และยานพาหนะที่มอบหมายให้กับยูนิตของคุณ

ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด

สภาพแวดล้อมเป็นกุญแจสำคัญในประเภทของรายการที่คุณต้องการใน ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ของคุณ จำนวนอุปกรณ์ที่คุณใส่ในชุดอุปกรณ์นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพกพาชุดอุปกรณ์นั้นอย่างไร อุปกรณ์พกพาติดตัวจะต้องมีขนาดเล็กกว่าอุปกรณ์พกพาในยานพาหนะ วางซ้อน ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ของคุณเสมอ โดยเก็บสิ่งของที่สำคัญที่สุดไว้บนร่างกายของคุณ ตัวอย่างเช่น แผนที่และเข็มทิศของคุณควรอยู่บนร่างกายของคุณเสมอ พกพาสิ่งของที่สำคัญน้อยกว่าไว้บนสายรัดบรรทุกสัมภาระของคุณ วางสิ่งของชิ้นใหญ่ไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลัง

ในการเตรียม ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ของคุณ ให้เลือกรายการที่คุณสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ได้มากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ หากคุณมีสองรายการที่จะให้บริการฟังก์ชันเดียวกัน ให้เลือกรายการที่คุณสามารถใช้กับฟังก์ชันอื่นได้ อย่าทำซ้ำสิ่งของ เนื่องจากจะทำให้ชุดอุปกรณ์มีขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้น

ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอดไม่จำเป็นต้องซับซ้อน เพียงเลือกของที่ใช้งานได้ตรงตามความต้องการและมีภาชนะสำหรับเก็บ อาจใช้กล่องพลาสเตอร์ กล่องปฐมพยาบาล กระเป๋าใส่กระสุน หรือภาชนะอื่นที่เหมาะสม โดยควรมีคุณสมบัติดังนี้--

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 15 จาก 233

- กันน้ำได้หรือทนต่อน้ำ

- พกพาสะดวกหรือติดไว้กับตัว

- บรรจุอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิด

- ทนทาน.

ใน ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ของคุณ คุณควรมี--

- รายการปฐมพยาบาล.

- เม็ดหรือหยดทำน้ำให้บริสุทธิ์

- อุปกรณ์จุดไฟ.

- รายการส่งสัญญาณ

- อุปกรณ์หาอาหาร

- รายการที่พักพิง

ตัวอย่างของรายการเหล่านี้คือ--

- ไฟแช็ก แท่งจุดไฟ ไม้ขีดไฟกันน้ำ

- ลวดทำบ่วงดักสัตว์.

- กระจกส่งสัญญาณ.

- เข็มทิศข้อมือ

- สายเบ็ดและสายสำหรับทำบ่วงดักสัตว์

- เบ็ดตกปลา.

- เทียน.

- แว่นขยาย ขนาดเล็ก

- ยาเม็ด Oxytetracycline (ท้องเสียหรือติดเชื้อ)

- เม็ดทำน้ำให้บริสุทธิ์

- ผ้าห่มฉุกเฉินสะท้อนความร้อน.

- ใบมีดผ่าตัด.

- แถบปิดแผลแบบผีเสื้อ.

- ถุงยางอนามัยสำหรับกักเก็บน้ำ

- ลิปมัน

- เข็มและด้าย

- มีด

ใส่อาวุธเฉพาะเมื่อสถานการณ์กำหนดเท่านั้น อ่านและฝึกฝนเทคนิคการเอาชีวิตรอดในคู่มือเล่มนี้ พิจารณาภารกิจของหน่วยของคุณและสภาพแวดล้อมที่หน่วยของคุณจะปฏิบัติการ จากนั้นเตรียม ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ของคุณ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 16 จาก 233

บทที่ 4 - การแพทย์พื้นฐานเพื่อการเอาชีวิตรอด

ปัญหาสำคัญที่สุดในบรรดาปัญหามากมายที่อาจส่งผลต่อความสามารถของผู้รอดชีวิตในการกลับสู่ความปลอดภัย ได้แก่ ปัญหาทางการแพทย์ที่เกิดจากการลงและลงจอดด้วยร่มชูชีพ สภาพอากาศที่รุนแรง การต่อสู้ภาคพื้นดิน การหลบหลีก และความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นระหว่างถูกกักขัง ผู้หลบหนีและผู้รอดชีวิตจำนวนมากรายงานว่ามีความยากลำบากในการรักษาอาการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยเนื่องจากขาดการฝึกอบรมและเวชภัณฑ์ สำหรับบางคนสิ่งนี้นำไปสู่การจับกุมหรือยอมจำนน ผู้รอดชีวิตมีความรู้สึกไม่แยแสและทำอะไรไม่ถูก เพราะพวกเขาไม่สามารถรักษาตนเองในสภาพแวดล้อมนี้ได้ ความสามารถในการรักษาตนเองได้เพิ่มขวัญกำลังใจและความสามัคคี และช่วยให้พวกเขาอยู่รอดและกลับสู่กองกำลัง ฝ่ายเดียวกัน ในที่สุด ผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรู้ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานพอสมควรสามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของหลายๆ คนได้ หากไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณเองที่ต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตอยู่ได้

ปัจจัยพื้นฐานในการรักษาสุขภาพ

เพื่อเอาชีวิตรอดคุณต้องมีน้ำและอาหาร คุณต้องมีและใช้มาตรฐานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลในระดับสูงด้วย น้ำ

ร่างกายของคุณสูญเสียน้ำผ่านกระบวนการของร่างกายตามปกติ (เหงื่อออก ปัสสาวะ และถ่ายอุจจาระ) ในระหว่างการออกแรงโดยเฉลี่ยในแต่ละวัน เมื่ออุณหภูมิบรรยากาศอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส (68 องศาฟาเรนไฮต์) ผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยจะสูญเสียน้ำ ดังนั้นจึงต้องดื่มน้ำ 2 ถึง 3 ลิตรต่อวัน ปัจจัยอื่นๆ เช่น การสัมผัสกับความร้อน การสัมผัสกับความเย็น กิจกรรมที่รุนแรง ระดับความสูง แผลไหม้ หรือการเจ็บป่วย อาจทำให้ร่างกายของคุณสูญเสียน้ำมากขึ้น คุณต้องเปลี่ยนน้ำนี้

ภาวะขาดน้ำเป็นผลมาจากการทดแทนของเหลวในร่างกายที่สูญเสียไปไม่เพียงพอ จะลดประสิทธิภาพลงและหากได้รับบาดเจ็บ ก็จะเพิ่มความไวต่อการช็อกอย่างรุนแรง พิจารณาผลลัพธ์ของการสูญเสียของเหลวในร่างกายดังต่อไปนี้:

- การสูญเสียของเหลวในร่างกายร้อยละ 5 ส่งผลให้เกิดอาการกระหายน้ำ หงุดหงิด คลื่นไส้ และอ่อนแรง

- การสูญเสียร้อยละ 10 ส่งผลให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เดินไม่ได้ และรู้สึกเสียวซ่าตามแขนขา

- การสูญเสียร้อยละ 15 ส่งผลให้เกิดการมองเห็นไม่ชัด ปัสสาวะเจ็บปวด ลิ้นบวม หูหนวก และรู้สึกชาในผิวหนัง

- การสูญเสียของเหลวในร่างกายมากกว่าร้อยละ 15 อาจส่งผลให้เสียชีวิตได้

สัญญาณและอาการที่พบบ่อยที่สุดของภาวะขาดน้ำคือ--

- ปัสสาวะสีเข้มมีกลิ่นแรงมาก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 17 จาก 233

- ปัสสาวะออกน้อย

- ดวงตาหมองและลึกโหล

- ความเมื่อยล้า

- ความไม่มั่นคงทางอารมณ์

- สูญเสียความยืดหยุ่นของผิว

- สีบริเวณฐานเล็บกลับคืนช้าหลังจากกด

- เส้นร่องลึกลงมาตรงกลางลิ้น

- กระหาย อยู่ในรายชื่อสุดท้ายเพราะคุณขาดน้ำไปแล้ว 2 เปอร์เซ็นต์เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการของเหลว คุณเปลี่ยนน้ำเมื่อคุณสูญเสียมัน การพยายามชดเชยการขาดดุลเป็นเรื่องยากในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด และความกระหายน้ำไม่ใช่สัญญาณว่าคุณต้องการน้ำมากแค่ไหน

ตอนที่ 8 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

คนส่วนใหญ่ไม่สามารถดื่มน้ำเกินครั้งละ 1 ลิตรได้อย่างสบายๆ ดังนั้น แม้ว่าจะไม่กระหายน้ำ ให้ดื่มน้ำปริมาณเล็กน้อยเป็นระยะๆ เป็นประจำทุกชั่วโมงเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ หากคุณมีความเครียดทางร่างกายและจิตใจหรืออยู่ภายใต้สภาวะที่รุนแรง ให้เพิ่มปริมาณการดื่มน้ำ ดื่มของเหลวให้เพียงพอเพื่อรักษาปัสสาวะออกอย่างน้อย 0.5 ลิตรทุกๆ 24 ชั่วโมง ในสถานการณ์ใดก็ตามที่รับประทานอาหารได้น้อย ให้ดื่มน้ำให้ได้ 6 ถึง 8 ลิตรต่อวัน ในสภาพอากาศที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แห้งแล้ง ผู้คนโดยเฉลี่ยสามารถสูญเสียน้ำได้ 2.5 ถึง 3.5 ลิตรต่อชั่วโมง ในสภาพอากาศประเภทนี้ คุณควรดื่มน้ำให้ได้ 14 ถึง 30 ลิตรต่อวัน

การสูญเสียน้ำก็จะทำให้สูญเสียอิเล็กโทรไลต์ (เกลือในร่างกาย) ด้วย การรับประทานอาหารโดยเฉลี่ยสามารถตามการสูญเสียเหล่านี้ได้ แต่ในสถานการณ์หรือการเจ็บป่วยที่รุนแรง จำเป็นต้องจัดหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม การผสมเกลือ 0.25 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ลิตรจะให้ความเข้มข้นที่เนื้อเยื่อของร่างกายสามารถดูดซึมได้ทันที

ในบรรดาปัญหาทางกายภาพทั้งหมดที่พบในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด การสูญเสียน้ำเป็นสิ่งที่ป้องกันได้มากที่สุด ต่อไปนี้เป็นแนวทางพื้นฐานในการป้องกันภาวะขาดน้ำ:

- ดื่มน้ำเสมอเมื่อรับประทานอาหาร น้ำถูกใช้และบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการย่อยอาหารและอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้

- ปรับสภาพให้ชินกับสภาพแวดล้อม ร่างกายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาวะที่รุนแรงเมื่อเคยชินกับสภาพ

- อนุรักษ์เหงื่อไม่ใช่น้ำ จำกัดกิจกรรมที่สร้างเหงื่อแต่ควรดื่มน้ำ

- น้ำปันส่วน ปันส่วนน้ำอย่างสมเหตุสมผลจนกว่าคุณจะพบแหล่งน้ำที่เหมาะสม การบริโภคน้ำผสมน้ำตาล 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร (0.5 ลิตร) ต่อวัน (2 ช้อนชาต่อลิตร) ก็เพียงพอแล้วเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ โดยคุณต้องรักษาการสูญเสียน้ำให้น้อยที่สุดด้วยการจำกัดกิจกรรมและความร้อนที่เพิ่มขึ้นหรือการสูญเสีย

สามารถประเมินปริมาณของเหลวที่เสียไปได้หลายวิธี ผ้าปิดแผลสนามขนาดมาตรฐานอุ้มเลือดได้ประมาณ 0.25 ลิตร หรือหนึ่งในสี่ของกระติกน้ำ เสื้อยืดที่ชุ่มเลือดอุ้มของเหลวได้ประมาณ 0.5 ถึง 0.75 ลิตร

คุณยังสามารถใช้ชีพจรและอัตราการหายใจเพื่อประเมินการสูญเสียของเหลวได้ ใช้สิ่งต่อไปนี้เป็นแนวทาง:

- เมื่อสูญเสียไป 0.75 ลิตร อัตราชีพจรที่ข้อมือจะต่ำกว่า 100 ครั้งต่อนาที และอัตราการหายใจ 12 ถึง 20 ครั้งต่อนาที

- หากสูญเสียไป 0.75 ถึง 1.5 ลิตร อัตราชีพจรจะอยู่ที่ 100 ถึง 120 ครั้งต่อนาที และ 20 ถึง 30 ครั้งต่อนาที

- เมื่อสูญเสียไป 1.5 ถึง 2 ลิตร อัตราชีพจรจะอยู่ที่ 120 ถึง 140 ครั้งต่อนาที และ 30 ถึง 40 ครั้งต่อนาที สัญญาณชีพที่สูงกว่าอัตราเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลขั้นสูงมากขึ้น อาหาร

แม้ว่าคุณจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายสัปดาห์โดยไม่มีอาหาร แต่คุณต้องมีปริมาณที่เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดี หากไม่มีอาหาร ความสามารถทางจิตและร่างกายของคุณจะเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว และคุณจะอ่อนแอลง อาหารช่วยเติมเต็มสารที่ร่างกายเผาผลาญและให้พลังงาน ให้วิตามิน แร่ธาตุ เกลือ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต่อสุขภาพที่ดี อาจสำคัญกว่านั้นคือมันช่วยขวัญกำลังใจ แหล่งอาหารพื้นฐานสองแหล่งคือพืชและสัตว์ (รวมถึงปลา) ในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งให้แคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนที่จำเป็นสำหรับการทำงานของร่างกายตามปกติในแต่ละวัน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 18 จาก 233

แคลอรี่เป็นตัววัดความร้อนและพลังงานศักย์ คนทั่วไปต้องการพลังงาน 2,000 แคลอรี่ต่อวันเพื่อให้ทำงานได้ในระดับขั้นต่ำ ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนที่เพียงพอโดยไม่ได้รับแคลอรี่เพียงพอจะนำไปสู่ภาวะอดอยากและการกินเนื้อเนื้อเยื่อของร่างกายเพื่อให้ได้พลังงาน อาหารจากพืช

อาหารเหล่านี้มีคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลัก พืชหลายชนิดให้โปรตีนเพียงพอเพื่อให้ร่างกายมีประสิทธิภาพตามปกติ แม้ว่าพืชอาจไม่ได้ให้อาหารที่สมดุล แต่พวกมันก็จะยังช่วยให้คุณดำรงอยู่ได้แม้ในแถบอาร์กติก ซึ่งโดยปกติแล้วคุณสมบัติในการสร้างความร้อนของเนื้อสัตว์เป็นสิ่งจำเป็น อาหารจากพืชหลายชนิด เช่น ถั่วและเมล็ดพืชจะให้โปรตีนและน้ำมันเพียงพอสำหรับประสิทธิภาพตามปกติ ราก ผักใบเขียว และอาหารจากพืชที่มีน้ำตาลธรรมชาติจะให้แคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานตามธรรมชาติแก่ร่างกาย

คุณค่าทางอาหารของพืชมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ หากคุณหลบเลี่ยงศัตรูหรือหากคุณอยู่ในพื้นที่ที่สัตว์ป่าขาดแคลน ตัวอย่างเช่น--

- คุณสามารถทำให้ต้นไม้แห้งได้ด้วยลม อากาศ แสงแดด หรือไฟ วิธีนี้จะช่วยชะลอการเน่าเสียเพื่อให้คุณสามารถจัดเก็บหรือพกพาอาหารจากพืชติดตัวเพื่อใช้เมื่อจำเป็น

- คุณสามารถรับพืชได้ง่ายและเงียบกว่าเนื้อสัตว์ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้

อาหารจากสัตว์

เนื้อสัตว์มีประโยชน์มากกว่าอาหารจากพืช จริงๆ แล้ว มันอาจจะหาได้ง่ายกว่านี้ในบางแห่งด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้เนื้อ คุณจำเป็นต้องรู้นิสัยและวิธีการจับสัตว์ป่าต่างๆ เพื่อสนองความต้องการอาหารของคุณ ขั้นแรกให้มองหาสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์และหาได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น แมลง สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง หอย ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน สิ่งเหล่านี้สามารถตอบสนองความหิวได้ทันทีในขณะที่คุณกำลังเตรียมกับดักและบ่วงดักสัตว์ สำหรับ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ที่ใหญ่กว่า

สุขอนามัยส่วนบุคคล

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม ความสะอาดถือเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อและโรคต่างๆ มันมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด สุขอนามัยที่ไม่ดีสามารถลดโอกาสรอดชีวิตได้

การอาบน้ำทุกวันด้วยน้ำร้อนและสบู่เป็นสิ่งที่เหมาะ แต่คุณสามารถรักษาความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้ความหรูหรานี้ ใช้ผ้าและน้ำสบู่ล้างตัวเอง ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเท้า รักแร้ หว่างขา มือ และเส้นผม เนื่องจากเป็นบริเวณที่สำคัญสำหรับการแพร่กระจายและการติดเชื้อ หากน้ำขาดแคลน ให้อาบน้ำแบบ "เติมลม" ถอดเสื้อผ้าออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และปล่อยให้ร่างกายโดนแสงแดดและอากาศเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ระวังอย่าให้ถูกแดดเผา

หากคุณไม่มีสบู่ ให้ใช้ขี้เถ้าหรือทราย หรือทำสบู่จากไขมันสัตว์และขี้เถ้าไม้ หากสถานการณ์เอื้ออำนวย การทำสบู่--

- สกัดไขมันจากไขมันสัตว์โดยการตัดไขมันเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปปรุงในเครื่อง หม้อ

- เติมน้ำให้เพียงพอใน หม้อ เพื่อป้องกันไม่ให้ไขมันเกาะติดขณะปรุงอาหาร

- ปรุงไขมันช้าๆ คนบ่อยๆ

- หลังจากที่ไขมันสุกแล้ว ให้เทไขมันลงในภาชนะให้แข็งตัว

- วางขี้เถ้าในภาชนะที่มีพวยกาใกล้ด้านล่าง

- เทน้ำลงบนขี้เถ้าและรวบรวมของเหลวที่หยดออกจากพวยกาในภาชนะที่แยกจากกัน ของเหลวนี้คือโปแตชหรือน้ำด่าง อีกวิธีหนึ่งในการรับน้ำด่างคือการเทสารละลาย (ส่วนผสมของขี้เถ้าและน้ำ) ผ่านผ้าที่กรองแล้ว

- ในการปรุงอาหาร หม้อ ให้ผสมจาระบีสองส่วนกับโปแตชหนึ่งส่วน

- วางส่วนผสมนี้บนไฟแล้วต้มจนข้น

หลังจากที่ส่วนผสม - สบู่ - เย็นตัวลง คุณสามารถใช้ในสถานะกึ่งของเหลวได้โดยตรงจาก หม้อ คุณยังสามารถเทมันลงในกระทะ ปล่อยให้มันแข็งตัว และหั่นเป็นแท่งเพื่อใช้ในภายหลัง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 19 จาก 233

รักษาความสะอาดของมือ

เชื้อโรคบนมืออาจทำให้อาหารและบาดแผลติดเชื้อได้ ล้างมือให้สะอาดหลังจากจับต้องวัสดุใดๆ ที่อาจเป็นพาหะของเชื้อโรค หลังจากเข้าห้องส้วม หลังจากดูแลคนป่วย และก่อนจับต้องอาหาร ภาชนะใส่อาหาร หรือน้ำดื่ม ตัดเล็บให้สะอาดและเรียบร้อย และอย่าให้นิ้วหลุดออกจากปาก

รักษาความสะอาดของเส้นผม

ผมของคุณอาจกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย หมัด เหา และปรสิตอื่นๆ การดูแลเส้นผมให้สะอาด หวี และเล็มผมช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงอันตรายนี้ได้

รักษาความสะอาดของเสื้อผ้า

รักษาเสื้อผ้าและ วัสดุรองนอน ของคุณให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อที่ผิวหนัง รวมถึงลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของปรสิต ทำความสะอาดเสื้อผ้าชั้นนอกของคุณทุกครั้งที่สกปรก สวมเสื้อผ้าชั้นในและถุงเท้าที่สะอาดในแต่ละวัน หากน้ำขาดแคลน ให้ "อากาศ" ทำความสะอาดเสื้อผ้าของคุณโดยการเขย่า ผึ่งลม และตากแดดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หากคุณใช้ถุงนอน ให้กลับด้านในออกหลังการใช้แต่ละครั้ง ขยี้ให้นุ่ม และผึ่งลม

รักษาความสะอาดของฟัน

ทำความสะอาดปากและฟันอย่างทั่วถึงด้วยแปรงสีฟันอย่างน้อยวันละครั้ง หากคุณไม่มีแปรงสีฟัน ให้ทำไม้เคี้ยวแทน หากิ่งไม้ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร เคี้ยวปลายด้านหนึ่งเพื่อแยกเส้นใย ตอนนี้แปรงฟันให้สะอาด อีกวิธีหนึ่งคือใช้ผ้าสะอาดพันรอบนิ้วแล้วถูฟันเพื่อเช็ดเศษอาหาร คุณยังสามารถแปรงฟันด้วยทราย เบกกิ้งโซดา เกลือ หรือสบู่ในปริมาณเล็กน้อย จากนั้นบ้วนปากด้วยน้ำ น้ำเกลือ หรือชาเปลือกวิลโลว์ นอกจากนี้การใช้ไหมขัดฟันด้วยเชือกหรือเส้นใยยังช่วยรักษาสุขอนามัยในช่องปากอีกด้วย หากคุณมีฟันผุ คุณสามารถอุดฟันชั่วคราวได้โดยใส่ขี้ผึ้งเทียน ยาสูบ แอสไพริน พริกไทยร้อน ยาสีฟันหรือผงหรือส่วนของรากขิงเข้าไปในฟันผุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำความสะอาดช่องโดยการล้างหรือหยิบอนุภาคออกจากช่องก่อนที่จะใส่วัสดุอุดลงในช่อง ดูแลเท้าของคุณ

เพื่อป้องกันปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับเท้า ควรสวมรองเท้าก่อนสวมใส่ในทุกภารกิจ ล้างและนวดเท้าทุกวัน ตัดเล็บเท้าให้ตรง สวมพื้นรองเท้าชั้นในและถุงเท้าแห้งที่มีขนาดเหมาะสม แป้งและตรวจเท้าของคุณทุกวันเพื่อหาตุ่มพอง

ตอนที่ 9 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

หากมีตุ่มเล็กๆ อย่าเปิดออก แผลพุพองที่สมบูรณ์จะปลอดภัยจากการติดเชื้อ ใช้วัสดุบุรองรอบๆ ตุ่มพองเพื่อลดแรงกดและลดแรงเสียดทาน ถ้าตุ่มพองแตก ให้รักษาเหมือนเป็นแผลเปิด ทำความสะอาดและแต่งตัวทุกวันและปูรอบๆ ปล่อยให้แผลพุพองขนาดใหญ่ไม่เสียหาย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตุ่มพองแตกหรือฉีกขาดภายใต้แรงกดทับ และทำให้เกิดความเจ็บปวดและเจ็บแปลบ ให้ทำดังนี้:

- เตรียมเข็มเย็บผ้าและด้ายที่สะอาดหรือผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

- สอดเข็มและด้ายผ่านตุ่มหลังจากทำความสะอาดตุ่มแล้ว

- ถอดเข็มออกและปล่อยให้ปลายด้ายทั้งสองข้างห้อยออกจากตุ่ม ด้ายจะดูดซับของเหลวภายใน ซึ่งจะช่วยลดขนาดของรูและทำให้แน่ใจว่ารูจะไม่ปิด

- ซับบริเวณตุ่มพอง

พักผ่อนให้เพียงพอ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 20 จาก 233

คุณต้องมีเวลาพักผ่อนพอสมควรเพื่อที่จะไปต่อได้ วางแผนการพักผ่อนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 10 นาทีต่อชั่วโมงในระหว่างทำกิจกรรมประจำวันของคุณ เรียนรู้ที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกสบายภายใต้สภาวะที่น้อยกว่าอุดมคติ การเปลี่ยนจากกิจกรรมทางจิตไปเป็นกิจกรรมทางกายหรือในทางกลับกันอาจสร้างความสดชื่นได้เมื่อเวลาหรือสถานการณ์ไม่อนุญาตให้ผ่อนคลายโดยสิ้นเชิง

รักษาความสะอาดบริเวณที่พักแรม

อย่าทำให้พื้นดินในบริเวณที่ตั้งแคมป์เปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระ ใช้ส้วมถ้ามี เมื่อไม่มีส้วม ให้ขุด "หลุมแมว" และกลบขยะ เก็บน้ำดื่มต้นน้ำจากที่ตั้งแคมป์ ชำระล้างน้ำทั้งหมด

ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

ปัญหาทางการแพทย์และเหตุฉุกเฉินที่คุณอาจต้องเผชิญ ได้แก่ ปัญหาการหายใจ เลือดออกรุนแรง และอาการช็อค

ปัญหาการหายใจ

ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้อาจทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินหายใจ ส่งผลให้หยุดหายใจ:

- สิ่งแปลกปลอมในปากที่กีดขวางการเปิดหลอดลม

- อาการบาดเจ็บที่ใบหน้าหรือคอ

- การอักเสบและบวมของปากและลำคอที่เกิดจากการสูดดมควัน เปลวไฟ และไอระเหยที่ระคายเคือง หรือจากปฏิกิริยาการแพ้

- "หงิกงอ" ในลำคอ (เกิดจากการที่คองอไปข้างหน้าเพื่อให้คางพาดอยู่บนหน้าอก) อาจกีดขวางการผ่านของอากาศ

- ลิ้นปิดกั้นอากาศที่ผ่านเข้าสู่ปอดเมื่อหมดสติ เมื่อบุคคลหมดสติ กล้ามเนื้อกรามล่างและลิ้นจะคลายตัวเมื่อคอก้มไปข้างหน้า ทำให้กรามล่างย้อยและลิ้นถอยไปด้านหลังและปิดกั้นการผ่านของอากาศ เลือดออกรุนแรง

เลือดออกอย่างรุนแรงจาก หลอดเลือด หลักใดๆ ในร่างกายเป็นอันตรายอย่างยิ่ง การสูญเสียเลือด 1 ลิตรจะ

ทำให้เกิดอาการช็อกปานกลาง การสูญเสียน้ำ 2 ลิตรจะทำให้เกิดภาวะช็อกอย่างรุนแรงจนทำให้ร่างกายตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง การสูญเสียน้ำ 3 ลิตรมักเป็นอันตรายถึงชีวิต ช็อก

อาการช็อค (ปฏิกิริยาความเครียดเฉียบพลัน) ไม่ใช่โรคในตัวเอง เป็นภาวะทางคลินิกที่มีลักษณะอาการที่เกิดขึ้นเมื่อการเต้นของหัวใจไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มหลอดเลือดแดงด้วยเลือดภายใต้ความดันเพียงพอที่จะให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะและเนื้อเยื่ออย่างเพียงพอ ขั้นตอนการช่วยชีวิต

ควบคุมความตื่นตระหนกทั้งของคุณเองและของผู้บาดเจ็บ สร้างความมั่นใจให้เขาและพยายามทำให้เขาเงียบ ทำการตรวจร่างกายอย่างรวดเร็ว มองหาสาเหตุของการบาดเจ็บและปฏิบัติตามหลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล โดยเริ่มจากทางเดินหายใจและการหายใจ แต่ต้องระมัดระวัง บุคคลอาจเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในหลอดเลือดได้เร็วกว่าการอุดตันของทางเดินหายใจในบางกรณี

เปิดทางเดินหายใจและดูแลให้โล่ง

คุณสามารถเปิดทางเดินหายใจและบำรุงรักษาได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบว่าผู้บาดเจ็บมีสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจบางส่วนหรือทั้งหมดหรือไม่ หากเขาสามารถไอหรือพูดได้ ปล่อยให้เขาเคลียร์สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ ยืนเคียงข้าง สร้างความมั่นใจให้กับผู้บาดเจ็บ และเตรียมพร้อมที่จะเคลียร์ทางเดินหายใจและ

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 21 จาก 233 ดำเนินการช่วยชีวิต การผายปอดแบบปากต่อปาก หากเขาหมดสติ หากทางเดินหายใจของเขามีสิ่งกีดขวางโดยสิ้นเชิง ให้ออกแรงกดบริเวณช่องท้องจนกว่าสิ่งกีดขวางจะหายไป ขั้นตอนที่ 2 ใช้นิ้วกวาดปากของผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วให้ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ฟันที่หัก ฟันปลอม ทราย

ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีดันกราม จับมุมของกรามล่างของผู้บาดเจ็บแล้วยกด้วยมือทั้งสองข้าง ข้างละข้าง แล้วขยับกรามไปข้างหน้า เพื่อความมั่นคง ให้วางข้อศอกบนพื้นผิวที่ผู้บาดเจ็บนอนอยู่ หากริมฝีปากของเขาปิดอยู่ ให้ใช้นิ้วโป้งเปิดริมฝีปากล่างเบาๆ (ภาพที่ 4-1)

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อทางเดินหายใจเปิดออก ให้บีบจมูกของเขาโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ แล้วเป่าลมเข้าปอดสองครั้งจนสุด ปล่อยให้ปอดแฟบหลังจากการพองตัวครั้งที่ 2 และดำเนินการดังต่อไปนี้:

- มองหาหน้าอกของเขาที่จะขึ้นและลง

- ฟังเสียงอากาศที่เล็ดลอดออกมาขณะหายใจออก

- รู้สึกถึงการไหลของอากาศที่แก้มของคุณ

ขั้นตอนที่ 5 หากการบังคับหายใจไม่กระตุ้นการหายใจที่เกิดขึ้นเอง ให้คงการหายใจของผู้ป่วยไว้โดยทำการช่วยชีวิต การผายปอดแบบปากต่อปาก

ขั้นตอนที่ 6 อาจมีความเสี่ยงที่ผู้บาดเจ็บจะอาเจียนระหว่างการช่วยชีวิต การผายปอดแบบปากต่อปาก ตรวจสอบปากของผู้ป่วยเป็นระยะเพื่อดูอาเจียนและล้างตามความจำเป็น

หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) หลังจากทำความสะอาดทางเดินหายใจ แต่หลังจากควบคุมเลือดออกมากแล้วเท่านั้น ดู FM 21-20, คู่มือ American Heart Association, คู่มือกาชาด หรือหนังสือปฐมพยาบาลอื่นๆ ส่วนใหญ่ สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำ CPR

ห้ามเลือด

ในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตรอด คุณต้องควบคุมการตกเลือดอย่างรุนแรงทันที เนื่องจากปกติแล้วไม่มีของเหลวทดแทน และผู้ประสบภัยอาจเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาที เลือดออกภายนอก จัดอยู่ในประเภทต่อไปนี้ (ตามแหล่งที่มา):

- หลอดเลือดแดง หลอดเลือด เรียกว่าหลอดเลือดแดงนำเลือดออกจากหัวใจและผ่านร่างกาย หลอดเลือดแดงที่ถูกตัดจะปล่อยเลือดสีแดงสดออกจากบาดแผลเป็นจังหวะหรือจังหวะที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับจังหวะการเต้นของหัวใจ เนื่องจากเลือดในหลอดเลือดแดงอยู่ภายใต้ความดันสูง บุคคลอาจสูญเสียเลือดปริมาณมากในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อเกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ ดังนั้นเลือดออกทางหลอดเลือดจึงเป็นเลือดออกประเภทที่ร้ายแรงที่สุด หากไม่ควบคุมอย่างทันท่วงทีอาจถึงแก่ชีวิตได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 22 จาก 233

- หลอดเลือดดำ เลือดดำคือเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจผ่านทาง หลอดเลือด ที่เรียกว่าหลอดเลือดดำ เลือดสีแดงเข้ม สีแดงเข้ม หรือสีน้ำเงินไหลอย่างต่อเนื่อง บ่งบอกลักษณะการตกเลือดจากหลอดเลือดดำ โดยปกติคุณสามารถควบคุมเลือดออกทางหลอดเลือดดำได้ง่ายกว่าเลือดออกทางหลอดเลือดแดง
- หลอดเลือดฝอย. หลอดเลือดฝอยเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กมากที่เชื่อมต่อหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำ เลือดออก หลอดเลือดฝอย มักเกิดขึ้นจากบาดแผลและรอยถลอกเล็กน้อย เลือดออกประเภทนี้ควบคุมได้ไม่ยาก

คุณสามารถควบคุม เลือดออกภายนอก ได้ด้วยแรงดันโดยตรง, แรงดันทางอ้อม (จุดแรงดัน), ระดับความสูง, การใช้นิ้วกดหลอดเลือด หรือ สายรัดห้ามเลือด

กดแผลโดยตรง

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุม เลือดออกภายนอก คือการใช้แรงกดบนแผลโดยตรง แรงดันนี้ต้องไม่เพียงแต่หนักแน่นพอที่จะหยุดเลือดได้ แต่ยังต้องคงไว้นานพอที่จะ "ปิดผนึก" พื้นผิวที่เสียหายอีกด้วย

หากมีเลือดออกอย่างต่อเนื่องหลังจากกดโดยตรงเป็นเวลา 30 นาที ให้ใช้ ผ้าปิดแผลกดห้ามเลือด ผ้าปิดแผลนี้ประกอบด้วยผ้ากอซหนา ผ้าปิดแผล หรือวัสดุที่เหมาะสมอื่นๆ ทาบนแผลโดยตรงและยึดให้เข้าที่ด้วย ผ้าพันแผล ที่พันไว้แน่น (รูปที่ 4-2) ควรแน่นกว่า ผ้าพันแผลแบบกดรัด ทั่วไป แต่ไม่แน่นเกินไปจนทำให้การไหลเวียนไปยังแขนขาที่เหลือลดลง เมื่อคุณใช้ ผ้าปิดแผล อย่าถอดออก แม้ว่า ผ้าปิดแผล จะเปียกโชกก็ตาม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 23 จาก 233

ปล่อยให้ ผ้าปิดแผลกดห้ามเลือด อยู่กับที่เป็นเวลา 1 หรือ 2 วัน หลังจากนั้นคุณสามารถถอดและแทนที่ด้วย ผ้าปิดแผล ที่เล็กกว่าได้

ในสภาพแวดล้อมการเอาชีวิตรอดในระยะยาว ให้ทำการเปลี่ยนแปลง ผ้าปิดแผล สดใหม่ทุกวัน และตรวจสอบสัญญาณของการติดเชื้อ

ยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูง

การยกแขนขาที่ได้รับบาดเจ็บให้สูงเหนือระดับหัวใจมากที่สุดจะชะลอการสูญเสียเลือดโดยช่วยให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจและลดความดันโลหิตที่บาดแผล อย่างไรก็ตาม การยกระดับความสูงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมการตกเลือดได้ทั้งหมด คุณต้องออกแรงกดทับบาดแผลโดยตรงด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อรักษาอาการงูกัด ให้รักษาส่วนปลายให้ต่ำกว่าหัวใจ

จุดกดห้ามเลือด

จุดกดทับคือตำแหน่งที่หลอดเลือดแดงหลักไปยังแผลอยู่ใกล้ผิวหรือบริเวณที่หลอดเลือดแดงไหลผ่านตรงส่วนที่โดดเด่นของกระดูก (ภาพที่ 4-3) คุณสามารถใช้ แรงกดจากนิ้วมือ บนจุดกดเพื่อชะลอการตกเลือดในหลอดเลือดแดงได้จนกว่าจะมีการใช้ ผ้าปิดแผลกดห้ามเลือด การควบคุมจุดกดทับไม่มีประสิทธิผลในการควบคุมเลือดออกเท่ากับการกดโดยตรงบนแผล เป็นเรื่องยากเมื่อหลอดเลือดแดงใหญ่อัดตัวเดียวส่งความเสียหายให้กับหลอดเลือด

หากคุณจำตำแหน่งที่แน่นอนของจุดกดทับไม่ได้ ให้ปฏิบัติตามกฎนี้: ใช้แรงกดที่ปลายข้อต่อเหนือบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ ในส่วนของมือ เท้า และศีรษะ จะเป็นข้อมือ ข้อเท้า และคอ ตามลำดับ

คำเตือน

ตอนที่ 10 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

ใช้ความระมัดระวังเมื่อออกแรงกดที่คอ การกดดันมากเกินไปเป็นเวลานานเกินไปอาจทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้ ห้ามวาง สายรัดห้ามเลือด ไว้รอบคอ

รักษาจุดรับแรงกดโดยการวางแท่งกลมไว้ในข้อต่อ งอข้อต่อไว้เหนือแท่ง จากนั้นให้งอ ผูกมัดด้วยเชือก ให้แน่น การใช้วิธีนี้เพื่อรักษาแรงกดจะทำให้มือของคุณมีอิสระในการทำงานในส่วนอื่นๆ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 24 จาก 233

การใช้นิ้วกดหลอดเลือด

คุณสามารถหยุดเลือดออกรุนแรงได้ทันทีหรือทำให้เลือดไหลช้าลงโดยการใช้นิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วกดที่ปลายเลือดออกของหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง รักษาความดันไว้จนกว่าเลือดออกจะหยุดหรือช้าลงเพียงพอที่จะออกแรงกด ผ้าพันแผล ระดับความสูง และอื่นๆ

สายรัดห้ามเลือด

ใช้ สายรัดห้ามเลือด เฉพาะเมื่อมีการกดโดยตรงเหนือจุดเลือดออก และวิธีการอื่นๆ ทั้งหมดไม่สามารถควบคุมการตกเลือดได้ หากคุณปล่อย สายรัดห้ามเลือด ไว้นานเกินไป ความเสียหายต่อเนื้อเยื่ออาจลุกลามไปสู่เนื้อตายเน่า และสูญเสียแขนขาในภายหลัง การใช้ สายรัดห้ามเลือด อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรต่อเส้นประสาทและเนื้อเยื่ออื่น ๆ ในบริเวณที่มีการรัดกุม

หากคุณต้องใช้ สายรัดห้ามเลือด ให้วางไว้รอบปลายแขนระหว่างบาดแผลและหัวใจ โดยให้อยู่เหนือบริเวณแผลประมาณ 5 ถึง 10 เซนติเมตร (รูปภาพ 4-4) ห้ามวางไว้บนแผลหรือ กระดูกหัก โดยตรง ใช้ไม้เป็นที่จับในการขัน สายรัดห้ามเลือด ให้แน่น และขันให้แน่นเพียงพอเพื่อให้เลือดหยุดไหลเวียนเท่านั้น เมื่อคุณขัน สายรัดห้ามเลือด ให้แน่นแล้ว ให้ผูกปลายไม้ที่ว่างเข้ากับแขนขาเพื่อป้องกันการคลายออก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 25 จาก 233

หลังจากที่คุณยึด สายรัดห้ามเลือด ไว้แล้ว ให้ทำความสะอาดและ ผ้าพันแผล ที่แผล ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจะไม่ถอดหรือปล่อย สายรัดห้ามเลือด ที่ใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม ในระบบบัดดี้ บัดดี้สามารถปล่อยแรงดัน สายรัดห้ามเลือด ทุกๆ 10 ถึง 15 นาทีเป็นเวลา 1 หรือ 2 นาที เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปยังแขนขาที่เหลือเพื่อป้องกันการสูญเสียแขนขา

ป้องกันและดูแลภาวะช็อก

คาดว่าจะเกิดอาการช็อกแก่บุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด ให้ปฏิบัติต่อผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดดังนี้ โดยไม่คำนึงถึงอาการ (ภาพที่ 4-5)

- หากผู้บาดเจ็บหมดสติ ให้วางเขาบนพื้นราบโดยยกขาส่วนล่างขึ้นสูง 15 ถึง 20 เซนติเมตร

- หากผู้บาดเจ็บหมดสติ ให้นอนตะแคงหรือท้องโดยหันศีรษะไปข้างหนึ่งเพื่อป้องกันการสำลักอาเจียน เลือดหรือของเหลวอื่นๆ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 26 จาก 233

- หากคุณไม่แน่ใจในตำแหน่งที่ดีที่สุด ให้วางผู้บาดเจ็บให้อยู่ในแนวราบ เมื่อผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าช็อก อย่าขยับตัวเขา

- รักษาความร้อนในร่างกายโดยป้องกันผู้บาดเจ็บจากบริเวณโดยรอบ และในบางกรณีอาจใช้ความร้อนจากภายนอก

- หากเปียก ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปียกของผู้บาดเจ็บออกให้หมดโดยเร็วที่สุดและเปลี่ยนด้วยเสื้อผ้าแห้ง

- ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ ที่พักพิงเพื่อปกป้องผู้บาดเจ็บจากสภาพอากาศ

- ใช้ของเหลวหรืออาหารที่อุ่น ถุงนอนที่อุ่นไว้แล้ว บุคคลอื่น น้ำอุ่นใน กระติกน้ำ หินร้อนที่พันไว้ด้วยเสื้อผ้า หรือไฟที่ด้านใดด้านหนึ่งของผู้บาดเจ็บเพื่อให้ความอบอุ่นภายนอก
- หากผู้บาดเจ็บยังมีสติอยู่ ให้ค่อยๆ ให้เกลืออุ่นหรือสารละลายน้ำตาลอุ่นๆ แก่ ปริมาณที่ได้รับ ขนาดเล็ก ถ้ามี

- หากผู้ประสบภัยหมดสติหรือมีบาดแผลในช่องท้อง ห้ามให้ของเหลวทางปาก

- ให้ผู้บาดเจ็บได้พักผ่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

- หากคุณเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว ให้นอนราบบนพื้น หลังต้นไม้ หรือสถานที่อื่นๆ ที่ไม่อยู่ในสภาพอากาศ โดยให้ศีรษะต่ำกว่าเท้า

- หากคุณอยู่กับเพื่อน ให้ประเมินคนไข้ของคุณใหม่อย่างต่อเนื่อง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 27 จาก 233

การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ

คุณอาจเผชิญกับอาการบาดเจ็บที่กระดูกและข้อต่อซึ่งรวมถึง กระดูกหัก, ข้อเคลื่อน และ ข้อแพลง กระดูกหัก

โดยพื้นฐานแล้ว กระดูกหัก มีสองประเภท: เปิดและปิด เมื่อใช้ กระดูกหัก แบบเปิด (หรือแบบผสม) กระดูกจะยื่นออกมาผ่านผิวหนัง และทำให้ กระดูกหัก ที่แท้จริงซับซ้อนขึ้นเมื่อมีแผลเปิด หลังจากตั้งค่า กระดูกหักแล้ว ให้รักษาบาดแผลเช่นเดียวกับแผลเปิดอื่นๆ

กระดูกหักแบบปิด ไม่มีบาดแผลเปิด ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการตรึงการเคลื่อนที่ และติดและดาม กระดูกหัก

อาการและอาการแสดงของ กระดูกหัก ได้แก่ ความเจ็บปวด อาการกดเจ็บ การเปลี่ยนสี บวมผิดปกติ สูญเสียการทำงาน และเสียดสี (เสียงหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อปลายกระดูกหักเสียดสีกัน)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 28 จาก 233

อันตรายจาก กระดูกหัก คือการฉีกขาดหรือการกดทับของเส้นประสาทหรือ หลอดเลือด ที่ตำแหน่งของกระดูกหัก ด้วยเหตุนี้การจัดการขั้นต่ำจึงควรทำและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น หากคุณสังเกตเห็นบริเวณใต้รอยร้าวชา บวม รู้สึกเย็นเมื่อสัมผัส หรือหน้าซีด และผู้บาดเจ็บแสดงอาการช็อค แสดงว่าหลอดเลือดใหญ่อาจถูกตัดขาด คุณต้องควบคุม เลือดออกภายใน นี้ พักผู้ประสบภัยจากอาการช็อค และเปลี่ยนของเหลวที่สูญเสียไป

บ่อยครั้งที่คุณต้องรักษาแรงดึงในระหว่างกระบวนการเข้าเฝือกและการรักษา คุณสามารถดึงกระดูกเล็กๆ เช่น แขนหรือขาท่อนล่างด้วยมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างแรงฉุดได้ด้วยการดันมือหรือเท้าเข้าไปในรอยบากรูปตัว V ของต้นไม้ แล้วใช้ปลายอีกข้างดันเข้ากับต้นไม้ จากนั้นคุณสามารถดามแบ่งได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากช่วยยึดกระดูกต้นขา (โคนขา) ที่หักไว้ ทำให้ยากต่อการยึดเกาะระหว่างการรักษา คุณสามารถสร้าง ที่ประยุกต์ทำจากวัสดุที่มีอยู่ เฝือกดามแบบดึงจัดแนว โดยใช้วัสดุธรรมชาติ (รูปภาพ 4-6) ดังต่อไปนี้:

- หากิ่งก้านหรือต้นกล้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 5 เซนติเมตร จำนวน 2 กิ่ง วัดจากรักแร้ของผู้ป่วยจนถึง 20 ถึง 30 เซนติเมตร ผ่านขาที่ยังไม่หัก วัดอีกข้างหนึ่งจากขาหนีบให้ห่างจากขาที่ไม่หัก 20 ถึง 30 เซนติเมตร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองขยายระยะทางเท่ากันจนเลยปลายขา

- ยึดเฝือกทั้งสองอัน กรีดปลายโดยไม่ต้องใช้ส้อมและ ผูกมัดด้วยเชือก เป็นส่วนประกอบขวางขนาด 20 ถึง 30 เซนติเมตร ทำจากกิ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตรคั่นระหว่างกัน

ใช้วัสดุที่มีอยู่ (เถาวัลย์ ผ้า หนังดิบ) มัดเฝือกรอบส่วนบนของร่างกายและตามความยาวของขาที่หัก ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเข้าเฝือก

- ด้วยวัสดุที่มีอยู่ ให้สวมผ้าพันรอบข้อเท้าโดยผูกปลายทั้งสองข้างไว้กับไม้กางเขน

- วางไม้เท้าขนาด 10 x 2.5 ซม. ไว้ตรงกลางของส่วนปลายที่ว่างของผ้าพันข้อเท้าระหว่างไม้กางเขนและเท้า ใช้ไม้บิดวัสดุเพื่อให้การยึดเกาะง่ายขึ้น

- บิดต่อไปจนกว่าขาหักจะยาวเท่ากับหรือยาวกว่าขาที่ไม่หักเล็กน้อย

- ผูกมัดด้วยเชือก ก้านเพื่อรักษาการยึดเกาะ

หมายเหตุ: เมื่อเวลาผ่านไป คุณอาจสูญเสียการยึดเกาะเนื่องจากวัสดุอ่อนตัวลง ตรวจสอบแรงฉุดเป็นระยะ หากคุณต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมเฝือก ให้รักษาแรงยึดเกาะด้วยตนเองไว้เป็นเวลาสั้นๆ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 29 จาก 233

ข้อเคลื่อน

ข้อเคลื่อน คือการแยกของข้อต่อกระดูก ทำให้กระดูกไม่อยู่ในแนวที่ถูกต้อง การวางแนวที่ไม่ตรงเหล่านี้อาจสร้างความเจ็บปวดอย่างยิ่ง และอาจทำให้เส้นประสาทหรือการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตด้านล่างบริเวณที่ได้รับผลกระทบบกพร่อง คุณต้องวางข้อต่อเหล่านี้กลับเข้าแนวโดยเร็วที่สุด อาการและอาการแสดงของ ข้อเคลื่อน ได้แก่ อาการปวดข้อ อาการกดเจ็บ บวม การเปลี่ยนสี การเคลื่อนไหวที่จำกัด และความผิดปกติของข้อต่อ คุณรักษา ข้อเคลื่อน โดยการลดลง การตรึงการเคลื่อนที่ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ การย่อขนาดหรือ "การเซ็ตตัว" คือการวางกระดูกกลับเข้าไปในแนวที่ถูกต้อง คุณสามารถใช้ได้หลายวิธี แต่การดึงกระดูกด้วยตนเองหรือการใช้ตุ้มน้ำหนักเพื่อดึงกระดูกจะปลอดภัยและง่ายที่สุด เมื่อทำแล้ว การลดลงจะช่วยลดความเจ็บปวดของผู้บาดเจ็บและช่วยให้สามารถทำงานได้ตามปกติและการไหลเวียนโลหิต หากไม่มีรังสีเอกซ์ คุณสามารถตัดสินการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมได้จากรูปลักษณ์และความรู้สึกของข้อต่อ และโดยการเปรียบเทียบกับข้อต่อที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

การตรึงการเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการดาม ข้อเคลื่อน หลังจากการลดลง คุณสามารถใช้วัสดุที่สะดวกสำหรับเข้าเฝือกหรือเฝือกส่วนปลายของร่างกายก็ได้ แนวทางพื้นฐานสำหรับการเข้าเฝือกคือ--

- เฝือกด้านบนและด้านล่างไซต์ กระดูกหัก

- แผ่นรองเฝือกเพื่อลดความรู้สึกไม่สบาย

- ตรวจสอบการไหลเวียนด้านล่าง กระดูกหัก หลังจากผูกเฝือกแต่ละครั้ง หากต้องการฟื้นฟู ข้อเคลื่อน ให้ถอดเฝือกออกหลังจากผ่านไป 7 ถึง 14 วัน ค่อยๆ ใช้ข้อที่บาดเจ็บจนหายสนิท

ข้อแพลง

การยืดเส้นเอ็นหรือ เอ็นยึดข้อ มากเกินไปโดยไม่ตั้งใจทำให้เกิด ข้อแพลง อาการและอาการแสดง ได้แก่ ปวด บวม กดเจ็บ และเปลี่ยนสี (สีดำและสีน้ำเงิน)

เมื่อทำการรักษา ข้อแพลง ให้นึกถึง RICE--

พักบริเวณที่บาดเจ็บ.

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 30 จาก 233

แช่น้ำแข็งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงอุ่นหลังจากนั้น

การพันด้วยแรงอัดและ/หรือการเฝือกเพื่อช่วยทรงตัว หากเป็นไปได้ ให้ปล่อยรองเท้าไว้บนข้อเท้าที่แพลง เว้นแต่การไหลเวียนจะกระทบกระเทือน

ความสูงของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

สัตว์กัดและแมลงต่อย

ตอนที่ 11 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

แมลงและสัตว์รบกวนที่เกี่ยวข้องเป็นอันตรายในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด พวกเขาไม่เพียงทำให้เกิดการระคายเคืองเท่านั้น แต่ยังมักเป็นพาหะของโรคที่ทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงในบางคน ในหลายส่วนของโลก คุณจะต้องเผชิญกับโรคร้ายแรงถึงขั้นร้ายแรงซึ่งไม่เคยพบในประเทศสหรัฐอเมริกา เห็บสามารถเป็นพาหะและแพร่เชื้อโรคได้ เช่น ไข้ด่างดำที่เทือกเขาร็อกกี ซึ่งพบได้ทั่วไปในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา เห็บยังเป็นพาหะของโรค Lyme

ยุงอาจเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ อีกมากมาย

แมลงวันสามารถแพร่กระจายโรคได้จากการสัมผัสกับแหล่งติดเชื้อ เป็นสาเหตุของโรคนอนไม่หลับ ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค และโรคบิด

หมัดสามารถแพร่เชื้อโรคได้

เหาสามารถแพร่เชื้อไข้รากสาดใหญ่และเป็นไข้ซ้ำได้

วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากแมลงสัตว์กัดต่อยคือการรักษาภูมิคุ้มกัน (รวมถึงการฉีดวัคซีนเสริม) ให้ทันสมัยอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแมลงรบกวน ใช้ตาข่ายและยาไล่แมลง และสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสม

หากถูกกัดหรือต่อย อย่าเการอยกัดหรือต่อย เพราะอาจติดเชื้อได้ ตรวจสอบร่างกายของคุณอย่างน้อยวันละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแมลงติดอยู่กับคุณ หากคุณพบเห็บติดอยู่ตามร่างกาย ให้คลุมด้วยสารต่างๆ เช่น วาสลีน น้ำมันหนัก หรือน้ำนมต้นไม้ ซึ่งจะตัดการจ่ายอากาศของเห็บ หากไม่มีอากาศ เห็บจะคลายการยึดเกาะ และคุณสามารถเอาออกได้ ดูแลกำจัดเห็บทั้งหมด ใช้แหนบถ้าคุณมี จับเห็บบริเวณปากที่ติดอยู่กับผิวหนัง อย่าบีบตัวเห็บ ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสเห็บ ทำความสะอาดแผลเห็บทุกวันจนกว่าจะหายการรักษา

เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุวิธีรักษาอาการกัดและต่อยทุกประเภท รักษาสัตว์กัดและต่อยดังนี้:

- หากมียาปฏิชีวนะให้คุณใช้ ให้ทำความคุ้นเคยกับยาปฏิชีวนะก่อนนำไปใช้

- การฉีดวัคซีนก่อนนำไปใช้งานสามารถป้องกันโรคที่พบบ่อยส่วนใหญ่โดยยุงและบางชนิดเป็นพาหะโดยแมลงวัน

- โรคที่มีแมลงวันเป็นพาหะทั่วไปมักรักษาได้ด้วยเพนิซิลลินหรืออีรีโธรมัยซิน

- โรคที่เกิดจากเห็บ หมัด เหา และไรส่วนใหญ่สามารถรักษาได้ด้วยยาเตตราไซคลิน

- ยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่จะมีขนาด 250 มิลลิกรัม (มก.) หรือ 500 มก. แบบเม็ด หากคุณจำอัตราที่แน่นอนในการรักษาโรคของ ปริมาณที่ได้รับ ได้ โดยปกติแล้ว ครั้งละ 2 เม็ด 4 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 10 ถึง 14 วันจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ ผึ้งและตัวต่อต่อย

หากถูกผึ้งต่อย ให้เอาเหล็กไนและถุงพิษออกทันที (หากติดอยู่) โดยใช้เล็บหรือใบมีดขูด อย่าบีบหรือจับเหล็กไนหรือถุงพิษ เพราะการบีบจะดันพิษเข้าไปในแผลมากขึ้น ล้างบริเวณที่ถูกต่อยให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำเพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อซ้ำ

หากคุณรู้หรือสงสัยว่าคุณแพ้แมลงสัตว์ต่อย ให้พกอุปกรณ์ต่อยแมลงติดตัวไปด้วยเสมอ บรรเทาอาการคันและไม่สบายที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยโดยใช้--

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 31 จาก 233

- ประคบเย็น

- น้ำยาทำความเย็นจากโคลนและขี้เถ้า

- น้ำนมจากดอกแดนดิไลออน

-เนื้อมะพร้าว.

- กลีบกระเทียมบด

- หัวหอม.

แมงมุมกัดและแมงป่องต่อย

แมงมุมแม่ม่ายดำถูกระบุด้วยนาฬิกาทรายสีแดงบนท้องของมัน มีเพียงตัวเมียเท่านั้นที่กัดและมีพิษพิษต่อระบบประสาท อาการปวดเริ่มแรกไม่รุนแรง แต่อาการปวดเฉพาะที่รุนแรงจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความเจ็บปวดจะค่อยๆ กระจายไปทั่วทั้งร่างกาย และลามไปที่ช่องท้องและขา ปวดท้องและคลื่นไส้อาเจียนและผื่นขึ้นเรื่อย ๆ อาการอ่อนแรง อาการสั่น เหงื่อออก และน้ำลายไหลอาจเกิดขึ้นได้ ปฏิกิริยาภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้ อาการต่างๆ จะเริ่มทุเลาลงหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง และมักจะหายไปภายในไม่กี่วัน ขู่ว่าจะช็อก เตรียมตัวให้พร้อมในการทำ CPR ทำความสะอาดและตกแต่งบริเวณที่ถูกกัดเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ มียาต้านเวนินให้บริการ

แมงมุมใยแมงมุมเป็นแมงมุมสีน้ำตาลหรือสีเทาขนาดใหญ่ที่พบในออสเตรเลีย อาการและวิธีรักษาอาการกัดจะเหมือนกับแมงมุมแม่ม่ายดำ

แมงมุมบ้านสีน้ำตาลหรือแมงมุมสันโดษสีน้ำตาลเป็นแมงมุมตัวเล็กสีน้ำตาลอ่อน สังเกตได้จากไวโอลินสีน้ำตาลเข้มที่หลัง ไม่มีความเจ็บปวดหรือความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยซึ่งโดยปกติแล้วผู้บาดเจ็บจะไม่รู้ว่าถูกกัด ภายในไม่กี่ชั่วโมง บริเวณสีแดงอันเจ็บปวดซึ่งมีจุดศูนย์กลางเป็นสีเขียวเข้มจะปรากฏขึ้น เนื้อตายไม่ได้เกิดขึ้นในทุกรอยกัด แต่โดยปกติใน 3 ถึง 4 วัน บริเวณที่ถูกกัดจะมีลักษณะเป็นรูปดาวและแน่นเป็นสีม่วงเข้ม ปรากฏขึ้นบริเวณที่ถูกกัด พื้นที่จะมืดและเป็นมัมมี่ในหนึ่งหรือสองสัปดาห์ ขอบจะแยกออกจากกันและตกสะเก็ดหลุดออกไป ทำให้เกิดแผลเปิด การติดเชื้อทุติยภูมิและต่อมน้ำเหลืองบวมในระดับภูมิภาคมักจะมองเห็นได้ในระยะนี้ ลักษณะเด่นของรอยกัดฤษีสีน้ำตาลคือแผลที่ไม่หายแต่คงอยู่นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน นอกจากแผลในกระเพาะอาหารแล้วยังมักเกิดปฏิกิริยาทางระบบที่ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ ปฏิกิริยา (มีไข้ หนาวสั่น ปวดข้อ อาเจียน และมีผื่นทั่วๆ ไป) มักเกิดในเด็กหรือบุคคลทุพพลภาพ

ทารันทูล่าเป็นแมงมุมขนาดใหญ่ มีขนดก พบในเขตร้อนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่ฉีดพิษ แต่บางชนิดในอเมริกาใต้ฉีดเข้าไป พวกเขามีเขี้ยวขนาดใหญ่ หากถูกกัด จะเจ็บปวดและมีเลือดออกแน่นอน และอาจติดเชื้อได้ รักษาทารันทูล่ากัดเช่นเดียวกับแผลเปิด และพยายามป้องกันการติดเชื้อ หากมีอาการพิษ ให้รักษาเช่นเดียวกับการถูกแมงมุมแม่ม่ายดำกัด

แมงป่องล้วนมีพิษไม่มากก็น้อย มีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันสองแบบ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์:

- รุนแรงเฉพาะปฏิกิริยาเฉพาะที่ โดยมีอาการเจ็บและบวมบริเวณที่ถูกต่อย อาจรู้สึกมีหนามรอบๆ ปากและลิ้นรู้สึกหนา

- ปฏิกิริยาทางระบบอย่างรุนแรง โดยแทบไม่มีปฏิกิริยาเฉพาะที่หรือไม่มีเลย อาจมีอาการปวดเฉพาะที่ ปฏิกิริยาทางระบบ ได้แก่ อาการหายใจลำบาก ลิ้นรู้สึกหนา ร่างกายกระตุก น้ำลายไหล ท้องอืด มองเห็นภาพซ้อน ตาบอด การเคลื่อนไหวของลูกตาอย่างรวดเร็วโดยไม่สมัครใจ การปัสสาวะและถ่ายอุจจาระโดยไม่สมัครใจ และหัวใจล้มเหลว การเสียชีวิตเกิดขึ้นได้ยาก โดยส่วนใหญ่เกิดในเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความดันโลหิตสูงหรือเจ็บป่วย

รักษาแมงป่องต่อยเหมือนกับที่คุณทำกับแม่ม่ายดำกัด

งูกัด

โอกาสที่งูกัดในสถานการณ์เอาชีวิตรอดนั้นมีค่อนข้างน้อย หากคุณคุ้นเคยกับงูประเภทต่างๆ และถิ่นที่อยู่ของพวกมัน อย่างไรก็ตาม มันอาจเกิดขึ้นได้ และคุณควรรู้วิธีรักษางูกัด การเสียชีวิตจากงูกัดนั้นพบได้น้อยมาก ผู้บาดเจ็บงูกัดมากกว่าครึ่งหนึ่งมีพิษเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และมีเพียงประมาณหนึ่งในสี่เท่านั้นที่เป็นพิษร้ายแรงต่อร่างกาย อย่างไรก็ตาม โอกาสที่งูกัดในสถานการณ์เอาชีวิตรอดอาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจและการละเลยมาตรการป้องกันหรือความล้มเหลวในการรักษาอย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมโดยไม่จำเป็น

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 32 จาก 233

ความกังวลหลักในการรักษางูกัดคือการจำกัดปริมาณการทำลายเนื้อเยื่อรอบๆ บริเวณที่ถูกกัดในที่สุด

แผลกัดไม่ว่าสัตว์ชนิดใดก็ตามที่ทำให้เกิดแผลสามารถติดเชื้อจากแบคทีเรียในปากของสัตว์ได้ การติดเชื้อในท้องถิ่นนี้ทำให้เกิดความเสียหายส่วนใหญ่ที่เป็นผลจากงูกัดทั้งแบบไม่มีพิษและแบบมีพิษ

พิษงูไม่เพียงมีสารพิษที่โจมตีระบบประสาทส่วนกลางของผู้บาดเจ็บ (นิวโรทอกซิน) และการไหลเวียนโลหิต (ฮีโมทอกซิน) เท่านั้น แต่ยังมีเอนไซม์ย่อยอาหาร (ไซโตทอกซิน) เพื่อช่วยในการย่อยผู้บาดเจ็บอีกด้วย สารพิษเหล่านี้อาจทำให้เนื้อเยื่อตายเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดแผลเปิดขนาดใหญ่ ภาวะนี้อาจนำไปสู่ความจำเป็นในการตัดแขนขาในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษา

ความตกใจและความตื่นตระหนกในผู้ที่ถูกงูกัดอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของบุคคลนั้นด้วย ความตื่นเต้นฮิสทีเรีย และตื่นตระหนกสามารถเร่งการไหลเวียนทำให้ร่างกายดูดซึมสารพิษได้อย่างรวดเร็ว สัญญาณของการช็อกจะเกิดขึ้นภายใน 30 นาทีแรกหลังการถูกกัด

ก่อนที่คุณจะเริ่มรักษาอาการงูกัด ให้พิจารณาว่างูนั้นมีพิษหรือไม่เป็นพิษ การถูกงูไม่มีพิษกัดจะทำให้ฟันเห็นเป็นแถว การถูกงูพิษกัดอาจมีฟันเรียงเป็นแถว แต่จะมีรอยเจาะที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งเกิดจากการแทงเขี้ยว อาการของการถูกพิษกัดอาจมีเลือดออกที่เกิดขึ้นเองจากจมูกและทวารหนัก ปัสสาวะเป็นเลือด ปวดบริเวณที่ถูกกัด และบวมบริเวณที่ถูกกัดภายในไม่กี่นาทีหรือไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อมา หายใจลำบาก อัมพาต อ่อนแรง กระตุก และชา ก็เป็นสัญญาณของพิษจากพิษต่อระบบประสาทเช่นกัน อาการเหล่านี้มักปรากฏขึ้นภายใน 1.5 ถึง 2 ชั่วโมงหลังจากการกัด

หากคุณพบว่ามีงูพิษกัดบุคคล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- สร้างความมั่นใจให้กับผู้บาดเจ็บและทำให้เขาอยู่นิ่ง

- เตรียมดูแลภาวะช็อก และให้ดื่มของเหลวหรือให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV) ตามแนวทางในต้นฉบับ

- ถอดนาฬิกา แหวน กำไล หรือสิ่งของอื่นๆ ที่รัดแน่นออก

- ทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัด

- รักษาทางเดินหายใจ (โดยเฉพาะถ้าถูกกัดใกล้ใบหน้าหรือคอ) และเตรียมพร้อมในการช่วยชีวิตหรือ CPR ของ การผายปอดแบบปากต่อปาก

- ใช้ผ้ารัดระหว่างแผลกับหัวใจ

- ตรึงไซต์ไว้

ตอนที่ 12 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

- กำจัดพิษโดยเร็วที่สุดโดยใช้อุปกรณ์ดูดแบบกลไกหรือโดยการบีบ อย่า--

- ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้บาดเจ็บ

- ให้มอร์ฟีนหรือยากดระบบประสาทส่วนกลางอื่นๆ

- กรีดลึกบริเวณที่ถูกกัด การตัดจะเปิดหลอดเลือดฝอยซึ่งจะเปิดเส้นทางตรงเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อหาพิษและการติดเชื้อ

หมายเหตุ: หากการรักษาพยาบาลใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง ให้กรีด (ไม่เกิน 6 มิลลิเมตรและไม่ลึกเกิน 3 มิลลิเมตร) ในแต่ละการเจาะ โดยกรีดให้ลึกพอที่จะขยายช่องเปิดของเขี้ยว แต่ให้ผ่านผิวหนังชั้นที่ 1 หรือ 2 เท่านั้น วางถ้วยดูดไว้เหนือรอยกัดเพื่อให้คุณมีการซีลสูญญากาศที่ดี ดูดบริเวณที่ถูกกัด 3 ถึง 4 ครั้ง ใช้การดูดปากเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น และเฉพาะในกรณีที่คุณไม่มีแผลในปากเท่านั้น คายเลือดที่เป็นพิษออกแล้วบ้วนปากด้วยน้ำ วิธีนี้จะดึงพิษออกมาได้ 25 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์

- เอามือวางไว้บนใบหน้าหรือขยี้ตา เพราะอาจมีพิษอยู่ที่มือ พิษอาจทำให้ตาบอดได้

- ทำลายแผลพุพองขนาดใหญ่ที่อยู่รอบๆ บริเวณที่ถูกกัด

หลังจากดูแลผู้บาดเจ็บตามที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อลดผลกระทบในท้องถิ่น:

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 33 จาก 233

- หากมีการติดเชื้อ ให้เปิดแผลและทำความสะอาด

- ใช้ความร้อนหลังจาก 24 ถึง 48 ชั่วโมงเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อในท้องถิ่น ความร้อนยังช่วยดึงการติดเชื้อออกมาด้วย

- ปิดแผลด้วย ผ้าปิดแผล ที่แห้งและปลอดเชื้อ

- ให้ผู้บาดเจ็บดื่มของเหลวปริมาณมากจนกว่าการติดเชื้อจะหายไป บาดแผล

การหยุดชะงักของความสมบูรณ์ของผิวหนังทำให้เกิดลักษณะของบาดแผล บาดแผลเหล่านี้อาจเป็นแผลเปิด โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด, โรคเท้าเปื่อยจากความชื้นและความเย็น และแผลไหม้

แผลเปิด

บาดแผลเปิดนั้นร้ายแรงในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตรอด ไม่เพียงเพราะเนื้อเยื่อถูกทำลายและเสียเลือดเท่านั้น แต่ยังอาจติดเชื้ออีกด้วย แบคทีเรียบนวัตถุที่สร้างบาดแผล บนผิวหนังและเสื้อผ้าของบุคคล หรือบนวัสดุแปลกปลอมหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่สัมผัสบาดแผลอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ การดูแลบาดแผลอย่างเหมาะสมจะช่วยลดการปนเปื้อนและช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ทำความสะอาดแผลโดยเร็วที่สุดหลังจากที่เกิดขึ้นโดย--

- การถอดหรือตัดเสื้อผ้าออกจากแผล

- มองหาบาดแผลทางออกเสมอหากมีของมีคม ปืนยิง หรือกระสุนปืนทำให้เกิดบาดแผล

- ทำความสะอาดผิวบริเวณแผลอย่างหมดจด

- ล้าง (ไม่ขัด) แผลด้วยน้ำปริมาณมากภายใต้แรงกด คุณสามารถใช้ปัสสาวะสดได้หากไม่มีน้ำ

วิธี "การรักษาแบบเปิด" เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการจัดการบาดแผลในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด อย่าพยายามปิดแผลโดยการเย็บหรือขั้นตอนที่คล้ายกัน เปิดแผลทิ้งไว้เพื่อให้หนองที่เกิดจากการติดเชื้อระบายออกมา ตราบใดที่บาดแผลสามารถระบายออกมาได้ โดยทั่วไปแล้วจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ไม่ว่าแผลจะดูหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์แค่ไหนก็ตาม
ปิดแผลด้วย ผ้าปิดแผล ที่สะอาด วาง ผ้าพันแผล บน ผ้าปิดแผล เพื่อยึดให้เข้าที่ เปลี่ยน ผ้าปิดแผล ทุกวัน เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ

หากแผลเปิดกว้างให้นำขอบมาติดกันด้วยเทปกาวที่ตัดเป็นรูปผีเสื้อหรือดัมเบล (รูปที่ 4-7)

ในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตรอด การติดเชื้อที่บาดแผลในระดับหนึ่งแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปวด บวม แดงรอบแผล อุณหภูมิเพิ่มขึ้น และมีหนองในแผลหรือบน ผ้าปิดแผล บ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อ

เพื่อรักษาบาดแผลที่ติดเชื้อ--

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 34 จาก 233

- วางประคบอุ่นและชื้นลงบนแผลที่ติดเชื้อโดยตรง เปลี่ยนการประคบเมื่อเย็น โดยให้ประคบอุ่นบนแผลเป็นเวลารวม 30 นาที ใช้การบีบอัดสามหรือสี่ครั้งต่อวัน

- ระบายบาดแผล เปิดและค่อยๆ ตรวจสอบบาดแผลที่ติดเชื้อด้วยเครื่องมือที่ปลอดเชื้อ

- ชุดแต่ง ผ้าพันแผล ทำแผล

- ดื่มน้ำมากๆ

ทำการรักษานี้ต่อไปทุกวันจนกว่าสัญญาณของการติดเชื้อทั้งหมดจะหายไป หากคุณไม่มียาปฏิชีวนะและแผลติดเชื้อรุนแรง ไม่สามารถรักษาได้ และการตัดขนตามปกติเป็นไปไม่ได้ ให้พิจารณาการบำบัดด้วยหนอนแมลงแม้จะมีอันตรายก็ตาม:

- ให้นำแผลไปโดนแมลงวัน 1 วัน แล้วจึงปิดไว้

- ตรวจสอบหนอนทุกวัน

- เมื่อหนอนพัฒนาแล้ว ให้ปิดแผลไว้แต่ตรวจทุกวัน

- กำจัดหนอนทั้งหมดออกเมื่อพวกมันได้ทำความสะอาดเนื้อเยื่อที่ตายแล้วออกหมดแล้ว และก่อนที่พวกมันจะเริ่มเป็นเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดี ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นและเลือดสีแดงสดในบาดแผลบ่งชี้ว่าหนอนได้เข้าถึงเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดีแล้ว

- ล้างแผลซ้ำๆ ด้วยน้ำฆ่าเชื้อหรือปัสสาวะสดเพื่อกำจัดหนอน

- ตรวจสอบบาดแผลทุก ๆ สี่ชั่วโมงเป็นเวลาหลายวันเพื่อให้แน่ใจว่าหนอนแมลงทั้งหมดถูกกำจัดออกไปแล้ว

- ผ้าพันแผล รักษาบาดแผลและรักษาเหมือนแผลอื่นๆ ก็ควรจะหายเป็นปกติ โรคผิวหนังและอาการเจ็บป่วย

แม้ว่าฝี การติดเชื้อรา และผื่นจะไม่ค่อยเป็นปัญหาสุขภาพร้ายแรง แต่ก็ทำให้รู้สึกไม่สบายและคุณควรรักษา

ฝี

ประคบอุ่นเพื่อให้ฝีรวมตัวเป็นหัว จากนั้นต้นฉบับระบุให้เปิดฝีด้วยมีด ลวด เข็ม หรืออุปกรณ์คล้ายกันที่ปลอดเชื้อ แล้วล้างหนองออกให้หมดด้วยสบู่และน้ำ ปิดบริเวณฝีและตรวจเป็นระยะเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นอีกหรือไม่

การติดเชื้อรา

รักษาผิวให้สะอาดและแห้ง และปล่อยให้บริเวณที่ติดเชื้อได้รับแสงแดดให้มากที่สุด อย่าเกาบริเวณที่ได้รับ

ผลกระทบ ในช่วงความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทหารใช้ผงต้านเชื้อรา สบู่น้ำด่าง คลอรีนฟอกขาว แอลกอฮอล์ น้ำส้มสายชู น้ำเกลือเข้มข้น และไอโอดีนในการรักษาโรคติดเชื้อราด้วยระดับความสำเร็จที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับวิธีการรักษาที่ "แหวกแนว" ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง ผื่น
เพื่อรักษาผื่นที่ผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นแรกให้พิจารณาว่าอะไรเป็นสาเหตุ การตัดสินใจนี้อาจเป็นเรื่องยากแม้ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด ปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้เพื่อรักษาผื่น:

- ถ้าชื้นก็ให้แห้ง

- หากแห้งควรให้ชื้นไว้

- อย่าเกามัน.

ใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดแทนนิกที่ได้จากชา ลูกโอ๊กต้ม หรือเปลือกไม้เนื้อแข็ง เพื่อทำให้ผื่นที่ร้องไห้แห้ง รักษาผื่นแห้งให้ชุ่มชื้นโดยการถูไขมันสัตว์หรือไขมันจำนวนเล็กน้อยบนบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 35 จาก 233

จำไว้ว่าให้รักษาผื่นเหมือนเป็นแผลเปิด และทำความสะอาดและแต่งตัวทุกวัน มีสารมากมายสำหรับผู้รอดชีวิตในป่าหรือในกรงเพื่อใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาบาดแผล:

- เม็ดไอโอดีน ใช้ 5 ถึง 15 เม็ดในน้ำหนึ่งลิตรเพื่อล้างบาดแผลระหว่างการรักษา

- กระเทียม. ถูบนบาดแผลหรือต้มเพื่อสกัดน้ำมันแล้วใช้น้ำล้างบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

- น้ำเกลือ. ใช้ 2 ถึง 3 ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

- น้ำผึ้งผึ้ง. ใช้ตรงๆหรือละลายน้ำก็ได้

- สแฟกนัมมอส พบได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วโลก เป็นแหล่งไอโอดีนตามธรรมชาติ ใช้เป็น ผ้าปิดแผล.

ขอย้ำอีกครั้งว่าให้ใช้วัสดุที่เตรียมไว้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ด้วยความระมัดระวัง

เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด

การบาดเจ็บนี้เป็นผลมาจากเนื้อเยื่อที่แช่แข็ง Light เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด เกี่ยวข้องกับผิวที่มีสีซีดจางและขาวเท่านั้น Deep เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด ขยายลึกถึงใต้ผิวหนัง เนื้อเยื่อจะแข็งและเคลื่อนไม่ได้ เท้า มือ และบริเวณใบหน้าที่ถูกเปิดเผยมีความเสี่ยงต่อ เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัดเป็นพิเศษ เมื่ออยู่กับผู้อื่น ให้ป้องกัน เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด โดยใช้ระบบบัดดี้ ตรวจสอบใบหน้าเพื่อนของคุณบ่อยๆ และให้แน่ใจว่าเขาตรวจสอบใบหน้าของคุณ หากคุณอยู่คนเดียว ให้สวมถุงมือปิดจมูกและส่วนล่างของใบหน้าเป็นระยะๆ

อย่าพยายามละลายบริเวณที่ได้รับผลกระทบโดยวางไว้ใกล้เปลวไฟ ค่อยๆ ถูด้วยน้ำอุ่น เช็ดส่วนนั้นให้แห้ง แล้ววางไว้ข้างผิวเพื่อให้อุ่นที่อุณหภูมิร่างกาย โรคเท้าเปื่อยจากความชื้นและความเย็น
สภาวะนี้เกิดจากการสัมผัสกับสภาวะที่เปียกหรือชื้นที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน เส้นประสาทและกล้ามเนื้อคงไว้ซึ่งความเสียหายหลัก แต่อาจเกิดเนื้อตายเน่าได้ ในกรณีที่ร้ายแรง เนื้อจะตายและอาจจำเป็นต้องตัดเท้าหรือขาออก การป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำให้เท้าของคุณแห้ง พกถุงเท้าสำรองติดตัวไปด้วยในซองกันน้ำ เช็ดถุงเท้าเปียกให้แห้งแนบลำตัว ล้างเท้าทุกวันและสวมถุงเท้าที่แห้ง

แผลไหม้

การรักษาแผลไหม้ภาคสนามต่อไปนี้ช่วยบรรเทาอาการปวดได้บางส่วน ดูเหมือนจะช่วยเร่งการสมานแผลและช่วยป้องกันการติดเชื้อได้:
- ขั้นแรกให้หยุดกระบวนการเผาไหม้ ดับไฟโดยการถอดเสื้อผ้า ราดด้วยน้ำหรือทราย หรือกลิ้งบนพื้น ทำให้ผิวหนังที่ไหม้เย็นลงด้วยน้ำแข็งหรือน้ำ สำหรับแผลไหม้ที่เกิดจากฟอสฟอรัสขาว ให้เลือกแหนบคีบฟอสฟอรัสสีขาวออก อย่าราดด้วยน้ำ
- แช่ ผ้าปิดแผล หรือผ้าขี้ริ้วสะอาดเป็นเวลา 10 นาทีในสารละลายกรดแทนนิคที่กำลังเดือด (ได้มาจากชาเปลือกชั้นในของไม้เนื้อแข็ง หรือลูกโอ๊กต้มในน้ำ)

- ทำให้ ผ้าปิดแผล เย็นลงหรือผ้าขี้ริ้วที่สะอาดแล้วทาบนรอยไหม้

- รักษาเป็นแผลเปิด

- ทดแทนการสูญเสียของเหลว

- บำรุงทางเดินหายใจ

- รักษาอาการช็อก

- พิจารณาใช้มอร์ฟีน เว้นแต่แผลไหม้จะอยู่ใกล้ใบหน้า

ตอนที่ 13 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

การบาดเจ็บจากสภาพแวดล้อม

โรคลมร้อน อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ ท้องเสีย และปรสิตในลำไส้เป็นอาการบาดเจ็บทางสิ่งแวดล้อมที่คุณอาจเผชิญได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 36 จาก 233

โรคลมร้อน

ความล้มเหลวของระบบควบคุมความร้อนของร่างกาย (อุณหภูมิของร่างกายมากกว่า 40.5 องศา C [105 องศา F]) ทำให้เกิด โรคลมร้อน การบาดเจ็บจากความร้อนอื่นๆ เช่น ตะคริวหรือภาวะขาดน้ำ ไม่ได้เกิดขึ้นก่อน โรคลมร้อน เสมอไป สัญญาณและอาการของ โรคลมร้อน คือ--

- หน้าบวมแดงบีท

- ตาขาวเป็นสีแดง

-ผู้บาดเจ็บไม่เหงื่อออก

- การหมดสติหรือเพ้อซึ่งอาจทำให้สีซีด ริมฝีปากสีฟ้า และ ฐานเล็บ (ตัวเขียว) และผิวหนังเย็น

หมายเหตุ: ขณะนี้ผู้บาดเจ็บอยู่ในภาวะช็อกอย่างรุนแรง ทำให้ผู้บาดเจ็บเย็นลงโดยเร็วที่สุด ทำให้เขาเย็นลงด้วยการจุ่มเขาลงในลำธารที่เย็นสบาย หากไม่มี ให้ราดปัสสาวะ น้ำ หรืออย่างน้อยที่สุด ให้ประคบเย็นแบบเปียกบนข้อต่อทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณคอ รักแร้ และหว่างขา อย่าลืมทำให้ศีรษะของผู้บาดเจ็บเปียก การสูญเสียความร้อนผ่านหนังศีรษะได้ดีมาก ให้ยา IV และจัดเตรียมของเหลวสำหรับดื่ม คุณอาจจะพัดพาบุคคลนั้นก็ได้ คาดว่าระหว่างการทำความเย็น--

- อาเจียน

- โรคท้องร่วง

- ดิ้นรน.

- ตัวสั่น

- ตะโกน

- หมดสติเป็นเวลานาน

- เด้งกลับ โรคลมร้อน ภายใน 48 ชั่วโมง

- หัวใจหยุดเต้น; พร้อมที่จะทำ CPR

หมายเหตุ: รักษาอาการขาดน้ำด้วยน้ำเกลือเล็กน้อย

ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ

นิยามว่าเป็นความล้มเหลวของร่างกายในการรักษาอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส (97 องศา F) การสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นหรือเย็นในช่วงเวลาสั้นหรือยาวอาจทำให้เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายลดลงได้ ภาวะขาดน้ำ ขาดอาหารและการพักผ่อน ส่งผลให้ผู้รอดชีวิตมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ
ต่างจาก โรคลมร้อน คุณต้องค่อยๆ อุ่นผู้ป่วยที่มีภาวะอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ นำผู้บาดเจ็บใส่เสื้อผ้าที่แห้ง. ทดแทนของเหลวที่เสียไป และทำให้เขาอบอุ่น

ท้องเสีย

โรคทั่วไปที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนน้ำและอาหาร การดื่มน้ำที่ปนเปื้อน การรับประทานอาหารที่เน่าเสีย เหนื่อยล้า และใช้จานที่สกปรก คุณสามารถหลีกเลี่ยงสาเหตุส่วนใหญ่เหล่านี้ได้ด้วยการฝึกเวชศาสตร์ป้องกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณมีอาการท้องเสียและไม่มียาต้านอาการท้องร่วง การรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้อาจได้ผล:

- จำกัดปริมาณของเหลวภายใน 24 ชั่วโมง

- ดื่มสารละลายชาเข้มข้นหนึ่งแก้วทุกๆ 2 ชั่วโมงจนกว่าอาการท้องเสียจะช้าลงหรือหยุดลง กรดแทนนิกในชาช่วยควบคุมอาการท้องร่วง ต้มเปลือกชั้นในของไม้เนื้อแข็งเป็นเวลา 2 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเพื่อปล่อยกรดแทนนิกออกมา
- ผสมชอล์กบด ถ่าน หรือกระดูกแห้งหนึ่งกำมือกับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ถ้าคุณมีกากแอปเปิ้ลหรือเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว ให้เติมส่วนผสมในปริมาณเท่าๆ กันเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รับประทานสารละลาย 2 ช้อนโต๊ะทุก 2 ชั่วโมงจนกว่าอาการท้องเสียจะช้าลงหรือหยุดลง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 37 จาก 233

พยาธิในลำไส้

โดยปกติคุณสามารถหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของพยาธิและปรสิตในลำไส้อื่นๆ ได้หากคุณใช้มาตรการป้องกัน เช่น อย่าเดินเท้าเปล่า วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันปรสิตในลำไส้คือการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ดิบและผักดิบที่ปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลดิบหรือของเสียจากมนุษย์ที่ใช้เป็นปุ๋ย อย่างไรก็ตาม หากคุณติดเชื้อและขาดยารักษาโรค คุณสามารถใช้วิธีรักษาที่บ้านได้ โปรดจำไว้ว่าการเยียวยาที่บ้านเหล่านี้ทำงานบนหลักการของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของระบบทางเดินอาหาร ต่อไปนี้เป็นวิธีการรักษาที่บ้านที่คุณสามารถใช้ได้:

- น้ำเกลือ. ละลายเกลือ 4 ช้อนโต๊ะในน้ำ 1 ลิตรแล้วดื่ม อย่าทำการรักษานี้ซ้ำ

- ยาสูบ กินมวน 1 ถึง 1.5 มวน นิโคตินในบุหรี่จะฆ่าหรือทำให้หนอนมึนงงได้นานพอที่ระบบจะผ่านไปได้ หากการระบาดรุนแรง ให้ทำการรักษาซ้ำใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง แต่ไม่ช้ากว่านั้น
- น้ำมันก๊าด ดื่มน้ำมันก๊าด 2 ช้อนโต๊ะแต่อย่ามากไปกว่านี้ หากจำเป็น คุณสามารถทำซ้ำการรักษาได้ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง ระวังอย่าสูดดมควันเข้าไป อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในปอด
- พริกขี้หนู. พริกจะได้ผลก็ต่อเมื่อพริกเป็นส่วนหนึ่งในการรับประทานอาหารของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถกินมันดิบหรือใส่ในซุปหรือข้าวและเนื้อสัตว์ก็ได้ พวกมันสร้างสภาพแวดล้อมที่ห้ามไม่ให้สิ่งที่แนบมากับปรสิต

ยาจากสมุนไพร

ยามหัศจรรย์ ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์สมัยใหม่ของเราได้บดบังยาประเภทดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่น สามัญสำนึก และการรักษาง่ายๆ เพียงไม่กี่อย่าง อย่างไรก็ตาม ในหลายพื้นที่ของโลก ผู้คนยังคงพึ่งพา "หมอผี" หรือผู้รักษาในท้องถิ่นเพื่อรักษาโรคของตน สมุนไพร (พืช) และการรักษาหลายชนิดที่ใช้มีประสิทธิผลพอๆ กับยาแผนปัจจุบันที่มีอยู่ อันที่จริง ยาแผนปัจจุบันหลายชนิดมาจากสมุนไพรที่ผ่านการขัดเกลาแล้ว

คำเตือน

อย่างไรก็ตาม ใช้ยาสมุนไพรอย่างระมัดระวัง และเฉพาะเมื่อคุณขาดแคลนหรือมีเวชภัณฑ์จำกัดเท่านั้น ยาสมุนไพรบางชนิดมีอันตรายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดูบทที่ 9 การใช้พืชเพื่อเอาชีวิตรอด สำหรับการรักษาด้วยยาสมุนไพรขั้นพื้นฐาน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 38 จาก 233

บทที่ 5 - ที่พักพิง

ที่พักพิงสามารถปกป้องคุณจากแสงแดด แมลง ลม ฝน หิมะ อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็น และการสังเกตของศัตรู มันสามารถให้ความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดี มันสามารถช่วยให้คุณรักษาเจตจำนงในการเอาชีวิตรอดได้

ในบางพื้นที่ ความต้องการที่พักพิงของคุณอาจมีความสำคัญมากกว่าความต้องการอาหาร และอาจถึงขั้นความต้องการน้ำด้วยซ้ำ ตัวอย่างเช่น การสัมผัสกับความเย็นเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าและอ่อนแรงมากเกินไป (อ่อนเพลีย) คนที่เหนื่อยล้าอาจมีทัศนคติแบบ "เฉยเมย" ซึ่งทำให้สูญเสียความตั้งใจที่จะเอาชีวิตรอด

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการสร้างที่พักพิงคือการทำให้ใหญ่เกินไป ที่พักพิงจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะปกป้องคุณได้ ต้องมีขนาดเล็กพอที่จะกักเก็บความร้อนในร่างกาย โดยเฉพาะในสภาพอากาศหนาวเย็น

การเลือกจุดสร้างที่พักพิง

เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์เอาชีวิตรอดและตระหนักว่าที่พักพิงมีความสำคัญสูง ให้เริ่มมองหาที่พักพิงโดยเร็วที่สุด ขณะที่คุณทำเช่นนั้น ให้จำไว้ว่าคุณจะต้องมีสิ่งใดบ้างที่ไซต์งาน ข้อกำหนดสองประการคือ--

- จะต้องมีวัสดุในการทำที่พักพิงแบบที่คุณต้องการ

- ต้องใหญ่พอและได้ระดับพอที่จะนอนได้สบาย อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณพิจารณาข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเพิกเฉยต่อสถานการณ์ทางยุทธวิธีหรือความปลอดภัยของคุณได้ คุณต้องพิจารณาด้วยว่าไซต์--

- ให้การปกปิดจากการสังเกตของศัตรู

- มีเส้นทางหลบหนีพรางตัว

- เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณหากจำเป็น

- ให้ความคุ้มครองสัตว์ป่าและหินและต้นไม้ที่ตายแล้วที่อาจล้มลง

- ปราศจากแมลง สัตว์เลื้อยคลาน และพืชมีพิษ

คุณต้องจำปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของคุณด้วย ตัวอย่างเช่น--

- หลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันเชิงเขา

- หลีกเลี่ยงพื้นที่หิมะถล่มหรือหินถล่มในพื้นที่ภูเขา

- หลีกเลี่ยงสถานที่ใกล้แหล่งน้ำที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำที่สูง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 39 จาก 233

ในบางพื้นที่ ฤดูกาลของปีมีผลอย่างมากต่อสถานที่ที่คุณเลือก สถานที่ที่เหมาะสำหรับที่พักพิงจะแตกต่างกันไปในฤดูหนาวและฤดูร้อน ในช่วงฤดูหนาว คุณจะต้องการพื้นที่ที่จะปกป้องคุณจากความหนาวเย็นและลม แต่จะมีแหล่งเชื้อเพลิงและน้ำ ในช่วงฤดูร้อนในพื้นที่เดียวกัน คุณจะต้องการแหล่งน้ำ แต่จะต้องการให้พื้นที่นั้นปราศจากแมลง เมื่อพิจารณาการเลือกสถานที่พักพิง ให้ใช้คำว่า BLISS เป็นแนวทาง B - กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

L - มีรูปทรงเตี้ยและไม่โดดเด่น

I - มีรูปทรงไม่เป็นระเบียบกลมกลืนกับธรรมชาติ

S - มีขนาดเล็ก

S - อยู่ในจุดลับตา

รูปแบบที่พักพิง

เมื่อมองหาสถานที่พักพิง โปรดคำนึงถึงประเภทของที่พักพิง (การป้องกัน) ที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม คุณต้องพิจารณา--

- คุณต้องใช้เวลาและความพยายามมากเพียงใดในการสร้างที่พักพิง

- หากที่พักพิงสามารถปกป้องคุณจากสภาพอากาศได้เพียงพอ (แสงแดด ลม ฝน หิมะ)

- หากคุณมีเครื่องมือในการสร้างมัน ถ้าไม่ คุณสามารถสร้างเครื่องมือ ที่ประยุกต์ทำจากวัสดุที่มีอยู่ ได้หรือไม่ ?

- หากคุณมีประเภทและปริมาณวัสดุที่จำเป็นในการก่อสร้าง

เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องรู้วิธีสร้างที่พักพิงประเภทต่างๆ และต้องใช้วัสดุอะไรบ้างในการสร้างที่พักพิง

เพิงพาดเอียงจากผ้าปอนโช

การทำเพิงพาดเอียงแบบนี้ใช้เวลาและอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย (ภาพที่ 5-1) ต้องมีผ้าปอนโช เชือกหรือสายร่มชูชีพยาว 2 ถึง 3 เมตร หลักสามอันยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และต้นไม้สองต้นหรือเสาสองต้นที่ห่างกัน 2 ถึง 3 เมตร ก่อนเลือกต้นไม้หรือตั้งเสา ให้ตรวจทิศทางลม และหันด้านหลังของเพิงเข้ารับลม

เพื่อให้เอนเอียงไป--

- ผูกฮู้ดของเสื้อปอนโช ดึงเชือกรูดให้แน่น ม้วนหมวกไปทางยาว พับเป็นสามส่วน แล้วมัดด้วยเชือกรูด

- ตัดเชือกออกครึ่งหนึ่ง ด้านยาวด้านหนึ่งของเสื้อปอนโช ให้ผูกเชือกครึ่งหนึ่งเข้ากับวงแหวนมุม ผูกอีกครึ่งหนึ่งเข้ากับวงแหวนอีกมุมหนึ่ง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 40 จาก 233

ตอนที่ 14 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

- ติดไม้หยด (ประมาณ 10 ซม.) เข้ากับเชือกแต่ละเส้นโดยห่างจากวงแหวนประมาณ 2.5 ซม. แท่งหยดเหล่านี้จะป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลลงมาตามเชือกเข้าสู่แนวเอียง การผูกเชือก (ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร) เข้ากับห่วงยางแต่ละอันตามขอบด้านบนของเสื้อปอนโชจะช่วยให้น้ำไหลเข้าและตามแนวเส้นได้โดยไม่หยดลงในที่กำบัง

- ผูกเชือกไว้กับต้นไม้สูงประมาณเอว (เสา) ใช้การผูกแบบกลมและผูกครึ่งสองอันพร้อมปมแบบปลดเร็ว

- กางเสื้อปอนโชและยึดไว้กับพื้น โดยแทงไม้ที่แหลมแล้วผ่านวงแหวนและลงไปที่พื้น

หากคุณวางแผนที่จะใช้ Lean-to มากกว่าหนึ่งคืนหรือคาดว่าจะมีฝนตก ให้จัดอุปกรณ์พยุงไว้ตรงกลาง สำหรับ Lean-to Make this support with a line. ติดปลายด้านหนึ่งของเส้นเข้ากับหมวกปอนโชและปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับกิ่งที่ยื่นออกมา Make sure there is no slack in the line.
อีกวิธีหนึ่งคือวางไม้ตั้งตรงไว้ใต้กึ่งกลางของส่วนเอน อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะจำกัดพื้นที่และการเคลื่อนไหวของคุณในที่พักอาศัย

เพื่อป้องกันลมและฝนเพิ่มเติม ให้วางแปรง กระเป๋าสะพายหลัง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ไว้ด้านข้างของที่พิง

เพื่อลดการสูญเสียความร้อนลงสู่พื้น ให้วางวัสดุฉนวนบางประเภท เช่น ใบไม้หรือต้นสน ไว้ด้านในตัวเอนของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อพัก คุณจะสูญเสียความร้อนในร่างกายลงสู่พื้นมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการสังเกตของศัตรู ให้ลดเงาของผู้เอนตัวลงโดยทำการเปลี่ยนแปลงสองครั้ง ขั้นแรก ยึดแนวพยุงไว้กับต้นไม้ที่ความสูงระดับเข่า (ไม่ใช่ที่ระดับเอว) โดยใช้ไม้สูงระดับเข่า 2 อันในวงแหวนตรงกลาง 2 อัน (ด้านข้างที่เอนไป) ประการที่สอง มุมเสื้อปอนโชกับพื้น แล้วยึดให้แน่นด้วยไม้แหลมคมดังที่กล่าวข้างต้น

เต็นท์จากผ้าปอนโช

เต็นท์รุ่นนี้ (รูปที่ 5-2) มีร่มเงาต่ำ อีกทั้งยังปกป้องคุณจากองค์ประกอบทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตาม มันมีพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่สังเกตการณ์น้อยกว่าแบบเอียง ซึ่งจะทำให้เวลาตอบสนองต่อการตรวจจับศัตรูลดลง ในการทำเต็นท์นี้ คุณต้องใช้เสื้อปอนโช เชือกยาว 1.5 ถึง 2.5 เมตร 2 ท่อน กิ่งไม้แหลม 6 ท่อน ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และต้นไม้ 2 ต้นห่างกัน 2 ถึง 3 เมตร

เพื่อทำเต็นท์--

- ผูกเสื้อคลุมปอนโชแบบเดียวกับเสื้อปอนโชแบบโน้มตัว

- ผูกเชือกยาว 1.5 ถึง 2.5 เมตรเข้ากับวงแหวนตรงกลางแต่ละด้านของเสื้อปอนโช

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 41 จาก 233

- ผูกปลายอีกด้านของเชือกเหล่านี้ให้สูงประมาณเข่ากับต้นไม้สองต้นโดยให้ห่างกัน 2 ถึง 3 เมตร แล้วยึดเสื้อปอนโชให้แน่น

- ดึงด้านหนึ่งของเสื้อปอนโชให้แน่นแล้วยึดเข้ากับพื้นโดยดันแท่งไม้ที่แหลมไว้ผ่านวงแหวน

- ทำขั้นตอนเดียวกันกับอีกด้าน

หากคุณต้องการคนช่วยตรงกลาง ให้ใช้วิธีเดียวกับเสื้อปอนโชแบบเอนตัว ส่วนรองรับตรงกลางอีกอันคือโครงรูปตัว A ที่ตั้งอยู่ด้านนอกแต่อยู่เหนือกึ่งกลางเต็นท์ (รูปที่ 5-3) ใช้ไม้ยาว 90 ถึง 120 เซนติเมตรสองอัน โดยอันหนึ่งมีปลายเป็นแฉก เพื่อสร้างโครงรูปตัว A ผูกเชือกรูดของฮู้ดเข้ากับโครงรูปตัว A เพื่อรองรับตรงกลางเต็นท์

กระโจมผ้าร่มชูชีพแบบสามเสา

หากคุณมีร่มชูชีพและเสาสามอันและสถานการณ์ทางยุทธวิธีเอื้ออำนวย ให้สร้างร่มชูชีพ กระโจม เป็นเรื่องง่ายและใช้เวลาน้อยมากในการสร้าง กระโจม นี้ ให้การปกป้องจากองค์ประกอบต่างๆ และสามารถทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณโดยเพิ่มแสงจากไฟหรือเทียนจำนวนเล็กน้อย มีขนาดใหญ่พอที่จะจุคนได้หลายคนและอุปกรณ์ต่างๆ และยังใช้นอนหลับ ทำอาหาร และเก็บฟืนได้ คุณสามารถสร้าง กระโจม นี้โดยใช้บางส่วนของหรือทั้งบุคลากรหลังคาร่มชูชีพหลักหรือสำรอง หากใช้ร่มชูชีพแบบมาตรฐาน คุณจะต้องใช้เสาสามอันที่มีความยาว 3.5 ถึง 4.5 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร

การทำ กระโจม นี้ (ภาพที่ 5-4)--

- วางเสาลงบนพื้นแล้ว ผูกมัดด้วยเชือก เข้าด้วยกันที่ปลายด้านหนึ่ง

- ยืนโครงขึ้นแล้วกางเสาออกเป็นขาตั้ง

- เพื่อการรองรับที่มากขึ้น ให้วางเสาเพิ่มเติมไว้ที่ขาตั้ง เสาเพิ่มเติมอีกห้าหรือหกอันทำงานได้ดีที่สุด แต่อย่าใช้ ผูกมัดด้วยเชือก กับขาตั้งกล้อง

- กำหนดทิศทางลมและหาทางเข้า 90 องศาขึ้นไปจากทิศทางลมเฉลี่ย

- วางร่มชูชีพไว้ที่ "ด้านหลัง" ของขาตั้งกล้อง และหาห่วงบังเหียน (ห่วงใยไนลอน) ที่ด้านบน (เอเพ็กซ์) ของกันสาด

- วางห่วงสายบังเหียนไว้เหนือเสาตั้งพื้น จากนั้นวางเสากลับเข้ากับขาตั้งเพื่อให้ส่วนปลายของกันสาดมีความสูงเท่ากับ ผูกมัดด้วยเชือก บนเสาทั้งสาม
- พันหลังคาไว้รอบด้านหนึ่งของขาตั้งกล้อง กันสาดควรมีความหนาสองเท่าเมื่อคุณพันร่มชูชีพทั้งตัว คุณต้องพันขาตั้งกล้องไว้เพียงครึ่งเดียว เนื่องจากส่วนที่เหลือของหลังคาจะล้อมรอบขาตั้งกล้องในทิศทางตรงกันข้าม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 42 จาก 233

- สร้างทางเข้าโดยการพันขอบหลังคาที่พับไว้รอบเสาตั้งอิสระสองต้น จากนั้นคุณสามารถวางเสาไว้ข้างกันเพื่อปิดทางเข้าของ กระโจม

- วางหลังคาเสริมทั้งหมดไว้ใต้เสา กระโจม และด้านในเพื่อสร้างพื้นสำหรับที่กำบัง

- เว้นช่องเปิดด้านบนไว้ประมาณ 30 ถึง 50 เซนติเมตรเพื่อระบายอากาศ หากคุณต้องการให้เกิดเพลิงไหม้ภายใน กระโจม

กระโจมผ้าร่มชูชีพแบบเสาเดียว

คุณต้องมีหลังคาส่วน 14 กอร์ (ปกติ), หลักไม้, เสากลางที่แข็งแรง และแกนด้านในและเข็มเพื่อสร้าง กระโจมนี้ คุณตัดเส้นระบบกันสะเทือนยกเว้นความยาว 40 ถึง 45 เซนติเมตรที่แถบด้านข้างส่วนล่างของกันสาด

การทำ กระโจม นี้ (ภาพที่ 5-5)--

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 43 จาก 233

- เลือกสถานที่พักพิงและเขียนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 เมตรบนพื้น

- วางวัสดุร่มชูชีพลงบนพื้นโดยใช้เส้นที่เหลืออยู่ที่แถบด้านข้างด้านล่าง

- หลังจากตัดสินใจว่าจะวางประตูที่พักไว้ที่ไหน ให้วาง หลักไม้ และผูกเส้นแรก (จากแถบด้านข้างด้านล่าง) เข้ากับประตูอย่างแน่นหนา

- ยึดวัสดุร่มชูชีพให้ตึงไปยังบรรทัดถัดไป วาง หลักไม้ บนเส้นที่เขียนไว้ และผูกเส้นเข้ากับมัน

- ดำเนินกระบวนการปักหลักต่อไปจนกว่าคุณจะผูกทุกบรรทัด

- ยึดส่วนบนของวัสดุร่มชูชีพเข้ากับเสาตรงกลางอย่างหลวมๆ โดยใช้เส้นแขวนที่คุณเคยตัดไว้ก่อนหน้านี้และผ่านการลองผิดลองถูก ให้ระบุจุดที่วัสดุร่มชูชีพจะถูกดึงให้แน่นเมื่อเสาตรงกลางตั้งตรง

- จากนั้นติดวัสดุเข้ากับเสาให้แน่น

- ใช้เชือกแขวน (หรือแกนใน) เย็บปลายขดติดกัน เหลือระยะประตู 1 หรือ 1.2 เมตร

กระโจมผ้าร่มชูชีพแบบไม่มีเสา

คุณใช้วัสดุชนิดเดียวกัน ยกเว้นเสาตรงกลาง เช่นเดียวกับร่มชูชีพแบบเสาเดียว กระโจม การทำ กระโจม นี้ (ภาพที่ 5-6)--

- ผูกเส้นไว้ที่ด้านบนของวัสดุชูชีพด้วยเส้นกันสะเทือนที่ตัดไว้ก่อนหน้านี้

- เหวี่ยงเชือกไปบนกิ่งไม้แล้วผูกไว้กับลำต้นของต้นไม้

- เริ่มต้นที่ด้านตรงข้ามของประตู วาง หลักไม้ บนวงกลมที่เขียนไว้ขนาด 3.5 ถึง 4.3 เมตร

- ผูกเส้นแรกไว้ที่แถบด้านข้างด้านล่าง

- ใส่ หลักไม้ ต่อไปแล้วผูกเส้นเข้ากับพวกมัน

- หลังจากปักหมุดวัสดุแล้ว ให้ปลดเชือกที่ผูกไว้กับลำต้นของต้นไม้ออก แล้วขันวัสดุ กระโจม ให้แน่นโดยดึงเส้นนี้ และผูกเข้ากับลำต้นของต้นไม้อย่างแน่นหนา

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 44 จาก 233

ที่พักพิงสำหรับหนึ่งคน

ที่พักพิงสำหรับคนเดียวที่คุณสามารถทำได้โดยใช้ร่มชูชีพต้องใช้ต้นไม้และเสาสามต้น เสาต้นหนึ่งควรยาวประมาณ 4.5 เมตร และอีกสองต้นยาวประมาณ 3 เมตร เพื่อสร้างที่พักพิงแห่งนี้ (ภาพที่ 5-7)--

- ยึดเสาสูง 4.5 เมตร ไว้กับต้นไม้โดยให้สูงประมาณเอว

- วางเสาสูง 3 เมตร 2 ต้น ลงบนพื้นด้านใดด้านหนึ่งและไปในทิศทางเดียวกันกับเสาสูง 4.5 เมตร

- วางหลังคาพับไว้บนเสาสูง 4.5 เมตร โดยให้วัสดุแขวนทั้งสองด้านในปริมาณเท่ากัน

- ซุกวัสดุส่วนเกินไว้ใต้เสาสูง 3 เมตร แล้วเกลี่ยลงดินด้านในเพื่อใช้เป็นพื้น

- ปักหลักหรือวางคานขวางระหว่างเสาสูง 3 เมตร 2 ต้นที่ทางเข้าที่พัก เพื่อไม่ให้เลื่อนเข้าด้านใน

- ใช้วัสดุส่วนเกินปิดทางเข้า

ผ้าร่มช่วยให้ที่พักพิงนี้กันลม และที่พักมีขนาดเล็กพอที่จะทำให้อบอุ่นได้ง่าย เทียนที่ใช้อย่างระมัดระวังสามารถรักษาอุณหภูมิภายในให้สบายได้ ที่พักพิงแห่งนี้ไม่น่าพอใจ แต่เมื่อหิมะตกลงมา แม้แต่หิมะตกเล็กน้อยก็ยังอาจเข้าไปได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 45 จาก 233

เปลจากผ้าร่มชูชีพ

คุณสามารถทำเปลญวนได้โดยใช้หลังคาร่มชูชีพ 6 ถึง 8 ขวิด และต้นไม้ 2 ต้นห่างกันประมาณ 4.5 เมตร (รูปที่ 5-8)

เพิงพาดเอียงจากวัสดุที่หาได้ในพื้นที่

หากคุณอยู่ในพื้นที่ป่าและมีวัสดุจากธรรมชาติเพียงพอ คุณสามารถสร้าง ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม แบบเอียงได้ (รูปที่ 5-9) โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือใช้มีดเพียงอย่างเดียว การสร้างที่พักพิงประเภทนี้ใช้เวลานานกว่าการสร้างที่พักพิงประเภทอื่น แต่มันจะปกป้องคุณจากองค์ประกอบต่างๆ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 46 จาก 233

ตอนที่ 15 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

คุณจะต้องมีต้นไม้สองต้น (หรือเสาตั้งตรง) ห่างกันประมาณ 2 เมตร เสาหนึ่งอันยาวประมาณ 2 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร เสาห้าถึงแปดเสายาวประมาณ 3 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตรสำหรับคาน เชือกหรือเถาวัลย์สำหรับยึดแนวนอนกับต้นไม้ และเสา ต้นกล้า หรือเถาวัลย์อื่นๆ ที่ใช้ไขว้คาน

เพื่อให้สิ่งนี้เอนเอียงไป--

- ผูกเสาสูง 2 เมตร ไว้กับต้นไม้ 2 ต้น ระดับเอวถึงความสูงอก นี่คือส่วนรองรับแนวนอน หากไม่มีต้นไม้ยืนต้นให้สร้างต้นไม้สองเท้าโดยใช้ไม้รูปตัว Y หรือขาตั้ง 2 ขา
- วางปลายด้านหนึ่งของคาน (เสาสูง 3 เมตร) ไว้ที่ด้านหนึ่งของแนวรองรับแนวนอน เช่นเดียวกับที่พักพิง

แบบไม่มีพนักพิงอื่นๆ ต้องแน่ใจว่าได้วางด้านหลังของที่พักพิงให้โดนลม

- กล้าไม้ไขว้หรือเถาวัลย์บนคาน

- คลุมโครงด้วยแปรง ใบไม้ เข็มสน หรือหญ้า โดยเริ่มจากด้านล่างแล้วไล่ขึ้นเหมือนงูสวัด

- วางฟาง ใบไม้ เข็มสน หรือหญ้าไว้ในที่กำบังสำหรับ วัสดุรองนอน ในสภาพอากาศหนาวเย็น เพิ่มความสบายให้กับผู้เอนกายด้วยการสร้างผนังสะท้อนแสง (รูปที่ 5-9) ขับ หลักไม้ ยาว 1.5 เมตร สี่ตัวลงบนพื้นเพื่อรองรับผนัง ซ้อนบันทึกสีเขียวทับกันระหว่างส่วนรองรับ หลักไม้ สร้างท่อนไม้ซ้อนกันสองแถวเพื่อสร้างพื้นที่ภายในผนังที่คุณสามารถเติมสิ่งสกปรกได้ การดำเนินการนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผนังแข็งแรงขึ้น แต่ยังช่วยสะท้อนความร้อนได้มากขึ้นอีกด้วย ผูกด้านบนของส่วนรองรับ หลักไม้ เพื่อให้ท่อนไม้สีเขียวและสิ่งสกปรกคงอยู่กับที่

เพิ่มความพยายามเพียงเล็กน้อยคุณก็จะมีราวตากผ้าได้ ตัดเสาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม. สองสามอัน (ความยาวขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างส่วนรองรับแนวนอนของการเอียงถึงกับด้านบนของผนังตัวสะท้อนแสง) วางปลายด้านหนึ่งของเสาไว้บนส่วนรองรับแบบเอนได้ และปลายอีกด้านหนึ่งไว้ด้านบนของผนังสะท้อนแสง วางและผูกแท่งไม้เล็กๆ ไว้บนเสาเหล่านี้ ตอนนี้คุณมีที่สำหรับตากเสื้อผ้า เนื้อ หรือปลาแล้ว เตียงหนองน้ำ ในหนองบึงหรือหนองน้ำ หรือพื้นที่ใดๆ ที่มีน้ำนิ่งหรือพื้นเปียกอย่างต่อเนื่อง พื้นหนองน้ำ (ภาพที่ 5-10) จะช่วยป้องกันคุณจากน้ำ เมื่อเลือกสถานที่ดังกล่าว ให้พิจารณาสภาพอากาศ ลม กระแสน้ำ และวัสดุที่มีอยู่

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 47 จาก 233

เพื่อทำเตียงหนองน้ำ--

- มองหาต้นไม้สี่ต้นที่รวมตัวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือตัดเสาสี่ต้น (ไม้ไผ่เหมาะมาก) แล้วตอกลงดินอย่างแน่นหนาจนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ควรอยู่ห่างจากกันเพียงพอและแข็งแรงพอที่จะรองรับส่วนสูงและน้ำหนักของคุณได้ รวมไปถึงอุปกรณ์ด้วย
- ตัดเสาสองอันที่ขยายความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พวกเขาก็ต้องแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของคุณได้เหมือนกัน
- ยึดเสาทั้งสองนี้ไว้กับต้นไม้ (หรือเสา) ต้องแน่ใจว่าพวกมันอยู่สูงเหนือพื้นดินหรือน้ำเพียงพอที่จะให้กระแสน้ำและน้ำขึ้นสูง

- ตัดเสาเพิ่มเติมที่ขยายตามความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางพาดไว้บนเสาทั้งสองข้าง แล้วยึดให้แน่น

- คลุมปลายเตียงด้วยใบไม้หรือหญ้ากว้างๆ ให้เป็นพื้นเตียงที่นุ่มสบาย

- สร้างแผ่นผิงโดยวางดินเหนียว ตะกอน หรือโคลนบนส่วนที่โผล่ขึ้นมาจากหนองบึงแล้วปล่อยให้แห้ง ที่

พักพิงอีกแห่งที่ออกแบบมาเพื่อพาคุณขึ้นและลงจากน้ำหรือพื้นที่เปียกใช้โครงสร้างสี่เหลี่ยมแบบเดียวกับพื้นหนองน้ำ คุณเพียงแค่วางกิ่งไม้และกิ่งก้านตามยาวไว้ด้านในของต้นไม้ (หรือเสา) จนกว่าจะมีวัสดุเพียงพอที่จะยกพื้นนอนให้อยู่เหนือระดับน้ำ ที่พักพิงตามธรรมชาติ

อย่ามองข้ามการก่อตัวตามธรรมชาติที่ให้ที่พักพิง ตัวอย่าง ได้แก่ ถ้ำ รอยแยกหิน พุ่มไม้ แอ่งต่ำ ขนาดเล็ก หินขนาดใหญ่บนเนินเขาด้านข้าง ด้านอับลม ต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งห้อยต่ำ และต้นไม้ล้มที่มีกิ่งก้านหนา อย่างไรก็ตาม เมื่อเลือกรูปแบบตามธรรมชาติ--

- อยู่ห่างจากพื้นที่ต่ำ เช่น หุบเหว หุบเขาแคบ หรือลำห้วย พื้นที่ต่ำจะสะสมอากาศเย็นจัดในตอนกลางคืน จึงเย็นกว่าพื้นที่สูงโดยรอบ ดินหนาทึบและเป็นที่อยู่ต่ำยังเป็นที่อยู่ของแมลงอีกด้วย

- ตรวจหางูพิษ เห็บ ไร แมงป่อง และมดกัด

- มองหาก้อนหินที่หลุดร่อน แขนขาที่ตายแล้ว มะพร้าว หรือการเจริญเติบโตตามธรรมชาติอื่นๆ ที่อาจตกลงมาบนที่พักพิงของคุณได้ กระท่อมเศษ

ที่พักพิงแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในที่พักที่ดีที่สุดเพื่อความอบอุ่นและสะดวกในการก่อสร้าง เมื่อที่พักพิงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเอาชีวิตรอด จงสร้างที่พักพิงแห่งนี้

เพื่อสร้างกระท่อมเศษซาก (ภาพที่ 5-11)--

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 48 จาก 233

- สร้างโดยการสร้างขาตั้งกล้องที่มี หลักไม้ สั้น 2 อันและเสาสันยาว หรือโดยการวางปลายด้านหนึ่งของเสาสันยาวไว้บนฐานที่แข็งแรง

- ยึดเสาสัน (เสาที่วิ่งตามความยาวของที่กำบัง) โดยใช้วิธีขาตั้งหรือโดยยึดไว้กับต้นไม้ที่มีความสูงประมาณเอว

- วางแท่งไม้ขนาดใหญ่ไว้ตามทั้งสองด้านของสันเขาเพื่อสร้างเอฟเฟกต์โครงรูปลิ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซี่โครงกว้างพอที่จะรองรับร่างกายของคุณและชันพอที่จะระบายความชื้น

- วางแท่งไม้ที่ละเอียดกว่าและแปรงตามขวางบนซี่โครง สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นโครงตาข่ายที่จะป้องกันไม่ให้วัสดุฉนวน (หญ้า ต้นสน ใบไม้) หลุดผ่านซี่โครงเข้าไปในพื้นที่นอน

- ถ้าเป็นไปได้ เติมเศษเนื้ออ่อนที่แห้งและเบาไว้บนซี่โครงจนกว่าวัสดุฉนวนจะมีความหนาอย่างน้อย 1 เมตร ยิ่งหนายิ่งดี

- วางวัสดุฉนวนชั้น 30 ซม. ไว้ภายในที่กำบัง

- ที่ทางเข้า ให้กองวัสดุฉนวนที่คุณสามารถลากมาหาคุณเมื่อเข้าไปในที่กำบังเพื่อปิดทางเข้าหรือสร้างประตู

- ในขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างที่พักพิงนี้ ให้เพิ่มวัสดุมุงหลังคาหรือกิ่งไม้ที่ด้านบนของชั้นเศษเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุฉนวนปลิวไปในพายุ

ที่พักพิงในหลุมหิมะรอบต้นไม้

หากคุณอยู่ในพื้นที่หนาวเย็นที่มีหิมะปกคลุมซึ่งมีต้นไม้เขียวขจีเติบโตและมีเครื่องมือขุดดิน คุณสามารถสร้างที่พักพิงสำหรับหลุมต้นไม้ได้ (ภาพที่ 5-12)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 49 จาก 233

เพื่อสร้างที่พักพิงแห่งนี้--

- หาต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเป็นพุ่มคลุมเหนือศีรษะ

- ขุดหิมะรอบๆ ลำต้นของต้นไม้จนกว่าจะถึงความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ หรือจนกระทั่งถึงพื้น

- ปูหิมะไว้รอบๆ ด้านบนและด้านในของรูเพื่อรองรับ

- ค้นหาและตัดกิ่งก้านที่เขียวชอุ่มตลอดปี วางไว้เหนือหลุมเพื่อให้มีที่กำบังเหนือศีรษะเพิ่มเติม วางกิ่งก้านที่เขียวชอุ่มไว้ที่ด้านล่างของหลุมเพื่อเป็นฉนวน ดูบทที่ 15 สำหรับที่พักพิงอื่นๆ ในอาร์กติกหรืออากาศหนาวเย็น

เพิงบังแดดบนชายหาด

ที่พักพิงแห่งนี้ช่วยปกป้องคุณจากแสงแดด ลม ฝน และความร้อน ทำได้ง่ายโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อสร้างที่พักพิงแห่งนี้ (ภาพที่ 5-13)--

- ค้นหาและรวบรวมเศษไม้ที่ลอยหรือวัสดุธรรมชาติอื่นเพื่อใช้เป็นคานรองรับและเป็นเครื่องมือขุด

- เลือกไซต์ที่อยู่เหนือเครื่องหมายน้ำสูง

- ขูดหรือขุดคูน้ำที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้เพื่อให้ได้รับแสงแดดน้อยที่สุด ทำร่องให้ยาวและกว้างพอที่จะนอนได้สบาย

- ถมดินบริเวณคูน้ำทั้ง 3 ด้าน ยิ่งเนินดินสูง พื้นที่ภายในที่พักก็จะมากขึ้น

- วางคานรองรับ (ไม้ระแนงหรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ) ที่ทอดยาวไปตามร่องลึกบนเนินดินเพื่อสร้างโครงหลังคา

- ขยายทางเข้าที่พักพิงโดยการขุดทรายด้านหน้าเพิ่ม

- ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น หญ้าหรือใบไม้ มาทำเป็นเตียงภายในที่พัก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 50 จาก 233

ที่พักพิงในทะเลทราย

ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง ให้พิจารณาเวลา ความพยายาม และวัสดุที่จำเป็นในการสร้างที่พักพิง หากคุณมีวัสดุ เช่น เสื้อปอนโช ผ้าใบ หรือร่มชูชีพ ให้ใช้ร่วมกับภูมิประเทศ เช่น หินโผล่ เนินทราย หรือช่องแคบระหว่างเนินทรายหรือโขดหินเพื่อสร้างที่กำบังของคุณ การใช้หินโผล่--
- ยึดปลายด้านหนึ่งของเสื้อปอนโช (ผ้าใบ ร่มชูชีพ หรือวัสดุอื่นๆ) ไว้ที่ขอบของโผล่โดยใช้หินหรือตุ้มน้ำหนักอื่นๆ

- ขยายและยึดปลายอีกด้านของเสื้อปอนโชเพื่อให้ได้ร่มเงาที่ดีที่สุด ในพื้นที่ทราย--

- สร้างกองทราย หรือใช้ด้านเนินทรายเป็นด้านหนึ่งของที่พักพิง

- ยึดปลายด้านหนึ่งของวัสดุไว้บนเนินโดยใช้ทรายหรือตุ้มน้ำหนักอื่น ๆ

- ขยายและยึดปลายอีกด้านของวัสดุเพื่อให้ได้ร่มเงาที่ดีที่สุด หมายเหตุ: หากคุณมีวัสดุเพียงพอ ให้พับครึ่งแล้วสร้างช่องว่างระหว่างทั้งสองซีกประมาณ 30 ถึง 45 ซม. น่านฟ้านี้จะช่วยลดอุณหภูมิใต้ที่กำบัง
ที่พักพิงใต้ดิน (รูปที่ 5-14) สามารถลดความร้อนตอนกลางวันได้มากถึง 16 ถึง 22 องศาเซลเซียส (30 ถึง 40 องศา F) อย่างไรก็ตาม การสร้างมันต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่าการสร้างศูนย์พักพิงอื่นๆ เนื่องจากความพยายามทางกายภาพของคุณจะทำให้คุณเหงื่อออกมากขึ้นและเพิ่มภาวะขาดน้ำ ควรสร้างมันขึ้นมาก่อนจะร้อนอบอ้าวของวัน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 51 จาก 233

เพื่อสร้างที่พักพิงแห่งนี้--

- ค้นหาจุดต่ำหรือความหดหู่ระหว่างเนินทรายหรือหิน หากจำเป็น ให้ขุดคูน้ำลึก 45 ถึง 60 เซนติเมตร และกว้างยาวพอที่จะนอนได้อย่างสบาย

ตอนที่ 16 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

- กองทรายที่คุณนำมาจากคูน้ำให้เป็นเนินดินรอบสามด้าน

- ที่ปลายเปิดของร่องลึก ให้ขุดทรายเพิ่มเพื่อให้เข้าและออกจากที่กำบังได้อย่างง่ายดาย

- ปิดคูน้ำด้วยวัสดุของคุณ

- ยึดวัสดุให้เข้าที่โดยใช้ทราย หิน หรือน้ำหนักอื่นๆ

หากคุณมีวัสดุเพิ่มเติม คุณสามารถลดอุณหภูมิตอนเที่ยงวันในร่องลึกได้อีกโดยยึดวัสดุไว้เหนือฝาครอบอีกด้าน 30 ถึง 45 เซนติเมตร การซ้อนชั้นของวัสดุนี้จะช่วยลดอุณหภูมิภายในได้ 11 ถึง 22 องศาเซลเซียส (20 ถึง 40 องศา F)

ที่พักพิงใต้พื้นดินอีกประเภทหนึ่งมีโครงสร้างคล้ายกัน ยกเว้นทุกด้านที่เปิดรับกระแสลมและการไหลเวียนของอากาศ เพื่อการปกป้องสูงสุด คุณจะต้องใช้วัสดุสำหรับร่มชูชีพอย่างน้อยสองชั้น (รูปภาพ 5-15) สีขาวเป็นสีสะท้อนความร้อนได้ดีที่สุด ชั้นในสุดควรเป็นวัสดุที่มีสีเข้มกว่า

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 52 จาก 233

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 53 จาก 233

บทที่ 6 - การหาน้ำ

น้ำเป็นหนึ่งในความต้องการเร่งด่วนที่สุดของคุณในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด คุณจะอยู่ไม่ได้นานหากปราศจากมัน โดยเฉพาะในพื้นที่ร้อนซึ่งคุณจะสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็วผ่านทางเหงื่อ แม้ในพื้นที่เย็น คุณต้องใช้น้ำอย่างน้อย 2 ลิตรในแต่ละวันเพื่อรักษาประสิทธิภาพ มากกว่าสามในสี่ของร่างกายประกอบด้วยของเหลว ร่างกายของคุณสูญเสียของเหลวอันเป็นผลจากความร้อน ความเย็น ความเครียด และการออกแรงเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องเปลี่ยนของเหลวที่ร่างกายสูญเสียไป ดังนั้น หนึ่งในเป้าหมายแรกของคุณคือการได้รับน้ำที่เพียงพอ แหล่งน้ำ

เกือบทุกสภาพแวดล้อมมีน้ำอยู่บ้าง รูปที่ 6-1 แสดงรายการแหล่งน้ำที่เป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำให้น้ำสามารถดื่มได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 54 จาก 233

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 55 จาก 233

หมายเหตุ: หากคุณไม่มี กระติกน้ำ ถ้วย กระป๋อง หรือภาชนะประเภทอื่น ให้ใช้ ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำจากพลาสติกหรือผ้ากันน้ำ ปั้นพลาสติกหรือผ้าลงในชามโดยจับจีบ ใช้หมุดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสม แม้กระทั่งมือของคุณเพื่อจับจีบ หากคุณไม่มีแหล่งน้ำที่เชื่อถือได้ในการเติมน้ำประปา ให้ตื่นตัวอยู่เสมอว่าสภาพแวดล้อมสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

ข้อควรระวัง

ห้ามดื่มของเหลวที่ระบุในภาพ 6-2 แทนน้ำ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 56 จาก 233

น้ำค้างหนักสามารถให้น้ำได้ ผูกผ้าขี้ริ้วหรือหญ้าละเอียดรอบข้อเท้าแล้วเดินผ่านหญ้าที่มีน้ำค้างก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ขณะที่เศษผ้าหรือหญ้าดูดซับน้ำค้าง ให้บิดน้ำใส่ภาชนะ ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะมีน้ำเพียงพอหรือจนกว่าน้ำค้างจะหายไป บางครั้งชาวพื้นเมืองออสเตรเลียจะถูพื้นด้วยวิธีนี้มากถึงหนึ่งลิตรต่อชั่วโมง

ผึ้งหรือมดเข้าไปในรูบนต้นไม้อาจชี้ไปที่หลุมที่เต็มไปด้วยน้ำ กาลักน้ำด้วยท่อพลาสติกหรือตักขึ้นด้วยกระบวย ที่ประยุกต์ทำจากวัสดุที่มีอยู่ คุณยังสามารถยัดผ้าลงในรูเพื่อดูดซับน้ำแล้วบิดออกจากผ้าได้ บางครั้งน้ำจะรวมตัวกันตามหว่างต้นไม้หรือซอกหิน ใช้ขั้นตอนข้างต้นเพื่อรับน้ำ ในพื้นที่แห้งแล้ง มูลนกรอบๆ รอยแตกร้าวในหินอาจบ่งบอกว่ามีน้ำอยู่ในหรือใกล้รอยแตกร้าว พุ่มไผ่สีเขียวเป็นแหล่งน้ำจืดที่ดีเยี่ยม น้ำจากต้นไผ่เขียวใสไร้กลิ่น เพื่อให้ได้น้ำ ให้งอก้านไม้ไผ่สีเขียว มัดแล้วตัดยอดออก (ภาพที่ 6-3) น้ำจะหยดอย่างอิสระในตอนกลางคืน ไม้ไผ่เก่าที่ร้าวอาจมีน้ำอยู่

ข้อควรระวัง

ทำให้น้ำสะอาดปลอดภัยก่อนดื่ม

เจอ ต้นกล้วยหรือกล้วยกล้าย ที่ไหนก็โดนน้ำได้ ตัดต้นไม้ทิ้งให้เหลือตอไม้ไว้ประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วตักตรงกลางตอไม้ออกจนกลวงเป็นรูปชาม น้ำจากรากจะเริ่มเต็มโพรงทันที การเติมน้ำสามครั้งแรกจะมีรสขม แต่การเติมครั้งต่อไปจะอร่อย ตอไม้ (ภาพที่ 6-4) จะให้น้ำได้นานถึงสี่วัน อย่าลืมคลุมไว้เพื่อป้องกันแมลง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 57 จาก 233

เถาวัลย์เขตร้อนบางชนิดสามารถให้น้ำแก่คุณได้ ตัดเถาวัลย์ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นตัดเถาวัลย์ให้ชิดกับพื้น จับของเหลวที่หยดลงในภาชนะหรือในปากของคุณ (ภาพที่ 6-5)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 58 จาก 233

ข้อควรระวัง

ห้ามดื่มของเหลวที่เหนียว ขุ่นคล้ายน้ำนม หรือมีรสขม

นมจากมะพร้าวเขียว (ดิบ) ช่วยดับกระหายได้ดี อย่างไรก็ตาม นมจากมะพร้าวแก่มีน้ำมันที่ทำหน้าที่เป็นยาระบาย ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้น ในเขตร้อนของอเมริกา คุณอาจพบต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านรองรับพืชอากาศ พืชอากาศเหล่านี้อาจกักเก็บน้ำฝนไว้เป็นจำนวนมากในใบไม้ที่ทับซ้อนกันและมีการเจริญเติบโตหนา กรองน้ำผ่านผ้าเพื่อกำจัดแมลงและเศษซาก

คุณสามารถรับน้ำจากพืชที่มีจุดศูนย์กลางเป็นเนื้อชื้นได้ ตัดส่วนของต้นออกแล้วบีบหรือทุบเยื่อกระดาษเพื่อให้ความชื้นหมด จับของเหลวไว้ในภาชนะ รากพืชอาจให้น้ำ ขุดหรืองัดรากออกจากดิน หั่นเป็นชิ้นสั้น ๆ แล้วทุบเนื้อเพื่อให้ความชื้นหมด จับของเหลวไว้ในภาชนะ ใบ ลำต้น หรือก้านที่มีเนื้อ เช่น ไม้ไผ่ มีน้ำอยู่ ตัดหรือบากก้านที่ฐานของข้อต่อเพื่อระบายของเหลวออก

ต้นไม้ต่อไปนี้สามารถให้น้ำได้เช่นกัน:

- ฝ่ามือ ต้นปาล์ม เช่น มะพร้าว มะพร้าว น้ำตาล หวาย และแหนบ มีของเหลวอยู่ ทำให้ใบล่างช้ำแล้วดึงลงมาเพื่อให้ต้นไม้ "มีเลือดออก" เมื่อได้รับบาดเจ็บ

- ต้นไม้ของนักเดินทาง ต้นไม้ต้นนี้พบได้ในมาดากัสการ์ มีฝักคล้ายถ้วยที่โคนใบซึ่งมีน้ำสะสมอยู่

- ต้นอัมเบรลลา. ฐานใบและรากของต้นไม้ในแอฟริกาเขตร้อนตะวันตกสามารถให้น้ำได้

- ต้นเบาบับ. ต้นไม้บนที่ราบทรายทางตอนเหนือของออสเตรเลียและแอฟริกาเก็บน้ำไว้ในลำต้นที่มีลักษณะคล้ายขวดในช่วงฤดูฝน บ่อยครั้งคุณจะพบน้ำใสสะอาดบนต้นไม้เหล่านี้หลังจากสภาพอากาศแห้งหลายสัปดาห์

ข้อควรระวัง

อย่าเก็บน้ำนมจากพืชไว้นานเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มหมักจนกลายเป็นแหล่งน้ำที่อันตราย

การสร้างเครื่องกลั่นน้ำ

คุณสามารถใช้ เครื่องกลั่นน้ำ ในพื้นที่ต่างๆ ของโลก พวกเขาดึงความชื้นจากพื้นดินและจากวัสดุจากพืช คุณต้องมีวัสดุบางอย่างเพื่อสร้าง เครื่องกลั่นน้ำ และคุณต้องการเวลาในการปล่อยให้มันรวบรวมน้ำ ใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำ 0.5 ถึง 1 ลิตร

เครื่องกลั่นน้ำเหนือพื้นดิน

ในการสร้าง เครื่องกลั่นน้ำเหนือพื้นดิน คุณต้องมีทางลาดที่มีแสงแดดส่องถึงเพื่อวาง เครื่องกลั่นน้ำ ถุงพลาสติกใส พืชใบเขียว และก้อนหินเล็กๆ (รูปภาพ 6-6)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 59 จาก 233

เพื่อสร้าง เครื่องกลั่นน้ำ--

- เติมอากาศลงในถุงโดยหมุนช่องเปิดให้เป็นลม หรือโดยการ "ตัก" อากาศเข้าไปในถุง

- เติมถุงพลาสติกครึ่งหนึ่งถึงสามในสี่ของผักใบเขียวให้เต็ม อย่าลืมเอาแท่งแข็งหรือของมีคม เงี่ยง ที่อาจเจาะถุงออกทั้งหมด

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้พืชมีพิษ เพราะของเหลวที่ได้จะมีพิษด้วย

- วางหินขนาดเล็กหรือสิ่งของที่คล้ายกันลงในกระเป๋า

- ปิดปากถุงและมัดปากให้แน่นใกล้กับปลายถุงมากที่สุดเพื่อให้มีช่องว่างอากาศมากที่สุด ถ้าคุณมีท่อ หลอดเล็กๆ หรือไม้อ้อกลวง ให้สอดปลายด้านหนึ่งเข้าไปในปากถุงก่อนจะมัดให้แน่น จากนั้นมัดหรือเสียบท่อเพื่อไม่ให้อากาศเล็ดลอดออกมา ท่อนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบายน้ำที่ควบแน่นออกได้โดยไม่ต้องมัดถุง
- วางกระเป๋าปากลงเนินบนทางลาดที่มีแสงแดดส่องถึงเต็มที่ วางตำแหน่งปากถุงให้สูงกว่าจุดต่ำสุดของกระเป๋าเล็กน้อย
- วางถุงให้เข้าที่เพื่อให้หินเข้าไปถึงจุดต่ำสุดของถุง หากต้องการรับน้ำที่ควบแน่นจาก เครื่องกลั่นน้ำ ให้คลายสายรัดรอบปากถุงแล้วเอียงถุงเพื่อให้น้ำที่สะสมอยู่รอบๆ หินระบายออก จากนั้นมัดปากให้แน่นแล้วเปลี่ยนตำแหน่ง เครื่องกลั่นน้ำ เพื่อให้เกิดการควบแน่นเพิ่มเติม

เปลี่ยนพืชพรรณในถุงหลังจากแยกน้ำส่วนใหญ่ออกมาแล้ว สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงปริมาณน้ำสูงสุด

เครื่องกลั่นน้ำใต้พื้นดิน

ในการสร้าง เครื่องกลั่นน้ำใต้พื้นดิน คุณต้องมีเครื่องมือขุด ภาชนะ แผ่นพลาสติกใส ท่อน้ำดื่ม และหิน (รูปภาพ 6-7)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 60 จาก 233

เลือกสถานที่ที่คุณเชื่อว่าดินจะมีความชื้น (เช่น ลำห้วยแห้งหรือจุดต่ำที่มีน้ำฝนสะสม) ดินในบริเวณนี้ควรขุดได้ง่าย และแสงแดดจะต้องส่องถึงบริเวณนี้เกือบตลอดทั้งวัน

เพื่อสร้าง เครื่องกลั่นน้ำ--

- ขุดหลุมรูปชาม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร

ตอนที่ 17 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

- ขุดบ่อไว้ตรงกลางหลุม ความลึกและเส้นรอบวงของบ่อจะขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะที่คุณต้องวางไว้ ก้นบ่อควรปล่อยให้ภาชนะตั้งตรง

- ยึดท่อเข้ากับก้นภาชนะโดยผูกปมที่หลวมไว้ในท่อ

- วางภาชนะตั้งตรงในบ่อ

- ขยายปลายท่อที่ไม่ได้ยึดไว้ขึ้น เหนือ และเลยขอบของรู

- วางแผ่นพลาสติกไว้เหนือรู โดยกลบขอบด้วยดินเพื่อยึดให้อยู่กับที่

- วางหินไว้ตรงกลางแผ่นพลาสติก

- หย่อนแผ่นพลาสติกลงในรูจนต่ำกว่าระดับพื้นดินประมาณ 40 เซนติเมตร ตอนนี้มันก่อตัวเป็นกรวย กลับหัวโดยมีหินอยู่ที่ปลายยอด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายของกรวยอยู่เหนือภาชนะโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรวยพลาสติกไม่ได้สัมผัสกับด้านข้างของรูเพราะโลกจะดูดซับน้ำที่ควบแน่น

- เพิ่มดินบนขอบพลาสติกเพื่อยึดให้แน่นและป้องกันการสูญเสียความชื้น

- เสียบท่อเมื่อไม่ใช้งานเพื่อไม่ให้ความชื้นระเหยออกไป คุณสามารถดื่มน้ำได้โดยไม่รบกวน เครื่องกลั่นน้ำ

โดยใช้หลอดเป็นหลอด คุณอาจต้องการใช้ต้นไม้ในหลุมเป็นแหล่งความชื้น ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ขุดดินเพิ่มเติมจากด้านข้างของหลุมเพื่อสร้างความลาดชันสำหรับวางต้นไม้ จากนั้นดำเนินการตามข้างต้น หากน้ำเสียเป็นแหล่งความชื้นเพียงแหล่งเดียวของคุณ ให้ขุดรางเล็กๆ นอกรูประมาณ 25 เซนติเมตรจากปากของ เครื่องกลั่นน้ำ (รูปที่ 6-8) ขุดรางลึกประมาณ 25 เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร เทน้ำที่ปนเปื้อนลงในรางน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ทำน้ำเสียหกรอบขอบรูที่แผ่นพลาสติกสัมผัสกับดิน รางน้ำกักเก็บน้ำเสียและดินกรองในขณะที่ เครื่องกลั่นน้ำ ดึงน้ำออกมา จากนั้นน้ำจะควบแน่นบนพลาสติกและระบายลงสู่ภาชนะ กระบวนการนี้ใช้ได้ผลดีมากเมื่อแหล่งน้ำแหล่งเดียวของคุณคือน้ำเค็ม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 61 จาก 233

คุณจะต้องมี เครื่องกลั่นน้ำ อย่างน้อยสามเครื่องเพื่อตอบสนองความต้องการน้ำในแต่ละวันของคุณ การทำน้ำให้บริสุทธิ์

น้ำฝนที่เก็บในภาชนะที่สะอาดหรือจากพืชมักจะปลอดภัยสำหรับการดื่ม อย่างไรก็ตาม ให้กรองน้ำจากทะเลสาบ สระน้ำ หนองน้ำ น้ำพุ หรือลำธาร โดยเฉพาะน้ำที่อยู่ใกล้ถิ่นฐานของมนุษย์หรือในเขตร้อน เมื่อเป็นไปได้ ให้กรองน้ำทั้งหมดที่คุณได้รับจากพืชพรรณหรือจากพื้นดินให้บริสุทธิ์โดยใช้ไอโอดีนหรือคลอรีน หรือโดยการต้ม

ทำน้ำให้บริสุทธิ์โดย--

- การใช้เม็ดทำน้ำให้บริสุทธิ์ (ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้)

- ใส่ทิงเจอร์ไอโอดีน 2 เปอร์เซ็นต์ 5 หยดลงใน กระติกน้ำ ที่เต็มไปด้วยน้ำใส หาก กระติกน้ำ เต็มไปด้วยน้ำขุ่นหรือน้ำเย็น ให้ใช้ 10 หยด (ปล่อยให้น้ำ กระติกน้ำ ยืนเป็นเวลา 30 นาทีก่อนดื่ม)
- ต้มน้ำที่ระดับน้ำทะเล 1 นาที เพิ่ม 1 นาที เมื่ออยู่เหนือระดับน้ำทะเลอีก 300 เมตร หรือต้ม 10 นาที ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

การดื่มน้ำที่ไม่สามารถดื่มได้อาจทำให้ติดโรคหรือกลืนสิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณได้ ตัวอย่างของโรคหรือสิ่งมีชีวิตดังกล่าว ได้แก่--

- โรคบิด ท้องเสียอย่างรุนแรงและเป็นเวลานาน โดยอุจจาระเป็นเลือด มีไข้ และอ่อนแรง

- อหิวาตกโรคและไทฟอยด์ คุณอาจเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนใดก็ตาม

- ฟลุ๊ค. น้ำนิ่งและมีมลพิษ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อน มักมีพยาธิใบไม้ในเลือด หากกลืนพยาธิใบไม้เข้าไป พวกมันจะเจาะเข้าสู่กระแสเลือด มีชีวิตเป็นปรสิต และก่อให้เกิดโรคได้
- ปลิง หากคุณกลืนปลิงเข้าไป มันจะเกี่ยวเข้ากับลำคอหรือในจมูกได้ จะดูดเลือด สร้างบาดแผล แล้วเคลื่อนตัวไปบริเวณอื่น บาดแผลที่มีเลือดออกแต่ละครั้งอาจติดเชื้อได้

อุปกรณ์กรองน้ำ

หากน้ำที่คุณพบเป็นโคลน นิ่ง และมีกลิ่นเหม็น คุณสามารถกรองน้ำออก--

- โดยใส่ในภาชนะแล้วปล่อยทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง

- โดยการเทผ่านระบบกรอง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 62 จาก 233

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้น้ำใสและทำให้น่ารับประทานมากขึ้นเท่านั้น คุณจะต้องทำให้มันบริสุทธิ์

ในการสร้างระบบกรอง ให้วางวัสดุกรองหลายเซนติเมตรหรือหลายชั้น เช่น ทราย หินบด ถ่าน หรือผ้า ลงในไม้ไผ่ ท่อนไม้กลวง หรือเสื้อผ้า (ภาพที่ 6-9)

กำจัดกลิ่นออกจากน้ำโดยเติมถ่านจากไฟ ตั้งน้ำทิ้งไว้ประมาณ 45 นาทีก่อนดื่ม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 63 จาก 233

บทที่ 7 - ทักษะการก่อไฟ

ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดหลายๆ สถานการณ์ ความสามารถในการจุดไฟสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นอยู่และการตายได้ ไฟสามารถตอบสนองความต้องการได้หลายอย่าง ก็สามารถให้ความอบอุ่นและความสบายได้ ไม่เพียงแต่ปรุงอาหารและถนอมอาหารเท่านั้น แต่ยังให้ความอบอุ่นในรูปของอาหารที่อุ่นซึ่งช่วยประหยัดแคลอรี่ที่ร่างกายเราใช้ในการผลิตความร้อนในร่างกายตามปกติ คุณสามารถใช้ไฟเพื่อกรองน้ำ ฆ่าเชื้อ ผ้าพันแผล ส่งสัญญาณกู้ภัย และปกป้องสัตว์ได้ มันสามารถส่งเสริมจิตใจด้วยการให้ความอุ่นใจและมิตรภาพ คุณยังสามารถใช้ไฟเพื่อผลิตเครื่องมือและอาวุธได้

ไฟอาจทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน ศัตรูสามารถตรวจจับควันและแสงที่มันสร้างขึ้นได้ อาจทำให้เกิดไฟป่าหรือทำลายอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ ไฟยังสามารถทำให้เกิดพิษจากการเผาไหม้ของคาร์บอนมอนอกไซด์เมื่อใช้ในที่พักอาศัย

อย่าลืมชั่งน้ำหนักความจำเป็นในการก่อไฟเทียบกับความต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับศัตรู หลักพื้นฐานของการก่อไฟ

การก่อไฟจะช่วยให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของไฟ เชื้อเพลิง (ในสถานะไม่ใช่ก๊าซ) จะไม่เผาไหม้โดยตรง เมื่อคุณให้ความร้อนกับเชื้อเพลิง จะทำให้เกิดก๊าซ ก๊าซนี้เมื่อรวมกับออกซิเจนในอากาศจะลุกไหม้

การทำความเข้าใจแนวคิดของสามเหลี่ยมไฟมีความสำคัญมากในการสร้างและดูแลรักษาไฟอย่างถูกต้อง ด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมแสดงถึงอากาศ ความร้อน และเชื้อเพลิง หากนำสิ่งเหล่านี้ออก ไฟก็จะดับลง อัตราส่วนที่ถูกต้องของส่วนประกอบเหล่านี้มีความสำคัญมากสำหรับการเผาไฟอย่างเต็มประสิทธิภาพ วิธีเดียวที่จะเรียนรู้อัตราส่วนนี้ได้คือการฝึกฝน

การเลือกและเตรียมจุดก่อไฟ

คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้ไซต์และการจัดการใด ก่อนก่อไฟ โปรดพิจารณา--

- พื้นที่ (ภูมิประเทศและสภาพอากาศ) ที่คุณใช้งาน

- วัสดุและเครื่องมือที่มีอยู่

- เวลา: คุณมีเวลาเท่าไหร่?
- ต้องการ: ทำไมคุณถึงต้องการไฟ?
- ความปลอดภัย: ศัตรูอยู่ใกล้แค่ไหน?

มองหาจุดแห้งที่--

- มีการป้องกันจากลม

- มีการจัดวางให้เหมาะสมกับที่พักอาศัยของคุณ (ถ้ามี)

- จะมุ่งความร้อนไปในทิศทางที่ต้องการ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 64 จาก 233

มีการจัดหาไม้หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ (ดูรูปที่ 7-4 สำหรับประเภทของวัสดุที่คุณสามารถใช้ได้)

หากคุณอยู่ในพื้นที่ป่าหรือมีพุ่มไม้ปกคลุม ให้เคลียร์แปรงและขูดดินบนพื้นผิวออกจากจุดที่คุณเลือก เคลียร์วงกลมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อไม่ให้ไฟลุกลาม

หากมีเวลาเพียงพอ ให้สร้างกำแพงกันไฟโดยใช้ท่อนไม้หรือหิน ผนังนี้จะช่วยสะท้อนความร้อนตรงจุดที่ต้องการ (ภาพที่ 7-1) นอกจากนี้ยังจะช่วยลดประกายไฟที่ฟุ้งกระจายและลดปริมาณลมที่พัดเข้ากองไฟอีกด้วย อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องมีลมเพียงพอที่จะทำให้ไฟลุกอยู่ได้ ข้อควรระวัง

อย่าใช้หินเปียกหรือมีรูพรุนเพราะอาจระเบิดได้เมื่อถูกความร้อน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 65 จาก 233

ในบางสถานการณ์ คุณอาจพบว่าเตาผิงใต้ดินจะตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด ช่วยปกปิดไฟและใช้สำหรับประกอบอาหารได้ดี การทำเตาผิงใต้ดินหรือหลุมไฟดาโกต้า (ภาพที่ 7-2)--

- ขุดหลุมลงดิน.

- เจาะหรือขุดรูต่อขนาดใหญ่ที่ด้านเหนือลมของรูนี้เพื่อระบายอากาศ

- สร้างไฟของคุณในหลุมตามภาพ

หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุม ให้ใช้ท่อนไม้สีเขียวมาทำเป็นฐานแห้งสำหรับกองไฟ (รูปที่ 7-3) ต้นไม้ที่มีลำต้นขนาดเท่าข้อมือจะแตกหักง่ายในสภาพอากาศหนาวเย็นจัด ตัดหรือหักท่อนไม้สีเขียวหลายท่อนแล้ววางเรียงกันบนหิมะ เพิ่มอีกหนึ่งหรือสองชั้น วางชั้นบนสุดของท่อนไม้ตรงข้ามกับชั้นล่าง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 66 จาก 233

การเลือกวัสดุสำหรับก่อไฟ

คุณต้องใช้วัสดุสามประเภท (รูปที่ 7-4) เพื่อสร้างไฟ ได้แก่ เชื้อไฟ, ไม้ชิ้นเล็กสำหรับต่อไฟ และเชื้อเพลิง เชื้อไฟ เป็นวัสดุแห้งที่ติดไฟได้ด้วยความร้อนเพียงเล็กน้อย - ประกายไฟทำให้เกิดไฟ เชื้อไฟ จะต้องแห้งสนิทเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงประกายไฟที่จะจุดติดได้ หากคุณมีเฉพาะอุปกรณ์ที่สร้างประกายไฟ ผ้าเผาเป็นถ่าน ก็แทบจะจำเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เกิดประกายไฟได้ยาวนาน ทำให้คุณสามารถวาง เชื้อไฟ ไว้บนพื้นที่ร้อนเพื่อสร้างเปลวไฟขนาดเล็กได้ คุณสามารถสร้าง ผ้าเผาเป็นถ่าน ได้โดยให้ความร้อนผ้าฝ้ายจนเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่ไม่ไหม้. เมื่อเป็นสีดำแล้ว คุณต้องเก็บไว้ในภาชนะสุญญากาศเพื่อให้แห้ง เตรียมผ้านี้ให้ดีล่วงหน้าในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด เพิ่มไปยัง ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ส่วนบุคคลของคุณ

ตอนที่ 18 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

ไม้ชิ้นเล็กสำหรับต่อไฟ เป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายซึ่งคุณเติมลงใน เชื้อไฟ ที่ลุกไหม้ ขอย้ำอีกครั้งว่าวัสดุนี้ควรแห้งสนิทเพื่อให้แน่ใจว่าจะเผาไหม้อย่างรวดเร็ว ไม้ชิ้นเล็กสำหรับต่อไฟ จะเพิ่มอุณหภูมิของไฟเพื่อให้สามารถติดไฟวัสดุที่ติดไฟได้น้อยลง

เชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ติดไฟได้น้อยกว่าซึ่งจะเผาไหม้ช้าๆ และคงที่เมื่อจุดติดไฟแล้ว วิธีก่อไฟ

การก่อไฟมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดี สถานการณ์ที่คุณพบว่าตัวเองเผชิญจะเป็นตัวกำหนดว่าควรใช้ไฟชนิดไหน

การเรียงฟืนแบบกระโจม

เพื่อทำให้เกิดไฟนี้ (รูปที่ 7-5) ให้จัดเรียง เชื้อไฟ และแท่ง ไม้ชิ้นเล็กสำหรับต่อไฟ สองสามแท่งเป็นรูปกระโจม หรือกรวย เปิดไฟตรงกลาง. ในขณะที่ กระโจม ลุกไหม้ ท่อนไม้ด้านนอกจะหล่นเข้าด้านในทำให้เกิดไฟ ไฟประเภทนี้เผาไหม้ได้ดีแม้ใช้ไม้เปียก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 67 จาก 233

การเรียงฟืนแบบพาดเอียง

การก่อไฟครั้งนี้ (ภาพที่ 7-5) ให้ดันแท่งไม้สีเขียวลงไปที่พื้นโดยทำมุม 30 องศา หันปลายไม้ไปทางลม วาง เชื้อไฟ ให้ลึกลงไปใต้ไม้แบบเอนนี้ ชิ้นส่วนแบบเอียงของ ไม้ชิ้นเล็กสำหรับต่อไฟ กับไม้แบบไม่ติดมัน ไฟ เชื้อไฟ ขณะที่ ไม้ชิ้นเล็กสำหรับต่อไฟ ลุกไหม้จาก เชื้อไฟ ให้เพิ่ม ไม้ชิ้นเล็กสำหรับต่อไฟ เข้าไปอีก ร่องไขว้

หากต้องการใช้วิธีนี้ (ภาพที่ 7-5) ให้ขูดไม้กางเขนขนาดประมาณ 30 เซนติเมตรลงดิน ขุดไม้กางเขนให้ลึก 7.5 ซม. วาง เชื้อไฟ ก้อนใหญ่ไว้ตรงกลางของไม้กางเขน สร้างพีระมิด ไม้ชิ้นเล็กสำหรับต่อไฟ เหนือ เชื้อไฟ คูน้ำตื้นช่วยให้อากาศสามารถกวาดไปข้างใต้ เชื้อไฟ เพื่อสร้างกระแสลม พีระมิด

ในการก่อไฟ (ภาพที่ 7-5) ให้วางท่อนไม้หรือกิ่งเล็กๆ สองท่อนขนานกันบนพื้น วางท่อนไม้เล็กๆ ซ้อนเป็นชั้นๆ ขวางท่อนไม้คู่ขนาน เพิ่มท่อนไม้หรือกิ่งก้านอีกสามหรือสี่ชั้น แต่ละชั้นมีขนาดเล็กกว่าและทำมุมฉากกับชั้นด้านล่าง ก่อไฟสตาร์ทบนยอดพีระมิด เมื่อไฟสตาร์ทเตอร์ลุกไหม้ มันจะจุดท่อนไม้ที่อยู่ด้านล่าง สิ่งนี้จะทำให้คุณมีไฟที่ลุกไหม้ลงโดยไม่ต้องให้ความสนใจในตอนกลางคืน

มีวิธีอื่นอีกหลายวิธีในการก่อไฟที่ค่อนข้างได้ผล สถานการณ์ของคุณและวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อาจทำให้วิธีอื่นเหมาะสมกว่า

วิธีจุดไฟ

ควรจุดไฟจากทิศทวนลมเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วาง เชื้อไฟ, ไม้ชิ้นเล็กสำหรับต่อไฟ และเชื้อเพลิงเพื่อให้ไฟของคุณลุกไหม้ได้นานเท่าที่คุณต้องการ ตัวจุดไฟให้ความร้อนเริ่มต้นที่จำเป็นในการเริ่มการเผาไหม้ เชื้อไฟ แบ่งออกเป็นสองประเภท: วิธีการสมัยใหม่และวิธีการดั้งเดิม

วิธีจุดไฟด้วยอุปกรณ์สมัยใหม่

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 68 จาก 233

วิธีจุดไฟสมัยใหม่ใช้อุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยในการจุดไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม้ขีดเหล่านี้กันน้ำได้ นอกจากนี้ ให้เก็บไว้ในภาชนะกันน้ำพร้อมกับแผ่นรองวางใจได้

เลนส์นูน

ใช้วิธีนี้ (ภาพที่ 7-6) เฉพาะวันที่อากาศสดใสและมีแดดเท่านั้น เลนส์อาจมาจากกล้องส่องทางไกล กล้องถ่ายรูป กล้องส่องทางไกล หรือแว่นขยาย ปรับมุมเลนส์เพื่อรวมแสงอาทิตย์ไปที่ เชื้อไฟ ถือเลนส์ไว้เหนือจุดเดิมจนกระทั่ง เชื้อไฟ เริ่มคุกรุ่น ค่อยๆ เป่าหรือพัด เชื้อไฟ ให้เป็นเปลวไฟ แล้วนำไปวางบนกองไฟ

แท่งจุดไฟ

วางใบไม้แบนและแห้งไว้ใต้ เชื้อไฟ โดยให้ส่วนที่โผล่ออกมา วางส่วนปลายของ แท่งจุดไฟ ไว้บนใบไม้แห้ง โดยถือ แท่งจุดไฟ ไว้ในมือข้างหนึ่งและอีกข้างถือมีด ขูดมีดกับ แท่งจุดไฟ เพื่อสร้างประกายไฟ ประกายไฟจะโดน เชื้อไฟ. เมื่อ เชื้อไฟ เริ่มคุกรุ่น ให้ดำเนินการตามข้างต้น

แบตเตอรี่

ใช้แบตเตอรี่เพื่อสร้างประกายไฟ การใช้วิธีนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่ที่มี ติดสายไฟเข้ากับแต่ละขั้ว แตะปลายสายไฟเปลือยเข้าด้วยกันข้าง เชื้อไฟ เพื่อให้ประกายไฟลุกไหม้

ดินปืน

บ่อยครั้ง คุณจะมีกระสุนพร้อมอุปกรณ์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดึงกระสุนออกจากปลอกกระสุนอย่างระมัดระวัง และใช้ดินปืนเป็น เชื้อไฟ ประกายไฟจะลุกเป็นผง ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อดึงกระสุนออกจากเคส

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 69 จาก 233

วิธีจุดไฟแบบดั้งเดิม

วิธีจุดไฟแบบดั้งเดิมเป็นวิธีที่บรรพบุรุษใช้กันมาตั้งแต่อดีต

หินเหล็กไฟกับเหล็ก

วิธีจุดประกายโดยตรงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในบรรดาวิธีดั้งเดิม วิธีหินเหล็กไฟและเหล็กกล้าเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในบรรดาวิธีจุดประกายโดยตรง ทุบหินเหล็กไฟหรือขอบหินที่มีขอบแข็งอื่นๆ ด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน (สแตนเลสจะไม่ทำให้เกิดประกายไฟที่ดี) วิธีนี้ต้องใช้ข้อมือที่หลวมและการฝึกฝน เมื่อเกิดประกายไฟใน เชื้อไฟ ให้เป่ามัน ประกายไฟจะลุกลามและลุกเป็นไฟ

การก่อไฟด้วยวิธีถูร่องไม้

การก่อไฟด้วยวิธีถูร่องไม้ (รูปภาพ 7-7) เป็นวิธีจุดระเบิดแบบเสียดสี คุณถูด้ามไม้เนื้อแข็งกับฐานไม้ที่นุ่มกว่า หากต้องการใช้วิธีนี้ ให้ตัดร่องตรงที่ฐานแล้วไถปลายทื่อของด้ามขึ้นและลงในร่อง การไถของเพลาจะผลักอนุภาคเล็กๆ ของเส้นใยไม้ออกมา จากนั้น เมื่อคุณออกแรงกดมากขึ้นในแต่ละจังหวะ แรงเสียดทานจะจุดชนวนอนุภาคไม้

การก่อไฟด้วยคันธนูและแกนหมุน

เทคนิคการจุดไฟด้วย การก่อไฟด้วยคันธนูและแกนหมุน (รูปที่ 7-8) นั้นง่าย แต่คุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากและพยายามทำให้เกิดไฟอย่างต่อเนื่อง คุณต้องมีรายการต่อไปนี้เพื่อใช้วิธีนี้:

- ซ็อกเก็ต เบ้าเป็นหินที่หยิบจับได้ง่าย หรือเป็นไม้เนื้อแข็งหรือกระดูกซึ่งมีร่องเล็กน้อยในด้านหนึ่ง ใช้เพื่อยึดสว่านให้เข้าที่และใช้แรงกดลง

- สว่าน สว่านควรเป็นแบบตรง ไม้เนื้อแข็งที่แห้งสนิท มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร ปลายด้านบนเป็นแบบกลมและปลายด้านล่างทื่อ (เพื่อสร้างแรงเสียดทานมากขึ้น)

- แผ่นไม้ฐานก่อไฟ เลือกขนาดตามความเหมาะสม ควรใช้ไม้เนื้ออ่อนที่แห้งสนิท หนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร ทำรอยบุ๋มห่างจากขอบด้านหนึ่งประมาณ 2 เซนติเมตร แล้วบากด้านล่างเป็นรูปตัว V จากขอบไม้ไปถึงรอยบุ๋มนั้น

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 70 จาก 233

- โบว์ คันธนูเป็นแท่งสีเขียวที่มีความยืดหยุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร และมีเชือก ชนิดของไม้ไม่สำคัญ สายธนูอาจเป็น เชือกและวัสดุผูกมัด ชนิดใดก็ได้ คุณผูกสายธนูจากปลายด้านหนึ่งของคันธนูไปอีกด้านหนึ่งโดยไม่หย่อน

เมื่อต้องการจุดไฟด้วยคันธนูและแกนหมุน ให้จัดเตรียมกองไฟก่อน จากนั้นวางเชื้อไฟเป็นกระจุกใต้รอยบากรูปตัว V ของแผ่นไม้ฐานก่อไฟ ใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบฐานไม้ คล้องสายคันธนูรอบแกนหมุนแล้วตั้งปลายแกนลงในรอยบุ๋มที่เตรียมไว้ ใช้มือข้างหนึ่งถือแท่นกดประคองปลายบนของแกน กดลงและขยับคันธนูไปมาคล้ายเลื่อยเพื่อให้แกนหมุน (ภาพที่ 7-8) เมื่อควบคุมการเคลื่อนไหวได้สม่ำเสมอแล้ว ให้เพิ่มแรงกดและขยับคันธนูเร็วขึ้น ผงไม้สีดำที่ร้อนจากการเสียดสีจะตกลงสู่เชื้อไฟจนเกิดจุดคุ ค่อย ๆ เป่าเชื้อไฟจนลุกเป็นเปลว

หมายเหตุ: วิธีการก่อไฟเบื้องต้นนั้นละเอียดถี่ถ้วนและต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จ

ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์

หากหาได้ ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งที่แห้งสนิทและไม่มีกลิ่นฉุนเป็นเชื้อเพลิง

เก็บไม้ชิ้นเล็กและเชื้อไฟไปตามทาง

เติมสารไล่แมลงลงบนเชื้อไฟ

เก็บฟืนให้แห้ง

นำฟืนที่ชื้นมาผึ่งใกล้กองไฟให้แห้ง

กลบกองไฟบางส่วนเพื่อรักษาถ่านให้คุอยู่ตลอดคืน

หากทำได้ ให้พกเชื้อไฟที่ติดไฟคุอยู่ไปด้วย

ดับไฟให้สนิทก่อนออกจากที่พักแรม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 71 จาก 233

อย่าเลือกไม้ที่วางอยู่บนพื้น อาจดูแห้งแต่โดยทั่วไปไม่ได้ให้การเสียดสีเพียงพอ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 72 จาก 233

บทที่ 8 - การหาอาหาร

หลังจากน้ำ ความต้องการเร่งด่วนที่สุดของมนุษย์คืออาหาร ในการใคร่ครวญสถานการณ์การเอาชีวิตรอดโดยสมมุติ จิตใจจะหันไปคิดถึงอาหารทันที เว้นแต่สถานการณ์จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง แม้แต่น้ำซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาการทำงานของร่างกายก็มักจะตามหลังอาหารในความคิดเริ่มแรกของเรา ผู้รอดชีวิตต้องจำไว้ว่าสิ่งสำคัญสามประการของการเอาชีวิตรอด ได้แก่ น้ำ อาหาร และที่พักพิง ได้รับการจัดลำดับความสำคัญตามการประมาณการของสถานการณ์จริง การประมาณการนี้ต้องไม่เพียงแต่ทันเวลาเท่านั้น แต่ยังต้องแม่นยำอีกด้วย สถานการณ์บางอย่างอาจกำหนดได้ดีว่าที่พักพิงต้องมาก่อนทั้งอาหารและน้ำ

สัตว์ที่นำมาเป็นอาหาร

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เว้นแต่คุณจะมีโอกาสได้ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ขนาดใหญ่ ให้มุ่งความสนใจไปที่สัตว์ตัวเล็กเนื่องจากมี

ความอุดมสมบูรณ์ สัตว์สายพันธุ์เล็กก็เตรียมได้ง่ายกว่าเช่นกัน คุณต้องไม่รู้จักสัตว์ทุกชนิดที่เหมาะกับเป็นอาหาร มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีพิษ และพวกมันก็ทำรายการเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องจำ สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้นิสัยและรูปแบบพฤติกรรมของสัตว์ประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น สัตว์ที่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการวางกับดักสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เฉพาะและครอบครองรังหรือรัง สัตว์ที่มีพื้นที่ให้อาหารค่อนข้างคงที่ และสัตว์ที่มีเส้นทางเดินจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น กวางเอลก์หรือแคริบู ท่องไปในพื้นที่อันกว้างใหญ่และค่อนข้างจะดักจับได้ยากกว่า นอกจากนี้คุณต้องเข้าใจการเลือกอาหารของสัตว์แต่ละชนิดด้วย มีข้อยกเว้นค่อนข้างน้อย คุณสามารถกินอะไรก็ได้ที่คลาน ว่ายน้ำ เดิน หรือแมลงวัน อุปสรรคแรกคือการเอาชนะความเกลียดชังโดยธรรมชาติต่อแหล่งอาหารโดยเฉพาะ ในอดีต ผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์อดอยากมักจะหันมารับประทานอาหารทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเป็นอาหาร คนที่เพิกเฉยต่อแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนื่องจากอคติส่วนตัว หรือเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่อร่อย กำลังเสี่ยงต่อการเอาชีวิตรอดของตัวเอง แม้ว่ามันอาจจะยากในตอนแรก แต่ผู้รอดชีวิตจะต้องกินสิ่งที่มีอยู่เพื่อรักษาสุขภาพของเขา

แมลง

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลก สามารถจับได้ง่าย แมลงให้โปรตีน 65 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับเนื้อวัว ข้อเท็จจริงนี้ทำให้แมลงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญหากไม่น่ารับประทานจนเกินไป แมลงที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ตัวเต็มวัยทุกคนที่ต่อยหรือกัด แมลงมีขนหรือมีสีสดใส และหนอนผีเสื้อและแมลงที่มีกลิ่นฉุน หลีกเลี่ยงแมงมุมและพาหะนำโรคทั่วไป เช่น เห็บ แมลงวัน และยุง

ท่อนไม้ที่เน่าเปื่อยอยู่บนพื้นเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการค้นหาแมลงหลากหลายชนิด รวมถึงมด ปลวก แมลงปีกแข็ง และด้วง ซึ่งเป็นตัวอ่อนของด้วง อย่ามองข้ามรังแมลงบนหรือในพื้นดิน พื้นที่หญ้า เช่น ทุ่งนาเป็นพื้นที่ที่ดีในการค้นหาเพราะมองเห็นแมลงได้ง่าย หิน กระดาน หรือวัสดุอื่นๆ ที่วางอยู่บนพื้นช่วยให้แมลงมีแหล่งทำรังที่ดี ตรวจสอบเว็บไซต์เหล่านี้ ตัวอ่อนของแมลงยังกินได้ แมลงเช่นด้วงและตั๊กแตนที่มีเปลือกนอกแข็ง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจาก U.S. Department of the Army หน้า 73 จาก 233 กระสุนจะมีปรสิต ปรุงก่อนรับประทานอาหาร ถอดปีกและขาที่มีหนามออกด้วย คุณสามารถกินแมลงดิบส่วนใหญ่ได้ รสชาติแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ ด้วงไม้มีลักษณะจืดชืด ในขณะที่มดบางชนิดเก็บน้ำผึ้งไว้ในตัว ซึ่งทำให้พวกมันมีรสหวาน คุณสามารถบดแมลงเป็นกลุ่มๆ ให้เป็นส่วนผสมได้ คุณสามารถผสมกับพืชผักที่กินได้ คุณสามารถปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติได้ เวิร์ม

เวิร์ม (Annelidea) เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเยี่ยม ขุดหาพวกมันในดินฮิวมัสที่ชื้นหรือเฝ้าดูพวกมันบนพื้นดินหลังฝนตก หลังจากจับได้แล้ว ให้หย่อนพวกมันลงในน้ำดื่มสะอาดสักสองสามนาที พยาธิจะไล่หรือชะล้างตัวเองออกไปตามธรรมชาติ หลังจากนั้นคุณสามารถกินมันดิบๆ ได้ กุ้ง

กุ้งน้ำจืดมีขนาดตั้งแต่ 0.25 เซนติเมตร ถึง 2.5 เซนติเมตร พวกมันสามารถก่อตัวเป็นอาณานิคมที่ค่อนข้างใหญ่ได้ในแผ่นสาหร่ายที่ลอยอยู่หรือในพื้นโคลนของสระน้ำและทะเลสาบ กั้งมีลักษณะคล้ายกับกุ้งก้ามกรามและปูทะเล คุณสามารถแยกแยะพวกมันได้ด้วยโครงกระดูกภายนอกที่แข็งและขาห้าคู่ โดยคู่หน้ามีก้ามขนาดใหญ่ กุ้งเครย์ฟิชออกหากินในเวลากลางคืน แต่คุณสามารถหาพวกมันได้ในเวลากลางวันโดยมองใต้และรอบๆ ก้อนหินในลำธาร คุณยังสามารถพบพวกมันได้โดยดูในโคลนนุ่มๆ ใกล้กับรูหายใจ

คล้ายปล่องไฟของรังพวกมัน คุณสามารถจับกุ้งเครย์ฟิชได้โดยการผูกเศษเครื่องในหรืออวัยวะภายในเข้ากับเชือก เมื่อกุ้งจับเหยื่อได้ ให้ดึงขึ้นฝั่งก่อนที่จะมีโอกาสปล่อยเหยื่อ

พบกุ้งมังกร ปู และกุ้งทะเลได้ตั้งแต่แนวคลื่นซัดฝั่งออกไปจนถึงน้ำลึก 10 เมตร ในเวลากลางคืนอาจใช้แสงล่อกุ้งเข้ามาแล้วตักด้วยสวิง ส่วนกุ้งมังกรและปูจับได้ด้วยกับดักหรือเบ็ดที่มีเหยื่อล่อ หากวางเหยื่อไว้ริมแนวคลื่น ปูจะเข้ามากินและจับด้วยกับดักหรือสวิงได้ กุ้งมังกรและปูหากินกลางคืน จึงจับได้ดีที่สุดในช่วงนั้น สัตว์จำพวกหอย

ชั้นนี้รวมถึงปลาหมึกยักษ์และสัตว์มีเปลือกน้ำจืดและน้ำเค็ม เช่น หอยทาก หอยกาบ หอยแมลงภู่ หอยสองฝา เพรียง หอยขม ไคตอน และเม่นทะเล (ภาพที่ 8-1) คุณพบหอยสองฝาที่คล้ายกับหอยแมลงภู่น้ำจืดและหอยทากทั้งบนบกและในน้ำทั่วโลกภายใต้ทุกสภาพน้ำ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 74 จาก 233

หอยทากแม่น้ำหรือหอยขมน้ำจืดมีอยู่มากมายในแม่น้ำ ลำธาร และทะเลสาบของป่าสนทางตอนเหนือ หอยทากเหล่านี้อาจมีปลายดินสอหรือเป็นรูปทรงกลม

ในน้ำจืด ให้มองหาหอยในบริเวณน้ำตื้น โดยเฉพาะในน้ำที่มีพื้นทรายหรือโคลน มองหาเส้นทางแคบๆ ที่พวกมันทิ้งไว้ในโคลนหรือมองหาร่องรูปวงรีสีเข้มของวาล์วที่เปิดอยู่ ใกล้ทะเล มองดูแอ่งน้ำและทรายเปียกโขดหินตามชายหาดหรือทอดตัวเป็นแนวปะการังลงไปในน้ำลึกมักมีหอยเกาะอยู่ หอยทากและหอยโข่งเกาะเกาะหินและสาหร่ายตั้งแต่ระดับน้ำต่ำขึ้นไป หอยทากขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไคตอน เกาะติดแน่นกับโขดหินเหนือแนวคลื่น หอยแมลงภู่มักจะก่อตัวเป็นอาณานิคมหนาแน่นในแอ่งหิน บนท่อนไม้ หรือที่ฐานของก้อนหิน

ข้อควรระวัง

หอยแมลงภู่อาจมีพิษในเขตร้อนช่วงฤดูร้อน!

นึ่ง ต้ม หรืออบหอยในเปลือกหอย พวกเขาทำสตูว์ที่ยอดเยี่ยมร่วมกับผักใบเขียวและหัว

ข้อควรระวัง

อย่ากินหอยที่ไม่มีน้ำปกคลุมในช่วงน้ำขึ้น!

ปลา

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 75 จาก 233

ปลาเป็นแหล่งโปรตีนและไขมันที่ดี พวกมันเสนอข้อได้เปรียบที่ชัดเจนให้กับผู้รอดชีวิตหรือผู้หลบเลี่ยง พวกมันมักจะอุดมสมบูรณ์มากกว่าสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม และวิธีที่จะได้พวกมันมาก็เงียบๆ การจะจับปลาได้สำเร็จคุณต้องรู้นิสัยของมัน ตัวอย่างเช่น ปลามักจะกินอาหารหนักก่อนเกิดพายุ ปลาไม่น่าจะหากินได้หลังเกิดพายุเมื่อน้ำขุ่นและบวม แสงมักจะดึงดูดปลาในเวลากลางคืน เมื่อมีกระแสน้ำแรง ปลาจะเข้ามาพักในที่ที่

มีกระแสน้ำวน เช่น ใกล้โขดหิน ปลายังจะรวมตัวกันในบริเวณที่มีแอ่งน้ำลึก ใต้พุ่มไม้ที่ยื่นออกมา และในและรอบๆ ใบไม้ ท่อนไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่จมอยู่ใต้น้ำที่ให้ที่พักพิงแก่พวกมัน
ไม่มีปลาน้ำจืดที่มีพิษ อย่างไรก็ตาม ปลาดุกชนิดนี้มีส่วนที่ยื่นออกมาแหลมคมเหมือนเข็มบนครีบหลังและหนวด สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างบาดแผลเจ็บปวดและติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ปรุงปลาน้ำจืดทั้งหมดเพื่อฆ่าปรสิต นอกจากนี้ ควรปรุงปลาน้ำเค็มที่จับได้ในแนวปะการังหรือได้รับอิทธิพลจากแหล่งน้ำจืดเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน สัตว์ทะเลใดๆ ก็ตามที่อยู่ไกลออกไปในทะเลจะไม่มีปรสิตเนื่องจากสภาพแวดล้อมของน้ำเค็ม คุณสามารถกินดิบเหล่านี้ได้ ปลาน้ำเค็มบางชนิดมีเนื้อมีพิษ ในบางสปีชีส์พิษจะเกิดขึ้นตามฤดูกาล แต่บางชนิดจะคงอยู่ถาวร ตัวอย่างปลาน้ำเค็มที่มีพิษ ได้แก่ ปลาเม่น ปลาทริกเกอร์ ปลาวัว ปลาหนาม ปลาน้ำมัน ปลากะพงแดง ปลาแจ็ค และปลาปักเป้า (ภาพที่ 8-2) แม้ว่าปลาสากจะไม่ได้เป็นพิษจริงๆ แต่อาจแพร่เชื้อซิกัวเทรา (พิษจากปลา) ได้หากรับประทานดิบ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 76 จาก 233

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

กบและซาลาแมนเดอร์พบได้ง่ายรอบๆ แหล่งน้ำจืด กบแทบจะไม่ขยับตัวจากความปลอดภัยของริมน้ำ เมื่อสัญญาณแรกของอันตราย พวกมันจะกระโดดลงไปในน้ำและฝังตัวอยู่ในโคลนและเศษซากต่างๆ กบมีพิษมีอยู่ไม่กี่ชนิด หลีกเลี่ยงกบที่มีสีสันสดใสหรือกบที่มีเครื่องหมาย "X" ชัดเจนที่ด้านหลัง อย่าสับสนระหว่างคางคกกับกบ ปกติคุณจะพบคางคกในสภาพแวดล้อมที่แห้งกว่า คางคกหลายชนิดจะปล่อยสารพิษออกมาทางผิวหนังเพื่อป้องกันการโจมตี ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงพิษอย่าจับหรือกินคางคก ซาลาแมนเดอร์ออกหากินเวลากลางคืน เวลาที่ดีที่สุดในการจับพวกมันคือตอนกลางคืนโดยใช้แสง มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรไปจนถึงยาวเกิน 60 เซนติเมตร มองหาซาลาแมนเดอร์ในน้ำรอบๆ โขดหินและตลิ่งโคลน

สัตว์เลื้อยคลาน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 77 จาก 233

ตอนที่ 20 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

สัตว์เลื้อยคลานเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและจับได้ง่าย คุณควรปรุงมัน แต่ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถกินมันดิบได้ เนื้อดิบอาจแพร่เชื้อปรสิตได้ แต่เนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็น จึงไม่นำพาโรคเลือดของสัตว์เลือดอุ่น เต่ากล่องเป็นเต่าที่พบได้ทั่วไปซึ่งคุณไม่ควรรับประทาน มันกินเห็ดพิษและอาจสร้างพิษพิษร้ายแรงในเนื้อของมัน การปรุงอาหารไม่ได้ทำลายสารพิษนี้ หลีกเลี่ยงเต่ากระซึ่งพบได้ในมหาสมุทรแอตแลนติก เนื่องจากมีต่อมทรวงอกที่เป็นพิษ งูพิษ จระเข้ จระเข้ และเต่าทะเลขนาดใหญ่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อผู้รอดชีวิตอย่างเห็นได้ชัด นก

นกทุกชนิดสามารถรับประทานได้ แม้ว่ารสชาติจะแตกต่างกันมากก็ตาม คุณอาจถลกหนังนกกินปลาเพื่อปรับปรุงรสชาติของมัน เช่นเดียวกับสัตว์ป่าอื่นๆ คุณต้องเข้าใจนิสัยทั่วไปของนกจึงจะมีโอกาสจับพวกมันได้จริง คุณสามารถนำนกพิราบและสายพันธุ์อื่นๆ ออกจากรังในเวลากลางคืนด้วยมือได้ ในช่วงฤดูวางไข่ บางชนิดจะไม่ออกจากรังแม้จะเข้าใกล้ก็ตาม การรู้ว่ารังนกอยู่ที่ไหนและเมื่อใดทำให้จับนกได้ง่ายขึ้น (ภาพที่ 8-3) นกมีแนวโน้มที่จะมีทางบินเป็นประจำตั้งแต่เกาะไปจนถึงแหล่งหาอาหาร ไปจนถึงแหล่งน้ำ และอื่นๆ การสังเกตอย่างระมัดระวังควรเผยให้เห็นว่าเส้นทางบินเหล่านี้อยู่ที่ไหน และระบุพื้นที่ที่ดีในการจับนกโดยใช้อวนที่ทอดข้ามทางบิน (ภาพที่ 8-4) แหล่งอาศัยและแอ่งน้ำเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับการดักจับหรือดัก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 78 จาก 233

นกที่ทำรังเป็นแหล่งอาหารอีกประเภทหนึ่งคือไข่ ดึงไข่ทั้งหมดออกจากคลัตช์ ยกเว้นไข่สองหรือสามฟอง โดยทำเครื่องหมายไข่ที่คุณทิ้งไว้ นกก็จะวางไข่ต่อไปเพื่อเติมกำ นำไข่สดออกต่อไป โดยเหลือไข่ที่คุณทำเครื่องหมายไว้ไว้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเยี่ยม และสำหรับชาวอเมริกันก็เป็นแหล่งอาหารที่อร่อยที่สุด มีข้อเสียบางประการในการรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร ศัตรูอาจตรวจพบกับดักหรือ บ่วงดักสัตว์ ที่วางบนบก จำนวนการบาดเจ็บที่สัตว์สามารถสร้างได้นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์โดยตรง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวมีฟัน และเกือบทั้งหมดจะกัดเพื่อป้องกันตัว แม้แต่กระรอกก็สามารถสร้างบาดแผลสาหัสได้ และการกัดใดๆ ก็ตามก็มีความเสี่ยงร้ายแรงต่อการติดเชื้อ นอกจากนี้ มารดายังสามารถปกป้องลูกได้อย่างดุดันอย่างยิ่ง สัตว์ชนิดใดก็ตามที่ไม่มีเส้นทางหลบหนีจะต่อสู้เมื่อถูกต้อนจนมุม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดกินได้ อย่างไรก็ตาม หมีขั้วโลกและแมวน้ำมีเคราบีระดับวิตามินเอที่เป็นพิษในตับ ตุ่นปากเป็ดมีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียและแทสเมเนีย เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกึ่งน้ำที่วางไข่และมีต่อมพิษ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไล่ล่า เช่น หนูพันธุ์ อาจเป็นพาหะนำโรคได้ กับดักและ บ่วงดักสัตว์

สำหรับผู้รอดชีวิตหรือผู้หลบเลี่ยงที่ไม่มีอาวุธ หรือเมื่อเสียงปืนไรเฟิลยิงอาจเป็นปัญหา การติดหรือดักสัตว์ป่า ก็เป็นทางเลือกที่ดี กับดักที่วางอย่างดีหลายอันมีศักยภาพที่จะจับ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ได้มากกว่าที่คนถือปืนไรเฟิลจะยิงได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพกับกับดักทุกประเภทหรือ บ่วงดักสัตว์ คุณต้อง--

- ทำความคุ้นเคยกับชนิดของสัตว์ที่คุณตั้งใจจะจับ

- สามารถสร้างกับดักได้อย่างเหมาะสม

- ไม่ปลุกเหยื่อโดยทิ้งร่องรอยของคุณไว้

ไม่มีกับดักที่คุณสามารถตั้งค่าได้สำหรับสัตว์ทุกตัว คุณต้องพิจารณาว่ามีสายพันธุ์ใดบ้างในพื้นที่ที่กำหนดและตั้งกับดักโดยคำนึงถึงสัตว์เหล่านั้นโดยเฉพาะ มองหาสิ่งต่อไปนี้:

- วิ่งและเส้นทาง

- แทร็ก

- มูล

- พืชผักที่เคี้ยวหรือถู

- สถานที่ทำรังหรือเกาะ

- พื้นที่ให้อาหารและรดน้ำ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 79 จาก 233

วางกับดักและ บ่วงดักสัตว์ ไว้ในตำแหน่งที่มีหลักฐานว่ามีสัตว์ผ่านไปได้ คุณต้องพิจารณาว่าเป็น "การวิ่ง" หรือ "เส้นทาง" เส้นทางจะแสดงสัญญาณการใช้งานของสัตว์หลายชนิดและจะค่อนข้างชัดเจน การวิ่งมักจะมีขนาดเล็กกว่าและแตกต่างน้อยกว่า และจะมีสัญญาณของสายพันธุ์เดียวเท่านั้น คุณสามารถสร้าง บ่วงดักสัตว์ ที่สมบูรณ์แบบได้ แต่มันจะไม่จับอะไรเลยหากวางไว้ในป่าอย่างไม่ตั้งใจ สัตว์ต่างๆ มีพื้นที่ วัสดุรองนอน, แอ่งน้ำ และพื้นที่ให้อาหารที่มีเส้นทางทอดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง คุณต้องวาง บ่วงดักสัตว์ และกับดักรอบๆ พื้นที่เหล่านี้จึงจะมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้หลบเลี่ยงในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร กับดักและการปกปิด บ่วงดักสัตว์ เป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือต้องไม่สร้างความรบกวนที่จะทำให้สัตว์ตื่นตกใจและทำให้มันหลีกเลี่ยงกับดัก ดังนั้นหากต้องขุดให้กำจัดสิ่งสกปรกสดออกจากบริเวณนั้นให้หมด สัตว์ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงกับดักประเภทหลุมพรางโดยสัญชาตญาณ เตรียมส่วนต่างๆ ของกับดักหรือ บ่วงดักสัตว์ ให้ห่างจากไซต์งาน ยกเข้าไป และตั้งค่า การกระทำดังกล่าวทำให้หลีกเลี่ยงการรบกวนพืชผักในท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น จึงแจ้งเตือนเหยื่อ อย่าใช้พืชผักสดที่ตัดใหม่เพื่อสร้างกับดักหรือ บ่วงดักสัตว์ พืชผักที่เพิ่งตัดใหม่จะ "มีเลือดออก" ที่มีกลิ่นซึ่งเหยื่อจะได้กลิ่นได้ เป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับสัตว์ คุณต้องกำจัดหรือปกปิดกลิ่นของมนุษย์บนและรอบๆ กับดักที่คุณตั้งไว้ แม้ว่านกจะไม่ได้พัฒนาประสาทรับกลิ่น แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทั้งหมดต้องอาศัยกลิ่นมากกว่าที่มองเห็นด้วยซ้ำ แม้แต่กลิ่นของมนุษย์เพียงเล็กน้อยบนกับดักก็สามารถปลุกเหยื่อและทำให้มันหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นได้ จริงๆ แล้วการกำจัดกลิ่นออกจากกับดักนั้นทำได้ยาก แต่การปกปิดนั้นค่อนข้างง่าย ใช้ของเหลวจากถุงน้ำดีและกระเพาะปัสสาวะของการฆ่าครั้งก่อน อย่าใช้ปัสสาวะของมนุษย์ โคลน โดยเฉพาะจากพื้นที่ที่มีพืชพรรณเน่าเปื่อยมากมายก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน ใช้เคลือบมือเมื่อจับกับดัก และ

เคลือบกับดักเมื่อวาง ในเกือบทุกส่วนของโลก สัตว์ต่างๆ รู้จักกลิ่นของพืชพรรณที่ถูกเผาและควัน พอเกิดเพลิงไหม้จริงเท่านั้นจึงจะตื่นตระหนก ดังนั้นการสูบส่วนที่เป็นกับดักจึงเป็นวิธีกลบกลิ่นที่มีประสิทธิภาพ หากเทคนิคข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นใช้ไม่ได้ผล และหากเวลาเอื้ออำนวย ให้ปล่อยกับดักไว้กับสภาพอากาศสักสองสามวันแล้วจึงตั้งค่า อย่าจับกับดักในขณะที่อากาศกำลังผุกร่อน เมื่อคุณวางกับดัก ให้อำพรางมันให้เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อป้องกันการตรวจจับจากศัตรู และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เหยื่อตื่นตระหนก

กับดักหรือ บ่วงดักสัตว์ ที่วางบนเส้นทางหรือวิ่งควรใช้การปรับช่องสัญญาณ ในการสร้างช่องทาง ให้สร้างแผงกั้นรูปกรวยซึ่งยื่นออกมาจากด้านข้างของเส้นทางไปยังกับดัก โดยให้ส่วนที่แคบที่สุดใกล้กับกับดักมากที่สุด การวางช่องสัญญาณไม่ควรเด่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเตือนเหยื่อ เมื่อสัตว์เข้าใกล้กับดัก มันไม่สามารถเลี้ยวซ้ายหรือขวาและเดินต่อไปในกับดักได้ สัตว์ป่าไม่กี่ตัวจะถอยกลับโดยหันหน้าไปทางการเดินทาง Channelization ไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถผ่านได้ คุณเพียงแค่ต้องทำให้สัตว์ข้ามหรือผ่านสิ่งกีดขวางไม่สะดวกเท่านั้น เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด การแบ่งช่องสัญญาณควรลดความกว้างของเส้นทางให้กว้างกว่าตัวสัตว์เป้าหมายเพียงเล็กน้อย รักษาการรัดนี้ให้ห่างจากกับดักเป็นอย่างน้อยตามความยาวลำตัวของสัตว์ จากนั้นเริ่มขยายให้กว้างขึ้นไปจนถึงปากกรวย

การใช้เหยื่อล่อ

การล่อกับดักหรือ บ่วงดักสัตว์ จะเพิ่มโอกาสในการจับสัตว์ เมื่อจับปลาคุณจะต้องใช้เหยื่อเกือบทั้งหมด ความสำเร็จกับกับดักที่ไม่มีเหยื่อนั้นขึ้นอยู่กับการวางกับดักในตำแหน่งที่ดี กับดักแบบเหยื่อสามารถดึงดูดสัตว์ต่างๆ เข้ามาได้ เหยื่อควรเป็นสิ่งที่สัตว์รู้ อย่างไรก็ตาม เหยื่อชนิดนี้ไม่ควรหาได้ง่ายในบริเวณที่สัตว์สามารถเข้าใกล้ได้ เช่น การใช้กับดักล่อข้าวโพดกลางทุ่งข้าวโพดคงไม่ได้ผล ในทำนองเดียวกัน หากข้าวโพดไม่ได้ปลูกในภูมิภาคนี้ กับดักที่ใช้เหยื่อข้าวโพดอาจกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของสัตว์และคอยระวังในขณะที่มันไตร่ตรองถึงอาหารแปลก ๆ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ มันอาจไม่ไปหาเหยื่อ เหยื่อชนิดหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กคือเนยถั่วจากอาหารพร้อมรับประทาน (MRE) เกลือก็เป็นเหยื่อที่ดีเช่นกัน เมื่อใช้เหยื่อประเภทนี้ ให้กระจายเหยื่อไปรอบๆ กับดักเพื่อให้เหยื่อมีโอกาสได้ลองชิมและพัฒนาความอยากที่จะได้มัน สัตว์จะเอาชนะความระมัดระวังบางอย่างก่อนที่มันจะติดกับดัก หากคุณวางและเหยื่อด้วยกับดักสำหรับสายพันธุ์หนึ่งแต่อีกสายพันธุ์หนึ่งใช้เหยื่อโดยที่ไม่มีใครจับได้ ให้ลองพิจารณาว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไร จากนั้นจึงวางกับดักให้เหมาะสมสำหรับสัตว์นั้นโดยใช้เหยื่ออันเดียวกัน หมายเหตุ: เมื่อคุณจับสัตว์ได้สำเร็จ คุณจะไม่เพียงได้รับความมั่นใจในความสามารถของคุณเท่านั้น คุณยังจะได้เติมเหยื่อให้กับกับดักอีกหลายรายการอีกด้วย โครงสร้างกับดักและ บ่วงดักสัตว์

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 80 จาก 233

กับดักและ บ่วงดักสัตว์ บดขยี้ แขวนคอ หรือพันเหยื่อ กับดักเดี่ยวหรือ บ่วงดักสัตว์ โดยทั่วไปจะรวมหลักการเหล่านี้สองข้อขึ้นไปเข้าด้วยกัน กลไกที่ให้พลังแก่กับดักนั้นแทบจะง่ายมากเสมอไป เหยื่อที่กำลังดิ้นรนแรงโน้มถ่วง หรือความตึงเครียดของต้นอ่อนที่โค้งงอนั้นให้พลัง

ตอนที่ 21 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

หัวใจของกับดักหรือ บ่วงดักสัตว์ คือตัวกระตุ้น เมื่อวางแผนกับดักหรือ บ่วงดักสัตว์ ให้ถามตัวเองว่ามันจะส่งผลต่อเหยื่ออย่างไร แหล่งที่มาของพลังงานคืออะไร และอะไรคือตัวกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คำตอบของคุณจะช่วยให้คุณสร้างกับดักเฉพาะสำหรับสายพันธุ์เฉพาะได้ กับดักถูกออกแบบมาเพื่อจับและจับหรือจับและฆ่า บ่วงดักสัตว์ เป็นกับดักที่รวม บ่วงรูด เข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่ง บ่วงดักสัตว์ แบบธรรมดา

บ่วงดักสัตว์ แบบธรรมดา (รูปที่ 8-5) ประกอบด้วย บ่วงรูด ที่วางอยู่เหนือทางเดินหรือหลุมถ้ำและติดกับเสาที่ปลูกอย่างแน่นหนา หาก บ่วงรูด เป็น เชือกและวัสดุผูกมัด บางประเภทที่วางตั้งตรงบน ทางเดินสัตว์ป่า ให้ใช้กิ่งเล็กๆ หรือใบหญ้าเพื่อยึดไว้ เส้นใยจากใยแมงมุมช่วยให้บ่วงเปิดได้ดีเยี่ยม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บ่วงรูด มีขนาดใหญ่พอที่จะผ่านหัวสัตว์ได้อย่างอิสระ ขณะที่สัตว์ยังคงเคลื่อนไหว บ่วงรูด ก็รัดคอของมันแน่นขึ้น ยิ่งสัตว์ดิ้นรนมากเท่าไร บ่วงรูด ก็จะยิ่งเข้มงวดมากขึ้นเท่านั้น บ่วงดักสัตว์ ประเภทนี้มักจะไม่ฆ่าสัตว์ หากคุณใช้ เชือกและวัสดุผูกมัด มันอาจคลายพอที่จะหลุดออกจากคอของสัตว์ได้ ลวดจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ บ่วงดักสัตว์ แบบธรรมดา

บ่วงลาก

ใช้การลาก บ่วงรูด ในการวิ่งของสัตว์ (รูปที่ 8-6) วาง ไม้ง่าม ไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งของทางวิ่ง และวางคานขวางที่แข็งแรงพาดไว้ ผูก บ่วงรูด เข้ากับคานขวาง และแขวนไว้ที่ระดับความสูงเหนือศีรษะของสัตว์ (บ่วงที่ออกแบบให้จับด้วยศีรษะไม่ควรต่ำพอที่เหยื่อจะก้าวเข้ามาด้วยเท้า) ขณะที่ บ่วงรูด กระชับรอบคอของสัตว์ สัตว์จะดึงคานขวางจาก ไม้ง่าม แล้วลากไปตามนั้น พืชพรรณที่อยู่รอบๆ จับตัวไม้กางเขนอย่างรวดเร็ว และสัตว์ก็พันกัน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 81 จาก 233

กับดักไม้ดีด

ไม้ดีด เป็นต้นอ่อนที่อ่อนนุ่ม ซึ่งเมื่องอและยึดให้แน่นด้วยอุปกรณ์กระตุ้น จะให้พลังงานแก่ บ่วงดักสัตว์หลากหลายชนิด เลือกต้นอ่อนไม้เนื้อแข็งตามเส้นทาง ไม้ดีด จะทำงานเร็วขึ้นมากและมีแรงมากขึ้นหากคุณนำกิ่งและใบไม้ทั้งหมดออก

บ่วงแบบไม้ดีด

บ่วงแบบไม้ดีด แบบธรรมดาใช้ ไม้ง่าม สองตัว โดยแต่ละตัวมีขายาวและสั้น (รูปที่ 8-7) งอ ไม้ดีด และทำเครื่องหมายเส้นทางด้านล่าง ขับขายาวของ ไม้ง่าม หนึ่งตัวลงบนพื้นอย่างมั่นคง ณ จุดนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดขาสั้นของไม้นี้ขนานกับพื้น ผูกขายาวของ ไม้ง่าม ที่เหลือเข้ากับชิ้นส่วนของ เชือกและวัสดุ

ผูกมัด ที่ยึดเข้ากับ ไม้ดีด ตัดขาสั้นให้ไปเกี่ยวขาสั้นของ ไม้ง่าม อีกตัว ขยาย บ่วงรูด ออกไปเหนือเส้นทาง วางกับดักโดยการงอ ไม้ดีด และยึดขาสั้นของ ไม้ง่าม เมื่อสัตว์จับหัวของมันเข้ากับ บ่วงรูด มันจะดึง ไม้ง่าม ออกจากกัน เพื่อให้ ไม้ดีด เด้งขึ้นมาและแขวนเหยื่อได้ หมายเหตุ: อย่าใช้แท่งสีเขียวสำหรับเหนี่ยวไก น้ำยางที่ไหลออกมาสามารถเกาะติดกันได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 82 จาก 233

ไม้พาดดักกระรอก

เสากระรอกคือเสายาวที่วางติดกับต้นไม้ในบริเวณที่มีกระรอกทำกิจกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก (ภาพที่ 8-8) วางห่วงลวดหลายๆ เส้นไว้ด้านบนและด้านข้างของเสา เพื่อที่กระรอกที่พยายามจะขึ้นหรือลงเสาจะต้องลอดผ่านอย่างน้อย 1 อัน วางบ่วง (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ถึง 6 เซนติเมตร) ให้ห่างจากเสาประมาณ 2.5 เซนติเมตร วางห่วงลวดด้านบนและด้านล่างให้ห่างจากด้านบนและด้านล่างของเสา 45 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้กระรอกเหยียบพื้นแข็ง หากสิ่งนี้เกิดขึ้น กระรอกจะเคี้ยวลวด กระรอกมีความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติ หลังจากใช้ความระมัดระวังในช่วงแรก พวกเขาจะพยายามขึ้นหรือลงเสา และจะติดอยู่ในบ่วงรูด อีกไม่นานสัตว์ที่ดิ้นรนจะร่วงลงจากเสาและรัดคอตาย กระรอกตัวอื่นๆ จะตามมาในไม่ช้า และด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจับกระรอกได้หลายตัว คุณสามารถวางเสาหลายอันเพื่อเพิ่มการจับได้

ไม้ดักนกแบบโอจิบวา

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 83 จาก 233

เสานก Ojibwa คือ บ่วงดักสัตว์ ที่ชาวอเมริกันพื้นเมืองใช้มานานหลายศตวรรษ (รูปที่ 8-9) เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ให้วางไว้ในพื้นที่เปิดโล่งห่างจากต้นไม้สูง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เลือกจุดใกล้บริเวณให้อาหาร บริเวณปัดฝุ่น หรือรูรดน้ำ ตัดเสายาว 1.8 ถึง 2.1 เมตร แล้วเล็มแขนขาและใบทั้งหมดออก ห้ามใช้ไม้ยางพารา เช่น ไม้สน ลับปลายด้านบนให้แหลม จากนั้นเจาะรูขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ถึง 7.5 เซนติเมตรจากด้านบน ตัดไม้เล็กๆ ยาว 10 ถึง 15 เซนติเมตร แล้วจัดรูปทรงปลายด้านหนึ่งให้เกือบจะพอดีกับรู นี่คือคอน วางเสายาวลงดินโดยให้ปลายแหลมหงายขึ้น ผูกน้ำหนักเล็กน้อยประมาณเท่ากับน้ำหนักของสายพันธุ์เป้าหมาย กับความยาวของ เชือกและวัสดุผูกมัด สอดปลายที่ว่างของ เชือกและวัสดุผูกมัด ผ่านรูและผูกสลิป บ่วงรูด ที่ปิดเกาะคอน ผูกปมด้านหนึ่งไว้ใน เชือกและวัสดุผูกมัด และวางคอนไว้ที่รู ปล่อยให้เชือกและวัสดุผูกมัด ลอดผ่านรูจนกว่าปมที่อยู่ด้านบนจะพิงกับเสาและด้านบนของคอน ความตึงของปมที่ฟาดกับเสาและคอนจะทำให้คอนอยู่ในตำแหน่ง กระจาย บ่วงรูด เหนือคอน โดยต้องแน่ใจว่ามันคลุมคอนและบังทั้งสองด้าน นกส่วนใหญ่ชอบนอนบนสิ่งที่อยู่เหนือพื้นดินและจะเกาะเกาะคอน ทันทีที่นกตกลงมาเกาะเกาะจะตกลงมา ปล่อยปมที่อยู่เหนือมือออกและปล่อยให้น้ำหนักลดลง บ่วงรูด จะกระชับบริเวณตีนนกเพื่อจับมัน ถ้าหนักเกินไปก็จะตัดตีนนกทิ้งให้หนีได้

ไม้คล้องบ่วง

ไม้ บ่วงรูด หรือ "ไม้คล้องจมูก" มีประโยชน์สำหรับการจับนกที่เกาะอยู่หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก (รูปที่ 8-10) มันต้องมีผู้ปฏิบัติงานผู้ป่วย ไม้กายสิทธิ์นี้เป็นอาวุธมากกว่ากับดัก ประกอบด้วยเสา (ตราบใดที่คุณสามารถจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ) โดยมีลวดสลิป บ่วงรูด หรือ เชือกและวัสดุผูกมัด แบบแข็งที่ปลายเล็ก หากต้องการจับสัตว์ ให้สวม บ่วงรูด ไว้บนคอของนกที่เกาะอยู่ แล้วดึงให้แน่น คุณยังสามารถวางมันไว้เหนือหลุมแล้วซ่อนไว้ในที่บังตาใกล้ๆ ได้ เมื่อสัตว์ออกมาจากถ้ำ คุณเหวี่ยงเสาเพื่อขัน บ่วงรูด ให้แน่นแล้วจึงจับสัตว์นั้น พก กระบอง ตัวอ้วนเพื่อฆ่าเหยื่อ

บ่วงสปริงแบบแป้นเหยียบ

ใช้ แป้นเหยียบ บ่วงดักสัตว์ กับ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ขนาดเล็กบนเส้นทาง (รูปที่ 8-11) ขุดหลุมตื้นๆ ตามเส้นทาง จากนั้นขับ ไม้ง่าม (ทางแยก) ลงบนพื้นแต่ละด้านของหลุมที่อยู่ด้านเดียวกันของทาง เลือกไม้แท่งตรงพอสมควรสองอันที่ทอดยาวจากส้อมทั้งสอง วางแท่งไม้ทั้งสองนี้ให้ปลายติดกับส้อม วางไม้หลายๆ อันไว้เหนือรูในเส้นทางโดยวางปลายด้านหนึ่งไว้เหนือไม้แนวนอนด้านล่าง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจาก U.S. Department of the Army หน้า 84 จาก 233 และอีกฉบับหนึ่งอยู่บนพื้นอีกด้านหนึ่งของหลุม ปิดหลุมด้วยไม้ให้เพียงพอเพื่อให้เหยื่อต้องเหยียบอย่างน้อยหนึ่งอันเพื่อออกจาก บ่วงดักสัตว์ ผูกปลายด้านหนึ่งของ เชือกและวัสดุผูกมัด เข้ากับการกระตุกหรือกับตุ้มน้ำหนักที่ห้อยอยู่เหนือกิ่งก้านของต้นไม้ งอ ไม้ดีด หรือยกน้ำหนักที่แขวนไว้เพื่อกำหนดตำแหน่งที่คุณจะผูกไกปืนยาว 5 เซนติเมตรหรือมากขนาดนั้น สร้าง บ่วงรูด ด้วยปลายอีกด้านของเชือกและวัสดุผูกมัด กำหนดเส้นทางและกระจาย บ่วงรูด ไปที่ด้านบนของแท่งไม้เหนือรู วางแท่งทริกเกอร์เข้ากับแท่งแนวนอนและเดิน เชือกและวัสดุผูกมัด ไว้ด้านหลังแท่งเพื่อให้แรงตึงของแหล่งพลังงานยึดไว้กับที่ ปรับแท่งแนวนอนด้านล่างให้แทบจะไม่จับกับตัวเหนี่ยวไก A สัตว์วางเท้าบนไม้เท้าข้ามรู ไม้แนวนอนด้านล่างเลื่อนลง ปล่อยไกปืน และปล่อยให้ บ่วงรูด จับสัตว์ด้วยเท้า เนื่องจากความไม่สงบบนเส้นทาง สัตว์จะต้องระมัดระวัง คุณจึงต้องใช้ช่องทาง

กับดักทับแบบเลข 4

รูปที่ 4 เป็นตัวเหนี่ยวไกที่ใช้ปล่อยน้ำหนักลงบนเหยื่อแล้วบดขยี้ (ภาพที่ 8-12) ประเภทของน้ำหนักที่ใช้อาจแตกต่างกันไป แต่ควรหนักพอที่จะฆ่าหรือทำให้เหยื่อไร้ความสามารถได้ทันที สร้าง

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 85 จาก 233 รูปที่ 4 โดยใช้แท่งไม้ที่มีรอยบากสามอัน รอยบากเหล่านี้จะยึดแท่งไม้ไว้ด้วยกันในรูปแบบรูปที่ 4 เมื่ออยู่ภายใต้แรงตึง ฝึกสร้างตัวกระตุ้นนี้ล่วงหน้า ต้องใช้ความคลาดเคลื่อนอย่างใกล้ชิดและมุมที่แม่นยำในการก่อสร้าง

กับดักทับแบบไพยูต

ตอนที่ 22 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

กับดักทับแบบไพยูตคล้ายกับดักเลข 4 แต่ใช้เชือกและไม้ขัดแทนบางส่วน (ภาพที่ 8-13) จึงตั้งได้ง่ายกว่าแบบเลข 4 ผูกปลายเชือกด้านหนึ่งกับปลายล่างของไม้เอียง และผูกอีกด้านกับไม้ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ไม้ขนาด 5 เซนติเมตรนี้ทำหน้าที่เป็นไม้ขัด พาดเชือกอ้อมไม้ตั้งไปครึ่งรอบโดยให้ไม้ขัดทำมุม 90 องศา จากนั้นวางไม้ติดเหยื่อให้ปลายหนึ่งยันกับน้ำหนักที่เตรียมให้ตกทับหรือหลักที่ตอกบนพื้น อีกปลายยันกับไม้ขัด เมื่อสัตว์ไปขยับไม้ติดเหยื่อ ไม้นี้จะหลุดและปล่อยไม้ขัด ไม้เอียงจึงดีดขึ้นแล้วน้ำหนักตกลงมาทับสัตว์

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 86 จาก 233

กับดักคันธนู

กับดักคันธนูเป็นกับดักที่มีอันตรายถึงชีวิตทั้งต่อคนและสัตว์ (ภาพที่ 8-14) วิธีทำตามต้นฉบับคือสร้างคันธนูแล้วยึดกับพื้นด้วยหลักไม้ ปรับแนวเล็งขณะยึดคันธนู ผูกไม้สลักกับไม้ไกด้วยเชือก ใช้ไม้ตั้งสองอันตอกลงดินเพื่อประคองไม้ไกในตำแหน่งที่ไม้สลักเกี่ยวกับสายธนูที่ดึงไว้ วางไม้ขัดระหว่างไม้สลักกับหลักที่ตอกบนพื้น ผูกสายสะดุดกับไม้ขัด พาดสายอ้อมหลักและขวางทางเดินสัตว์ แล้วผูกปลายไว้ตามภาพ 8-14 เมื่อสัตว์สะดุดสาย กลไกจะปล่อยสายธนูและยิงลูกธนูออกไป รอยบากบนคันธนูช่วยกำหนดแนวลูกธนู

คำเตือน

นี่เป็นกับดักร้ายแรง เข้าใกล้ด้วยความระมัดระวังและจากด้านหลังเท่านั้น!

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 87 จาก 233

กับดักหอกสำหรับหมูป่า

การทำกับดักหอกสำหรับหมูป่าตามต้นฉบับ ใช้ไม้แข็งแรงยาวประมาณ 2.5 เมตร (ภาพที่ 8-15) ผูกหลักปลายแหลมหลายอันให้แน่นที่ปลายเล็กของไม้ และยึดปลายใหญ่กับต้นไม้ข้างทางเดินสัตว์ ผูกเชือกกับต้นไม้อีกด้านของทาง โดยปลายเชือกอีกด้านผูกกับไม้เรียบที่แข็งแรง จากต้นไม้ต้นแรก ให้ขึงสายสะดุดต่ำเหนือพื้นขวางทางไปผูกกับไม้ขัด ทำห่วงรูดจากเถาวัลย์หรือวัสดุที่เหมาะสม ใช้ห่วงคล้องสายสะดุดกับไม้เรียบ สอดปลายไม้เรียบอีกอันเข้าในห่วงแล้วให้ปลายอีกด้านยันต้นไม้ต้นที่สอง ดึงปลายเล็กของไม้หอกข้ามทางเดินแล้วจัดไว้ระหว่างเชือกสั้นกับไม้เรียบ เมื่อสัตว์สะดุดสาย ไม้ขัดจะดึงห่วงให้หลุดจากไม้เรียบ ปล่อยไม้หอกดีดข้ามทางและแทงสัตว์เข้ากับต้นไม้

คำเตือน

นี่เป็นกับดักร้ายแรง เข้าใกล้ด้วยความระมัดระวัง!

กับดักขวด

กับดักขวดเป็นกับดักง่ายๆ สำหรับหนูและหนูพุก (รูปที่ 8-16) ขุดหลุมลึก 30 ถึง 45 เซนติเมตร โดยให้ด้านล่างกว้างกว่าด้านบน ทำให้ด้านบนของรูเล็กที่สุด วางเปลือกไม้หรือไม้ไว้เหนือรูที่มีหินเล็กๆ อยู่ข้างใต้เพื่อยกให้สูงจากพื้น 2.5 ถึง 5 เซนติเมตร หนูหรือหนูพุกจะซ่อนตัวอยู่ใต้ที่กำบังเพื่อหนีอันตรายและตกลงไปในหลุม พวกเขาไม่สามารถปีนออกไปได้เนื่องจากผนังมีความลาดเอียงไปด้านหลัง ใช้ความระมัดระวังเมื่อตรวจสอบกับดักนี้ มันเป็นที่ซ่อนที่ดีเยี่ยมสำหรับงู

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 88 จาก 233

อุปกรณ์สำหรับล่าสัตว์

มีอุปกรณ์ฆ่าหลายอย่างที่คุณสามารถสร้างเพื่อช่วยให้คุณได้รับ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ขนาดเล็กเพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตรอด ไม้กระต่าย หอก คันธนู และสลิง ล้วนเป็นอุปกรณ์ดังกล่าว กระต่ายสติ๊ก

อุปกรณ์ฆ่าที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งคือไม้อ้วนที่มีความยาวเท่ากับแขนของคุณตั้งแต่ปลายนิ้วไปจนถึงไหล่ เรียกว่า "ไม้กระต่าย" คุณสามารถขว้างมันได้ทั้งแบบฟาดหน้าหรือข้างแขนและใช้กำลังมาก มันมีประสิทธิภาพมากกับ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ขนาดเล็กที่หยุดและค้างเป็นการป้องกัน หอก คุณสามารถสร้างหอกเพื่อฆ่า สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ตัวเล็กและตกปลาได้ แทงด้วยหอกอย่าขว้าง ดู การตกปลาแบบหอกด้านล่าง

คันธนูและลูกธนู

ธนูที่ดีนั้นเป็นผลมาจากการทำงานหลายชั่วโมง คุณสามารถสร้างคันธนูระยะสั้นที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายเมื่อมันสูญเสียสปริงหรือขาด คุณสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ เลือกไม้เนื้อแข็งยาวประมาณหนึ่งเมตรที่ไม่มีปมหรือแขนขา ค่อยๆ ขูดปลายด้านใหญ่ลงมาจนได้แรงดึงแบบเดียวกับปลายด้านเล็ก การตรวจสอบอย่างระมัดระวังจะแสดงให้เห็นส่วนโค้งตามธรรมชาติของไม้ ให้ขูดจากด้านข้างที่หันเข้าหาคุณเสมอ ไม่เช่นนั้นคันธนูจะหักในครั้งแรกที่คุณดึง ไม้ที่ตายแล้วและแห้งจะดีกว่าไม้สีเขียว หากต้องการเพิ่มแรงดึง ผูกมัดด้วยเชือก โค้งตัวที่สองไปที่ตัวแรก จากหน้าไปหน้า เป็นรูป "X" เมื่อมองจากด้านข้าง ติดปลายคันธนูด้วย เชือกและวัสดุผูกมัด และใช้สายธนูกับคันธนูเพียงอันเดียวเท่านั้น เลือกลูกศรจากแท่งแห้งที่ตรงที่สุดที่มีอยู่ ลูกธนูควรมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของคันธนู ขูดแต่ละเพลาให้เรียบทั่ว คุณอาจต้องยืดเพลาให้ตรง คุณสามารถงอลูกธนูได้ตรงๆ โดยให้ความร้อนแก่เพลาเหนือถ่านที่ร้อนจัด อย่าปล่อยให้เพลาไหม้เกรียมหรือก้น จับเพลาให้ตรงจนกระทั่งเย็นลง

คุณสามารถทำหัวลูกศรได้จากกระดูก แก้ว โลหะ หรือเศษหิน คุณยังสามารถลับคมและไฟให้แข็งบริเวณปลายด้ามได้อีกด้วย ในการเผาไม้ที่แข็งตัว ให้ถือไม้ไว้บนถ่านที่ร้อนจัด ระวังอย่าให้ไม้ไหม้หรือไหม้

คุณต้องบากปลายลูกศรสำหรับสายธนู ตัดหรือตะไบรอยบาก อย่าแยกมัน การเฟล็ตชิ่ง (เพิ่มขนนกที่ปลายลูกศรที่มีรอยบาก) ช่วยปรับปรุงลักษณะการบินของลูกธนู แต่ไม่จำเป็นสำหรับลูกธนู ที่ประยุกต์ใช้ใน

ภาคสนาม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 89 จาก 233

เชือกเหวี่ยงก้อนหิน

คุณสามารถทำสลิงได้โดยการผูก เชือกและวัสดุผูกมัด สองชิ้น ยาวประมาณหกสิบเซนติเมตร ที่ปลายอีกด้านของหนังหรือผ้าขนาดเท่าฝ่ามือ วางก้อนหินไว้ในผ้าแล้วพันเชือกเส้นหนึ่งไว้รอบนิ้วกลางแล้วจับที่ฝ่ามือ จับสายอีกเส้นไว้ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ หากต้องการขว้างก้อนหิน ให้หมุนสลิงหลายๆ ครั้งเป็นวงกลม แล้วปลดเชือกระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ สลิงมีประสิทธิภาพมากกับ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ขนาดเล็ก

อุปกรณ์จับปลา

คุณสามารถสร้างเบ็ดตกปลา อวน และกับดักของคุณเอง และใช้หลายวิธีเพื่อให้ได้ปลาในสถานการณ์เอาชีวิตรอด

เบ็ดตกปลาที่ทำจากวัสดุที่มีอยู่

คุณสามารถทำเบ็ดตกปลา ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม ได้จากหมุด เข็ม ลวด ตะปูเล็กๆ หรือชิ้นส่วนโลหะใดๆ คุณยังสามารถใช้ไม้ กระดูก กะลามะพร้าว หนาม หินเหล็กไฟ เปลือกหอย หรือกระดองเต่าก็ได้ คุณยังสามารถทำเบ็ดตกปลาจากสิ่งของเหล่านี้รวมกันได้ (รูปที่ 8-17)

หากต้องการทำตะขอไม้ ให้ตัดไม้เนื้อแข็งยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตรเพื่อสร้างก้าน ตัดรอยบากที่ปลายด้านหนึ่งเพื่อวางจุด วางจุด (เศษกระดูก ลวด ตะปู) ลงในรอยบาก จับจุดไว้ในรอยบากและผูกให้แน่นเพื่อไม่ให้หลุดออกจากตำแหน่ง นี่เป็นตะขอที่ค่อนข้างใหญ่ หากต้องการทำตะขอขนาดเล็ก ให้ใช้วัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า ช่องเขาคือท่อนเล็กๆ ที่ทำจากไม้ กระดูก โลหะ หรือวัสดุอื่นๆ มันคมทั้งสองด้านและมีรอยบากตรงกลางที่คุณผูก เชือกและวัสดุผูกมัด. เหยื่อในช่องเขาโดยวางเหยื่อไว้ตามยาว เมื่อปลากลืนเหยื่อ มันก็กลืนช่องเขาด้วย

เบ็ดผูกหลัก

การจับปลาเป็นอุปกรณ์ตกปลาที่คุณสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร (รูปที่ 8-18) หากต้องการสร้างเสาหลัก ให้ผลักต้นอ่อนอ่อนสองต้นลงไปที่ก้นทะเลสาบ สระน้ำ หรือลำธาร โดยให้ยอดอยู่ต่ำกว่าผิวน้ำ ผูกสายไฟระหว่างพวกเขาและอยู่ใต้พื้นผิวเล็กน้อย ผูกเชือกสั้นสองเส้นด้วยตะขอหรือช่องไว้กับสายไฟนี้ ระวังไม่ให้พันรอบเสาหรือพันกัน ไม่ควรลื่นหลุดไปตามสายยาว เหยื่อเบ็ดหรือช่องเขา

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 90 จาก 233

ตาข่ายดักปลา

หากไม่มี ตาข่ายดักปลา คุณสามารถสร้างได้โดยใช้สายกันสะเทือนแบบร่มชูชีพหรือวัสดุที่คล้ายกัน (รูปภาพ 8-19) ลบเส้นแกนออกจากเส้นแขวนและผูกการผ่อนผันระหว่างต้นไม้สองต้น ติดเส้นหลักหลายเส้นเข้ากับท่าผ่อนคลายโดยเพิ่มเป็นสองเท่าแล้วผูกด้วยปมพรูซิกหรือสายรัดเส้นรอบวง ความยาวของตาข่ายที่ต้องการและขนาดของตาข่ายจะกำหนดจำนวนเส้นแกนกลางที่ใช้และระยะห่างระหว่างตาข่ายเหล่านั้น เริ่มต้นที่ปลายด้านหนึ่งของการผ่อนคลาย ผูกเส้นหลักที่สองและสามเข้าด้วยกันโดยใช้เงื่อนที่ยื่นออกมา จากนั้นผูกเส้นที่สี่และห้า หกและเจ็ด ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงเส้นหลักสุดท้าย ตอนนี้คุณควรมีเส้นหลักทั้งหมดผูกเป็นคู่โดยมีเส้นหลักเส้นเดียวห้อยอยู่ที่ปลายแต่ละด้าน เริ่มแถวที่สองด้วยเส้นแกนกลางเส้นแรกผูกเข้ากับเส้นที่สอง เส้นที่สามถึงเส้นที่สี่ ไปเรื่อยๆ

ตอนที่ 23 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เพื่อให้แถวสม่ำเสมอและปรับขนาดของตาข่าย ให้ผูกแนวไว้กับต้นไม้ วางแนวไกด์ไว้ที่ด้านตรงข้ามของตาข่ายที่คุณกำลังทำงานอยู่ ย้ายคำแนะนำลงหลังจากเสร็จสิ้นแต่ละแถวแล้ว เส้นจะห้อยเป็นคู่เสมอ และคุณจะต้องผูกเชือกจากคู่หนึ่งเข้ากับเชือกจากคู่ที่อยู่ติดกันเสมอ ผูกแถวต่อไปจนกระทั่งตาข่ายได้ความกว้างตามที่ต้องการ ร้อยเชือกแขวนลงไปตามด้านล่างของตาข่ายเพื่อเสริมความแข็งแรง ใช้ ตาข่ายดักปลา ดังแสดงใน รูปที่ 8-20

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 91 จาก 233

กับดักปลา

ท่านสามารถดักปลาได้หลายวิธี (ภาพที่ 8-21) ตระกร้าปลาเป็นวิธีหนึ่ง คุณสร้างมันขึ้นมาโดยใช้ ผูกมัดด้วยเชือก หลายแท่งพร้อมกับเถาวัลย์เป็นรูปทรงกรวย คุณปิดด้านบนโดยปล่อยให้มีรูใหญ่พอที่จะให้ปลาว่ายผ่านไปได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 92 จาก 233

สามารถใช้กับดักจับปลาทะเลได้เช่นกัน เพราะฝูงปลามักเข้าหาฝั่งเมื่อน้ำขึ้นและเคลื่อนที่ขนานไปกับชายฝั่ง เลือกตำแหน่งขณะน้ำขึ้น แล้วสร้างกับดักเมื่อน้ำลง ชายฝั่งหินให้ใช้แอ่งหินตามธรรมชาติ ส่วนเกาะปะการังให้ใช้แอ่งบนแนวปะการังและปิดทางออกเมื่อน้ำลด หากเป็นหาดทรายให้ใช้แนวสันทรายกับร่องน้ำ

ที่ล้อมอยู่ สร้างกำแพงหินเตี้ยยื่นออกไปในน้ำโดยทำมุมกับชายฝั่ง การแทงปลา

หากคุณอยู่ใกล้น้ำตื้น (ลึกประมาณเอว) ซึ่งมีปลาตัวใหญ่และอุดมสมบูรณ์ คุณสามารถหอกพวกมันได้ หากต้องการทำหอก ให้ตัดต้นอ่อนตรงยาว (รูปที่ 8-22) ลับปลายให้แหลมหรือติดมีด กระดูกหยัก หรือโลหะลับคม คุณสามารถสร้างหอกได้โดยแยกด้ามไม้ลงจากปลายสักสองสามนิ้ว แล้วสอดท่อนไม้เข้าไปเพื่อใช้เป็นเครื่องหว่าน จากนั้นคุณก็ลับทั้งสองซีกที่แยกจากกันให้แหลม หากต้องการแทงปลา ให้หาบริเวณที่มีปลามารวมตัวกันหรือมีปลาวิ่งเล่น วางหอกลงในน้ำแล้วค่อยๆ เคลื่อนไปทางตัวปลา จากนั้นจึงดันปลาที่อยู่ก้นลำธารออกแรงทันที อย่าพยายามยกปลาด้วยหอก เพราะมันจะหลุดออกไปและคุณจะสูญเสียมันไป ถือหอกด้วยมือข้างหนึ่ง และอีกมือหนึ่งก็จับปลาไว้ อย่าขว้างหอก โดยเฉพาะถ้าปลายมีดเป็นดาบ คุณไม่สามารถสูญเสียมีดในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดได้ ระวังปัญหาที่เกิดจากการหักเหของแสงเมื่อมองวัตถุในน้ำ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้าที่ 93 จาก 233

การจับปลาด้วยการฟัน

ในตอนกลางคืน ในบริเวณที่มีปลาหนาแน่น คุณสามารถใช้แสงเพื่อดึงดูดปลาได้ จากนั้น คุณสามารถรวบรวมปลาโดยใช้มีดแมเชเทหรืออาวุธที่คล้ายกันเพื่อโจมตีพวกมันได้ อย่าใช้ด้านแหลมเพราะคุณจะหั่นเป็นสองชิ้นและทำให้ปลาหายไปบางส่วน พิษปลา

วิธีจับปลาอีกวิธีหนึ่งคือการใช้พิษ พิษออกฤทธิ์เร็ว ช่วยให้คุณสามารถปกปิดได้ในขณะที่มีผล นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจับปลาได้หลายตัวในคราวเดียว เมื่อใช้ยาพิษปลา อย่าลืมรวบรวมปลาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด เนื่องจากปลาตายจำนวนมากที่ลอยล่องไปตามกระแสน้ำอาจทำให้เกิดความสงสัยได้ พืชบางชนิดที่เติบโตในเขตอบอุ่นของโลกมีสารโรทีโนน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้สตั๊นหรือฆ่าสัตว์เลือดเย็นแต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่กินสัตว์นั้น สถานที่ที่ดีที่สุดในการใช้โรทีโนนหรือพืชที่ผลิตโรทีโนนคือในบ่อน้ำหรือบริเวณริมลำธารเล็กๆ ที่มีปลา Rotenone ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วกับปลาในน้ำที่มีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส (70 องศา F) ขึ้นไป ปลาก็ขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างช่วยไม่ได้ มันออกฤทธิ์ช้าในน้ำอุณหภูมิ 10 ถึง 21 องศา C (50 ถึง 70 องศา F) และไม่ได้ผลในน้ำอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศา C (50 องศา F) พืชต่อไปนี้ที่ใช้ตามที่ระบุไว้ จะทำให้ปลามึนงงหรือตายได้: Anamirta cocculus (ภาพที่ 8-23) เถาวัลย์ไม้นี้เติบโตในเอเชียใต้และบนเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ บดเมล็ดถั่วแล้วโยนลงในน้ำ

เปล้าทิกเลียม (รูปที่ 8-23) ไม้พุ่มหรือต้นไม้เล็ก ๆ นี้เติบโตในพื้นที่ทิ้งร้างบนเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มันมีเมล็ดในแคปซูลสามมุม บดเมล็ดแล้วโยนลงน้ำ แบร์ริงตัน (ภาพที่ 8-23) ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้เติบโตใกล้ทะเลในแหลมมลายูและบางส่วนของโพลินีเซีย พวกมันมีผลเมล็ดเดียวเนื้อ บดเมล็ดและเปลือกแล้วโยนลงน้ำ เดอร์ริส เอลิปติกา (รูปที่ 8-23) พุ่มไม้เขตร้อนและเถาวัลย์ไม้ขนาดใหญ่ชนิดนี้เป็นแหล่งหลักของโรทีโนนที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ บดรากให้เป็นผงแล้วผสมกับน้ำ โยนส่วนผสมปริมาณมากลงไปในน้ำ

ดูบัวเซีย (ภาพที่ 8-23) ไม้พุ่มนี้เติบโตในออสเตรเลียและมีดอกสีขาวและผลไม้คล้ายเบอร์รี่ บดต้นไม้แล้วโยนลงน้ำ

เทโฟรเซีย (รูปที่ 8-23) พุ่มไม้เล็กๆ ชนิดนี้ซึ่งมีฝักคล้ายถั่ว เติบโตทั่วทั้งเขตร้อน บดหรือมัดใบและลำต้นแล้ว

โยนลงน้ำ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 94 จาก 233

- มะนาว คุณสามารถหาซื้อมะนาวได้จากแหล่งการค้าและในพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้ปูนขาวในปริมาณมาก คุณสามารถผลิตเองได้โดยการเผาปะการังหรือเปลือกหอย โยนมะนาวลงไปในน้ำ

- เปลือกถั่ว. บดเปลือกสีเขียวจากบัตเตอร์นัทหรือวอลนัทสีดำ โยนแกลบลงไปในน้ำ

การเตรียมปลาและสัตว์ป่าที่ล่าได้เพื่อ

ปรุงอาหารและเก็บรักษา

คุณต้องรู้วิธีเตรียมปลาและ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร สำหรับทำอาหารและเก็บรักษาในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด การทำความสะอาดหรือการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ปลาหรือ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร กินไม่ได้

ปลา

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 95 จาก 233

อย่ากินปลาที่ดูเหมือนเน่าเสีย การปรุงอาหารไม่ได้รับประกันว่าปลาที่เน่าเสียจะสามารถรับประทานได้ สัญญาณของการเน่าเสียคือ--

- ดวงตาจม

- กลิ่นแปลกๆ

- สีน่าสงสัย (เหงือกควรเป็นสีแดงถึงชมพู เกล็ดควรเป็นสีเทาเด่นชัดไม่ซีดจาง)

- รอยบุบจะยังคงอยู่ในเนื้อปลาหลังจากใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไป

- ลื่นไหล แทนที่จะเป็นตัวชี้นหรือเปียก

- รสเผ็ดหรือเผ็ด

การกินปลาเน่าเสียหรือเน่าเสียอาจทำให้เกิดอาการท้องร่วง คลื่นไส้ ตะคริว อาเจียน คัน อัมพาต หรือมีรสโลหะในปาก อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีหลังรับประทานอาหารหนึ่งถึงหกชั่วโมง ทำให้อาเจียนหากมีอาการ.

ปลาเน่าเร็วหลังตาย โดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อน เตรียมปลาไว้รับประทานโดยเร็วที่สุดหลังจากจับได้ ตัดเหงือกและ หลอดเลือด ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กระดูกสันหลังออก ปลาไส้ที่มีความยาวมากกว่า 10 เซนติเมตร เกล็ดหรือผิวหนังปลา

คุณสามารถเสียบปลาทั้งตัวด้วยไม้แล้วปรุงโดยใช้ไฟแบบเปิด อย่างไรก็ตามการต้มปลาโดยเอาหนังไว้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับคุณค่าทางอาหารมากที่สุด ไขมันและน้ำมันอยู่ใต้ผิวหนัง และเมื่อต้ม คุณสามารถเก็บน้ำไว้เป็นน้ำซุปได้ คุณสามารถใช้วิธีใดก็ได้ที่ใช้ในการปรุงอาหารจากพืชเพื่อปรุงปลา บรรจุปลาลงในก้อนดินเหนียวแล้วฝังไว้ในกองไฟจนดินเหนียวแข็งตัว หักเปิดลูกดินเพื่อไปหาปลาที่ปรุงสุก ปลาจะสุกเมื่อเนื้อหลุดออก หากคุณวางแผนที่จะเก็บปลาไว้กินทีหลัง ให้รมควันหรือทอด ในการเตรียมปลาสำหรับการรมควัน ให้ตัดหัวและเอากระดูกสันหลังออก งู

หากต้องการถลกหนังงู ให้ตัดหัวของมันออกก่อนแล้วฝังไว้ จากนั้นกรีดผิวหนังตามลำตัวให้เหลือ 15 ถึง 20 เซนติเมตร (ภาพที่ 8-24) ลอกเปลือกออก จากนั้นใช้มือข้างหนึ่งจับผิวหนังและอีกมือจับลำตัวแล้วดึงออกจากกัน สำหรับงูตัวใหญ่ตัวใหญ่อาจจำเป็นต้องกรีดผิวหนังบริเวณหน้าท้อง ปรุงงูในลักษณะเดียวกับ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ขนาดเล็ก ถอดเครื่องในออกแล้วทิ้ง หั่นงูเป็นส่วนเล็กๆ แล้วต้มหรือย่าง

นก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 96 จาก 233

หลังจากฆ่านกแล้ว ให้ถอนขนออกโดยการถอนหรือถลกหนัง โปรดจำไว้ว่าการถลกหนังจะช่วยขจัดคุณค่าทางอาหารบางส่วนออกไป เปิดช่องของร่างกายและเอาเครื่องในออก ช่วยชีวิตนก (ในนกกินเมล็ดพืช) หัวใจและตับ ตัดเท้า. ปรุงอาหารโดยการต้มหรือย่างบน ไม้เสียบย่าง ก่อนที่จะปรุงนกกินเนื้อ ให้ต้มพวกมันอย่างน้อย 20 นาทีเพื่อฆ่าปรสิต

การถลกหนังและชำแหละสัตว์

ทำให้สัตว์เลือดออกโดยการตัดคอของมัน หากเป็นไปได้ ให้ทำความสะอาดซากสัตว์ใกล้ลำธาร วางซากขึ้นแล้วแยกหนังออกจากคอถึงหาง ตัดอวัยวะเพศทั้งหมด (ภาพที่ 8-25) ถอดต่อมมัสค์ที่จุด A และ B เพื่อไม่ให้เนื้อสกปรก สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ให้ตัดหนังรอบๆ ตัวแล้วสอดสองนิ้วเข้าไปใต้หนังทั้งสองด้านของการตัด แล้วดึงทั้งสองชิ้นออก (รูปที่ 8-26) หมายเหตุ: เมื่อตัดหนัง ให้สอดใบมีดไว้ใต้ผิวหนัง แล้วหงายใบมีดขึ้นเพื่อให้ตัดเฉพาะหนังเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการตัดผมและติดเนื้ออีกด้วย

ตอนที่ 24 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

ถอดเครื่องในออกจาก สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ที่เล็กกว่าโดยแยกลำตัวออกแล้วดึงออกมาด้วยนิ้ว อย่าลืมช่องอก สำหรับ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ที่ใหญ่กว่า ให้ตัดรางน้ำออกจากไดอะแฟรม ม้วนเครื่องในออกจากร่างกาย ตัดรอบๆ ทวารหนัก แล้วล้วงเข้าไปในช่องท้องส่วนล่าง จับลำไส้ส่วนล่าง แล้วดึงเพื่อเอาออก ถอด

กระเพาะปัสสาวะออกโดยบีบออกแล้วตัดใต้นิ้ว หากคุณทำปัสสาวะหกใส่เนื้อ ให้ล้างมันเพื่อไม่ให้เนื้อเปื้อน รักษาหัวใจและตับ ตัดออกแล้วตรวจดูสัญญาณของหนอนหรือปรสิตอื่นๆ ตรวจสอบสีของตับด้วย อาจบ่งบอกถึงสัตว์ที่เป็นโรคได้ พื้นผิวของตับควรเรียบและเปียก และมีสีแดงเข้มหรือสีม่วง ถ้าตับดูเหมือนเป็นโรค ให้ทิ้งไป อย่างไรก็ตาม ตับที่เป็นโรคไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถกินเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 97 จาก 233

ตัดตามขาแต่ละข้างตั้งแต่เหนือเท้าไปจนถึงส่วนที่ตัดไว้ก่อนหน้านี้ นำหนังออกโดยดึงออกจากซาก และตัดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันตามที่จำเป็น ตัดศีรษะและเท้าออก ตัด สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ที่มีขนาดใหญ่กว่าให้เป็นชิ้นที่สามารถจัดการได้ ขั้นแรก ตัดเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อที่เชื่อมต่อขาหน้าเข้ากับลำตัว ไม่มีกระดูกหรือข้อต่อที่เชื่อมต่อขาหน้าเข้ากับลำตัวของสัตว์สี่ขา ตัดส่วนหลังออกจากบริเวณที่เชื่อมกับลำตัว คุณต้องตัดกระดูกขนาดใหญ่ที่ด้านบนของขาแล้วตัดให้ตรงกับข้อต่อสะโพกลูกและเบ้า ตัด เอ็นยึดข้อ รอบข้อต่อแล้วงอกลับเพื่อแยกออกจากกัน ถอดกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ (เนื้อสันใน) ที่อยู่ทั้งสองข้างของกระดูกสันหลังออก แยกซี่โครงออกจากกระดูกสันหลัง มีดของคุณจะทำงานน้อยลงและสึกหรอน้อยลงหากคุณหักซี่โครงก่อน จากนั้นจึงตัดผ่านส่วนที่หัก

ปรุงเนื้อชิ้นใหญ่บน ไม้เสียบย่าง หรือต้ม คุณสามารถตุ๋นหรือต้มชิ้นเล็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ติดอยู่กับกระดูกหลังจากการแล่เนื้อครั้งแรก ในรูปแบบซุปหรือน้ำซุป คุณสามารถปรุงอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น หัวใจ ตับ ตับอ่อน ม้าม และไต ได้ด้วยวิธีเดียวกับการปรุงเนื้อกล้ามเนื้อ คุณยังสามารถปรุงอาหารและกินสมองได้อีกด้วย ตัดลิ้นออก ปอกเปลือก ต้มจนนิ่มแล้วรับประทาน เนื้อรมควัน

หากต้องการรมควันเนื้อ ให้เตรียมตู้ไว้รอบกองไฟ (รูปที่ 8-27) เสื้อปอนโชสองตัวที่นำมาติดกันก็ใช้ได้ ไฟไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือร้อน จุดประสงค์คือทำให้เกิดควัน ไม่ใช่ความร้อน ห้ามใช้ไม้ยางในการเผาไฟ เพราะควันจะทำให้เนื้อเสียหาย ใช้ไม้เนื้อแข็งเพื่อผลิตควันที่ดี ไม้ควรมีสีเขียวบ้าง ถ้ามันแห้งเกินไปก็แช่ไว้ หั่นเนื้อเป็นชิ้นบางๆ หนาไม่เกิน 6 เซนติเมตร แล้วคลุมไว้บนโครง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเนื้อใดไปโดนชิ้นอื่น เก็บเสื้อปอนโชไว้รอบๆ เนื้อเพื่อกักควันและเฝ้าดูไฟอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้ไฟร้อนจนเกินไป เนื้อรมควันข้ามคืนในลักษณะนี้จะอยู่ได้ประมาณ 1 สัปดาห์ การรมควันต่อเนื่องสองวันจะรักษาเนื้อไว้ได้ 2 ถึง 4 สัปดาห์ เนื้อรมควันอย่างเหมาะสมจะมีลักษณะเป็นแท่งสีเข้ม โค้งงอ และเปราะ และคุณสามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องปรุงต่อ คุณยังสามารถใช้หลุมเพื่อรมควันเนื้อได้ (รูปที่ 8-28)

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 98 จาก 233

การทำเนื้อแห้ง

หากต้องการถนอมเนื้อโดยการทำให้แห้ง ให้หั่นเป็นเส้นขนาด 6 มิลลิเมตรพร้อมกับเมล็ดพืช แขวนชิ้นเนื้อไว้บนชั้นวางในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงและมีอากาศถ่ายเทได้ดี เก็บแถบนี้ให้พ้นมือสัตว์และปิดไว้เพื่อกันแมลงวัน ปล่อยให้เนื้อแห้งสนิทก่อนรับประทานอาหาร เนื้อที่แห้งอย่างเหมาะสมจะมีเนื้อสัมผัสที่แห้งกรอบและไม่รู้สึกเย็นเมื่อสัมผัส

วิธีถนอมอาหารแบบอื่น

คุณยังสามารถเก็บรักษาเนื้อสัตว์โดยใช้วิธีการแช่แข็งหรือน้ำเกลือและเกลือได้ การแช่แข็ง

ในสภาพอากาศหนาวเย็น คุณสามารถแช่แข็งและเก็บเนื้อสัตว์ได้ไม่จำกัด การแช่แข็งไม่ใช่วิธีเตรียมเนื้อสัตว์ คุณยังต้องปรุงก่อนรับประทานอาหาร

การดองน้ำเกลือและหมักเกลือ

คุณสามารถถนอมเนื้อสัตว์ได้โดยการแช่ให้ละเอียดในน้ำเกลือ น้ำยาต้องคลุมเนื้อไว้ คุณยังสามารถใช้เกลือเพียงอย่างเดียวได้ ล้างเกลือออกก่อนปรุงอาหาร

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 99 จาก 233

บทที่ 9 - การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเอาชีวิตรอด

หลังจากแก้ไขปัญหาการหาน้ำ ที่พักพิง และอาหารสัตว์แล้ว จะต้องคำนึงถึงการใช้พืชที่กินได้ ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด คุณควรมองหาอาหารป่าที่คุ้นเคยและใช้ชีวิตนอกพื้นที่ทุกครั้งที่เป็นไปได้ คุณต้องไม่นับว่าสามารถอยู่ได้หลายวันโดยไม่มีอาหารตามที่บางแหล่งแนะนำ แม้ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดที่คงที่ที่สุด การรักษาสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่ครบถ้วนและมีคุณค่าทางโภชนาการถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาความแข็งแกร่งและความอุ่นใจ ธรรมชาติสามารถให้อาหารที่จะช่วยให้คุณรอดจากการทดสอบต่างๆ ได้ หากคุณไม่กินพืชผิดชนิด ดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับพืชพรรณในภูมิภาคที่คุณจะปฏิบัติการ พืชสามารถให้ยาแก่คุณได้ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด พืชสามารถจัดหาอาวุธและวัตถุดิบให้กับคุณเพื่อสร้างที่พักพิงและสร้างไฟ พืชยังสามารถให้สารเคมีแก่คุณสำหรับวางยาพิษปลา รักษาหนังสัตว์ และสำหรับพรางตัวคุณและอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณจะพบภาพประกอบของพืชที่อธิบายไว้ในบทนี้ในภาคผนวก B และ C

การพิจารณาว่าพืชกินได้หรือไม่

พืชเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าเนื่องจากหาได้ง่าย หาได้ง่าย และเมื่อผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ก็สามารถตอบสนองความต้องการทางโภชนาการทั้งหมดของคุณได้

คำเตือน

ปัจจัยสำคัญในการใช้พืชเป็นอาหารคือการหลีกเลี่ยงการเป็นพิษโดยไม่ตั้งใจ กินเฉพาะพืชที่คุณสามารถรับประทานได้ ระบุให้แน่ชัด และคุณรู้ว่าปลอดภัยที่จะรับประทาน

ระบุพืชให้แน่ชัดก่อนที่จะใช้เป็นอาหาร ยาพิษเฮมล็อคได้คร่าชีวิตผู้คนที่เข้าใจผิดว่าเป็นญาติของมัน แครอทป่า และพาร์สนิปป่า

บางครั้งคุณอาจพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถวางแผนได้ ในกรณีนี้คุณอาจไม่มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตพืชในภูมิภาคที่คุณต้องเอาชีวิตรอด ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้การทดสอบ Universal Edibility Test เพื่อพิจารณาว่าพืชชนิดใดที่คุณสามารถรับประทานได้และพืชที่ควรหลีกเลี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องสามารถจดจำทั้งพืชที่ปลูกและพืชที่กินได้ในป่าในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด ข้อมูลส่วนใหญ่ในบทนี้มุ่งเน้นไปที่การระบุพืชป่า เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืชที่ปลูกนั้นมีพร้อมกว่า

จำสิ่งต่อไปนี้เมื่อรวบรวมพืชป่าเป็นอาหาร:

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 100 จาก 233

- พืชที่ปลูกใกล้บ้านและอาคารที่ถูกครอบครองหรือริมถนนอาจถูกฉีดพ่นด้วยยาฆ่าแมลง ล้างให้สะอาด ในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีรถยนต์จำนวนมาก ให้หลีกเลี่ยงพืชริมถนน หากเป็นไปได้ เนื่องจากการปนเปื้อนจากการปล่อยไอเสีย
- พืชที่เติบโตในน้ำที่ปนเปื้อนหรือในน้ำที่มี Giardia lamblia และปรสิตอื่น ๆ จะมีการปนเปื้อนในตัวเอง ต้มหรือฆ่าเชื้อ
- พืชบางชนิดพัฒนาสารพิษจากเชื้อราที่อันตรายอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดพิษโดยไม่ตั้งใจ อย่ารับประทานผลไม้ใดๆ ที่เริ่มเน่าเสียหรือมีอาการของโรคราน้ำค้างหรือเชื้อรา
- พืชที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันอาจมีปริมาณสารประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นพิษต่างกันเนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างหนึ่งของสิ่งนี้คือใบไม้ของโช๊คเชอร์รี่ทั่วไป พืชโชคเชอร์รีบางชนิดมีสารประกอบไซยาไนด์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตที่มีความเข้มข้นสูง ในขณะที่พืชบางชนิดมีความเข้มข้นต่ำหรือไม่มีเลย ม้าตายเพราะกินใบเชอร์รี่ป่าที่ร่วงโรย หลีกเลี่ยงวัชพืช ใบไม้ หรือเมล็ดพืชที่มีกลิ่นคล้ายอัลมอนด์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของสารประกอบไซยาไนด์
- บางคนมีความเสี่ยงต่อภาวะกระเพาะอาหารลำบาก (จากพืช) มากกว่าคนอื่นๆ หากคุณรู้สึกไวในลักษณะนี้ ให้หลีกเลี่ยงพืชป่าที่ไม่รู้จัก หากคุณมีความไวต่อไม้เลื้อยพิษอย่างมาก ให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ในตระกูลนี้ รวมถึงชิ้นส่วนใดๆ ก็ตามจากซูแมค มะม่วง และเม็ดมะม่วงหิมพานต์
- พืชป่าบางชนิดที่กินได้ เช่น ลูกโอ๊กและเหง้าลิลลี่ มีรสขม สารที่มีรสขมเหล่านี้ ซึ่งมักเป็นสารประกอบแทนนิน ทำให้ไม่อร่อย การต้มพวกมันในน้ำหลายครั้งมักจะขจัดคุณสมบัติความขมเหล่านี้ออกไป
- พืชป่าที่มีคุณค่าหลายชนิดมีสารประกอบออกซาเลตที่มีความเข้มข้นสูงหรือที่เรียกว่ากรดออกซาลิก ออกซาเลตทำให้เกิดอาการแสบร้อนเฉียบพลันในปากและลำคอ และทำให้ไตเสียหาย การอบ การคั่ว หรือการอบแห้งมักจะทำลายผลึกออกซาเลตเหล่านี้ หัวผักกาด (หัว) ของแจ็คในธรรมาสน์เรียกว่า "หัวผักกาดอินเดีย" แต่คุณสามารถกินได้หลังจากเอาผลึกเหล่านี้ออกโดยการอบช้าๆหรือทำให้แห้งเท่านั้น

คำเตือน

อย่ากินเห็ดในสถานการณ์เอาชีวิตรอด! วิธีเดียวที่จะบอกได้ว่าเห็ดกินได้คือ การระบุให้แน่ชัด ไม่มีที่ว่าง

สำหรับการทดลอง อาการของเห็ดที่อันตรายที่สุดที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางอาจปรากฏขึ้นหลังจากผ่านไปหลายวันแล้ว ซึ่งสายเกินไปที่จะแก้ไขอาการของมัน

การจำแนกชนิดพืช

ตอนที่ 25 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

คุณระบุพืชได้ นอกเหนือจากการจดจำพันธุ์พืชโดยเฉพาะผ่านความคุ้นเคย โดยใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น รูปร่างใบและขอบใบ การจัดเรียงใบ และโครงสร้างของราก ขอบใบพื้นฐาน (รูปที่ 9-1) มีฟัน ห้อยเป็นตุ้ม และไม่มีฟันหรือเรียบ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 101 จาก 233

ใบเหล่านี้อาจเป็นรูปหอก รูปไข่ รูปไข่ รูปไข่ เป็นรูปลิ่ม สามเหลี่ยม ปลายแหลมยาว หรือรูปยอด (ภาพที่ 9-2)

การจัดเรียงใบแบบพื้นฐาน (ภาพที่ 9-3) เป็นแบบตรงข้าม สลับ ผสม เรียบง่าย และดอกกุหลาบฐาน

โครงสร้างรากประเภทพื้นฐาน (ภาพที่ 9-4) ได้แก่ หัว กานพลู รากแก้ว หัว เหง้า เหง้า และมงกุฎ เราคุ้นเคยกับหัวเหมือนหัวหอม และเมื่อผ่าครึ่งจะมีวงแหวนศูนย์กลาง กานพลูเป็นโครงสร้างคล้ายกระเปาะที่ทำให้เรานึกถึงกระเทียม และจะแยกออกเป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อแยกออกจากกัน ลักษณะนี้แยกหัวหอมป่าออกจากกระเทียมป่า Taproots มีลักษณะคล้ายแครอทและอาจเป็นแบบเดี่ยว

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 102 จาก 233 มีรากหรือแตกแขนง แต่โดยปกติจะมีก้านพืชเพียงต้นเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นจากแต่ละราก หัวเป็นเหมือนมันฝรั่งและเดย์ลิลลี่ และคุณจะพบโครงสร้างเหล่านี้ได้ทั้งบนเชือกหรือเป็นกลุ่มใต้ต้นแม่ เหง้าเป็นรากที่คืบคลานขนาดใหญ่หรือลำต้นใต้ดิน และมีพืชหลายชนิดเกิดขึ้นจาก "ตา" ของรากเหล่านี้ หัวมีลักษณะคล้ายกับหัว แต่จะแข็งเมื่อตัดแทนที่จะมีวงแหวน มงกุฎเป็นโครงสร้างของรากชนิดหนึ่งที่พบในพืช เช่น หน่อไม้ฝรั่ง และมีลักษณะคล้ายกับม็อปเฮดใต้พื้นผิวดิน

เรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับพืชที่คุณตั้งใจจะใช้เป็นอาหารและลักษณะเฉพาะของมัน พืชบางชนิดมีทั้งส่วนที่กินได้และมีพิษ หลายชนิดสามารถรับประทานได้เฉพาะบางช่วงเวลาของปีเท่านั้น คนอื่นอาจมีญาติที่มีพิษซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากกับที่คุณสามารถกินหรือใช้เป็นยาได้ การทดสอบความสามารถในการกินแบบสากล

มีพืชหลายชนิดทั่วโลก การชิมหรือกลืนแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดอาการไม่สบายอย่างรุนแรง ความผิดปกติภายในอย่างรุนแรง และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น หากคุณมีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ

การพิจารณาว่าพืชชนิดใดกินได้ ให้ใช้แบบทดสอบ Universal Edibility Test (รูปที่ 9-5) ก่อนรับประทานอาหารส่วนใดๆ ก็ตาม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 103 จาก 233

ก่อนที่จะทดสอบพืชเพื่อความกินได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพืชเพียงพอที่จะทำให้การทดสอบคุ้มค่ากับเวลาและความพยายามของคุณ แต่ละส่วนของพืช (ราก ใบ ดอก และอื่นๆ) ต้องใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมงในการทดสอบ ไม่ต้องเสียเวลาทดสอบพืชที่มีไม่มากนักในพื้นที่ โปรดจำไว้ว่าการรับประทานอาหารจากพืชในปริมาณมากในขณะท้องว่างอาจทำให้เกิดอาการท้องร่วง คลื่นไส้ หรือเป็นตะคริวได้ สองตัวอย่างที่ดีของสิ่งนี้คืออาหารที่คุ้นเคย เช่น แอปเปิ้ลเขียวและหัวหอมป่า แม้หลังจากทดสอบอาหารจากพืชแล้วและพบว่าปลอดภัยแล้ว ให้รับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ
จากขั้นตอนและเวลาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความสามารถในการกิน คุณสามารถดูได้ว่าการระบุพืชที่กินได้มีความสำคัญเพียงใด

เพื่อหลีกเลี่ยงพืชที่อาจเป็นพิษ ให้อยู่ห่างจากพืชป่าหรือพืชที่ไม่รู้จักที่มี--

- น้ำน้ำนมหรือน้ำนมเปลี่ยนสี

- ถั่ว หัว หรือเมล็ดพืชที่อยู่ภายในฝัก

- รสขมหรือรสสบู่

- เงี่ยง ขนละเอียด หรือมีหนาม

- ผักชีลาว แครอท พาร์สนิป หรือผักชีฝรั่ง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 104 จาก 233

- กลิ่น "อัลมอนด์" ในส่วนที่เป็นไม้และใบ

- หัวเมล็ดมีเดือยสีชมพู สีม่วง หรือสีดำ

- รูปแบบการเจริญเติบโตของใบสามใบ

การใช้เกณฑ์ข้างต้นเป็นตัวกำจัดในการเลือกพืชสำหรับการทดสอบความสามารถในการกินแบบสากลจะทำให้คุณหลีกเลี่ยงพืชที่กินได้บางชนิด ที่สำคัญกว่านั้น เกณฑ์เหล่านี้มักจะช่วยคุณหลีกเลี่ยงพืชที่อาจเป็นพิษต่อการกินหรือสัมผัส

สามารถเขียนสารานุกรมเกี่ยวกับพืชป่าที่กินได้ทั้งหมด แต่พื้นที่จำกัดจำนวนพืชที่นำเสนอที่นี่ เรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับชีวิตของพืชในพื้นที่ที่คุณฝึกฝนเป็นประจำและสถานที่ที่คุณคาดว่าจะเดินทางหรือทำงาน รายชื่อด้านล่างและต่อไปในบทนี้คือพืชที่กินได้และเป็นยาที่พบได้ทั่วไปบางส่วน คำอธิบายโดยละเอียดและรูปถ่ายของพืชเหล่านี้และพืชทั่วไปอื่นๆ อยู่ที่ภาคผนวก B

พืชอาหารในเขตอบอุ่น

- ผักโขม (ผักโขม retroflexus และสายพันธุ์อื่น ๆ)

- แป้งเท้ายายม่อม (พันธุ์ธนู)

- หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis)

- บีชนัท (พันธุ์ Fagus)

- แบล็กเบอร์รี่ (พันธุ์ Rubus)

- บลูเบอร์รี่ (พันธุ์ Vaccinium)

- หญ้าเจ้าชู้ (Arctium lappa)

- ธูปฤาษี (สายพันธุ์ Typha)

- เกาลัด (พันธุ์ Castanea)

- ชิโครี (Cichorium intybus)

- ชูฟา (Cyperus esculentus)

- ดอกแดนดิไลออน (Taraxacum officinale)

- เดย์ลิลลี่ (Hemerocallis fulva)

- ตำแย (พันธุ์ Urtica)

- ต้นโอ๊ก (พันธุ์ Quercus)

- ลูกพลับ (Diospyros virginiana)

- กล้าย (พันธุ์แพลนทาโก)

- โปคีวีด (ไฟโตแลคก้า อเมริกาน่า)

- กระบองเพชรแพร์เต็มไปด้วยหนาม (พันธุ์ Opuntia)

- เพอร์สเลน (Portulaca oleracea)

- แซสซาฟราส (Sassafras albidum)

- สีน้ำตาลแกะ (Rumex acetosella)

- สตรอเบอร์รี่ (พันธุ์ Fragaria)

- ธิสเทิล (พันธุ์ซีเซียม)

- ดอกบัวและดอกบัว (นุภา, เนลัมโบ และพันธุ์อื่นๆ)

- หัวหอมป่าและกระเทียม (พันธุ์ Allium)

- กุหลาบป่า (พันธุ์โรซ่า)

- ไม้สีน้ำตาล (พันธุ์ Oxalis)

พืชอาหารในเขตร้อน

- ไผ่ (แบมบูซา และพันธุ์อื่นๆ)

- กล้วย (พันธุ์มูซา)

- สาเก (Artocarpus incisa)

- เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (อนาคาร์เดียมออกซิเดนทัล)

- มะพร้าว (Cocos nifera)

- มะม่วง (Mangifera indica)

- ปาล์ม (พันธุ์ต่างๆ)

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 105 จาก 233

- มะละกอ (พันธุ์คาริก้า)

- อ้อย (Saccharum officinarum)

- เผือก (พันธุ์โคโลเซีย)

พืชอาหารในทะเลทราย

- อะคาเซีย (Acacia farnesiana)

- Agave (พันธุ์หางจระเข้)

- กระบองเพชร (หลากหลายสายพันธุ์)

- อินทผลัม (Phoenix dactylifera)

- ผักโขมทะเลทราย (Amaranths palmeri)

สาหร่ายทะเล

พืชชนิดหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามคือสาหร่ายทะเล เป็นสาหร่ายทะเลรูปแบบหนึ่งที่พบในหรือใกล้ชายฝั่งมหาสมุทร นอกจากนี้ยังมีพันธุ์น้ำจืดบางชนิดที่รับประทานได้ สาหร่ายทะเลเป็นแหล่งไอโอดีน แร่ธาตุอื่นๆ และวิตามินซีที่มีคุณค่า สาหร่ายทะเลปริมาณมากในกระเพาะที่ไม่คุ้นเคยสามารถให้ผลเป็นยาระบายอย่างรุนแรงได้

เมื่อเก็บสาหร่ายทะเลเป็นอาหาร ให้ค้นหาพืชมีชีวิตเกาะตามหินหรือลอยลอยอย่างอิสระ สาหร่ายทะเลที่ถูกล้างบนบกเป็นเวลานานๆ อาจเน่าเสียหรือเน่าเปื่อยได้ คุณสามารถทำให้สาหร่ายทะเลที่เพิ่งเก็บเกี่ยวสดๆ แห้งเพื่อใช้ในภายหลังได้

การเตรียมรับประทานขึ้นอยู่กับชนิดของสาหร่ายทะเล คุณสามารถตากพันธุ์ที่บางและอ่อนโยนให้แห้งโดยใช้แสงแดดหรือเผาจนกรอบ บดและเพิ่มสิ่งเหล่านี้ลงในซุปหรือน้ำซุป ต้มสาหร่ายทะเลที่เหนียวและเหนียวเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อให้สาหร่ายนิ่มลง กินเป็นผักหรืออาหารอื่นๆ คุณสามารถรับประทานดิบบางพันธุ์ได้หลังจากทดสอบความสามารถในการกินแล้ว

สาหร่ายทะเล

- ดัลส์ (Rhodymenia palmata)

- สาหร่ายทะเลสีเขียว (Ulvalactuca)

- ไอริชมอส (Chondrus Crispus)

- สาหร่ายทะเล (Alaria esculenta)

- สาหร่ายทะเล (พันธุ์ Porphyra)

- โมจาบัน (Sargassum fulvellum)

- น้ำตาลแตก (Laminaria saccharina)

การเตรียมอาหารจากพืช

แม้ว่าพืชหรือบางส่วนของพืชบางชนิดสามารถรับประทานดิบได้ แต่คุณต้องปรุงส่วนอื่นๆ เพื่อให้สามารถรับประทานได้หรือน่ารับประทาน กินได้หมายความว่าพืชหรืออาหารจะให้สารอาหารที่จำเป็นแก่คุณ ในขณะที่อร่อยหมายความว่ากินได้จริงๆ พืชป่าหลายชนิดกินได้แต่แทบไม่น่ารับประทาน เป็นความคิดที่ดีที่จะเรียนรู้ที่จะระบุ เตรียม และกินอาหารป่า

วิธีที่ใช้ในการปรับปรุงรสชาติของอาหารจากพืช ได้แก่ การแช่ การต้ม การปรุงอาหาร หรือการชะล้าง การชะล้างทำได้โดยการบดอาหาร (เช่น ลูกโอ๊ก) ใส่ในกระชอน แล้วเทน้ำเดือดลงไปหรือแช่ในน้ำไหล

ต้มใบ ก้าน และดอกตูมจนสุก เปลี่ยนน้ำหากจำเป็น เพื่อขจัดความขม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 106 จาก 233

ต้ม อบ หรือย่างหัวและราก การอบแห้งช่วยกำจัดออกซาเลตที่มีฤทธิ์กัดกร่อนออกจากรากบางชนิด เช่นเดียวกับรากในตระกูล Arum

ชะล้างลูกโอ๊กในน้ำ (หากจำเป็น) เพื่อขจัดความขมขื่น ถั่วบางชนิด เช่น เกาลัด เป็นถั่วดิบที่ดี แต่มีรสชาติคั่วที่ดีกว่า

คุณสามารถรับประทานธัญพืชและเมล็ดพืชดิบๆ ได้จำนวนมากจนกว่าจะสุก เมื่อแข็งหรือแห้งคุณอาจต้องต้มหรือบดเป็นแป้งหรือแป้ง

น้ำเลี้ยงจากต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นเมเปิล ต้นเบิร์ช วอลนัท และมะเดื่อ มีน้ำตาลอยู่ คุณอาจต้มน้ำเหล่านี้ให้เป็นน้ำเชื่อมเพื่อเพิ่มความหวานได้ ต้องใช้น้ำเมเปิ้ลประมาณ 35 ลิตรในการผลิตน้ำเชื่อมเมเปิ้ล 1 ลิตร!

พืชที่ใช้เป็นยา

ในสถานการณ์เอาชีวิตรอด คุณจะต้องใช้สิ่งที่มีอยู่ ในการใช้พืชและการเยียวยาธรรมชาติอื่นๆ การระบุให้แน่ชัด ของพืชที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญพอๆ กับการใช้เป็นอาหาร การใช้พืชเหล่านี้อย่างเหมาะสมก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

คำศัพท์และความหมาย

คำศัพท์ต่อไปนี้และคำจำกัดความเกี่ยวข้องกับการใช้พืชสมุนไพร:

ตอนที่ 26 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

- ยาพอก. ชื่อที่ตั้งให้กับใบที่บดหรือส่วนอื่นๆ ของพืช ซึ่งอาจได้รับความร้อน ซึ่งใช้ทาบาดแผลหรือเจ็บโดยตรงหรือห่อด้วยผ้าหรือกระดาษ

- การแช่หรือทิเซนหรือชา การเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้ภายในหรือภายนอก คุณใส่สมุนไพรจำนวนเล็กน้อยลงในภาชนะ เทน้ำร้อนลงไป และปล่อยให้สูงชัน (ปิดหรือเปิดฝา) ก่อนนำไปใช้

- ยาต้ม สารสกัดจากใบหรือรากสมุนไพรต้มหรือเคี่ยว คุณเพิ่มใบสมุนไพรหรือรากลงในน้ำ คุณนำไปต้มหรือเคี่ยวเพื่อดึงสารเคมีลงในน้ำ อัตราส่วนเฉลี่ยคือสมุนไพรประมาณ 28 ถึง 56 กรัม (1 ถึง 2 ออนซ์) ต่อน้ำ 0.5 ลิตร

- น้ำผลไม้แสดงออก ของเหลวหรือน้ำยางที่บีบจากวัสดุจากพืชแล้วนำไปใช้กับบาดแผลหรือทำเป็นยาอื่น

การเยียวยาธรรมชาติหลายชนิดทำงานได้ช้ากว่ายาที่คุณรู้จัก ดังนั้น ให้เริ่มต้นด้วย ปริมาณที่ได้รับ ที่เล็กกว่าและเผื่อเวลาให้มากขึ้นเพื่อให้มีผล แน่นอนว่าบางคนจะกระทำได้เร็วกว่าคนอื่นๆ การเยียวยาเฉพาะ

วิธีการรักษาต่อไปนี้มีไว้สำหรับใช้ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นประจำได้:

- โรคท้องร่วง ดื่มชาที่ทำจากรากของแบล็กเบอร์รี่และญาติเพื่อหยุดอาการท้องเสีย เปลือกไม้โอ๊คขาวและเปลือกอื่นๆ ที่มีแทนนินก็ใช้ได้ผลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเมื่อไม่มีสิ่งใดเหลืออีก เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อไต คุณสามารถหยุดอาการท้องร่วงได้ด้วยการรับประทานดินเหนียวสีขาวหรือขี้เถ้าแคมป์ไฟ ชาที่ทำจากคาวเบอร์รี่ แครนเบอร์รี่ หรือใบเฮเซลก็ใช้ได้เช่นกัน

- ยาแก้ตกเลือด ทำยาเพื่อห้ามเลือดจากยาพอกของเห็ดพัฟบอล จากใบกล้าย หรือได้ผลดีที่สุดจากใบของยาร์โรว์หรือแผลพุพอง (Achillea millefolium)

- น้ำยาฆ่าเชื้อ ใช้ชำระล้างบาดแผล แผล หรือผื่นคัน คุณสามารถทำจากน้ำคั้นจากหัวหอมป่าหรือกระเทียมหรือคั้นน้ำผลไม้จากใบชิกวีดหรือใบคั้นบด คุณยังสามารถทำน้ำยาฆ่าเชื้อจากยาต้มรากหญ้าเจ้าชู้ ใบหรือ

รากของชบา หรือเปลือกไม้โอ๊คขาวได้ ยาทั้งหมดเหล่านี้มีไว้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น

- ไข้. รักษาอาการไข้ด้วยชาที่ทำจากเปลือกวิลโลว์ การแช่ดอกไม้หรือผลไม้เอลเดอร์ ชาดอกลินเด็น หรือยาต้มเปลือกต้นเอล์ม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 107 จาก 233

- เป็นหวัดและเจ็บคอ รักษาโรคเหล่านี้ด้วยยาต้มที่ทำจากใบกล้าหรือเปลือกต้นวิลโลว์ คุณยังสามารถใช้ชาที่ทำจากรากหญ้าเจ้าชู้ ดอกชบาหรือมัลลีน หรือใบสะระแหน่ก็ได้

- Aches, pains, and ข้อแพลง. รักษาด้วยยาพอกจากท่าเรือ กล้าย หญ้าไก่ เปลือกต้นวิลโลว์ กระเทียม หรือสีน้ำตาล คุณยังสามารถใช้น้ำเกลือที่ทำโดยการผสมน้ำผลไม้ของพืชเหล่านี้กับไขมันสัตว์หรือน้ำมันพืช

- อาการคัน บรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อย ผิวไหม้แดด หรือผื่นพิษจากพืช โดยทาพอกด้วยจิวเวลวีด (Impatiens biflora) หรือใบวิชฮาเซล (Hamamelis virginiana) น้ำจิวเวลวีดจะช่วยได้เมื่อทากับผื่นไม้เลื้อยพิษหรือแมลงต่อย มันใช้ได้กับผิวไหม้แดดเช่นเดียวกับว่านหางจระเข้

- ยาระงับประสาท ช่วยในการนอนหลับด้วยการชงชาที่ทำจากใบสะระแหน่หรือใบเสาวรส

- โรคริดสีดวงทวาร รักษาพวกมันด้วยการชะล้างภายนอกจากเปลือกต้นเอล์มหรือชาเปลือกไม้โอ๊ค จากน้ำคั้นของใบกล้า หรือจากยาต้มรากปิดผนึกของโซโลมอน

- อาการท้องผูก บรรเทาอาการท้องผูกโดยการดื่มยาต้มจากใบแดนดิไลออน โรสฮิป หรือเปลือกวอลนัท การกินดอกเดย์ลิลลี่ดิบก็ช่วยได้เช่นกัน

- พยาธิหรือปรสิตในลำไส้ ใช้ปริมาณที่พอเหมาะ รักษาด้วยชาที่ทำจากแทนซี (Tanacetum vulgare) หรือจากใบแครอทป่า

- แก๊สและตะคริว ใช้ชาที่ทำจากเมล็ดแครอทเป็นยาแก้ท้องอืด ใช้ชาที่ทำจากใบสะระแหน่เพื่อบรรเทาอาการท้อง

- ล้างต้านเชื้อรา ทำยาต้มใบวอลนัท เปลือกไม้โอ๊ค หรือลูกโอ๊ก เพื่อรักษากลากและเท้าของนักกีฬา ทาบ่อยๆ ในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง สลับกับแสงแดดโดยตรง การใช้พืชอย่างเบ็ดเตล็ด

ทำสีย้อมจากพืชนานาชนิดเพื่อแต่งสีเสื้อผ้าหรือเพื่ออำพรางผิวของคุณ โดยปกติคุณจะต้องต้มพืชเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เปลือกหัวหอมให้สีเหลือง เปลือกวอลนัทให้สีน้ำตาล และโปเกเบอร์รี่ให้สีย้อมสีม่วง

สร้างเส้นใยและ เชือกและวัสดุผูกมัด จากเส้นใยพืช ที่ใช้กันมากที่สุดคือลำต้นของตำแยและมิลค์วีด ต้นยัคคา และเปลือกชั้นในของต้นไม้เช่นลินเดน

ทำพิษปลาด้วยการจุ่มเปลือกวอลนัทลงไปในน้ำที่เงียบสงบเล็กๆ พิษนี้ทำให้ปลาหายใจไม่ได้แต่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อความสามารถในการกินของพวกมัน

ทำ เชื้อไฟ สำหรับการจุดไฟจากขนปุย ธูปฤาษี เปลือกไม้ซีดาร์ ไม้ปมสีอ่อนจากต้นสน หรือน้ำยางแข็งตัวจากไม้ยางพารา

ทำฉนวนโดยการพับหัว ธูปฤาษี ตัวเมียขึ้นหรือขนนมลง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 108 จาก 233

ทำสารไล่แมลงโดยการใช้น้ำกระเทียมป่าหรือหัวหอมที่คั้นออกมาบนผิวหนัง โดยการวางใบแซสซาฟราสไว้ในที่พักอาศัยของคุณ หรือโดยการเผาหรือทาเส้นใยขนของเมล็ด ธูปฤาษี

พืชสามารถเป็นพันธมิตรของคุณได้ตราบใดที่คุณใช้มันอย่างระมัดระวัง กุญแจสำคัญในการใช้พืชอย่างปลอดภัยคือ การระบุให้แน่ชัด ไม่ว่าคุณจะใช้เป็นอาหารหรือยา หรือในการก่อสร้างที่พักพิงหรืออุปกรณ์

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 109 จาก 233

บทที่ 10 - พืชมีพิษ

การใช้พืชให้ประสบความสำเร็จในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดขึ้นอยู่กับ การระบุให้แน่ชัด การรู้จักพืชมีพิษมีความสำคัญต่อผู้รอดชีวิตพอๆ กับการรู้จักพืชที่กินได้ การรู้จักพืชมีพิษจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากพืชเหล่านี้ได้

พืชทำให้เกิดพิษได้อย่างไร

โดยทั่วไปแล้วพืชมีพิษโดย--

- การกลืนกิน. เมื่อบุคคลกินส่วนหนึ่งของพืชมีพิษ

- ติดต่อ. เมื่อบุคคลสัมผัสกับพืชมีพิษที่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือโรคผิวหนังทุกประเภท

- การดูดซึมหรือสูดดม เมื่อบุคคลดูดซับพิษผ่านผิวหนังหรือสูดดมเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ

พิษจากพืชมีตั้งแต่การระคายเคืองเล็กน้อยไปจนถึงการเสียชีวิต คำถามทั่วไปที่ถามคือ "พืชชนิดนี้มีพิษแค่ไหน" เป็นการยากที่จะบอกว่าพืชมีพิษเป็นอย่างไรเพราะ--

- พืชบางชนิดต้องสัมผัสกับพืชจำนวนมากจึงจะสังเกตเห็นอาการไม่พึงประสงค์ ในขณะที่บางชนิดอาจทำให้เสียชีวิตได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

- พืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณสารพิษที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพการเจริญเติบโตและสายพันธุ์ย่อยที่ต่างกันเล็กน้อย

- ทุกคนมีระดับความต้านทานต่อสารพิษที่แตกต่างกัน

- บางคนอาจมีความไวต่อพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่า

ความเข้าใจผิดทั่วไปบางประการเกี่ยวกับพืชมีพิษคือ--

- ดูสัตว์และกินสิ่งที่พวกเขากิน ข้อความนี้ส่วนใหญ่เป็นจริง แต่สัตว์บางชนิดสามารถกินพืชที่เป็นพิษต่อมนุษย์ได้

- ต้มพืชในน้ำและสารพิษต่างๆ จะถูกกำจัดออกไป การต้มจะกำจัดสารพิษได้มากมาย แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

- พืชที่มีสีแดงเป็นพิษ พืชบางชนิดที่มีสีแดงมีพิษแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ประเด็นก็คือไม่มีกฎข้อเดียวที่จะช่วยในการระบุพืชมีพิษ คุณต้องพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาให้มากที่สุด

ความรู้เกี่ยวกับพืช

การเรียนรู้เกี่ยวกับพืชให้ได้มากที่สุดเป็นประโยชน์ต่อคุณ พืชมีพิษหลายชนิดดูเหมือนญาติที่กินได้หรือเหมือนกับพืชที่กินได้อื่นๆ ตัวอย่างเช่นพิษเฮมล็อคมีลักษณะคล้ายกับป่ามาก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจาก U.S. Department of the Army หน้า 110 จาก 233 แครอท พืชบางชนิดสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยในบางฤดูกาลหรือระยะการเจริญเติบโต และมีพิษในระยะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใบของโปวีดนั้นสามารถรับประทานได้เมื่อเริ่มงอกครั้งแรก แต่ในไม่ช้ามันก็จะกลายเป็นพิษ คุณสามารถกินพืชและผลไม้บางชนิดได้เฉพาะเมื่อสุกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผลสุกของเมย์แอปเปิลสามารถรับประทานได้ แต่ส่วนอื่นๆ ทั้งหมดและผลไม้สีเขียวมีพิษ พืชบางชนิดมีทั้งส่วนที่กินได้และมีพิษ มันฝรั่งและมะเขือเทศเป็นอาหารจากพืชทั่วไป แต่ส่วนสีเขียวของพวกมันเป็นพิษ

พืชบางชนิดมีพิษหลังจากเหี่ยวเฉา ตัวอย่างเช่น เมื่อเชอร์รี่ดำเริ่มเหี่ยวเฉา กรดไฮโดรไซยานิกก็จะพัฒนาขึ้น วิธีการเตรียมแบบเฉพาะเจาะจงทำให้พืชบางชนิดสามารถรับประทานได้ซึ่งมีพิษดิบ คุณสามารถรับประทานเหง้าที่หั่นเป็นชิ้นบางๆ และแห้งอย่างทั่วถึงได้ (การอบแห้งอาจใช้เวลาหนึ่งปี) ของหัวแจ็คในธรรมาสน์ แต่จะเป็นพิษหากไม่แห้งอย่างทั่วถึง

เรียนรู้ที่จะระบุและใช้พืชก่อนสถานการณ์การเอาชีวิตรอด แหล่งข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับพืชได้แก่ แผ่นพับ หนังสือ ภาพยนตร์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ ตลาดท้องถิ่น และชนพื้นเมืองในท้องถิ่น รวบรวมและอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากหลายๆ แหล่งจะมีข้อมูลไม่ครบถ้วนที่จำเป็น

หลักการหลีกเลี่ยงพืชมีพิษ

ตอนที่ 27 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

นโยบายที่ดีที่สุดของคุณคือการสามารถดูพืชและระบุพืชได้อย่างแน่นอน และทราบถึงการใช้หรืออันตรายของมัน หลายครั้งที่สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ให้ใช้กฎเกณฑ์ในการคัดเลือกพืชสำหรับ "การทดสอบความสามารถในการกินสากล" จำไว้ว่าให้หลีกเลี่ยง-- - เห็ดทั้งหมด การจำแนกเห็ดเป็นเรื่องยากมากและต้องแม่นยำมากกว่าพืชชนิดอื่นด้วยซ้ำ เห็ดบางชนิดทำให้ตายเร็วมาก เห็ดบางชนิดไม่มียาแก้พิษที่รู้จัก พิษจากเห็ดโดยทั่วไปมี 2 ประเภทคือระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทส่วนกลาง

- สัมผัสหรือสัมผัสพืชโดยไม่จำเป็น

ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส

โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสจากพืชมักจะทำให้เกิดปัญหามากที่สุดในภาคสนาม ผลกระทบอาจคงอยู่ถาวร แพร่กระจายโดยการเกา และเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากสัมผัสกันในหรือรอบดวงตา สารพิษหลักของพืชเหล่านี้มักเป็นน้ำมันที่สัมผัสกับผิวหนังเมื่อสัมผัสกับพืช น้ำมันยังสามารถเข้าไปในอุปกรณ์และทำให้ใครก็ตามที่สัมผัสอุปกรณ์แพร่เชื้อได้ อย่าชนพืชมีพิษที่สัมผัสกันเพราะควันอาจมีอันตรายพอๆ กับต้นไม้ มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้นเมื่อมีความร้อนมากเกินไปและมีเหงื่อออก การติดเชื้ออาจเป็นเฉพาะที่หรืออาจแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย อาการอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงหลายวันจึงจะปรากฏ อาการและอาการแสดง ได้แก่ แสบร้อน แดง คัน บวม และพุพอง
เมื่อคุณสัมผัสกับพืชมีพิษเป็นครั้งแรกหรือมีอาการแรกเกิดขึ้น ให้ลองกำจัดน้ำมันออกด้วยการล้างด้วยสบู่และน้ำเย็น หากไม่มีน้ำ ให้เช็ดผิวซ้ำๆ ด้วยสิ่งสกปรกหรือทราย อย่าใช้สิ่งสกปรกหากเกิดตุ่มพอง สิ่งสกปรกอาจทำให้แผลพุพองแตกและทำให้ร่างกายติดเชื้อได้ หลังจากที่คุณเอาน้ำมันออกแล้ว ให้เช็ดบริเวณนั้นให้แห้ง คุณสามารถล้างด้วยสารละลายกรดแทนนิก แล้วบดและถูจิวเวลวีดในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ เพื่อรักษาผื่นที่เกิดจากพืช คุณสามารถทำกรดแทนนิกจากเปลือกไม้โอ๊คได้

พืชมีพิษที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสคือ--

- หมา.

- ไม้เลื้อยพิษ

- ไม้โอ๊คพิษ

- ซูแมคพิษ

- ต้นไม้เรนกัส

- เถาทรัมเป็ต

พิษจากการกิน

พิษจากการกลืนกินอาจร้ายแรงมากและอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว อย่ากินพืชใดๆ เว้นแต่คุณจะระบุได้แน่ชัดก่อน เก็บบันทึกพืชที่กินทั้งหมด

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 111 จาก 233

สัญญาณและอาการของการเป็นพิษจากการกลืนกินอาจรวมถึงอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง หัวใจเต้นเร็วและ การหายใจ ปวดศีรษะ ภาพหลอน ปากแห้ง หมดสติ โคม่า และเสียชีวิต

หากคุณสงสัยว่าพืชเป็นพิษ ให้พยายามเอาสารพิษออกจากปากและท้องของเหยื่อโดยเร็วที่สุด ทำให้อาเจียนด้วยการจั๊กจี้หลังคอหรือให้น้ำเกลืออุ่นๆ ถ้าเขามีสติ เจือจางพิษโดยให้น้ำหรือนมปริมาณมากถ้าเขายังมีสติอยู่ พืชต่อไปนี้อาจทำให้เกิดพิษจากการกลืนกินได้หากรับประทาน:

- ถั่วละหุ่ง.
- ไซนาเบอร์รี่.

- คามาสแห่งความตาย

- ลันตานา.
- แมนชินีล.
- ยี่โถ.
- ปังกี้.

- ฟิสิกส์นัท

- พิษและเฮมล็อคน้ำ

- ถั่วลูกประคำ

- ต้นสตริกนีน.

ดูรูปถ่ายและคำอธิบายของพืชเหล่านี้ในภาคผนวก C

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 112 จาก 233

บทที่ 11 - สัตว์อันตราย

สัตว์ต่างๆ แทบจะไม่คุกคามผู้รอดชีวิตมากเท่ากับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ สามัญสำนึกบอกผู้รอดชีวิตให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสิงโต หมี และสัตว์ขนาดใหญ่หรืออันตรายอื่นๆ นอกจากนี้คุณควรหลีกเลี่ยงสัตว์กินหญ้าขนาดใหญ่ที่มีเขา กีบ และมีน้ำหนักมาก การกระทำของคุณอาจขัดขวางการประชุมที่ไม่คาดคิด เคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังผ่านสภาพแวดล้อมของพวกเขา อย่าดึงดูดสัตว์นักล่าขนาดใหญ่โดยทิ้งอาหารไว้รอบๆ แคมป์ของคุณ สำรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างรอบคอบก่อนลงน้ำหรือป่าไม้

สัตว์ขนาดเล็กมักเป็นภัยคุกคามต่อผู้รอดชีวิตมากกว่าสัตว์ใหญ่ เพื่อชดเชยขนาดของพวกมัน ธรรมชาติได้มอบอาวุธให้สัตว์ขนาดเล็กจำนวนมาก เช่น เขี้ยวและเหล็กใน เพื่อปกป้องตัวเอง ในแต่ละปี มีคนไม่กี่คนที่ถูกฉลามกัด จระเข้ขย้ำ และหมีโจมตี เหตุการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นความผิดของเหยื่อในทางใดทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีเหยื่อจะเสียชีวิตจากการถูกงูพิษตัวเล็กกัดมากกว่าสัตว์อันตรายขนาดใหญ่ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากเสียชีวิตจากปฏิกิริยาการแพ้ต่อผึ้งต่อย ด้วยเหตุนี้ เราจะให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กลงและอาจเป็นอันตรายมากขึ้น สัตว์เหล่านี้คือสัตว์ที่คุณมีแนวโน้มที่จะพบเมื่อคุณย้ายเข้าไปอยู่ในถิ่นที่อยู่ของพวกมันโดยไม่รู้ตัว หรือพวกมันเล็ดลอดเข้าไปในสภาพแวดล้อมของคุณโดยไม่มีใครสังเกตเห็น การรักษาความสงบและการตระหนักรู้ถึงสิ่งรอบตัวจะช่วยให้คุณมีชีวิตอยู่ได้หากคุณใช้ขั้นตอนด้านความปลอดภัยง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน อย่าปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นและความประมาทฆ่าหรือทำร้ายคุณ

แมลงและสัตว์กลุ่มแมง

คุณรู้จักและระบุแมลงได้ ยกเว้นตะขาบและกิ้งกือ โดยจะมีขาทั้ง 6 ขา ในขณะที่แมงมี 8 ขา สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้จะกลายเป็นสัตว์รบกวนเมื่อพวกมันกัด ต่อย หรือทำให้คุณระคายเคือง แม้ว่าพิษของพวกมันจะค่อนข้างเจ็บปวด แต่การต่อยของผึ้ง ตัวต่อ และแตนต่อยนั้นแทบจะไม่สามารถฆ่าผู้รอดชีวิตได้ เว้นแต่เขาจะแพ้สารพิษชนิดนั้น แม้แต่แมงมุมที่อันตรายที่สุดก็แทบจะฆ่าไม่ได้ และผลของโรคที่เกิดจากเห็บก็ออกฤทธิ์ช้ามาก อย่างไรก็ตาม ในทุกกรณี การหลีกเลี่ยงคือการป้องกันที่ดีที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ทราบว่ามีแมงมุมและแมงป่อง ให้ตรวจสอบรองเท้าและเสื้อผ้าของคุณทุกเช้า ตรวจสอบ วัสดุรองนอน และที่พักพิงของคุณด้วย ใช้ความระมัดระวังในการพลิกหินและท่อนไม้ ดูตัวอย่างแมลงและแมงที่เป็นอันตรายได้จากภาคผนวก ง

แมงป่อง

คุณพบแมงป่อง (สายพันธุ์ Buthotus) ในทะเลทราย ป่า และป่าไม้เขตร้อน กึ่งเขตร้อน และพื้นที่เขตอบอุ่นของโลก ส่วนใหญ่จะชอบออกหากินเวลากลางคืน คุณสามารถพบแมงป่องในทะเลทรายได้จากระดับใต้น้ำทะเลในหุบเขามรณะไปจนถึงระดับความสูง 3,600 เมตรในเทือกเขาแอนดีส โดยทั่วไปแล้วจะมีสีน้ำตาลหรือสีดำในพื้นที่ชื้น อาจเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวอ่อนในทะเลทราย ขนาดเฉลี่ยประมาณ 2.5 เซนติเมตร

อย่างไรก็ตาม มียักษ์สูง 20 เซนติเมตรอยู่ในป่าของอเมริกากลาง นิวกินี และแอฟริกาตอนใต้ การเสียชีวิตจากแมงป่องต่อยพบได้น้อยแต่อาจเกิดได้ในเด็ก ผู้สูงอายุ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 113 จาก 233 และผู้ป่วย แมงป่องมีลักษณะคล้ายล็อบสเตอร์ตัวเล็ก ๆ โดยมีหางปล้องที่ยกขึ้นและมีเหล็กในที่ปลาย ธรรมชาติเลียนแบบแมงป่องด้วยแส้แมงป่องหรือน้ำส้มสายชู สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายและมีหางเหมือนลวดหรือแส้ แทนที่จะเป็นหางปล้องและเหล็กในของแมงป่องจริงๆ แมงมุม

คุณรู้จักแมงมุมสันโดษสีน้ำตาลหรือแมงมุมหลังซอแห่งอเมริกาเหนือ (Loxosceles reclusa) จากจุดไฟรูปไวโอลินที่โดดเด่นที่ด้านหลังลำตัว ตามชื่อของมัน แมงมุมชนิดนี้ชอบซ่อนตัวในที่มืด แม้ว่าจะไม่ถึงแก่ชีวิต แต่การกัดของมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเนื้อเยื่อรอบๆ แผลมากเกินไป และอาจนำไปสู่การตัดตัวเลขหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา

คุณพบสมาชิกของตระกูลแม่ม่าย (สายพันธุ์ Latrodectus) ทั่วโลก แม้ว่าแม่ม่ายดำในทวีปอเมริกาเหนืออาจเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็ตาม แม่ม่ายเป็นแมงมุมสีเข้มตัวเล็กที่พบในพื้นที่อบอุ่นของโลก โดยมักมีจุดสีขาว แดง หรือส้มเป็นรูปนาฬิกาทรายที่ท้อง ใยแมงมุม (สายพันธุ์ Atrax) เป็นแมงมุมออสเตรเลียขนาดใหญ่ สีเทา หรือสีน้ำตาล พวกมันอ้วนและมีขาสั้น พวกมันสามารถขยับขึ้นลงได้ง่ายตามใยรูปกรวยซึ่งเป็นที่มาของชื่อของมัน ประชาชนในท้องถิ่นถือว่าพวกเขาเป็นอันตรายถึงชีวิต หลีกเลี่ยงพวกมันในขณะที่พวกมันเคลื่อนที่โดยปกติจะเป็นตอนกลางคืนเพื่อค้นหาเหยื่อ อาการที่ถูกกัดจะคล้ายกับอาการของหญิงม่าย นั่นคือ ความเจ็บปวดอย่างรุนแรง ร่วมกับเหงื่อออกและตัวสั่น อาการอ่อนแรง และอาการทุพพลภาพซึ่งอาจยาวนานถึงหนึ่งสัปดาห์

ทารันทูล่าเป็นแมงมุมขนขนาดใหญ่ (สายพันธุ์ Theraphosidae และ Lycosa) ที่รู้จักกันดีเพราะมักขายตามร้านขายสัตว์เลี้ยง มีสายพันธุ์หนึ่งในยุโรป แต่ส่วนใหญ่มาจากอเมริกาเขตร้อน สายพันธุ์อเมริกาใต้บางชนิดฉีดสารพิษที่เป็นอันตราย แต่ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดการกัดที่เจ็บปวด ทารันทูล่าบางชนิดอาจมีขนาดใหญ่เท่ากับจานอาหารค่ำ พวกมันมีเขี้ยวขนาดใหญ่สำหรับจับอาหาร เช่น นก หนู และกิ้งก่า หากถูกทารันทูล่ากัดจะมีอาการเจ็บปวดและมีเลือดออกแน่นอน และอาจติดเชื้อได้ ตะขาบและกิ้งกือ

ตะขาบและกิ้งกือส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและไม่เป็นอันตราย แม้ว่าสัตว์เขตร้อนและทะเลทรายบางชนิดอาจสูงถึง 25 เซนติเมตรก็ตาม ตะขาบบางชนิดมีพิษกัด แต่การติดเชื้อเป็นอันตรายมากที่สุด เนื่องจากมีกรงเล็บอันแหลมคมทิ่มแทงผิวหนัง เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังถูกแทง ให้แปรงออกในทิศทางที่พวกมันกำลังเคลื่อนที่ หากคุณพบว่าพวกมันคลานอยู่บนผิวหนังของคุณ ผึ้ง ตัวต่อ และแตน

ตอนที่ 28 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เราทุกคนคุ้นเคยกับผึ้ง ตัวต่อ และแตน มีหลายสายพันธุ์และมีนิสัยและถิ่นที่อยู่ที่หลากหลาย คุณรู้จักผึ้งด้วยลำตัวที่มีขนและหนา ในขณะที่ตัวต่อ แตน และแจ็กเก็ตสีเหลืองจะมีลำตัวที่เพรียวบางกว่าและเกือบไม่มีขน ผึ้งบางชนิด เช่น ผึ้งน้ำหวาน อาศัยอยู่ในอาณานิคม พวกมันอาจเป็นสัตว์ในบ้านหรืออาศัยอยู่ในป่าในถ้ำหรือต้นไม้ในโพรง คุณอาจพบผึ้งชนิดอื่นๆ เช่น ผึ้งช่างไม้ ในรังแต่ละหลุมในป่า หรือในพื้นดิน เช่น ผึ้งบัม

เบิลบี อันตรายหลักจากผึ้งคือเหล็กในที่มีหนามอยู่บนท้อง เมื่อผึ้งต่อยคุณ มันจะดึงเหล็กในออกจากช่องท้อง พร้อมกับถุงพิษ จากนั้นผึ้งก็จะตาย ยกเว้นผึ้งนักฆ่า ผึ้งส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเชื่อฟังมากกว่าตัวต่อ แตน และแจ็กเก็ตสีเหลืองที่มีเหล็กในเรียบและสามารถโจมตีซ้ำๆ ได้

การหลีกเลี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเอง ระวังดอกไม้หรือผลไม้ที่อาจผึ้งมากิน ระวังเสื้อเหลือง กินเนื้อเมื่อทำความสะอาดปลาหรือ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร คนทั่วไปมีปฏิกิริยาค่อนข้างเล็กน้อยและชั่วคราวต่อผึ้งต่อย และจะหายเป็นปกติภายในสองสามชั่วโมงเมื่ออาการปวดและปวดหัวหายไป ผู้ที่แพ้พิษผึ้งจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง เช่น อาการช็อก โคม่า และเสียชีวิต หากไม่มียาต้านฮีสตามีนและคุณไม่สามารถหายาทดแทนได้ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตรอดก็ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง เห็บ

เห็บเป็นเรื่องปกติในเขตร้อนและเขตอบอุ่น พวกเขาคุ้นเคยกับพวกเราส่วนใหญ่ เห็บเป็นแมงกลมเล็กๆ มีแปดขา มีทั้งลำตัวอ่อนหรือแข็งก็ได้ เห็บต้องใช้เลือดเพื่อ

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 114 จาก 233 มีชีวิตรอดและแพร่พันธุ์ได้ สิ่งนี้ทำให้เกิดอันตรายเนื่องจากพวกมันแพร่กระจายโรคต่างๆ เช่น โรค Lyme ไข้ด่างดำที่ Rocky Mountain โรคไข้สมองอักเสบ และอื่นๆ ที่อาจทำให้พิการหรือถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุด คุณไม่สามารถรักษาโรคเหล่านี้ได้มากนักเมื่อติดเชื้อแล้ว แต่เวลาเป็นพันธมิตรของคุณ เนื่องจากเป็นโรคที่ออกฤทธิ์ช้า ตามที่หน่วยงานส่วนใหญ่ระบุว่า จะใช้เวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงในการเกาะกับโฮสต์เพื่อให้เห็บแพร่เชื้อโรคได้ ดังนั้นคุณจึงมีเวลาตรวจสอบร่างกายของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน ระวังเห็บเมื่อเดินผ่านพืชพรรณหนาทึบที่พวกมันเกาะอยู่ เมื่อทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร และเมื่อรวบรวมวัสดุธรรมชาติเพื่อสร้างที่พักพิง ใช้ยาไล่แมลงเสมอหากเป็นไปได้

ปลิงและทากดูดเลือด

ปลิงเป็นสัตว์ดูดเลือดที่มีลักษณะคล้ายหนอน คุณพบพวกมันในเขตร้อนและในเขตอบอุ่น คุณจะพบพวกมันอย่างแน่นอนเมื่อว่ายน้ำในน้ำที่มีการระบาดหรือข้ามน้ำสะดวก คุณสามารถพบพวกมันได้เมื่อเดินผ่านพืชพรรณเขตร้อนและหนองน้ำที่เป็นหนองน้ำ คุณยังสามารถพบพวกมันได้ขณะทำความสะอาดสัตว์ที่เป็นอาหาร เช่น เต่า ที่พบในน้ำจืด ปลิงสามารถคลานเข้าไปในช่องเล็ก ๆ ได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการตั้งแคมป์ในถิ่นที่อยู่ของพวกมันเมื่อเป็นไปได้ เก็บกางเกงไว้ในรองเท้าบูท ตรวจสอบตัวเองบ่อยๆ เพื่อหาปลิง ปลิงกลืนหรือกินอาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบำบัดน้ำจากแหล่งที่น่าสงสัยโดยการต้มหรือใช้การบำบัดน้ำด้วยสารเคมี ผู้รอดชีวิตมีการติดเชื้อรุนแรงจากบาดแผลในลำคอหรือจมูก เมื่อมีแผลจากปลิงกลืนเข้าไปติดเชื้อ

ค้างคาว

แม้จะมีตำนาน แต่ค้างคาว (สายพันธุ์ Desmodus) ก็เป็นอันตรายเล็กน้อยสำหรับผู้รอดชีวิต มีค้างคาวหลายชนิดทั่วโลก แต่คุณพบค้างคาวแวมไพร์ที่แท้จริงเฉพาะในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เท่านั้น พวกมันเป็นแมลงบินตัวเล็กที่ว่องไวซึ่งเกาะเหยื่อที่กำลังหลับอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัวและม้า เพื่อตักอาหารเลือด หลังจากกัดเหยื่อ น้ำลายของพวกเขามีสารกันเลือดแข็งที่ช่วยให้เลือดไหลช้าๆในขณะที่กินอาหาร ค้างคาวเหล่านี้มีเพียงร้อยละเล็กน้อยเท่านั้นที่มีโรคพิษสุนัขบ้า อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงค้างคาวที่ป่วยหรือ

ได้รับบาดเจ็บ พวกมันสามารถเป็นพาหะนำโรคและการติดเชื้ออื่นๆ ได้ และจะกัดได้ง่ายเมื่อรับมือ อย่างไรก็ตาม การเข้าไปหลบภัยในถ้ำซึ่งมีค้างคาวอยู่นั้น มีความเสี่ยงสูงที่จะสูดมูลค้างคาวหรือขี้ค้างคาวเข้าไป มูลค้างคาวมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่สามารถก่อให้เกิดโรคได้ การกินสุนัขจิ้งจอกบินหรือค้างคาวอื่นๆ ที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงไม่เป็นอันตรายต่อโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆ แต่ย้ำอีกครั้งว่าการเน้นอยู่ที่การปรุงอาหารอย่างละเอียดถี่ถ้วน

งูมีพิษ

ไม่มีกฎตายตัวในการระบุงูพิษในพื้นที่ภาคสนามอย่างฉับไว เนื่องจากแนวทางปฏิบัติทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีการสังเกตอย่างใกล้ชิดหรือจัดการร่างกายของงู กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือปล่อยงูให้อยู่ตามลำพัง ในกรณีที่งูมีอยู่มากมายและมีสัตว์มีพิษ ความเสี่ยงของการถูกงูกัดจะทำให้คุณค่าทางอาหารของพวกมันลดลง ใช้กฎความปลอดภัยต่อไปนี้เมื่อเดินทางในพื้นที่ที่มีงูพิษ:

- เดินอย่างระมัดระวังและดูว่าคุณก้าวไปที่ไหน ก้าวเข้าสู่ท่อนไม้แทนที่จะข้ามมันก่อนที่จะมองและก้าวต่อไป

- มองอย่างใกล้ชิดเมื่อเก็บผลไม้หรือเคลื่อนที่ไปมาในน้ำ

- ห้ามหยอกล้อ ขืนใจ หรือก่อกวนงู งูไม่สามารถหลับตาได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขากำลังหลับอยู่หรือไม่ งูบางชนิด เช่น แมมบาส งูเห่า และพรานป่า จะโจมตีอย่างดุเดือดเมื่อถูกต้อนจนมุมหรือเฝ้ารัง

- ใช้ไม้เพื่อหมุนท่อนไม้และหิน

- สวมรองเท้าที่เหมาะสม โดยเฉพาะในเวลากลางคืน

- ตรวจสอบ วัสดุรองนอน ที่พักพิง และเสื้อผ้าอย่างระมัดระวัง

- ใจเย็นๆ เมื่อเจองู งูไม่ได้ยิน และคุณสามารถทำให้พวกมันประหลาดใจได้เป็นบางครั้งเมื่อพวกมันกำลังหลับหรืออาบแดด โดยปกติพวกเขาจะหนีไปหากได้รับโอกาส
- ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งหากคุณต้องฆ่างูเพื่อเป็นอาหารหรือความปลอดภัย แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องปกติ แต่ร่างกายที่อบอุ่นและนอนหลับของมนุษย์ก็สามารถดึงดูดงูได้เป็นบางครั้ง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 115 จาก 233

ดูภาคผนวก E สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดของงูตามรายการด้านล่าง

พื้นที่ที่ไม่มีงู

บริเวณขั้วโลกไม่มีงูเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย พื้นที่อื่นๆ ที่ถือว่าปลอดงูพิษ ได้แก่ นิวซีแลนด์

คิวบา เฮติ จาเมกา เปอร์โตริโก ไอร์แลนด์ โพลินีเซีย และฮาวาย

งูมีพิษในทวีปอเมริกา

- อเมริกันคอปเปอร์เฮด (Agkistrodon contortrix)

- บุชมาสเตอร์ (Lachesis mutus)

- งูปะการัง (Micrurus fulvius)

- คอตตอนเมาธ์ (Agkistrodon piscivorus)

- เฟอร์-เดอ-แลนซ์ (Bothrops atrox)

- งูหางกระดิ่ง (พันธุ์ Crotalus)

งูมีพิษในยุโรป

- งูพิษทั่วไป (Vipers berus)

- งูพิษของพัลลาส (Agkistrodon halys)

งูมีพิษในแอฟริกาและเอเชีย

- บูมสแลง (Dispholidus typus)

- งูเห่า (พันธุ์นาจา)

- ไวเปอร์กาบูน (Bitis gabonica)

- งูพิษหลุมต้นไม้สีเขียว (Trimeresurus gramineus)

- งูพิษ Habu (Trimeresurus flavoviridis)

- งูเครต (Bungarus caeruleus)

- งูพิษมลายู (Callaselasma rhodostoma)

- Mamba (สายพันธุ์ Dendraspis)

- พัฟแอดเดอร์ (Bitis arietans)

- งูพิษแรด (Bitis nasicornis)

- งูพิษรัสเซล (Vipera russellii)

- ไวเปอร์ทราย (Cerastes vipera)

- งูพิษเกล็ดเลื่อย (Echis carinatus)

- งูพิษของ Wagler (Trimeresurus wagleri)

งูมีพิษในภูมิภาคออสตราเลเซีย

- เดธแอดเดอร์ (Acanthophis antarcticus)

- ไทปัน (Oxyuranus scutellatus)

- งูเสือ (Notechis scutatus)

- งูทะเลท้องเหลือง (Pelamis platurus)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 116 จาก 233

สัตว์เลื้อยคลานกลุ่มกิ้งก่าที่เป็นอันตราย

สัตว์ประหลาดกิล่าและกิ้งก่าลูกปัดเม็กซิกันเป็นกิ้งก่าที่อันตรายและมีพิษ กิล่า มอนสเตอร์

สัตว์ประหลาดกิล่า (Heloderma สงสัย) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา รวมถึงเม็กซิโก เป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ที่มีผิวสีเข้มและมีพื้นผิวสูง มีรอยจุดสีชมพู มีความยาวเฉลี่ย 35 ถึง 45 เซนติเมตร และมีหางหนาและอ้วนท้วน ไม่น่าจะกัดเว้นแต่จะถูกขืนใจเพราะมีพิษกัด จิ้งจกลูกปัดเม็กซิกัน

กิ้งก่าลูกปัดเม็กซิกัน (Heloderma horridum) มีลักษณะคล้ายกับญาติของมัน นั่นคือสัตว์ประหลาดก่า มันมีจุดที่สม่ำเสมอมากกว่ามีแถบสี (สัตว์ประหลาดก่า) นอกจากนี้ยังมีพิษและมีลักษณะเชื่อง คุณพบมันตั้งแต่เม็กซิโกไปจนถึงอเมริกากลาง

มังกรโคโมโด

กิ้งก่ายักษ์ (Varanus komodoensis) มีความยาวมากกว่า 3 เมตร และอาจเป็นอันตรายได้หากคุณพยายามจับมัน จิ้งจกชาวอินโดนีเซียตัวนี้มีน้ำหนักมากกว่า 135 กิโลกรัม อันตรายในแม่น้ำ

สามัญสำนึกจะบอกให้คุณหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับฮิปโปโปเตมัส จระเข้ จระเข้ และสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำขนาดใหญ่อื่นๆ อย่างไรก็ตาม มีสัตว์แม่น้ำเล็กๆ สองสามตัวที่คุณควรระวัง

ปลาไหลไฟฟ้า

ปลาไหลไฟฟ้า (Electrophorus electricus) อาจมีความยาวได้ถึง 2 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร หลีกเลี่ยงพวกเขา สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 500 โวลต์ในอวัยวะบางส่วนในร่างกาย พวกเขาใช้แรงกระแทกนี้เพื่อทำให้เหยื่อและศัตรูมึนงง โดยปกติแล้วคุณจะพบปลาไหลเหล่านี้ได้ในระบบแม่น้ำโอริโนโกและแม่น้ำอเมซอนในอเมริกาใต้ ดูเหมือนว่าพวกมันจะชอบน้ำตื้นที่มีออกซิเจนมากกว่าและให้อาหารมากกว่า พวกมันเทอะทะกว่าปลาไหลพื้นเมืองของเรา ลำตัวส่วนบนเป็นสีเทาเข้มหรือสีดำ โดยมีส่วนล่างสีอ่อนกว่า

ปลาปิรันยา

ตอนที่ 29 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

ปลาปิรันย่า (สายพันธุ์ Serrasalmo) เป็นอีกหนึ่งอันตรายของระบบแม่น้ำ Orinoco และ Amazon รวมถึงลุ่มน้ำปารากวัยซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด ปลาเหล่านี้มีขนาดและสีแตกต่างกันมาก แต่โดยทั่วไปจะมีสีส้มด้านล่างและด้านบนสีเข้มผสมกัน มีฟันขาวคมกริบมองเห็นได้ชัดเจน อาจมีความยาวได้ถึง 50 เซนติเมตร ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อข้ามน่านน้ำที่พวกมันอาศัยอยู่ เลือดดึงดูดพวกเขา อันตรายที่สุดในบริเวณน้ำตื้นในช่วงฤดูแล้ง เต่า

โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อจับและจับเต่าน้ำจืดขนาดใหญ่ เช่น เต่าหักและเต่านิ่มของอเมริกาเหนือ และมาทามาทาและเต่าอื่นๆ ในอเมริกาใต้ เต่าเหล่านี้จะกัดเพื่อป้องกันตัวและสามารถตัดนิ้วและนิ้วเท้าได้

ตุ่นปากเป็ด

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 117 จาก 233

ตุ่นปากเป็ดหรือปากเป็ด (Ornithorhyncus anatinus) เป็นสมาชิกเพียงตัวเดียวในครอบครัวและจดจำได้ง่าย มีลำตัวยาวปกคลุมไปด้วยขนสั้นสีเทา หางเหมือนบีเวอร์ และปากเหมือนเป็ด มีความยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร อาจดูเหมือนเป็นแหล่งอาหารที่ดี แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วางไข่เพียงตัวเดียวในโลกกลับเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ตัวผู้มีเดือยพิษที่เท้าหลังแต่ละข้างซึ่งสามารถสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดสาหัสได้ คุณพบตุ่นปากเป็ดเฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้น โดยส่วนใหญ่อยู่ตามตลิ่งโคลนทางน้ำ

อันตรายในอ่าวและปากแม่น้ำ

ในพื้นที่ที่ทะเลและแม่น้ำมาบรรจบกัน ย่อมมีอันตรายจากทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ในน้ำเค็มน้ำตื้น มีสิ่งมีชีวิตมากมายที่สามารถสร้างความเจ็บปวดและทำให้เกิดการติดเชื้อได้ เช่น การเหยียบแม่นทะเลอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดและการติดเชื้อได้ เมื่อเคลื่อนที่ไปในน้ำตื้น ให้สวมอุปกรณ์รองเท้าและสับเท้าไปตามด้านล่างแทนที่จะยกเท้าขึ้นและก้าว

ปลากระเบน (สายพันธุ์ Dasyatidae) เป็นอันตรายอย่างแท้จริงในน้ำตื้น โดยเฉพาะในเขตร้อน ประเภทของก้นดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้อง มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสายพันธุ์ แต่ทุกสายพันธุ์มีหนามแหลมที่หางซึ่งอาจมีพิษและอาจทำให้เกิดบาดแผลเจ็บปวดอย่างยิ่งหากเหยียบลงไป รังสีทุกดวงมีรูปร่างทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายว่าว คุณพบพวกมันได้ตามชายฝั่งของทวีปอเมริกา แอฟริกา และออสตราเลเซีย

อันตรายในทะเล

มีปลาหลายชนิดที่คุณไม่ควรจับ สัมผัส หรือสัมผัส ยังมีอีกหลายอย่างที่คุณไม่ควรกิน

ปลาที่เป็นอันตรายเมื่อจับหรือสัมผัส

มีปลาหลายชนิดที่คุณไม่ควรจับ สัมผัส หรือสัมผัสตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ฉลาม

ฉลามเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในท้องทะเล โดยปกติแล้ว การโจมตีของฉลามไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และถือเป็นอุบัติเหตุ คุณในฐานะผู้รอดชีวิตควรใช้ความระมัดระวังทุกประการเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฉลาม มีฉลามหลายสายพันธุ์ แต่โดยทั่วไปแล้ว ฉลามที่เป็นอันตรายจะมีปากที่กว้างและมีฟันที่มองเห็นได้ ในขณะที่ฉลามที่ไม่เป็นอันตรายจะมีปากเล็กอยู่ใต้ศีรษะ อย่างไรก็ตาม ปลาฉลามทุกตัวสามารถสร้างความเจ็บปวดและบาดเจ็บสาหัสได้ ไม่ว่าจะผ่านการกัดหรือรอยถลอกจากผิวหนังที่หยาบกร้าน ปลากระต่าย

ปลาแรบบิทหรือตีนผี (สายพันธุ์ Siganidae) มักพบในแนวปะการังในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหลัก พวกมันมี เงี่ยง ที่แหลมคมมากและมีพิษอยู่ในครีบ จัดการพวกมันด้วยความระมัดระวังหากเลย ปลาชนิดนี้ก็เหมือนกับปลาอันตรายอื่นๆ ในส่วนนี้ ซึ่งคนพื้นเมืองที่พบปลาชนิดนี้ถือว่ากินได้ แต่การเสียชีวิตเกิดขึ้นจากการจับอย่างไม่ระมัดระวัง หาปลาที่ไม่มีพิษอื่นๆ มากินถ้าเป็นไปได้

ปลาขี้ตังเบ็ด

ปลาตังหรือปลาศัลยแพทย์ (พันธุ์ Acanthuridae) มีความยาวเฉลี่ย 20 ถึง 25 เซนติเมตร และมักมีสีสันสวยงาม พวกมันถูกเรียกว่าปลาศัลยแพทย์เนื่องจากมีมีดผ่าตัด เงี่ยง อยู่ที่ส่วนหาง บาดแผลที่เกิดจาก เงี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เสียชีวิตได้จากการติดเชื้อ การเป็นพิษ และการสูญเสียเลือด ซึ่งอาจดึงดูดฉลามโดยไม่ได้ตั้งใจ

ปลาคางคก

ปลาคางคก (สายพันธุ์ Batrachoididae) เกิดขึ้นในน่านน้ำเขตร้อนนอกชายฝั่งอ่าวไทยของสหรัฐอเมริกา และตามชายฝั่งทั้งสองของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ปลาสีหม่นเหล่านี้มีความยาวเฉลี่ย 18 ถึง 25 เซนติเมตร โดยทั่วไปพวกมันจะฝังตัวเองในทรายเพื่อรอปลาและเหยื่ออื่นๆ พวกมันมี เงี่ยง ที่แหลมคมและเป็นพิษมากอยู่ที่หลัง

ปลาแมงป่อง

ปลาแมงป่องที่มีพิษหรือปลาม้าลาย (สายพันธุ์ Scorpaenidae) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังในมหาสมุทรเขตร้อนอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก และบางครั้งก็อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอีเจียน มีความยาวเฉลี่ย 30 ถึง 75 เซนติเมตร สีของมันมีความหลากหลายมากตั้งแต่สีน้ำตาลแดงไปจนถึงเกือบม่วง หรือ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 118 จาก 233 สีเหลืองอมน้ำตาล พวกมันมีครีบหยักยาวและมี เงี่ยง และการต่อยของพวกมันนั้นเจ็บปวดอย่างมาก ญาติที่มีพิษน้อยกว่าอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก

ปลาหิน

ปลาหิน (สกุล Synanceja ตามชื่อที่ใช้ในต้นฉบับ) พบในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย เงี่ยงบนหลังปล่อยพิษที่ทำให้ปวดมากเมื่อถูกเหยียบหรือจับอย่างไม่ระมัดระวัง รูปร่างเป็นปุ่มและสีหม่นทำให้สังเกตเห็นได้ยากมาก ปลาชนิดนี้ยาวได้ถึง 40 เซนติเมตร ปลาวีเวอร์

ปลาวีเวอร์ (พันธุ์ Trachinidae) มีความยาวเฉลี่ย 30 เซนติเมตร มองเห็นได้ยากเมื่อฝังอยู่ในทรายนอกชายฝั่งยุโรป แอฟริกา และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สีของมันมักจะเป็นสีน้ำตาลหม่น พวกมันมีพิษ เงี่ยง ที่ด้านหลังและเหงือก

ดูภาคผนวก F สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลามีพิษเหล่านี้

สัตว์และปลาที่มีพิษเมื่อกิน

คู่มือการเอาชีวิตรอดมักกล่าวถึงตับของหมีขั้วโลกเป็นพิษเนื่องจากมีวิตามินเอที่มีความเข้มข้นสูง ด้วยเหตุนี้เราจึงกล่าวถึงโอกาสเสียชีวิตหลังจากกินอวัยวะนี้ เนื้อมีพิษอีกชนิดหนึ่งคือเนื้อเต่ากระ คุณจำพวกมันได้จากปากคว่ำและมีลายจุดสีเหลืองที่คอและตีนกบหน้า พวกมันมีน้ำหนักมากกว่า 275 กิโลกรัม และไม่น่าจะถูกจับได้ ปลาจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังใกล้ชายฝั่ง หรือในทะเลสาบและปากแม่น้ำ เป็นพิษเมื่อรับประทาน แม้ว่าบางชนิดจะเป็นอันตรายเฉพาะตามฤดูกาลก็ตาม ส่วนใหญ่เป็นปลาเขตร้อน อย่างไรก็ตาม ระวังการกินปลาที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ปลานักล่าบางชนิด เช่น ปลาสากและปลากะพง อาจเป็นพิษได้หากปลาที่พวกมันกินในน้ำตื้นมีพิษ ชนิดที่มีพิษมากที่สุดดูเหมือนจะจะงอยปากเหมือนนกแก้วและผิวหนังคล้ายเปลือกแข็งที่มี เงี่ยง และมักจะทำให้ตัวของพวกมันพองตัวได้เหมือนลูกโป่ง อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงเวลาของปี ประชากรพื้นเมืองถือว่าปลาปักเป้าเป็นอาหารอันโอชะ ปักเป้า

ปลาปักเป้าหรือปลาปักเป้า (พันธุ์ Tetraodontidae) ทนทานต่อน้ำเย็นได้ดีกว่า คุณพบพวกมันได้ตาม

ชายฝั่งเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก แม้แต่ในแม่น้ำบางสายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา ปลาเหล่านี้มีรูปร่างอ้วนท้วนและมีรูปร่างกลม โดยจะมี เงี่ยง สั้นและสามารถพองตัวเป็นลูกบอลได้เมื่อตื่นตระหนกหรือกระวนกระวายใจ เลือด ตับ และอวัยวะสืบพันธุ์ของพวกมันเป็นพิษมากถึงขนาดเพียง 28 มิลลิกรัม (1 ออนซ์) ก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ ปลาเหล่านี้มีสีและขนาดแตกต่างกันไป โดยมีความยาวได้ถึง 75 เซนติเมตร ปลาทริกเกอร์ฟิช

ปลาทริกเกอร์ฟิช (สายพันธุ์ Balistidae) พบได้หลากหลาย ส่วนใหญ่อยู่ในทะเลเขตร้อน พวกมันมีลำตัวลึกและถูกบีบอัด มีลักษณะคล้ายแพนเค้กทะเลที่มีความยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร โดยมีหลัง เงี่ยง ขนาดใหญ่และแหลมคม หลีกเลี่ยงทั้งหมด เนื่องจากมีเนื้อมีพิษจำนวนมาก

ปลาสาก

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงพวกมันเพราะความดุร้าย แต่พวกมันก็กินปลาสากเป็นบางครั้ง (Sphyraena barracuda) สัตว์นักล่าในทะเลเขตร้อนส่วนใหญ่สามารถมีความยาวได้เกือบ 1.5 เมตร และโจมตีมนุษย์โดยไม่มีการยั่วยุ บางครั้งพวกมันก็มีพิษซิกัวเทราติดอยู่ในเนื้อ ซึ่งทำให้พวกมันถึงตายได้หากบริโภคเข้าไป

ดูภาคผนวก F สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลามีพิษและหอยมีพิษ

สัตว์ทะเลอันตรายชนิดอื่น

ปลาหมึกยักษ์สีน้ำเงิน แมงกะพรุน โคนและเปลือกหอยเป็นสัตว์ทะเลที่อันตรายอื่นๆ

ปลาหมึกยักษ์สีน้ำเงิน

Octopi ส่วนใหญ่จะยอดเยี่ยมเมื่อเตรียมอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ปลาหมึกยักษ์สีน้ำเงิน (Hapalochlaena lunulata) สามารถกัดอันตรายถึงชีวิตได้จากจะงอยปากคล้ายนกแก้วของมัน โชคดีที่มันถูกจำกัดไว้เฉพาะแนวปะการัง Great Barrier Reef ของออสเตรเลียและมีขนาดเล็กมาก สังเกตได้ง่ายด้วยสีขาวอมเทาและวงแหวนสีน้ำเงินเหลือบรุ้ง เจ้าหน้าที่เตือนว่าปลาหมึกยักษ์เขตร้อนทุกสายพันธุ์ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากปลาหมึกยักษ์หลายชนิดมีพิษกัด แม้ว่าเนื้อจะกินได้ก็ตาม

แมงกะพรุน

การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแมงกะพรุนนั้นเกิดขึ้นได้ยาก แต่การที่พวกมันต่อยนั้นเจ็บปวดอย่างยิ่ง มนุษย์สงครามชาวโปรตุเกสมีลักษณะคล้ายบอลลูนสีชมพูหรือสีม่วงขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในทะเล มีหนวดพิษห้อยอยู่ใต้ลำตัวถึง 12 เมตร หนวดขนาดใหญ่จริงๆ แล้วเป็นอาณานิคมของเซลล์ที่กัด เป็นที่รู้จักมากที่สุด

 การเสียชีวิตจากแมงกะพรุนมีสาเหตุมาจากมนุษย์แห่งสงคราม แมงกะพรุนชนิดอื่นๆ ก็สามารถต่อยอย่างเจ็บปวดได้เช่นกัน หลีกเลี่ยงหนวดยาวๆ ของแมงกะพรุน แม้แต่หนวดเกยตื้นบนชายหาดและดูเหมือนตายแล้วก็ตาม กรวยเชลล์

ตอนที่ 30 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เปลือกหอยกึ่งเขตร้อนและเขตร้อน (สายพันธุ์ Conidae) มีหนามแหลมคล้ายฉมวกมีพิษ ทั้งหมดมีรูปทรงกรวยและมีลวดลายคล้ายแหละเอียดบนเปลือก เมมเบรนอาจบดบังสีนี้ มีเปลือกหอยกรวยที่มีพิษร้ายแรงบางชนิด แม้กระทั่งบางชนิดที่อันตรายถึงชีวิตในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก หลีกเลี่ยงเปลือกหอยที่มีรูปร่างคล้ายโคนไอศกรีม

หอยเจดีย์

หอยเจดีย์หรือหอย Terebra (วงศ์ Terebridae) มีเปลือกยาวเรียวกว่าหอยเต้าปูนมาก แต่อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้เช่นเดียวกัน พบได้ในทะเลเขตอบอุ่นและเขตร้อน ชนิดที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกมีพิษจากอวัยวะที่ใช้ต่อยรุนแรงกว่า ห้ามกินหอยเหล่านี้ เพราะเนื้ออาจมีพิษด้วย

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 120 จาก 233

บทที่ 12 - การทำอาวุธ เครื่องมือ

และอุปกรณ์จากวัสดุที่หาได้ในพื้นที่

ทหารย่อมทราบว่าการดูแลและใช้อาวุธ เครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างถูกต้องสำคัญเพียงใด โดยเฉพาะมีดซึ่งควรรักษาให้คมและพร้อมใช้เสมอ มีดเป็นเครื่องมือที่มีค่ามากที่สุดในการเอาชีวิตรอด ลองนึกถึงสถานการณ์ที่ไม่มีอาวุธ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เหลือเลยนอกจากมีด หรือแม้แต่ไม่มีมีดด้วย คุณอาจรู้สึกช่วยตัวเองไม่ได้ แต่หากมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม ก็สามารถประยุกต์วัสดุรอบตัวมาทำสิ่งของจำเป็นได้

ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด คุณอาจต้องสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม จำนวนและประเภทใดก็ได้เพื่อเอาชีวิตรอด ตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อาจทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมาก เช่น เชือก เป้ เสื้อผ้า ตาข่าย และอื่นๆ

อาวุธมีจุดประสงค์สองประการ คุณใช้มันเพื่อรับและเตรียมอาหารและเพื่อป้องกันตัวเอง อาวุธยังให้ความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้คุณล่าสัตว์ได้ในขณะเดินทาง

กระบอง

คุณถือ กระบอง ไว้ อย่าโยนทิ้ง เนื่องจากเป็นอาวุธ ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม กระบอง จึงไม่ปกป้องคุณจากทหารศัตรู อย่างไรก็ตาม มันสามารถขยายขอบเขตการป้องกันของคุณได้เกินกว่าปลายนิ้วของคุณ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เพิ่มพลังโจมตีโดยไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ กระบอง มีสามประเภทพื้นฐาน เป็น กระบอง ที่เรียบง่าย มีน้ำหนัก และสลิง

กระบองแบบธรรมดา

กระบองแบบธรรมดาทำจากท่อนไม้หรือกิ่งไม้ ควรสั้นพอให้เหวี่ยงได้สะดวก แต่ยาวและแข็งแรงพอที่จะใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางควรจับถนัดมือและไม่เล็กจนหักง่ายเมื่อกระแทก หากหาได้ให้เลือกไม้เนื้อแข็งเสี้ยนตรง

กระบองถ่วงน้ำหนัก

กระบอง แบบถ่วงน้ำหนักคือ กระบอง แบบธรรมดาใดๆ ที่มีน้ำหนักอยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง น้ำหนักอาจเป็นน้ำหนักธรรมชาติ เช่น ปมบนไม้ หรือมีอะไรเพิ่มเติม เช่น หินที่ฟาดเข้ากับ กระบอง หากต้องการสร้าง กระบอง แบบถ่วงน้ำหนัก ขั้นแรกให้หาหินที่มีรูปทรงที่จะช่วยให้คุณสามารถ ผูกมัดด้วยเชือก เข้ากับ กระบอง ได้อย่างแน่นหนา หินที่มีรูปร่างคล้ายนาฬิกาทรายเล็กน้อยก็ใช้ได้ดี หากคุณไม่สามารถหาหินที่มีรูปทรงเหมาะสมได้ คุณจะต้องสร้างร่องหรือร่องเข้าไปในหินโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการจิก โดยการเคาะหิน กระบอง ซ้ำๆ ด้วยหินแข็งที่มีขนาดเล็กกว่า คุณจะได้รูปทรงที่ต้องการ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 121 จาก 233

จากนั้นหาท่อนไม้ที่มีความยาวเหมาะกับคุณ ไม้เนื้อแข็งเสี้ยนตรง ดีที่สุด ความยาวของไม้ควรให้ความรู้สึกสบายเมื่อสัมพันธ์กับน้ำหนักของหิน สุดท้าย ผูกมัดด้วยเชือก ก็เอาหินมาไว้ที่ด้ามจับ

มีสามเทคนิคสำหรับ ผูกมัดด้วยเชือก ที่หินไปยังด้ามจับ: ด้ามจับแบบแยก กิ่งแบบแยก และด้ามจับแบบพัน เทคนิคที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับประเภทของด้ามจับที่คุณเลือก ดู รูปภาพ 12-1

กระบองหัวเหวี่ยง

สลิง กระบอง ถือเป็น กระบอง แบบถ่วงน้ำหนักอีกประเภทหนึ่ง ตุ้มน้ำหนักจะอยู่ห่างจากด้ามจับประมาณ 8 ถึง 10 เซนติเมตรด้วย ผูกมัดด้วยเชือก ที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น (รูปภาพ 12-2) กระบอง ประเภทนี้จะขยายขอบเขตการเข้าถึงของผู้ใช้และเพิ่มแรงโจมตีเป็นทวีคูณ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 122 จาก 233

อาวุธมีคม

มีด ใบหอก และลูกศรจัดอยู่ในประเภทของอาวุธมีคม ย่อหน้าต่อไปนี้จะกล่าวถึงการสร้างอาวุธดังกล่าว

มีด

มีดมีฟังก์ชันพื้นฐานสามประการ มันสามารถเจาะ เฉือน หรือสับ และตัด. มีดยังเป็นเครื่องมืออันล้ำค่าที่ใช้

ในการสร้างสิ่งของยังชีพอื่นๆ คุณอาจพบว่าตัวเองไม่มีมีดหรืออาจต้องใช้มีดประเภทอื่นหรือหอก สำหรับประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ คุณสามารถใช้หิน กระดูก ไม้ หรือโลหะเพื่อทำมีดหรือใบหอกได้

หิน

หากต้องการทำมีดหิน คุณจะต้องใช้หินที่มีขอบคม อุปกรณ์บิ่น และเครื่องมือสะเก็ดหิน เครื่องมือบิ่นคือเครื่องมือปลายที่อน้ำหนักเบาที่ใช้สำหรับแยกหินชิ้นเล็กๆ ออก เครื่องมือสะเก็ดเป็นเครื่องมือปลายแหลมที่ใช้เพื่อแยกหินที่แบนบางๆ ออก คุณสามารถทำเครื่องมือสับจากไม้ กระดูก หรือโลหะ และสร้างเครื่องมือสะเก็ดจากกระดูก ซี่เขากวาง หรือเหล็กอ่อน (รูปที่ 12-3)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 123 จาก 233

เริ่มทำมีดโดยกรีดรูปร่างที่ต้องการบนหินแหลมคมโดยใช้เครื่องมือสับ พยายามทำให้มีดค่อนข้างบาง จากนั้นใช้เครื่องมือลอกออก กดให้ติดกับขอบ การกระทำนี้จะทำให้เกิดสะเก็ดหลุดออกมาจากด้านตรงข้ามของขอบ ทำให้เหลือขอบที่คมกริบ ใช้เครื่องมือผลัดตามความยาวทั้งหมดของขอบที่คุณต้องการลับให้คมในที่สุด คุณจะมีคมตัดที่คมมากซึ่งสามารถใช้เป็นมีดได้

ผูกมัดด้วยเชือก ใช้ใบมีดถึงด้ามจับบางประเภท (รูปที่ 12-3)

หมายเหตุ: หินจะเป็นเครื่องมือเจาะที่ดีเยี่ยมและเป็นเครื่องมือสับที่ดี แต่จะไม่ยึดขอบที่ละเอียด หินบางชนิด เช่น เชิร์ตหรือหินเหล็กไฟ อาจมีขอบที่ละเอียดมาก กระดูก

คุณยังสามารถใช้กระดูกเป็นอาวุธมีคม ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม ที่มีประสิทธิภาพได้ ขั้นแรกคุณจะต้องเลือกกระดูกที่เหมาะสม กระดูกที่ใหญ่กว่า เช่น กระดูกขาของกวางหรือสัตว์ขนาดกลางอื่นๆ จะดีที่สุด วางกระดูกไว้บนวัตถุแข็งอีกชิ้นหนึ่ง หักกระดูกด้วยการกระแทกด้วยวัตถุหนัก เช่น ก้อนหิน จากชิ้นส่วน ให้เลือกเสี้ยนปลายแหลมที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้เสี้ยนนี้มีรูปร่างและคมขึ้นได้โดยการถูมันบนหินที่มีผิวขรุขระ หากชิ้นงานมีขนาดเล็กเกินกว่าจะหยิบจับได้ คุณยังสามารถใช้งานได้โดยเพิ่มที่จับเข้าไป เลือกไม้เนื้อแข็งที่เหมาะสมสำหรับด้ามจับและ ผูกมัดด้วยเชือก ให้เศษกระดูกติดไว้อย่างแน่นหนา หมายเหตุ: ใช้มีดกระดูกเพื่อเจาะเท่านั้น มันจะไม่ยึดขอบและอาจหลุดร่อนหรือแตกหักได้หากใช้แตกต่างออกไป

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 124 จาก 233

ไม้

คุณสามารถสร้างอาวุธขอบ ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม จากไม้ได้ ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเจาะเท่านั้น ไม้ไผ่เป็นไม้ชนิดเดียวที่จะยึดขอบที่เหมาะสม หากต้องการทำมีดโดยใช้ไม้ ขั้นแรกให้เลือกไม้เนื้อแข็งเนื้อตรงที่มีความยาวประมาณ 30 ซม. และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม. พับใบมีดให้ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร โกนมันลงไปถึงจุด ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อไม้ตรงเท่านั้น อย่าใช้แก่นหรือแก่นเพราะจะทำให้เป็นจุดอ่อน

ทำให้จุดแข็งขึ้นด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการชุบแข็งด้วยไฟ หากเกิดเพลิงไหม้ได้ ให้เช็ดส่วนใบมีดให้แห้งเหนือไฟช้าๆ จนกระทั่งไหม้เกรียมเล็กน้อย ยิ่งไม้แห้ง ประเด็นก็ยิ่งยากขึ้น หลังจากย่างส่วนใบมีดแล้ว ให้ลับมีดบนหินหยาบ หากใช้ไม้ไผ่และหลังตัดแต่งใบมีดแล้ว ให้เอาไม้อื่นออกเพื่อทำให้ใบมีดบางลงจากส่วนในของไม้ไผ่ การเอาออกทำได้ด้วยวิธีนี้เพราะส่วนที่แข็งที่สุดของไม้ไผ่คือชั้นนอก เก็บชั้นนี้ไว้ให้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าใบมีดแข็งที่สุด เมื่อย่างไม้ไผ่บนไฟ ให้เผาเฉพาะเนื้อไม้ที่อยู่ด้านในเท่านั้น อย่าถ่านข้างนอก

โลหะ

โลหะเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างอาวุธมีขอบ ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม โลหะ เมื่อได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ก็สามารถใช้งานมีดได้สามประการ ได้แก่ เจาะ หั่นหรือสับ และตัด ขั้นแรก เลือกชิ้นส่วนโลหะที่เหมาะสม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ต้องการมากที่สุด ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างดั้งเดิม คุณสามารถได้จุดและคมตัดโดยการถูโลหะบนหินที่มีพื้นผิวหยาบ หากโลหะอ่อนพอ คุณสามารถตอกขอบด้านหนึ่งออกในขณะที่โลหะยังเย็นอยู่ ใช้พื้นผิวเรียบและแข็งที่เหมาะสมเป็นทั่งตีเหล็ก และใช้หินหรือโลหะที่มีขนาดเล็กกว่าและแข็งกว่าเป็นค้อนเพื่อตอกขอบ ทำด้ามมีดจากไม้ กระดูก หรือวัสดุอื่นๆ ที่จะช่วยปกป้องมือคุณ

วัสดุอื่น

คุณสามารถใช้วัสดุอื่นเพื่อผลิตอาวุธมีขอบได้ แก้วเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอาวุธหรือเครื่องมือมีคม หากไม่มีวัสดุอื่นให้เลือก ได้รับชิ้นส่วนที่เหมาะสมในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้สำหรับกระดูก กระจกมีขอบที่เป็นธรรมชาติแต่ทนทานน้อยกว่าสำหรับงานหนัก คุณยังสามารถลับพลาสติก (หากหนาพอหรือแข็งพอ) ให้เป็นจุดที่ทนทานสำหรับการเจาะได้

ปลายหอก

ตอนที่ 31 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

หากต้องการทำหอก ให้ใช้ขั้นตอนเดียวกับการทำใบมีดที่คุณใช้ทำใบมีด จากนั้นเลือกก้าน (ต้นกล้าตรง) ยาว 1.2 ถึง 1.5 เมตร ความยาวควรช่วยให้คุณจับหอกได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ติดใบหอกเข้ากับด้ามโดยใช้ผูกมัดด้วยเชือก วิธีที่แนะนำคือแยกด้ามจับ ใส่ใบมีด แล้วพันหรือ ผูกมัดด้วยเชือก ให้แน่น คุณสามารถใช้วัสดุอื่นได้โดยไม่ต้องเพิ่มใบมีด เลือกด้ามไม้เนื้อแข็งตรงยาว 1.2 ถึง 1.5 เมตร แล้วโกนปลายด้านหนึ่งให้ตรง ถ้าเป็นไปได้ให้จุดไฟให้แข็งขึ้น ไม้ไผ่ยังสร้างหอกที่ยอดเยี่ยมได้ เลือกชิ้นที่มีความยาว 1.2 ถึง 1.5 เมตร ห่างจากปลายที่ใช้เป็นจุดประมาณ 8 ถึง 10 เซนติเมตร โกนปลายลงเป็นมุม 45 องศา (ภาพที่ 12-4) จำไว้ว่าหากต้องการลับขอบให้โกนเฉพาะส่วนในเท่านั้น

หัวลูกธนู

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 125 จาก 233

หากต้องการสร้างจุดลูกศร ให้ใช้ขั้นตอนเดียวกันในการทำใบมีดหิน หินเชิร์ต ฟลินท์ และหินเปลือกหอย เหมาะที่สุดสำหรับชี้ลูกศร คุณสามารถทำให้กระดูกกลายเป็นเหมือนหินได้โดยการสะเก็ด คุณสามารถสร้างลูกศรชี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระจกที่แตก

อาวุธชนิดอื่นที่ทำจากวัสดุที่หาได้

คุณสามารถสร้างอาวุธ ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม อื่นๆ ได้ เช่น ไม้ขว้าง อุปกรณ์ยิงธนู และบ่วงบาศ

ไม้ขว้าง

ไม้ขว้างหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไม้กระต่าย มีประสิทธิภาพมากกับ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ขนาดเล็ก (กระรอก กระแต และกระต่าย) แท่งกระต่ายนั้นเป็นแท่งทื่อ โค้งตามธรรมชาติเป็นมุมประมาณ 45 องศา เลือกไม้ที่มีมุมที่ต้องการจากไม้เนื้อแข็งหนัก เช่น ไม้โอ๊ค โกนด้านตรงข้ามสองข้างออกเพื่อให้แท่งแบนเหมือนบูมเมอแรง (รูปที่ 12-5) คุณต้องฝึกเทคนิคการขว้างเพื่อความแม่นยำและรวดเร็ว ขั้นแรก จัดตำแหน่งเป้าหมายโดยขยายแขนที่ไม่ขว้างออกไปในแนวเดียวกับส่วนกลางถึงส่วนล่างของเป้าหมาย ค่อยๆ ยกแขนขว้างขึ้นและถอยหลังช้าๆ ซ้ำๆ จนกระทั่งไม้ขว้างพาดผ่านด้านหลังเป็นมุมประมาณ 45 องศา หรืออยู่ในแนวเดียวกับสะโพกที่ไม่ขว้าง ยกแขนขว้างไปข้างหน้าจนอยู่เหนือและขนานกับแขนที่ไม่ขว้างเล็กน้อย นี่จะเป็นจุดปล่อยไม้ขว้าง ฝึกฝนอย่างช้าๆ ซ้ำๆ เพื่อให้ได้ความแม่นยำ

อุปกรณ์ยิงธนู

คุณสามารถสร้างธนูและลูกธนู (รูปที่ 12-6) จากวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่เอาตัวรอดของคุณ หากต้องการทำธนู ให้ใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน Killing Devices ในบทที่ 8

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 126 จาก 233

แม้ว่าการทำคันธนูและลูกธนูอาจค่อนข้างง่าย แต่ก็ไม่ง่ายที่จะใช้ คุณต้องฝึกใช้มันเป็นเวลานานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ คันชัก ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม จะมีอายุการใช้งานไม่นานก่อนที่คุณจะต้องสร้างคันใหม่ สำหรับเวลาและความพยายามที่เกี่ยวข้อง คุณอาจตัดสินใจใช้อาวุธ ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม ประเภทอื่นก็ได้

เชือกถ่วงลูกตุ้มสำหรับขว้างคล้องสัตว์

บ่วงบาศเป็นอีกหนึ่งอาวุธ ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม ที่ทำได้ง่าย (รูปที่ 12-7) มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจับ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร หรือไก่บินต่ำเป็นฝูง หากต้องการใช้บ่วงบาศ ให้จับ

ที่ปมตรงกลางแล้วหมุนเหนือศีรษะ ปล่อยปมเพื่อให้บ่วงบาศบินไปหาเป้าหมายของคุณ เมื่อคุณปล่อยบ่วงบาศ เชือกถ่วงน้ำหนักจะแยกออกจากกัน เชือกเหล่านี้จะพันรอบๆ และทำให้ไก่หรือสัตว์ที่คุณตีเคลื่อนที่ไม่ได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 127 จาก 233

การผูกมัดและการทำเชือก

วัสดุหลายชนิดมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับใช้เป็น ผูกมัดด้วยเชือก และ เชือกและวัสดุผูกมัด วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นจำนวนหนึ่งมีอยู่ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้เข็มขัดใยฝ้ายมีประโยชน์มากขึ้นได้โดยการคลี่ออก จากนั้นคุณสามารถใช้เชือกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ (สายเบ็ด ด้ายสำหรับเย็บผ้า และ ผูกมัดด้วยเชือก)

การเลือกวัสดุธรรมชาติมาทำเชือก

ก่อนที่จะสร้าง เชือกและวัสดุผูกมัด มีการทดสอบง่ายๆ สองสามอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุของคุณ ขั้นแรก ให้ดึงวัสดุตามความยาวของวัสดุเพื่อทดสอบความแข็งแรง จากนั้นบิดระหว่างนิ้วของคุณแล้วม้วนเส้นใยเข้าด้วยกัน หากทนทานต่อการถือและไม่แยกออกจากกัน ให้ผูกปมด้านกับเส้นใยแล้วค่อยๆ ขันให้แน่น หากปมไม่ขาดแสดงว่าวัสดุใช้งานได้ รูปที่ 12-8 แสดงวิธีการต่างๆ ในการสร้าง เชือกและวัสดุผูกมัด

วัสดุสำหรับผูกมัด

วัสดุธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับวัตถุขนาดเล็ก ผูกมัดด้วยเชือก คือเอ็น คุณสามารถทำเส้นเอ็นจากเส้นเอ็นของสัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ขนาดใหญ่ เช่น กวาง ได้ นำเส้นเอ็นออกจาก สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร และเช็ดให้แห้งสนิท ทุบเส้นเอ็นที่แห้งให้แยกออกเป็นเส้นใย ทำให้เส้นใยเปียกและบิดให้เป็นเกลียวต่อเนื่องกัน หากคุณต้องการวัสดุ ผูกมัดด้วยเชือก ที่แข็งแรงกว่า คุณสามารถถักเกลียวได้ เมื่อคุณใช้เส้นเอ็นสำหรับต่อขนตาเล็กๆ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นปม เนื่องจากเส้นเอ็นที่ชุบไว้จะเหนียวและจะแข็งตัวเมื่อแห้ง คุณสามารถฉีกและถักเส้นใยพืชจากเปลือกชั้นในของต้นไม้บางต้นเพื่อทำเป็นเชือกได้ คุณสามารถใช้ลินเดน เอล์ม ฮิกคอรี ไวท์โอ๊ค มัลเบอร์รี่ เกาลัด และต้นซีดาร์สีแดงและสีขาว หลังจากที่คุณทำสายไฟแล้ว ให้ทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าแข็งแรงเพียงพอสำหรับจุดประสงค์ของคุณ คุณสามารถทำให้วัสดุเหล่านี้แข็งแกร่งขึ้นได้โดยการถักเปียหลายๆ เส้นเข้าด้วยกัน

คุณสามารถใช้หนังดิบสำหรับงาน ผูกมัดด้วยเชือก ที่ใหญ่กว่าได้ ทำหนังดิบจากผิวหนังของ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร ขนาดกลางหรือใหญ่ หลังจากถลกหนังสัตว์แล้ว ให้เอาไขมันส่วนเกินและเนื้อสัตว์ออกจากผิวหนังทำให้ผิวแห้งสนิท คุณไม่จำเป็นต้องยืดออกตราบใดที่ไม่มีรอยพับเพื่อกักความชื้น คุณไม่จำเป็นต้องกำจัดขนออกจากผิวหนัง ตัดผิวหนังในขณะที่แห้ง ตัดได้กว้างประมาณ 6 มิลลิเมตร เริ่มจากกึ่งกลางของหนังและตัดเป็นวงกลมต่อเนื่องกัน โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงขอบด้านนอกของหนัง แช่หนังดิบไว้ประมาณ 2 ถึง

4 ชั่วโมงหรือจนกว่าจะนิ่ม ใช้แบบเปียกและยืดออกให้มากที่สุดขณะทา มันจะแข็งแรงและทนทานเมื่อแห้ง

การทำเป้สะพายหลัง

วัสดุสำหรับทำเป้หรือกระเป๋าเป้สะพายหลังมีแทบจะไร้ขีดจำกัด คุณสามารถใช้ไม้ ไม้ไผ่ เชือก เส้นใยพืช เสื้อผ้า หนังสัตว์ ผ้าใบ และวัสดุอื่นๆ มาทำเป็นกระเป๋าได้ มีเทคนิคการสร้างเป้สะพายหลังหลายประการหลายๆ อย่างซับซ้อนมาก แต่อันที่เรียบง่ายมักทำได้ง่ายที่สุดในสถานการณ์เอาชีวิตรอด

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 128 จาก 233

เป้แบบเกือกม้า

กระเป๋าเป้สะพายหลังนี้ผลิตและใช้งานง่ายและสะพายไหล่ข้างเดียวได้ค่อนข้างสะดวก วางวัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีอยู่ เช่น เสื้อปอนโช ผ้าห่ม หรือผ้าใบ ราบกับพื้น วางสิ่งของไว้ที่ขอบด้านหนึ่งของวัสดุ แพดสิ่งของที่แข็ง. ม้วนวัสดุ (พร้อมกับสิ่งของ) ไปทางขอบด้านตรงข้ามและผูกปลายทั้งสองข้างให้แน่น เพิ่มความสัมพันธ์พิเศษตามความยาวของมัด คุณสามารถพันกระเป๋าไว้บนไหล่ข้างหนึ่งโดยใช้เส้นเชื่อมปลายทั้งสองข้าง (รูปที่ 12-9)

เป้แบบสี่เหลี่ยม

ชุดนี้สร้างได้ง่ายหากมีเชือกหรือ เชือกและวัสดุผูกมัด ให้เลือก มิฉะนั้น คุณต้องสร้าง เชือกและวัสดุผูกมัดก่อน หากต้องการทำชุดนี้ ให้สร้างกรอบสี่เหลี่ยมจากไม้ไผ่ แขนขา หรือกิ่งไม้ ขนาดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและจำนวนอุปกรณ์ที่บรรทุก (รูปที่ 12-10)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 129 จาก 233

เครื่องนุ่งห่มและวัสดุเก็บความอบอุ่น

คุณสามารถใช้วัสดุหลายชนิดสำหรับเสื้อผ้าและฉนวนกันความร้อน ทั้งวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ร่มชูชีพ และวัสดุธรรมชาติ เช่น ผิวหนังและวัสดุจากพืช ต่างก็มีจำหน่ายและให้การปกป้องที่สำคัญ การประกอบร่มชูชีพ

พิจารณาชุดร่มชูชีพทั้งหมดเป็นทรัพยากร ใช้วัสดุและฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นเพื่อรวมหลังคา สายกันสะเทือน หมุดเชื่อมต่อ และสายรัดร่มชูชีพ ก่อนที่จะแยกชิ้นส่วนร่มชูชีพ ให้พิจารณาข้อกำหนดในการเอาชีวิตรอดทั้งหมดของคุณก่อน และวางแผนที่จะใช้ส่วนต่างๆ ของร่มชูชีพตามลำดับ ตัวอย่างเช่น พิจารณาข้อกำหนดด้านที่พักพิง ความต้องการเป้สะพายหลัง และอื่นๆ นอกเหนือจากความต้องการด้านเสื้อผ้าหรือฉนวน

หนังสัตว์

การเลือกหนังสัตว์ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดมักจะจำกัดอยู่เพียงสิ่งที่คุณจัดการเพื่อดักหรือล่าสัตว์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีสัตว์ป่าอยู่เป็นจำนวนมาก ให้เลือกหนังของสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีขนหนากว่าและมีไขมันมาก อย่าใช้ผิวหนังของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเป็นโรคหากเป็นไปได้ เนื่องจากพวกมันอาศัยอยู่ในป่า สัตว์ต่างๆ จึงเป็นพาหะของสัตว์รบกวน เช่น เห็บ เหา และหมัด เนื่องจากสัตว์รบกวนเหล่านี้ ให้ใช้น้ำเพื่อทำความสะอาดผิวหนังที่ได้จากสัตว์อย่างทั่วถึง หากไม่มีน้ำ อย่างน้อยที่สุดให้เขย่าผิวหนังออกให้ทั่ว เช่นเดียวกับหนังดิบ ให้จัดวางผิวหนัง และขจัดไขมันและเนื้อสัตว์ทั้งหมด ทำให้ผิวแห้งสนิท ใช้บริเวณข้อต่อส่วนหลังเพื่อทำรองเท้า ถุงมือ หรือถุงเท้า ใส่หนังโดยให้ขนอยู่ด้านในเพื่อเป็นฉนวน

เส้นใยพืช

ตอนที่ 32 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

พืชหลายชนิดเป็นแหล่งฉนวนจากความเย็น ธูปฤาษี เป็นพืชในพื้นที่ลุ่มที่พบตามทะเลสาบ สระน้ำ และริมแม่น้ำ ฝอยที่ด้านบนของก้านทำให้เกิดช่องอากาศเสียและทำหน้าที่เป็นฉนวนคล้ายขนเป็ดที่ดีเมื่อวางระหว่างวัสดุสองชิ้น ไม้มียางขาวมีเมล็ดคล้ายเกสรดอกไม้ที่ทำหน้าที่เป็นฉนวนที่ดี เส้นใยแกลบจากมะพร้าวดีมากสำหรับการทอเชือก และเมื่อแห้งก็ทำให้เป็น เชื้อไฟ และเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม

อุปกรณ์ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร

วัสดุหลายชนิดอาจถูกนำมาใช้ทำอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร รับประทาน และจัดเก็บอาหาร ชาม

ใช้ไม้ กระดูก เขาสัตว์ เปลือกไม้ หรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อทำ ชาม หากต้องการทำไม้ ชาม ให้ใช้ท่อนไม้ที่เจาะรูไว้สำหรับใส่อาหารและมีน้ำเพียงพอสำหรับปรุงอาหาร แขวนภาชนะไม้ไว้เหนือกองไฟ แล้วเติมหินร้อนลงในน้ำและอาหาร นำหินออกในขณะที่มันเย็นตัวลงและเพิ่มหินร้อนลงไปอีกจนกว่าอาหารของคุณจะสุก

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้หินที่มีช่องอากาศ เช่น หินปูน และหินทราย อาจระเบิดขณะถูกความร้อนในกองไฟ

คุณสามารถใช้วิธีนี้กับภาชนะที่ทำจากเปลือกไม้หรือใบไม้ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ภาชนะเหล่านี้จะไหม้เหนือระดับน้ำ เว้นแต่คุณจะรักษาความชื้นไว้หรือลดไฟลง ไม้ไผ่ส่วนหนึ่งใช้ได้ผลดีมาก หากคุณตัดส่วนหนึ่งระหว่างข้อต่อที่ปิดสนิทสองอันออก (รูปที่ 12-11)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 130 จาก 233

ข้อควรระวัง

ส่วนที่ปิดผนึกของไม้ไผ่จะระเบิดได้หากได้รับความร้อนเนื่องจากมีอากาศและน้ำติดอยู่ในส่วนนั้น ส้อม มีด และช้อน

แกะสลักส้อม มีด และช้อนจากไม้ที่ไม่เป็นเรซิน เพื่อไม่ให้ไม้ติดค้างอยู่ในคอ ยางไม้เรซิน หรือไม่ทำให้อาหารเสีย ไม้ที่ไม่ใช่เรซิน ได้แก่ ไม้โอ๊ค ไม้เบิร์ช และไม้เนื้อแข็งอื่นๆ หมายเหตุ: อย่าใช้ต้นไม้เหล่านั้นที่หลั่งน้ำเชื่อมหรือของเหลวคล้ายเรซินบนเปลือกไม้หรือเมื่อตัด

หม้อ

คุณสามารถสร้าง หม้อ จากกระดองเต่าหรือไม้ได้ ตามที่อธิบายไว้ใน ชาม การใช้หินร้อนกับท่อนไม้ที่กลวงออกจะมีประสิทธิภาพมาก ไม้ไผ่เป็นไม้ที่ดีที่สุดสำหรับทำภาชนะปรุงอาหาร หากต้องการใช้กระดองเต่า ขั้นแรกให้ต้มส่วนบนของกระดองให้ละเอียดก่อน แล้วใช้อุ่นอาหารและน้ำโดยใช้ไฟ (ภาพที่ 12-11)

ขวดน้ำ

ทำขวดน้ำจากท้องสัตว์ใหญ่ ล้างกระเพาะด้วยน้ำสะอาดแล้วมัดก้นไว้ เปิดด้านบนทิ้งไว้โดยปิดด้วยวิธีการบางอย่าง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 131 จาก 233

บทที่ 13 - การเอาชีวิตรอดในทะเลทราย

เพื่อเอาชีวิตรอดและหลบเลี่ยงในพื้นที่แห้งแล้งหรือทะเลทราย คุณต้องเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมที่คุณจะต้องเผชิญ คุณต้องพิจารณาความต้องการอุปกรณ์ของคุณ กลยุทธ์ที่คุณจะใช้ และสภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อคุณและยุทธวิธีของคุณอย่างไร ความอยู่รอดของคุณจะขึ้นอยู่กับความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศ องค์ประกอบภูมิอากาศขั้นพื้นฐาน ความสามารถในการรับมือกับองค์ประกอบเหล่านี้ และความตั้งใจที่จะเอาชีวิตรอดของคุณ

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่แห้งแล้งส่วนใหญ่มีภูมิประเทศหลายประเภท ประเภทภูมิประเทศทะเลทรายพื้นฐานห้าประเภทคือ--

- ภูเขา (ระดับความสูง)

-ที่ราบสูงหิน.

- เนินทราย

- บึงเกลือ

- ภูมิประเทศที่แตกหักและชำแหละ ("เกเบล" หรือ "วดี")

ภูมิประเทศในทะเลทรายทำให้การเคลื่อนไหวยากและต้องใช้ความพยายามมาก การเดินเรือทางบกจะยากมากเนื่องจากอาจมีจุดสังเกตน้อยมาก ที่กำบังและที่ซ่อนพราง อาจมีข้อจำกัดมาก ดังนั้นภัยคุกคามจากการสัมผัสกับศัตรูจึงคงที่

ทะเลทรายภูเขา

เทือกเขาหรือพื้นที่ที่กระจัดกระจายเป็นเนินเขาหรือภูเขาที่แห้งแล้งซึ่งแยกจากกันด้วยแอ่งที่ราบแห้งและมีลักษณะเป็นทะเลทรายบนภูเขา พื้นที่สูงอาจสูงขึ้นทีละน้อยหรือฉับพลันจากพื้นที่ราบไปจนถึงระดับหลายพันเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ฝนตกไม่บ่อยนักส่วนใหญ่มักเกิดบนที่สูงและไหลลงมาอย่างรวดเร็วในรูปของน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมเหล่านี้กัดกร่อนลำห้วยและหุบเหวลึก และสะสมทรายและกรวดไว้รอบขอบแอ่ง น้ำระเหยอย่างรวดเร็ว ทำให้แผ่นดินแห้งแล้งเหมือนเมื่อก่อน แม้ว่าอาจมีพืชผักมีอายุสั้นก็ตาม หากมีน้ำเข้าสู่แอ่งเพียงพอเพื่อชดเชยอัตราการระเหย ทะเลสาบน้ำตื้นก็อาจพัฒนาได้ เช่น Great Salt Lake ในยูทาห์ หรือทะเลเดดซี ทะเลสาบเหล่านี้ส่วนใหญ่มีปริมาณเกลือสูง

ทะเลทรายบนที่ราบสูงหิน

ทะเลทรายที่ราบสูงหินมี ความต่างระดับเล็กน้อย ค่อนข้างกระจายไปตามพื้นที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งมีหินแข็งหรือแตกจำนวนมากที่หรือใกล้พื้นผิว อาจมีหุบเขาที่มีกำแพงสูงชันและถูกกัดเซาะเรียกว่า วาดี ในตะวันออกกลาง และอาร์โรโยหรือหุบเขาลึกในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก แม้ว่าพื้นเรียบอาจดูเผินๆ สวยงามเป็นพื้นที่ชุมนุม แต่หุบเขาที่แคบกว่าอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์และวัสดุอย่างมากเนื่องจากน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตก ที่ราบสูงโกลันเป็นตัวอย่างหนึ่งของทะเลทรายที่ราบสูงที่เต็มไปด้วยหิน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 132 จาก 233

ทะเลทรายทรายและเนินทราย

ทะเลทรายหรือเนินทรายเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยทรายหรือกรวด "ที่ราบ" เป็นคำที่สัมพันธ์กัน เนื่องจากบางพื้นที่อาจมีเนินทรายที่มีความสูงกว่า 300 เมตร และยาว 16 ถึง 24 กิโลเมตร ความสามารถในการสัญจรในภูมิประเทศดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความลาดชันของ ด้านรับลม หรือ ด้านอับลมของเนินทรายและพื้นผิวของทราย ส่วนพื้นที่อื่นๆ อาจมีที่ราบสูง 3,000 เมตรขึ้นไป อายุการใช้งานของพืชอาจแตกต่างกันไปจากการไม่มีเลยที่จะขัดสูงเกิน 2 เมตร ตัวอย่างของทะเลทรายประเภทนี้ ได้แก่ ขอบของซาฮารา พื้นที่ว่างของทะเลทรายอาหรับ พื้นที่ในแคลิฟอร์เนียและนิวเม็กซิโก และคาลาฮารีในแอฟริกาใต้

บึงเกลือ

บึงเกลือเป็นที่ราบและรกร้าง บางครั้งมีกอหญ้า แต่ไม่มีพืชพรรณอื่นๆ เกิดขึ้นในพื้นที่แห้งแล้งซึ่งมีน้ำฝนสะสม ระเหย และทิ้งเกลืออัลคาไลและน้ำไว้จำนวนมากซึ่งมีความเข้มข้นของเกลือสูง น้ำเค็มจนดื่มไม่ได้ เปลือกโลกอาจมีความหนา 2.5 ถึง 30 เซนติเมตรก่อตัวเหนือน้ำเค็ม

ในพื้นที่แห้งแล้งมีบึงน้ำเค็มยาวหลายร้อยตารางกิโลเมตร พื้นที่เหล่านี้มักจะรองรับแมลงหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะกัด หลีกเลี่ยงบึงเกลือ ภูมิประเทศประเภทนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงต่อรองเท้าบูท เสื้อผ้า และผิวหนัง ตัวอย่างที่ดีคือทางน้ำ Shat-el-Arab ตามแนวชายแดนอิหร่าน-อิรัก ภูมิประเทศที่แตกหัก

พื้นที่แห้งแล้งทั้งหมดมีภูมิประเทศที่แตกหักหรือมีการผ่าแยกมาก พายุฝนที่กัดเซาะทรายนุ่มและเซาะหุบเขาก่อตัวเป็นภูมิประเทศนี้ กระแสน้ำอาจมีตั้งแต่กว้าง 3 เมตร ลึก 2 เมตร จนถึงกว้างหลายร้อยเมตร ทิศทางที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามความกว้างและความลึก มันบิดและหมุนจนกลายเป็นลวดลายคล้ายเขาวงกต วดีจะให้ ที่กำบังและที่ซ่อนพราง ที่ดีแก่คุณ แต่อย่าพยายามเคลื่อนผ่านเพราะเป็นภูมิประเทศที่ยากต่อการเจรจา

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

การเอาชีวิตรอดและหลบเลี่ยงศัตรูในพื้นที่แห้งแล้งนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณรู้และการเตรียมตัวของคุณสำหรับสภาพแวดล้อมที่คุณจะต้องเผชิญ กำหนดอุปกรณ์ที่คุณต้องการ กลยุทธ์ที่คุณจะใช้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่ออุปกรณ์และคุณ

ในพื้นที่ทะเลทราย มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเจ็ดประการที่คุณต้องพิจารณา--

- ปริมาณน้ำฝนต่ำ
- แสงแดดและความร้อนจัด
- ช่วงอุณหภูมิกว้าง
- พืชพรรณกระจัดกระจาย
- มีแร่ธาตุสูงใกล้ผิวดิน
- พายุทราย
- มิราจ

ปริมาณฝนน้อย

ปริมาณน้ำฝนที่ตกต่ำเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนที่สุดในพื้นที่แห้งแล้ง พื้นที่ทะเลทรายบางแห่งได้รับ

ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 10 เซนติเมตรต่อปี และฝนนี้จะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ ที่ไหลออกจากพื้นดินอย่างรวดเร็ว คุณไม่สามารถอยู่รอดได้นานหากไม่มีน้ำในอุณหภูมิทะเลทรายที่สูง ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดในทะเลทราย คุณต้องพิจารณาก่อนว่า "ฉันมีน้ำมากแค่ไหน" และ "แหล่งน้ำอื่นๆ อยู่ที่ไหน" แสงแดดและความร้อนแรง

แสงแดดและความร้อนจัดมีอยู่ทั่วพื้นที่แห้งแล้ง อุณหภูมิอากาศอาจสูงขึ้นได้สูงถึง 60 องศา C (140 องศา F) ในระหว่างวัน ความร้อนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากแสงแดดโดยตรง ลมพัดร้อน ความร้อนสะท้อน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจาก U.S. Department of the Army หน้า 133 จาก 233 (รังสีดวงอาทิตย์สะท้อนจากทราย) และการนำความร้อนจากการสัมผัสโดยตรงกับทรายและหินในทะเลทราย (รูปที่ 13-1)

อุณหภูมิของทรายและหินในทะเลทรายเฉลี่ย 16 ถึง 22 องศาเซลเซียส (30 ถึง 40 องศา F) มากกว่าอุณหภูมิในอากาศ ตัวอย่างเช่น เมื่ออุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 43 องศา C (110 องศา F) อุณหภูมิของทรายอาจเป็น 60 องศา C (140 องศา F)

แสงแดดและความร้อนจัดทำให้ร่างกายต้องการน้ำมากขึ้น เพื่ออนุรักษ์ของเหลวในร่างกายและพลังงาน คุณจะต้องมีที่กำบังเพื่อลดการสัมผัสความร้อนในแต่ละวัน เดินทางในเวลากลางคืนเพื่อลดการใช้น้ำ

วิทยุและอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งถูกแสงแดดจัดโดยตรงจะทำงานผิดปกติ ช่วงอุณหภูมิกว้าง

ตอนที่ 33 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

อุณหภูมิในพื้นที่แห้งแล้งอาจสูงถึง 55 องศาเซลเซียสในตอนกลางวัน และต่ำสุดถึง 10 องศาเซลเซียสในตอนกลางคืน อุณหภูมิที่ลดลงในเวลากลางคืนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะทำให้ผู้ที่ไม่มีเสื้อผ้าที่อบอุ่นและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จะรู้สึกหนาวสั่น ช่วงเย็นและกลางคืนที่อากาศเย็นเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการทำงานหรือท่องเที่ยว หากแผนของคุณคือการพักผ่อนตอนกลางคืน คุณจะพบเสื้อสเวตเตอร์ขนสัตว์ ชุดชั้นในตัวยาว และหมวกถุงเท้าขนสัตว์ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ง

พืชพรรณเบาบาง

พืชพรรณกระจัดกระจายในพื้นที่แห้งแล้ง ดังนั้นคุณจะมีปัญหาในการหาที่หลบภัยและอำพรางการเคลื่อนไหวของคุณ ในช่วงเวลากลางวัน พื้นที่ขนาดใหญ่จะมองเห็นได้และควบคุมได้ง่ายโดยกองกำลังฝ่ายตรงข้ามขนาดเล็ก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 134 จาก 233

หากเดินทางในดินแดนที่ไม่เป็นมิตร ให้ปฏิบัติตามหลักการพรางทะเลทราย--

- ซ่อนหรือหาที่หลบภัยในที่ราบแห้ง (วาดิส) ซึ่งมีพืชพรรณหนาขึ้นและเป็นที่กำบังจากการสังเกตแบบเฉียง

- ใช้เงาที่ทอดจากพุ่มไม้ ก้อนหิน หรือส่วนที่โผล่ออกมา อุณหภูมิในพื้นที่ร่มเงาจะเย็นกว่าอุณหภูมิอากาศ 11 ถึง 17 องศาเซลเซียส

- ปกปิดวัตถุที่จะสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์

ก่อนที่จะย้าย ให้สำรวจพื้นที่เพื่อหาไซต์ที่ให้บริการ ที่กำบังและที่ซ่อนพราง คุณจะมีปัญหาในการประมาณระยะทาง ความว่างเปล่าของภูมิประเทศทะเลทรายทำให้คนส่วนใหญ่ประเมินระยะทางต่ำไปสามเท่า: สิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่ห่างออกไป 1 กิโลเมตรนั้นอยู่ห่างออกไป 3 กิโลเมตรจริงๆ ปริมาณแร่ธาตุสูง
พื้นที่แห้งแล้งทั้งหมดมีพื้นที่ที่ผิวดินมีแร่ธาตุสูง (บอแรกซ์ เกลือ ด่าง และปูนขาว) วัสดุที่สัมผัสกับดินจะสึกหรออย่างรวดเร็ว และน้ำในบริเวณเหล่านี้ก็กระด้างมากและไม่สามารถดื่มได้ การเปียกเครื่องแบบของคุณในน้ำดังกล่าวให้เย็นลงอาจทำให้เกิดผื่นที่ผิวหนังได้ พื้นที่ Great Salt Lake ในยูทาห์เป็นตัวอย่างของน้ำและดินที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุประเภทนี้ มีชีวิตพืชน้อยหรือไม่มีเลย ดังนั้นจึงหาที่พักพิงได้ยาก หลีกเลี่ยงพื้นที่เหล่านี้หากเป็นไปได้

พายุทราย

พายุทราย (ลมทราย) เกิดขึ้นบ่อยครั้งในทะเลทรายส่วนใหญ่ ลมทะเลทราย "เซอิสถาน" ในอิหร่านและอัฟกานิสถานพัดต่อเนื่องยาวนานถึง 120 วัน ภายในซาอุดิอาระเบีย ลมมีความเร็วเฉลี่ย 3.2 ถึง 4.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (kph) และอาจมีความเร็วลมถึง 112 ถึง 128 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงบ่าย คาดว่าจะมีพายุทรายและพายุฝุ่นรุนแรงอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
อันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการหลงทางในกำแพงทรายที่หมุนวน สวมแว่นตาและปิดปากและจมูกด้วยผ้า หากไม่มีที่กำบังตามธรรมชาติ ให้ทำเครื่องหมายทิศทางการเดินทางของคุณ นอนลง และนั่งพักไม่ให้มีพายุฝุ่นและทรายที่ถูกลมพัดรบกวนการส่งสัญญาณวิทยุ ดังนั้นให้พร้อมที่จะใช้วิธีการอื่นในการส่งสัญญาณ เช่น ดอกไม้ไฟ กระจกส่งสัญญาณ หรือแผงมาร์กเกอร์ ถ้ามี มิราจ
ภาพลวงตาเป็นปรากฏการณ์ทางการมองเห็นที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านอากาศร้อนที่เกิดขึ้นจากพื้นผิวทรายหรือหิน เกิดขึ้นภายในทะเลทรายห่างจากชายฝั่งประมาณ 10 กิโลเมตร พวกมันทำให้วัตถุที่อยู่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตรขึ้นไปดูเหมือนเคลื่อนที่
เอฟเฟ็กต์ ภาพลวงตาในทะเลทราย นี้ทำให้ยากสำหรับคุณในการระบุวัตถุจากระยะไกล นอกจากนี้ยังเบลอรูปทรงระยะไกลมากจนคุณรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยแผ่นน้ำซึ่งทำให้ระดับความสูงโดดเด่นเป็น "เกาะ"
เอฟเฟกต์ ภาพลวงตาในทะเลทราย ทำให้ยากสำหรับบุคคลในการระบุเป้าหมาย ประมาณการช่วง และมองเห็นวัตถุอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถขึ้นไปบนที่สูงได้ (3 เมตรขึ้นไปเหนือพื้นทะเลทราย) คุณสามารถอยู่เหนืออากาศที่ร้อนยวดยิ่งใกล้กับพื้นดินและเอาชนะเอฟเฟกต์ ภาพลวงตาในทะเลทราย ได้

ภาพลวงตาทำให้การนำทางภาคพื้นดินทำได้ยากเนื่องจากปิดบังลักษณะทางธรรมชาติ คุณสามารถสำรวจพื้นที่ได้ในเวลารุ่งเช้า ค่ำ หรือใต้แสงจันทร์ เมื่อมีโอกาสน้อยที่จะเกิด ภาพลวงตาในทะเลทราย ระดับแสงในพื้นที่ทะเลทรายมีความเข้มข้นมากกว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่นๆ คืนเดือนหงายมักจะใสราวคริสตัล ลมสงบลง หมอกควันและแสงจ้าหายไป และทัศนวิสัยดีเยี่ยม คุณสามารถมองเห็นแสงไฟ แฟลชสีแดง และไฟดับได้ในระยะไกล เสียงไปไกลมาก ในทางกลับกัน ในช่วงกลางคืนที่มีแสงจันทร์น้อย ทัศนวิสัยจะแย่มาก การเดินทางเป็นอันตรายอย่างยิ่ง คุณต้องหลีกเลี่ยงการหลงทาง ตกลงไปในหุบเหว หรือสะดุดในตำแหน่งของศัตรู การเคลื่อนไหวในช่วงกลางคืนนั้นทำได้จริงก็ต่อเมื่อคุณมีเข็มทิศและใช้เวลาทั้งวันอยู่ในที่กำบัง พักผ่อน สังเกตและจดจำภูมิประเทศ และเลือกเส้นทางของคุณ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 135 จาก 233

ความต้องการน้ำ

เรื่องของมนุษย์กับน้ำในทะเลทรายทำให้เกิดความสนใจและความสับสนอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อกองทัพบกสหรัฐฯ กำลังเตรียมที่จะสู้รบในแอฟริกาเหนือ ครั้งหนึ่ง กองทัพสหรัฐคิดว่าสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชายใช้น้ำน้อยลงโดยค่อยๆ ลดปริมาณน้ำในระหว่างการฝึก พวกเขาเรียกมันว่าวินัยของน้ำ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนหลายร้อยราย ปัจจัยสำคัญในการเอาชีวิตรอดในทะเลทรายคือการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกาย อุณหภูมิอากาศ และการใช้น้ำ ร่างกายต้องการน้ำปริมาณหนึ่งเพื่อทำกิจกรรมในระดับหนึ่งที่อุณหภูมิที่กำหนด ตัวอย่างเช่น คนที่ทำงานหนักท่ามกลางแสงแดดที่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส จะต้องได้รับน้ำ 19 ลิตรต่อวัน การขาดน้ำในปริมาณที่ต้องการทำให้ความสามารถของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจและปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลงอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิปกติของร่างกายคือ 36.9 องศาเซลเซียส (98.6 องศา F) ร่างกายของคุณจะกำจัดความร้อนส่วนเกิน (เย็นลง) โดยการขับเหงื่อ ยิ่งร่างกายของคุณอบอุ่นขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการทำงาน การออกกำลังกาย หรืออุณหภูมิของอากาศ คุณก็จะยิ่งเหงื่อออกมากขึ้น ยิ่งคุณเหงื่อออกมากเท่าไร ความชื้นก็จะน้อยลงเท่านั้น เหงื่อออกเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียน้ำ หากบุคคลหยุดเหงื่อในช่วงที่มีอุณหภูมิอากาศสูงและการทำงานหนักหรือออกกำลังกาย เขาจะพัฒนา โรคลมร้อน อย่างรวดเร็ว นี่เป็นเหตุฉุกเฉินที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ทันที

รูปที่ 13-2 แสดงความต้องการน้ำรายวันสำหรับงานระดับต่างๆ การทำความเข้าใจว่าอุณหภูมิอากาศและการออกกำลังกายของคุณส่งผลต่อความต้องการน้ำของคุณอย่างไร ช่วยให้คุณสามารถดำเนินมาตรการเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งน้ำของคุณ มาตรการเหล่านี้คือ--

- หาร่มเงา! หลบแดด!

- วางบางสิ่งบางอย่างไว้ระหว่างคุณกับพื้นที่ร้อน

- จำกัดการเคลื่อนไหวของคุณ!

- อนุรักษ์เหงื่อของคุณ สวมชุดเครื่องแบบของคุณเพื่อรวมเสื้อยืด พับแขนเสื้อลง คลุมศีรษะ และปกป้องคอ

ด้วยผ้าพันคอหรือสิ่งของที่คล้ายกัน ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยปกป้องร่างกายของคุณจากลมร้อนและแสงแดดโดยตรง เสื้อผ้าของคุณจะดูดซับเหงื่อโดยแนบไปกับผิวหนังเพื่อให้คุณได้รับความเย็นเต็มที่ การอยู่ในที่ร่มอย่างเงียบๆ แต่งตัวเต็มที่ ไม่พูด ปิดปาก และหายใจทางจมูก ความต้องการน้ำในการเอาชีวิตรอดของคุณลดลงอย่างมาก

- ถ้าน้ำขาดแคลนอย่ารับประทาน อาหารต้องใช้น้ำในการย่อย ดังนั้นการกินอาหารจะใช้น้ำที่จำเป็นในการทำความเย็น

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 136 จาก 233

ความกระหายไม่ใช่แนวทางที่เชื่อถือได้สำหรับความต้องการน้ำของคุณ ผู้ที่ใช้ความกระหายเป็นแนวทางจะดื่มน้ำเพียงสองในสามของความต้องการน้ำในแต่ละวัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดน้ำ "โดยสมัครใจ" ให้ใช้คำแนะนำต่อไปนี้:

- ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส ให้ดื่มน้ำ 0.5 ลิตรทุกๆ ชั่วโมง

- ที่อุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ให้ดื่มน้ำ 1 ลิตรทุกๆ ชั่วโมง การดื่มน้ำเป็นประจำช่วยให้ร่างกายรู้สึกเย็นและลดเหงื่อออก แม้ว่าน้ำประปาจะเหลือน้อย การจิบน้ำบ่อยๆ จะทำให้ร่างกายเย็นลงและลดการสูญเสียน้ำจากการขับเหงื่อ อนุรักษ์ของเหลวของคุณโดยการลดกิจกรรมในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวของวัน อย่าปันส่วนน้ำของคุณ! หากคุณพยายามปันส่วนน้ำ คุณมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นผู้ประสบภัยจากความร้อน
การบาดเจ็บล้มตายจากความร้อน
โอกาสที่จะกลายเป็นผู้รอดชีวิตจากความร้อนแรงนั้นมีมาก เนื่องจากการบาดเจ็บ ความเครียด และการขาดอุปกรณ์ที่สำคัญ ต่อไปนี้คือประเภทหลักของการบาดเจ็บล้มตายจากความร้อนและการรักษาเมื่อมีน้ำน้อยและไม่มีความช่วยเหลือทางการแพทย์

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 137 จาก 233

ตะคริวจากความร้อน

การสูญเสียเกลือเนื่องจากเหงื่อออกมากเกินไปทำให้เกิดตะคริวจากความร้อน อาการคือปวดกล้ามเนื้อบริเวณขา แขน หรือหน้าท้องปานกลางถึงรุนแรง อาการเหล่านี้อาจเริ่มต้นจากการรู้สึกไม่สบายกล้ามเนื้อเล็กน้อย ตอนนี้คุณควรหยุดกิจกรรมทั้งหมด เข้าไปในร่มเงา และดื่มน้ำ หากคุณไม่รับรู้อาการในระยะเริ่มแรกและออกกำลังกายต่อไป คุณจะเป็นตะคริวและปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ถือว่าเป็น ภาวะเพลียแดดด้านล่าง

ภาวะเพลียแดด

ตอนที่ 34 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

การสูญเสียน้ำและเกลือในร่างกายจำนวนมากทำให้เกิด ภาวะเพลียแดด อาการต่างๆ ได้แก่ ปวดศีรษะ สับสนทางจิต หงุดหงิด เหงื่อออกมากเกินไป อ่อนแรง เวียนศีรษะ ตะคริว และผิวหนังซีด ชื้น เย็น (ชื้น) ให้ผู้ป่วยอยู่ใต้ร่มเงาทันที ให้เขานอนบนเปลหรือสิ่งของที่คล้ายกันสูงจากพื้นประมาณ 45 เซนติเมตร คลายเสื้อผ้าของเขา พรมน้ำให้เขาแล้วพัด ให้เขาดื่มน้ำปริมาณเล็กน้อยทุกๆ 3 นาที ให้แน่ใจว่าเขาจะเงียบและพักผ่อน โรคลมร้อน

การบาดเจ็บจากความร้อนอย่างรุนแรงที่เกิดจากการสูญเสียน้ำและเกลืออย่างมาก และร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้หากไม่ทำให้เย็นลงในทันที อาการคือ ขาดเหงื่อ ผิวหนังร้อนและแห้ง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ชีพจรเต้นเร็ว คลื่นไส้อาเจียน และสับสนทางจิตจนหมดสติ ให้บุคคลนั้นแรเงาทันที วางเขาบนเปลหรือสิ่งของที่คล้ายกันสูงจากพื้นประมาณ 45 เซนติเมตร คลายเสื้อผ้าของเขา เทน้ำใส่เขา (ไม่สำคัญว่าน้ำจะสกปรกหรือกร่อย) แล้วพัดเขา นวดแขน ขา และร่างกายของเขา หากเขาฟื้นคืนสติได้ ให้ดื่มน้ำปริมาณเล็กน้อยทุกๆ 3 นาที

ข้อควรระวัง

ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดและการหลบเลี่ยงในทะเลทราย ไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณจะมียาหรือเวชภัณฑ์ติดตัวเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากความร้อน ดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากความร้อน พักผ่อนระหว่างวัน ทำงานช่วงเย็นและกลางคืน ใช้ระบบบัดดี้เพื่อเฝ้าดูการบาดเจ็บจากความร้อน และปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- อย่าลืมบอกใครสักคนว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนและจะกลับมาเมื่อใด

- สังเกตอาการบาดเจ็บจากความร้อน หากมีใครบ่นว่าเหนื่อยหรือเดินออกจากกลุ่ม เขาอาจเป็นผู้ป่วยความร้อน

- ดื่มน้ำอย่างน้อยชั่วโมงละครั้ง

- อยู่ในที่ร่มเมื่อพักผ่อน อย่านอนราบกับพื้นโดยตรง

- ห้ามถอดเสื้อและทำงานในระหว่างวัน

- ตรวจดูสีของปัสสาวะ สีอ่อนหมายความว่าคุณดื่มน้ำเพียงพอ ส่วนสีเข้มหมายความว่าคุณต้องดื่มน้ำมากขึ้น

อันตรายในทะเลทราย

มีอันตรายหลายประการที่มีลักษณะเฉพาะต่อการเอาชีวิตรอดในทะเลทราย ซึ่งรวมถึงแมลง งู พืชมีหนาม และกระบองเพชร น้ำที่ปนเปื้อน ผิวไหม้แดด การระคายเคืองตา และความเครียดจากสภาพอากาศ แมลงเกือบทุกชนิดมีอยู่ทั่วไปในทะเลทราย มนุษย์เป็นแหล่งน้ำและอาหาร โดยดึงดูดเหา ไร ตัวต่อ และแมลงวัน พวกมันไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่งและอาจเป็นพาหะนำโรคได้ อาคารเก่าแก่ ซากปรักหักพัง และถ้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมงมุม แมงป่อง ตะขาบ เหา และตัวไร พื้นที่เหล่านี้ให้การปกป้องจากสภาพอากาศ และยังดึงดูดสัตว์ป่าอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในพื้นที่เหล่านี้ สวมถุงมือตลอดเวลาในทะเลทราย อย่าวางมือของคุณไว้ที่ใดก็ได้โดยไม่ได้ดูว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นก่อน ตรวจสอบพื้นที่ด้วยสายตาก่อนนั่งหรือนอน เมื่อคุณลุกขึ้น ให้เขย่าออกไปสำรวจรองเท้าบูทและเสื้อผ้าของคุณ พื้นที่ทะเลทรายทั้งหมดมีงู พวกเขาอาศัยอยู่ตามซากปรักหักพัง หมู่บ้านพื้นเมือง กองขยะ ถ้ำ และโขดหินธรรมชาติที่ให้ร่มเงา ห้ามเดินเท้าเปล่าหรือเดินผ่านพื้นที่เหล่านี้โดยไม่ได้ตรวจดูงูอย่างระมัดระวัง ให้ความสนใจกับตำแหน่งที่คุณวางของคุณ

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 138 จาก 233 ฟุตและมือ งูกัดส่วนใหญ่เกิดจากการเหยียบหรือจับงู หลีกเลี่ยงพวกเขา เมื่อคุณเห็นงูจงให้ท่าเทียบเรือที่กว้างแก่มัน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 139 จาก 233

บทที่ 14 - การเอาชีวิตรอดในเขตร้อน

คนส่วนใหญ่คิดว่าเขตร้อนเป็นป่าฝนเขตร้อนที่ใหญ่โตและห้ามปราม ซึ่งทุกย่างก้าวจะต้องถูกเจาะออกไป และที่ซึ่งทุกตารางนิ้วของทางเต็มไปด้วยอันตราย จริงๆ แล้ว พื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งในเขตร้อนได้รับการปลูกฝังไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ความรู้ทักษะภาคสนาม ความสามารถในการ ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ และการประยุกต์ใช้หลักการเอาชีวิตรอดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอด อย่ากลัวที่จะอยู่คนเดียวในป่า ความกลัวจะนำไปสู่ความตื่นตระหนก ความตื่นตระหนกจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและลดโอกาสรอดชีวิต ทุกสิ่งในป่าเจริญเติบโตได้ดี รวมถึงเชื้อโรคและปรสิตที่แพร่พันธุ์ในอัตราที่น่าตกใจ ธรรมชาติจะให้น้ำ อาหาร และวัสดุมากมายเพื่อสร้างที่พักอาศัย ชนเผ่าพื้นเมืองมีชีวิตอยู่นับพันปีโดยการล่าสัตว์และการรวบรวม อย่างไรก็ตาม อาจต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและกิจกรรมการเอาชีวิตรอดในเขตร้อนอย่างไม่หยุดยั้ง

สภาพอากาศเขตร้อน

อุณหภูมิสูง ฝนตกหนัก และความชื้นที่กดทับจัดเป็นลักษณะของบริเวณเส้นศูนย์สูตรและกึ่งเขตร้อน ยกเว้นที่ระดับความสูง ที่ระดับความสูงต่ำ ความแปรผันของอุณหภูมิแทบจะไม่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และมักจะมากกว่า 35 องศาเซลเซียส ที่ระดับความสูงมากกว่า 1,500 เมตร น้ำแข็งมักก่อตัวในเวลากลางคืน ฝนทำให้อากาศเย็นลง แต่เมื่อหยุด อุณหภูมิจะสูงขึ้น

ฝนตกหนักมักมีฟ้าร้องและฟ้าผ่า ฝนที่ตกลงมาอย่างกะทันหันบนยอดไม้ กลายเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและทำให้แม่น้ำสูงขึ้น จู่ๆฝนก็หยุดตก พายุรุนแรงอาจเกิดขึ้น โดยปกติในช่วงปลายเดือนฤดูร้อน พายุเฮอริเคน พายุไซโคลน และไต้ฝุ่นก่อตัวเหนือทะเลและพัดเข้าสู่แผ่นดิน ทำให้เกิดคลื่นยักษ์และความหายนะขึ้นฝั่ง ในการเลือกสถานที่ตั้งแคมป์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่เหนือน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ลมที่พัดผ่านจะแตกต่างกันไประหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อน ฤดูแล้งมีฝนตกวันละครั้ง และมรสุมมีฝนตกต่อเนื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลมจากมหาสมุทรอินเดียทำให้เกิดมรสุม แต่จะแห้งเมื่อลมพัดมาจากแผ่นดินใหญ่ของจีน

กลางวันและกลางคืนในเขตร้อนมีความยาวเท่ากัน ความมืดตกอย่างรวดเร็วและรุ่งสางก็ฉับพลันเช่นกัน ประเภทป่า

ไม่มีป่ามาตรฐาน เขตร้อนอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ป่าฝน.

- ป่ารอง

- ป่ากึ่งป่าดิบตามฤดูกาลและป่ามรสุม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 140 จาก 233

- ป่าละเมาะและป่าหนาม

- สะวันนา.
- หนองน้ำเค็ม.

- หนองน้ำน้ำจืด

ป่าฝนเขตร้อน

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในป่าฝน คุณพบป่าเหล่านี้ทั่วเส้นศูนย์สูตรในแอ่งอะเมซอนและคองโก บางส่วนของอินโดนีเซีย และหมู่เกาะแปซิฟิกหลายแห่ง มีฝนตกสูงถึง 3.5 เมตร สม่ำเสมอตลอดทั้งปี อุณหภูมิอยู่ระหว่างประมาณ 32 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน ถึง 21 องศาเซลเซียสในเวลากลางคืน ในป่านี้มีพืชพรรณอยู่ห้าชั้น (ภาพที่ 14-1) ในบริเวณที่ไม่มีใครแตะต้อง ต้นไม้ในป่าจะเติบโตจากรากค้ำจนถึงความสูง 60 เมตร ด้านล่างมีต้นไม้เล็กๆ สร้างทรงพุ่มหนาจนแสงเพียงเล็กน้อยส่องถึงพื้นป่า ต้นกล้าดิ้นรนอยู่ใต้พวกมันเพื่อเข้าถึงแสงสว่าง และเถาวัลย์และเถาวัลย์จำนวนมากก็พันกันเป็นพวงจนถึงดวงอาทิตย์ เฟิร์น มอส และไม้ล้มลุกดันผ่านใบไม้หนาๆ และมีเชื้อราหลากหลายชนิดเติบโตบนใบไม้และลำต้นของต้นไม้ที่ร่วงหล่น

เนื่องจากขาดแสงสว่างบนพื้นป่า จึงมีพืชพรรณเพียงเล็กน้อยที่จะขัดขวางการเคลื่อนไหว แต่การเติบโตอย่างหนาแน่นจะจำกัดทัศนวิสัยไว้ที่ประมาณ 50 เมตร คุณอาจสูญเสียการรับรู้ทิศทางในป่าแห่งนี้ได้อย่างง่ายดาย และเครื่องบินก็ยากอย่างยิ่งที่จะเห็นคุณ

ป่าที่ฟื้นตัวหลังถูกรบกวน

ป่ารองมีความคล้ายคลึงกับป่าฝนมาก การเจริญเติบโตที่อุดมสมบูรณ์ โดยที่แสงอาทิตย์ส่องทะลุพื้นป่า ถือเป็นลักษณะเฉพาะของป่าประเภทนี้ การเติบโตดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำ ตามชายป่า และบริเวณที่มนุษย์ได้แผ้วถางป่าดิบชื้น เมื่อถูกทิ้งร้าง พืชพรรณที่พันกันจะฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกเหล่านี้อย่างรวดเร็ว คุณมักจะพบพืชอาหารที่ปลูกท่ามกลางพืชผักชนิดนี้ ป่ากึ่งป่าตามฤดูกาลและป่ามรสุม

ลักษณะของป่าตามฤดูกาลของอเมริกาและแอฟริกานั้นสอดคล้องกับป่ามรสุมของเอเชีย ลักษณะเหล่านี้คือ--

- ต้นไม้ของพวกเขาแบ่งออกเป็นชั้นต้นไม้สองชั้น ชั้นบนมีความสูงเฉลี่ย 18 ถึง 24 เมตร ชั้นล่างมีความสูงเฉลี่ย 7 ถึง 13 เมตร

- เส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้เฉลี่ย 0.5 เมตร

- ใบไม้ร่วงในช่วงฤดูแล้งตามฤดูกาล

ยกเว้นสาคู นิภา และต้นมะพร้าว พืชที่กินได้ชนิดเดียวกันจะเติบโตในพื้นที่เหล่านี้เช่นเดียวกับในป่าฝนเขตร้อน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 141 จาก 233

คุณพบป่าเหล่านี้ในบางส่วนของโคลัมเบียและเวเนซุเอลาและแอ่งอะเมซอนในอเมริกาใต้ ในส่วนของชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเคนยา แทนซาเนีย และโมซัมบิกในแอฟริกา ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่ของพม่า ไทย อินโดจีน ชวา และบางส่วนของหมู่เกาะอินโดนีเซียอื่นๆ ในเอเชีย ป่าละเมาะเขตร้อนและป่าหนาม

ลักษณะสำคัญของไม้พุ่มเขตร้อนและป่าหนามคือ--

- มีฤดูแล้งแน่นอน

- ต้นไม้ไม่มีใบในช่วงฤดูแล้ง

- พื้นดินเปลือยเปล่า ยกเว้นต้นไม้ที่มีกระจุกสองสามต้นเป็นพุ่ม หญ้าเป็นเรื่องแปลก

- พืชที่มีหนามจะเด่นกว่า

- เพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ตอนที่ 35 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

คุณพบป่าไม้พุ่มเขตร้อนและป่าหนามบนชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโก คาบสมุทรยูคาทาน เวเนซุเอลา ประเทศบราซิล บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางของทวีปแอฟริกา และในเอเชียใน Turkestan และอินเดีย ภายในพื้นที่ป่าละเมาะเขตร้อนและป่าหนาม คุณจะพบว่าการได้รับพืชอาหารในช่วงฤดูแล้งเป็นเรื่องยาก ในช่วงฤดูฝน พืชจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้น สะวันนาเขตร้อน

ลักษณะทั่วไปของสะวันนาคือ--

- พบในเขตเขตร้อนในอเมริกาใต้และแอฟริกา

- ดูเหมือนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ มีต้นไม้เว้นระยะเป็นช่วงกว้าง

- มักมีดินสีแดง

- มันเติบโตต้นไม้กระจัดกระจายซึ่งมักจะมีลักษณะแคระแกรนและเป็นปมเหมือนต้นแอปเปิ้ล ต้นปาล์มก็เกิดขึ้นบนสะวันนาด้วย

คุณพบทุ่งหญ้าสะวันนาในบางส่วนของเวเนซุเอลา บราซิล และกิอานาสในอเมริกาใต้ ในแอฟริกา คุณพบพวกมันในซาฮาราตอนใต้ (แคเมอรูนตอนเหนือและกาบอง และซูดานตอนใต้), เบนิน, โตโก พื้นที่ส่วนใหญ่ของไนจีเรีย, ซาอีร์ตะวันออกเฉียงเหนือ, ยูกันดาตอนเหนือ, เคนยาตะวันตก, ส่วนหนึ่งของมาลาวี, ส่วนหนึ่งของแทนซาเนีย, ซิมบับเวตอนใต้, โมซัมบิก และมาดากัสการ์ตะวันตก

พื้นที่ชุ่มน้ำเค็ม

หนองน้ำเค็มเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีน้ำท่วมขัง ต้นโกงกางเจริญเติบโตได้ดีในหนองน้ำเหล่านี้ ต้นโกงกางสามารถสูงได้ถึง 12 เมตร และรากที่พันกันเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว ทัศนวิสัยในหนองน้ำประเภทนี้ไม่ดีและการเคลื่อนย้ายทำได้ยากมาก บางครั้งลำธารที่สามารถล่องแพเป็นช่องทางได้ แต่ปกติแล้วจะต้องเดินเท้าผ่านหนองน้ำแห่งนี้ คุณพบหนองน้ำเค็มในแอฟริกาตะวันตก มาดากัสการ์ มาเลเซีย หมู่เกาะแปซิฟิก อเมริกากลางและอเมริกาใต้ และที่ปากแม่น้ำคงคาในอินเดีย หนองน้ำที่ปากแม่น้ำ Orinoco และ Amazon และแม่น้ำกายอานาประกอบด้วยโคลนและต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเพียงเล็กน้อย กระแสน้ำในหนองน้ำเค็มสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากถึง 12 เมตร

ทุกสิ่งในหนองน้ำเค็มอาจดูเหมือนเป็นศัตรูกับคุณ ตั้งแต่ปลิงและแมลงไปจนถึงจระเข้และไคแมน หลีกเลี่ยงสัตว์อันตรายในหนองน้ำนี้

หลีกเลี่ยงหนองน้ำนี้โดยสิ้นเชิงหากทำได้ หากมีร่องน้ำไหลผ่านก็อาจใช้แพหลบหนีได้

พื้นที่ชุ่มน้ำจืด

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 142 จาก 233

คุณพบหนองน้ำน้ำจืดในพื้นที่ราบลุ่มภายในประเทศ ลักษณะของพวกมันคือพุ่มหนาม ต้นอ้อ หญ้า และฝ่ามือสั้นเป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีและทำให้การเดินทางลำบาก มักจะมีเกาะอยู่ตามหนองน้ำเหล่านี้เพื่อให้คุณขึ้นจากน้ำได้ สัตว์ป่ามีมากมายในหนองน้ำเหล่านี้

การเดินทางผ่านป่าดิบ

ด้วยการฝึกฝน การเคลื่อนไหวผ่านพงไม้หนาทึบและป่าก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวมเสื้อแขนยาวเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดและรอยขีดข่วน

หากต้องการเคลื่อนที่ได้ง่ายคุณต้องพัฒนา "ตาป่า" กล่าวคือ คุณไม่ควรมุ่งความสนใจไปที่ลวดลายของพุ่มไม้และต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้าคุณ คุณต้องมุ่งความสนใจไปที่ป่าที่อยู่ไกลออกไปและค้นหาจุดพักตามธรรมชาติบนใบไม้ มองผ่านป่า ไม่ใช่มองมัน หยุดและก้มลงดูพื้นป่าเป็นครั้งคราว การดำเนินการนี้อาจเปิดเผย ทางเดินสัตว์ป่า ที่คุณสามารถติดตามได้ ตื่นตัวและเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ และมั่นคงผ่านป่าทึบหรือป่าทึบ หยุดเป็นระยะเพื่อฟังและกำหนดทิศทางของคุณ ใช้มีดแมเชเทเพื่อตัดพืชพรรณหนาทึบ แต่อย่าตัดโดยไม่จำเป็น ไม่เช่นนั้นคุณจะหมดสภาพอย่างรวดเร็ว หากใช้มีดแมเชเต้ ให้ตีขึ้นเมื่อตัดเถาวัลย์เพื่อลดเสียงรบกวน เนื่องจากเสียงส่งไปไกลในป่า ใช้ไม้แยกส่วนพืชพรรณ การใช้ไม้ยังช่วยขับไล่มดกัด แมงมุม หรืองูอีกด้วย อย่าจับพุ่มไม้หรือเถาวัลย์เมื่อปีนขึ้นไปบนทางลาด พวกเขาอาจมี เงี่ยง ที่ระคายเคืองหรือมีหนามแหลมคม

สัตว์ป่าและสัตว์ป่าหลายชนิดติดตาม ทางเดินสัตว์ป่า เส้นทางเหล่านี้คดเคี้ยวไปมา แต่มักนำไปสู่น้ำหรือพื้นที่โล่ง ใช้เส้นทางเหล่านี้หากเส้นทางเหล่านั้นนำไปสู่ทิศทางการเดินทางที่คุณต้องการ ในหลายประเทศ สายไฟฟ้าและโทรศัพท์วิ่งเป็นระยะทางหลายไมล์ผ่านพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่กระจัดกระจาย โดยปกติแล้วทางขวามีความชัดเจนเพียงพอให้การเดินทางสะดวก เมื่อเดินทางไปตามสายเหล่านี้ ให้ระวังเมื่อเข้าใกล้สถานีหม้อแปลงและรีเลย์ ในดินแดนของศัตรู พวกเขาอาจได้รับการคุ้มกัน เคล็ดลับการเดินทาง ระบุตำแหน่งเริ่มต้นของคุณให้แม่นยำที่สุดเพื่อกำหนดเส้นทางการเดินทางโดยทั่วไปเพื่อความปลอดภัย หากคุณไม่มีเข็มทิศ ให้ใช้วิธีการค้นหาทิศทาง ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม

จัดทำสต๊อกน้ำและอุปกรณ์

เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง หลีกเลี่ยงอุปสรรค ในดินแดนของศัตรู ใช้ประโยชน์จาก ที่กำบังและที่ซ่อนพราง ตามธรรมชาติ

เคลื่อนที่อย่างราบรื่นผ่านป่า อย่าพลาดเพราะคุณจะได้รับบาดแผลและรอยขีดข่วนมากมาย หันไหล่ ขยับสะโพก งอลำตัว และย่อหรือยืดก้าวให้สั้นลงตามความจำเป็นเพื่อเลื่อนไปมาระหว่างพงไม้

สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก

โอกาสที่คุณจะช่วยเหลือจากใต้ร่มไม้หนาทึบมีความเป็นไปได้น้อยกว่าในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดอื่นๆ คุณอาจต้องเดินทางถึงที่ปลอดภัย

หากคุณตกเป็นเหยื่อของเครื่องบินตก สิ่งของที่สำคัญที่สุดที่ต้องนำติดตัวไปด้วยจากจุดเกิดเหตุ ได้แก่ มีด แมเชเทต เข็มทิศ ชุดปฐมพยาบาล และร่มชูชีพหรือวัสดุอื่นๆ สำหรับใช้เป็นมุ้งและที่กำบัง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 143 จาก 233

หาที่กำบังจากฝนเขตร้อน แสงแดด และแมลง ยุงและแมลงอื่นๆ ที่เป็นพาหะของโรคมาลาเรียเป็นอันตรายทันที ดังนั้นควรป้องกันตนเองจากการถูกสัตว์กัด

อย่าออกจากพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่ได้จุดไฟหรือทำเครื่องหมายเส้นทางอย่างระมัดระวัง ใช้เข็มทิศของคุณ รู้ว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางใด

ในเขตร้อน แม้แต่รอยขีดข่วนที่เล็กที่สุดก็สามารถติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว รักษาบาดแผลทันทีไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม

การหาน้ำ

แม้ว่าน้ำจะอุดมสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมเขตร้อนส่วนใหญ่ แต่ในฐานะผู้รอดชีวิต คุณอาจพบปัญหาในการค้นหาน้ำ หากคุณพบน้ำก็อาจไม่ปลอดภัยที่จะดื่ม แหล่งที่มาบางส่วน ได้แก่ เถาวัลย์ ราก ต้นปาล์ม และการควบแน่น บางครั้งคุณสามารถติดตามสัตว์ลงไปในน้ำได้ บ่อยครั้ง คุณสามารถได้น้ำที่เกือบใสจากลำธารหรือทะเลสาบที่เป็นโคลนโดยการขุดหลุมในดินทรายที่อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 1 เมตร น้ำจะซึมเข้าไปในรู คุณต้องกรองน้ำที่ได้รับในลักษณะนี้ให้บริสุทธิ์ สัตว์เป็นสัญลักษณ์ของน้ำ

สัตว์มักจะพาคุณลงน้ำได้ สัตว์ส่วนใหญ่ต้องการน้ำเป็นประจำ สัตว์กินหญ้า เช่น กวาง มักจะอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำและมักจะดื่มในเวลารุ่งเช้าและพลบค่ำ การรวม ทางเดินสัตว์ป่า มักจะทำให้เกิดน้ำ สัตว์กินเนื้อ (สัตว์กินเนื้อ) ไม่ใช่ตัวชี้วัดน้ำที่เชื่อถือได้ พวกเขาได้รับความชื้นจากสัตว์ที่พวกเขากินและสามารถอยู่ได้โดยปราศจากน้ำเป็นเวลานาน

บางครั้งนกก็สามารถพาคุณลงน้ำได้เช่นกัน ผู้กินธัญพืช เช่น นกฟินช์และนกพิราบ จะอยู่ห่างไกลจากน้ำ พวกเขาดื่มในเวลารุ่งเช้าและพลบค่ำ เมื่อบินตรงและต่ำก็มุ่งหน้าสู่น้ำ เมื่อกลับจากน้ำก็จะอิ่มและจะบินจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งและพักผ่อนบ่อยๆ อย่าพึ่งนกน้ำมาพาคุณลงน้ำ พวกมันบินเป็นระยะทางไกลโดยไม่หยุด เหยี่ยว นกอินทรี และนกล่าเหยื่ออื่นๆ ได้ของเหลวจากเหยื่อ คุณไม่สามารถใช้มันเป็นตัวบ่งชี้น้ำได้ แมลงสามารถเป็นตัวชี้วัดที่ดีของน้ำได้ โดยเฉพาะผึ้ง ผึ้งไม่ค่อยอยู่ห่างจากรังหรือลมพิษเกินกว่า 6 กิโลเมตร ปกติแล้วจะมีแหล่งน้ำอยู่ในช่วงนี้ มดต้องการน้ำ มดกลุ่มหนึ่งเดินขึ้นไปบนต้นไม้กำลังจะไปยังอ่างเก็บน้ำเล็กๆ ที่มีน้ำติดอยู่ คุณพบแหล่งกักเก็บน้ำเช่นนี้แม้ในพื้นที่แห้งแล้ง แมลงวันส่วนใหญ่อยู่ห่างจากน้ำไม่เกิน 100 เมตร โดยเฉพาะแมลงวันเมสันฟลายยุโรป ซึ่งสังเกตได้ง่ายจากตัวสีเขียวเหลือบรุ้ง

รอยทางของมนุษย์มักจะนำไปสู่บ่อ หลุมเจาะ หรือการแช่น้ำ ขัดหรือหินอาจปกคลุมเพื่อลดการระเหย

เปลี่ยนฝาครอบหลังการใช้งาน

น้ำจากพืช

พืช เช่น เถาวัลย์ ราก และต้นปาล์มเป็นแหล่งน้ำที่ดี เถาวัลย์

เถาวัลย์ที่มีเปลือกหยาบและมียอดหนาประมาณ 5 เซนติเมตรสามารถเป็นแหล่งน้ำที่มีประโยชน์ได้ คุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งเป็นเถาวัลย์ที่ให้น้ำ เพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกชนิดจะมีน้ำดื่มได้ บางคนอาจมีน้ำมีพิษด้วยซ้ำ ตัวที่มีพิษจะมีน้ำนมเหนียวๆ เมื่อตัดออก เถาวัลย์ที่ไม่มีพิษจะให้น้ำใส เถาวัลย์บางชนิดทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเมื่อสัมผัส เพราะฉะนั้นให้ของเหลวหยดเข้าไปในปากของคุณ แทนที่จะเอาปากไปที่เถาวัลย์ ควรใช้ภาชนะบางประเภท ใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทที่ 6 เพื่อรับน้ำจากเถาวัลย์

รากไม้

ในออสเตรเลีย ต้นน้ำ ต้นโอ๊กทะเลทราย และไม้เนื้อแดงมีรากอยู่ใกล้ผิวน้ำ งัดรากเหล่านี้ออกจากพื้นดินแล้วตัดให้ยาว 30 เซนติเมตร ดึงเปลือกออกแล้วดูดความชื้นออก หรือโกนรากให้เป็นเนื้อแล้วบีบให้ทั่วปาก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 144 จาก 233

ต้นปาล์ม

ตอนที่ 36 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

ต้นบุรี มะพร้าว และนิภาล้วนมีของเหลวที่มีน้ำตาลซึ่งเหมาะแก่การดื่มเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ของเหลว ให้งอก้านดอกของฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งลงแล้วตัดปลายออก หากคุณตัดก้านเป็นชิ้นบางๆ ทุกๆ 12 ชั่วโมง การไหลจะเกิดขึ้นใหม่ ทำให้สามารถเก็บได้มากถึงหนึ่งลิตรต่อวัน หน่อของนิภางอกออกมาจากฐานเพื่อให้ทำงานในระดับพื้นดินได้ บนต้นไม้ชนิดอื่นที่โตแล้ว คุณอาจต้องปีนขึ้นไปถึงก้านดอก นมจากมะพร้าวมีปริมาณน้ำมาก แต่อาจมียาระบายเข้มข้นในถั่วสุก การดื่มนมมากเกินไปอาจทำให้คุณสูญเสียของเหลวมากกว่าที่ดื่ม

น้ำจากการควบแน่น

บ่อยครั้งต้องใช้ความพยายามมากเกินไปในการขุดหารากที่มีน้ำ การให้พืชผลิตน้ำให้คุณในรูปของการควบแน่นอาจง่ายกว่า การผูกถุงพลาสติกใสไว้รอบกิ่งก้านใบสีเขียวจะทำให้น้ำในใบระเหยและควบแน่นในถุง การวางพืชพรรณที่ตัดแล้วลงในถุงพลาสติกจะทำให้เกิดการควบแน่นเช่นกัน นี่คือ เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ดูบทที่ 6) อาหาร

อาหารมักมีมากมายในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดในเขตร้อน หากต้องการได้รับอาหารสัตว์ ให้ใช้ขั้นตอนที่

ระบุไว้ในบทที่ 8

นอกจากอาหารสัตว์แล้ว คุณจะต้องเสริมอาหารของคุณด้วยพืชที่กินได้ สถานที่ที่ดีที่สุดในการหาอาหารคือริมฝั่งลำธารและแม่น้ำ เมื่อใดก็ตามที่ดวงอาทิตย์ลอดผ่านป่า ก็จะมีพืชพรรณมากมาย แต่ตลิ่งแม่น้ำอาจเป็นบริเวณที่เข้าถึงได้มากที่สุด

หากคุณอ่อนแอ อย่าใช้แรงปีนหรือโค่นต้นไม้เพื่อหาอาหาร มีแหล่งอาหารหาได้ง่ายกว่าใกล้พื้นดิน อย่าเลือกอาหารมากเกินความจำเป็น อาหารเน่าเสียอย่างรวดเร็วในสภาพอากาศเขตร้อน ทิ้งอาหารไว้บนต้นไม้ที่กำลังเติบโตจนกว่าคุณจะต้องการ และรับประทานสดๆ มีพืชที่กินได้ให้เลือกเกือบไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ว่าคุณจะสามารถ ระบุให้แน่ชัด พืชเหล่านี้ได้ ในตอนแรกอาจปลอดภัยกว่าที่จะเริ่มต้นด้วยต้นปาล์ม ไผ่ และผลไม้ทั่วไป รายการด้านล่างระบุถึงอาหารที่พบบ่อยที่สุดบางส่วน คำอธิบายโดยละเอียดและรูปถ่ายอยู่ที่ภาคผนวก B

พืชอาหารในเขตร้อน

- ผลมะตูม (Aegle marmelos)
- ไม้ไผ่ (หลากหลายสายพันธุ์)
- กล้วยหรือกล้าย (พันธุ์มูซา)
- Bignay (แอนติเดสมา บูเนียส)
- สาเก (Artrocarpus incisa)
- ต้นมะพร้าว (Cocos nifera)
- ปาล์มหางปลา (Caryota urens)
- ต้นมะรุม (Moringa pterygosperma)
- ดอกบัว (พันธุ์เนลัมโบ)
- มะม่วง (Mangifera indica)
- มันสำปะหลัง (Manihot utillissima)
- นิภาปาล์ม (Nipa fruticans)

- มะละกอ (Carica papaya)

- ลูกพลับ (Diospyros virginiana)

- ต้นตาล (พันธุ์ Calamus)

- สาคู (Metroxylon sagu)

- สเตอคูเลีย (Sterculia foetida)

- อ้อย (Saccharum officinarum)

- ตาล (Arenga pinnata)

- Sweetsop (น้อยหน่า squamosa)

- เผือก (พันธุ์ Colocasia และ Alocasia)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 145 จาก 233

- บัวเผื่อน (Nymphaea odorata)

- มะเดื่อป่า (พันธุ์ Ficus)

- ข้าวป่า (Zizania Aquatica)

- มันเทศ (พันธุ์ Dioscorea)

พืชมีพิษ

สัดส่วนของพืชมีพิษในเขตร้อนไม่มากไปกว่าพื้นที่อื่นๆ ของโลก อย่างไรก็ตาม อาจปรากฏว่าพืชส่วนใหญ่ในเขตร้อนเป็นพิษเนื่องจากมีการเจริญเติบโตของพืชหนาแน่นมากในพื้นที่เขตร้อนบางแห่ง ดูภาคผนวก C

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 146 จาก 233

บทที่ 15 - การเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศหนาว

หนึ่งในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดที่ยากที่สุดคือสถานการณ์อากาศหนาวเย็น โปรดจำไว้ว่าสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นศัตรูที่อาจเป็นอันตรายได้เช่นเดียวกับทหารศัตรู ทุกครั้งที่คุณผจญภัยท่ามกลางความหนาวเย็น คุณจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศต่างๆ ด้วยความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม แผนการที่เหมาะสม และอุปกรณ์ที่เหมาะสม คุณสามารถเอาชนะองค์ประกอบต่างๆ ได้ เมื่อคุณกำจัดปัจจัยเหล่านี้ออกไปสักหนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น การเอาชีวิตรอดก็จะยากขึ้นเรื่อย ๆ โปรดจำไว้ว่าสภาพอากาศในฤดูหนาวมีความแปรปรวนสูง เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อปรับตัวเข้ากับสภาวะพายุหิมะแม้ในช่วงที่มีแสงแดดสดใสและอากาศแจ่มใส

ความหนาวเย็นเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดมากกว่าที่คิดไว้มาก มันลดความสามารถในการคิดและทำให้เจตจำนงในการทำทุกอย่างของคุณอ่อนแอลง ยกเว้นการทำให้ร่างกายอบอุ่น ความหนาวเย็นเป็นศัตรูที่ร้ายกาจ ขณะที่มันทำให้จิตใจและร่างกายชา มันก็สยบความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอด

ความเย็นทำให้เป็นเรื่องง่ายมากที่จะลืมเป้าหมายสูงสุดของคุณ นั่นก็คือการเอาตัวรอด

ภูมิภาคและพื้นที่อากาศหนาว

พื้นที่หนาวเย็น ได้แก่ พื้นที่อาร์คติกและกึ่งอาร์กติก และพื้นที่ที่อยู่ติดกัน คุณสามารถจำแนกประมาณร้อยละ 48 ของมวลทวีปซีกโลกเหนือทั้งหมดเป็นพื้นที่หนาวเย็น เนื่องจากอิทธิพลและขอบเขตของอุณหภูมิอากาศ กระแสน้ำในมหาสมุทรส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและทำให้พื้นที่ขนาดใหญ่ที่ปกติรวมอยู่ในเขตอบอุ่นตกลงไปในเขตหนาวในช่วงฤดูหนาว ระดับความสูงยังส่งผลต่อการกำหนดพื้นที่หนาวเย็นอีกด้วย

ภายในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็น คุณอาจต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นสองประเภท คือ เปียกหรือแห้ง การทราบว่าพื้นที่ปฏิบัติการของคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมใดจะส่งผลต่อการวางแผนและการดำเนินการปฏิบัติการในสภาพอากาศหนาวเย็น

สภาพแวดล้อมที่หนาวและชื้น

สภาพอากาศหนาวเย็นที่เปียกชื้นเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยในช่วง 24 ชั่วโมงอยู่ที่ -10 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า ลักษณะของภาวะนี้คือเยือกแข็งในช่วงเวลากลางคืนที่เย็นกว่า และละลายในระหว่างวัน แม้ว่าอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นในช่วงสภาวะนี้ แต่ภูมิประเทศมักจะเลอะเทอะมากเนื่องจากมีโคลนและโคลน คุณต้องมีสมาธิในการป้องกันตัวเองจากพื้นที่เปียกและจากฝนที่เย็นจัดหรือหิมะเปียก

สภาพแวดล้อมที่หนาวและแห้ง

สภาพอากาศที่หนาวเย็นและแห้งแล้งเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยในช่วง 24 ชั่วโมงยังคงต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิในสภาวะนี้จะต่ำกว่าปกติมาก แต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับการแช่แข็งและการละลาย ในสภาวะเหล่านี้ คุณจะต้องสวมเสื้อผ้าชั้นในเพิ่มอีกชั้น

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจาก U.S. Department of the Army หน้า 147 จาก 233 ปกป้องคุณจากอุณหภูมิต่ำถึง -60 องศาเซลเซียส สภาวะที่เป็นอันตราย

อย่างยิ่งเกิดขึ้นเมื่อลมและอุณหภูมิต่ำรวมกัน

ความหนาวเย็นจากลม

ความหนาวเย็นจากลม เพิ่มอันตรายในพื้นที่หนาวเย็น ความหนาวเย็นจากลม คือเอฟเฟกต์ของการเคลื่อนอากาศบนเนื้อที่สัมผัส ตัวอย่างเช่น ด้วยความเร็วลม 27.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (15 นอต) และอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ความหนาวเย็นจากลม ที่เทียบเท่ากันคือ -23 องศาเซลเซียส รูปที่ 15-1 ให้ปัจจัยความหนาวเย็นจากลม สำหรับอุณหภูมิและความเร็วลมต่างๆ

โปรดจำไว้ว่า แม้ว่าจะไม่มีลม แต่คุณก็จะสามารถสร้างลมที่เทียบเท่าได้ด้วยการเล่นสกี การวิ่ง การลากสกีไปด้านหลังยานพาหนะ การทำงานรอบๆ เครื่องบินที่ปล่อยลมระเบิด

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 148 จาก 233

หลักพื้นฐานสำหรับ

การเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศหนาว

การจัดหาน้ำ อาหาร และที่พักพิงขั้นพื้นฐานในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นเป็นเรื่องยากสำหรับคุณมากกว่าในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น แม้ว่าคุณจะมีข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน แต่คุณต้องมีชุดป้องกันที่เพียงพอและความตั้งใจที่จะเอาตัวรอดด้วย ความตั้งใจที่จะอยู่รอดมีความสำคัญพอๆ กับความต้องการขั้นพื้นฐาน มีเหตุการณ์ต่างๆ ที่บุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมและมีอุปกรณ์ครบครันไม่สามารถรอดจากสภาพอากาศหนาวเย็นได้ เนื่องจากขาดความตั้งใจในการใช้ชีวิต ในทางกลับกัน สิ่งนี้จะรักษาบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมและความพร้อมน้อยลง ปัจจุบันมีอุปกรณ์และเสื้อผ้าสำหรับอากาศหนาวหลายประเภทที่ออกโดยกองทัพบกสหรัฐฯ หน่วยเฉพาะทางอาจสามารถเข้าถึงอุปกรณ์น้ำหนักเบารุ่นใหม่ เช่น ชุดชั้นในที่ทำจากโพลีโพรพีลีน เสื้อผ้าชั้นนอกและรองเท้าบูท GORE-TEX และอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าอุปกรณ์รุ่นเก่าจะช่วยให้คุณอบอุ่นได้ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามหลักการบางประการสำหรับสภาพอากาศหนาวเย็น หากมีเสื้อผ้าประเภทใหม่ๆ ให้ใช้ ถ้าไม่เช่นนั้น เสื้อผ้าของคุณควรเป็นผ้าขนสัตว์ทั้งตัว ยกเว้นเสื้อกันลม คุณต้องไม่เพียงแต่มีเสื้อผ้าที่เพียงพอสำหรับปกป้องคุณจากความหนาวเย็นเท่านั้น แต่คุณต้องรู้วิธีเพิ่มความอบอุ่นที่คุณได้รับด้วย เช่น ให้คลุมศีรษะไว้เสมอ คุณสามารถสูญเสียความร้อนในร่างกายได้ 40 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์จากศีรษะที่ไม่มีการป้องกัน และยังสูญเสียความร้อนจากคอ ข้อมือ และข้อเท้าที่ไม่ได้ป้องกันอีกด้วย บริเวณของร่างกายเหล่านี้เป็นตัวระบายความร้อนได้ดีและมีไขมันที่เป็นฉนวนน้อยมาก สมองไวต่อความเย็นมากและสามารถทนต่อความเย็นได้น้อยที่สุด เนื่องจากมีเลือดไหลเวียนในศีรษะมากซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนพื้นผิว คุณจึงสูญเสียความร้อนได้อย่างรวดเร็วหากไม่คลุมศีรษะ

มีหลักการพื้นฐานสี่ประการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาความอบอุ่น วิธีง่ายๆ ในการจดจำหลักการพื้นฐานเหล่านี้คือการใช้คำว่า COLD--

C - รักษาความสะอาดของเสื้อผ้า

O - หลีกเลี่ยงการทำให้ร่างกายร้อนเกินไป

L - สวมเสื้อผ้าหลวมและซ้อนเป็นชั้น

D - รักษาเสื้อผ้าให้แห้ง

C - รักษาเสื้อผ้าให้สะอาด หลักการนี้มีความสำคัญต่อสุขอนามัยและความสะดวกสบายเสมอ ในฤดูหนาว ในแง่ของความอบอุ่นก็มีความสำคัญเช่นกัน เสื้อผ้าที่เปื้อนฝุ่นและไขมันจะสูญเสียค่าความเป็นฉนวนไปมาก ความร้อนสามารถระบายออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นผ่านช่องอากาศที่อัดแน่นหรือเต็มไปด้วยเสื้อผ้า

ตอนที่ 37 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

O - หลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไป เมื่อคุณร้อนเกินไป คุณจะเหงื่อออกและเสื้อผ้าจะดูดซับความชื้น สิ่งนี้ส่งผลต่อความอบอุ่นของคุณได้สองทาง: ความชื้นจะทำให้คุณภาพฉนวนของเสื้อผ้าลดลง และเมื่อเหงื่อระเหย ร่างกายจะเย็นลง ปรับเสื้อผ้าของคุณเพื่อไม่ให้เหงื่อออก ทำได้โดยเปิดเสื้อคลุมพาร์กาหรือเสื้อแจ็คเก็ตออกบางส่วน ถอดเสื้อผ้าชั้นในออก ถอดถุงมือหนาๆ ด้านนอกออก หรือโดยการโยนเสื้อคลุมพาร์กากลับหรือเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สวมศีรษะที่เบากว่า ศีรษะและมือทำหน้าที่เป็นตัวกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพเมื่อถูกความร้อนมากเกินไป L - สวมเสื้อผ้าหลวมๆ และใส่เป็นชั้นๆ การสวมเสื้อผ้าที่คับแคบและอุปกรณ์เดินเท้าจะจำกัดการไหลเวียนโลหิตและทำให้เกิดการบาดเจ็บจากความหนาวเย็น นอกจากนี้ยังลดปริมาตรอากาศที่ติดอยู่ระหว่างชั้นต่างๆ ส่งผลให้ค่าความเป็นฉนวนลดลง เสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบาหลายชั้นจะดีกว่าเสื้อผ้าที่มีความหนาเท่ากันชั้นเดียว เนื่องจากชั้นต่างๆ มีช่องว่างอากาศระหว่างชั้นเหล่านั้น ช่องอากาศเสียให้ฉนวนเพิ่มเติม นอกจากนี้ การสวมเสื้อผ้าหลายชั้นยังช่วยให้คุณถอดหรือเพิ่มชั้นเสื้อผ้าได้เพื่อป้องกันเหงื่อออกมากเกินไปหรือเพื่อเพิ่มความอบอุ่น

D - เก็บเสื้อผ้าให้แห้ง ในอุณหภูมิที่เย็น เสื้อผ้าชั้นในของคุณอาจเปียกจากเหงื่อได้ และเสื้อผ้าชั้นนอกของคุณ (หากไม่กันน้ำ) อาจเปียกจากหิมะและน้ำค้างแข็งละลายด้วยความร้อนจากร่างกาย สวมเสื้อผ้าชั้นนอกกันน้ำ ถ้ามี มันจะหลั่งน้ำส่วนใหญ่ที่เก็บมาจากหิมะและน้ำค้างแข็งที่ละลาย ก่อนเข้าไปในที่พักพิงที่มีอากาศร้อน ให้ปัดหิมะและน้ำค้างแข็งออกก่อน แม้ว่าคุณจะใช้ความระมัดระวังแล้ว แต่ก็มีบางครั้งที่คุณไม่สามารถเปียกได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว การตากเสื้อผ้าของคุณอาจเป็นปัญหาใหญ่ ในการเดินขบวน ให้แขวนถุงมือและถุงเท้าที่ชื้นไว้บนเป้ บางครั้งในอุณหภูมิที่เย็นจัด ลมและแสงแดดอาจทำให้เสื้อผ้าแห้งได้ คุณยังสามารถวางถุงเท้าหรือถุงมือที่เปียกชื้นโดยกางออกใกล้ร่างกายเพื่อให้ความร้อนในร่างกายแห้งได้ ในพื้นที่ตั้งแคมป์ แขวนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นไว้ภายในที่พักใกล้ด้านบน โดยใช้ราวตากผ้าหรือชั้นวาง ที่ประยุกต์ทำจากวัสดุที่มีอยู่ คุณอาจจะสามารถทำให้แต่ละรายการแห้งได้โดยถือไว้ก่อนจุดไฟ ค่อยๆ เช็ดเครื่องหนังให้แห้ง หากไม่มีวิธีอื่นใด

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจาก U.S. Department of the

Army หน้า 149 จาก 233 พร้อมสำหรับการทำให้รองเท้าแห้ง โดยวางไว้ระหว่างเปลือกถุงนอนและซับในความร้อนจากร่างกายจะช่วยให้หนังแห้ง

ถุงนอนแบบบุนวมที่มีน้ำหนักมากถือเป็นอุปกรณ์อันทรงคุณค่าในการเอาตัวรอดในสภาพอากาศหนาวเย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนล่างยังคงแห้ง หากเปียกน้ำจะสูญเสียค่าความเป็นฉนวนไปมาก หากไม่มีถุงนอน คุณสามารถสร้างโดยใช้ผ้าร่มชูชีพหรือวัสดุที่คล้ายกันและวัสดุแห้งธรรมชาติ เช่น ใบไม้ สนเข็ม หรือมอส วางวัสดุแห้งไว้ระหว่างวัสดุสองชั้น

อุปกรณ์เอาชีวิตรอดที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ มีด; ไม้ขีดไฟกันน้ำในภาชนะกันน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบที่มีหินเหล็กไฟติดอยู่ เข็มทิศที่ทนทาน แผนที่; ดู; ผ้าปูพื้นและฝาครอบกันน้ำ ไฟฉาย; กล้องส่องทางไกล; แว่นดำ อาหารฉุกเฉินที่มีไขมัน อุปกรณ์รวบรวมอาหาร และรายการส่งสัญญาณ โปรดจำไว้ว่าสภาพแวดล้อมที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นสามารถมีความรุนแรงได้ คิดให้ดีในการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อเอาชีวิตรอดในความหนาวเย็น หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งของที่คุณไม่เคยใช้ ให้ทดสอบในสภาพแวดล้อม "สวนหลังบ้านข้ามคืน" ก่อนที่จะออกไปลุยต่อ เมื่อคุณเลือกสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการเอาชีวิตรอดของคุณแล้ว อย่าสูญเสียมันไปหลังจากที่คุณเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาวเย็น สุขอนามัย

แม้ว่าการล้างตัวเองอาจทำไม่ได้และไม่สบายตัวในสภาพแวดล้อมที่เย็น แต่คุณก็ต้องทำเช่นนั้น การล้างจะช่วยป้องกันผื่นผิวหนังที่อาจพัฒนาเป็นปัญหาร้ายแรงได้ ในบางสถานการณ์ คุณอาจสามารถแช่ตัวในอ่างหิมะได้ หยิบหิมะขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วล้างร่างกายในบริเวณที่มีเหงื่อและความชื้นสะสม เช่น ใต้วงแขนและระหว่างขา แล้วเช็ดให้แห้ง หากเป็นไปได้ ให้ล้างเท้าทุกวันและสวมถุงเท้าที่สะอาดและแห้ง เปลี่ยนชุดชั้นในของคุณอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง หากคุณไม่สามารถซักชุดชั้นในได้ ให้ถอดออก เขย่า และปล่อยให้อากาศถ่ายเทสักหนึ่งหรือสองชั่วโมง

หากคุณใช้ที่พักพิงที่ใช้ก่อนหน้านี้ ให้ตรวจร่างกายและเสื้อผ้าของคุณเพื่อหาเหาในแต่ละคืน หากเสื้อผ้าของคุณเปื้อน ให้ใช้ผงยาฆ่าแมลงถ้ามี มิฉะนั้นให้แขวนเสื้อผ้าในที่เย็น จากนั้นจึงตีและแปรงเสื้อผ้า นี่จะช่วยกำจัดเหาได้ แต่ไม่ใช่ไข่ หากคุณโกน ให้พยายามโกนก่อนเข้านอน วิธีนี้จะทำให้ผิวของคุณมีโอกาสที่จะฟื้นตัวก่อนที่จะสัมผัสกับองค์ประกอบต่างๆ

ข้อพิจารณาด้านการแพทย์

เมื่อคุณมีสุขภาพดี อุณหภูมิแกนกลางลำตัว (อุณหภูมิลำตัว) จะยังคงเกือบคงที่ที่ 37 องศาเซลเซียส (98.6 องศา F) เนื่องจากแขนขาและศีรษะของคุณมีเนื้อเยื่อป้องกันร่างกายน้อยกว่าลำตัว อุณหภูมิของเนื้อเยื่อจึงแตกต่างกันไปและอาจไม่ถึงอุณหภูมิแกนกลางลำตัว

ร่างกายของคุณมีระบบควบคุมที่ช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออุณหภูมิสุดขั้วเพื่อรักษาสมดุลของอุณหภูมิ มีปัจจัยหลักสามประการที่ส่งผลต่อความสมดุลของอุณหภูมิ ได้แก่ การผลิตความร้อน การสูญเสียความร้อน และการระเหย ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายและอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะควบคุมอัตราการผลิตความร้อน ร่างกายของคุณสามารถกำจัดความร้อนได้ดีกว่าที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้ เหงื่อออกช่วยควบคุมสมดุลความร้อน เหงื่อออกมากจะกำจัดความร้อนได้เร็วพอๆ กับการออกแรงเต็มที่ อาการสั่นทำให้ร่างกายเกิดความร้อน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเหนื่อยล้าซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิร่างกาย

ลดลง การเคลื่อนไหวของอากาศรอบๆ ร่างกายของคุณส่งผลต่อการสูญเสียความร้อน มีการคำนวณว่าชายเปลือยที่สัมผัสกับอากาศนิ่งที่อุณหภูมิประมาณ 0 องศาเซลเซียส สามารถรักษาสมดุลความร้อนได้หากเขาตัวสั่นแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม เขาไม่สามารถตัวสั่นตลอดไปได้

มีการคำนวณด้วยว่าผู้ชายที่อยู่เฉยๆ โดยสวมเสื้อผ้าอาร์กติกมากที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เย็น สามารถรักษาสมดุลความร้อนภายในของเขาในช่วงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะทนต่อสภาวะที่หนาวเย็นจริงๆ ได้นานเท่าใด เขาจะต้องมีความกระตือรือร้นหรือตัวสั่น การบาดเจ็บจากความเย็น

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยคือการใช้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก รักษาอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้อาการแย่ลง ความรู้เกี่ยวกับอาการและอาการแสดงและการใช้ระบบบัดดี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสุขภาพ ต่อไปนี้เป็นอาการบาดเจ็บจากความเย็นที่อาจเกิดขึ้นได้

ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 150 จาก 233

Hypothermia คือการลดอุณหภูมิของร่างกายในอัตราที่เร็วกว่าที่ร่างกายจะสร้างความร้อนได้ สาเหตุของภาวะอุณหภูมิร่างกายลดลงอาจเกิดจากการสัมผัสโดยทั่วไปหรือร่างกายเปียกอย่างกะทันหันจากการตกลงไปในทะเลสาบหรือพ่นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือของเหลวอื่นๆ

อาการเริ่มแรกจะสั่น อาการตัวสั่นนี้อาจลุกลามไปจนถึงจุดที่ควบคุมไม่ได้และรบกวนความสามารถในการดูแลตัวเองของแต่ละบุคคล สิ่งนี้เริ่มต้นเมื่ออุณหภูมิแกนกลาง (ทวารหนัก) ของร่างกายลดลงเหลือประมาณ 35.5 องศาเซลเซียส (96 องศา F) เมื่ออุณหภูมิแกนกลางถึง 35 ถึง 32 องศา C (95 ถึง 90 องศา F) อาจเกิดการคิดที่เฉื่อยชา การใช้เหตุผลอย่างไม่มีเหตุผล และความรู้สึกอบอุ่นแบบผิดๆ อาจเกิดขึ้นได้ อุณหภูมิแกนกลาง 32 ถึง 30 องศา C (90 ถึง 86 องศา F) และต่ำกว่า ส่งผลให้กล้ามเนื้อเกร็ง หมดสติ และแทบจะตรวจไม่พบสัญญาณของชีวิต หากอุณหภูมิแกนกลางของเหยื่อต่ำกว่า 25 องศา C (77 องศา F) ความตายก็เกือบจะแน่นอน

เพื่อรักษาภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ ให้วอร์มร่างกายใหม่ทั้งหมด หากมีวิธีการ ให้อุ่นร่างกายอีกครั้งโดยจุ่มบริเวณลำตัวในน้ำอุ่นอุณหภูมิ 37.7 ถึง 43.3 องศาเซลเซียส (100 ถึง 110 องศา F) ก่อน ข้อควรระวัง การวอร์มร่างกายทั้งหมดในอ่างน้ำอุ่นควรทำเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและการวอร์มอัพภาวะช็อกเพิ่มขึ้น

วิธีที่เร็วที่สุดวิธีหนึ่งในการรับความร้อนไปยังแกนในคือการสวนทวารด้วยน้ำอุ่น อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวอาจไม่สามารถทำได้ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด อีกวิธีหนึ่งคือการห่อเหยื่อไว้ในถุงนอนที่อุ่นร่วมกับบุคคลอื่นที่อุ่นอยู่แล้ว ทั้งคู่ควรเปลือยเปล่า ข้อควรระวัง

บุคคลที่ถูกใส่ในถุงนอนร่วมกับเหยื่ออาจกลายเป็นเหยื่อภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติได้หากปล่อยไว้ในถุงนานเกินไป

หากบุคคลนั้นยังมีสติอยู่ ให้ของเหลวที่ร้อนและมีรสหวานแก่เขา แหล่งแคลอรี่ที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งคือน้ำผึ้งหรือเดกซ์โทรส หากไม่มีให้ใช้น้ำตาล โกโก้ หรือสารให้ความหวานที่ละลายน้ำได้ที่คล้ายกัน ข้อควรระวัง

ห้ามกรอกน้ำให้ผู้ที่หมดสติ

การรักษาภาวะอุณหภูมิร่างกายลดลงมีอันตรายสองประการ ได้แก่ การอุ่นเครื่องเร็วเกินไปและ "หลังหยด" การอุ่นเครื่องเร็วเกินไปอาจทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาระบบไหลเวียนโลหิต ส่งผลให้หัวใจล้มเหลว หลังจากการหยดคืออุณหภูมิแกนกลางลำตัวที่ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพาเหยื่อขึ้นจากน้ำอุ่น รำพึงที่เป็นไปได้คือการส่งเลือดของแขนขาที่นิ่งก่อนหน้านี้กลับคืนสู่แกนกลาง (ลำตัวด้านใน) เมื่อเกิดการหมุนเวียนซ้ำ การมุ่งเน้นที่การทำให้พื้นที่แกนกลางอบอุ่นขึ้นและกระตุ้นการไหลเวียนบริเวณรอบข้างจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการหยด การแช่ลำตัวในอ่างน้ำอุ่น หากเป็นไปได้ ถือเป็นการรักษาที่ดีที่สุด เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด

ตอนที่ 38 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

อาการบาดเจ็บนี้เป็นผลมาจากเนื้อเยื่อที่ถูกแช่แข็ง Light เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด เกี่ยวข้องกับผิวที่มีสีซีดขาวหม่นเท่านั้น Deep เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด ขยายลึกถึงใต้ผิวหนัง เนื้อเยื่อจะแข็งและเคลื่อนไม่ได้ เท้า มือ และบริเวณใบหน้าที่ถูกเปิดเผยมีความเสี่ยงต่อ เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัดเป็นพิเศษ การป้องกัน เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด ที่ดีที่สุด เมื่อคุณอยู่ร่วมกับผู้อื่น คือการใช้ระบบบัดดี้ ตรวจสอบใบหน้าเพื่อนของคุณบ่อยๆ และให้แน่ใจว่าเขาตรวจสอบใบหน้าของคุณ หากคุณอยู่คนเดียว ให้ปิดจมูกและส่วนล่างของใบหน้าเป็นระยะๆ ด้วยมือที่สวมถุงมือ

คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยคุณในการรักษาความอบอุ่นและป้องกัน เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด เมื่ออากาศเย็นจัดหรือเมื่อคุณมีเสื้อผ้าน้อยกว่าที่เพียงพอ:

- ใบหน้า. รักษาการไหลเวียนโดยการกระตุกและย่นผิวหนังบนใบหน้าทำให้ใบหน้า อบอุ่นด้วยมือของคุณ

- หู. กระดิกและขยับหูของคุณ อบอุ่นด้วยมือของคุณ

- มือ. ขยับมือของคุณเข้าไปในถุงมือ อบอุ่นโดยการวางมือไว้ใกล้ลำตัว

- เท้า. ขยับเท้าและกระดิกนิ้วเท้าเข้าไปในรองเท้าบู๊ต

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 151 จาก 233

การสูญเสียความรู้สึกที่มือและเท้าเป็นสัญญาณของ เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด หากคุณสูญ

เสียความรู้สึกเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด ก็น่าจะเบา มิฉะนั้น ให้ถือว่า เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด อยู่ลึก หากต้องการอุ่น เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด อีกครั้ง ให้ใช้มือหรือถุงมือเพื่ออุ่นใบหน้าและหู วางมือไว้ใต้รักแร้ วางเท้าไว้ข้างท้องของเพื่อนของคุณ การบาดเจ็บลึกของเนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด หากละลายและแช่แข็งใหม่ จะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมทางการแพทย์จะรับมือได้ รูปที่ 15-2 แสดงรายการสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเกี่ยวกับ เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด

โรคเท้าเปื่อยจากความชื้นและความเย็น

สภาวะเหล่านี้เกิดจากการสัมผัสกับสภาวะที่เปียกหรือชื้นที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน อาการคือรู้สึกเข็มหมุด รู้สึกเสียวซ่า ชา และปวดตามมา ในตอนแรกผิวจะดูเปียก เปียกชื้น ขาวและเหี่ยวเฉา เมื่อมันดำเนินไปและมีความเสียหายปรากฏขึ้น ผิวหนังจะกลายเป็นสีแดง และต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำ เท้าเย็น บวม และมีลักษณะคล้ายขี้ผึ้ง การเดินจะลำบากและเท้ารู้สึกหนักและชา เส้นประสาทและกล้ามเนื้อคงไว้ซึ่งความเสียหายหลัก แต่อาจเกิดเนื้อตายเน่าได้ ในกรณีที่ร้ายแรง เนื้อจะตายและอาจจำเป็นต้องตัดเท้าหรือขาออก การป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำให้เท้าของคุณแห้ง พกถุงเท้าสำรองติดตัวไปด้วยในซองกันน้ำ คุณสามารถตากถุงเท้าเปียกให้แห้งโดยแนบลำตัว (หลังหรือหน้าอก) ล้างเท้าและสวมถุงเท้าแห้งทุกวัน

ภาวะขาดน้ำ

เมื่อรวมเสื้อผ้าหลายชั้นในช่วงอากาศหนาว คุณอาจไม่รู้ว่าคุณกำลังสูญเสียความชุ่มชื้นในร่างกาย เสื้อผ้าที่มีน้ำหนักมากจะดูดซับความชื้นที่ระเหยไปในอากาศ คุณต้องดื่มน้ำเพื่อทดแทนการสูญเสียของเหลวนี้ ความต้องการน้ำของคุณมีมากในสภาพแวดล้อมที่เย็นพอๆ กับในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น (บทที่ 13) วิธีหนึ่งที่จะรู้ว่าคุณกำลังขาดน้ำหรือไม่คือตรวจดูสีของปัสสาวะบนหิมะ หากปัสสาวะของคุณทำให้หิมะมีสีเหลืองเข้ม แสดงว่าคุณกำลังขาดน้ำและจำเป็นต้องเปลี่ยนของเหลวในร่างกาย หากทำให้หิมะมีสีเหลืองอ่อนจนไม่มีสี แสดงว่าของเหลวในร่างกายของคุณมีความสมดุลเป็นปกติมากขึ้น

การปัสสาวะมากจากความเย็น

การสัมผัสกับความเย็นจะทำให้ปัสสาวะออกมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดของเหลวในร่างกายที่คุณต้องเปลี่ยนอีกด้วย ผิวไหม้แดด

ผิวหนังที่ถูกเปิดเผยอาจถูกแดดเผาได้แม้ว่าอุณหภูมิของอากาศจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งก็ตาม รังสีดวงอาทิตย์สะท้อนทุกมุมจากหิมะ น้ำแข็ง และน้ำ กระทบบริเวณที่บอบบางของผิวหนัง เช่น ริมฝีปาก จมูก และเปลือกตา การสัมผัสกับแสงแดดส่งผลให้ผิวไหม้แดดได้เร็วกว่าที่ระดับความสูงมากกว่าที่ระดับความสูงต่ำ ทาครีมกันแดดหรือครีมทาริมฝีปากบนใบหน้าเมื่ออยู่กลางแดด

ตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 152 จาก 233

การสะท้อนของรังสีอัลตราไวโอเลตของดวงอาทิตย์จากพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะทำให้เกิดสภาวะเช่นนี้ อาการของโรคตาบอดหิมะ ได้แก่ ความรู้สึกมีกรวดในดวงตา ความเจ็บปวดในและเหนือดวงตาที่เพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนไหวของลูกตา ตาแดงและน้ำตาไหล และปวดศีรษะที่รุนแรงขึ้นเมื่อสัมผัสกับแสงอย่างต่อเนื่อง การได้รับรังสีเหล่านี้เป็นเวลานานอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาอย่างถาวร เพื่อรักษาอาการตาบอดหิมะ ผ้าพันแผล ดวงตาของคุณจนกว่าอาการจะหายไป

คุณสามารถป้องกันการตาบอดจากหิมะได้ด้วยการสวมแว่นกันแดด หากไม่มีแว่นกันแดด ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่. ตัดรอยกรีดด้วยกระดาษแข็ง ไม้บาง เปลือกไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ (รูปภาพ 15-3) การใส่เขม่าใต้ตาจะช่วยลดความมันเงาและแสงจ้าได้

ท้องผูก

การบรรเทาตัวเองเมื่อจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญมาก อย่ารอช้าเพราะอากาศหนาว การชะลอการบรรเทาตัวเองเนื่องจากความเย็น การรับประทานอาหารที่ขาดน้ำ การดื่มของเหลวน้อยเกินไป และพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติอาจทำให้คุณท้องผูกได้ แม้ว่าจะไม่พิการ แต่อาการท้องผูกอาจทำให้รู้สึกไม่สบายได้ เพิ่มปริมาณของเหลวของคุณให้สูงกว่าปริมาณปกติ 2 ถึง 3 ลิตรต่อวันอย่างน้อย 2 ลิตร และรับประทานผลไม้และอาหารอื่น ๆ ที่จะทำให้อุจจาระหลวม (หากมี) แมลงกัดต่อย

แมลงสัตว์กัดต่อยสามารถติดเชื้อได้จากการเกาอย่างต่อเนื่อง แมลงวันสามารถพาเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงสัตว์กัดต่อย ให้ใช้ยาไล่แมลง ติดตาข่าย และสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสม ดูบทที่ 11 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแมลงสัตว์กัดต่อย และบทที่ 4 สำหรับการรักษา

ที่พักพิง

สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่คุณพกติดตัวจะเป็นตัวกำหนดประเภทของที่พักพิงที่คุณสามารถสร้างได้ คุณสามารถสร้างที่พักพิงในพื้นที่ป่า พื้นที่โล่ง และพื้นที่แห้งแล้งได้ พื้นที่ป่ามักจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด ในขณะที่พื้นที่แห้งแล้งมีเพียงหิมะเป็นวัสดุก่อสร้าง พื้นที่ป่าเป็นไม้สำหรับสร้างที่พัก ไม้สำหรับก่อไฟ บังสายตาจากการสังเกต และป้องกันลม หมายเหตุ: ในสภาพอากาศหนาวเย็นจัด ห้ามใช้โลหะ เช่น ลำตัวเครื่องบิน เป็นที่กำบัง โลหะจะนำความร้อนออกจากที่กำบังซึ่งคุณสามารถสร้างความร้อนได้เพียงเล็กน้อย ที่พักพิงที่ทำจากน้ำแข็งหรือหิมะมักต้องใช้เครื่องมือ เช่น ขวานน้ำแข็งหรือเลื่อย คุณต้องใช้เวลาและพลังงานมากมายเพื่อสร้างที่พักพิงเช่นนี้ อย่าลืมระบายอากาศในที่พักอาศัยแบบปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณตั้งใจจะก่อไฟในนั้น ถ้าเป็นไปได้ให้ปิดทางเข้าที่พักเสมอ เพื่อกันความร้อนเข้าและลมออก ใช้เป้หรืออุปกรณ์กันหิมะ สร้างที่พักพิงไม่ใหญ่เกินความจำเป็น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณพื้นที่ในการทำความร้อน ข้อผิดพลาดร้ายแรงในการก่อสร้างที่พักพิงในช่วงอากาศหนาวเย็นกำลังทำให้ที่พักพิงมีขนาดใหญ่มากจนขโมยความร้อนจากร่างกายแทนที่จะเก็บไว้ จัดพื้นที่พักพิงให้เล็ก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 153 จาก 233

ห้ามนอนบนพื้นโดยตรง วางกิ่งสน หญ้า หรือวัสดุฉนวนอื่นๆ เพื่อไม่ให้พื้นดูดซับความร้อนในร่างกาย

อย่าเผลอหลับโดยไม่ปิดเตาหรือตะเกียง พิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์อาจเป็นผลมาจากไฟไหม้ในที่พักพิงที่ไม่มีการระบายอากาศ คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น เมื่อใดก็ตามที่คุณมีเปลวไฟ อาจทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ ตรวจสอบการระบายอากาศของคุณอยู่เสมอ แม้แต่ในที่พักอาศัยที่มีอากาศถ่ายเท การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้เกิดพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ โดยปกติแล้วจะไม่มีอาการใดๆ การหมดสติและการเสียชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจเกิดแรงกดดันที่ขมับ แสบตา ปวดศีรษะ ชีพจรเต้นแรง ง่วงนอน หรือคลื่นไส้ได้ ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ของพิษคาร์บอนมอนอกไซด์คือสีแดงเชอร์รี่ในเนื้อเยื่อของริมฝีปาก ปาก และด้านในเปลือกตา ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทันทีหากคุณมีอาการเหล่านี้
มีที่พักพิง ที่ประยุกต์ใช้ในภาคสนาม หลายประเภทที่คุณสามารถสร้างหรือจ้างงานได้อย่างรวดเร็ว หลายคนใช้หิมะเป็นฉนวน

ถ้ำหิมะ

ที่พักพิงถ้ำหิมะ (รูปที่ 15-4) เป็นที่พักพิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นฉนวนของหิมะ โปรดจำไว้ว่าต้องใช้เวลาและพลังงานในการสร้าง และคุณจะเปียกขณะสร้างมัน ขั้นแรก คุณต้องหาดริฟท์ลึกประมาณ 3 เมตรจึงจะขุดได้ ขณะสร้างที่พักพิงแห่งนี้ ให้รักษาหลังคาให้โค้งเพื่อความแข็งแรง และปล่อยให้หิมะละลายไหลลงมาด้านข้าง สร้างแท่นนอนให้สูงกว่าทางเข้า แยกแท่นนอนออกจากผนังถ้ำหิมะหรือขุดคูน้ำเล็กๆ ระหว่างแท่นกับผนัง แพลตฟอร์มนี้จะป้องกันไม่ให้หิมะละลายทำให้คุณและอุปกรณ์ของคุณเปียก โครงสร้างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณมีแหล่งความร้อนที่ดีในถ้ำหิมะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังคาสูงพอที่จะนั่งบนพื้นนอนได้ กั้นทางเข้าด้วยที่กั้นหิมะหรือวัสดุอื่นๆ และใช้บริเวณทางเข้าด้านล่างในการประกอบอาหาร ผนังและเพดานควรมีความหนาอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ติดตั้งเพลาระบายอากาศ หากคุณไม่มีดริฟต์ที่ใหญ่พอที่จะสร้างถ้ำหิมะ คุณสามารถสร้างรูปแบบต่างๆ ของมันได้โดยกองหิมะลงในเนินดินที่ใหญ่พอที่จะขุดออกมาได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 154 จาก 233

ที่พักพิงแบบร่องหิมะ

ตอนที่ 39 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

แนวคิดเบื้องหลังที่กำบังแห่งนี้ (รูปที่ 15-4) คือเพื่อให้คุณอยู่ต่ำกว่าระดับหิมะและลม และใช้คุณสมบัติเป็นฉนวนของหิมะ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีหิมะอัดแน่น ให้ตัดบล็อกหิมะแล้วใช้เป็นที่กำบังเหนือศีรษะ ถ้าไม่เช่นนั้น คุณสามารถใช้เสื้อปอนโชหรือวัสดุอื่นๆ ได้ สร้างทางเข้าเพียงทางเดียวและใช้บล็อกหิมะหรือเป้เป็นประตู

ที่พักพิงจากก้อนหิมะและผ้าร่มชูชีพ

ใช้บล็อกหิมะสำหรับด้านข้างและใช้วัสดุร่มชูชีพสำหรับคลุมเหนือศีรษะ (รูปภาพ 15-4) หากหิมะตกหนัก คุณจะต้องเคลียร์หิมะจากด้านบนเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการพังทลายของวัสดุร่มชูชีพ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 155 จาก 233

บ้านหิมะหรืออิกลู

ในบางพื้นที่ ชาวบ้านมักใช้ที่พักพิงประเภทนี้ (ภาพที่ 15-4) เป็นที่พักพิงสำหรับล่าสัตว์และตกปลา พวกเขาเป็นที่พักพิงที่มีประสิทธิภาพ แต่ต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้เหมาะสม อีกทั้งต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะกับการตัดบล็อคหิมะและมีอุปกรณ์ในการตัด (เลื่อยหิมะ หรือมีด)

เพิงพาดเอียง

สร้างที่พักพิงนี้ในลักษณะเดียวกับสภาพแวดล้อมอื่นๆ แต่ให้กองหิมะไว้ด้านข้างเพื่อเป็นฉนวน (ภาพที่ 15-5)

ที่พักพิงใต้ต้นไม้ล้ม

ในการสร้างที่พักพิงนี้ ให้หาต้นไม้ล้มแล้วขุดหิมะที่อยู่ด้านล่างออก (รูปที่ 15-6) หิมะจะไม่ลึกใต้ต้นไม้ หากคุณต้องเอากิ่งก้านออกจากด้านใน ให้ใช้กิ่งนั้นปูพื้น

ที่พักพิงในหลุมรอบต้นไม้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 156 จาก 233

ขุดหิมะออกจากใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เหมาะสม จะได้ไม่ลึกเท่าโคนต้น ใช้กิ่งที่ตัดมาวางแนวที่พักพิง ใช้แผ่นปูพื้นเป็นแผ่นปิดเหนือศีรษะเพื่อป้องกันไม่ให้หิมะหล่นจากต้นไม้เข้าไปในที่กำบัง หากสร้างอย่างเหมาะสมจะมองเห็นได้รอบด้าน 360 องศา (ภาพที่ 5-12 บทที่ 5) แพชูชีพ 20 คน

แพนี้เป็นแพลอยน้ำมาตรฐานของเครื่องบินกองทัพอากาศสหรัฐฯ คุณสามารถใช้เป็นที่พักอาศัยได้ อย่าปล่อยให้หิมะจำนวนมากเกาะอยู่บนอุปกรณ์ป้องกันเหนือศีรษะ หากวางไว้ในพื้นที่เปิดก็จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณที่ดีให้กับเครื่องบินเหนือศีรษะด้วย

ไฟ

ไฟมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพอากาศหนาวเย็น ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางในการเตรียมอาหารเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและละลายหิมะหรือน้ำแข็งเป็นน้ำอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีกำลังใจที่ดีขึ้นอย่างมากโดยทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเล็กน้อยในสถานการณ์ของคุณ

ใช้เทคนิคที่อธิบายไว้ในบทที่ 7 เพื่อสร้างและจุดไฟของคุณ หากคุณอยู่ในดินแดนของศัตรู โปรดจำไว้ว่าควันกลิ่น และแสงจากไฟของคุณอาจเปิดเผยตำแหน่งของคุณ แสงสะท้อนจากต้นไม้หรือโขดหินที่อยู่รอบๆ ทำให้แม้แต่แสงทางอ้อมก็ก่อให้เกิดอันตรายได้ ควันมักจะลอยขึ้นไปในอากาศเย็นและสงบ ทำให้เป็นสัญญาณในตอนกลางวัน แต่ช่วยปกปิดกลิ่นในตอนกลางคืน ในสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ป่า ควันมักจะปกคลุมพื้น ทำให้มองเห็นได้น้อยลงในตอนกลางวัน แต่กลับทำให้กลิ่นฟุ้งกระจาย

หากคุณอยู่ในดินแดนของศัตรู ให้ตัดกิ่งไม้เตี้ยๆ แทนการตัดฟืนทั้งต้น ต้นไม้ล้มมองเห็นได้ง่ายจากอากาศ

ไม้ทุกชนิดจะไหม้ แต่ไม้บางประเภททำให้เกิดควันมากกว่าไม้ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น ต้นสนที่มี ยางไม้เรซินและน้ำมันดินจะสร้างควันมากขึ้นและเข้มกว่าต้นไม้ผลัดใบ มีวัสดุไม่กี่ชนิดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ภูเขาสูงของอาร์กติก อาจพบหญ้าและมอสบ้างแต่น้อยมาก ยิ่งระดับความสูงต่ำ น้ำมันก็จะยิ่งมีมากขึ้น คุณอาจพบต้นวิลโลว์และต้นสนแคระขนาดเล็กอยู่เหนือแนวต้นไม้ บนทะเลน้ำแข็ง ดูเหมือนเชื้อเพลิงจะไม่มีอยู่จริง เศษไม้ที่ลอยไปหรือไขมันอาจเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้รอดชีวิตบนแนวชายฝั่งที่แห้งแล้งในภูมิภาคอาร์กติกและกึ่งอาร์กติก

เชื้อเพลิงมากมายภายในแนวต้นไม้คือ--

- ต้นสปรูซพบได้ทั่วไปในพื้นที่ภายใน ในฐานะที่เป็นต้นสนต้นสนจะทำให้เกิดควันมากเมื่อถูกเผาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม การเผาไหม้เกือบจะไร้ควันในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว
- ต้นทามาแร็คก็เป็นต้นสนเช่นกัน มันเป็นต้นไม้ต้นเดียวในตระกูลสนที่สูญเสียเข็มไปในฤดูใบไม้ร่วง หากไม่มีเข็มก็ดูเหมือนต้นสนที่ตายแล้ว แต่มีดอกตูมและโคนจำนวนมากบนกิ่งก้านเปลือย เมื่อเผาไม้ทามาแร็คจะปล่อยควันจำนวนมากและเหมาะสำหรับการส่งสัญญาณ
- ต้นเบิร์ชเป็นไม้ผลัดใบและไม้ไหม้ร้อนและรวดเร็วราวกับเปียกไปด้วยน้ำมันหรือน้ำมันก๊าด ต้นเบิร์ชส่วนใหญ่เติบโตใกล้ลำธารและทะเลสาบ แต่บางครั้งคุณจะพบต้นเบิร์ชจำนวนหนึ่งบนพื้นที่สูงและห่างจากน้ำ
- วิลโลว์และออลเดอร์เติบโตในภูมิภาคอาร์คติก ปกติอยู่ในพื้นที่ลุ่มหรือใกล้ทะเลสาบและลำธาร ป่าเหล่านี้เผาไหม้ร้อนและรวดเร็วโดยไม่มีควันมากนัก

มอสแห้ง หญ้า และสครับวิลโลว์เป็นวัสดุอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ โดยปกติแล้วจะอุดมสมบูรณ์ใกล้ลำธารในทุ่งทุนดรา (ที่ราบโล่งและไม่มีต้นไม้) โดยการมัดหรือบิดหญ้าหรือพืชคลุมดินอื่นๆ ให้เป็นก้อนแข็งขนาดใหญ่ คุณจะเผาไหม้ได้ช้าลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีเชื้อเพลิงหรือน้ำมันจากยานพาหนะที่อับปางหรือเครื่องบินตก ให้ใช้เป็นเชื้อเพลิง ทิ้งน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเพื่อจัดเก็บ โดยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

เท่าที่คุณต้องการเท่านั้น น้ำมันจะสะสมตัวในอุณหภูมิที่เย็นจัด ดังนั้น ควรระบายออกจากยานพาหนะหรือเครื่องบินในขณะที่ยังอุ่นอยู่ หากไม่มีอันตรายจากการระเบิดหรือไฟไหม้ หากคุณไม่มีภาชนะ ให้ปล่อยให้น้ำมันไหลลงบนหิมะหรือน้ำแข็ง ตักน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คุณต้องการ ข้อควรระวัง

อย่าให้เนื้อสัมผัสกับปิโตรเลียม น้ำมัน และสารหล่อลื่นในอุณหภูมิที่เย็นจัด สถานะของเหลวของ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจาก U.S. Department of the Army หน้า 157 จาก 233 ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลอกลวงว่าอาจทำให้เกิด เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากความเย็นจัด ได้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกบางชนิด เช่น ช้อน MRE กระบังหน้าหมวกกันน็อค ที่บังกระบังหน้า ยางโฟมช่วยเหลือจะติดไฟอย่างรวดเร็วจากไม้ขีดไฟ พวกเขาจะเผาไหม้นานพอที่จะช่วยจุดไฟได้ เช่น ช้อนพลาสติกจะไหม้ประมาณ 10 นาที

ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็น การใช้ไฟอาจเกิดอันตรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการอุ่นหรือปรุงอาหาร ตัวอย่างเช่น--

- เป็นที่รู้กันว่าไฟลุกไหม้อยู่ใต้ดิน และกลับมากลับมาอีกครั้งในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นอย่าก่อไฟใกล้ที่พักอาศัยมากเกินไป

- ในที่กำบังหิมะ ความร้อนที่มากเกินไปจะทำให้ชั้นฉนวนของหิมะละลายซึ่งอาจเป็นลายพรางของคุณได้

- ไฟไหม้ภายในที่พักพิงที่ไม่มีการระบายอากาศที่เพียงพออาจส่งผลให้เกิดพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์

- บุคคลที่พยายามทำให้เสื้อผ้าอบอุ่นหรือแห้งอาจกลายเป็นความประมาทและทำให้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ของเขาไหม้หรือไหม้ได้

- หิมะเหนือศีรษะที่กำลังละลายอาจทำให้คุณเปียก ฝังคุณและอุปกรณ์ของคุณ และอาจดับไฟของคุณได้

โดยทั่วไปแล้ว การใช้ไฟเล็กๆ กับเตาบางประเภทเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดสำหรับการปรุงอาหาร เตากุ๊ย (รูปที่ 15-7) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริเวณอาร์กติก การทำกระป๋องจากกระป๋องเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเชื้อเพลิง กองถ่านร้อนให้ความร้อนในการปรุงอาหารได้ดีที่สุด ถ่านหินจากไฟที่สลับกันจะตกลงตัวสม่ำเสมอ ก่อไฟประเภทนี้โดยการสับไม้ฟืน เครนธรรมดาที่ติดตั้งบน ไม้ง่าม จะยึดภาชนะปรุงอาหารไว้เหนือไฟเพื่อจุดประสงค์ในการทำความร้อน เทียนเล่มเดียวจะให้ความร้อนเพียงพอที่จะทำให้ที่พักพิงมีความอบอุ่น ไฟขนาดเล็กขนาดเท่ามือคนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในดินแดนของศัตรู ใช้เชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อย แต่ก็ให้ความร้อนได้มากและร้อนพอที่จะอุ่นของเหลวได้

น้ำ

มีแหล่งน้ำหลายแห่งในอาร์กติกและกึ่งอาร์กติก ตำแหน่งของคุณและฤดูกาลของปีจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะได้รับน้ำที่ไหนและอย่างไร

แหล่งน้ำในภูมิภาคอาร์กติกและกึ่งอาร์กติกมีสุขอนามัยมากกว่าในภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ควรกรองน้ำให้บริสุทธิ์ก่อนดื่มเสมอ ในช่วงฤดูร้อน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดีที่สุดคือทะเลสาบน้ำจืด ลำธาร บ่อน้ำ แม่น้ำ และน้ำพุ น้ำจากบ่อหรือทะเลสาบอาจจะนิ่งเล็กน้อยแต่ก็ยังสามารถใช้ได้ น้ำไหลในลำธาร แม่น้ำ และน้ำพุที่มีฟองมักจะสดและเหมาะสำหรับดื่ม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 158 จาก 233

น้ำผิวดินสีน้ำตาลที่พบในทุ่งทุนดราในช่วงฤดูร้อนเป็นแหล่งน้ำที่ดี อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องกรองน้ำก่อนที่จะทำให้บริสุทธิ์

คุณสามารถละลายน้ำแข็งน้ำจืดและหิมะให้เป็นน้ำได้ ละลายทั้งสองอย่างให้หมดก่อนเอาเข้าปาก การพยายามละลายน้ำแข็งหรือหิมะในปากจะทำให้ความร้อนในร่างกายหายไปและอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บจากความเย็นภายในได้ หากอยู่บนหรือใกล้ก้อนน้ำแข็งในทะเล คุณสามารถใช้น้ำแข็งทะเลเก่ามาละลายเป็นน้ำได้ เมื่อเวลาผ่านไป น้ำแข็งในทะเลก็สูญเสียความเค็มไป คุณสามารถระบุน้ำแข็งนี้ได้จากมุมโค้งมนและสีฟ้า คุณสามารถใช้ความร้อนจากร่างกายเพื่อละลายหิมะได้ วางหิมะไว้ในถุงน้ำแล้ววางถุงไว้ระหว่างชั้นเสื้อผ้าของคุณ นี่เป็นกระบวนการที่ช้า แต่คุณสามารถใช้ในขณะเดินทางหรือเมื่อคุณไม่มีไฟได้ หมายเหตุ: อย่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการละลายน้ำแข็งหรือหิมะเมื่อมีน้ำดื่มจากแหล่งอื่น

ตอนที่ 40 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เมื่อมีน้ำแข็ง ให้ละลายแทนหิมะ น้ำแข็งหนึ่งถ้วยให้น้ำมากกว่าหิมะหนึ่งถ้วย น้ำแข็งยังใช้เวลาในการละลายน้อยกว่าอีกด้วย คุณสามารถละลายน้ำแข็งหรือหิมะในถุงน้ำ ถุงปันส่วน MRE กระป๋อง หรือภาชนะ ที่ประยุกต์ทำจากวัสดุที่มีอยู่ โดยวางภาชนะไว้ใกล้ไฟ เริ่มต้นด้วยน้ำแข็งหรือหิมะจำนวนเล็กน้อยในภาชนะ และเมื่อเปลี่ยนเป็นน้ำ ให้เติมน้ำแข็งหรือหิมะเพิ่ม

อีกวิธีในการละลายน้ำแข็งหรือหิมะคือการใส่ลงในถุงที่ทำจากวัสดุที่มีรูพรุนแล้วแขวนถุงไว้ใกล้ไฟ วางภาชนะไว้ใต้ถุงเพื่อตักน้ำ ในช่วงอากาศหนาวเย็น หลีกเลี่ยงการดื่มของเหลวมาก ๆ ก่อนเข้านอน การคลานออกจากถุงนอนอุ่นๆ ในตอนกลางคืนเพื่อผ่อนคลายตัวเองหมายถึงการพักผ่อนน้อยลงและสัมผัสกับความหนาวเย็นมากขึ้น เมื่อคุณมีน้ำแล้ว ให้วางไว้ข้างๆ ตัวคุณเพื่อป้องกันการแช่แข็งซ้ำ นอกจากนี้ อย่าเติมกระติกน้ำ ของคุณให้ครบถ้วน การปล่อยให้น้ำไหลเยิ้มไปรอบๆ จะช่วยไม่ให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง

อาหาร

มีแหล่งอาหารหลายแห่งในภูมิภาคอาร์กติกและกึ่งอาร์กติก ประเภทของอาหาร เช่น ปลา สัตว์ ไก่ หรือพืช

และความสะดวกในการได้มาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปีและตำแหน่งของคุณ ปลา

ในช่วงฤดูร้อน คุณสามารถหาปลาและสิ่งมีชีวิตทางน้ำอื่นๆ จากน่านน้ำชายฝั่ง ลำธาร แม่น้ำ และทะเลสาบได้อย่างง่ายดาย ใช้เทคนิคที่อธิบายไว้ในบทที่ 8 เพื่อจับปลา น่านน้ำชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและแปซิฟิกเหนืออุดมไปด้วยอาหารทะเล คุณสามารถหากุ้งน้ำจืด หอยทาก หอยกาบ หอยนางรม และปูยักษ์ได้อย่างง่ายดาย ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างระดับน้ำขึ้นและน้ำลง คุณสามารถหาหอยได้อย่างง่ายดายในช่วงน้ำลง ขุดทรายบนที่ราบน้ำขึ้นน้ำลง ชมแอ่งน้ำขึ้นน้ำลงและแนวปะการังนอกชายฝั่ง ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างระดับน้ำขึ้นและน้ำลง คลื่นพายุมักจะพัดพาหอยลงชายหาด

ไข่ของเม่นทะเลหนามที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำรอบๆ หมู่เกาะอลูเชียนและทางตอนใต้ของอลาสก้าเป็นอาหารชั้นยอด มองหาเม่นทะเลในแอ่งน้ำขึ้นน้ำลง ทำลายเปลือกหอยโดยวางไว้ระหว่างก้อนหินสองก้อน ไข่มีสีเหลืองสดใส

ปลาภาคเหนือและไข่ปลาส่วนใหญ่รับประทานได้ ข้อยกเว้นคือเนื้อของฉลามอาร์กติกและไข่ของสกัลพิน

หอยสองฝา เช่น หอยกาบและหอยแมลงภู่ มักจะอร่อยกว่าอาหารทะเลที่มีเปลือกเกลียว เช่น หอยทาก

คำเตือน

หอยแมลงภู่ดำซึ่งเป็นหอยที่พบได้ทั่วไปในภาคเหนืออาจมีพิษได้ในทุกฤดูกาล บางครั้งสารพิษที่พบในเนื้อเยื่อของหอยแมลงภู่ก็มีอันตรายพอๆ กับสตริกนีน ปลิงทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่กินได้อีกชนิดหนึ่ง ภายในลำตัวมีกล้ามเนื้อสีขาวยาว 5 มัดซึ่งมีรสชาติคล้ายเนื้อหอยมาก

ในช่วงต้นฤดูร้อน มีกลิ่นเหม็นวางไข่ตามคลื่นชายหาด บางครั้งคุณสามารถตักมันด้วยมือของคุณ คุณมักจะพบไข่ปลาแฮร์ริ่งบนสาหร่ายในช่วงกลางฤดูร้อน สาหร่ายทะเล สาหร่ายทะเลคล้ายริบบิ้นเส้นยาว และสาหร่ายทะเลขนาดเล็กอื่นๆ ที่เติบโตตามโขดหินนอกชายฝั่งก็สามารถรับประทานได้เช่นกัน สัตว์ทะเลน้ำแข็ง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 159 จาก 233

คุณพบหมีขั้วโลกได้ในพื้นที่ชายฝั่งอาร์กติกทุกแห่ง แต่ไม่ค่อยพบในแผ่นดิน หลีกเลี่ยงพวกเขาหากเป็นไปได้ พวกมันเป็นหมีที่อันตรายที่สุดในบรรดาหมีทั้งหมด พวกมันเป็นนักล่าที่เฉลียวฉลาด ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีสายตาที่ดีและสัมผัสได้ถึงกลิ่นที่ไม่ธรรมดา หากคุณต้องฆ่ามันเพื่อเป็นอาหาร ให้เข้าใกล้มันด้วยความระมัดระวัง มุ่งเป้าไปที่สมอง กระสุนที่อื่นจะฆ่าใครไม่ได้เลย ควรปรุงเนื้อหมีขั้วโลกก่อนรับประทานทุกครั้ง ข้อควรระวัง

อย่ากินตับหมีขั้วโลกเนื่องจากมีวิตามินเอเข้มข้นที่เป็นพิษ เนื้อแมวน้ำไร้หูถือเป็นเนื้อสัตว์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีทักษะมากพอที่จะเข้าใกล้แมวน้ำที่ไม่มีหูมากพอที่จะฆ่ามันได้ ในฤดูใบไม้ผลิ แมวน้ำ

มักจะนอนอาบแดดบนน้ำแข็งข้างรูหายใจ อย่างไรก็ตาม พวกมันจะเงยหน้าขึ้นทุกๆ 30 วินาทีเพื่อมองหาศัตรูซึ่งก็คือหมีขั้วโลก หากต้องการเข้าใกล้แมวน้ำ ให้ทำตามที่ชาวเอสกิโมทำ โดยอยู่ห่างจากแมวน้ำ และค่อยๆ เข้าใกล้แมวน้ำขณะหลับ ถ้ามันเคลื่อนไหว ให้หยุดและเลียนแบบการเคลื่อนไหวโดยนอนราบกับน้ำแข็ง เงยหน้าขึ้นลง และบิดตัวเล็กน้อย เข้าใกล้แมวน้ำโดยให้ลำตัวหันไปทางด้านข้างและแขนแนบชิดลำตัวเพื่อให้คุณดูเหมือนแมวน้ำตัวอื่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ น้ำแข็งที่ขอบของรูหายใจมักจะเรียบและมีความลาดเอียง ดังนั้นการเคลื่อนตัวของซีลน้อยที่สุดอาจทำให้มันเลื่อนลงไปในน้ำได้ ดังนั้นให้พยายามเข้าไปในระยะ 22 ถึง 45 เมตรจากแมวน้ำแล้วฆ่ามันทันที (เล็งไปที่สมอง) พยายามเข้าถึงแมวน้ำก่อนที่มันจะตกลงไปในน้ำ ในฤดูหนาว แมวน้ำตายมักจะลอยอยู่ในน้ำ แต่ยากที่จะดึงขึ้นมาจากน้ำ

ป้องกันไม่ให้ซีลสะอึกสะอื้นและผิวหนังสัมผัสกับรอยขีดข่วนหรือผิวหนังที่แตกหักที่คุณอาจมี คุณอาจได้รับ "spekk-finger" ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้มือบวมอย่างรุนแรง โปรดจำไว้ว่าที่ใดมีแมวน้ำ ก็มักจะมีหมีขั้วโลก และหมีขั้วโลกก็สะกดรอยตามและฆ่านักล่าแมวน้ำ

คุณสามารถพบเม่นได้ในภูมิภาคกึ่งอาร์กติกทางตอนใต้ซึ่งมีต้นไม้อยู่ เม่นกินเปลือกไม้ หากคุณพบว่ากิ่งก้านของต้นไม้เปลือยเปล่า คุณก็มีแนวโน้มที่จะพบเม่นในบริเวณนั้น นกทาร์มิแกน นกฮูก นกเจย์แคนาดา ไก่ป่า และกา เป็นนกชนิดเดียวที่ยังคงอยู่ในแถบอาร์กติกในช่วงฤดูหนาว พวกมันหายากทางตอนเหนือของแนวต้นไม้ ทาร์มิแกนและนกฮูกเป็นอาหารที่ดีพอๆ กับนก สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร อีกานั้นผอมเกินกว่าจะคุ้มกับความพยายามในการจับพวกมัน นกทาร์มิแกนซึ่งเปลี่ยนสีเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนั้นตรวจพบได้ยาก ทาร์มิแกนหินเดินทางเป็นคู่และคุณสามารถเข้าใกล้พวกมันได้อย่างง่ายดาย วิลโลว์ทาร์มิแกนอาศัยอยู่ท่ามกลางกอวิลโลว์ในดินแดนด้านล่าง พวกมันรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ และคุณสามารถ บ่วงดักสัตว์ พวกมันได้อย่างง่ายดาย ในช่วงฤดูร้อน นกอาร์กติกทุกตัวจะมีช่วงลอกคราบ 2 ถึง 3 สัปดาห์ ซึ่งพวกมันไม่สามารถบินได้และจับได้ง่าย ใช้เทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งที่อธิบายไว้ในบทที่ 8 เพื่อจับพวกมัน

ผิวหนังและเนื้อ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร (ดูบทที่ 8) ขณะที่ยังอุ่นอยู่ หากคุณไม่มีเวลาที่จะถลกหนัง สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร อย่างน้อยก็เอาเครื่องใน ต่อมมัสค์ และอวัยวะเพศออกก่อนจัดเก็บ หากมีเวลา ให้หั่นเนื้อเป็นชิ้นที่ใช้งานได้และแช่แข็งแยกกันเพื่อให้คุณสามารถใช้ชิ้นต่างๆ ได้ตามต้องการ ทิ้งไขมันไว้กับสัตว์ทุกชนิดยกเว้นแมวน้ำ ในช่วงฤดูหนาว สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร จะค้างอย่างรวดเร็วหากปล่อยทิ้งไว้ในที่โล่ง ในช่วงฤดูร้อน คุณสามารถเก็บมันไว้ในหลุมน้ำแข็งใต้ดินได้

พืช

แม้ว่าทุ่งทุนดราจะสนับสนุนพืชหลายชนิดในช่วงเดือนที่อากาศอบอุ่น แต่ทั้งหมดก็มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพืชในสภาพอากาศที่อุ่นกว่า ตัวอย่างเช่น ต้นวิลโลว์อาร์กติกและต้นเบิร์ชเป็นไม้พุ่มมากกว่าต้นไม้ ต่อไปนี้เป็นรายการอาหารจากพืชบางชนิดที่พบในบริเวณอาร์กติกและกึ่งอาร์กติก (ดูคำอธิบายในภาคผนวก B)

พืชอาหารในเขตอาร์กติก

- ราสเบอร์รี่อาร์กติกและบลูเบอร์รี่

- วิลโลว์อาร์กติก

- แบร์เบอร์รี่

- แครนเบอร์รี่

- โครว์เบอร์รี่

- ดอกแดนดิไลอัน

- มันฝรั่งเอสกิโม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 160 จาก 233

- ไฟร์วีด

- มอสไอซ์แลนด์

- ดอกดาวเรืองมาร์ช

- มอสกวางเรนเดียร์

- ผ้าขี้ริ้วร็อค

- สปัตเตอร์ด็อก

มีพืชบางชนิดที่เติบโตในภูมิภาคอาร์คติกและกึ่งอาร์คติกซึ่งมีพิษหากรับประทาน (ดูภาคผนวก C) ใช้พืชที่คุณรู้ว่ากินได้ หากมีข้อสงสัย ให้ปฏิบัติตามการทดสอบความสามารถในการกินสากลในบทที่ 9 รูปที่ 9-5

การเดินทาง

ในฐานะผู้รอดชีวิตหรือผู้หลบเลี่ยงในภูมิภาคอาร์กติกหรือกึ่งอาร์กติก คุณจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ตำแหน่งและเวลาของปีของคุณจะเป็นตัวกำหนดประเภทของอุปสรรคและอันตรายโดยธรรมชาติ คุณควร--

- หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงพายุหิมะ

- ระวังเมื่อข้ามน้ำแข็งบาง ๆ กระจายน้ำหนักของคุณด้วยการนอนราบและคลาน

- ข้ามลำธารเมื่อระดับน้ำต่ำสุด การแช่แข็งและการละลายตามปกติอาจทำให้ระดับกระแสน้ำเปลี่ยนแปลง

ได้มากถึง 2 ถึง 2.5 เมตรต่อวัน ความแปรปรวนนี้อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในระหว่างวัน ขึ้นอยู่กับระยะทางจากธารน้ำแข็ง อุณหภูมิ และภูมิประเทศ พิจารณาความแปรผันของระดับน้ำนี้เมื่อเลือกที่ตั้งแคมป์ใกล้ลำธาร

- พิจารณาอากาศอาร์กติกที่ชัดเจน ทำให้การประมาณระยะทางทำได้ยาก คุณประมาทเลินเล่อบ่อยกว่าประเมินระยะทางสูงเกินไป

- ห้ามเดินทางในสภาพ "ภาวะขาวโพลนจนแยกทิศทางไม่ได้" การขาดสีที่ตัดกันทำให้ไม่สามารถตัดสินธรรมชาติของภูมิประเทศได้

- ข้ามสะพานหิมะในมุมฉากกับสิ่งกีดขวางที่มันข้ามเสมอ ค้นหาส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดของสะพานโดยการใช้เสาหรือขวานน้ำแข็งแทงไปข้างหน้าคุณ กระจายน้ำหนักของคุณโดยการคลานหรือสวมรองเท้าเดินหิมะหรือสกี

- ตั้งแคมป์แต่เช้าเพื่อให้คุณมีเวลาเหลือเฟือในการสร้างที่พักพิง

- ถือว่าแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งหรือไม่เป็นน้ำแข็งเป็นช่องทางในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม แม่น้ำบางสายที่กลายเป็นน้ำแข็งอาจมีพื้นที่เปิดโล่งที่นุ่มนวลซึ่งทำให้การเดินทางลำบากมากหรืออาจไม่อนุญาตให้เดิน เล่นสกี หรือเลื่อนหิมะ

- ใช้รองเท้าเดินหิมะหากคุณเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุม หิมะลึก 30 เซนติเมตรขึ้นไป ทำให้การเดินทางลำบาก หากคุณไม่มีรองเท้าเดินหิมะ ให้สวมโดยใช้วิลโลว์ แถบผ้า หนัง หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม

ตอนที่ 41 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินทางในหิมะลึกโดยไม่มีรองเท้าเดินหิมะหรือสกี การเดินเท้าจะทิ้งร่องรอยไว้อย่างชัดเจนให้ผู้ไล่ตามติดตาม หากคุณต้องเดินทางในหิมะหนา ควรหลีกเลี่ยงลำธารที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ หิมะซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวนอาจป้องกันไม่ให้น้ำแข็งก่อตัวเหนือน้ำได้ ในภูมิประเทศที่เป็นเนินเขา ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อาจเกิดหิมะถล่มได้ เดินทางในช่วงเช้าในพื้นที่ที่อาจเกิดหิมะถล่ม บนสันเขา หิมะจะรวมตัวกันที่ด้านปล่องเป็นกองที่ยื่นออกมาเรียกว่าบัว สิ่งเหล่านี้มักจะยื่นออกไปไกลจากสันเขาและอาจหลุดออกหากเหยียบลงไป สัญญาณสภาพอากาศ

มีตัวบ่งชี้ที่ดีหลายประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลม

คุณสามารถกำหนดทิศทางลมได้โดยการปล่อยใบไม้หรือหญ้าบางส่วนหรือโดยการดูยอดไม้ เมื่อคุณกำหนดทิศทางลมแล้ว คุณก็สามารถคาดการณ์ประเภทของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นได้ ลมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบ่งบอกถึงบรรยากาศที่ไม่มั่นคงและสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 161 จาก 233

เมฆ

เมฆมีรูปทรงและลวดลายที่หลากหลาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเมฆและสภาพบรรยากาศที่ระบุสามารถช่วยให้คุณคาดการณ์สภาพอากาศได้ ดูภาคผนวก G สำหรับรายละเอียด สูบบุหรี่
ควันที่เพิ่มขึ้นเป็นแนวแนวตั้งบางๆ บ่งบอกถึงสภาพอากาศที่ดี ควันที่เพิ่มขึ้นต่ำหรือ "แบน" บ่งบอกถึงสภาพอากาศที่มีพายุ

นกและแมลง

นกและแมลงบินต่ำกว่าพื้นมากกว่าปกติในอากาศที่หนักและมีความชื้น เที่ยวบินดังกล่าวบ่งชี้ว่าอาจมีฝนตก กิจกรรมของแมลงส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นก่อนเกิดพายุ แต่กิจกรรมของผึ้งจะเพิ่มขึ้นก่อนสภาพอากาศแจ่มใส

แนวความกดอากาศต่ำ

ลมที่เคลื่อนตัวช้าๆ หรือลมที่พัดแรงจนมองไม่เห็น และอากาศชื้นที่หนักหน่วง มักบ่งบอกถึงความกดอากาศต่ำที่ด้านหน้า ด้านหน้าดังกล่าวสัญญาว่าสภาพอากาศเลวร้ายซึ่งอาจคงอยู่เป็นเวลาหลายวัน คุณสามารถ "ดม" และ "ได้ยิน" หน้านี้ได้ อากาศชื้นและเชื่องช้าทำให้กลิ่นความเป็นป่าเด่นชัดกว่าในสภาวะความกดอากาศสูง นอกจากนี้ เสียงยังคมชัดกว่าและถ่ายทอดได้ไกลกว่าในสภาวะความกดอากาศต่ำมากกว่าสภาวะความกดดันสูง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 162 จาก 233

บทที่ 16 - การเอาชีวิตรอดในทะเล

บางทีสถานการณ์การเอาชีวิตรอดที่ยากที่สุดที่จะอยู่คือการเอาชีวิตรอดในทะเล การเอาชีวิตรอดในระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นอยู่กับอาหารและอุปกรณ์ที่มีอยู่ และความฉลาดของคุณ คุณต้องมีไหวพริบเพื่อเอาชีวิตรอด
น้ำครอบคลุมประมาณร้อยละ 75 ของพื้นผิวโลก โดยประมาณร้อยละ 70 เป็นมหาสมุทรและทะเล คุณสามารถสันนิษฐานได้ว่าบางครั้งคุณจะข้ามผืนน้ำอันกว้างใหญ่ มีโอกาสเสมอที่เครื่องบินหรือเรือที่คุณโดยสารอยู่จะพิการจากอันตรายต่างๆ เช่น พายุ การชน ไฟไหม้ หรือสงคราม

ทะเลเปิด

ในฐานะผู้รอดชีวิตในทะเลเปิด คุณจะต้องเผชิญคลื่นและลม คุณอาจเผชิญกับความร้อนหรือความเย็นจัด เพื่อไม่ให้อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้กลายเป็นปัญหาร้ายแรง ให้ใช้มาตรการป้องกันโดยเร็วที่สุด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อป้องกันตนเองจากสภาพอากาศและความร้อน ความหนาวเย็นและความชื้นสูง

การป้องกันตัวเองจากองค์ประกอบต่างๆ ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของคุณเพียงข้อเดียวเท่านั้น คุณต้องได้รับน้ำและอาหารด้วย การสนองความต้องการพื้นฐานทั้งสามนี้จะช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงทางร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตามคุณต้องรู้วิธีการรักษาปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดจากสถานการณ์ของคุณ

มาตรการป้องกันอันตราย

ความอยู่รอดของคุณในทะเลขึ้นอยู่กับ--

- ความรู้และความสามารถในการใช้อุปกรณ์เอาชีวิตรอดที่มีอยู่

- ทักษะพิเศษและความสามารถของคุณในการนำไปใช้เพื่อรับมือกับอันตรายที่คุณเผชิญ

- ความตั้งใจของคุณที่จะมีชีวิตอยู่

เมื่อคุณขึ้นเรือหรือเครื่องบิน ให้ค้นหาว่ามีอุปกรณ์เอาตัวรอดอะไรบ้างบนเรือ จัดเก็บไว้ที่ไหน และบรรจุอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น มีเรือชูชีพ เรือชูชีพ หรือแพอยู่บนเรือกี่ลำ? พวกเขาอยู่ที่ไหน? พวกเขามีอุปกรณ์เอาตัวรอดประเภทใด? พวกมันมีอาหาร น้ำ และยาอยู่มากแค่ไหน? พวกเขาได้รับการออกแบบเพื่อรองรับคนจำนวนกี่คน?

หากคุณต้องรับผิดชอบต่อบุคลากรคนอื่นๆ บนเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและพวกเขารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน

เมื่อประสบเหตุในทะเล

หากคุณอยู่ในเครื่องบินที่ลงไปในทะเล ให้ดำเนินการต่อไปนี้เมื่อคุณเคลียร์เครื่องบินได้แล้ว ไม่ว่าคุณจะอยู่ในน้ำหรือในแพ --

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 163 จาก 233

- ให้ชัดเจนและอยู่เหนือลมของเครื่องบินโดยเร็วที่สุด แต่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจนกว่าเครื่องบินจะจม

- กำจัดน้ำที่คลุมน้ำมันเชื้อเพลิงออกในกรณีที่น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟ

- พยายามค้นหาผู้รอดชีวิตคนอื่น

การค้นหาผู้รอดชีวิตมักเกิดขึ้นทั่วบริเวณและใกล้กับจุดเกิดเหตุ บุคลากรที่สูญหายอาจหมดสติและลอยอยู่ในน้ำได้ รูปที่ 16-1 แสดงขั้นตอนการกู้ภัย

เทคนิคที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือบุคลากรจากน้ำคือการโยนห่วงชูชีพติดกับเชือก อีกประการหนึ่งคือส่งนัก

ว่ายน้ำ (กู้ภัย) ลงจากแพโดยมีเชือกผูกติดกับอุปกรณ์ลอยน้ำที่จะรองรับน้ำหนักของผู้ช่วยชีวิต อุปกรณ์นี้จะช่วยอนุรักษ์พลังงานของผู้ช่วยชีวิตในขณะที่ช่วยฟื้นคืนชีพผู้รอดชีวิต เทคนิคที่ยอมรับได้น้อยที่สุดคือส่งนักว่ายน้ำที่ติดอยู่โดยไม่มีอุปกรณ์ลอยน้ำไปรับผู้รอดชีวิต ผู้ช่วยเหลือจะสวมเสื้อชูชีพในทุกกรณี ผู้ช่วยเหลือไม่ควรดูแคลนความแข็งแกร่งของผู้ที่ตื่นตระหนกเมื่ออยู่ในน้ำ การใช้ความระมัดระวังสามารถป้องกันการบาดเจ็บของผู้ช่วยเหลือได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 164 จาก 233

เมื่อผู้ช่วยเหลือเข้าใกล้ผู้รอดชีวิตที่มีปัญหาจากด้านหลัง มีอันตรายเพียงเล็กน้อยที่ผู้รอดชีวิตจะเตะ เกา หรือคว้าตัวเขา ผู้ช่วยชีวิตว่ายไปยังจุดที่อยู่ด้านหลังผู้รอดชีวิตโดยตรง และจับสายรัดด้านหลังของผู้ช่วยชีวิต ผู้ช่วยชีวิตใช้จังหวะลากผู้รอดชีวิตขึ้นแพ หากคุณอยู่ในน้ำให้ไปทางแพ หากไม่มีแพให้ลองหาเศษซากขนาดใหญ่ที่ลอยมาเกาะอยู่ ผ่อนคลาย; บุคคลที่รู้วิธีการผ่อนคลายในน้ำทะเลมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะจมน้ำ การลอยตัวตามธรรมชาติของร่างกายจะทำให้ส่วนบนของศีรษะอยู่เหนือน้ำเป็นอย่างน้อย แต่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวบางอย่างเพื่อให้ใบหน้าอยู่เหนือน้ำ

การลอยอยู่บนหลังของคุณใช้พลังงานน้อยที่สุด นอนหงายในน้ำ กางแขนและขา และโค้งหลัง ด้วยการควบคุมการหายใจเข้าและออก ใบหน้าของคุณจะไม่อยู่ในน้ำเสมอ และคุณอาจนอนหลับในท่านี้ในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ได้ ศีรษะของคุณจะจมอยู่ใต้น้ำบางส่วน แต่ใบหน้าของคุณจะอยู่เหนือน้ำ หากลอยบนหลังไม่ได้หรือทะเลมีคลื่นแรงเกินไป ให้ลอยคว่ำหน้าลงไปในน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 16-2

ต่อไปนี้คือท่าว่ายน้ำที่ดีที่สุดในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด:

- พายสุนัข จังหวะนี้ทำได้ดีเยี่ยมเมื่อสวมหรือสวมเสื้อชูชีพ แม้ว่าความเร็วจะช้าแต่ก็ใช้พลังงานน้อยมาก

- ท่ากบ ใช้จังหวะนี้เพื่อว่ายใต้น้ำ ผ่านน้ำมันหรือเศษซาก หรือในทะเลที่มีคลื่นลมแรง ท่านี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดสำหรับการว่ายน้ำระยะไกล เนื่องจากช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและรักษาความเร็วได้พอสมควร

- โรคหลอดเลือดสมอง เป็นจังหวะผ่อนปรนที่ดีเพราะคุณใช้แขนเพียงข้างเดียวเพื่อรักษาโมเมนตัมและการลอยตัว

- การตีกรรเชียง จังหวะนี้เป็นจังหวะผ่อนปรนที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่คุณใช้ในจังหวะอื่นๆ ใช้มันหากมีแนวโน้มว่าจะเกิดการระเบิดใต้น้ำ

หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่น้ำมันบนพื้นผิวไหม้--

- ทิ้งรองเท้าและเสื้อชูชีพที่ลอยตัวได้

หมายเหตุ: หากคุณมีห่วงชูชีพที่ไม่พองลม ให้เก็บไว้

- ปิดจมูก ปาก และตา แล้วรีบลงไปใต้น้ำ

- ว่ายน้ำใต้น้ำให้ไกลที่สุดก่อนขึ้นผิวน้ำเพื่อหายใจ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 165 จาก 233

- ก่อนขึ้นผิวน้ำเพื่อหายใจและในขณะที่ยังอยู่ใต้น้ำ ให้ใช้มือดันของเหลวที่ลุกไหม้ออกจากบริเวณที่คุณต้องการจะขึ้นผิวน้ำ เมื่อบริเวณนั้นไม่มีของเหลวที่ติดไฟแล้ว คุณสามารถขึ้นมาบนผิวน้ำและหายใจเข้าออกได้ พยายามหันหน้าไปทางลมก่อนหายใจเข้า

- จุ่มเท้าลงไปก่อนแล้วทำตามขั้นตอนข้างต้นจนพ้นเปลวไฟ หากคุณอยู่ในน้ำที่มีน้ำมันปกคลุมซึ่งไม่มีไฟ ให้เงยหน้าขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าตา ติดห่วงชูชีพไว้ที่ข้อมือแล้วใช้เป็นแพ

หากคุณมีเครื่องช่วยชีวิต คุณสามารถลอยอยู่ในน้ำได้โดยไม่มีกำหนด ในกรณีนี้ ให้ใช้ตำแหน่งของร่างกาย "HELP": ท่าลดความร้อน (HELP) อยู่นิ่งๆ และรับตำแหน่งทารกในครรภ์เพื่อช่วยรักษาความร้อนในร่างกาย คุณจะสูญเสียความร้อนในร่างกายไปทางศีรษะประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นควรระวังอย่าให้ศีรษะโดนน้ำ บริเวณอื่นที่มีการสูญเสียความร้อนสูง ได้แก่ คอ ด้านข้าง และขาหนีบ รูปที่ 16-3 แสดงตำแหน่ง HELP

หากคุณอยู่ในแพ--

ตอนที่ 42 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

- ตรวจสอบสภาพร่างกายของทุกคนบนเรือ ให้การปฐมพยาบาลหากจำเป็น ทานยาแก้เมาเรือ ถ้ามี. วิธีรับประทานยาที่ดีที่สุดคือวางยาไว้ใต้ลิ้นแล้วปล่อยให้ยาละลาย นอกจากนี้ยังมียาเหน็บหรือยาฉีดป้องกันอาการเมาเรือ การอาเจียนไม่ว่าจะมาจากอาการเมาเรือหรือสาเหตุอื่นๆ อาจทำให้เสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำได้

- พยายามกอบกู้อุปกรณ์ลอยน้ำทั้งหมด--ปันส่วน; กระติกน้ำ กระติกน้ำร้อน และภาชนะอื่นๆ เสื้อผ้า; เบาะรองนั่ง; ร่มชูชีพ; และสิ่งอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์กับคุณ ยึดสิ่งของที่กู้มาไว้ในหรือบนแพของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของนั้นไม่มีขอบแหลมคมที่สามารถเจาะแพได้

- ถ้ามีแพอื่นๆ ผูกมัดด้วยเชือก แพรวมกันให้ห่างกันประมาณ 7.5 เมตร เตรียมพร้อมที่จะดึงพวกมันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นหากคุณเห็นหรือได้ยินเครื่องบิน นักบินจะมองเห็นแพที่อยู่ใกล้กันได้ง่ายกว่าแทนที่จะกระจัดกระจาย

- โปรดจำไว้ว่าการช่วยเหลือในทะเลเป็นความพยายามร่วมกัน ใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อส่งสัญญาณและติดต่อกับผู้ช่วยเหลือ เช่น ยกธงหรือวัสดุสะท้อนแสงบนไม้พายให้สูงที่สุดเพื่อดึงดูดความสนใจ

- ค้นหาวิทยุฉุกเฉินและนำไปใช้งาน มีคู่มือการใช้งานอยู่บนนั้น ใช้ตัวรับส่งสัญญาณฉุกเฉินเฉพาะเมื่อเครื่องบิน ฝ่ายเดียวกัน มีแนวโน้มที่จะอยู่ในพื้นที่เท่านั้น

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 166 จาก 233

- เตรียมอุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นๆ ให้พร้อมสำหรับการใช้งานทันที หากคุณอยู่ในดินแดนของศัตรู ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่จะแจ้งเตือนศัตรู อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ของคุณสิ้นหวัง คุณอาจต้องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากศัตรูหากคุณต้องการเอาชีวิตรอด

ตรวจสอบแพเพื่อดูอัตราเงินเฟ้อ รอยรั่ว และจุดที่อาจเกิดการเสียดสี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องลอยตัวหลักมั่นคง (โค้งมนดี) แต่ไม่แน่นจนเกินไป (รูปที่ 16-4) ตรวจสอบอัตราเงินเฟ้ออย่างสม่ำเสมอ อากาศขยายตัวตามความร้อน ดังนั้นในวันที่อากาศร้อนควรปล่อยอากาศออกและเติมอากาศเมื่ออากาศเย็นลง

- ฆ่าเชื้อแพเชื้อเพลิงทั้งหมด ปิโตรเลียมจะทำให้พื้นผิวอ่อนแอลงและทำลายข้อต่อที่ติดกาว

โยนสมอทะเลหรือ ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ ลากออกจากซองแพ ถังเก็บน้ำ หรือม้วนเสื้อผ้า สมอเรือช่วยให้คุณอยู่ใกล้กับจุดทิ้งขยะ ทำให้ผู้ค้นหาค้นหาคุณได้ง่ายขึ้นหากคุณได้ถ่ายทอดตำแหน่งของคุณแล้ว หากไม่มีสมอทะเล แพของคุณอาจล่องลอยไปไกลกว่า 160 กิโลเมตรในหนึ่งวัน ทำให้การค้นหาคุณยากขึ้นมาก คุณสามารถปรับสมอทะเลให้ทำหน้าที่เป็นตัวลากเพื่อชะลออัตราการเดินทางตามกระแสน้ำ หรือเป็นวิธีการเดินทางตามกระแสน้ำได้ คุณทำการปรับเปลี่ยนนี้โดยการเปิดหรือปิดปลายสมอทะเล เมื่อเปิดออกสมอทะเล (รูปที่ 16-5) จะทำหน้าที่เป็นตัวลากที่ให้คุณอยู่ในพื้นที่ทั่วไป เมื่อปิดแล้วจะทำให้เกิดช่องให้กระแสน้ำปะทะและขับเคลื่อนแพไปในทิศทางของกระแสน้ำ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 167 จาก 233

นอกจากนี้ให้ปรับสมอทะเลเพื่อให้เมื่อแพอยู่บนยอดคลื่น สมอทะเลจะอยู่ในรางคลื่น (รูปที่ 16-6)

- พันเชือกสมอทะเลด้วยผ้าเพื่อป้องกันการเสียดสีแพ สมอยังช่วยพยุงแพให้มุ่งหน้าไปตามลมและคลื่น

- ในน้ำที่มีพายุ ให้ฉีดสเปรย์และกระจกหน้ารถทันที ในแพขนาด 20 คน ให้ยกทรงพุ่มให้ตั้งตรงตลอดเวลา รักษาแพของคุณให้แห้งที่สุด รักษาสมดุลให้เหมาะสม บุคลากรทุกคนควรนั่งอยู่ในตำแหน่งที่หนักที่สุดตรงกลาง

- พิจารณาทุกแง่มุมของสถานการณ์อย่างใจเย็น และตัดสินใจว่าคุณและเพื่อนๆ จะต้องทำอะไรเพื่อเอาชีวิตรอด จัดเตรียมอุปกรณ์ อาหาร และน้ำให้ครบถ้วน อุปกรณ์กันน้ำที่อาจส่งผลต่อน้ำเกลือ ซึ่งรวมถึงเข็มทิศ นาฬิกา เครื่องวัดระยะ ไม้ขีด และไฟแช็ก ปันส่วนอาหารและน้ำ

- กำหนดตำแหน่งหน้าที่ให้แต่ละคน เช่น คนเก็บน้ำ คนเก็บอาหาร คนเฝ้ายาม พนักงานวิทยุ คนส่งสัญญาณ คนส่งน้ำ

หมายเหตุ หน้าที่เฝ้าระวังไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง จำไว้และเตือนผู้อื่นว่าความร่วมมือเป็นกุญแจสำคัญประการหนึ่งในการเอาชีวิตรอด

- เก็บบันทึก บันทึกการแก้ไขครั้งสุดท้ายของผู้เดินเรือ เวลาที่ทิ้ง ชื่อและสภาพทางกายภาพของบุคลากร และกำหนดการปันส่วน นอกจากนี้ยังบันทึกลม สภาพอากาศ ทิศทางคลื่น เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และข้อมูลการนำทางอื่นๆ

- หากคุณลงไปในน่านน้ำที่ไม่เป็นมิตร ให้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ ห้ามเดินทางในเวลากลางวัน โยนสมอทะเลออกและรอเวลาค่ำก่อนจะพายเรือหรือชักใบ ให้อยู่ในแพต่ำ คลุมด้วยผ้าอำพรางด้านสีน้ำเงินขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรือหรือเครื่องบินที่แล่นผ่านคือ ฝ่ายเดียวกัน หรือเป็นกลาง ก่อนที่จะพยายามดึงดูดความสนใจ หากศัตรูตรวจพบคุณและคุณเข้าใกล้ที่จะยึดครอง ให้ทำลายสมุดบันทึก วิทยุ อุปกรณ์นำทาง แผนที่ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ และอาวุธปืน กระโดดลงน้ำและจมลงใต้น้ำหากศัตรูเริ่มกราดยิง

- ตัดสินใจว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือจะเดินทาง ถามตัวเองว่า "มีการส่งสัญญาณข้อมูลมากน้อยเพียงใดก่อนเกิดอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบตำแหน่งของคุณแล้วหรือยัง? คุณรู้หรือไม่ สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการค้นหาหรือไม่ เรือหรือเครื่องบินลำอื่นมีแนวโน้มที่จะผ่านตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือไม่ คุณมีอาหารและน้ำกี่วัน"

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 168 จาก 233

ข้อพิจารณาเมื่ออากาศหนาว

หากคุณอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น--

- ใส่ชุดป้องกันแสง หากไม่มีให้สวมเสื้อผ้าสำรองที่มี เก็บเสื้อผ้าให้หลวมและสบาย

- ระวังอย่าให้รองเท้าหรือของมีคมเกี่ยวเข้ากับแพ เก็บชุดซ่อมไว้ในที่ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ง่าย

- ติดเสื้อกันลม สเปรย์ชิลด์ และกันสาด

- พยายามทำให้พื้นแพแห้ง คลุมด้วยผ้าใบหรือผ้าเพื่อเป็นฉนวน

- เบียดเสียดกับผู้อื่นเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น เคลื่อนไหวเพียงพอเพื่อให้เลือดไหลเวียน กางผ้าใบกันน้ำ ใบเรือหรือร่มชูชีพเพิ่มเติมให้ทั่วกลุ่ม

- ให้อาหารเพิ่มเติม (ถ้ามี) แก่ผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคหวัด ปัญหาใหญ่ที่สุดที่คุณเผชิญเมื่อจมอยู่ในน้ำเย็นคือความตายเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ เมื่อคุณแช่ตัวในน้ำเย็น อุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากคุณภาพของฉนวนที่ลดลงของเสื้อผ้าเปียก และผลของน้ำที่เข้ามาแทนที่ชั้นอากาศนิ่งที่ปกติล้อมรอบร่างกาย อัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนในน้ำมากกว่าอากาศที่อุณหภูมิเดียวกันประมาณ 25 เท่า รูปที่ 16-7 แสดงรายการอายุขัยของการแช่ตัวในน้ำ

การป้องกันที่ดีที่สุดของคุณจากผลกระทบของน้ำเย็นคือการเข้าไปในแพชูชีพ อย่าให้แห้ง และป้องกันร่างกายของคุณจากพื้นผิวเย็นที่ด้านล่างของแพ หากไม่สามารถดำเนินการเหล่านี้ได้ การสวมชุดป้องกันแสงจะช่วยยืดอายุขัยของคุณได้อย่างมาก โปรดจำไว้ว่า ควรระวังศีรษะและคอให้พ้นจากน้ำ และมีฉนวนอย่างดีจากผลกระทบของน้ำเย็นเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 19 องศาเซลเซียส การสวมห่วงชูชีพจะเพิ่มระยะเวลาการรอดชีวิตที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากตำแหน่งของร่างกายในน้ำจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิต

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 169 จาก 233

ข้อพิจารณาเมื่ออากาศร้อน

หากคุณอยู่ในสภาพอากาศร้อน--

- ติดม่านบังแดดหรือกันสาด เว้นพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับการระบายอากาศ

- ปกปิดผิวหนังหากเป็นไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแดดเผา ใช้ครีมทาผิวไหม้แดด (ถ้ามี) กับผิวหนังที่สัมผัสทั้งหมด เปลือกตา หลังหู และผิวหนังใต้คางถูกแดดเผาได้ง่าย ขั้นตอนการล่องแพ

แพส่วนใหญ่ในคลังสินค้าของกองทัพบกสหรัฐฯ และกองทัพอากาศสามารถตอบสนองความต้องการในการป้องกันส่วนบุคคล รูปแบบการเดินทาง และการหลบหลีกและการพรางตัว

หมายเหตุ: ก่อนขึ้นแพ ให้ถอดและผูก (ติด) เสื้อชูชีพไว้กับตัวคุณหรือแพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่เป็นโลหะหรือของมีคมอื่น ๆ บนเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ของคุณที่อาจสร้างความเสียหายให้กับแพได้ หลังจากขึ้นแพแล้วให้สวมเสื้อชูชีพอีกครั้ง

แพสำหรับหนึ่งคน

แพเดี่ยวมีอัตราเงินเฟ้อเซลล์หลัก หากขวด CO2 ทำงานผิดปกติหรือหากแพเกิดการรั่วไหล คุณสามารถเป่าลมออกทางปากได้

สเปรย์ชิลด์ทำหน้าที่เป็นที่กำบังจากความหนาวเย็น ลม และน้ำ ในบางกรณี โล่นี้ทำหน้าที่เป็นฉนวน ก้นแพมีฉนวนหุ้มฉนวนเพื่อจำกัดการนำความเย็น จึงช่วยปกป้องคุณจากภาวะอุณหภูมิร่างกายลดลง (รูปที่ 16-8)

คุณสามารถเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการพองหรือปล่อยแพเพื่อใช้ประโยชน์จากลมหรือกระแสน้ำ คุณสามารถใช้สเปรย์ชิลด์เป็นใบเรือสีขาวที่ถังบัลลาสต์ทำหน้าที่เพิ่มแรงลากในน้ำ คุณสามารถใช้สมอทะเลเพื่อควบคุมความเร็วและทิศทางของแพได้

มีแพพัฒนาเพื่อใช้ในพื้นที่ยุทธวิธีที่เป็นสีดำ แพเหล่านี้ผสมผสานกับพื้นหลังของทะเล คุณสามารถแก้ไขแพเหล่านี้เพื่อการหลบเลี่ยงเพิ่มเติมได้โดยการยุบแพบางส่วนเพื่อให้ได้โปรไฟล์ที่ต่ำกว่า

ตอนที่ 43 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เชือกเส้นเล็กเชื่อมต่อแพแบบคนเดียวกับนักกระโดดร่มชูชีพ (ผู้รอดชีวิต) ที่ลงจอดในน้ำ คุณ (ผู้รอดชีวิต) พองลมเมื่อลงจอด คุณไม่ได้ว่ายไปที่แพ แต่ใช้เชือกดึงให้ดึงขึ้นมา แพอาจตีน้ำกลับหัวได้ แต่สามารถแก้ไขได้โดยเข้าใกล้ด้านที่ติดขวดไว้ และ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 170 จาก 233 พลิกแพลง สเปรย์ซีลด์ต้องอยู่ในแพเพื่อให้เห็นที่จับสำหรับขึ้นเครื่อง ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหมายเหตุภายใต้ขั้นตอนการล่องแพด้านบนเมื่อขึ้นแพ (รูปภาพ 16-9)

หากคุณได้รับบาดเจ็บที่แขน วิธีที่ดีที่สุดในการขึ้นเรือคือหันหลังไปทางปลายแพเล็กๆ ดันแพไว้ใต้บั้นท้ายและนอนหงาย วิธีขึ้นแพอีกวิธีหนึ่งคือการดันปลายด้านเล็กลงจนเข่าข้างหนึ่งอยู่ข้างในแล้วนอนไปข้างหน้า (รูปที่ 16-10)

ในทะเลที่มีคลื่นลมแรง อาจง่ายกว่าสำหรับคุณที่จะจับปลายเล็กๆ ของแพ และเตะและดึงตัวเองลงไปในแพในท่าคว่ำ เมื่อคุณนอนคว่ำหน้าอยู่บนแพ ให้วางและปรับสมอทะเล หากต้องการนั่งตัวตรง คุณอาจต้องถอดชุดเบาะนั่งด้านหนึ่งออกแล้วหมุนไปด้านนั้น จากนั้นให้คุณปรับแผงสเปรย์ แพเดี่ยวมีสองรูปแบบ; รุ่นที่ได้รับการปรับปรุงประกอบด้วยสเปรย์ป้องกันแบบพองได้และพื้นที่ให้ฉนวนเพิ่มเติม สเปรย์ซิลด์ช่วยให้คุณแห้งและอบอุ่นในทะเลเย็น และปกป้องคุณจากแสงแดดในสภาพอากาศร้อน (รูปภาพ 16-11)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 171 จาก 233

แพสำหรับเจ็ดคน

เครื่องบินหลายลำบรรทุกแพเจ็ดคน เป็นส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์เอาตัวรอด (รูปที่ 16-12) แพนี้อาจพองตัวกลับหัวและคุณต้องปรับแพให้ถูกต้องก่อนขึ้นเรือ ทำงานจากด้านขวดเสมอเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หากแพพลิกกลับ ลมที่หันหน้าไปทางลมช่วยเสริมในการแพให้ถูกต้อง ใช้ที่จับที่ด้านล่างของแพเพื่อขึ้นเรือ (รูปภาพ 16-13)

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 172 จาก 233

ใช้ทางลาดขึ้นเครื่องหากมีคนจับแพฝั่งตรงข้ามไว้ หากคุณไม่มีความช่วยเหลือ ให้ทำงานจากด้านขวดอีกครั้งโดยมีลมพัดด้านหลังเพื่อช่วยยึดแพ ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหมายเหตุภายใต้ขั้นตอนการแพด้านบน จากนั้นจับไม้พายและมือจับขึ้นเครื่อง เตะขาของคุณเพื่อให้ร่างกายคว่ำลงบนน้ำ จากนั้นเตะและดึงตัวเอง

ลงแพ หากคุณอ่อนแอหรือได้รับบาดเจ็บ คุณอาจปล่อยแพบางส่วนเพื่อให้ขึ้นเรือได้ง่ายขึ้น (รูปที่ 16-14) ใช้ที่สูบมือเพื่อรักษาห้องพยุงตัวและเบาะนั่งแบบไขว้ให้มั่นคง อย่าสูบลมแพมากเกินไป แพยี่สิบหรือยี่สิบห้าคน

คุณอาจพบแพขนาด 20 หรือ 25 คนในเครื่องบินหลายลำ (รูปที่ 16-15 และ 16-16) คุณจะพบพวกมันในบริเวณที่เข้าถึงได้ของลำตัวหรือในช่องแพ บางส่วนอาจถูกปรับใช้โดยอัตโนมัติจากห้องนักบิน ในขณะที่บางตัวอาจจำเป็นต้องปรับใช้ด้วยตนเอง ไม่ว่าแพจะลงน้ำแค่ไหนก็พร้อมขึ้นเครื่อง เชือกเส้นเล็กจะเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์เสริมเข้ากับแพ และคุณจะหยิบชุดอุปกรณ์นั้นด้วยมือ คุณต้องขยายห้องตรงกลางด้วยตนเองโดยใช้ที่สูบมือ ขึ้นแพขนาด 20 หรือ 25 คนออกจากเครื่องบิน หากเป็นไปได้ ถ้าไม่เช่นนั้น ให้ขึ้นเครื่องด้วยวิธีต่อไปนี้:

- เข้าใกล้ทางลาดขึ้นเครื่องด้านล่าง

- ถอดชูชีพออกแล้วผูกไว้กับตัวเองเพื่อให้มันตามหลังคุณ

- จับที่จับสำหรับขึ้นเครื่องและเตะขาของคุณเพื่อให้ร่างกายของคุณอยู่ในท่าคว่ำบนผิวน้ำ แล้วเตะและดึงจนเข้าแพ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 173 จาก 233

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 174 จาก 233

แพที่พองลมไม่เต็มที่จะทำให้ขึ้นเครื่องได้ง่ายขึ้น เข้าใกล้ทางแยกของแพและทางลาด จับที่จับด้านบน แล้วเหวี่ยงขาข้างหนึ่งไปที่กึ่งกลางของทางลาด เช่นเดียวกับการขี่ม้า (รูปที่ 16-17)
ขันแคลมป์อีควอไลเซอร์ให้แน่นทันทีเมื่อเข้าสู่แพเพื่อป้องกันการยุบแพทั้งหมดในกรณีที่เกิดการเจาะ (รูปภาพ 16-18)

ใช้ปั๊มเพื่อรักษาห้องของแพและวงแหวนตรงกลางให้มั่นคง ควรมีความโค้งมนดีแต่ไม่แน่นจนเกินไป

การใช้ใบเรือกับแพ

แพไม่มีกระดูกงู ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถล่องไปตามสายลมได้ อย่างไรก็ตาม ใครๆ ก็สามารถล่องแพไปตามลมได้ คุณสามารถล่องแพได้หลายจุด (ยกเว้น 20 ถึง 25 คน) ได้สำเร็จ โดยอยู่ห่างจากทิศทางลม 10 องศา อย่าพยายามแล่นเรือแพเว้นแต่ว่าแผ่นดินจะอยู่ใกล้ หากคุณตัดสินใจที่จะล่องเรือและมีลมพัดไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ให้พองแพให้เต็ม นั่งให้สูง ทอดสมอในทะเล แล่นเรือใบ และใช้ไม้พายเป็นหางเสือ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 175 จาก 233

ในแพหลายจุด (ยกเว้น 20 ถึง 25 คน) ให้ตั้งใบเรือสี่เหลี่ยมไว้ที่หัวเรือโดยใช้ไม้พายและส่วนต่อขยายเป็นเสากระโดงและคานประตู (รูปที่ 16-19) คุณสามารถใช้ผ้าใบกันน้ำหรือวัสดุร่มชูชีพในการแล่นเรือได้ หากแพไม่มีฐานเสาและขั้นบันไดแบบปกติ ให้ตั้งเสาโดยผูกให้แน่นกับเบาะนั่งด้านหน้าโดยใช้เหล็กค้ำยัน สอดส่วนล่างของเสาเพื่อป้องกันไม่ให้เสียดสีหรือเจาะรูผ่านพื้นไม่ว่าจะมีเต้ารับหรือไม่ก็ตาม ส้นรองเท้าโดยมีปลายรองเท้าอยู่ใต้เบาะนั่งช่วยให้ก้าวขึ้นเป็นเสา ที่ประยุกต์ทำจากวัสดุที่มีอยู่ ได้ดี อย่ายึดส่วนที่มาของขอบล่างของใบเรือ ถือเชือกที่ผูกไว้กับผู้มาด้วยมือ เพื่อไม่ให้ลมกระโชกแรงทำให้ใบเรือขาด เสากระโดงหักหรือแพพลิกคว่ำ

ใช้ความระมัดระวังทุกประการเพื่อป้องกันไม่ให้แพพลิกกลับ ในสภาพอากาศเลวร้าย ให้เก็บสมอทะเลให้ห่างจากหัวเรือ ให้ผู้โดยสารนั่งลงในแพโดยกระจายน้ำหนักให้ด้านทวนลมคว่ำลง เพื่อป้องกันการพลัดตก ควรหลีกเลี่ยงการนั่งข้างแพหรือยืนขึ้น หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวกะทันหันโดยไม่เตือนผู้โดยสารคนอื่น เมื่อไม่ใช้สมอทะเล ให้ผูกไว้กับแพแล้วเก็บไว้ในลักษณะที่จะยึดได้ทันทีหากแพพลิกคว่ำ น้ำ

น้ำคือความต้องการที่สำคัญที่สุดของคุณ ด้วยมันเพียงอย่างเดียว คุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้สิบวันหรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ของคุณ เมื่อดื่มน้ำ ควรทำให้ริมฝีปาก ลิ้น และลำคอชุ่มชื้นก่อนกลืน ปันส่วนน้ำสั้น

เมื่อคุณมีแหล่งน้ำที่จำกัดและคุณไม่สามารถทดแทนด้วยวิธีทางเคมีหรือทางกลได้ ให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องแหล่งน้ำจืดจากการปนเปื้อนของน้ำทะเล รักษาร่างกายให้ดี

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 176 จาก 233 โดยแรงเงา ทั้งจากดวงอาทิตย์เหนือศีรษะและจากการสะท้อนจากผิวน้ำทะเล อนุญาตให้ระบายอากาศ ทำให้เสื้อผ้าของคุณเปียกชื้นในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน อย่าออกแรงตัวเอง ผ่อนคลายและนอนหลับเมื่อเป็นไปได้ แก้ไขการปันส่วนน้ำรายวันของคุณหลังจากพิจารณาปริมาณน้ำที่คุณมี กำลังขับของพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกลั่นน้ำ และชุดแยกเกลือ และจำนวนและสภาพทางกายภาพของปาร์ตี้ของคุณ

ถ้าไม่มีน้ำอย่ากิน หากปันส่วนน้ำของคุณเป็นสองลิตรหรือมากกว่าต่อวัน ให้รับประทานอาหารส่วนหนึ่งหรืออาหารเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณอาจจับได้ เช่น นก ปลา กุ้ง การเคลื่อนไหวของแพชูชีพและความวิตกกังวลอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ได้ หากคุณรับประทานอาหารเมื่อมีอาการคลื่นไส้ คุณอาจสูญเสียอาหารทันที หากมีอาการคลื่นไส้ ให้พักผ่อนและผ่อนคลายให้มากที่สุด และรับประทานแต่น้ำเท่านั้น

เพื่อลดการสูญเสียน้ำจากเหงื่อ ให้แช่เสื้อผ้าในทะเลแล้วบิดหมาดก่อนใส่อีกครั้ง อย่าหักโหมจนเกินไปในวันที่อากาศร้อนซึ่งไม่มีหลังคาหรือที่บังแดด นี่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างความเย็นกับน้ำเค็มเดือดและผื่นที่จะตามมา ระวังอย่าให้ก้นแพเปียก

ดูเมฆและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่ฝนจะตก เตรียมผ้าใบกันน้ำไว้ใช้ตักน้ำ หากโรยด้วยเกลือแห้ง ให้ล้างด้วยน้ำทะเล โดยปกติน้ำทะเลผสมกับฝนปริมาณเล็กน้อยจะแทบจะมองไม่เห็นและไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางกายภาพใดๆ ในทะเลที่มีคลื่นลมแรง คุณไม่สามารถหาน้ำจืดที่ไม่มีการปนเปื้อนได้

ในเวลากลางคืน ให้ยืดผ้าใบกันน้ำไว้เหมือนม่านบังแดด และพับขอบเพื่อกักน้ำค้าง นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมน้ำค้างตามด้านข้างของแพโดยใช้ฟองน้ำหรือผ้าก็ได้ เมื่อฝนตก จงดื่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อมีพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกลั่นน้ำ ให้อ่านคำแนะนำและตั้งค่าทันที ใช้ เครื่องกลั่นน้ำ ให้ได้มากที่สุด ขึ้นอยู่กับจำนวนคนในแพและปริมาณแสงแดดที่มี ยึดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกลั่นน้ำ เข้ากับแพด้วยความระมัดระวัง เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทนี้ใช้ได้เฉพาะในทะเลที่ราบและสงบเท่านั้น ชุดแยกเกลือ

ตอนที่ 44 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เมื่อมีชุดแยกเกลือนอกเหนือจาก Solar เครื่องกลั่นน้ำ ให้เลือก ให้ใช้เฉพาะสำหรับความต้องการน้ำทันที หรือในช่วงเวลาที่มีเมฆมากเป็นเวลานานเมื่อคุณไม่สามารถใช้ Solar เครื่องกลั่นน้ำ ได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ให้เก็บชุดแยกเกลือและที่เก็บน้ำฉุกเฉินไว้เป็นระยะเวลาที่คุณไม่สามารถใช้แสงอาทิตย์ เครื่องกลั่นน้ำ หรือกักเก็บน้ำฝนได้ น้ำจากปลา

ดื่มของเหลวที่อยู่ตามกระดูกสันหลังและในดวงตาของปลาตัวใหญ่ ค่อยๆ ผ่าครึ่งปลาอย่างระมัดระวังเพื่อให้ของเหลวไหลไปตามกระดูกสันหลังและดูดตา หากคุณขาดน้ำจนต้องทำเช่นนี้ อย่าดื่มของเหลวอื่นๆ ในร่างกาย ของเหลวอื่นๆ เหล่านี้อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมัน และจะใช้น้ำสำรองในการย่อยอาหารมากกว่าที่พวกเขาจัดหามา

น้ำแข็งทะเล

ในน่านน้ำอาร์คติก ให้ใช้น้ำแข็งทะเลเก่าเป็นน้ำ น้ำแข็งนี้มีสีฟ้า มีส่วนที่โค้งมน และแตกเป็นชิ้นได้ง่าย มันเกือบจะไม่มีเกลือเลย น้ำแข็งใหม่มีสีเทา น้ำนม แข็ง และเค็ม น้ำจากภูเขาน้ำแข็งนั้นสด แต่ภูเขาน้ำแข็งเป็นอันตรายหากเข้าใกล้ ใช้เป็นแหล่งน้ำในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น จดจำ!

ห้ามดื่มน้ำทะเล

อย่าดื่มปัสสาวะ

อย่าดื่มแอลกอฮอล์

ห้ามสูบบุหรี่

ห้ามรับประทานอาหารเว้นแต่จะมีน้ำ

การนอนหลับและพักผ่อนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาระยะเวลาในการดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีร่มเงาเพียงพอเมื่องีบหลับในระหว่างวัน หากทะเลมีคลื่นลมแรง ให้

มัดตัวเองไว้กับแพ ปิดที่กำบัง และขับไล่พายุออกไปให้ดีที่สุด การผ่อนคลายเป็นคำสำคัญ อย่างน้อยก็พยายามผ่อนคลาย การจัดหาอาหาร

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 177 จาก 233

ในทะเลเปิดปลาจะเป็นแหล่งอาหารหลัก มีปลาทะเลบางชนิดที่มีพิษและเป็นอันตราย แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่ออยู่นอกพื้นดิน ปลาก็สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย ใกล้ชายฝั่งมีปลาที่กินได้ทั้งอันตรายและเป็นพิษ มีปลาบางชนิด เช่น ปลากะพงแดงและปลาบาราคูดา ที่ปกติกินได้แต่มีพิษเมื่อนำมาจากน่านน้ำของอะทอลล์และแนวปะการัง ปลาบินจะกระโดดลงไปในแพของคุณด้วย!

ปลา

เมื่อตกปลา ห้ามจับสายเบ็ดด้วยมือเปล่า และอย่าพันไว้รอบมือหรือผูกไว้กับแพชูชีพ เกลือที่เกาะติดอยู่สามารถทำให้คมตัดได้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งแพและมือของคุณ สวมถุงมือ หากมี หรือใช้ผ้าจับปลาและเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากครีบแหลมคมและที่ปิดเหงือก

ในเขตอบอุ่น ให้ควักไส้และเลือดออกทันทีหลังจากจับได้ หั่นปลาที่คุณไม่รับประทานทันทีเป็นเส้นบางๆ แคบๆ แล้วตากให้แห้ง ปลาที่แห้งดีสามารถรับประทานได้หลายวัน ปลาที่ไม่ได้ทำความสะอาดและทำให้แห้งอาจทำให้เสียภายในครึ่งวัน ปลาที่มีเนื้อสีเข้มมีแนวโน้มที่จะเน่าเปื่อยได้ง่าย หากคุณไม่รับประทานทั้งหมดทันทีก็อย่ารับประทานของเหลือใดๆ ใช้ของเหลือเป็นเหยื่อล่อ อย่ากินปลาที่มีเหงือกสีซีดเป็นมัน ตาจม ผิวหนังและเนื้อที่หย่อนยาน หรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ปลาที่ดีมีลักษณะตรงกันข้าม ปลาทะเลมีกลิ่นน้ำเค็มหรือกลิ่นคาวสะอาด อย่าสับสนระหว่างปลาไหลกับงูทะเลที่มีลำตัวเป็นสะเก็ดอย่างเห็นได้ชัดและมีหางเป็นรูปพายที่ถูกบีบอัดอย่างมาก ทั้งปลาไหลและงูทะเลกินได้ แต่คุณต้องจัดการอย่างหลังด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีพิษกัด หัวใจ เลือด ผนังลำไส้ และตับของปลาส่วนใหญ่สามารถรับประทานได้ ปรุงลำไส้ ปลาตัวเล็กที่ย่อยได้บางส่วนที่กินได้ยังอาจพบได้ในท้องของปลาตัวใหญ่ นอกจากนี้เต่าทะเลยังสามารถรับประทานได้

เนื้อฉลามเป็นแหล่งอาหารที่ดีไม่ว่าจะดิบ แห้ง หรือปรุงสุก เนื้อฉลามเน่าเร็วมากเนื่องจากมีความเข้มข้นของยูเรียในเลือดสูง ดังนั้นให้เลือดออกทันทีและแช่ในน้ำหลายๆ ครั้ง ผู้คนชอบฉลามบางสายพันธุ์มากกว่าสายพันธุ์อื่น พิจารณาว่าพวกมันกินได้ทั้งหมด ยกเว้นฉลามกรีนแลนด์ซึ่งมีเนื้อมีวิตามินเอสูง อย่ากินตับเนื่องจากมีปริมาณวิตามินเอสูง

อุปกรณ์ช่วยจับปลา

คุณสามารถใช้วัสดุต่าง ๆ เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยตกปลาตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าต่อไปนี้:

- สายการประมง ใช้ผ้าใบกันน้ำหรือผ้าใบ คลี่ด้ายออกแล้วมัดเข้าด้วยกันเป็นท่อนสั้นๆ เป็นกลุ่มๆ ละ 3 เส้นขึ้นไป เชือกผูกรองเท้าและสายกันสะเทือนของร่มชูชีพก็ใช้ได้ดีเช่นกัน
- เบ็ดตกปลา. ผู้รอดชีวิตในทะเลไม่ควรขาดอุปกรณ์ตกปลา แต่ถ้าคุณเป็นเช่นนั้น ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ ขอ

เกี่ยวดังแสดงในบทที่ 8

- เหยื่อปลา. คุณสามารถออกแบบเหยื่อล่อได้ด้วยการติดตะขอสองชั้นเข้ากับโลหะมันเงา

- ต่อสู้ ใช้หัวคีบเพื่อเกี่ยวสาหร่าย คุณสามารถเขย่าปู กุ้ง หรือปลาตัวเล็กออกจากสาหร่ายได้ สิ่งเหล่านี้คุณอาจกินหรือใช้เป็นเหยื่อได้ คุณอาจกินสาหร่ายได้เอง แต่เฉพาะเมื่อคุณมีน้ำดื่มเพียงพอเท่านั้น ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ หัวคีบจากไม้ ใช้ไม้ชิ้นหนักเป็นแกนหลัก และ ผูกมัดด้วยเชือก สามชิ้นเล็กกว่าเป็นด้ามจับ
- เหยื่อ คุณสามารถใช้ปลาตัวเล็กเป็นเหยื่อของปลาตัวใหญ่ได้ ตักปลาตัวเล็กขึ้นด้วยอวน หากไม่มีตาข่าย ให้ทำตาข่ายจากผ้าบางชนิด ถือตาข่ายไว้ใต้น้ำแล้วตักขึ้น ใช้ความกล้าของนกและปลาเป็นเหยื่อ เมื่อใช้เหยื่อพยายามให้มันเคลื่อนไหวในน้ำเพื่อให้ดูเหมือนมีชีวิต

ข้อแนะนำในการจับปลา

การตกปลาของคุณควรประสบความสำเร็จหากคุณจำคำแนะนำสำคัญต่อไปนี้:

- ควรระมัดระวังอย่างยิ่งกับปลาที่มีฟันและ เงี่ยง

- ตัดปลาตัวใหญ่ให้หลุดแทนที่จะเสี่ยงที่จะล่มแพ พยายามจับปลาตัวเล็กมากกว่าปลาตัวใหญ่

- ห้ามเจาะแพด้วยตะขอหรือเครื่องมือมีคมอื่นๆ

- ห้ามตกปลาเมื่อมีฉลามขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณนั้น

- ดู ฝูงปลา; พยายามย้ายไปอยู่ใกล้ฝูงปลาเหล่านี้

- ตกปลาตอนกลางคืนโดยใช้ไฟ แสงดึงดูดปลา

- ในเวลากลางวันร่มเงาดึงดูดปลาบางชนิด คุณอาจพบพวกมันอยู่ใต้แพของคุณ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 178 จาก 233

- ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ หอกโดยการผูกมีดกับใบพาย หอกชนิดนี้ช่วยให้คุณจับปลาตัวใหญ่ได้ แต่คุณต้องเอาพวกมันลงแพอย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นมันจะหลุดออกจากใบมีด นอกจากนี้ให้มัดมีดให้แน่น ไม่เช่นนั้นคุณอาจทำหายได้

- ดูแลอุปกรณ์ตกปลาของคุณอยู่เสมอ ตากสายเบ็ดให้แห้ง ทำความสะอาดและลับเบ็ด และอย่าให้ตะขอติดเข้าไปในสายเบ็ด

นก

ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 8 นกทุกชนิดสามารถรับประทานได้ กินนกที่คุณสามารถจับได้ บางครั้งนกอาจมาเกาะบนแพของคุณ แต่โดยปกติแล้วพวกมันจะระมัดระวัง คุณอาจดึงดูดนกได้ด้วยการลากชิ้นโลหะสีสดใสไว้ด้านหลังแพ วิธีนี้จะทำให้นกอยู่ในระยะการยิงหากคุณมีอาวุธปืน หากนกตกลงมาในระยะที่คุณเอื้อมถึง คุณก็อาจจะจับมันได้ หากนกไม่ได้เข้าใกล้เพียงพอหรือลงอีกด้านหนึ่งของแพ คุณอาจจับนก บ่วงรูด ได้ เหยื่อตรงกลางของ บ่วงรูด แล้วรอให้นกบินลงมา เมื่อตีนนกอยู่ตรงกลาง บ่วงรูด ให้ดึงให้แน่น ใช้ทุกส่วนของนก ใช้ขนนกเป็นฉนวน ใช้อวัยวะภายในและเท้าเป็นเหยื่อ และอื่นๆ ใช้จินตนาการของคุณ

ปัญหาสุขภาพระหว่างเอาชีวิตรอดในทะเล

เมื่ออยู่ทะเล คุณอาจเมาเรือ เป็นแผลน้ำเค็ม หรือประสบปัญหาสุขภาพแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นบนบก เช่น ภาวะขาดน้ำหรือผิวไหม้จากแดด ปัญหาเหล่านี้อาจกลายเป็นปัญหาร้ายแรงได้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาการเมาเรือ

อาการเมาเรือคืออาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของแพ มันสามารถส่งผลให้ --

- การสูญเสียของเหลวและความอ่อนล้าอย่างมาก

- สูญเสียความตั้งใจที่จะมีชีวิตรอด

- คนอื่นๆ มีอาการเมาเรือ

- ดึงดูดฉลามสู่แพ

- สภาพที่ไม่สะอาด

เพื่อรักษาอาการเมาเรือ--

- ล้างทั้งคนไข้และแพเพื่อขจัดการมองเห็นและกลิ่นอาเจียน

- ให้ผู้ป่วยงดรับประทานอาหารจนกว่าอาการคลื่นไส้จะหาย

- ให้ผู้ป่วยนอนพักผ่อน

- ให้ยาแก้เมาเรือแก่ผู้ป่วย หากมี หากผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานยาได้ ให้สอดยาทางทวารหนักเพื่อให้ร่างกายดูดซึม

หมายเหตุ: ผู้รอดชีวิตบางคนกล่าวว่าการสร้างทรงพุ่มหรือใช้ขอบฟ้าเป็นจุดโฟกัสช่วยให้หายอาการเมาเรือ

ได้ คนอื่น ๆ กล่าวว่าการว่ายน้ำเคียงข้างแพในช่วงเวลาสั้น ๆ ช่วยได้ แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากว่ายน้ำ แผลน้ำเค็ม

แผลเหล่านี้เกิดจากการที่ผิวหนังแตกเมื่อโดนน้ำเค็มเป็นเวลานาน แผลอาจเกิดสะเก็ดและหนอง อย่าเปิดหรือระบายน้ำ ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด (ถ้ามี) และปล่อยให้แห้ง ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ถ้ามี

ผิวหนังเปื่อยจากการแช่น้ำ การบาดเจ็บจากความเย็นจัด และภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ

ปัญหาเหล่านี้คล้ายคลึงกับปัญหาที่พบในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาวเย็น อาการและการรักษาเหมือนกับที่กล่าวไว้ในบทที่ 15

ตาพร่ามัวหรือตาบอดและอาการปวดศีรษะ

หากเปลวไฟ ควัน หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ เข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำเกลือ จากนั้นตามด้วยน้ำจืด ถ้ามี ทาครีมถ้ามี ผ้าพันแผล ดวงตาทั้งสองข้างเป็นเวลา 18 ถึง 24 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นหากความเสียหายรุนแรง หากแสงจ้าจากท้องฟ้าและน้ำทำให้ดวงตาของคุณแดงก่ำและ

ตอนที่ 45 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจาก U.S. Department of the Army หน้า 179 จาก 233 เกิดการอักเสบ ผ้าพันแผล มีอาการเล็กน้อย พยายามป้องกันปัญหานี้ด้วยการสวมแว่นกันแดด แว่นกันแดด ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ หากจำเป็น

ท้องผูก

ภาวะนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยบนแพ อย่ากินยาระบาย เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำมากขึ้น ออกกำลังกายให้มากที่สุดและดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ หากมี ปัสสาวะลำบาก

ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องปกติและเกิดจากการขาดน้ำเป็นหลัก ทางที่ดีไม่ควรรักษาเพราะอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำได้อีก

ผิวไหม้แดด

การถูกแดดเผาเป็นปัญหาร้ายแรงในการเอาชีวิตรอดในทะเล พยายามป้องกันการถูกแดดเผาโดยอยู่ในที่ร่มและคลุมศีรษะและผิวหนังไว้ ใช้ครีมหรือ Chap Stick จากชุดปฐมพยาบาลของคุณ โปรดจำไว้ว่าการสะท้อนจากน้ำยังทำให้เกิดการถูกแดดเผาด้วย

ฉลาม

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในน้ำ บนเรือ หรือแพ คุณอาจเห็นสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลหลายประเภทรอบตัวคุณ บางชนิดอาจมีอันตรายมากกว่าชนิดอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ปลาฉลามคือสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับคุณ สัตว์อื่นๆ เช่น

ปลาวาฬ โลมา และปลากระเบน อาจดูอันตราย แต่จริงๆ แล้วแทบไม่เป็นภัยคุกคามในทะเลเปิด

จากฉลามหลายร้อยสายพันธุ์ มีเพียงประมาณ 20 สายพันธุ์เท่านั้นที่รู้ว่าโจมตีมนุษย์ ที่อันตรายที่สุดคือ ฉลามขาว ฉลามหัวค้อน มาโกะ และฉลามเสือ ฉลามอื่นๆ ที่รู้จักโจมตีมนุษย์ ได้แก่ ฉลามสีเทา น้ำเงิน มะนาว ทราย ฉลามพยาบาล ฉลามกระทิง และฉลามครีบขาวในมหาสมุทร ถือว่าฉลามที่ยาวเกิน 1 เมตร เป็นอันตราย

มีฉลามอยู่ในมหาสมุทรและทะเลทั้งหมดของโลก ในขณะที่หลายตัวอาศัยและหาอาหารในทะเลลึก บางตัวก็ออกล่าสัตว์ใกล้ผิวน้ำ ฉลามที่อาศัยอยู่ใกล้ผิวน้ำคือฉลามที่คุณน่าจะได้เห็นมากที่สุด ครีบหลังของพวกมันมักจะยื่นออกมาเหนือน้ำ ฉลามในทะเลเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนมีความก้าวร้าวมากกว่าฉลามในทะเลเขตอบอุ่น

โดยพื้นฐานแล้วฉลามทุกตัวเป็นเครื่องจักรกิน อาหารปกติของพวกมันคือสัตว์มีชีวิตทุกประเภท และพวกมันจะโจมตีสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ภาพ กลิ่น หรือเสียงอาจนำทางพวกเขาไปหาเหยื่อได้ ฉลามมีกลิ่นที่รุนแรงและกลิ่นเลือดในน้ำก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้น อีกทั้งยังไวต่อการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติในน้ำอีกด้วย การดิ้นรนของสัตว์ที่บาดเจ็บหรือนักว่ายน้ำ การระเบิดใต้น้ำ หรือแม้แต่ปลาที่ดิ้นรนบนสายเบ็ดจะดึงดูดฉลามได้ ฉลามสามารถกัดได้จากเกือบทุกตำแหน่ง พวกเขาไม่จำเป็นต้องหันข้างเพื่อกัด ปากของฉลามตัวใหญ่บางตัวอยู่ข้างหน้ามากจนสามารถกัดวัตถุที่ลอยอยู่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องบิดไปด้านข้าง

ฉลามอาจล่าตามลำพัง แต่รายงานการโจมตีส่วนใหญ่อ้างถึงฉลามมากกว่าหนึ่งตัวที่มีอยู่ ฉลามตัวเล็กมักจะเคลื่อนที่เป็นฝูงและโจมตีเป็นจำนวนมาก เมื่อใดก็ตามที่ฉลามตัวใดตัวหนึ่งพบเหยื่อ ฉลามตัวอื่นก็จะเข้าร่วมกับมันอย่างรวดเร็ว ฉลามจะกินฉลามที่บาดเจ็บได้เร็วเท่ากับเหยื่อ ฉลามหาอาหารตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน รายงานการติดต่อและการโจมตีของฉลามส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงกลางวัน และส่วนมากเกิดขึ้นช่วงบ่ายแก่ๆ มาตรการบางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากฉลามเมื่อคุณอยู่ในน้ำ ได้แก่--

- อยู่กับนักว่ายน้ำคนอื่น กลุ่มสามารถรักษานาฬิกาแบบ 360 องศาได้ กลุ่มสามารถขู่หรือต่อสู้กับฉลามได้ดีกว่าคนคนเดียว
- คอยดูฉลามอยู่เสมอ เก็บเสื้อผ้าทั้งหมดของคุณไว้เพื่อรวมรองเท้าของคุณด้วย ในอดีต ฉลามจะโจมตีชายที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าเป็นกลุ่มก่อน โดยส่วนใหญ่จะโจมตีที่เท้า เสื้อผ้ายังช่วยป้องกันรอยถลอกหากฉลามแปรงเข้าหาคุณ
- หลีกเลี่ยงการปัสสาวะ หากจำเป็น ให้ทำในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ปล่อยให้มันกระจายไประหว่างการปล่อย หากคุณต้องถ่ายอุจจาระ ให้ถ่ายในปริมาณเล็กน้อยแล้วทิ้งให้ห่างจากคุณมากที่สุด ทำเช่นเดียวกันถ้าคุณต้องอาเจียน

หากอยู่ในน้ำและฉลามใกล้จะเข้าทำร้าย ให้ตีน้ำและตะโกนเท่าที่จำเป็นเพื่อกันฉลามให้อยู่ห่าง บางครั้งการส่งเสียงใต้น้ำหรือตบผิวน้ำซ้ำ ๆ อาจทำให้ฉลามตกใจหนีไป เก็บแรงไว้ต่อสู้หากมันเข้าจู่โจม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 180 จาก 233

หากถูกโจมตีให้เตะและฟาดฉลาม ตีฉลามที่เหงือกหรือตาถ้าเป็นไปได้ หากคุณตีฉลามที่จมูก คุณอาจได้รับบาดเจ็บที่มือหากมันเหลือบมองและชนฟัน เมื่ออยู่บนแพแล้วเจอฉลาม--

- ห้ามตกปลา. ถ้าคุณติดปลาก็ปล่อยมันไป อย่าทำความสะอาดปลาในน้ำ

- ห้ามทิ้งขยะลงน้ำ

- อย่าปล่อยให้แขน ขา หรืออุปกรณ์ลอยอยู่ในน้ำ

- อยู่เงียบๆ และอย่าขยับไปไหน

- ฝังศพให้หมดโดยเร็วที่สุด หากมีฉลามในบริเวณนั้นจำนวนมาก ให้ทำการฝังศพในเวลากลางคืน

เมื่อคุณอยู่ในแพและใกล้จะโดนฉลามโจมตี ให้ตีฉลามด้วยทุกสิ่งที่คุณมี ยกเว้นมือ คุณจะสร้างความเสียหายให้กับมือของคุณมากกว่าฉลาม หากคุณตีด้วยไม้พายระวังอย่าให้สูญหายหรือหัก

การสังเกตสัญญาณว่ามีแผ่นดินใกล้เคียง

คุณควรระวังสัญญาณของที่ดินอย่างระมัดระวัง มีสัญญาณบ่งชี้มากมายว่าที่ดินอยู่ใกล้ เมฆคิวมูลัสคงที่ในท้องฟ้าแจ่มใสหรือในท้องฟ้าที่เมฆอื่นๆ ทั้งหมดเคลื่อนตัว มักจะลอยอยู่เหนือหรือใต้ลมเล็กน้อยจากเกาะ

ในเขตร้อน การสะท้อนของแสงแดดจากทะเลสาบน้ำตื้นหรือชั้นแนวปะการังมักทำให้เกิดสีเขียวบนท้องฟ้า

ในแถบอาร์กติก การสะท้อนสีอ่อนบนเมฆมักบ่งบอกถึงทุ่งน้ำแข็งหรือดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ การสะท้อนเหล่านี้ค่อนข้างแตกต่างจากสีเทาเข้มที่เกิดจากน้ำเปิด น้ำลึกเป็นสีเขียวเข้มหรือสีน้ำเงินเข้ม สีอ่อนหมายถึงน้ำตื้น ซึ่งอาจหมายถึงแผ่นดินอยู่ใกล้

ในเวลากลางคืนหรือในหมอก หมอก หรือฝน คุณอาจตรวจพบแผ่นดินด้วยกลิ่นและเสียง กลิ่นเหม็นอับของป่าชายเลนและที่ราบโคลนลอยมาไกล คุณได้ยินเสียงคำรามของคลื่นนานก่อนที่คุณจะเห็นคลื่น เสียงนกทะเลร้องอย่างต่อเนื่องจากทิศทางหนึ่งบ่งบอกว่าพวกมันเกาะเกาะอยู่บนแผ่นดินใกล้เคียง โดยปกติแล้วจะมีนกอยู่ใกล้แผ่นดินมากกว่าในทะเลเปิด ทิศทางที่ฝูงแกะบินในเวลารุ่งเช้าและบินไปในเวลาพลบค่ำอาจบ่งบอกถึงทิศทางของแผ่นดิน ในระหว่างวันนกจะออกหาอาหารและทิศทางการบินก็ไม่มีความสำคัญ

ภาพลวงตาเกิดขึ้นที่ละติจูดใดก็ได้ แต่มีแนวโน้มมากกว่าในเขตร้อน โดยเฉพาะในช่วงกลางวัน ระวังอย่าเข้าใจผิดว่า ภาพลวงตาในทะเลทราย เป็นที่ดินใกล้เคียง ภาพลวงตาในทะเลทราย หายไปหรือรูปลักษณ์และระดับความสูงเปลี่ยนไปเมื่อมองจากความสูงที่ต่างกันเล็กน้อย

คุณอาจสามารถตรวจจับแผ่นดินตามรูปแบบของคลื่น (หักเห) เมื่อเข้าใกล้แผ่นดิน (รูปที่ 16-20) เมื่อเดินทางโดยมีคลื่นและขนานไปกับบริเวณที่มีคลื่นปั่นป่วนเล็กน้อยที่มีเครื่องหมาย "X" บนภาพประกอบ คุณก็ควรจะถึงฝั่งแล้ว

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 181 จาก 233

เทคนิคควบคุมแพและนำแพขึ้นฝั่ง

เมื่อพบแผ่นดินแล้วจะต้องขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย หากต้องการล่องแพขึ้นฝั่ง คุณสามารถใช้แพเดี่ยวได้โดยไม่มีอันตราย อย่างไรก็ตามการขึ้นฝั่งที่มีคลื่นแรงถือเป็นอันตราย ใช้เวลาของคุณ เลือกจุดลงจอดของคุณอย่างระมัดระวัง พยายามอย่าลงจอดเมื่อดวงอาทิตย์ตกและอยู่ตรงหน้าคุณ พยายามลงจอดด้านที่ไม่เอื้ออำนวยของเกาะหรือบนจุดที่ยื่นออกไปในน้ำ จับตาดูช่องว่างในแนวโต้คลื่น แล้วมุ่งหน้าไปหามัน หลีกเลี่ยงแนวปะการังและหน้าผาหิน ไม่มีแนวปะการังใกล้ปากลำธารน้ำจืด หลีกเลี่ยงกระแสน้ำเชี่ยวหรือกระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่อาจพาคุณออกสู่ทะเลได้ไกล ไม่ว่าจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากฝั่งหรือล่องเรือไปรอบ ๆ และมองหาชายหาดลาดเอียงซึ่งมีคลื่นที่นุ่มนวล หากคุณต้องโต้คลื่นเพื่อไปถึงฝั่ง ให้โค่นเสาลง เก็บเสื้อผ้าและรองเท้าของคุณไว้เพื่อหลีกเลี่ยงบาดแผลที่รุนแรง ปรับและขยายเสื้อชูชีพของคุณ ลากสมอทะเลไปเหนือก้านโดยใช้เส้นให้มากที่สุดเท่าที่คุณมี ใช้ไม้พายหรือไม้พายและปรับสมอทะเลอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาแรงตึงบนแนวสมอ การกระทำเหล่านี้จะทำให้แพชี้ไปทางฝั่งและป้องกันไม่ให้ทะเลเหวี่ยงท้ายเรือและทำให้คุณล่ม ใช้ไม้พายหรือไม้พายช่วยพายไปทางด้านทะเลของคลื่นขนาดใหญ่

คลื่นอาจไม่สม่ำเสมอและความเร็วอาจแตกต่างกัน ดังนั้นให้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนของคุณตามเงื่อนไขที่ต้องการ วิธีที่ดีในการโต้คลื่นคือให้ผู้ชายครึ่งหนึ่งนั่งฝั่งหนึ่งของแพ อีกครึ่งหนึ่งหันหน้าออกจากกัน เมื่อทะเลที่หนักหน่วงลง ครึ่งหนึ่งควรพายเรือ (ดึง) ไปทางทะเลจนยอดผ่านไป อีกครึ่งหนึ่งควรพาย (ดึง) เข้าหาฝั่งจนทะเลหนักต่อไปเข้ามา

ต้านลมแรงและคลื่นแรง แพจะต้องมีความเร็วสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงจะแล่นผ่านยอดที่สวนมาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกพลิกด้านกว้างหรือพลิกคว่ำ หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการพบกับคลื่นลูกใหญ่ในขณะที่คลื่นแตก

ตอนที่ 46 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

หากเป็นคลื่นปานกลางที่ไม่มีลมหรือลมนอกชายฝั่ง ให้ระวังอย่าให้แพผ่านคลื่นเร็วมากจนหล่นทันทีหลังขึ้นยอด หากแพพลิกกลับท่ามกลางคลื่น ให้พยายามคว้าไว้แล้วขี่เข้าไป ขณะที่แพอยู่ใกล้ชายหาด ให้ขี่เข้าไปบนยอดคลื่นขนาดใหญ่ พายเรือหรือพายให้แรงแล้วขี่ไปที่ชายหาดให้ไกลที่สุด อย่ากระโดดออกจากแพจนแพติดดินแล้วจึงรีบออกไปเกยหาด

หากคุณมีทางเลือกอย่าลงจอดในเวลากลางคืน หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้คนอาศัยอยู่บนชายฝั่ง ให้นอนห่างจากชายหาด ส่งสัญญาณ และรอให้ชาวบ้านออกมาพาคุณเข้าไป หากคุณพบกับน้ำแข็งในทะเล ให้ลง

จอดเฉพาะบนผืนน้ำขนาดใหญ่และมั่นคงเท่านั้น หลีกเลี่ยงภูเขาน้ำแข็งที่อาจพลิกคว่ำและลอยตัวเล็กๆ หรือสลายตัวอย่างเห็นได้ชัด ใช้ไม้พายและมือเพื่อป้องกันไม่ให้แพเสียดสีกับขอบน้ำแข็ง นำแพออกจากน้ำและเก็บไว้อย่างดีจากขอบแพ คุณอาจสามารถใช้เป็นที่พักพิงได้ เก็บแพพองลมไว้และพร้อมใช้งาน โฟลตใด ๆ อาจพังทลายโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า ว่ายน้ำขึ้นฝั่ง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 182 จาก 233

หากไม่สามารถล่องแพขึ้นฝั่งได้และคุณต้องว่ายน้ำ ให้สวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่หนาอย่างน้อยหนึ่งชิ้น ใช้ท่ากบหรือกบเพื่อรักษาความแข็งแกร่ง

หากมีคลื่นปานกลาง ให้ขี่หลังคลื่นลูกเล็กโดยว่ายไปข้างหน้า ดำดิ่งลงสู่ระดับความลึกตื้นเพื่อสิ้นสุดการเดินทางก่อนที่คลื่นจะแตก

ในคลื่นสูง ให้ว่ายเข้าหาฝั่งในร่องน้ำระหว่างคลื่น เมื่อคลื่นทะเลเข้ามา ให้เผชิญหน้าและจมลงใต้น้ำหลังจากที่ผ่านไปแล้ว ให้มุ่งหน้าสู่ฝั่งในรางน้ำถัดไป หากติดอยู่ในคลื่นขนาดใหญ่ ให้ดันออกจากก้นทะเลหรือว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วมุ่งหน้าสู่ฝั่งดังข้างต้น หากคุณต้องลงจอดบนชายฝั่งที่มีโขดหิน ให้มองหาสถานที่ที่คลื่นซัดเข้าหาโขดหิน หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคลื่นสูงและมีสเปรย์สีขาวระเบิด ว่ายน้ำช้าๆ เมื่อคุณเข้าใกล้ คุณจะต้องมีกำลังเพื่อยึดหินไว้ คุณควรแต่งตัวให้เรียบร้อยและสวมรองเท้าเพื่อลดการบาดเจ็บ หลังจากเลือกจุดลงจอดแล้ว ให้เคลื่อนไปข้างหน้าหลังคลื่นลูกใหญ่เข้าสู่เบรกเกอร์ หันหน้าไปทางชายฝั่งแล้วนั่งโดยให้เท้าอยู่ข้างหน้า โดยให้ต่ำกว่าศีรษะ 60 ถึง 90 เซนติเมตร (2 หรือ 3 ฟุต) ตำแหน่งนี้จะช่วยให้เท้าของคุณดูดซับแรงกระแทกเมื่อคุณลงจอดหรือกระแทกก้อนหินหรือแนวปะการังที่จมอยู่ใต้น้ำ หากคุณไปไม่ถึงฝั่งหลังคลื่นที่คุณเลือก ให้ว่ายน้ำด้วยมือเท่านั้น เมื่อคลื่นลูกต่อไปเข้ามา ให้นั่งโดยให้เท้าไปข้างหน้า ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะลงจอด น้ำจะเงียบกว่าในปล่องของสาหร่ายทะเลที่เติบโตอย่างมาก ใช้ประโยชน์จากการเติบโตดังกล่าว อย่าว่ายน้ำผ่านสาหร่ายทะเล คลานขึ้นไปด้านบนโดยจับพืชพรรณด้วยการเคลื่อนไหวฟาดข้ามโขดหินหรือแนวปะการังเหมือนกับที่คุณจะร่อนลงบนชายฝั่งที่เต็มไปด้วยหิน วางเท้าชิดกันและงอเข่าเล็กน้อยในท่านั่งที่ผ่อนคลายเพื่อรองรับแรงกระแทกจากปะการัง รถกระบะหรือกู้ภัย

เมื่อพบเห็นเรือกู้ภัยที่กำลังเข้าใกล้เพื่อรับ (เรือ เรือ เครื่องบินธรรมดา หรือเฮลิคอปเตอร์) ให้เคลียร์สายต่างๆ อย่างรวดเร็ว (สายเบ็ด สายแยกเกลือ) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดการพันกันในระหว่างการกู้ภัย ยึดสิ่งของที่หลวมทั้งหมดไว้ในแพ รื้อหลังคาและใบเรือเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับความปลอดภัยมากขึ้น หลังจากเก็บสิ่งของทั้งหมดแล้ว ให้สวมหมวกกันน็อค หากมี พองตัวชูชีพของคุณจนเต็ม อยู่ในแพ เว้นแต่จะมีคำแนะนำเป็นอย่างอื่น และถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออก ยกเว้นที่รอง หากเป็นไปได้ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ตกลงไปในน้ำ จำไว้ว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย

หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ ให้ทำดังต่อไปนี้ก่อนรับ:

- ยึดอุปกรณ์ที่หลวมทั้งหมดไว้ในแพ กระเป๋าอุปกรณ์เสริม หรือในกระเป๋าเสื้อ

- วางสมอทะเล ถุงทรงตัว และถุงอุปกรณ์เสริม

- ยุบแพลงบางส่วนแล้วเติมน้ำให้เต็ม

- ปลดคอนเทนเนอร์ ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ออกจากสายรัดร่มชูชีพ

- จับแพด้วยมือแล้วกลิ้งออกจากแพ

- ปล่อยให้อุปกรณ์กู้คืนหรือสายเคเบิลกราวด์บนผิวน้ำ

- รักษามือจับไว้จนกว่าอุปกรณ์การกู้คืนจะอยู่ในมืออีกข้างของคุณ

- ติดตั้งอุปกรณ์กู้คืนเพื่อหลีกเลี่ยงการพันกันกับแพ

- ส่งสัญญาณให้ผู้ควบคุมรอกยกขึ้น

ชายฝั่งทะเล

การค้นหาเครื่องบินหรือเรือไม่ได้มองเห็นแพหรือนักว่ายน้ำเสมอไป คุณอาจต้องลงจอดตามแนวชายฝั่งก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือ การเอาตัวรอดตามชายทะเลนั้นแตกต่างจากการเอาตัวรอดในทะเลเปิด อาหารและน้ำมีมากขึ้น และที่พักพิงก็หาและสร้างได้ง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัด หากคุณอยู่ในอาณาเขต ฝ่ายเดียวกันและตัดสินใจที่จะเดินทาง การเคลื่อนที่ไปตามชายฝั่งจะดีกว่าการเข้าไปในแผ่นดิน อย่าออกจากชายฝั่งยกเว้นเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง (หนองน้ำและหน้าผา) หรือเว้นแต่คุณจะพบเส้นทางที่คุณรู้ว่านำไปสู่ที่อยู่อาศัยของมนุษย์

ในช่วงที่เกิดสงคราม โปรดจำไว้ว่าศัตรูลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งส่วนใหญ่ การลาดตระเวนเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหากับคุณได้หากคุณขึ้นฝั่งบนชายฝั่งที่ไม่เป็นมิตร คุณจะมีตัวเลือกการเดินทางที่จำกัดอย่างยิ่งในสถานการณ์นี้ หลีกเลี่ยงการติดต่อกับมนุษย์คนอื่น และพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางทั้งหมดที่คุณทิ้งไว้บนฝั่ง อันตรายต่อสุขภาพเป็นพิเศษ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 183 จาก 233

ปลาปะการัง ปลาที่มีพิษและก้าวร้าว จระเข้ เม่นทะเล บิสกิตทะเล ฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล กระแสน้ำและกระแสน้ำก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเป็นพิเศษ

ปะการัง

ปะการัง ไม่ว่าจะตายหรือมีชีวิต สามารถสร้างบาดแผลอันเจ็บปวดได้ มีอันตรายจากน้ำหลายร้อยรายการที่อาจทำให้เกิดบาดแผลถูกแทงลึก เลือดออกรุนแรง และอันตรายจากการติดเชื้อ ทำความสะอาดรอยตัด

ปะการังทั้งหมดให้สะอาด อย่าใช้ไอโอดีนเพื่อฆ่าเชื้อรอยตัดปะการัง ติ่งเนื้อปะการังบางชนิดกินไอโอดีนและอาจเติบโตในเนื้อของคุณหากคุณใช้ไอโอดีน

ปลามีพิษ

ปลาในแนวปะการังหลายชนิดมีเนื้อมีพิษ สำหรับบางสายพันธุ์ เนื้อจะมีพิษเสมอ สำหรับสายพันธุ์อื่น เฉพาะบางช่วงเวลาของปีเท่านั้น สารพิษมีอยู่ในทุกส่วนของปลา โดยเฉพาะในตับ ลำไส้ และไข่ พิษในปลาละลายน้ำได้ และการปรุงอาหารไม่อาจทำให้พิษหมดไป พิษไม่มีรส จึงใช้การทดสอบว่ากินได้แบบทั่วไปไม่ได้ นกไวต่อพิษน้อยกว่าคน จึงห้ามสรุปว่าปลาที่นกกินได้จะปลอดภัยสำหรับเรา พิษอาจทำให้ริมฝีปาก ลิ้น นิ้วเท้า และปลายนิ้วชา คันรุนแรง และรับรู้ร้อนเย็นสลับกัน คือรู้สึกว่าของเย็นร้อนและของร้อนเย็น อาจคลื่นไส้ อาเจียน พูดไม่ได้ เวียนศีรษะ และเป็นอัมพาตจนเสียชีวิต นอกจากปลาที่มีเนื้อเป็นพิษ ยังมีปลาที่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัส ปลากระเบนหลายชนิดมีเงี่ยงพิษที่หาง บางชนิดปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ ปลาตามแนวปะการังบางชนิด เช่น ปลาหินและปลาคางคก มีเงี่ยงพิษที่ทำให้ปวดมาก แม้ไม่ค่อยทำให้เสียชีวิต พิษจากเงี่ยงอาจทำให้แสบร้อนหรือปวดรุนแรงเกินกว่าขนาดบาดแผลที่เห็น แมงกะพรุนก็มักไม่ทำให้เสียชีวิต แต่การสัมผัสหนวดอาจเจ็บปวดมาก ดูรายละเอียดสัตว์ทะเลอันตรายในบทที่ 11 และภาคผนวก F

ปลาที่อาจจู่โจมทำร้าย

คุณควรหลีกเลี่ยงปลาดุร้ายบางชนิดด้วย ปลาสากที่กล้าหาญและอยากรู้อยากเห็นได้โจมตีผู้ชายที่สวมวัตถุแวววาว อาจชาร์จไฟหรือวัตถุแวววาวในเวลากลางคืน ปลากะพงขาวที่สามารถโตได้ถึง 1.7 เมตร ถือเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ปลาไหลมอเรย์ซึ่งมีฟันแหลมคมจำนวนมากและโตได้ถึง 1.5 เมตร ก็สามารถก้าวร้าวได้หากถูกรบกวน

งูทะเล

งูทะเลมีพิษและบางครั้งอาจพบกลางมหาสมุทร พวกเขาไม่น่าจะกัดเว้นแต่จะถูกยั่วยุ หลีกเลี่ยงพวกเขา

จระเข้

จระเข้อาศัยอยู่ในอ่าวน้ำเค็มเขตร้อนและปากแม่น้ำที่มีป่าชายเลนล้อมรอบ และอยู่ในทะเลเปิดได้ไกลถึง 65 กิโลเมตร มีเพียงไม่กี่คนที่ยังคงอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ คุณมักพบจระเข้ในพื้นที่ห่างไกลของอินเดียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิจารณาตัวอย่างที่ยาวเกิน 1 เมตร เป็นอันตราย โดยเฉพาะตัวเมียที่เฝ้ารัง เนื้อจระเข้เป็นแหล่งอาหารที่ดีเยี่ยมเมื่อมี เม่นทะเล บิสกิตทะเล ฟองน้ำ และดอกไม้ทะเล สัตว์เหล่านี้อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ มักพบในน้ำตื้นเขตร้อนใกล้กับแนวประการัง เม่นทะเลมีลักษณะคล้ายเม่นตัวเล็กทรงกลม หากเหยียบลงไป มันจะสอดเข็มปูนขาวหรือซิลิกาเข้าไปในผิวหนัง ซึ่งจะแตกและเปื่อยเน่า หากเป็นไปได้ ให้ถอด เงี่ยง ออก และรักษาอาการบาดเจ็บหากมีการ

ติดเชื้อ สัตว์อื่นๆ ที่กล่าวถึงก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน กระแสน้ำและกระแสน้ำ
สิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ต้องเผชิญ หากติดอยู่ในคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ ให้ดันออกจากก้นทะเลหรือว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วเคลื่อนตัวเข้าหาชายฝั่งในร่องน้ำระหว่างคลื่น อย่าต่อสู้กับแรงดึงของอันเดอร์โทว์ ว่ายกับมันหรือตั้งฉากกับมันจนหมดแรงแล้วว่ายเข้าฝั่ง อาหาร

ตอนที่ 47 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

การหาอาหารตามชายทะเลไม่ควรเป็นปัญหา มีสาหร่ายทะเลและพืชอื่นๆ หลายประเภทที่คุณสามารถหาและรับประทานได้ง่าย ดูบทที่ 9 และภาคผนวก B สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับพืชเหล่านี้ มีสัตว์หลากหลายชนิดที่สามารถตอบสนองความต้องการอาหารของคุณในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดประเภทนี้ หอย

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 184 จาก 233

หอยแมลงภู่ หอยกาบ หอยกาบ หอยทาก ปลาหมึกยักษ์ ปลาหมึก และทากทะเล ล้วนแต่รับประทานได้ หอยมักจะเป็นแหล่งโปรตีนส่วนใหญ่ที่ผู้รอดชีวิตจากชายฝั่งกินเข้าไป หลีกเลี่ยงปลาหมึกยักษ์และเปลือกโคนที่มีวงแหวนสีน้ำเงิน (อธิบายไว้ในบทที่ 11 และภาคผนวก F) ระวัง "กระแสน้ำสีแดง" ที่ทำให้หอยมีพิษด้วย ใช้การทดสอบความสามารถในการกินของแต่ละสายพันธุ์ก่อนรับประทานอาหาร

หนอนทะเล

โดยทั่วไปหนอนชายฝั่งจะกินได้ แต่ควรใช้เป็นเหยื่อปลาจะดีกว่า หลีกเลี่ยงหนอนขนแข็งที่ดูเหมือนตัวหนอนคลุมเครือ หลีกเลี่ยงพยาธิท่อที่มีท่อมีขอบแหลมคมด้วย พยาธิลูกศร หรือ นามแฝง amphioxus ไม่ใช่พยาธิที่แท้จริง คุณพบพวกมันในทรายและยอดเยี่ยมทั้งสดหรือแห้ง ปู กุ้งก้ามกราม และเพรียง
สัตว์เหล่านี้ไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อมนุษย์และเป็นแหล่งอาหารที่ดีเยี่ยม ก้ามของปูหรือกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่สามารถบดขยี้นิ้วของมนุษย์ได้ สัตว์หลายชนิดมี เงี่ยง อยู่บนกระดอง จึงควรสวมถุงมือเมื่อจับพวกมัน เพรียงสามารถทำให้เกิดรอยถลอกหรือบาดแผลได้ และยากต่อการหลุดออกจากสมอ แต่สายพันธุ์ที่ใหญ่กว่านั้นเป็นแหล่งอาหารที่ดีเยี่ยม เม่นทะเล
ซึ่งเป็นเรื่องปกติและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอันเจ็บปวดได้เมื่อเหยียบหรือสัมผัส พวกเขายังเป็นแหล่งอาหารที่ดีอีกด้วย จับด้วยถุงมือ และถอด เงี่ยง ทั้งหมดออก

ปลิงทะเล

สัตว์ชนิดนี้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ใช้พวกมันทั้งหมดหลังจากการควักออกหรือเอาแถบกล้ามเนื้อทั้งห้าเส้นที่ทอดยาวไปตามความยาวของลำตัวออก กินแบบรมควัน ดอง หรือปรุงสุก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 185 จาก 233

บทที่ 17 - การข้ามสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยวัสดุที่มีอยู่

ในสถานการณ์เอาชีวิตรอด คุณอาจต้องข้ามสิ่งกีดขวางทางน้ำ อาจเป็นแม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ บึง ทรายดูดหล่ม หรือปืนคาบศิลา แม้แต่ในทะเลทรายก็ยังเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้ลำธารกลายเป็นอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นอะไรคุณต้องรู้วิธีข้ามมันอย่างปลอดภัย

แม่น้ำและลำธาร

คุณสามารถใช้คำอธิบายเกือบทุกรายการกับแม่น้ำและลำธารได้ อาจตื้นหรือลึก เคลื่อนที่ช้าหรือเร็ว แคบหรือกว้าง ก่อนที่คุณจะพยายามข้ามแม่น้ำหรือลำธาร ควรวางแผนให้ดี ขั้นตอนแรกของคุณคือการมองหาสถานที่สูงที่คุณสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำหรือลำธารได้สวยงาม จากที่นี่คุณสามารถมองหาสถานที่ที่จะข้ามได้ หากไม่มีที่สูงก็จงปีนต้นไม้ จุดผ่านแดนที่ดี ได้แก่--

- การยืดระดับโดยแบ่งออกเป็นหลายช่อง โดยปกติแล้วช่องแคบสองหรือสามช่องจะข้ามได้ง่ายกว่าแม่น้ำกว้าง

- ตลิ่งหรือสันทรายน้ำตื้น หากเป็นไปได้ ให้เลือกจุดต้นน้ำจากตลิ่งหรือสันทรายเพื่อให้กระแสน้ำพัดพาคุณไปถึงจุดนั้นหากคุณสูญเสียฐาน
- เส้นทางข้ามแม่น้ำที่ทอดไปสู่กระแสน้ำโดยให้ข้ามกระแสน้ำด้วยมุมประมาณ 45 องศา พื้นที่ต่อไปนี้อาจเกิดอันตรายได้ หลีกเลี่ยงหากเป็นไปได้:

- อุปสรรคฝั่งตรงข้ามแม่น้ำที่อาจขัดขวางการเดินทางของคุณ ลองเลือกจุดที่การเดินทางจะปลอดภัยและง่ายที่สุด

- แนวหินที่ข้ามแม่น้ำ ซึ่งมักบ่งบอกถึงแก่งหรือหุบเขาที่เป็นอันตราย

- น้ำตกที่ลึกหรือเร็วหรือเป็นร่องน้ำลึก อย่าพยายามลุยกระแสน้ำโดยตรงเหนือหรือใกล้กับอันตรายดังกล่าว

- สถานที่ที่เต็มไปด้วยหิน คุณอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการลื่นไถลหรือล้มลงบนก้อนหิน โดยปกติแล้ว หินที่จมอยู่ใต้น้ำจะมีความลื่นมาก ทำให้ทรงตัวได้ยากมาก หินที่ทลายกระแสน้ำเป็นครั้งคราวอาจช่วยคุณได้
- ปากแม่น้ำของแม่น้ำ โดยปกติปากแม่น้ำจะกว้าง มีกระแสน้ำแรง และอาจมีกระแสน้ำได้ กระแสน้ำเหล่านี้มีอิทธิพลต่อแม่น้ำบางสายที่อยู่ห่างจากปากแม่น้ำหลายกิโลเมตร กลับต้นน้ำไปยังไซต์ข้ามที่ง่ายกว่า
- เอ็ดดี้. กระแสน้ำวนสามารถสร้างแรงดึงย้อนกลับอันทรงพลังจากสิ่งกีดขวางที่ทำให้เกิดกระแสน้ำวนและดึงคุณไว้ใต้พื้นผิว

ความลึกของแม่น้ำหรือลำธารที่สามารถลุยน้ำได้นั้นไม่ใช่อุปสรรคหากคุณสามารถยืนหยัดได้ ในความเป็นจริง น้ำลึกบางครั้งไหลช้ากว่าดังนั้นจึงปลอดภัยกว่าน้ำตื้นที่เคลื่อนที่เร็ว คุณสามารถตากเสื้อผ้าให้แห้งในภายหลังได้เสมอ หรือถ้าจำเป็น คุณสามารถแพเพื่อขนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ข้ามแม่น้ำได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 186 จาก 233

คุณต้องไม่พยายามว่ายน้ำหรือลุยข้ามลำธารหรือแม่น้ำเมื่อน้ำมีอุณหภูมิต่ำมาก การว่ายน้ำครั้งนี้อาจถึงแก่ชีวิตได้ ลองทำแพแบบใดแบบหนึ่ง ลุยน้ำข้ามหากคุณทำให้เท้าเปียกเท่านั้น เช็ดให้แห้งทันทีที่ถึงฝั่งอื่น

แก่งน้ำเชี่ยว

หากจำเป็น คุณสามารถข้ามแม่น้ำหรือแก่งที่ลึกและรวดเร็วได้อย่างปลอดภัย ว่ายข้ามแม่น้ำที่ลึกและเชี่ยวกราก ว่ายตามกระแสน้ำ อย่าสู้กับมัน พยายามให้ร่างกายของคุณอยู่ในแนวนอนกับน้ำ วิธีนี้จะลดความเสี่ยงจากการถูกดึงเข้าไปด้านล่าง

ในกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่รวดเร็วและตื้น ให้นอนหงาย เท้าชี้ไปตามกระแสน้ำ ประสานมือไว้ข้างสะโพก การกระทำนี้จะช่วยเพิ่มการลอยตัวและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง พยายามยกเท้าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกก้อนหินหรือซ้ำ

ในกระแสน้ำเชี่ยวลึก นอนคว่ำหน้า มุ่งหน้าล่องไปตามกระแสน้ำ และตกปลาไปทางชายฝั่งทุกครั้งที่ทำได้ ระวังสิ่งกีดขวางและระวังกระแสน้ำนิ่งและกระแสน้ำที่มาบรรจบกัน เนื่องจากมักจะมีกระแสน้ำวนที่เป็นอันตราย กระแสน้ำที่มาบรรจบกันเกิดขึ้นเมื่อมีสายน้ำใหม่ไหลเข้าสู่แม่น้ำ หรือที่ซึ่งน้ำถูกเปลี่ยนเส้นทางไปรอบๆ สิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ เช่น เกาะเล็กๆ

หากต้องการลุยกระแสที่รวดเร็วและทรยศให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ถอดกางเกงและเสื้อเชิ้ตออกเพื่อลดแรงต้านของน้ำ ใส่รองเท้าไว้เพื่อปกป้องเท้าและข้อเท้าจากก้อนหิน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้น

- ผูกกางเกงและสิ่งของอื่นๆ ไว้ที่ด้านบนเป้หรือมัดเป็นมัด หากคุณไม่มีกระเป๋า ด้วยวิธีนี้ หากคุณต้องปล่อยอุปกรณ์ สิ่งของทั้งหมดของคุณก็จะรวมเข้าด้วยกัน หาห่อใหญ่ใบเดียวง่ายกว่าหาของเล็กๆ หลายชิ้น

- สะพายกระเป๋าไว้บนไหล่ และอย่าลืมถอดออกได้ง่ายหากจำเป็น การไม่สามารถถอดกระเป๋าออกได้เร็วพอที่จะลากแม้แต่นักว่ายน้ำที่แข็งแกร่งที่สุดลงไปได้ หาเสาที่แข็งแรงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7.5 เซนติเมตร และยาว 2.1 ถึง 2.4 เมตร เพื่อช่วยคุณลุยกระแสน้ำ จับเสาแล้วปักไว้ด้านต้นน้ำให้แน่นเพื่อทำลายกระแสน้ำ วางเท้าของคุณอย่างมั่นคงในแต่ละก้าว และขยับเสาไปข้างหน้าเล็กน้อยจากตำแหน่งเดิม แต่ยังอยู่เหนือน้ำจากคุณ ขั้นต่อไปให้วางเท้าไว้ใต้เสา วางเสาให้เอียงอย่างดีเพื่อให้กระแสไฟไปเก็บเสาไว้กับไหล่ของคุณ (รูปที่ 17-1)

- ข้ามกระแสน้ำให้ข้ามกระแสน้ำท้ายน้ำเป็นมุม 45 องศา

เมื่อใช้วิธีนี้ คุณสามารถข้ามกระแสน้ำที่มักจะแรงเกินกว่าที่ใครจะต้านทานได้อย่างปลอดภัย อย่ากังวลกับ

น้ำหนักของกระเป๋า เพราะน้ำหนักจะช่วยได้แทนที่จะขัดขวางคุณในการลุยกระแสน้ำ

ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยก็ข้ามกระแสไปด้วยกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนได้เตรียมกระเป๋าและเสื้อผ้าของตนตามที่ระบุไว้ข้างต้น วางตำแหน่งบุคคลที่มีน้ำหนักมากที่สุดไว้ที่ปลายเสาด้านท้ายน้ำ และผู้ที่มีน้ำหนักเบาที่สุดบนปลายน้ำ ในการใช้วิธีการนี้ บุคคลต้นน้ำจะทำลายกระแสน้ำ และผู้ที่อยู่ด้านล่างสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายในกระแสน้ำวนที่เกิดจากบุคคลต้นน้ำ หากเป็นต้นน้ำ

FM 21-76 คู่มือการเอาตัวรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 187 จาก 233 คนถูกกวาดเท้าของเขาออกไปชั่วคราว คนอื่นๆ สามารถจับตัวให้มั่นคงได้ในขณะที่เขากลับยืนได้ (รูปที่ 17-2)

หากคุณมีสามคนขึ้นไปและมีเชือกหนึ่งเส้น คุณสามารถใช้เทคนิคที่แสดงในรูปที่ 17-3 เพื่อข้ามลำธารได้ ความยาวของเชือกจะต้องเป็นสามเท่าของความกว้างของกระแสน้ำ

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 188 จาก 233

แพ

หากมีผ้าปอนโชสองผืน สามารถทำแพกิ่งไม้หรือแพผ้าปอนโชแบบออสเตรเลียได้ แพทั้งสองแบบใช้ลอยอุปกรณ์ข้ามแม่น้ำหรือลำธารที่ไหลเอื่อยได้ แพกิ่งไม้

แพกิ่งไม้ที่ทำอย่างถูกต้องรับน้ำหนักได้ประมาณ 115 กิโลกรัม ใช้ผ้าปอนโช กิ่งไม้สด ต้นไม้อ่อนขนาดเล็กสองต้น และเชือกหรือเถาวัลย์ ประกอบตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ภาพที่ 17-4):

- ดันฮู้ดของเสื้อปอนโชแต่ละอันไปทางด้านในแล้วใช้เชือกรูดผูกคอให้แน่น

- ติดเชือกหรือเถาวัลย์ไว้ที่มุมและห่วงยางด้านข้างของเสื้อปอนโชแต่ละอัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายาวพอที่จะข้ามไปและผูกกับอีกอันที่ติดอยู่ที่มุมหรือฝั่งตรงข้าม

ตอนที่ 48 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

- กางเสื้อปอนโชหนึ่งผืนลงบนพื้นโดยหงายด้านในขึ้น กองกิ่งไม้สด (ไม่มีกิ่งหนา) บนเสื้อปอนโชจนกองแปรงสูงประมาณ 45 เซนติเมตร ดึงเชือกขึ้นมาผ่านตรงกลางกองแปรง

- สร้าง X-frame จากต้นกล้าเล็กๆ สองต้น แล้ววางไว้บนกองแปรง ผูกโครงตัว X ให้เข้าที่อย่างแน่นหนาด้วยเชือกดึงแบบปอนโช

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 189 จาก 233

- วางแปรงไว้ด้านบน X-frame อีก 45 เซนติเมตร แล้วบีบแปรงเล็กน้อย

- ดึงด้านเสื้อปอนโชขึ้นรอบๆ แปรง และใช้เชือกหรือเถาวัลย์ที่ติดอยู่กับโคมหรือห่วงยางด้านข้าง มัดเป็นแนวทแยงจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งและจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

- กางเสื้อปอนโชตัวที่สอง โดยหงายด้านในขึ้น ถัดจากมัดแปรง

- ม้วนมัดแปรงลงบนเสื้อปอนโชตัวที่สองโดยให้ด้านที่ผูกอยู่ด้านล่าง ผูกเสื้อปอนโชตัวที่สองรอบมัดแปรงในลักษณะเดียวกับที่คุณผูกเสื้อปอนโชตัวแรกรอบแปรง

- วางไว้ในน้ำโดยหงายด้านผูกของเสื้อปอนโชตัวที่สองขึ้น

แพผ้าปอนโชแบบออสเตรเลีย

หากคุณไม่มีเวลารวบรวมพุ่มไม้เพื่อแพพู่คุณสามารถทำแพปอนโชออสเตรเลียได้ แพนี้แม้จะกันน้ำได้ดีกว่าแพปอนโช แต่จะลอยอุปกรณ์ได้ประมาณ 35 กิโลกรัมเท่านั้น ในการสร้างแพนี้ ให้ใช้เสื้อปอนโช 2 ตัว เป้สะพายหลัง 2 ใบ เสาหรือกิ่งไม้สูง 1.2 เมตร 2 อัน และเชือก เถาวัลย์ เชือกผูกรองเท้า หรือวัสดุที่เทียบเคียงได้ ดังนี้ (ภาพที่ 17-5)

- ดันฮู้ดของเสื้อปอนโชแต่ละอันไปทางด้านในแล้วใช้เชือกรูดผูกคอให้แน่น

- กางเสื้อปอนโชหนึ่งผืนลงบนพื้นโดยหงายด้านในขึ้น วางและจัดวางเสาสูง 1.2 เมตรทั้งสองไว้ตรงกลางบนเสื้อปอนโชโดยให้ห่างกันประมาณ 45 เซนติเมตร

- วางเป้สะพายหลังหรือกระเป๋าสัมภาระหรืออุปกรณ์อื่นๆ ไว้ระหว่างเสา วางสิ่งของอื่นๆ ที่คุณต้องการให้แห้งไว้ระหว่างเสาด้วย ยึดด้านเสื้อปอนโชเข้าด้วยกัน

- ใช้ความช่วยเหลือของเพื่อนของคุณเพื่อแพให้เสร็จ ถือส่วนที่หักของเสื้อปอนโชขึ้นไปในอากาศแล้วม้วนลงไปที่อุปกรณ์ให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณม้วนเสื้อปอนโชเต็มความกว้าง

- บิดปลายม้วนให้เป็นผมเปียในทิศทางตรงกันข้าม พับผมเปียไปบนมัดแล้วมัดให้แน่นโดยใช้เชือก เชือกผูกรองเท้า หรือเถาวัลย์

- กางเสื้อปอนโชตัวที่สองลงบนพื้น โดยหงายด้านในขึ้น หากคุณต้องการพยุงตัวมากขึ้น ให้วางกิ่งไม้สดไว้บนเสื้อปอนโชนี้

- วางมัดอุปกรณ์โดยผูกด้านลงไว้ที่กึ่งกลางของเสื้อปอนโชตัวที่สอง พันเสื้อปอนโชตัวที่สองรอบมัดอุปกรณ์ตามขั้นตอนเดียวกับที่คุณใช้พันอุปกรณ์ในเสื้อปอนโชตัวแรก

- ผูกเชือก เชือกผูกรองเท้า เถาวัลย์ หรือวัสดุผูกอื่นๆ รอบแพห่างจากปลายผมเปียแต่ละข้างประมาณ 30 เซนติเมตร วางและยึดอาวุธไว้บนแพ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 190 จาก 233

- ผูกปลายเชือกด้านหนึ่งเข้ากับ กระติกน้ำ ว่าง และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับแพ ซึ่งจะช่วยให้คุณลากแพได้

แพผ้าปอนโชรูปโดนัท

แพอีกประเภทหนึ่งคือแพโดนัทแบบปอนโช ใช้เวลาสร้างนานกว่าแพพุ่มหญ้าหรือแพปอนโชออสเตรเลียแต่ได้ผลดี ในการสร้างโดยใช้เสื้อปอนโช ต้นกล้าเล็ก ต้นหลิวหรือเถาวัลย์ เชือก เชือกผูกรองเท้า หรือวัสดุผูกอื่นๆ (ภาพที่ 17-6) ดังนี้

- สร้างวงกลมเฟรมเวิร์กโดยวาง หลักไม้ หลายอันลงบนพื้นซึ่งกำหนดโครงร่างวงกลมด้านในและด้านนอกโดยประมาณ

- ใช้ต้นอ่อน วิลโลว์ หรือเถาวัลย์ สร้างวงแหวนโดนัทภายในวงกลมของ หลักไม้

- พัน เชือกและวัสดุผูกมัด หลายชิ้นไว้รอบๆ โดนัทริงให้ห่างกันประมาณ 30 ถึง 60 เซนติเมตร แล้วมัดให้แน่น

- ดันฮู้ดของเสื้อปอนโชไปด้านในแล้วใช้เชือกรูดรัดคอให้แน่น

- วางเสื้อปอนโชบนพื้น โดยหงายด้านในขึ้น วางวงแหวนโดนัทไว้ตรงกลางเสื้อปอนโช พันเสื้อปอนโชขึ้นและเหนือวงแหวนโดนัท แล้วมัดวงแหวนแต่ละอันบนเสื้อปอนโชเข้ากับวงแหวน
- ผูกปลายเชือกด้านหนึ่งเข้ากับ กระติกน้ำ ที่ว่างเปล่า และผูกปลายอีกด้านเข้ากับแพ เชือกเส้นนี้จะช่วยลากแพได้

เมื่อปล่อยแพใดๆ ข้างต้น ระวังอย่าเจาะหรือฉีกขาดด้วยการลากแพลงบนพื้น ก่อนที่คุณจะเริ่มข้ามแม่น้ำหรือลำธาร ให้แพนอนอยู่บนน้ำสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่าแพจะลอยได้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 191 จาก 233

หากแม่น้ำลึกเกินกว่าจะลุยน้ำได้ ให้ดันแพไปข้างหน้าขณะว่ายน้ำ การออกแบบแพด้านบนไม่อนุญาตให้รับน้ำหนักเต็มตัวของบุคคล ใช้เป็นทุ่นเพื่อพาคุณและอุปกรณ์ของคุณข้ามแม่น้ำหรือลำธารอย่างปลอดภัย

อย่าลืมตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำก่อนพยายามข้ามแม่น้ำหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำ หากน้ำเย็นจัดและคุณไม่สามารถหาที่ลุยน้ำตื้นๆ ในแม่น้ำได้ อย่าพยายามลุยเลย คิดค้นวิธีอื่นในการข้าม ตัวอย่างเช่น คุณอาจประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ สะพานโดยการโค่นต้นไม้เหนือแม่น้ำ หรือคุณอาจสร้างแพขนาดใหญ่พอที่จะบรรทุกคุณและอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องมีขวาน มีด เชือกหรือเถาวัลย์ และเวลา

แพท่อนซุง

คุณสามารถทำแพโดยใช้ต้นไม้ที่แห้งและตายแล้วมาทำเป็นท่อนไม้ได้ อย่างไรก็ตาม ต้นสนที่พบในบริเวณ

ขั้วโลกและใต้ขั้วจะเป็นแพที่ดีที่สุด วิธีทำแพแบบง่าย ๆ คือใช้คานดันที่มัดไว้อย่างแน่นหนาที่ปลายแต่ละด้านของแพเพื่อยึดท่อนซุงไว้ด้วยกัน (รูปที่ 17-7)

อุปกรณ์ช่วยลอยตัว

หากน้ำอุ่นเพียงพอสำหรับการว่ายน้ำและคุณไม่มีเวลาหรือวัสดุในการสร้างแพแบบปอนโช คุณสามารถใช้อุปกรณ์ลอยน้ำต่างๆ เพื่อเจรจาอุปสรรคทางน้ำได้ สิ่งของบางอย่างที่คุณสามารถใช้สำหรับอุปกรณ์ลอยอยู่ในน้ำ ได้แก่--

- กางเกงขายาว ผูกขากางเกงแต่ละข้างไว้ที่ด้านล่างแล้วปิดรอยพับ ใช้มือทั้งสองข้างจับขอบเอวด้านข้างแล้วเหวี่ยงกางเกงขึ้นไปในอากาศเพื่อกักอากาศไว้ที่ขาแต่ละข้าง กดด้านข้างของขอบเอวเข้าหากันอย่างรวดเร็วแล้วจับไว้ใต้น้ำเพื่อไม่ให้อากาศเล็ดลอดออกมา ตอนนี้คุณมีปีกน้ำที่จะช่วยให้คุณลอยน้ำได้เมื่อคุณข้ามผืนน้ำ

หมายเหตุ: ทำให้กางเกงเปียกก่อนจะสูบลมเพื่อกักอากาศได้ดีขึ้น คุณอาจต้องเติมลมกางเกงหลายครั้งเมื่อข้ามแหล่งน้ำขนาดใหญ่

- ภาชนะเปล่า. ผูกมัดด้วยเชือก นำกระป๋องแก๊สเปล่า เหยือกน้ำ กระป๋องกระสุน กล่อง หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่จะดักหรือกักอากาศไว้รวมกัน ใช้เป็นปีกน้ำ ใช้อุปกรณ์ลอยน้ำประเภทนี้เฉพาะในแม่น้ำหรือลำธารที่เคลื่อนที่ช้าๆ เท่านั้น

- ถุงพลาสติกและเสื้อปอนโช เติมอากาศลงในถุงพลาสติกตั้งแต่สองใบขึ้นไปและยึดเข้าด้วยกันที่ช่องเปิด ใช้เสื้อปอนโชและม้วนพืชสีเขียวให้แน่นข้างในเพื่อให้คุณมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 20 เซนติเมตร มัดปลายม้วนให้แน่น คุณสามารถสวมใส่ได้รอบเอวหรือพาดไหล่ข้างหนึ่งและใต้แขนอีกข้างหนึ่ง

บันทึก ใช้ท่อนไม้ลอยน้ำถ้ามี หรือหาท่อนไม้ใกล้น้ำเพื่อใช้เป็นทุ่น อย่าลืมทดสอบบันทึกก่อนที่จะเริ่มข้ามท่อนไม้บางชนิด เช่น ฝ่ามือ อาจจมได้แม้ว่าไม้จะตายไปแล้วก็ตาม อีกวิธีหนึ่งคือการผูกท่อนไม้สองท่อนให้ห่างกันประมาณ 60 เซนติเมตร นั่งระหว่างท่อนไม้โดยให้หลังพิงข้างหนึ่งและขาทับอีกข้างหนึ่ง (รูปที่ 17-8)

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 192 จาก 233

- ธูปฤาษี รวบรวมก้านธูปฤาษีแล้วมัดเป็นมัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตรขึ้นไป แต่ละก้านมีเซลล์อากาศจำนวนมากทำให้ก้านลอยจนเน่า ทดสอบชุดอุปกรณ์ ธูปฤาษี เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถรองรับน้ำหนักของคุณได้ก่อนที่จะพยายามข้ามผืนน้ำ

มีอุปกรณ์ลอยน้ำอื่นๆ อีกมากมายที่คุณสามารถประดิษฐ์ได้โดยใช้จินตนาการ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทดสอบอุปกรณ์ก่อนที่จะลองใช้งาน

อุปสรรคทางน้ำประเภทอื่น

อุปสรรคทางน้ำอื่นๆ ที่คุณอาจต้องเผชิญ ได้แก่ หนองน้ำ หล่มน้ำ ปืนคาบศิลา หรือทรายดูด อย่าพยายามเดินข้ามสิ่งเหล่านี้ การพยายามยกเท้าขณะยืนตัวตรงจะทำให้คุณจมลึกลงไป พยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรคเหล่านี้ หากคุณไม่สามารถเลี่ยงผ่านพวกมันได้ คุณอาจสามารถเชื่อมโยงพวกมันได้โดยใช้ท่อนไม้ กิ่งก้าน

หรือใบไม้

วิธีข้ามบึงคือการนอนคว่ำหน้าโดยกางแขนและขาออก ใช้อุปกรณ์ลอยน้ำหรือสร้างช่องอากาศในเสื้อผ้าของคุณ ว่ายน้ำหรือเคลื่อนตัวช้าๆ และพยายามทำให้ร่างกายอยู่ในแนวนอน

ในหนองน้ำ พื้นที่ที่มีพืชพรรณมักจะแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของคุณได้ อย่างไรก็ตาม พืชพรรณมักจะไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งที่เป็นโคลนหรือแหล่งน้ำ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นนักว่ายน้ำธรรมดาๆ คุณก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการว่ายน้ำ คลาน หรือลากผ่านหนองน้ำหรือหนองน้ำที่ยาวหลายกิโลเมตร

ตอนที่ 49 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

ทรายดูดเป็นส่วนผสมของทรายและน้ำที่ก่อให้เกิดมวลเคลื่อนตัว มันรับแรงกดดันได้ง่าย ดูดและกลืนวัตถุที่วางอยู่บนพื้นผิว มันแตกต่างกันไปในเชิงลึกและมักจะเป็นภาษาท้องถิ่น ทรายดูดมักเกิดขึ้นบนชายฝั่งเรียบในแม่น้ำที่มีตะกอนตะกอนซึ่งมีลำน้ำไหลเชี่ยว และใกล้ปากแม่น้ำสายใหญ่ หากคุณไม่แน่ใจว่าบริเวณที่เป็นทรายเป็นทรายดูดหรือไม่ ให้โยนหินก้อนเล็กๆ ลงไป หินจะจมอยู่ในทรายดูด แม้ว่าทรายดูดจะมีแรงดูดมากกว่าโคลนหรือโคลน แต่คุณก็สามารถข้ามมันได้เหมือนกับที่คุณข้ามหนองน้ำ นอนคว่ำหน้า กางแขนและขา แล้วเคลื่อนตัวช้าๆ อุปสรรคของพืชพรรณ

พื้นที่น้ำบางแห่งที่คุณต้องข้ามอาจมีพืชใต้น้ำและลอยน้ำซึ่งจะทำให้ว่ายน้ำได้ยาก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถว่ายน้ำผ่านพืชพรรณที่ค่อนข้างหนาแน่นได้หากคุณสงบสติอารมณ์และไม่พลุกพล่าน อยู่ใกล้พื้นผิวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และใช้ท่ากบโดยเคลื่อนไหวขาและแขนอย่างตื้นเขิน กำจัดต้นไม้ที่อยู่รอบตัวคุณเหมือนกับที่คุณทำเสื้อผ้า เมื่อคุณเหนื่อย ให้ลอยตัวหรือว่ายบนหลังจนกว่าคุณจะได้พักผ่อนเพียงพอสำหรับว่ายท่ากบต่อ

ป่าชายเลนเป็นอุปสรรคอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งเขตร้อน ต้นโกงกางหรือพุ่มไม้จะพ่นรากไม้จำนวนมากที่ก่อตัวเป็นฝูงหนาแน่น หากต้องการผ่านป่าชายเลนต้องรอให้น้ำลงก่อน หากคุณอยู่ฝั่งในแผ่นดิน ให้มองหาป่าแคบๆ และเดินลัดเลาะไปตามทะเล คุณยังสามารถลองหาทางน้ำหรือลำธารผ่านต้นไม้แล้วเดินตามไปในทะเล หากคุณอยู่ฝั่งทะเล ให้ทำงานบนบกตามลำธารหรือช่องแคบ มองหาจระเข้ที่คุณพบตามร่องน้ำและในน้ำตื้น หากมีอยู่ใกล้คุณ ให้ทิ้งน้ำไว้และปีนป่ายเหนือรากป่าชายเลน ขณะข้ามป่าชายเลนสามารถรวบรวมอาหารจากแอ่งน้ำหรือรากไม้ได้

หากต้องการข้ามพื้นที่หนองน้ำขนาดใหญ่ให้สร้างแพบางประเภท

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 193 จาก 233

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 194 จาก 233

บทที่ 18 - การหาทิศทางในภาคสนาม

ในสถานการณ์เอาชีวิตรอด คุณจะโชคดีมากถ้าคุณมีแผนที่และเข็มทิศ หากคุณมีอุปกรณ์สองชิ้นนี้ คุณก็มีแนวโน้มที่จะสามารถขอความช่วยเหลือได้ หากคุณไม่ชำนาญในการใช้แผนที่และเข็มทิศ คุณต้องทำตามขั้นตอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะนี้

มีหลายวิธีที่คุณสามารถกำหนดทิศทางได้โดยใช้ดวงอาทิตย์และดวงดาว อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้จะให้แนวทางทั่วไปแก่คุณเท่านั้น คุณสามารถสร้างทิศทางที่เกือบจะเป็นจริงมากขึ้นได้หากคุณทราบภูมิประเทศของอาณาเขตหรือประเทศนั้น คุณต้องเรียนรู้ทุกอย่างที่ทำได้เกี่ยวกับภูมิประเทศของประเทศหรือดินแดนที่คุณหรือหน่วยของคุณจะถูกส่งไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะหรือสถานที่สำคัญที่โดดเด่น ความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศนี้ร่วมกับการใช้วิธีการที่อธิบายไว้ด้านล่างจะช่วยให้คุณคิดทิศทางที่เป็นธรรมเพื่อช่วยในการนำทาง การใช้ดวงอาทิตย์และเงา

ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์สามารถช่วยให้คุณกำหนดทิศทางบนโลกได้ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเสมอ แต่ไม่ได้เกิดจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอีกด้วย ในซีกโลกเหนือ ดวงอาทิตย์จะอยู่ทางทิศใต้เมื่ออยู่ที่จุดสูงสุดบนท้องฟ้า หรือเมื่อวัตถุไม่มีเงาที่เห็นได้ ในซีกโลกใต้ ดวงอาทิตย์เที่ยงวันเดียวกันนี้จะกำหนดทิศเหนือ ในซีกโลกเหนือ เงาจะเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกา เงาจะเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ ด้วยการฝึกฝน คุณสามารถใช้เงาเพื่อกำหนดทั้งทิศทางและเวลาของวันได้ วิธีเงาที่ใช้ในการหาทิศทางคือวิธีปลายเงาและวิธีดู

วิธีหาทิศจากปลายเงา

วิธีปลายเงาวิธีแรก ให้หาไม้ตรงยาว 1 เมตร และจุดระดับที่ไม่มีแปรงซึ่งไม้จะสร้างเงาที่แน่นอน วิธีนี้ง่ายและแม่นยำ ประกอบด้วยสี่ขั้นตอน:

- ขั้นตอนที่ 1. วางกิ่งไม้หรือกิ่งก้านลงบนพื้นในระดับที่ทำให้เกิดเงาที่โดดเด่น ทำเครื่องหมายปลายเงาด้วยหิน กิ่งไม้ หรือวิธีอื่นๆ เครื่องหมายเงาแรกนี้จะอยู่ทางทิศตะวันตกเสมอ ทุกที่บนโลก

- ขั้นตอนที่ 2 รอประมาณ 10 ถึง 15 นาที จนกระทั่งปลายเงาขยับไปสองสามเซนติเมตร ทำเครื่องหมายตำแหน่งใหม่ของปลายเงาในลักษณะเดียวกับตำแหน่งแรก

- ขั้นตอนที่ 3 ลากเส้นตรงผ่านเครื่องหมายทั้งสองเพื่อให้ได้เส้นตะวันออก-ตะวันตกโดยประมาณ

- ขั้นตอนที่ 4. ยืนโดยให้เครื่องหมายแรก (ตะวันตก) อยู่ทางซ้าย และเครื่องหมายที่สองทางด้านขวาของคุณ ตอนนี้คุณกำลังหันหน้าไปทางทิศเหนือ ความจริงข้อนี้เป็นจริงทุกที่ในโลก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 195 จาก 233

วิธีอื่นมีความแม่นยำมากกว่าแต่ต้องใช้เวลามากกว่า ตั้งแท่งเงาและทำเครื่องหมายเงาแรกในตอนเช้า ใช้

เชือกลากส่วนโค้งสะอาดผ่านเครื่องหมายนี้และรอบๆ แท่งไม้ เมื่อถึงเวลาเที่ยงเงาก็จะหดหายไป ช่วงบ่ายจะยาวขึ้นอีกครั้งและเมื่อถึงจุดโค้งให้ทำเครื่องหมายที่สอง ลากเส้นผ่านเครื่องหมายทั้งสองเพื่อให้ได้เส้นตะวันออก-ตะวันตกที่แม่นยำ (ดูรูปที่ 18-1)

วิธีหาทิศด้วยนาฬิกาเข็ม

คุณยังสามารถกำหนดทิศทางโดยใช้นาฬิกาทั่วไปหรือนาฬิกาแอนะล็อกที่มีเข็มนาฬิกา ทิศทางจะแม่นยำหากคุณใช้เวลาท้องถิ่นจริง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสง จำไว้ว่า ยิ่งคุณอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากเท่าไร วิธีนี้ก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น หากคุณมีนาฬิกาดิจิตอลเพียงอย่างเดียว คุณก็สามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ได้ วาดนาฬิกาอย่างรวดเร็วบนวงกลมกระดาษโดยระบุเวลาที่ถูกต้องแล้วใช้นาฬิกาเพื่อกำหนดทิศทางของคุณในขณะนั้น ในซีกโลกเหนือ ให้ถือนาฬิกาในแนวนอนแล้วชี้เข็มชั่วโมงไปที่ดวงอาทิตย์ แบ่งครึ่งมุมระหว่างเข็มชั่วโมงกับเครื่องหมาย 12 นาฬิกาเพื่อให้ได้เส้นเหนือ-ใต้ (รูปที่ 18-2) หากมีข้อสงสัยว่าปลายเส้นใดอยู่ทางเหนือ โปรดจำไว้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ตกทางทิศตะวันตก และมาทางทิศใต้ในเวลาเที่ยงวัน ดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศตะวันออกก่อนเที่ยง และอยู่ทางทิศตะวันตกหลังเที่ยง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 196 จาก 233

หมายเหตุ: หากนาฬิกาของคุณตั้งเวลาออมแสง ให้ใช้จุดกึ่งกลางระหว่างเข็มชั่วโมงถึง 1 นาฬิกาเพื่อกำหนดเส้นเหนือ-ใต้

ในซีกโลกใต้ ให้ชี้ตำแหน่ง 12 นาฬิกาไปทางดวงอาทิตย์ และจุดกึ่งกลางระหว่าง 12 นาฬิกากับเข็มชั่วโมงจะให้เส้นเหนือ-ใต้ (รูปที่ 18-2) การใช้ดวงจันทร์

เนื่องจากดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เราจึงมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมันสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เท่านั้น ขณะที่มันโคจรรอบโลกในวงจร 28 วัน รูปร่างของแสงสะท้อนจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของมัน เรากล่าวว่ามีพระจันทร์ใหม่หรือไม่มีดวงจันทร์เมื่ออยู่ฝั่งตรงข้ามของโลกจากดวงอาทิตย์ จากนั้นเมื่อมันเคลื่อนตัวออกไปจากเงาโลก มันก็จะเริ่มสะท้อนแสงทางด้านขวาและแว็กซ์จนกลายเป็นพระจันทร์เต็มดวงก่อนแรมข้างแรมหรือสูญเสียรูปร่างไปปรากฏเป็นเศษไม้ทางด้านซ้าย คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุทิศทาง ถ้าดวงจันทร์ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตก ด้านที่ส่องสว่างจะอยู่ทางทิศตะวันตก หากพระจันทร์ขึ้นหลังเที่ยงคืน ด้านที่ส่องสว่างจะอยู่ทางทิศตะวันออก การค้นพบที่ชัดเจนนี้ทำให้เรามีข้อมูลอ้างอิงคร่าวๆ ระหว่างตะวันออก-ตะวันตกในตอนกลางคืน

การหาทิศด้วยดาว

ตำแหน่งของคุณในซีกโลกเหนือหรือใต้เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะใช้กลุ่มดาวใดในการกำหนดทิศทางเหนือหรือใต้

ท้องฟ้าซีกเหนือ

กลุ่มดาวหลักที่ต้องเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มดาวหมีใหญ่หรือที่รู้จักในชื่อ กลุ่มดาวกระบวยใหญ่ หรือกลุ่มดาวไถ และกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย (รูปที่ 18-3) ทั้งสองกลุ่มดาวเหล่านี้ไม่เคยตั้งขึ้น มองเห็นได้เสมอในคืนที่สดใส ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อค้นหาโพลาริสหรือที่เรียกว่าดาวโพลสตาร์หรือ ดาวเหนือ ดาวเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของที่จับกลุ่มดาวกระบวยเล็ก และสามารถสับสนกับ กลุ่มดาวกระบวยใหญ่ ได้ ป้องกันความสับสนโดยใช้ทั้ง กลุ่มดาวกระบวยใหญ่ และ Cassiopeia ร่วมกัน กลุ่มดาวกระบวยใหญ่ และ Cassiopeia จะอยู่ตรงข้ามกันเสมอ อื่นๆ แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิการอบๆ Polaris โดยมี Polaris อยู่ตรงกลาง กลุ่มดาวกระบวยใหญ่ เป็นกลุ่มดาวเจ็ดดวงที่มีรูปร่างคล้ายกระบวย ดาวสองดวงที่สร้างขอบด้านนอกของกระบวยนี้คือ "ดาวชี้" เนื่องจากพวกมันชี้ไปที่ ดาวเหนือ ลากเส้นจากดาวด้านล่างด้านนอกไปยังดาวด้านบนด้านนอกของที่เก็บข้อมูลของกลุ่มดาวกระบวยใหญ่ ในใจ ขยายเส้นนี้ประมาณห้าเท่าของระยะห่างระหว่างดาวชี้ คุณจะพบ ดาวเหนือ ตามแนวนี้

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 197 จาก 233

แคสสิโอเปียมีดาวห้าดวงที่มีรูปร่างคล้ายตัว "W" ที่ด้านข้าง ดาวเหนือ ส่งตรงจากดาวเด่นของ Cassiopeia

หลังจากระบุตำแหน่ง ดาวเหนือ แล้ว ให้ค้นหาขั้วโลกเหนือหรือ ทิศเหนือจริง โดยลากเส้นจินตภาพลงบนพื้นโลกโดยตรง

ท้องฟ้าซีกใต้

ตอนที่ 50 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เนื่องจากไม่มีดาวฤกษ์ใดที่สว่างพอที่จะจดจำได้ง่ายใกล้กับขั้วโลกใต้ จึงมีการใช้กลุ่มดาวที่เรียกว่ากางเขนใต้ เป็นป้ายบอกทางไปทิศใต้ (รูปที่ 18-4) Southern Cross หรือ Crux มีดาวห้าดวง ดาวที่สว่างที่สุดสี่ดวงก่อตัวเป็นรูปกากบาทที่เอียงไปด้านหนึ่ง ดาวสองดวงที่ประกอบเป็นแกนยาวของไม้กางเขนคือดาวชี้ ในการกำหนดทิศใต้ ให้จินตนาการถึงระยะทางห้าเท่าของระยะห่างระหว่างดวงดาวเหล่านี้กับจุดที่เส้นจินตภาพนี้สิ้นสุดอยู่ในทิศทางทั่วไปของทิศใต้ มองลงไปที่ขอบฟ้าจากจุดในจินตนาการนี้ และเลือกจุดสังเกตที่จะนำทาง ในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด คุณสามารถแก้ไขตำแหน่งนี้ในเวลากลางวันได้หากคุณขับรถ หลักไม้บนพื้นในเวลากลางคืนเพื่อชี้ทาง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 198 จาก 233

การทำเข็มทิศจากวัสดุที่มีอยู่

คุณสามารถสร้างเข็มทิศ ที่ประยุกต์ทำจากวัสดุที่มีอยู่ ได้โดยใช้ชิ้นส่วนโลหะเหล็กที่สามารถทำเป็นรูปทรงเข็มหรือใบมีดโกนสองคมแบน และใช้เชือกที่ไม่ใช่โลหะหรือผมยาวสำหรับห้อยไว้ได้ คุณสามารถทำให้โลหะเป็นแม่เหล็กหรือโพลาไรซ์ได้โดยการค่อยๆ ลูบไปในทิศทางเดียวบนผ้าไหมหรือค่อยๆ ลูบผมอย่างระมัดระวัง คุณยังสามารถโพลาไรซ์โลหะได้โดยการลากซ้ำๆ ที่ปลายด้านหนึ่งด้วยแม่เหล็ก ถูไปในทิศทางเดียวเท่านั้นเสมอ หากคุณมีแบตเตอรี่และสายไฟ คุณสามารถโพลาไรซ์โลหะด้วยไฟฟ้าได้ ลวดควรมีฉนวน หากไม่มีการหุ้มฉนวน ให้ห่อวัตถุที่เป็นโลหะด้วยกระดาษแผ่นบางๆ แผ่นเดียวเพื่อป้องกันการสัมผัส แบตเตอรี่จะต้องมีอย่างน้อย 2 โวลต์ พันขดลวดด้วยสายไฟแล้วแตะปลายเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ สอดปลายด้านหนึ่งของวัตถุที่เป็นโลหะเข้าและออกจากขดลวดซ้ำๆ เข็มจะกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อห้อยจากเชือกอโลหะหรือลอยอยู่บนไม้ชิ้นเล็กๆ ในน้ำ ก็จะตั้งแนวเป็นเส้นเหนือ-ใต้ คุณสามารถสร้างเข็มทิศ ที่ประยุกต์ทำจากวัสดุที่มีอยู่ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้โดยใช้เข็มเย็บผ้าหรือวัตถุโลหะบางๆ ภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ (เช่น ภาชนะจุ่มพลาสติก) ฝาปิดที่ตัดตรงกลางออกและกันน้ำ และปลายสีเงินจากปากกา ในการสร้างเข็มทิศนี้ ให้ใช้เข็มเย็บผ้าธรรมดาแล้วหักครึ่ง ครึ่งหนึ่งจะสร้างตัวชี้ทิศทางของคุณ และอีกครึ่งหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นจุดหมุน ดันส่วนที่ใช้เป็นจุดหมุนผ่านตรงกลางด้านล่างของภาชนะ ส่วนนี้ควรฝังไว้ด้านล่างและไม่รบกวนฝาปิด ติดจุดกึ่งกลางของอีกส่วนหนึ่ง (ตัวชี้) ของเข็มไว้ที่ปลายสีเงินของปากกาโดยใช้กาว ยางไม้ หรือพลาสติกที่หลอมละลาย ดึงดูดปลายด้านหนึ่งของตัวชี้แล้ววางลงบนจุดหมุน

วิธีหาทิศทางแบบอื่น

คำโบราณว่าด้วยการใช้ตะไคร่น้ำบนต้นไม้เพื่อบ่งบอกทิศเหนือนั้นไม่ถูกต้อง เพราะตะไคร่จะเติบโตเต็มต้นรอบๆ ต้นไม้บางต้น จริงๆ แล้วการเจริญเติบโตจะเขียวชอุ่มมากกว่าที่ด้านข้างของต้นไม้ซึ่งหันหน้าไปทางทิศใต้ในซีกโลกเหนือ และในทางกลับกันในซีกโลกใต้ หากมีต้นไม้ล้มหลายต้นเพื่อเปรียบเทียบ ให้ดูที่ตอไม้ การเติบโตจะแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่ออยู่ทางด้านข้างเข้าหาเส้นศูนย์สูตร และวงแหวนการเติบโตของต้นไม้จะมีระยะห่างที่กว้างมากขึ้น ในทางกลับกัน วงแหวนการเจริญเติบโตของต้นไม้จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นจากด้านข้างเข้าหาเสา

ทิศทางลมอาจเป็นประโยชน์ในบางกรณีที่มีทิศทางเป็นปกติและคุณรู้ว่ามันคืออะไร

การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างพืชพรรณและรูปแบบของความชื้นบนทางลาดที่หันหน้าไปทางทิศเหนือและทิศใต้สามารถช่วยในการกำหนดทิศทางได้ ในซีกโลกเหนือ เนินเขาที่หันหน้าไปทางทิศเหนือจะได้รับแสงแดดน้อยกว่า

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจาก U.S. Department of the Army หน้า 199 จาก 233 ทางลาดที่หันไปทางทิศใต้ จึงเย็นกว่าและกันกระแทกกว่า ในฤดูร้อน เนินเขาที่หันหน้าไปทางทิศเหนือยังคงมีหิมะเป็นหย่อมๆ ในฤดูหนาว ต้นไม้และพื้นที่เปิดโล่งบนทางลาดที่หันหน้าไปทางทิศใต้จะสูญเสียหิมะเป็นลำดับแรก และกองหิมะบนพื้นจะตื้นกว่า

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 200 จาก 233

บทที่ 19 - เทคนิคการส่งสัญญาณ

ข้อกังวลแรกๆ ของคุณเมื่อคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์เอาชีวิตรอดคือการสื่อสารกับเพื่อนหรือพันธมิตรของคุณ โดยทั่วไปการสื่อสารคือการให้และรับข้อมูล ในฐานะผู้รอดชีวิต คุณต้องได้รับความสนใจจากผู้ช่วยเหลือก่อน และประการที่สอง ส่งข้อความที่ผู้ช่วยเหลือของคุณเข้าใจ สิ่งที่ดึงดูดความสนใจคือรูปแบบทางเรขาคณิตที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เส้นตรง วงกลม สามเหลี่ยม หรือรูป X ที่แสดงในพื้นที่ที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ ไฟขนาดใหญ่หรือแสงแฟลช วัตถุสว่างขนาดใหญ่เคลื่อนที่ช้าๆ หรือคอนทราสต์ไม่ว่าจะจากสีหรือเงา ประเภทของสัญญาณที่ใช้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของศัตรู

การนำไปใช้

หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ใช่การรบ คุณต้องหาพื้นที่โล่งและราบที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่บนภูมิประเทศที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ใช้สัญญาณที่ชัดเจนเท่าที่คุณสามารถสร้างได้ ในทางกลับกัน คุณจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในสถานการณ์การต่อสู้ คุณไม่ต้องการส่งสัญญาณและดึงดูดศัตรู เลือกพื้นที่ที่มองเห็นได้จากอากาศ แต่ต้องแน่ใจว่ามีสถานที่ซ่อนอยู่ใกล้ๆ พยายามมีเนินเขาหรือวัตถุอื่นๆ อยู่ระหว่างจุดส่งสัญญาณกับศัตรูเพื่อปกปิดสัญญาณของคุณจากศัตรู ทำการลาดตระเวนพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกองกำลังศัตรูอยู่ใกล้ๆ

ไม่ว่าเทคนิคหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณใดก็ตามที่คุณวางแผนจะใช้ ควรรู้วิธีใช้งานและเตรียมพร้อมที่จะนำไปใช้งานโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้สัญญาณหรือเทคนิคการส่งสัญญาณที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ โปรดทราบว่าสัญญาณที่ส่งถึงเพื่อนของคุณอาจเตือนศัตรูให้ทราบถึงการปรากฏตัวและตำแหน่งของคุณ ก่อนที่จะส่งสัญญาณ ให้ชั่งน้ำหนักโอกาสในการช่วยเหลือของคุณอย่างรอบคอบโดยเพื่อนๆ เทียบกับอันตรายจากการถูกศัตรูจับ

วิทยุน่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเร็วที่สุดในการแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนและเพื่อให้คุณได้รับข้อความของพวกเขา ทำความคุ้นเคยกับวิทยุในเครื่องของคุณ เรียนรู้วิธีใช้งานและวิธีส่งและรับข้อความ

คุณจะพบคำอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการส่งสัญญาณ อุปกรณ์ และบทความอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ เรียนรู้วิธีใช้งาน คิดถึงวิธีที่คุณสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ ฝึกฝนการใช้เทคนิค อุปกรณ์ และบทความในการส่งสัญญาณเหล่านี้ก่อนที่คุณจะต้องการ เทคนิคการส่งสัญญาณที่วางแผนไว้ล่วงหน้าอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตได้

เครื่องมือและวิธีส่งสัญญาณ

มีสองวิธีหลักในการดึงดูดความสนใจหรือสื่อสาร - ภาพและเสียง วิธีการที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเนื้อหาที่คุณมี ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ควรเตรียมสัญญาณภาพและเสียงให้พร้อมใช้งานเสมอ

สัญญาณที่มองเห็นได้

สัญญาณเหล่านี้เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบ ไฟ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 201 จาก 233

ในช่วงความมืด ไฟเป็นช่องทางการมองเห็นที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งสัญญาณ สร้างไฟ 3 ไฟเป็นรูปสามเหลี่ยม (สัญญาณขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศ) หรือเป็นเส้นตรงโดยมีระยะห่างระหว่างไฟประมาณ 25 เมตร สร้างพวกมันทันทีที่เวลาและสถานการณ์เอื้ออำนวย และปกป้องพวกมันจนกว่าคุณจะต้องการมัน หากคุณอยู่คนเดียว การรักษาไฟสามจุดอาจเป็นเรื่องยาก หากเป็นเช่นนั้น ให้รักษาสัญญาณไฟไว้หนึ่งจุด

เมื่อสร้างสัญญาณไฟ ให้พิจารณาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ หากอยู่ในป่า ให้หาพื้นที่โล่งตามธรรมชาติหรือริมลำธารที่คุณสามารถสร้างไฟที่ใบไม้ในป่าจะไม่ซ่อนตัว คุณอาจต้องเคลียร์พื้นที่ด้วยซ้ำ หากอยู่ในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุม คุณอาจต้องเคลียร์พื้นหิมะหรือสร้างแท่นสำหรับก่อไฟเพื่อไม่ให้หิมะละลายดับลง การเผาต้นไม้ (คบเพลิงต้นไม้) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการดึงดูดความสนใจ (รูปที่ 19-1) คุณสามารถจุดไฟเผาต้นไม้ที่มีระยะห่างได้ แม้ว่าจะยังเป็นสีเขียวก็ตาม คุณสามารถนำต้นไม้ประเภทอื่นมาเผาได้โดยการวางไม้แห้งไว้ที่กิ่งล่างแล้วจุดไฟเพื่อให้เปลวไฟลุกโชนและทำให้ใบไม้ติด ก่อนที่ต้นไม้หลักจะหมด ให้ตัดและเพิ่มต้นไม้สีเขียวเล็กๆ เข้าไปในกองไฟเพื่อสร้างควันมากขึ้น เลือกต้นไม้ที่อยู่โดดเดี่ยวเสมอเพื่อที่คุณจะได้ไม่ทำให้เกิดไฟป่าและเป็นอันตรายต่อตัวคุณเอง

ควัน

ในเวลากลางวันให้สร้างเครื่องกำเนิดควันและใช้ควันเพื่อดึงดูดความสนใจ (ภาพที่ 19-2) สัญญาณขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศคือกลุ่มควันสามคอลัมน์ พยายามสร้างสีควันที่ตัดกับพื้นหลัง ควันดำตัดกับพื้นหลังสีอ่อนและในทางกลับกัน หากคุณดับไฟขนาดใหญ่โดยใช้ใบไม้สีเขียว ตะไคร่น้ำ หรือน้ำเล็กน้อย ไฟจะทำให้เกิดควันสีขาว ถ้าคุณเติมยางหรือผ้าขี้ริ้วที่ชุ่มน้ำมันลงในกองไฟ คุณจะได้ควันดำ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 202 จาก 233

ในสภาพแวดล้อมแบบทะเลทราย ควันจะลอยอยู่ใกล้กับพื้น แต่นักบินสามารถมองเห็นควันได้ในภูมิประเทศแบบทะเลทรายที่เปิดโล่ง สัญญาณควันจะมีผลเฉพาะในวันที่อากาศค่อนข้างสงบและอากาศแจ่มใสเท่านั้น ลมแรง ฝน หรือหิมะกระจายควัน ทำให้มีโอกาสถูกพบเห็นน้อยลง

ระเบิดควัน

ตอนที่ 51 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

หากคุณมีระเบิดควันติดตัว ให้ใช้รูปแบบเดียวกับที่อธิบายไว้สำหรับการยิง เก็บไว้ในที่แห้งเพื่อจะได้ทำงานเมื่อคุณต้องการ ระวังอย่าให้พืชในพื้นที่ติดไฟเมื่อคุณใช้งาน

พลุสัญญาณแบบปากกา

พลุเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเสื้อชูชีพของนักบิน อุปกรณ์ประกอบด้วยปืนรูปปากกาพร้อมพลุติดด้วยสายไนลอน เมื่อยิงพลุปากกาจะมีเสียงเหมือนกระสุนปืนและยิงพลุได้สูงประมาณ 150 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร

หากต้องการเตรียมพลุปากกาให้พร้อมใช้งานทันที ให้นำออกจากกระดาษห่อ ติดพลุ ปล่อยปืนให้คลายออก แล้วสวมไว้บนเชือกหรือโซ่รอบคอของคุณ เตรียมยิงมันต่อหน้าเครื่องบินค้นหาและเตรียมสัญญาณรอง นอกจากนี้ ให้เตรียมพร้อมที่กำบังในกรณีที่นักบินพลาดพลุเพราะยิงศัตรู

กระสุนส่องวิถี

สามารถใช้กระสุนส่องวิถีของปืนยาวหรือปืนพกส่งสัญญาณให้อากาศยานค้นหาได้ ห้ามยิงตัดหน้าอากาศยาน เช่นเดียวกับการใช้พลุสัญญาณแบบปากกา ต้องเตรียมเข้าที่กำบังหากนักบินเข้าใจผิดว่าเป็นการยิงจากฝ่ายข้าศึก พลุสัญญาณแบบดาวกระจาย

สีแดงเป็นสีความทุกข์สากล ดังนั้นควรใช้กระจุกดาวสีแดงทุกครั้งที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม สีใดๆ ก็ตามจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน กระจุกดาวมีความสูงถึง 200 ถึง 215 เมตร มีการเผาไหม้โดยเฉลี่ย 6 ถึง 10 วินาที และตกลงมาด้วยความเร็ว 14 เมตรต่อวินาที พลุร่มชูชีพดาว

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 203 จาก 233

พลุเหล่านี้มีความสูงถึง 200 ถึง 215 เมตร และตกลงมาด้วยความเร็ว 2.1 เมตรต่อวินาที M126 (สีแดง) เผาไหม้ประมาณ 50 วินาที และ M127 (สีขาว) ประมาณ 25 วินาที ในเวลากลางคืนคุณสามารถเห็นพลุเหล่านี้ได้ในระยะ 48 ถึง 56 กิโลเมตร

กระจกหรือวัตถุผิวมันวาว

ในวันที่อากาศแจ่มใส กระจกคืออุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ดีที่สุดของคุณ หากคุณไม่มีกระจก ให้ขัด ถ้วยโลหะครอบกระติกน้ำ หัวเข็มขัด หรือวัตถุที่คล้ายกันที่จะสะท้อนแสงอาทิตย์ เล็งแฟลชไปในพื้นที่หนึ่งเพื่อให้ปลอดภัยจากการสังเกตของศัตรู ฝึกใช้กระจกหรือวัตถุมันเงาในการส่งสัญญาณตอนนี้ อย่ารอจนกว่าคุณจะต้องการมัน หากคุณมีกระจกส่งสัญญาณ MK-3 ให้ทำตามคำแนะนำด้านหลัง (รูปภาพ 19-3)

สวมกระจกส่งสัญญาณไว้บนเชือกหรือโซ่รอบคอของคุณเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่เป็นกระจกแนบชิดกับร่างกายของคุณเพื่อไม่ให้เกิดแสงวูบวาบ ศัตรูสามารถ

มองเห็นแฟลชได้

ข้อควรระวัง

อย่ากะพริบกระจกส่งสัญญาณอย่างรวดเร็ว เพราะนักบินอาจเข้าใจผิดว่าแสงแฟลชเป็นการยิงของศัตรู อย่าเล็งลำแสงในห้องนักบินของเครื่องบินนานเกินสองสามวินาที เพราะอาจทำให้นักบินตาบอดได้ หมอกควัน หมอกภาคพื้นดิน และภาพลวงตาอาจทำให้นักบินมองเห็นสัญญาณจากวัตถุที่กะพริบได้ยาก ดังนั้น หากเป็นไปได้ ให้ไปถึงจุดสูงสุดในพื้นที่ของคุณเมื่อส่งสัญญาณ หากคุณไม่สามารถระบุตำแหน่งของเครื่องบินได้ ให้ส่งสัญญาณของคุณไปในทิศทางของเสียงเครื่องบิน

หมายเหตุ: นักบินรายงานว่าเห็นกระจกกะพริบห่างออกไปไกลถึง 160 กิโลเมตรภายใต้สภาวะที่เหมาะสม

รูปที่ 19-4 และ 19-5 แสดงวิธีการเล็งกระจกส่งสัญญาณสำหรับการส่งสัญญาณ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 204 จาก 233

ไฟฉายหรือไฟกระพริบ

ในเวลากลางคืนคุณสามารถใช้ไฟฉายหรือไฟแฟลชเพื่อส่ง SOS ไปยังเครื่องบินได้ เมื่อใช้ไฟแฟลช ควรระวังเพื่อป้องกันไม่ให้นักบินเข้าใจผิดว่าเป็นไฟที่ตกมาจากภาคพื้นดิน แสงแฟลชจะกะพริบ 60 ครั้งต่อนาที ไฟแฟลชบางดวงมีฝาครอบและเลนส์อินฟราเรด นอกจากนี้ยังมีคอลลิเมเตอร์แฟลชสีน้ำเงินสำหรับไฟแฟลชอีกด้วย

ผ้าสัญญาณ VS-17

ในช่วงกลางวันคุณสามารถใช้แผง VS-17 เพื่อส่งสัญญาณได้ วางด้านสีส้มขึ้นเพราะมองเห็นจากอากาศได้ง่ายกว่าด้านสีม่วง การกะพริบแผงจะทำให้นักบินมองเห็นได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ผ้าสีส้มหรือสีม่วงสดใสแทน VS-17 ได้

เสื้อผ้า

การปูเสื้อผ้าบนพื้นหรือบนต้นไม้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการส่งสัญญาณ เลือกบทความที่มีสีตัดกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จัดเรียงเป็นลวดลายเรขาคณิตขนาดใหญ่เพื่อให้ดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น

วัสดุธรรมชาติ

หากขาดวิธีอื่นก็สามารถใช้วัสดุธรรมชาติมาสร้างเป็นสัญลักษณ์หรือข้อความที่มองเห็นได้จากทางอากาศ สร้างเนินดินที่ทอดเงา คุณสามารถใช้แปรง ใบไม้ทุกชนิด หิน หรือบล็อกหิมะ
ในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ให้เหยียบย่ำหิมะเพื่อสร้างตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ และเติมเต็มช่องว่างด้วย

วัสดุที่ตัดกัน (กิ่งไม้หรือกิ่งก้าน) ในทราย ใช้ก้อนหิน พืชพรรณ หรือสาหร่ายทะเลเพื่อสร้างสัญลักษณ์หรือข้อความ ในพื้นที่ที่มีพุ่มไม้ปกคลุม ให้ตัดลวดลายของพืชพรรณออกหรือทำให้พื้นดินไหม้เกรียม ในทุ่งทุนดรา ให้ขุดสนามเพลาะหรือคว่ำหญ้าลง

ในทุกภูมิประเทศ ให้ใช้วัสดุที่ตัดกันซึ่งจะทำให้ลูกเรือมองเห็นสัญลักษณ์ได้ มาร์กเกอร์สีน้ำทะเล

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ
หน้า 205 จาก 233

เครื่องบินของกองทัพทุกลำที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการใกล้หรือเหนือน้ำโดยปกติจะบรรทุกน้ำ ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ที่มีเครื่องหมายสีย้อมจากทะเล หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดจากน้ำ ให้ใช้ปากกาสีน้ำทะเลในช่วงกลางวันเพื่อระบุตำแหน่งของคุณ จุดสีย้อมเหล่านี้จะมองเห็นได้ชัดเจนเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ยกเว้นในทะเลที่มีคลื่นลมแรงมาก ใช้สิ่งเหล่านี้เฉพาะเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ ฝ่ายเดียวกัน ห่อมาร์กเกอร์ไว้จนกว่าคุณจะพร้อมใช้งาน ใช้เฉพาะเมื่อคุณได้ยินหรือมองเห็นเครื่องบินเท่านั้น สีย้อมน้ำทะเลยังมีประสิทธิภาพมากบนพื้นที่มีหิมะปกคลุม ใช้เขียนจดหมายรหัสความทุกข์ สัญญาณเสียง
วิทยุ นกหวีด และกระสุนปืนเป็นวิธีการบางส่วนที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งสัญญาณการมาถึงของคุณต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัย

อุปกรณ์วิทยุ

วิทยุเอาชีวิตรอด AN/PRC-90 เป็นส่วนหนึ่งของเสื้อชูชีพของนักบินกองทัพบก AN/PRC-112 จะมาแทนที่ AN/PRC-90 ในที่สุด วิทยุทั้งสองเครื่องสามารถส่งสัญญาณได้ทั้งแบบเสียงหรือเสียง วิทยุกองทัพบกประเภทอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ช่วงของวิทยุที่แตกต่างกันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสูงของเครื่องบินที่รับสัญญาณ ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของพืชพรรณ สภาพอากาศ ความแรงของแบตเตอรี่ ประเภทของวิทยุ และการรบกวน เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากวิทยุ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
- พยายามส่งสัญญาณในภูมิประเทศที่ชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวางเท่านั้น เนื่องจากวิทยุเป็นอุปกรณ์สื่อสารในแนวสายตา ภูมิประเทศใดๆ ระหว่างวิทยุและเครื่องรับจะปิดกั้นสัญญาณ

- เก็บเสาอากาศไว้ที่มุมฉากกับเครื่องบินกู้ภัย ไม่มีสัญญาณจากปลายเสาอากาศ

- หากวิทยุมีความสามารถด้านโทนเสียง ให้วางตั้งตรงบนพื้นผิวเรียบและยกสูง เพื่อที่คุณจะได้ทำงานอื่นในการเอาชีวิตรอดได้
- อย่าให้เสาอากาศสัมผัสกับเสื้อผ้า ร่างกาย ใบไม้ หรือพื้นของคุณ การสัมผัสดังกล่าวจะช่วยลดช่วงของสัญญาณลงอย่างมาก
- ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ปิดวิทยุเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน อย่าส่งหรือรับอย่างต่อเนื่อง ในดินแดนที่ไม่เป็นมิตร ให้ส่งสัญญาณให้สั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการค้นหาทิศทางวิทยุของศัตรู
- ในสภาพอากาศหนาวเย็น ให้เก็บแบตเตอรี่ไว้ในเสื้อผ้าเมื่อไม่ได้ใช้วิทยุ ความเย็นจะทำให้พลังงาน

แบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็ว อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ในทะเลทราย ความร้อนสูงอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้ พยายามรักษาวิทยุและแบตเตอรี่ให้แห้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากน้ำอาจทำลายวงจรได้

นกหวีด

นกหวีดเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการส่งสัญญาณระยะใกล้ ในบางกรณีที่มีการบันทึกไว้ อาจมีเสียงดังกล่าวอยู่ห่างออกไปถึง 1.6 กิโลเมตร นกหวีดที่ผลิตขึ้นมีระยะที่กว้างกว่านกหวีดของมนุษย์ กระสุนปืน

ในบางสถานการณ์ คุณสามารถใช้อาวุธปืนในการส่งสัญญาณได้ การยิงสามนัดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันมักจะบ่งบอกถึงสัญญาณขอความช่วยเหลือ อย่าใช้เทคนิคนี้ในดินแดนของศัตรู ศัตรูจะมาสอบสวนการยิงอย่างแน่นอน

รหัสและสัญญาณ

เมื่อคุณรู้วิธีบอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้ว คุณจำเป็นต้องรู้วิธีให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่พวกเขาด้วย การสร้างสัญลักษณ์เดียวง่ายกว่าการสะกดข้อความทั้งหมด ดังนั้นควรเรียนรู้รหัสและสัญลักษณ์ที่นักบินเครื่องบินทุกคนเข้าใจ

สัญญาณขอความช่วยเหลือ

คุณสามารถใช้ไฟหรือธงเพื่อส่ง SOS - สามจุด, สามขีดกลาง, สามจุด SOS เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในรหัสมอร์สทางวิทยุ จุดคือชีพจรที่สั้นและคมชัด เส้นประคือชีพจรที่ยาวขึ้น ทำซ้ำสัญญาณต่อไป เมื่อใช้ธง ให้ถือธงทางด้านซ้ายสำหรับเส้นประ และทางด้านขวาสำหรับจุด

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 206 จาก 233

รหัสสัญญาณฉุกเฉินจากพื้นสู่อากาศ

รหัสนี้ (รูปที่ 19-6) จริงๆ แล้วเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและมีความหมายห้าตัว กำหนดสัญลักษณ์เหล่านี้ให้มีความกว้างอย่างน้อย 1 เมตร และยาวอย่างน้อย 6 เมตร หากคุณทำให้ใหญ่ขึ้น ให้คงอัตราส่วน 1: 6 ไว้เท่าเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณตัดกันอย่างมากกับกราวด์ที่เปิดอยู่ วางไว้ในพื้นที่เปิดโล่งที่มองเห็นได้ง่ายจากอากาศ

สัญญาณท่าทางร่างกาย

เมื่อเครื่องบินอยู่ใกล้พอที่จะให้นักบินมองเห็นคุณได้ชัดเจน ให้ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายหรือตำแหน่ง (รูปที่ 19-7) เพื่อส่งข้อความ

สัญญาณจากผ้าสัญญาณ

หากคุณมีผ้าคลุมชูชีพหรือใบเรือ หรือมีอุปกรณ์ทดแทนที่เหมาะสม ให้ใช้สัญลักษณ์ที่แสดงในรูปที่ 19-8 เพื่อสื่อข้อความ

ตอนที่ 52 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 207 จาก 233

สัญญาณตอบรับจากอากาศยาน

เมื่อนักบินเครื่องบินปีกคงที่มองเห็นคุณ โดยปกติเขาจะระบุว่าเห็นคุณโดยการบินต่ำ เคลื่อนเครื่องบิน และไฟกะพริบ ดังแสดงในรูปที่ 19-9 เตรียมพร้อมที่จะส่งต่อข้อความอื่นๆ ไปยังนักบินเมื่อเขารับทราบว่าเขาได้รับและเข้าใจข้อความแรกของคุณ หากเป็นไปได้ ใช้วิทยุเพื่อถ่ายทอดข้อความเพิ่มเติม หากไม่มีวิทยุ ให้ใช้รหัสที่กล่าวถึงในย่อหน้าก่อนหน้า

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 208 จาก 233

วิธีชี้นำทิศทางให้อากาศยาน

หากคุณสามารถติดต่อเครื่องบิน ฝ่ายเดียวกัน ด้วยวิทยุได้ ให้นำทางนักบินไปยังตำแหน่งของคุณ ใช้รูปแบบทั่วไปต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่นักบิน:

- เมย์เดย์ เมย์เดย์

- สัญญาณเรียกขาน (ถ้ามี)

- ชื่อ.
- ที่ตั้ง.

- จำนวนผู้รอดชีวิต

- ไซต์ลงจอดที่มีอยู่

- หมายเหตุใด ๆ เช่นความช่วยเหลือทางการแพทย์หรือความช่วยเหลือเฉพาะประเภทอื่น ๆ ที่จำเป็นทันที เพียงเพราะคุณได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัย ปฏิบัติตามคำแนะนำและใช้เทคนิคการเอาชีวิตรอดและการหลบหลีกที่ดีต่อไปจนกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจริงๆ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 209 จาก 233

บทที่ 20 - การเคลื่อนที่เพื่อเอาชีวิตรอดในพื้นที่ฝ่ายข้าศึก

ปรัชญา "การช่วยชีวิตไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม" ของความขัดแย้งครั้งก่อนไม่น่าจะเป็นไปได้ในความขัดแย้งในอนาคต ศัตรูที่มีศักยภาพของเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในมาตรการป้องกันทางอากาศและเทคนิคการค้นหาทิศทางวิทยุ (RDF) เราต้องสันนิษฐานว่ากองกำลังทหารสหรัฐฯ ที่ติดอยู่หลังแนวข้าศึกในความขัดแย้งในอนาคตอาจไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วด้วยองค์ประกอบ ฝ่ายเดียวกัน ทหารอาจต้องเคลื่อนที่เป็นระยะเวลาและระยะทางไปยังสถานที่ที่คุกคามกองกำลังฟื้นฟูน้อยกว่า ทหารไม่น่าจะทราบประเภทของการฟื้นตัวที่คาดหวัง แต่ละสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่จะกำหนดประเภทของการกู้คืนที่เป็นไปได้ เนื่องจากไม่มีใครสามารถแน่ใจได้อย่างแน่นอนจนกว่าความพยายามในการฟื้นฟูจะเริ่มต้นขึ้น ทหารที่ต้องเผชิญกับการตัดขาดจากกองกำลัง ฝ่ายเดียวกัน ควรจะคุ้นเคยกับการกู้คืนทุกประเภทที่เป็นไปได้ ปัญหาที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบของพวกเขาต่อความพยายามในการฟื้นฟู การเตรียมการและการฝึกอบรมสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ ขั้นตอนของการวางแผน

การเตรียมตัวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกภารกิจ เมื่อวางแผน คุณต้องพิจารณาวิธีหลีกเลี่ยงการจับกุมและกลับไปยังหน่วยของคุณ แผนฉุกเฉินจะต้องจัดทำร่วมกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของหน่วย จะต้องพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินการที่คุณหรือหน่วยของคุณจะดำเนินการด้วย แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (CPA) ส่วนข่าวกรองสามารถช่วยเตรียมบุคลากรสำหรับการดำเนินการฉุกเฉินผ่านข้อมูลที่ให้ไว้ในการศึกษาในพื้นที่ คู่มือฉุกเฉิน SERE (การเอาชีวิตรอด การหลีกเลี่ยง การต่อต้าน และการหลบหนี) การบรรยายสรุปเกี่ยวกับภัยคุกคาม รายงานข่าวกรองในปัจจุบัน และขั้นตอนการติดต่อและการรับรองความถูกต้องในปัจจุบัน การจัดเตรียมก่อนภารกิจรวมถึงการทำ CPA ให้เสร็จสิ้น การศึกษาและการวิจัยที่จำเป็นในการพัฒนา CPA จะทำให้คุณทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ภารกิจของคุณ CPA ของคุณจะทำให้กองกำลังฟื้นฟูทราบถึงการกระทำที่เป็นไปได้ของคุณหากคุณต้องเคลื่อนไหวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม เริ่มเตรียมตัวก่อนการวางแผนก่อนภารกิจ CPA หลายส่วนถือเป็น SOP สำหรับหน่วยของคุณ รวม CPA ในการฝึกอบรมของคุณ การวางแผนเริ่มต้นในการฝึกอบรมประจำวันของคุณ

CPA คือแผนทั้งหมดของคุณสำหรับการกลับสู่การควบคุม ฝ่ายเดียวกัน ประกอบด้วยห้าย่อหน้าที่เขียนในรูปแบบคำสั่งการดำเนินการ คุณสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ของย่อหน้าที่ 1 สถานการณ์ ติดตัวคุณไปในภารกิจได้ ภาคผนวก H มีรูปแบบ CPA นอกจากนี้ยังระบุส่วนของ CPA ที่คุณสามารถนำติดตัวไปด้วย CPA ที่ครอบคลุมเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับทหารที่ติดอยู่หลังแนวข้าศึกที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม หากต้องการกรอกย่อหน้าที่ 1 ให้ทราบพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยของคุณหรือมุ่งความสนใจไปที่พื้นที่ภารกิจที่เป็นไปได้ของโลก แหล่งข้อมูลแบบเปิดหรือแบบปิดจำนวนมากมีข้อมูลที่คุณต้องการในการกรอก CPA โอเพ่นซอร์สอาจรวมถึงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร คู่มือประเทศหรือพื้นที่ การศึกษาในพื้นที่ โทรทัศน์ วิทยุ บุคคลที่คุ้นเคยกับพื้นที่ และห้องสมุด แหล่งข้อมูลแบบปิดอาจรวมถึงการศึกษาในพื้นที่ การประเมินพื้นที่ คู่มือฉุกเฉินของ SERE คู่มือภาคสนามจำแนกประเภทต่างๆ และรายงานข่าวกรอง เตรียม CPA ของคุณใน

สามขั้นตอน ในระหว่างการฝึกตามปกติ ให้เตรียมย่อหน้าที่ 1 สถานการณ์ เตรียมย่อหน้าที่ 2, 3, 4 และ 5 ระหว่างการวางแผนก่อนเผยแผ่ หลังจากปรับใช้ในพื้นที่แล้ว ให้อัปเดต CPA ของคุณอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงภารกิจและการอัปเดตข่าวกรอง

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 210 จาก 233

CPA เป็นแนวทาง คุณสามารถเพิ่มหรือลบบางส่วนตามภารกิจได้ CPA อาจเป็นวิธีการเดียวของกองกำลังฟื้นฟูในการกำหนดตำแหน่งและความตั้งใจของคุณหลังจากที่คุณเริ่มเคลื่อนไหว มันเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อเอาชีวิตรอดของคุณและกลับสู่การควบคุม ฝ่ายเดียวกัน

ระเบียบปฏิบัติประจำ

SOP ของหน่วยเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าที่หน่วยของคุณมีซึ่งจะช่วยคุณในการวางแผน เมื่อเผชิญกับสถานการณ์อันตรายที่ต้องดำเนินการทันที ไม่ใช่เวลาที่จะหารือเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ถึงเวลาที่ต้องลงมือปฏิบัติ เทคนิคหลายอย่างที่ใช้ระหว่างการเคลื่อนย้ายยูนิตขนาดเล็กสามารถนำไปใช้ได้เพื่อให้เหมาะกับข้อกำหนดสำหรับการเคลื่อนย้ายและการกลับสู่การควบคุม ฝ่ายเดียวกัน รายการจาก SOP ควรรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง--

- ขนาดทีมเคลื่อนไหว (สามถึงสี่คนต่อทีม)

- การสื่อสารเป็นทีม (ด้านเทคนิคและไม่ใช่ด้านเทคนิค)

- อุปกรณ์ที่จำเป็น.

- การดำเนินการในพื้นที่อันตราย

- เทคนิคการส่งสัญญาณ

- การฝึกซ้อมปฏิบัติการทันที

- ขั้นตอนการเชื่อมโยง

- อุปกรณ์และขั้นตอนการกู้คืนเฮลิคอปเตอร์

- ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเคลื่อนไหวและที่ซ่อนไซต์

- คะแนนการชุมนุม

การฝึกซ้อมทำงานอย่างมีประสิทธิผลเพื่อเสริมทักษะ SOP เหล่านี้ และยังให้โอกาสในการประเมินและปรับปรุงอีกด้วย

การแจ้งเตรียมเคลื่อนย้ายและหลีกเลี่ยงการถูกจับ

หน่วยที่แยกออกมานั้นมีแนวทางปฏิบัติทั่วไปหลายประการที่สามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมกลุ่มหรือบุคคล แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ไม่ใช่แนวทางที่ผู้บังคับบัญชาสามารถเลือกแทนภารกิจเดิมได้ เขาไม่สามารถละทิ้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยพลการได้ แต่เขาอาจใช้แนวทางการปฏิบัติเหล่านี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ เมื่อหน่วยของเขาไม่สามารถบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ (เนื่องจากการสูญเสียพลังการรบ) หรือเมื่อเขาได้รับคำสั่งให้แยกหน่วยของเขาออกจากตำแหน่งปัจจุบัน หากการกระทำดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ ผู้บังคับบัญชาอาจตัดสินใจให้ยูนิตพยายามเคลื่อนที่เพื่อหลีกเลี่ยงการจับและกลับสู่การควบคุม ฝ่ายเดียวกัน ไม่ว่าในกรณีใด ตราบใดที่มีการสื่อสารกับสำนักงานใหญ่ที่สูงกว่า สำนักงานใหญ่นั้นก็จะเป็นผู้ตัดสินใจ

หากผู้บังคับหน่วยขาดการติดต่อกับกองบัญชาการที่สูงกว่า เขาจะต้องตัดสินใจย้ายหรือรอ เขาตัดสินใจโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงภารกิจ อาหารและกระสุนที่มีอยู่ ผู้เสียชีวิต โอกาสในการบรรเทาทุกข์โดยกองกำลัง ฝ่ายเดียวกัน และสถานการณ์ทางยุทธวิธี ผู้บัญชาการหน่วยโดดเดี่ยวต้องเผชิญกับคำถามอื่น แนวทางปฏิบัติใดที่จะสร้างความเสียหายสูงสุดให้กับศัตรู? แนวทางปฏิบัติใดจะช่วยให้ภารกิจโดยรวมของสำนักงานใหญ่ระดับสูงบรรลุผลสำเร็จ? ทีมเคลื่อนย้ายจะดำเนินการตามแผนเมื่อได้รับแจ้งจากกองบัญชาการระดับสูง หรือหากไม่มีการติดต่อกับกองบัญชาการระดับสูง เมื่อผู้รอดชีวิตที่มีอันดับสูงสุดตัดสินใจว่าสถานการณ์ต้องการให้หน่วยพยายามหลบหนีการจับกุมหรือการทำลายล้าง ผู้นำทีมเคลื่อนไหวจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านสัญญาณสรุปล่วงหน้า เมื่อได้รับสัญญาณให้พยายามหลีกเลี่ยงการจับกุมแล้ว จะต้องส่งสัญญาณอย่างรวดเร็วไปยังบุคลากรทุกคน แจ้งสำนักงานใหญ่ที่สูงขึ้นหากเป็นไปได้ หากไม่สามารถสื่อสารกับสำนักงานใหญ่ที่สูงกว่าได้ ผู้นำต้องรับรู้ว่าการต่อต้านแบบจัดตั้งได้สิ้นสุดลงแล้ว และการควบคุมขององค์กรได้สิ้นสุดลงแล้ว ขณะนี้การบังคับบัญชาและการควบคุมอยู่ที่ทีมเคลื่อนไหวหรือระดับบุคคล และจะกลับสู่การควบคุมขององค์กรที่สูงขึ้นหลังจากไปถึงสาย ฝ่ายเดียวกัน เท่านั้น

การปฏิบัติ

เมื่อมีการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม สมาชิกในทีมการเคลื่อนไหวทั้งหมดจะพยายามเชื่อมโยงกันที่จุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหว จุดนี้เป็นจุดที่สมาชิกในทีมรวมตัวกันและเริ่มเคลื่อนไหวอย่างแท้จริง เลือกจุดเคลื่อนที่เริ่มต้นอย่างไม่แน่นอนในระหว่างขั้นตอนการวางแผนของคุณผ่านการลาดตระเวนแผนที่ เมื่อลงสนามแล้วทีมงาน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจาก U.S. Department of the Army หน้า 211 จาก 233 จะยืนยันตำแหน่งนี้หรือเลือกสถานที่ที่ดีกว่า สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องทราบตำแหน่งของมัน จุดเคลื่อนที่เริ่มต้นควรง่ายต่อการค้นหาและครอบครองในระยะเวลาขั้นต่ำ เมื่อทีมรวมตัวกันที่จุดเริ่มต้นแล้ว มันจะต้อง--

- ให้การปฐมพยาบาล

- จัดทำรายการอุปกรณ์ (ตัดสินใจว่าจะละทิ้ง ทำลาย หรือนำสิ่งใดไปด้วย)

- ใช้ลายพราง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนรู้สถานที่ซ่อนเบื้องต้น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนทราบเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองและจุดชุมนุมระหว่างทางไปยังสถานที่ซ่อนตัว

- รักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ

ตอนที่ 53 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

- แบ่งทีมออกเป็นองค์ประกอบเล็กๆ องค์ประกอบในอุดมคติควรมีสมาชิกสองถึงสามคน แต่อาจมีเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และประสบการณ์ของทีม ส่วนการเคลื่อนที่ของการกลับสู่การควบคุม ฝ่ายเดียวกัน เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเนื่องจากตอนนี้คุณมีความเสี่ยงมากที่สุด โดยปกติแล้วควรเคลื่อนไหวตอนกลางคืนจะดีกว่าเพราะความมืดมิดที่ปกปิดไว้ ข้อยกเว้นสำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าวคือเมื่อเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่เป็นอันตรายหรือพืชพรรณหนาทึบ (เช่น พื้นที่ป่าหรือภูเขา) เมื่อเคลื่อนย้าย ให้หลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและพลังงานมากขึ้นในการเลี่ยง:

- อุปสรรคและอุปสรรค

- ถนนและเส้นทาง

- พื้นที่ที่อยู่อาศัย

- ทางน้ำและสะพาน

- เส้นดริฟท์ตามธรรมชาติ

- โครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น

- เจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารทุกคน

การเคลื่อนตัวในดินแดนที่ศัตรูยึดครองนั้นเป็นกระบวนการที่ช้าและรอบคอบมาก ยิ่งคุณเคลื่อนไหวช้าลงและระมัดระวังมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดของคุณคือการใช้ประสาทสัมผัสของคุณ ใช้ตาและหูของคุณเพื่อตรวจจับผู้คนก่อนที่พวกเขาจะตรวจจับคุณ หยุดฟังบ่อยๆ ในเวลากลางวัน

ให้สังเกตส่วนหนึ่งของเส้นทางของคุณก่อนที่จะเคลื่อนไปตามเส้นทางนั้น ระยะทางที่คุณเดินทางก่อนที่คุณจะซ่อนจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของศัตรู สุขภาพของคุณ ภูมิประเทศ ความพร้อมของ ที่กำบังและที่ซ่อนพราง ในการซ่อน และปริมาณความมืดที่เหลืออยู่
เมื่อคุณย้ายเข้าไปในพื้นที่ที่คุณต้องการซ่อน (ซ่อนพื้นที่) ให้เลือกไซต์ซ่อน โปรดคำนึงถึงสูตรต่อไปนี้เมื่อเลือกไซต์ที่ซ่อน: BLISS

B - กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

L - มีรูปทรงเตี้ยไม่โดดเด่น

I - มีรูปทรงไม่เป็นระเบียบ

S - มีขนาดเล็ก

S - อยู่ในจุดลับตา

หลีกเลี่ยงการใช้อาคารหรือที่พักอาศัยที่มีอยู่ โดยปกติแล้ว ทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือการคลานเข้าไปในพืชพรรณที่หนาที่สุดที่คุณสามารถหาได้ สร้างที่พักพิงทุกประเภทภายในพื้นที่ซ่อนเฉพาะในสภาพอากาศหนาวเย็นและสภาพแวดล้อมในทะเลทรายเท่านั้น หากคุณสร้างที่พักพิง ให้ทำตามสูตร BLISS ซ่อนกิจกรรมไซต์

หลังจากที่คุณพบจุดซ่อนของคุณแล้ว อย่าขยับเข้าไปโดยตรง ใช้ปุ่มฮุกหรือเทคนิคหลอกลวงอื่น ๆ เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งนอกไซต์ซ่อน หยุดฟังก่อนจะแยกย้ายเข้าไปในไซต์ซ่อน ระวังอย่ารบกวนหรือตัดพืชพรรณใดๆ เมื่อคุณเข้ายึดพื้นที่ซ่อนแล้ว ให้จำกัดกิจกรรมของคุณไว้ที่การรักษาความปลอดภัย การพักผ่อน การพรางตัว และการวางแผนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 212 จาก 233

รักษาความปลอดภัยของคุณผ่านการสแกนและการฟังด้วยภาพ เมื่อตรวจพบศัตรู เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแจ้งเตือนบุคลากรทุกคน แม้ว่าแผนของทีมคือการซ่อนตัวและไม่เคลื่อนไหวเมื่อพบเห็นศัตรูก็ตาม ดำเนินการนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายและพร้อมที่จะโต้ตอบ หากสมาชิกในทีมคนใดออกจากทีม ให้จัดทำแผนฉุกเฉินห้าข้อให้เขา ทำตามขั้นตอนดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมลาดตระเวนหรือกลุ่มงานออกจากจุดซ่อนเร้นหรือที่ซ่อน สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและตื่นตัวเมื่อพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจับ ใช้ทุกโอกาสในการพักผ่อน แต่อย่าเสียสละความปลอดภัย หมุนเวียนการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมเคลื่อนไหวของคุณสามารถพักผ่อนได้ รักษาอาการบาดเจ็บทั้งหมด ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม การสูญเสียสุขภาพจะหมายถึงการสูญเสียความสามารถในการหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมต่อไป

การอำพรางเป็นส่วนสำคัญของทั้งการเคลื่อนย้ายและการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ซ่อน ใช้ระบบบัดดี้เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการพรางตัวเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมผสมผสานกับไซต์ที่ซ่อน ใช้วัสดุธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น หากคุณเพิ่มวัสดุอำพรางเพิ่มเติมในบริเวณที่ซ่อน อย่าตัดพืชพรรณในบริเวณนั้น

วางแผนการดำเนินการต่อไปของคุณขณะอยู่ที่ไซต์ซ่อน เริ่มกระบวนการวางแผนของคุณทันทีเมื่อครอบครองไซต์ซ่อน แจ้งให้สมาชิกในทีมทราบตำแหน่งปัจจุบันของตนและกำหนดตำแหน่งไซต์ซ่อนสำรอง เมื่อเสร็จแล้ว ให้เริ่มวางแผนสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของทีม

การวางแผนการเคลื่อนไหวของทีมเริ่มต้นด้วยการลาดตระเวนแผนที่ เลือกพื้นที่ซ่อนถัดไปก่อน จากนั้นเลือกเส้นทางหลักและเส้นทางอื่นไปยังพื้นที่ซ่อน ในการเลือกเส้นทางห้ามใช้เส้นตรง ใช้การเปลี่ยนแปลงทิศทางที่รุนแรงหนึ่งหรือสองครั้ง เลือกเส้นทางที่นำเสนอ ที่กำบังและที่ซ่อนพราง ที่ดีที่สุด สิ่งกีดขวางน้อยที่สุด และโอกาสที่จะสัมผัสกับมนุษย์น้อยที่สุด ควรมีสถานที่ตามเส้นทางที่ทีมงานสามารถรับน้ำได้ เพื่อช่วยในการนำทางของทีม ให้ใช้ราบ ระยะทาง จุดตรวจหรือเครื่องหมายบังคับเลี้ยว และทางเดิน วางแผนจุดชุมนุมและจุดนัดพบตามช่วงตลอดเส้นทาง ข้อควรพิจารณาในการวางแผนอื่นๆ อาจอยู่ภายใต้สิ่งที่ทีมมีอยู่แล้วใน SOP ของทีม ตัวอย่าง ได้แก่ การฝึกซ้อมปฏิบัติการทันที การดำเนินการเมื่อมองเห็นศัตรู และสัญญาณมือและแขน เมื่อการวางแผนเสร็จสิ้น ทุกคนต้องรู้และจดจำแผนทั้งหมด สมาชิกในทีมควรทราบระยะทางและมุมราบของเส้นทางทั้งหมดไปยังพื้นที่ซ่อนถัดไป ควรศึกษาแผนที่และทราบภูมิประเทศต่างๆ ที่พวกเขาจะเคลื่อนที่ผ่าน เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้แผนที่

อย่าครอบครองพื้นที่ซ่อนนานเกิน 24 ชั่วโมง ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ให้ซ่อนตัวในตอนกลางวันและเคลื่อนไหวในเวลากลางคืน จำกัดการกระทำของคุณในไซต์ซ่อนไว้เฉพาะการกระทำที่กล่าวถึงข้างต้น เมื่ออยู่ในที่ซ่อนแล้ว ให้จำกัดการเคลื่อนไหวทั้งหมดให้อยู่เหนือพื้นดินน้อยกว่า 45 เซนติเมตร ห้ามก่อไฟหรือเตรียมอาหาร กลิ่นควันและอาหารจะเปิดเผยตำแหน่งของคุณ ก่อนออกจากบริเวณซ่อน ให้ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดตาม พื้นที่หลุมขึ้น

หลังจากย้ายและซ่อนตัวเป็นเวลาหลายวัน (โดยปกติคือสามหรือสี่วัน) คุณหรือทีมเคลื่อนไหวจะต้องย้ายเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นหลุม นี่คือพื้นที่ที่คุณสามารถพักผ่อน พักฟื้น และเตรียมอาหารได้ เลือกพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ จากนั้นคุณจะมีสถานที่สำหรับเก็บน้ำ วางอุปกรณ์ตกปลา และสำหรับวางกับดัก สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร เนื่องจากทางน้ำเป็นเส้นทางการสื่อสาร ดังนั้นให้หาที่ซ่อนของคุณให้ห่างจากน้ำ

พื้นที่เจาะรูควรมี ที่กำบังและที่ซ่อนพราง จำนวนมากสำหรับการเคลื่อนที่เข้าและรอบๆ พื้นที่ รักษาความปลอดภัยเสมอเมื่ออยู่ในพื้นที่หลุม คอยดูแลพื้นที่ที่เป็นหลุมอยู่เสมอ การดำเนินการในพื้นที่หลุมจะเหมือนกับในพื้นที่ซ่อน ยกเว้นว่าคุณสามารถย้ายออกจากพื้นที่หลุมเพื่อรับและเตรียมอาหารได้ การดำเนินการในพื้นที่หลุมขึ้นรวมถึง--

- การเลือกและครอบครองไซต์ซ่อนถัดไป (จำไว้ว่าคุณยังตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย นี่ไม่ใช่พื้นที่ ฝ่ายเดียวกัน)

- ตรวจตราพื้นที่เพื่อหาทรัพยากรและเส้นทางการเคลื่อนไหวที่อาจซ่อนเร้นไปยังจุดซ่อนเร้นสำรอง

- รวบรวมอาหาร (ถั่ว เบอร์รี่ ผัก) เมื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆ พื้นที่เพื่อหาอาหาร ให้รักษาความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการทิ้งรางหรือป้ายอื่นๆ เมื่อวางกับดักและ บ่วงดักสัตว์ ให้พรางพวกมันไว้อย่างดีและในบริเวณที่ไม่น่าจะมีคนค้นพบพวกมัน โปรดจำไว้ว่าประชากรในท้องถิ่นบางครั้งเดินทางในเส้นทางใกล้แหล่งน้ำอย่างหนัก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 213 จาก 233

- รับน้ำจากแหล่งน้ำภายในบริเวณซ่อนตัว ระวังอย่าทิ้งป้ายไว้ริมฝั่งแหล่งน้ำเมื่อรับน้ำ การเคลื่อนตัวไปบนหินแข็งหรือท่อนไม้ริมตลิ่งเพื่อรับน้ำจะช่วยลดสัญญาณที่คุณจากไป

- วางอุปกรณ์ตกปลาลับ เช่น เสา ไว้ใต้ผิวน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

- กำหนดตำแหน่งที่เกิดเพลิงไหม้ให้ห่างจากบริเวณที่ซ่อน ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเตรียมอาหารหรือต้มน้ำ อำพรางและฆ่าเชื้อบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ระวังควันและแสงจากไฟไม่กระทบต่อพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

ขณะที่อยู่ในพื้นที่หลุม การรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นข้อกังวลหลักของคุณ กำหนดสมาชิกในทีมให้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวรอบๆ พื้นที่ คุณอาจให้ทีมสองคนทำงานมากกว่าหนึ่งงาน เช่น ทีมรับน้ำก็สามารถตั้งอุปกรณ์ตกปลาได้เช่นกัน อย่าครอบครองพื้นที่ holeup นานกว่า 72 ชั่วโมง กลับไปที่การควบคุม ฝ่ายเดียวกัน

การสร้างการติดต่อกับสาย ฝ่ายเดียวกัน หรือการลาดตระเวนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการเคลื่อนไหวและการกลับสู่การควบคุม ฝ่ายเดียวกัน ความอดทน การวางแผน และความยากลำบากทั้งหมดของคุณจะไร้ผล หากคุณไม่ใช้ความระมัดระวังเมื่อติดต่อกับกองกำลังแนวหน้า ฝ่ายเดียวกัน หน่วยลาดตระเวน ฝ่ายเดียวกันได้สังหารบุคลากรที่ปฏิบัติการอยู่หลังแนวข้าศึก เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ทำการติดต่ออย่างเหมาะสม ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน แนวโน้มปกติคือการระมัดระวังลมเมื่ออยู่ในสายตาของกองกำลัง ฝ่ายเดียวกัน คุณต้องเอาชนะแนวโน้มนี้และเข้าใจว่าการเชื่อมโยงเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนมาก

การข้ามพรมแดน

หากคุณเดินทางไปยัง ฝ่ายเดียวกัน หรือประเทศที่เป็นกลาง ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อข้ามชายแดนและเชื่อมโยงกับกองกำลัง ฝ่ายเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่ง:

- ยึดพื้นที่ซ่อนบริเวณด้านใกล้ของชายแดน และส่งทีมออกไปสำรวจพื้นที่ที่อาจข้ามได้

- ตรวจตราจุดข้ามเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของศัตรู

ตอนที่ 54 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

- วาดภาพร่างของสถานที่ จดภูมิประเทศ สิ่งกีดขวาง กิจวัตรยามและการหมุน และอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรือสายไฟทริป เมื่อการลาดตระเวนเสร็จสิ้น ทีมจะย้ายไปที่จุดซ่อนตัว บรรยายสรุปให้ทีมที่เหลือทราบ และวางแผนที่จะข้ามชายแดนในเวลากลางคืน

- หลังจากข้ามชายแดนแล้ว ให้จัดพื้นที่ซ่อนไว้ที่อีกฟากหนึ่งของชายแดน และลองค้นหาตำแหน่ง ฝ่ายเดียวกัน อย่าเปิดเผยตัวตนของคุณ

- ขึ้นอยู่กับขนาดของทีมเคลื่อนย้ายของคุณ ให้ชายสองคนสำรวจพื้นที่เชื่อมโยงที่มีศักยภาพกับกองกำลัง ฝ่ายเดียวกัน จนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าบุคลากรนั้นเป็น ฝ่ายเดียวกัน จริงๆ

- ติดต่อกับกองกำลัง ฝ่ายเดียวกัน ในช่วงกลางวัน บุคลากรที่ได้รับเลือกให้ทำการติดต่อไม่ควรติดอาวุธ ไม่มีอุปกรณ์ และมี การระบุให้แน่ชัด พร้อมใช้งาน คนที่ทำการเชื่อมโยงจริงๆ ควรเป็นคนที่ดูคล้ายกับศัตรูน้อยที่สุด

- ระหว่างการติดต่อจริงจะมีคนติดต่อเพียงคนเดียวเท่านั้น บุคคลอื่นจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยและสังเกตพื้นที่เชื่อมต่อจากระยะห่างที่ปลอดภัย ผู้สังเกตการณ์ควรอยู่ห่างจากเพียงพอเพื่อที่เขาจะสามารถเตือนทีมเคลื่อนไหวที่เหลือได้หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

- รอจนกว่าฝ่ายที่เขาติดต่อจะมองมาทางเขาเพื่อไม่ให้เขาแปลกใจที่ผู้ติดต่อ เขายืนขึ้นจากด้านหลังที่กำบัง ยกมือขึ้นเหนือศีรษะและบอกว่าเขาเป็นคนอเมริกัน หลังจากนี้เขาจะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับ เขาหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเกี่ยวกับยุทธวิธีและไม่ได้บ่งชี้ว่ามีสมาชิกในทีมคนอื่นๆ

- เปิดเผยว่ามีบุคลากรคนอื่นๆ อยู่กับเขาหลังจากยืนยันตัวตนของเขาและพอใจในตัวเองแล้วเท่านั้น เขาได้ติดต่อกับกองกำลัง ฝ่ายเดียวกัน

อาจเกิดปัญหาทางภาษาหรือความยากลำบากในการยืนยันตัวตน ทีมงานเคลื่อนย้ายควรรักษาความปลอดภัย อดทน และมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 214 จาก 233

หมายเหตุ: หากคุณกำลังย้ายไปประเทศที่เป็นกลาง คุณกำลังยอมจำนนต่ออำนาจนั้นและกลายเป็นผู้ถูกควบคุมตัว

การเข้าพบฝ่ายเดียวกันบริเวณ FEBA/FLOT

หากถูกจับระหว่าง ฝ่ายเดียวกัน และกองกำลังศัตรูและมีการต่อสู้กันอย่างหนักในพื้นที่ คุณอาจเลือกที่จะซ่อนและปล่อยให้เส้น ฝ่ายเดียวกัน ผ่านคุณ หากถูกกองกำลัง ฝ่ายเดียวกัน บุกรุก คุณอาจพยายามเชื่อมโยง

จากด้านหลังในช่วงเวลากลางวัน หากกองกำลังศัตรูถูกบุกรุก คุณอาจเคลื่อนตัวออกไปทางด้านหลังของศัตรู พยายามเคลื่อนตัวไปยังขอบด้านหน้าของพื้นที่การรบ (FEBA)/แนวหน้าของกองทหารของตัวเอง (FLOT) ในระหว่างการสงบสติอารมณ์ในการสู้รบ หรือเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นในแนวหน้า

การเชื่อมโยงจริงจะกระทำเช่นเดียวกับการเชื่อมโยงระหว่างการข้ามชายแดน ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือคุณต้องระมัดระวังการติดต่อครั้งแรกให้มากขึ้น บุคลากรแนวหน้ามีแนวโน้มที่จะยิงก่อนแล้วถามคำถามในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการสู้รบหนัก คุณควรอยู่ใกล้หรืออยู่หลังที่กำบังก่อนที่จะพยายามติดต่อ

การเข้าพบหน่วยลาดตระเวนฝ่ายเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น หากเส้น ฝ่ายเดียวกัน เป็นขอบเขตวงกลมหรือแคมป์ที่แยกออกไป ทิศทางใดๆ ที่คุณเข้าใกล้จะถือเป็นอาณาเขตของศัตรู คุณไม่มีตัวเลือกในการก้าวไปหลังเส้นและพยายามเชื่อมโยง การเคลื่อนไหวนี้ทำให้การเชื่อมโยงเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ทางเลือกหนึ่งที่คุณมีคือวางขอบเขตไว้ใต้การสังเกต และรอให้หน่วยลาดตระเวน ฝ่ายเดียวกัน เคลื่อนออกไปในทิศทางของคุณ เพื่อให้มีโอกาสเชื่อมโยงกัน คุณอาจครอบครองตำแหน่งนอกขอบเขตและเรียกร้องความสนใจจากกองกำลัง ฝ่ายเดียวกัน ตามหลักการแล้ว ให้แสดงทุกสิ่งที่เป็นสีขาวขณะสัมผัสกัน หากไม่มีอย่างอื่นให้ใช้ ให้ใช้เสื้อผ้าอะไรก็ได้ แนวคิดคือการดึงดูดความสนใจในขณะที่อยู่หลังที่กำบัง เมื่อคุณดึงความสนใจไปที่สัญญาณของคุณและโทรออกแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ ให้ตื่นตัวตลอดเวลาสำหรับการลาดตระเวน ฝ่ายเดียวกัน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้สามารถกลับสู่การควบคุม ฝ่ายเดียวกัน ได้ ค้นหาตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นพื้นที่ได้ครอบคลุมสูงสุด พยายามจดจำลักษณะภูมิประเทศทั้งหมด เพื่อว่าหากจำเป็น คุณสามารถแทรกซึมไปยังตำแหน่ง ฝ่ายเดียวกัน ภายใต้ความมืดมิดได้ โปรดจำไว้ว่าการพยายามแทรกซึมเข้าไปในความมืดนั้นอันตรายอย่างยิ่ง

เนื่องจากภารกิจการต่อสู้และการลาดตระเวนลาดตระเวนและสถานที่ปฏิบัติการ การติดต่ออาจเป็นอันตรายได้ หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ติดต่อ คุณสามารถสังเกตเส้นทางและเข้าใกล้เส้น ฝ่ายเดียวกัน ในตำแหน่งเดียวกันได้ การสังเกตดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงทุ่นระเบิดและกับดักได้ เมื่อคุณพบเห็นหน่วยลาดตระเวนแล้ว ให้อยู่ในตำแหน่งเดิม และหากเป็นไปได้ ให้หน่วยลาดตระเวนเคลื่อนตัวเข้าหาคุณ เมื่อหน่วยลาดตระเวนอยู่ห่างจากตำแหน่งของคุณ 25 ถึง 50 เมตร ให้ส่งสัญญาณและกล่าวคำทักทายที่มีต้นกำเนิดจากอเมริกาอย่างชัดเจนและไม่ผิดเพี้ยน

ถ้าคุณไม่มีอะไรที่เป็นสีขาว เสื้อผ้าสักชิ้นก็เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจได้ หากระยะทางมากกว่า 50 เมตร หน่วยลาดตระเวนอาจหลีกเลี่ยงการสัมผัสและเลี่ยงตำแหน่งของคุณ หากระยะห่างน้อยกว่า 25 เมตร เจ้าหน้าที่สายตรวจอาจตอบโต้ทันทีด้วยการยิงนัดร้ายแรง

ณ เวลาที่ติดต่อ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้หน่วยลาดตระเวนระบุตัวคุณเป็นชาวอเมริกันได้ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจใช้เทคนิคการเชื่อมโยงใดก็ตาม ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง จากมุมมองของหน่วยลาดตระเวน ฝ่ายเดียวกัน หรือบุคลากร ฝ่ายเดียวกัน ที่ครอบครองอาณาเขต คุณเป็นศัตรูจนกว่าพวกเขาจะสร้าง การระบุให้แน่ชัด

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 215 จาก 233

บทที่ 21 - การพราง

ในสถานการณ์เอาชีวิตรอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร คุณอาจพบว่าจำเป็นต้องอำพรางตัวเอง อุปกรณ์ของคุณ และการเคลื่อนไหวของคุณ อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการเอาชีวิตรอดและการถูกศัตรูจับ เทคนิคการพรางตัวและการเคลื่อนไหว เช่น การสะกดรอยตาม จะช่วยให้คุณได้สัตว์หรือ สัตว์ป่าที่ล่าเป็นอาหาร เป็นอาหารโดยใช้อาวุธและทักษะดั้งเดิม

การพรางบุคคล

เมื่อพรางตัวเอง ให้พิจารณาว่ารูปร่างบางอย่างนั้นมีลักษณะเฉพาะของมนุษย์ ศัตรูจะมองหารูปร่างเหล่านี้ รูปร่างของหมวก หมวกกันน็อค หรือรองเท้าบู๊ตสีดำสามารถทำให้คุณมองข้ามได้ แม้แต่สัตว์ยังรู้จักและวิ่งหนีจากรูปร่างเงาของมนุษย์ แบ่งโครงร่างของคุณโดยใส่พืชพรรณจำนวนเล็กน้อยจากพื้นที่โดยรอบลงในเครื่องแบบ อุปกรณ์ และหมวกของคุณ พยายามลดความมันเงาจากผิวหนังหรืออุปกรณ์ ผสมผสานกับสีโดยรอบและจำลองพื้นผิวของสภาพแวดล้อมของคุณ รูปร่างและโครงร่าง

เปลี่ยนโครงร่างของอาวุธและอุปกรณ์โดยมัดพืชพรรณหรือแถบผ้าไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลายพรางที่เพิ่มเข้ามานั้นไม่ขัดขวางการทำงานของอุปกรณ์ เมื่อซ่อนตัว ให้คลุมตัวเองและอุปกรณ์ของคุณด้วยใบไม้ หญ้า หรือเศษซากอื่นๆ ในท้องที่ ปิดบังอุปกรณ์ส่งสัญญาณใดๆ ที่คุณได้เตรียมไว้ แต่ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

สีและพื้นผิว

แต่ละพื้นที่ของโลกและแต่ละสภาพภูมิอากาศ (อาร์กติก/ฤดูหนาว เขตอบอุ่น/ป่าไม้ หรือหนองน้ำ/ทะเลทราย) มีรูปแบบสีและพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติสำหรับพื้นที่นั้น แม้ว่าสีจะอธิบายได้ในตัว แต่พื้นผิวจะกำหนดลักษณะพื้นผิวของบางสิ่งบางอย่างเมื่อมองดู ตัวอย่างเช่น พื้นผิวอาจเรียบ หยาบ เป็นหิน ใบไม้ หรือการผสมผสานอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ใช้สีและพื้นผิวร่วมกันเพื่ออำพรางตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะคลุมตัวเองด้วยพืชสีน้ำตาลที่ตายแล้วกลางทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ ในทำนองเดียวกัน การอำพรางตัวเองด้วยหญ้าเขียวๆ กลางทะเลทรายหรือบริเวณหินก็ไม่มีประโยชน์อะไร

หากต้องการซ่อนและอำพรางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลก คุณจะต้องใช้สีและพื้นผิวของสภาพแวดล้อมโดยรอบ ใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำพรางตัวเอง สีอำพราง ถ่านจากกระดาษหรือไม้ที่ถูกเผา โคลน หญ้า ใบไม้ แถบผ้าหรือผ้ากระสอบ กิ่งสน และชุดลายพรางเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของผิวหนังที่สัมผัส รวมทั้งใบหน้า มือ ลำคอ และหู ใช้สีอำพราง ถ่าน หรือโคลนเพื่ออำพรางตัวเอง ปกปิดด้วยบริเวณที่มีสีเข้มกว่าซึ่งโดดเด่นกว่าและเปิดรับแสงมากกว่า (หน้าผาก จมูก โหนกแก้ม คาง และหู) ปกปิดบริเวณอื่นๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ปกปิดหรือแรเงา (รอบดวงตาและใต้คาง) ด้วยสีที่สว่างกว่า ต้องแน่ใจว่าใช้รูปแบบที่ผิดปกติ แนบ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจาก U.S. Department of the Army หน้า 216 จาก 233 พืชพรรณจากพื้นที่หรือแถบผ้าที่มีสีเหมาะสมกับเสื้อผ้าและอุปกรณ์ หากคุณใช้พืชพรรณ ให้เปลี่ยนตามที่เหี่ยวเฉา เมื่อคุณเคลื่อนผ่านพื้นที่ ให้ระวังการเปลี่ยนแปลงของสีและปรับเปลี่ยนสีลายพรางของคุณตามความจำเป็น

รูปที่ 21-1 ให้แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการใช้ลายพรางสำหรับพื้นที่และสภาพอากาศต่างๆ ใช้สีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณ รอยเปื้อนหรือสแลชจะช่วยจำลองพื้นผิว

แสงสะท้อน

เมื่อผิวมีความมันก็จะมีความมันเงา อุปกรณ์ที่สีหลุดก็เงางามเช่นกัน แม้แต่วัตถุที่ทาสีแล้ว ถ้าเรียบก็อาจส่องแสงได้ วัตถุแก้ว เช่น กระจก แว่นตา กล้องส่องทางไกล และกล้องโทรทรรศน์จะส่องแสง คุณต้องคลุมวัตถุที่เป็นแก้วเหล่านี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน อะไรก็ตามที่ส่องแสงจะดึงดูดความสนใจโดยอัตโนมัติและจะเปิดเผยตำแหน่งของคุณ

ตอนที่ 55 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

หากเป็นไปได้ ให้ล้างผิวมันและทาลายพรางอีกครั้ง น้ำมันสำหรับผิวจะชะล้างอำพราง ดังนั้นให้ทาซ้ำบ่อยๆ หากคุณต้องสวมแว่นตา ให้อำพรางพวกเขาด้วยการทาฝุ่นบางๆ ที่ด้านนอกของเลนส์ ฝุ่นชั้นนี้จะลดการสะท้อนของแสง ปกปิดจุดมันเงาบนอุปกรณ์ด้วยการทาสี ปูด้วยโคลน หรือห่อด้วยผ้าหรือเทป เอาใจใส่เป็นพิเศษในการปกปิดรูร้อยรองเท้า หัวเข็มขัดบนอุปกรณ์ นาฬิกาและเครื่องประดับ ซิป และตราสัญลักษณ์เครื่องแบบ พกกระจกส่งสัญญาณไว้ในกระเป๋าที่ออกแบบไว้หรือในกระเป๋าโดยให้ส่วนกระจกหันเข้าหาตัวคุณ เงา

เมื่อซ่อนตัวหรือเดินทาง ให้อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของเงามืด ขอบด้านนอกของเงาจะสว่างกว่าและส่วนที่ลึกกว่าจะเข้มกว่า จำไว้ว่า หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีพืชพรรณมากมาย ให้รักษาพืชพรรณไว้ระหว่างคุณกับศัตรูที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด การกระทำนี้จะทำให้ศัตรูมองเห็นคุณได้ยาก เนื่องจากพืชพรรณบางส่วนจะบดบังคุณจากสายตาของเขา การบังคับให้ศัตรูมองผ่านพืชคลุมดินหลายชั้นจะทำให้ดวงตาของเขาเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็ว เมื่อเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีตึกร้างในเวลากลางคืน ให้ระวังว่าเงาของคุณอยู่ที่ไหน มันอาจขยายออกไปรอบๆ ตัวอาคารและทำให้ตำแหน่งของคุณหายไป นอกจากนี้ หากคุณอยู่ในเงามืดและมีแหล่งกำเนิดแสงอยู่ด้านหนึ่ง ศัตรูที่อยู่อีกด้านหนึ่งจะสามารถมองเห็นภาพเงาของคุณตัดกับแสงได้

การเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ดึงดูดความสนใจ หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวต่อหน้าศัตรู หากการจับกุมดูเหมือนใกล้จะเกิดขึ้นในตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และคุณต้องเคลื่อนที่ ให้เคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆ โดยส่งเสียงรบกวนให้น้อยที่สุด การเคลื่อนที่ช้าๆ ในสถานการณ์เอาชีวิตรอด คุณจะลดโอกาสในการตรวจจับและอนุรักษ์พลังงานที่อาจต้องใช้เพื่อเอาชีวิตรอดในระยะยาวหรือการหลบหลีกระยะไกล

เมื่อเคลื่อนผ่านสิ่งกีดขวาง ให้หลีกเลี่ยงการข้ามสิ่งกีดขวางเหล่านั้น หากคุณต้องปีนข้ามสิ่งกีดขวาง ให้รักษาระดับร่างกายของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเกิดเงา อย่าเอาเงาตัวเองไปตัดกับเส้นขอบฟ้าเมื่อไร

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 217 จาก 233 ข้ามเนินเขาหรือสันเขา เมื่อคุณเคลื่อนไหว คุณจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อื่นได้ยาก หยุดบ่อยๆ ฟังและมองไปรอบๆ ช้าๆ เพื่อตรวจจับสัญญาณของการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นมิตร

เสียงรบกวน

เสียงรบกวนดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสียงดังต่อเนื่องกัน เช่น กิ่งไม้หักหลายต้น หากเป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังใดๆ เลย ชะลอความเร็วให้มากที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังเมื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆ หรือออกห่างจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

ใช้เสียงพื้นหลังเพื่อกลบเสียงการเคลื่อนไหวของคุณ เสียงเครื่องบิน รถบรรทุก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลมแรง และผู้คนพูดคุยกันจะครอบคลุมเสียงบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของคุณ ฝนจะปกปิดเสียงการเคลื่อนไหวได้มาก แต่ยังลดความสามารถในการตรวจจับเสียงศัตรูที่อาจเกิดขึ้นด้วย กลิ่น

ไม่ว่าจะล่าสัตว์หรือหลีกเลี่ยงศัตรู ก็ควรที่จะอำพรางกลิ่นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เสมอ เริ่มต้นด้วยการซักตัวเองและเสื้อผ้าโดยไม่ใช้สบู่ วิธีการซักนี้จะขจัดสบู่และกลิ่นตัว การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม จะช่วยลดกลิ่นตัวได้ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลูกอม หมากฝรั่ง หรือเครื่องสำอาง

คุณสามารถใช้สมุนไพรหรือพืชที่มีกลิ่นหอมเพื่อล้างตัวเองและเสื้อผ้า ถูร่างกายและเสื้อผ้า หรือเคี้ยวเพื่ออำพรางลมหายใจ ต้นสน สะระแหน่ หรือพืชที่มีกลิ่นหอมคล้ายกันจะช่วยกลบกลิ่นของคุณจากทั้งสัตว์และมนุษย์ การยืนอยู่ท่ามกลางควันไฟสามารถช่วยกลบกลิ่นของสัตว์ได้ แม้ว่าสัตว์จะกลัวควันสดๆ จากไฟ แต่กลิ่นควันเก่าๆ ก็เป็นกลิ่นปกติหลังไฟป่า และอย่าทำให้พวกมันตกใจ

ขณะเดินทาง ใช้ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นเพื่อช่วยคุณค้นหาหรือหลีกเลี่ยงมนุษย์ ใส่ใจกับกลิ่นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น ไฟ บุหรี่ น้ำมันเบนซิน น้ำมัน สบู่ และอาหาร กลิ่นดังกล่าวอาจเตือนให้คุณทราบก่อนที่คุณจะมองเห็นหรือได้ยินกลิ่นนั้น ขึ้นอยู่กับความเร็วและทิศทางลม สังเกตทิศทางลม และหากเป็นไปได้ ให้เข้าใกล้หรือเลี้ยวไปทางด้านลมเมื่อเข้าใกล้มนุษย์หรือสัตว์

วิธีเคลื่อนที่ติดตามอย่างเงียบเชียบ

บางครั้งคุณจำเป็นต้องย้าย โดยตรวจไม่พบ ไปยังหรือออกจากสถานที่หนึ่ง คุณต้องการมากกว่าการพรางตัวเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวเหล่านี้สำเร็จ ความสามารถในการสะกดรอยหรือเคลื่อนไหวโดยไม่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือส่งเสียงดังอย่างกะทันหันถือเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

คุณต้องฝึกสะกดรอยตามถ้าจะได้ผล ใช้เทคนิคต่อไปนี้เมื่อฝึกซ้อม สะกดรอยตามตรง

ก้าวประมาณครึ่งหนึ่งของก้าวปกติเมื่อสะกดรอยตามในท่าตั้งตรง ความก้าวหน้าดังกล่าวช่วยให้คุณรักษาสมดุลได้ คุณควรจะสามารถหยุด ณ จุดใดก็ได้ในการเคลื่อนไหวนั้นและดำรงตำแหน่งนั้นได้นานเท่าที่จำเป็น งอนิ้วเท้าขึ้นให้พ้นทางเมื่อก้าวลงเพื่อให้ขอบด้านนอกของเนินเท้าแตะพื้น มองหากิ่งไม้และกิ่งไม้ที่อาจหัก

เมื่อคุณวางน้ำหนักลงบนพวกมัน หากคุณเริ่มก้าวไปสู่จุดใดจุดหนึ่ง ให้ยกเท้าขึ้นแล้วขยับ หลังจากสัมผัสขอบด้านนอกของอุ้งเท้าแล้ว ให้กลิ้งไปที่อุ้งเท้าด้านใน วางส้นเท้าลง ตามด้วยนิ้วเท้า จากนั้นค่อย ๆ ถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้าไปที่เท้าหน้า ยกเท้าหลังให้สูงประมาณเข่าแล้วเริ่มทำใหม่อีกครั้ง

วางมือและแขนไว้ใกล้ลำตัว และหลีกเลี่ยงการโบกมือหรือชนพืชพรรณ เมื่อเคลื่อนไหวหมอบคลาน คุณจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษโดยการวางมือบนเข่า โดยปกติขั้นตอนหนึ่งจะใช้เวลา 1 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ แต่เวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ กำลังรวบรวมข้อมูล

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 218 จาก 233

คลานโดยใช้มือและเข่าเมื่อพืชอยู่ต่ำเกินไปเพื่อให้คุณเดินตัวตรงโดยไม่ให้ใครเห็น ขยับแขนขาทีละข้าง และต้องวางมันลงอย่างนุ่มนวล รู้สึกถึงสิ่งใดก็ตามที่อาจหักและส่งเสียงดัง ระวังอย่าให้นิ้วเท้าและส้นเท้าไปโดนพืชพรรณ มีแนวโน้มสะกดรอยตาม

หากต้องการสะกดรอยตามในท่าคว่ำ ให้วิดพื้นแบบต่ำและปรับเปลี่ยนตามมือและเท้า เคลื่อนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย จากนั้นลดระดับตัวเองลงอย่างช้าๆ อีกครั้ง หลีกเลี่ยงการลากและขูดไปตามพื้นเนื่องจากจะทำให้เกิดเสียงดังมากเกินไปและทิ้งร่องรอยขนาดใหญ่ไว้ให้ผู้ติดตามติดตาม การสะกดรอยตามสัตว์

ก่อนจะสะกดรอยตามสัตว์ ให้เลือกเส้นทางที่ดีที่สุด หากสัตว์กำลังเคลื่อนไหว คุณจะต้องมีเส้นทางสกัดกั้น เลือกเส้นทางที่วางสิ่งของไว้ระหว่างคุณกับสัตว์เพื่อปกปิดการเคลื่อนไหวของคุณจากสัตว์นั้น ด้วยการวางตำแหน่งตัวเองในลักษณะนี้ คุณจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นจนกว่าคุณจะผ่านวัตถุนั้นไป วัตถุบางอย่าง เช่น หินและต้นไม้ขนาดใหญ่ อาจปกปิดคุณโดยสิ้นเชิง และวัตถุอื่นๆ เช่น พุ่มไม้เล็กๆ และหญ้าอาจปกปิดคุณเพียงบางส่วนเท่านั้น เลือกเส้นทางที่มีการปกปิดที่ดีที่สุดและต้องใช้ความพยายามน้อยที่สุด

จับตาดูสัตว์และหยุดเมื่อมันมองมาทางคุณหรือหันหูมาทางคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันสงสัยว่าคุณอยู่ด้วย เมื่อคุณเข้าใกล้ ให้หรี่ตาเล็กน้อยเพื่อปกปิดทั้งสีสว่างและสีเข้มที่ตัดกันของดวงตาสีขาวและประกายแวววาวจากดวงตาของคุณ ปิดปากไว้เพื่อที่สัตว์จะได้ไม่เห็นความขาวหรือความแวววาวของฟัน

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 219 จาก 233

บทที่ 22 - การติดต่อกับผู้คน

คำแนะนำที่ดีที่สุดและบ่อยที่สุดบางประการเมื่อต้องติดต่อกับคนในท้องถิ่นคือให้ผู้รอดชีวิตยอมรับ เคารพ และปรับตัวให้เข้ากับวิถีทางของพวกเขา ดังนั้น “เมื่ออยู่ในโรม จงทำตามที่ชาวโรมันทำ” นี่เป็นคำแนะนำที่ดีเยี่ยม แต่มีข้อควรพิจารณาหลายประการในการนำคำแนะนำนี้ไปปฏิบัติ

การติดต่อกับคนในท้องถิ่น

ตอนที่ 56 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

คุณต้องพิจารณาอย่างจริงจังในการติดต่อกับคนในท้องถิ่น พวกเขามีวัฒนธรรมดั้งเดิมหรือไม่? พวกเขาเป็นเกษตรกร ชาวประมง ชาว ฝ่ายเดียวกัน หรือศัตรูหรือไม่? ในฐานะผู้รอดชีวิต "การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม" อาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแต่ละพื้นที่และจากคนสู่คน อาจหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างยิ่ง หรือการติดต่อกับผู้คนที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเป็นสมัยใหม่ วัฒนธรรมถูกระบุโดยมาตรฐานพฤติกรรมที่สมาชิกพิจารณาว่าเหมาะสมและยอมรับได้ แต่อาจหรืออาจจะไม่สอดคล้องกับความคิดของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เหมาะสม ไม่ว่าคนเหล่านี้จะเป็นใคร คุณสามารถคาดหวังได้ว่าพวกเขาจะมีกฎหมาย คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนความเชื่อทางการเมืองและศาสนาที่อาจแตกต่างไปจากคุณอย่างสิ้นเชิง ก่อนที่จะปรับใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการของคุณ ให้ศึกษาแง่มุมทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเหล่านี้ การศึกษาและการเตรียมตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสร้างหรือหลีกเลี่ยงการติดต่อได้หากคุณต้องติดต่อกับประชากรในท้องถิ่น ผู้คนจะเป็น ฝ่ายเดียวกัน ไม่เป็นมิตร หรือพวกเขาจะเลือกที่จะเพิกเฉยต่อคุณ ทัศนคติของพวกเขาอาจไม่เป็นที่รู้จัก หากผู้คนรู้จัก ฝ่ายเดียวกัน พยายามรักษาพวกเขาไว้ ฝ่ายเดียวกันด้วยความสุภาพและความเคารพต่อศาสนา การเมือง ประเพณีทางสังคม นิสัย และแง่มุมอื่น ๆ ทั้งหมดของวัฒนธรรมของพวกเขา หากรู้ว่าผู้คนนั้นเป็นศัตรูหรือไม่รู้จัก จงพยายามทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อใดๆ และไม่ทิ้งร่องรอยการปรากฏตัวของคุณไว้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนิสัยประจำวันของคนในท้องถิ่นจะมีความสำคัญในความพยายามนี้ หากหลังจากการสังเกตอย่างรอบคอบ คุณพบว่าบุคคลที่ไม่รู้จักคือ ฝ่ายเดียวกัน คุณสามารถติดต่อพวกเขาได้หากต้องการความช่วยเหลือจริงๆ

โดยปกติแล้ว คุณแทบไม่ต้องกลัวและได้รับอะไรอีกมากจากการติดต่อกับผู้คนในท้องถิ่นของ ฝ่ายเดียวกัน หรือประเทศที่เป็นกลางด้วยความระมัดระวังและด้วยความเคารพ หากคุณคุ้นเคยกับประเพณีท้องถิ่น แสดงความเหมาะสมร่วมกัน และที่สำคัญที่สุดคือแสดงความเคารพต่อประเพณีของพวกเขา คุณควรจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาและอาจได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น หากต้องการติดต่อ ให้รอจนกว่าจะมีคนเข้ามาใกล้เพียงคนเดียว และถ้าเป็นไปได้ ให้บุคคลนั้นเข้ามาหาก่อน คนส่วนใหญ่จะเต็มใจช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ดูเหมือนขัดสน อย่างไรก็ตาม ทัศนคติทางการเมืองในท้องถิ่น คำสั่งสอน หรือความพยายามในการโฆษณาชวนเชื่ออาจเปลี่ยนทัศนคติของคน ฝ่ายเดียวกัน เป็นอย่างอื่น ในทางกลับกัน ในประเทศที่ไม่เป็นมิตร ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอาจรู้สึกเกลียดชังนักการเมืองของตน และอาจมี ฝ่ายเดียวกัน ต่อผู้รอดชีวิตมากกว่า

กุญแจสำคัญในการติดต่อกับคนในท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จคือการเป็น ฝ่ายเดียวกัน มีความสุภาพ และอดทน การแสดงความกลัว การแสดงอาวุธ และการเคลื่อนไหวกะทันหันหรือคุกคามอาจทำให้คนในท้องถิ่นกลัวคุณได้ การกระทำดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่ไม่เป็นมิตร เมื่อพยายามติดต่อ ให้ยิ้มให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ คนในท้องถิ่นจำนวนมากขี้อายและดูไม่สามารถเข้าถึงได้ หรืออาจเพิกเฉยต่อคุณ เข้าหาพวกเขาอย่างช้าๆ และอย่าเร่งการติดต่อของคุณ

การวางตัวของผู้ที่กำลังเอาชีวิตรอด

ใช้เกลือ ยาสูบ เงิน และสิ่งของที่คล้ายกันอย่างรอบคอบเมื่อทำการค้าขายกับคนในท้องถิ่น เงินกระดาษเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อย่าจ่ายเงินมากเกินไป อาจนำไปสู่ความอับอายและอันตรายได้ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพเสมอ อย่ารังแกพวกเขาหรือหัวเราะเยาะพวกเขา การใช้ภาษามือหรือการแสดงความต้องการหรือคำถามอาจมีประสิทธิผลมาก หลายๆ คนคุ้นเคยกับภาษาดังกล่าวและสื่อสารโดยใช้ภาษามือแบบอวัจนภาษา พยายามเรียนรู้คำและวลีสองสามคำของภาษาท้องถิ่นในและรอบๆ พื้นที่ปฏิบัติงานที่เป็นไปได้ของคุณ การพยายามพูดภาษาของใครบางคนเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมของเขา เนื่องจากภาษาอังกฤษมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย คนในท้องถิ่นบางคนจึงอาจเข้าใจภาษาอังกฤษได้เพียงไม่กี่คำ

บางพื้นที่อาจเป็นสิ่งต้องห้าม มีตั้งแต่สถานที่ทางศาสนาหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงพื้นที่ที่มีโรคหรืออันตราย ในบางพื้นที่จะต้องไม่ฆ่าสัตว์บางชนิด เรียนรู้กฎและปฏิบัติตาม ดูและเรียนรู้ให้มากที่สุด การกระทำดังกล่าวจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และให้ความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่อาจมีความสำคัญมากในภายหลัง ขอคำแนะนำเกี่ยวกับอันตรายในท้องถิ่นและค้นหาจากคน ฝ่ายเดียวกัน ในพื้นที่ของผู้ที่ไม่เป็นมิตร โปรดจำไว้เสมอว่าผู้คนมักยืนกรานว่าคนอื่นเป็นศัตรู เพียงเพราะพวกเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและผู้คนที่อยู่ห่างไกล คนที่พวกเขาสามารถไว้วางใจได้คือเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่นเดียวกับในละแวกบ้านของเราเอง บ่อยครั้งคนในท้องถิ่นก็เหมือนกับเราที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคติดต่อ ถ้าเป็นไปได้ สร้างที่พักพิงแยกต่างหาก และหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพโดยไม่รู้สึกว่าทำเช่นนั้น เตรียมอาหารและเครื่องดื่มเป็นการส่วนตัว หากคุณสามารถทำได้โดยไม่ทำให้ขุ่นเคือง บ่อยครั้ง คนในท้องถิ่นจะยอมรับการใช้ "ประเพณีส่วนบุคคลหรือศาสนา" เพื่ออธิบายพฤติกรรมโดดเดี่ยว การแลกเปลี่ยนหรือการค้าขายเป็นเรื่องปกติในสังคมดึกดำบรรพ์ เหรียญแข็งมักจะดี ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการแลกเปลี่ยน หรือเป็นเครื่องประดับหรือเครื่องประดับเล็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ไม้ขีด ยาสูบ เกลือ ใบมีดโกน ภาชนะเปล่า หรือผ้าอาจมีค่ามากกว่าเงินในรูปแบบใดๆ

ระมัดระวังให้มากเมื่อสัมผัสผู้คน หลายๆ คนมองว่า "การสัมผัส" เป็นข้อห้าม และการกระทำดังกล่าวอาจเป็นอันตรายได้ หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่บางคนเป็นลักษณะทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งถึงขนาดที่พวกเขาอาจลดสิ่งของที่ตนมีเพื่อเลี้ยงคนแปลกหน้าอย่างจริงจัง ยอมรับสิ่งที่พวกเขาเสนอและแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันกับทุกคนในปัจจุบัน กินแบบเดียวกับที่พวกเขากิน และที่สำคัญที่สุดคือพยายามกินเท่าที่พวกมันเสนอให้

หากคุณให้คำมั่นสัญญาใด ๆ ให้รักษาไว้ เคารพทรัพย์สินส่วนบุคคลและขนบธรรมเนียมและมารยาทในท้องถิ่น แม้ว่าจะดูแปลกก็ตาม ชำระค่าอาหาร สิ่งของจำเป็น และอื่นๆ เคารพความเป็นส่วนตัว ห้ามเข้าบ้านเว้นแต่ได้รับเชิญ

ความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายที่ประชาชนสนับสนุน

ในโลกการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทัศนคติทางการเมืองและความมุ่งมั่นภายในประเทศต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชากรของหลายประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ไม่เป็นมิตรทางการเมือง จะต้องไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็น ฝ่ายเดียวกัน เพียงเพราะพวกเขาไม่ได้แสดงความเกลียดชังอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะมีการบรรยายสรุปเป็นอย่างอื่น หลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 221 จาก 233

บทที่ 23 - การเอาชีวิตรอดจากอันตรายที่มนุษย์ก่อขึ้น

อาวุธนิวเคลียร์ เคมี และชีวภาพได้กลายเป็นความจริงในสนามรบสมัยใหม่ ประสบการณ์ล่าสุดในอัฟกานิสถาน กัมพูชา และพื้นที่ความขัดแย้งอื่นๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการใช้อาวุธเคมีและชีวภาพ (เช่น สารพิษจากเชื้อรา) หลักคำสอนในการสู้รบของประเทศนาโตและสนธิสัญญาวอร์ซอกล่าวถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธเคมี การใช้อาวุธเหล่านี้อาจเพิ่มปัญหาการเอาชีวิตรอดให้รุนแรงขึ้นเนื่องจากอันตรายร้ายแรงที่เกิดจาก ฝุ่นกัมมันตรังสี หรือการปนเปื้อนที่เกิดจากสารชีวภาพที่คงอยู่หรือ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ คุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณคาดว่าจะรอดจากอันตรายที่มนุษย์สร้างขึ้นเหล่านี้ หากคุณได้รับผลกระทบจากสงครามนิวเคลียร์ เคมี หรือชีวภาพ ขั้นตอนการเอาชีวิตรอดที่แนะนำในบทนี้อาจช่วยชีวิตคุณได้ บทนี้นำเสนอข้อมูลความเป็นมาเกี่ยวกับอันตรายแต่ละประเภท เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของอันตรายได้ดียิ่งขึ้น การตระหนักถึงอันตราย ความรู้ในบทนี้ และการใช้สามัญสำนึกควรช่วยให้คุณมีชีวิตอยู่ได้

สภาพแวดล้อมจากอันตรายนิวเคลียร์

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมนิวเคลียร์ รู้วิธีตอบสนองต่ออันตรายจากนิวเคลียร์

ผลกระทบของอาวุธนิวเคลียร์

ผลกระทบของอาวุธนิวเคลียร์แบ่งออกเป็นแบบเริ่มต้นหรือแบบตกค้าง ผลกระทบเบื้องต้นเกิดขึ้นในบริเวณที่เกิดการระเบิดและเป็นอันตรายในนาทีแรกหลังการระเบิด ผลตกค้างอาจคงอยู่นานหลายวันหรือหลายปีและทำให้เสียชีวิตได้ ผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญคือการระเบิดและการแผ่รังสี ระเบิด

กำหนดเป็นการเคลื่อนตัวของอากาศออกจากศูนย์กลางการระเบิดในเวลาสั้น ๆ และรวดเร็วและความกดดันที่มาพร้อมกับการเคลื่อนไหวนี้ ลมแรงมาพร้อมกับการระเบิด ระเบิดขว้างเศษซากและบุคลากร ปอดพัง แก้วหูแตก โครงสร้างและตำแหน่งพัง และทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทันทีโดยมีผลกระทบจากการกระแทก

รังสีความร้อน

การแผ่รังสีความร้อนและแสงที่ลูกไฟของการระเบิดนิวเคลียร์ปล่อยออกมา การแผ่รังสีของแสงประกอบด้วยทั้งแสงที่มองเห็น แสงอัลตราไวโอเลต และแสงอินฟราเรด การแผ่รังสีความร้อนทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างกว้างขวาง ผิวหนังไหม้ และ ตาพร่าหรือตาบอดจากแสงวาบ

รังสีนิวเคลียร์

รังสีนิวเคลียร์แบ่งออกเป็นสองประเภท - รังสีเริ่มต้นและรังสีตกค้าง รังสีนิวเคลียร์เริ่มต้นประกอบด้วย รังสีแกมมาเข้มข้นและนิวตรอนที่เกิดขึ้นในนาทีแรกหลังการระเบิด การแผ่รังสีนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ทั่วร่างกาย ความเสียหายจากรังสีอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และถึงขั้นเสียชีวิตได้ ขึ้นอยู่กับรังสีที่ ปริมาณที่ได้รับ ได้รับ ปัญหาสำคัญในการป้องกันตัวเองจากผลกระทบของรังสีเริ่มแรกก็คือคุณ

ตอนที่ 57 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 222 จาก 233 อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือ ปริมาณที่ทำให้หมดความสามารถ ก่อนที่จะดำเนินการป้องกันใดๆ บุคลากรที่สัมผัสกับรังสีเริ่มต้นในปริมาณที่ร้ายแรงอาจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการระเบิดหรือการแผ่รังสีความร้อน

รังสีตกค้างประกอบด้วยรังสีทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากหนึ่งนาทีหลังจากการระเบิด มันมีผลกระทบต่อคุณมากกว่าการแผ่รังสีครั้งแรก การอภิปรายเรื่องรังสีตกค้างจะมีขึ้นในย่อหน้าถัดไป

รูปแบบการระเบิดนิวเคลียร์

การระเบิดของนิวเคลียร์มีสามประเภท ได้แก่ การระเบิดของอากาศ การระเบิดที่พื้นผิว และการระเบิดใต้พื้นผิว ประเภทของการระเบิดส่งผลโดยตรงต่อโอกาสในการเอาชีวิตรอดของคุณ การระเบิดใต้ผิวดินเกิดขึ้นใต้ดินหรือใต้น้ำทั้งหมด ผลกระทบยังคงอยู่ใต้พื้นผิวหรือในพื้นที่ใกล้เคียงที่พื้นผิวพังทลายลงเป็น หลุมระเบิด เหนือตำแหน่งของการระเบิด การระเบิดใต้ผิวดินทำให้คุณได้รับอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เว้นแต่คุณจะเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงของ หลุมระเบิด จะไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระเบิดประเภทนี้อีกต่อไป การระเบิดของอากาศเกิดขึ้นในอากาศเหนือเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ การระเบิดของอากาศจะให้ผลการแผ่รังสีสูงสุดต่อเป้าหมาย และดังนั้นจึงเป็นอันตรายต่อคุณมากที่สุดในแง่ของผลกระทบทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นทันที การระเบิดของพื้นผิวเกิดขึ้นบนพื้นดินหรือผิวน้ำ ผลลัพธ์ ฝุ่นกัมมันตรังสี จำนวนมาก พร้อมผลกระทบร้ายแรงระยะยาวสำหรับคุณ การระเบิดประเภทนี้ถือเป็นอันตรายจากนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดของคุณ การบาดเจ็บจากนิวเคลียร์

การบาดเจ็บส่วนใหญ่ในสภาพแวดล้อมนิวเคลียร์เป็นผลมาจากผลกระทบทางนิวเคลียร์ในช่วงเริ่มต้นของการระเบิด การบาดเจ็บเหล่านี้จัดอยู่ในประเภทการบาดเจ็บจากการระเบิด ความร้อน หรือรังสี การบาดเจ็บจากรังสีเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นได้หากคุณไม่ป้องกัน ฝุ่นกัมมันตรังสี อย่างเหมาะสม บุคคลในพื้นที่ใกล้ระเบิดนิวเคลียร์อาจได้รับบาดเจ็บทั้งสามประเภทรวมกัน

การบาดเจ็บจากแรงระเบิด

การบาดเจ็บจากระเบิดที่เกิดจากอาวุธนิวเคลียร์นั้นคล้ายคลึงกับการบาดเจ็บที่เกิดจากอาวุธระเบิดแรงสูง

ทั่วไป แรงดันเกินจากแรงระเบิด สามารถสร้างปอดยุบและอวัยวะภายในที่แตกได้ บาดแผลจากกระสุนปืนเกิดขึ้นเมื่อแรงระเบิดขว้างเศษซากมาที่คุณ เศษชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่กระแทกเข้ากับคุณจะส่งผลให้แขนขาหักหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสภายใน แรงกดทับจากการระเบิดอาจทำให้คุณขว้างเป็นระยะทางไกล และคุณจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อกระแทกกับพื้นหรือวัตถุอื่นๆ ที่กำบังและระยะห่างจากการระเบิดเป็นการป้องกันการบาดเจ็บจากแรงระเบิดได้ดีที่สุด ปิดบังบาดแผลจากการระเบิดโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคฝุ่นกัมมันตภาพรังสีเข้ามา

การบาดเจ็บจากความร้อน

ความร้อนและแสงสว่างที่ลูกไฟนิวเคลียร์ปล่อยออกมาทำให้เกิดการบาดเจ็บจากความร้อน อาจส่งผลให้เกิดแผลไหม้ระดับที่หนึ่ง สอง หรือสามได้ ตาพร่าหรือตาบอดจากแสงวาบ ก็เกิดขึ้นเช่นกัน อาการตาบอดนี้อาจเกิดขึ้นอย่างถาวรหรือชั่วคราว ขึ้นอยู่กับระดับการมองเห็นของดวงตา สิ่งปกคลุมและระยะห่างจากการระเบิดสามารถป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนได้ เสื้อผ้าจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนได้อย่างมาก ปิดบังผิวหนังให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนเกิดการระเบิดของนิวเคลียร์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการบาดเจ็บจากความร้อนเหมือนกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับแผลไหม้ ปิดบังแผลไหม้แบบเปิด (ระดับสองหรือสาม) เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคกัมมันตภาพรังสีเข้าไป ล้างแผลไหม้ทั้งหมดก่อนปิดฝา

การบาดเจ็บจากรังสี

นิวตรอน รังสีแกมมา รังสีอัลฟ่า และรังสีบีตา ทำให้เกิดการบาดเจ็บจากรังสี นิวตรอนเป็นอนุภาคที่มีความเร็วสูงและทะลุทะลวงได้อย่างมาก ซึ่งจะทำลายเซลล์ภายในร่างกายของคุณจริงๆ รังสีแกมมามีความคล้ายคลึงกับรังสีเอกซ์และเป็นรังสีที่ทะลุผ่านได้สูง ในช่วงระยะแรกของลูกไฟของการระเบิดของนิวเคลียร์ รังสีแกมมาและนิวตรอนเริ่มต้นถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุด รังสีเบต้าและอัลฟ่าเป็นอนุภาคกัมมันตภาพรังสีที่ปกติเกี่ยวข้องกับฝุ่นกัมมันตภาพรังสีจาก ฝุ่นกัมมันตรังสี พวกมันเป็นอนุภาคระยะสั้นและคุณสามารถป้องกันตัวเองจากพวกมันได้อย่างง่ายดายหากคุณใช้ความระมัดระวัง ดูปฏิกิริยาของร่างกายต่อรังสีด้านล่างสำหรับอาการของการบาดเจ็บจากรังสี

รังสีตกค้าง

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 223 จาก 233

รังสีตกค้างคือรังสีทั้งหมดที่ปล่อยออกมาหลังจาก 1 นาทีนับจากวินาทีที่เกิดการระเบิดของนิวเคลียร์ รังสีตกค้างประกอบด้วยรังสีเหนี่ยวนำและ ฝุ่นกัมมันตรังสี

รังสีที่เกิดจากการเหนี่ยวนำ

โดยอธิบายถึงพื้นที่ที่มีกัมมันตภาพรังสีค่อนข้างเล็กและมีความเข้มข้นสูงซึ่งอยู่ใต้ลูกไฟของอาวุธนิวเคลียร์

โดยตรง โลกที่ได้รับรังสีในบริเวณนี้จะยังคงมีกัมมันตภาพรังสีสูงเป็นเวลานานมาก ไม่ควรเดินทางเข้าไปในบริเวณที่มีรังสีเหนี่ยวนำ

ฝุ่นกัมมันตรังสีตกค้าง

ฝุ่นกัมมันตรังสี ประกอบด้วยดินกัมมันตภาพรังสีและอนุภาคน้ำ รวมถึงชิ้นส่วนอาวุธ ในระหว่างการระเบิดที่พื้นผิว หรือหากลูกไฟนิวเคลียร์ของระเบิดกลางอากาศสัมผัสพื้น ดินและน้ำจำนวนมากจะระเหยไปพร้อมกับเศษระเบิด และถูกดันขึ้นไปที่ระดับความสูง 25,000 เมตรขึ้นไป เมื่อสารระเหยเหล่านี้เย็นตัวลง พวกมันจะก่อตัวเป็นผลิตภัณฑ์กัมมันตภาพรังสีที่แตกต่างกันมากกว่า 200 ชนิด เนื้อหาระเบิดที่กลายเป็นไอจะควบแน่นเป็นอนุภาคกัมมันตภาพรังสีเล็กๆ ที่ลมพัดพา และพวกมันจะตกลงสู่พื้นโลกเป็นฝุ่นกัมมันตภาพรังสี อนุภาค ฝุ่นกัมมันตรังสี ปล่อยรังสีอัลฟ่า เบตา และแกมมา รังสีอัลฟ่าและเบต้านั้นค่อนข้างจะต้านได้ง่าย และรังสีแกมมาที่ตกค้างนั้นมีความเข้มข้นน้อยกว่ารังสีแกมมาที่ปล่อยออกมาในนาทีแรกหลังการระเบิดมาก ฝุ่นกัมมันตรังสี เป็นอันตรายจากรังสีที่สำคัญที่สุดของคุณ หากคุณไม่ได้รับรังสีปริมาณที่ได้รับ ที่อันตรายถึงชีวิตจากการแผ่รังสีเริ่มต้น ปฏิกิริยาทางร่างกายต่อการแผ่รังสี

ผลกระทบของรังสีต่อร่างกายมนุษย์สามารถแบ่งได้กว้างๆ ว่าเป็นแบบเรื้อรังหรือแบบเฉียบพลัน ผลกระทบเรื้อรังคือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากสัมผัสกับรังสีหลายปี ตัวอย่าง ได้แก่ มะเร็งและความบกพร่องทางพันธุกรรม ผลกระทบเรื้อรังเป็นเรื่องที่น่ากังวลเล็กน้อย ตราบเท่าที่ส่งผลต่อการเอาชีวิตรอดของคุณในทันทีในสภาพแวดล้อมที่มีกัมมันตภาพรังสี ในทางกลับกัน ผลกระทบเฉียบพลันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเอาชีวิตรอดของคุณ ผลกระทบเฉียบพลันบางอย่างเกิดขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากได้รับรังสี ผลกระทบเหล่านี้เป็นผลจากความเสียหายทางกายภาพโดยตรงของรังสีต่อเนื้อเยื่อ อาการป่วยจากรังสี และการเผาไหม้แบบเบต้าเป็นตัวอย่างของผลกระทบเฉียบพลัน อาการของ อาการป่วยจากรังสี ได้แก่ คลื่นไส้ ท้องร่วง อาเจียน เหนื่อยล้า อ่อนแรง และผมร่วง รังสีเบตาที่ทะลุทะลวงทำให้เกิดการเผาไหม้ของรังสี บาดแผลจะคล้ายกับไฟไหม้ ความสามารถในการกู้คืน

ขอบเขตของความเสียหายของร่างกายขึ้นอยู่กับส่วนของร่างกายที่สัมผัสกับรังสีเป็นหลัก และระยะเวลาที่ได้รับรังสี ตลอดจนความสามารถในการฟื้นตัว สมองและไตมีความสามารถในการฟื้นตัวได้น้อย ส่วนอื่นๆ (ผิวหนังและไขกระดูก) มีความสามารถฟื้นตัวจากความเสียหายได้ดี โดยปกติแล้ว ปริมาณที่ได้รับ ที่ 600 เซนติเมตร (cgys) ทั่วทั้งร่างกายจะส่งผลให้เกือบเสียชีวิตได้ หากมือของคุณได้รับ ปริมาณที่ได้รับ เดียวกันนี้ สุขภาพโดยรวมของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แม้ว่ามือของคุณจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงก็ตาม อันตรายภายนอกและภายใน

อันตรายภายนอกหรือภายในอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายได้ รังสีแกมมาที่มีการเจาะทะลุสูงหรือรังสีบีตาที่ทะลุทะลวงได้น้อยกว่าซึ่งทำให้เกิดแผลไหม้อาจทำให้เกิดความเสียหายภายนอกได้ การเข้ามาของอนุภาคที่เปล่งรังสีอัลฟ่าหรือเบต้าเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดความเสียหายภายในได้ อันตรายภายนอกทำให้เกิดการฉายรังสีโดยรวมและการเผาไหม้ของบีตา อันตรายภายในส่งผลให้เกิดการฉายรังสีอวัยวะสำคัญ เช่น ระบบทางเดินอาหาร ต่อมไทรอยด์ และกระดูก สารกัมมันตภาพรังสีจำนวนน้อยมากสามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออวัยวะภายในเหล่านี้และอวัยวะภายในอื่น ๆ อันตรายภายในสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งจากการบริโภคน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อน หรือโดยการดูดซึมผ่านทางบาดแผลหรือรอย

ถลอก วัสดุที่เข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจมีอันตรายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คุณสามารถลดอันตรายจากรังสีภายในได้อย่างมากโดยใช้สุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีและขจัดการปนเปื้อนในอาหารและน้ำอย่างระมัดระวัง อาการ

อาการของการบาดเจ็บจากรังสี ได้แก่ คลื่นไส้ ท้องเสีย และอาเจียน ความรุนแรงของอาการเหล่านี้เกิดจากการไวต่อรังสีของระบบทางเดินอาหารอย่างมาก ความรุนแรงของอาการและความเร็วของการโจมตีหลังการสัมผัสรังสีเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงระดับความเสียหายจากรังสี ความเสียหายต่อระบบทางเดินอาหารอาจมาจากอันตรายจากรังสีภายนอกหรือภายใน มาตรการตอบโต้การแผ่รังสีภายนอกที่ทะลุผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากรังสีที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเอาชีวิตรอดในพื้นที่ ฝุ่นกัมมันตรังสี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้วิธีป้องกันตนเองจากรังสีภายนอกที่ตกค้างซึ่งทะลุผ่านรังสีภายนอกในรูปแบบที่อันตรายที่สุด

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 224 จาก 233

วิธีที่คุณสามารถใช้ป้องกันตัวเองจากการทะลุผ่านรังสีภายนอกได้คือ เวลา ระยะทาง และการป้องกัน คุณสามารถลดระดับรังสีและช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้โดยการควบคุมระยะเวลาของการได้รับรังสี คุณสามารถอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีได้มากที่สุด ในที่สุดคุณก็สามารถวางวัสดุดูดซับหรือป้องกันรังสีไว้ระหว่างคุณกับรังสีได้ เวลา

ตอนที่ 58 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณในฐานะผู้รอดชีวิตในสองวิธี ขั้นแรก ปริมาณรังสีจะสะสม ยิ่งคุณสัมผัสกับแหล่งกำเนิดกัมมันตภาพรังสีนานเท่าใด ปริมาณที่ได้รับ ที่คุณจะได้รับก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แน่นอนว่าใช้เวลาในบริเวณที่มีกัมมันตรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ประการที่สอง กัมมันตภาพรังสีลดลงหรือสลายตัวเมื่อเวลาผ่านไป แนวคิดนี้เรียกว่าครึ่งชีวิตกัมมันตภาพรังสี ดังนั้นธาตุกัมมันตภาพรังสีจะสลายตัวหรือสูญเสียกัมมันตภาพรังสีครึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาหนึ่ง หลักทั่วไปในการสลายกัมมันตภาพรังสีก็คือความเข้มจะลดลง 10 เท่าสำหรับเวลาที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 7 เท่าหลังจากระดับรังสีสูงสุด ตัวอย่างเช่น หากพื้นที่นิวเคลียร์ ฝุ่นกัมมันตรังสี มีอัตราการแผ่รังสีสูงสุด 200 cgys ต่อชั่วโมงเมื่อ ฝุ่นกัมมันตรังสี เสร็จสมบูรณ์ อัตรานี้จะลดลงเหลือ 20 cgys ต่อชั่วโมงหลังจาก 7 ชั่วโมง; มันจะลดลงอีกเป็น 2 cgys ต่อชั่วโมงหลังจากผ่านไป 49 ชั่วโมง แม้แต่ผู้สังเกตการณ์ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมก็สามารถเห็นได้ว่าอันตรายที่ใหญ่ที่สุดจาก ฝุ่นกัมมันตรังสี เกิดขึ้นทันทีหลังการระเบิด และอันตรายลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้น ในฐานะผู้รอดชีวิต พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ ฝุ่นกัมมันตรังสี จนกว่ากัมมันตภาพรังสีจะสลายตัวจนถึงระดับที่ปลอดภัย หากคุณสามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่ ฝุ่นกัมมันตรังสี ได้นานพอที่จะทำให้กัมมันตภาพรังสีส่วนใหญ่สลายตัว คุณจะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต ระยะทาง

ระยะทางให้การป้องกันรังสีแกมมาที่ทะลุผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเข้มของรังสีจะลดลงตามกำลังสองของระยะห่างจากแหล่งกำเนิด ตัวอย่างเช่น หากสัมผัสกับรังสี 1,000 cgys ซึ่งอยู่ห่างจาก

แหล่งกำเนิด 30 เซนติเมตร ที่ 60 เซนติเมตร คุณจะได้รับเพียง 250 cgys เท่านั้น ดังนั้น เมื่อคุณเพิ่มระยะห่างเป็นสองเท่า การแผ่รังสีจะลดลงเหลือ (0.5)2 หรือ 0.25 ของปริมาณ แม้ว่าสูตรนี้ใช้ได้กับแหล่งกำเนิดรังสีที่มีความเข้มข้นในพื้นที่ขนาดเล็ก แต่จะซับซ้อนมากขึ้นสำหรับพื้นที่รังสีขนาดใหญ่ เช่น พื้นที่ ฝุ่นกัมมันตรังสี

การกำบังรังสี

การป้องกันเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการป้องกันรังสีที่ทะลุผ่าน ในบรรดามาตรการรับมือรังสีที่ทะลุผ่านทั้งสามวิธี การป้องกันจะให้การป้องกันที่ดีเยี่ยมที่สุดและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะใช้ภายใต้สภาวะการเอาชีวิตรอด ดังนั้นจึงเป็นวิธีที่พึงปรารถนาที่สุด หากไม่สามารถป้องกันได้ ให้ใช้อีกสองวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การป้องกันทำได้จริงโดยการดูดซับหรือลดรังสีที่ทะลุผ่าน ซึ่งช่วยลดปริมาณรังสีที่เข้าสู่ร่างกายของคุณ ยิ่งวัสดุมีความหนาแน่นมากเท่าใด ผลของการป้องกันก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ตะกั่ว เหล็ก คอนกรีต และน้ำเป็นตัวอย่างที่ดีของวัสดุป้องกัน

ข้อพิจารณาทางการแพทย์เฉพาะ

การมีอยู่ของวัสดุ ฝุ่นกัมมันตรังสี ในพื้นที่ของคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในขั้นตอนการปฐมพยาบาล คุณต้องปิดบาดแผลทั้งหมดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการเข้ามาของอนุภาคกัมมันตภาพรังสี คุณต้องล้างแผลไหม้จากรังสีบีตาก่อน จากนั้นจึงถือว่าเป็นแผลไหม้ธรรมดา ใช้มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ร่างกายของคุณจะไวต่อการติดเชื้ออย่างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเลือดของคุณ ใส่ใจกับการป้องกันโรคหวัดหรือการติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ปิดตาของคุณด้วยแว่นตา ที่ประยุกต์ทำจากวัสดุที่มีอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคเข้าไป ที่พักพิง

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ประสิทธิภาพของวัสดุป้องกันจะขึ้นอยู่กับความหนาและความหนาแน่นของวัสดุ วัสดุป้องกันที่มีความหนาเพียงพอจะลดระดับรังสีให้เหลือน้อยมาก เหตุผลหลักในการค้นหาและสร้างที่กำบังคือการป้องกันระดับรังสีความเข้มสูงของแกมมา ฝุ่นกัมมันตรังสี ในระยะแรกโดยเร็วที่สุด ห้านาทีในการค้นหาที่พักพิงเป็นแนวทางที่ดี ความรวดเร็วในการหาที่พักพิงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากไม่มีที่พักพิง ปริมาณที่ได้รับในช่วงสองสามชั่วโมงแรกจะเกินปริมาณที่ได้รับในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน ปริมาณที่ได้รับในสัปดาห์แรกนี้จะเกินปริมาณที่สะสมในช่วงที่เหลือของชีวิตที่ใช้ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนเดียวกัน

วัสดุกำบังรังสี

ความหนาที่จำเป็นในการลดรังสีแกมมาจาก ฝุ่นกัมมันตรังสี นั้นน้อยกว่าความหนาที่จำเป็นในการป้องกันรังสีแกมมาเริ่มต้นมาก รังสี ฝุ่นกัมมันตรังสี มีพลังงานน้อยกว่ารังสีเริ่มต้นของการระเบิดด้วยนิวเคลียร์ สำหรับการแผ่รังสี ฝุ่นกัมมันตรังสี วัสดุป้องกันในปริมาณค่อนข้างน้อยสามารถให้ได้อย่างเพียงพอ

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากการป้องกันหน้า 225 ของ 233 กองทัพบกสหรัฐฯ รูปที่ 23-1 ให้แนวคิดเกี่ยวกับความหนาของวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นในการลดการ

ส่งผ่านรังสีแกมมาตกค้างลงได้ร้อยละ 50

หลักการของ ความหนาครึ่งค่าของวัสดุกำบังรังสี มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจการดูดซับรังสีแกมมาจากวัสดุต่างๆ ตามหลักการนี้ หากอิฐหนา 5 เซนติเมตรลดระดับรังสีแกมมาลงครึ่งหนึ่ง การเติมอิฐอีก 5 เซนติเมตร (ชั้นวัสดุที่ลดรังสีลงครึ่งหนึ่ง อีกอัน) จะลดความเข้มลงอีกครึ่งหนึ่ง กล่าวคือ เหลือหนึ่งในสี่ของปริมาณเดิม สิบห้าเซนติเมตรจะลดระดับรังสีแกมมา ฝุ่นกัมมันตรังสี เหลือหนึ่งในแปดของจำนวนเดิม 20 เซนติเมตรเหลือหนึ่งในสิบหก และต่อๆ ไป ดังนั้น ที่พักพิงที่มีฝุ่นหนา 1 เมตรจะลดความเข้มของรังสีจากภายนอก 1,000 cgys ต่อชั่วโมง เหลือประมาณ 0.5 cgy ต่อชั่วโมงภายในที่พักพิง

ที่กำบังตามธรรมชาติ

ภูมิประเทศที่ให้การป้องกันตามธรรมชาติและการก่อสร้างที่พักพิงที่ง่ายดายเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับที่พักพิงฉุกเฉิน ตัวอย่างที่ดีได้แก่ คูน้ำ หุบเหว หินโผล่ เนินเขา และริมฝั่งแม่น้ำ ในพื้นที่ราบที่ไม่มีการป้องกันตามธรรมชาติ ให้ขุดตำแหน่งต่อสู้หรือกรีดคูน้ำ สนามเพลาะ

เมื่อขุดคูน้ำ ให้ทำงานจากในคูหาทันทีที่มันใหญ่พอที่จะปกปิดส่วนหนึ่งของร่างกายได้ เพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับรังสี ในพื้นที่เปิดโล่ง พยายามขุดคูน้ำจากตำแหน่งคว่ำ ซ้อนดินอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอรอบๆ คูน้ำ บนพื้นราบ ให้กองสิ่งสกปรกไว้รอบๆ ร่างกายของคุณเพื่อเป็นเกราะป้องกันเพิ่มเติม ระยะเวลาในการก่อสร้างที่พักพิงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพดินตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงสองสามชั่วโมง หากคุณขุดโดยเร็วที่สุด คุณจะลดปริมาณที่คุณได้รับ

ที่กำบังประเภทอื่น

ในขณะที่ที่พักพิงใต้ดินที่ปกคลุมด้วยดินสูง 1 เมตรหรือมากกว่านั้นให้การป้องกันรังสี ฝุ่นกัมมันตรังสี ได้ดีที่สุด แต่โครงสร้างว่างต่อไปนี้ (ตามลำดับที่ระบุไว้) ให้การป้องกันที่ดีที่สุดรองลงมา:

- ถ้ำและอุโมงค์ที่มีดินปกคลุมมากกว่า 1 เมตร

- พายุหรือห้องใต้ดินเก็บของ

- ท่อระบายน้ำ.

- ห้องใต้ดินหรือห้องใต้ดินของอาคารร้าง

- อาคารร้างที่ทำด้วยหินหรือโคลน

หลังคา

ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องสร้างหลังคาบนที่พักพิงของคุณ สร้างขึ้นมาเฉพาะเมื่อมีวัสดุพร้อมใช้โดยมีการปนเปื้อนจากภายนอกเพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น หากการสร้างหลังคาจะต้องได้รับรังสีที่ทะลุผ่านเป็นเวลานานจะเป็นการดีกว่าถ้าปล่อยที่กำบังไว้โดยไม่มีหลังคา หน้าที่เพียงอย่างเดียวของหลังคาคือการลดรังสีจากแหล่งกำเนิด ฝุ่นกัมมันตรังสี ไปยังร่างกายของคุณ เว้นแต่ว่าคุณจะใช้หลังคาหนา หลังคาก็ให้การป้องกันได้

น้อยมาก

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 226 จาก 233

คุณสามารถสร้างหลังคาง่ายๆ จากเสื้อปอนโชที่ยึดด้วยดิน หิน หรือขยะอื่นๆ จากที่พักของคุณ คุณสามารถกำจัดสิ่งสกปรกและเศษขยะขนาดใหญ่ออกจากด้านบนของเสื้อปอนโชได้โดยการปัดออกจากด้านในเป็นระยะๆ ฝาครอบนี้จะไม่ช่วยป้องกันอนุภาคกัมมันตภาพรังสีที่สะสมอยู่บนพื้นผิว แต่จะเพิ่มระยะห่างจากแหล่งกำเนิด ฝุ่นกัมมันตรังสี และป้องกันไม่ให้พื้นที่กำบังจากการปนเปื้อนเพิ่มเติม

การเลือกและเตรียมจุดสร้างที่กำบัง

เพื่อลดเวลาการสัมผัสและลดปริมาณที่ได้รับ โปรดจำปัจจัยต่อไปนี้เมื่อเลือกและตั้งค่าที่พักพิง:

- หากเป็นไปได้ ให้หาที่พักพิงดิบๆ ที่มีอยู่ซึ่งคุณสามารถปรับปรุงได้ หากไม่มีให้ขุดคูน้ำ

- ขุดที่พักพิงให้ลึกพอที่จะได้รับการปกป้องที่ดี แล้วจึงขยายขนาดตามต้องการเพื่อความสบาย

- ปิดด้านบนของตำแหน่งการต่อสู้หรือร่องลึกก้นสมุทรด้วยวัสดุใดๆ ที่หาได้ง่ายและชั้นดินหนาๆ หากคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องออกจากที่กำบัง แม้ว่าหลังคาและลายพรางจะเป็นที่ต้องการ แต่ก็อาจปลอดภัยกว่าถ้าทำโดยไม่มีสิ่งเหล่านั้น แทนที่จะปล่อยให้ตัวเองโดนรังสีนอกตำแหน่งการต่อสู้

- ในขณะที่สร้างที่พักพิง ให้คลุมทุกส่วนของร่างกายด้วยเสื้อผ้าเพื่อป้องกันเบต้าเบิร์น

- ทำความสะอาดบริเวณที่พักอาศัยของพื้นผิวใด ๆ โดยใช้กิ่งไม้หรือวัตถุอื่น ๆ ที่คุณสามารถทิ้งได้ ทำความสะอาดนี้เพื่อกำจัดวัสดุที่ปนเปื้อนออกจากบริเวณที่คุณจะครอบครอง พื้นที่ทำความสะอาดควรขยายออกไปอย่างน้อย 1.5 เมตรจากบริเวณที่พักพิงของคุณ

ตอนที่ 59 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

- กำจัดการปนเปื้อนของวัสดุใด ๆ ที่คุณนำเข้ามาในที่พักอาศัย วัสดุเหล่านี้ได้แก่ หญ้าหรือใบไม้ที่คุณใช้เป็นฉนวนหรือ วัสดุรองนอน และเสื้อผ้าตัวนอกของคุณ (โดยเฉพาะอุปกรณ์รองเท้า) หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและคุณมีเสื้อผ้าชั้นนอกที่ปนเปื้อนอย่างหนัก คุณอาจต้องถอดออกและฝังไว้ใต้พื้นดินตรงปลายที่พักพิงของคุณ คุณสามารถนำกลับมาได้ในภายหลัง (หลังจากกัมมันตภาพรังสีสลายตัว) เมื่อออกจากที่พักอาศัย หากเสื้อผ้าแห้ง คุณอาจฆ่าเชื้อด้วยการทุบหรือเขย่าด้านนอกทางเข้าที่พักเพื่อกำจัดฝุ่นกัมมันตภาพรังสี คุณสามารถใช้แหล่งน้ำใดก็ได้ แม้ว่าจะปนเปื้อน เพื่อกำจัดวัสดุที่มีอนุภาค ฝุ่นกัมมันตรังสี

ส่วนเกิน เพียงจุ่มวัสดุลงในน้ำแล้วเขย่าเพื่อกำจัดน้ำส่วนเกิน อย่าบีบออก เพราะการกระทำนี้จะดักจับอนุภาคต่างๆ

- หากเป็นไปได้และโดยไม่ต้องออกจากที่พัก ให้ล้างร่างกายให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ แม้ว่าน้ำในมืออาจมีการปนเปื้อนก็ตาม การล้างนี้จะกำจัดอนุภาคกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายส่วนใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดการไหม้ของเบต้าหรือความเสียหายอื่นๆ หากไม่มีน้ำ ให้เช็ดใบหน้าและพื้นผิวอื่นๆ ที่สัมผัสเพื่อขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน คุณอาจเช็ดใบหน้าด้วยผ้าสะอาดหรือสิ่งสกปรกที่ไม่ปนเปื้อนจำนวนหนึ่ง คุณจะได้สิ่งสกปรกที่ไม่ปนเปื้อนโดยการขูดดินด้านบนไม่กี่นิ้วออกแล้วใช้สิ่งสกปรกที่ "สะอาด"

- เมื่อเสร็จสิ้นการพักพิงแล้ว ให้นอนลง รักษาความอบอุ่น และนอนหลับและพักผ่อนให้มากที่สุดขณะอยู่ในที่พักพิง

- เมื่อไม่ได้พักผ่อน ให้ยุ่งกับการวางแผนการดำเนินการในอนาคต ศึกษาแผนที่ของคุณ หรือทำให้ที่พักพิงสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- อย่าตกใจหากคุณมีอาการคลื่นไส้และอาการของ อาการป่วยจากรังสี อันตรายหลักของคุณจาก อาการป่วยจากรังสี คือการติดเชื้อ ไม่มีการปฐมพยาบาลสำหรับความเจ็บป่วยนี้ การพักผ่อน การดื่มของเหลว การใช้ยาป้องกันการอาเจียน การรักษาปริมาณอาหารไว้ และการป้องกันการสัมผัสเพิ่มเติม จะช่วยหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและช่วยให้ฟื้นตัวได้ แม้แต่รังสี ปริมาณที่ได้รับ เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ซึ่งอาจหายไปได้ในเวลาอันสั้น

ตารางเวลาการสัมผัสรังสี

ตารางเวลาต่อไปนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่คุณเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับยาในปริมาณที่ร้ายแรง และยังช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาการรอดชีวิตได้:

- การแยกตัวโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ 4 ถึง 6 วันหลังการส่งมอบอาวุธชิ้นสุดท้าย

- อนุญาตให้ได้รับน้ำในเวลาสั้นๆ ในวันที่สาม แต่ไม่ควรเกิน 30 นาที

- หนึ่งครั้งไม่เกิน 30 นาทีในวันที่เจ็ด

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 227 จาก 233

- หนึ่งครั้งไม่เกิน 1 ชั่วโมงในวันที่แปด

- เปิดรับแสง 2 ถึง 4 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่สิบสอง

- ปฏิบัติการตามปกติ ตามด้วยการพักผ่อนในที่พักอาศัยที่ได้รับการป้องกัน ตั้งแต่วันที่ 13 เป็นต้นไป

- ในทุกกรณี ให้เปิดเผยข้อมูลของคุณให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ พิจารณาเฉพาะข้อกำหนดบังคับเป็นเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับการสัมผัสสาร ฆ่าเชื้อทุกจุดจอด เวลาที่ระบุข้างต้นเป็นแบบอนุรักษ์นิยม หากถูกบังคับให้ย้ายหลังจากวันแรกหรือวันที่สอง คุณสามารถทำได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปิดรับแสงนั้นไม่นานเกินความจำเป็นจริงๆ

การหาน้ำ

ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน ฝุ่นกัมมันตรังสี แหล่งน้ำที่มีอยู่อาจถูกปนเปื้อน หากคุณรออย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนที่จะดื่มน้ำใดๆ เพื่อให้สารกัมมันตรังสีสลายตัวและเลือกแหล่งน้ำที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณจะลดความเสี่ยงจากการบริโภคกัมมันตภาพรังสีในปริมาณที่เป็นอันตรายได้อย่างมาก แม้ว่าปัจจัยหลายประการ (ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน ตะกอน) จะมีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งน้ำของคุณ แต่ให้พิจารณาแนวทางต่อไปนี้

แหล่งน้ำที่ปลอดภัยที่สุด

น้ำจากน้ำพุ บ่อน้ำ หรือแหล่งใต้ดินอื่นๆ ที่ผ่านการกรองตามธรรมชาติจะเป็นแหล่งที่ปลอดภัยที่สุด น้ำใดๆ ที่พบในท่อหรือภาชนะของบ้านหรือร้านค้าร้างก็จะปราศจากอนุภาคกัมมันตภาพรังสีเช่นกัน น้ำนี้สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย แม้ว่าคุณจะต้องป้องกันแบคทีเรียในน้ำก็ตาม

หิมะที่นำมาจากความลึก 15 เซนติเมตรใต้พื้นผิวในช่วง ฝุ่นกัมมันตรังสี ก็เป็นแหล่งน้ำที่ปลอดภัยเช่นกัน

ลำธารและแม่น้ำ

น้ำจากลำธารและแม่น้ำจะค่อนข้างปลอดจาก ฝุ่นกัมมันตรังสี ภายในไม่กี่วันหลังจากการระเบิดนิวเคลียร์ครั้งสุดท้ายเนื่องจากการเจือจาง หากเป็นไปได้ ให้กรองน้ำดังกล่าวก่อนดื่มเพื่อกำจัดอนุภาคกัมมันตภาพรังสี วิธีการกรองที่ดีที่สุดคือการขุดหลุมตะกอนหรือแอ่งน้ำซึมข้างแหล่งน้ำ น้ำจะซึมเข้าไปในรูด้านข้างผ่านดินที่แทรกซึมซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกรอง สารก่ออันตราย และกำจัดอนุภาค ฝุ่นกัมมันตรังสี ที่ปนเปื้อนซึ่งเกาะอยู่บนแหล่งน้ำเดิม วิธีนี้สามารถกำจัดกัมมันตภาพรังสีในน้ำได้มากถึง 99 เปอร์เซ็นต์ คุณต้องปิดรูด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเพิ่มเติม ดูตัวอย่างเครื่องกรองน้ำใน รูปภาพ 6-9 น้ำนิ่ง
น้ำจากทะเลสาบ สระน้ำ สระน้ำ และแหล่งน้ำนิ่งอื่นๆ มีแนวโน้มที่จะปนเปื้อนอย่างมาก แม้ว่าไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีที่หนักกว่าและมีอายุยืนยาวส่วนใหญ่จะตกลงไปที่ด้านล่าง ใช้เทคนิคการตกตะกอนเพื่อทำให้น้ำนี้บริสุทธิ์ ขั้นแรก เติมน้ำที่ปนเปื้อนลงในถังหรือภาชนะทรงลึกอื่นๆ สามในสี่ จากนั้นนำสิ่งสกปรกจากระดับความลึก 10 เซนติเมตรใต้ผิวดินแล้วคนให้เข้ากันในน้ำ ใช้สิ่งสกปรกประมาณ 2.5 เซนติเมตรต่อน้ำทุกๆ 10 เซนติเมตร คนน้ำจนเห็นสิ่งสกปรกส่วนใหญ่ลอยอยู่ในน้ำ ปล่อยให้ส่วนผสมพักไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง อนุภาคสิ่งสกปรกที่ตกตะกอนจะนำอนุภาค ฝุ่นกัมมันตรังสี ที่แขวนลอยส่วนใหญ่ไปด้านล่างและ

ปกคลุมไว้ จากนั้นก็จุ่มน้ำใสได้เลย ทำน้ำให้บริสุทธิ์โดยใช้อุปกรณ์กรอง

ข้อควรระวังเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติมในการป้องกันโรค ให้บำบัดน้ำทั้งหมดด้วยเม็ดทำน้ำให้บริสุทธิ์จาก ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด ของคุณหรือต้มให้เดือด

การหาอาหาร

แม้ว่าจะเป็นปัญหาร้ายแรงในการได้รับอาหารที่บริโภคได้ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนรังสี แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนพิเศษบางประการในการเลือกและเตรียมอาหารและอาหารท้องถิ่นเพื่อใช้ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยจะช่วยปกป้องเสบียงการต่อสู้ของคุณ พวกมันจึงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์สำหรับการใช้งาน เสริมอาหารของคุณด้วยอาหารใดๆ ที่คุณสามารถหาได้ระหว่างการเดินทางนอกที่พักพิงของคุณ อาหารแปรรูปส่วนใหญ่ที่คุณอาจพบในอาคารร้างจะปลอดภัยสำหรับการใช้งานหลังจากกำจัดการปนเปื้อนแล้ว ซึ่งรวมถึงอาหารกระป๋องและบรรจุหีบห่อหลังจากนำภาชนะหรือกระดาษห่อออก หรือล้างให้ปราศจากอนุภาค ฝุ่นกัมมันตรังสี อาหารแปรรูปเหล่านี้ยังรวมถึงอาหารที่เก็บไว้ในภาชนะปิดและอาหารที่เก็บในนั้นด้วย

FM 21-76 คู่มือการเอาชีวิตรอดของกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 228 จาก 233 พื้นที่คุ้มครอง (เช่น ห้องใต้ดิน) หากคุณล้างก่อนรับประทานอาหาร ล้างภาชนะบรรจุอาหารหรือกระดาษห่อทั้งหมดก่อนหยิบจับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเพิ่มเติม

หากมีอาหารแปรรูปเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในพื้นที่ของคุณ คุณอาจต้องเสริมอาหารด้วยแหล่งอาหารในท้องถิ่น แหล่งอาหารในท้องถิ่น ได้แก่ สัตว์และพืช

สัตว์ที่ใช้เป็นแหล่งอาหาร

สมมติว่าสัตว์ทุกตัวโดยไม่คำนึงถึงถิ่นที่อยู่หรือสภาพความเป็นอยู่ของพวกมันได้รับรังสี ผลกระทบของรังสีที่มีต่อสัตว์นั้นคล้ายคลึงกับผลกระทบของมนุษย์ ดังนั้น สัตว์ป่าส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ฝุ่นกัมมันตรังสี จึงมีแนวโน้มที่จะป่วยหรือเสียชีวิตจากรังสีในช่วงเดือนแรกหลังการระเบิดของนิวเคลียร์ แม้ว่าสัตว์อาจไม่ปราศจากสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็นอันตราย แต่คุณสามารถและต้องใช้พวกมันในสภาวะการเอาชีวิตรอดเป็นแหล่งอาหาร หากไม่มีอาหารอื่น สัตว์สามารถเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยได้ด้วยการเตรียมการอย่างรอบคอบและการปฏิบัติตามหลักการสำคัญหลายประการ ประการแรก อย่ากินสัตว์ที่ดูเหมือนป่วย อาจมีการติดเชื้อแบคทีเรียอันเป็นผลมาจากพิษจากรังสี เนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนแม้ว่าจะปรุงสุกอย่างทั่วถึง แต่ก็อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้หากรับประทาน

ถลกหนังสัตว์ทุกตัวอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคกัมมันตภาพรังสีบนผิวหนังหรือขนสัตว์เข้าสู่ร่างกาย อย่ากินเนื้อสัตว์ใกล้กับกระดูกและข้อต่อเนื่องจากโครงกระดูกของสัตว์มีกัมมันตภาพรังสีมากกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อสัตว์ที่เหลือสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย ก่อนปรุงอาหารให้หั่นเนื้อออกจากกระดูก โดยเหลือเนื้อไว้บนกระดูกอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร ทิ้งอวัยวะภายในทั้งหมด (หัวใจ ตับ และไต) เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะมีกัมมันตภาพรังสีเบต้าและแกมมาเข้มข้น ปรุงเนื้อสัตว์ทั้งหมดจนสุก

ดีมาก เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อสุกดี ให้หั่นเป็นชิ้นหนาน้อยกว่า 13 มิลลิเมตรก่อนปรุงอาหาร การตัดดังกล่าวจะช่วยลดเวลาในการปรุงอาหารและประหยัดเชื้อเพลิงด้วย ระดับการปนเปื้อนในปลาและสัตว์น้ำจะมากกว่าสัตว์บกมาก สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับพืชน้ำเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ใช้แหล่งอาหารสัตว์น้ำเฉพาะในกรณีฉุกเฉินร้ายแรงเท่านั้น

ตอนที่ 60 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

ไข่ทั้งหมดแม้จะวางในช่วงระยะเวลา ฝุ่นกัมมันตรังสี ก็สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงนมจากสัตว์ใดๆ ในพื้นที่ ฝุ่นกัมมันตรังสี โดยเด็ดขาด เนื่องจากสัตว์ดูดซับกัมมันตภาพรังสีจำนวนมากจากพืชที่พวกมันกิน พืชเป็นแหล่งอาหาร

การปนเปื้อนของพืชเกิดขึ้นจากการสะสมของ ฝุ่นกัมมันตรังสี บนพื้นผิวด้านนอกหรือโดยการดูดซับธาตุกัมมันตรังสีผ่านรากของมัน อาหารจากพืชที่คุณเลือกเป็นอันดับแรกควรเป็นผัก เช่น มันฝรั่ง หัวผักกาด แครอท และพืชอื่นๆ ที่ส่วนที่กินได้เติบโตใต้ดิน สิ่งเหล่านี้ปลอดภัยที่สุดที่จะรับประทานเมื่อคุณขัดและลอกเปลือกออก

ลำดับที่สองที่ชอบคือพืชที่มีส่วนที่กินได้ซึ่งคุณสามารถกำจัดการปนเปื้อนได้โดยการล้างและปอกเปลือกพื้นผิวด้านนอก ตัวอย่างเช่น กล้วย แอปเปิ้ล มะเขือเทศ ลูกแพร์เต็มไปด้วยหนาม และผักและผลไม้อื่นๆ ผัก ผลไม้ หรือพืชที่มีผิวเรียบซึ่งคุณไม่สามารถปอกได้ง่ายหรือกำจัดการปนเปื้อนด้วยการล้างอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นทางเลือกที่สามสำหรับอาหารฉุกเฉินของคุณ

ประสิทธิผลของ การชำระล้างสารปนเปื้อน โดยการขัดจะแปรผกผันกับความหยาบของพื้นผิวของผลไม้ ผลไม้ที่มีผิวเรียบจะสูญเสียการปนเปื้อนไป 90 เปอร์เซ็นต์หลังจากการล้าง ในขณะที่การล้างต้นไม้ที่มีผิวหยาบจะกำจัดการปนเปื้อนได้เพียงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น คุณกินพืชที่มีผิวหยาบ (เช่น ผักกาดหอม) เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น เพราะคุณไม่สามารถกำจัดการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปอกเปลือกหรือล้าง อาหารที่กำจัดการปนเปื้อนได้ยากอื่นๆ โดยการล้างด้วยน้ำ ได้แก่ ผลไม้แห้ง (มะเดื่อ ลูกพรุน ลูกพีช แอปริคอต ลูกแพร์) และถั่วเหลือง โดยทั่วไป คุณสามารถใช้อาหารจากพืชที่พร้อมเก็บเกี่ยวได้หากคุณสามารถกำจัดการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชสามารถดูดซับสารกัมมันตภาพรังสีบางชนิดผ่านทางใบและจากดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีฝนตกในระหว่างหรือหลังช่วง ฝุ่นกัมมันตรังสี หลีกเลี่ยงการใช้พืชเหล่านี้เป็นอาหาร ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน

สภาพแวดล้อมที่มีอันตรายทางชีวภาพ

การใช้ สารชีวภาพ เป็นเรื่องจริง เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเอาชีวิตรอดโดยมีความเชี่ยวชาญในงานที่ระบุไว้ในคู่มืองานทั่วไปของทหาร (SMCT) รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันตนเองจาก สารก่ออันตราย เหล่านี้

สารชีวภาพและผลกระทบ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 229 จาก 233

สารชีวภาพ เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถก่อให้เกิดโรคในบุคลากร สัตว์ หรือพืชได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้วัสดุเสื่อมสภาพได้ สารก่ออันตราย เหล่านี้แบ่งออกเป็นสองประเภทกว้างๆ ได้แก่ เชื้อโรค (ปกติเรียกว่าเชื้อโรค) และสารพิษ เชื้อโรคคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งก่อให้เกิดโรคร้ายแรงหรือทำให้ไร้ความสามารถ แบคทีเรีย ริกเก็ตเซีย เชื้อรา และไวรัสรวมอยู่ในเชื้อโรค สารพิษคือสารพิษที่พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติ สารพิษจากสงครามทางชีวภาพที่เป็นไปได้ ได้แก่ พิษต่อระบบประสาทหลายชนิด (ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง) และสารประกอบพิษต่อเซลล์ (ทำให้เซลล์ตาย)

เชื้อโรค

เชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตที่บางประเทศเคยนำมาใช้เป็นอาวุธ เชื้อโรคเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ติดเชื้อได้ โดยเฉพาะเมื่อสูดเข้าสู่ปอด เนื่องจากมีขนาดเล็กและเบามาก ลมจึงพัดพาเชื้อไปได้ไกล รวมทั้งลอดเข้าพื้นที่ที่ไม่มีระบบกรองอากาศหรือปิดไม่สนิท อาคารและบังเกอร์อาจกักเชื้อไว้จนมีความเข้มข้นสูงขึ้น เชื้อโรคไม่ได้ก่ออาการทันที แต่ต้องเพิ่มจำนวนในร่างกายและเอาชนะระบบป้องกันของร่างกายก่อน ช่วงนี้เรียกว่าระยะฟักตัว ซึ่งอาจกินเวลาหลายชั่วโมงถึงหลายเดือนตามชนิดเชื้อ เชื้อส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นหรือเจ้าบ้าน เช่น ร่างกายของเรา จึงจะอยู่รอดและเติบโตได้ ลม ฝน ความเย็น และแสงแดดทำให้เชื้อหลายชนิดตายได้เร็ว แต่บางชนิดสร้างเปลือกป้องกันหรือสปอร์เพื่ออยู่รอดภายนอกเจ้าบ้าน เชื้อที่สร้างสปอร์จึงเป็นอันตรายระยะยาวและต้องกำจัดการปนเปื้อนในพื้นที่หรือบนตัวบุคคล โชคดีที่เชื้อส่วนใหญ่ไม่สร้างสปอร์และต้องหาเจ้าบ้านภายในประมาณหนึ่งวันหลังถูกปล่อย มิฉะนั้นจะตาย เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้หลักๆ สามทาง คือทางเดินหายใจ บาดแผลหรือรอยเปิดของผิวหนัง และทางเดินอาหาร อาการขึ้นอยู่กับโรคที่เกิดขึ้น

สารพิษ

สารพิษคือสารที่พืช สัตว์ หรือเชื้อโรคผลิตขึ้นตามธรรมชาติ สารพิษเหล่านี้เป็นอันตรายต่อมนุษย์จริงๆ ไม่ใช่แบคทีเรีย ตัวอย่างโบทูลินซึ่งก่อให้เกิดโรคโบทูลิซึม วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อนุญาตให้มีการผลิตสารพิษเหล่านี้ได้ในวงกว้างโดยไม่ต้องใช้เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดสารพิษ สารพิษอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่คล้ายคลึงกับของ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสารพิษอาจไม่ตอบสนองต่อมาตรการปฐมพยาบาลที่ใช้กับ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ สารพิษเข้าสู่ร่างกายในลักษณะเดียวกับเชื้อโรค อย่างไรก็ตาม สารพิษบางชนิดสามารถแทรกซึมผ่านผิวหนังได้ไม่แตกสลายต่างจากเชื้อโรค อาการจะเกิดขึ้นเกือบจะทันทีเนื่องจากไม่มีระยะฟักตัว สารพิษหลายชนิดเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างยิ่ง แม้แต่ในปริมาณที่ได้รับ ที่มีขนาดเล็กมากก็ตาม อาการอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

- เวียนศีรษะ

- ความสับสนทางจิต

- การมองเห็นไม่ชัดหรือภาพซ้อน

- อาการชาหรือรู้สึกเสียวซ่าของผิวหนัง

- อัมพาต.

- อาการชัก.

- ผื่นหรือตุ่มพอง

- ไอ.

- ไข้.

- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

- ความเหนื่อยล้า

- คลื่นไส้ อาเจียน และ/หรือท้องเสีย

- มีเลือดออกจากช่องเปิดของร่างกาย

- เลือดในปัสสาวะ อุจจาระ หรือน้ำลาย

- ช็อก

- ความตาย

การตรวจหาสารชีวภาพ

โดยธรรมชาติแล้ว สารชีวภาพ นั้นตรวจพบได้ยาก คุณไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยประสาทสัมผัสทางกายภาพทั้งห้า บ่อยครั้งที่สัญญาณแรกของ สารชีวภาพ จะเป็นอาการของเหยื่อที่สัมผัสกับ สารก่ออันตราย

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 230 จาก 233

โอกาสที่ดีที่สุดในการตรวจจับ สารชีวภาพ ก่อนที่จะส่งผลต่อคุณคือการจดจำวิธีการจัดส่ง วิธีการจัดส่งหลักสามวิธีคือ--

- อาวุธประเภทระเบิด สิ่งเหล่านี้อาจเป็นระเบิดหรือขีปนาวุธซึ่งการระเบิดทำให้เกิดความเสียหายน้อยมาก

การระเบิดจะทำให้เกิดเมฆของเหลวหรือผงเล็กๆ ในบริเวณที่กระทบทันที เมฆก้อนนี้จะสลายไปในที่สุด อัตราการกระจายตัวขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและสภาพอากาศ

- ถังสเปรย์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถังสเปรย์ของเครื่องบินหรือยานพาหนะหรือเครื่องกำเนิดละอองลอยระดับพื้นดินจะผลิตละอองลอยของ สารชีวภาพ

- เวกเตอร์ แมลง เช่น ยุง หมัด เหา และเห็บ เป็นพาหะนำโรค การแพร่กระจายของแมลงเหล่านี้จำนวนมากอาจบ่งบอกถึงการใช้ สารชีวภาพ

สัญญาณของการโจมตีทางชีวภาพที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือการมีสารผิดปกติอยู่บนพื้นหรือบนพืชพรรณ หรือพืช พืชผล หรือสัตว์ที่ดูป่วย

อิทธิพลของสภาพอากาศและภูมิประเทศ

ความรู้ของคุณว่าสภาพอากาศและภูมิประเทศส่งผลต่อ สารก่ออันตราย อย่างไรสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจาก สารชีวภาพ ได้ ปัจจัยสภาพอากาศหลักที่ส่งผลต่อ สารชีวภาพ ได้แก่ แสงแดด ลม และปริมาณฝน สเปรย์มีแนวโน้มที่จะกระจุกตัวในพื้นที่พื้นที่ต่ำ คล้ายกับหมอกยามเช้า แสงแดดประกอบด้วยรังสีดวงอาทิตย์ที่มองเห็นได้และอัลตราไวโอเลต ซึ่งฆ่าเชื้อโรคส่วนใหญ่ที่ใช้เป็น สารชีวภาพ ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ฝาครอบจากธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจป้องกัน สารก่ออันตรายบางส่วนจากแสงแดดได้ เชื้อโรคกลายพันธุ์อื่นๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจทนต่อแสงแดดได้

ความเร็วลมที่สูงจะเพิ่มการกระจายตัวของ สารชีวภาพ ลดความเข้มข้น และทำให้แห้ง ยิ่ง สารก่ออันตรายเคลื่อนตัวไปในทิศทางใต้ลมมากเท่าใด ประสิทธิภาพก็จะน้อยลงเนื่องจากการเจือจางและการตายของเชื้อโรคเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่อันตรายใต้ลมของ สารชีวภาพ นั้นมีความสำคัญ และคุณไม่สามารถเพิกเฉยได้

ฝนปานกลางถึงฝนหนักมักชะสารชีวภาพออกจากอากาศ ทำให้พื้นที่อันตรายตามแนวใต้ลมลดลง อย่างไรก็ตาม สารที่ตกสะสมบนพื้นดินอาจยังคงเป็นอันตรายได้มาก

การป้องกันสารชีวภาพ

แม้ว่าคุณจะต้องรักษาความเคารพที่ดีต่อ สารชีวภาพ แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องตื่นตระหนก คุณสามารถลดความไวต่อ สารชีวภาพ ได้โดยการรักษาการสร้างภูมิคุ้มกันในปัจจุบัน หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน และการควบคุมสัตว์ฟันแทะและสัตว์รบกวน คุณต้องใช้มาตรการปฐมพยาบาลที่เหมาะสมในการรักษาบาดแผลและเฉพาะแหล่งอาหารและน้ำที่ปลอดภัยหรือผ่านการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมเท่านั้น คุณต้องแน่ใจว่าคุณนอนหลับเพียงพอเพื่อป้องกันอาการหมดแรง คุณต้องใช้ขั้นตอนสุขอนามัยภาคสนามที่เหมาะสมเสมอ

สมมติว่าคุณไม่มีหน้ากากป้องกัน ให้พยายามคลุมใบหน้าด้วยผ้าบางชนิดเสมอเพื่อป้องกันตัวเองจากละอองลอย สารชีวภาพ ฝุ่นอาจมี สารชีวภาพ; สวมหน้ากากบางชนิดเมื่อมีฝุ่นอยู่ในอากาศ

ตอนที่ 61 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

เครื่องแบบและถุงมือจะช่วยปกป้องคุณจากการถูกสัตว์พาหะ (ยุงและเห็บ) กัด ซึ่งเป็นพาหะนำโรค ติดกระดุมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและเก็บกางเกงไว้ในรองเท้าบูทให้แน่น สวมชุดคลุมป้องกันสารเคมี (ถ้ามี) เนื่องจากให้การป้องกันได้ดีกว่าเสื้อผ้าปกติ การปกปิดผิวหนังจะช่วยลดโอกาสที่ สารก่ออันตราย เข้าสู่ร่างกายของคุณผ่านทางบาดแผลหรือรอยขีดข่วน ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและสุขอนามัยอยู่เสมอ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของพาหะ อาบน้ำด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งที่เป็นไปได้ ใช้สบู่ฆ่าเชื้อโรค ถ้ามี สระผมและร่างกายให้สะอาด และทำความสะอาดใต้เล็บ ทำความสะอาดฟัน เหงือก ลิ้น และเพดานปากบ่อยๆ ซักเสื้อผ้าด้วยน้ำสบู่ร้อนถ้าทำได้ หากคุณไม่สามารถซักเสื้อผ้าได้ ให้วางไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดจ้าและปล่อยให้แสงฆ่าจุลินทรีย์ได้ หลังจากการโจมตีด้วยสารพิษ ให้ชำระล้างตัวเองราวกับว่าถูกโจมตีด้วยสารเคมีโดยใช้ชุด M258A2 (ถ้ามี) หรือโดยการล้างด้วยสบู่และน้ำ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 231 จาก 233

ที่พักพิง

ในพื้นที่ปนเปื้อนสารชีวภาพ สามารถสร้างที่พักพิงจากวัสดุในพื้นที่ตามวิธีในบทที่ 5 ได้ แต่ต้องปรับบางอย่างเพื่อลดโอกาสปนเปื้อน อย่าสร้างในแอ่งต่ำ เพราะละอองสารมักสะสมอยู่ในจุดเหล่านี้ หลีกเลี่ยงพื้นที่พืชรก เนื่องจากพืชให้ร่มเงาและช่วยปกป้องเชื้อไม่ให้ถูกทำลาย รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้พืชสร้างที่พัก หันทางเข้าทำมุม 90 องศากับทิศลมประจำ เพื่อลดการพัดพาสารเข้ามาและไม่ให้อากาศนิ่งค้างภายใน รักษาความสะอาดของที่พักเสมอ การหาน้ำ

การจัดหาน้ำภายใต้สภาวะทางชีวภาพเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ พยายามใช้น้ำที่อยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท คุณสามารถสรุปได้ว่าน้ำในภาชนะที่ปิดสนิทไม่มีสิ่งปนเปื้อน ล้างภาชนะบรรจุน้ำให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหรือต้มไว้อย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่จะแกะซีล

หากไม่มีน้ำในภาชนะปิดสนิท ทางเลือกถัดไปของคุณคือน้ำจากน้ำพุเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ต้มน้ำอย่างน้อย 10 นาทีก่อนดื่มอีกครั้ง ปิดน้ำไว้ขณะเดือดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคในอากาศ ทางเลือกสุดท้ายของคุณเฉพาะในกรณีฉุกเฉินร้ายแรงเท่านั้นคือการใช้น้ำนิ่ง พาหะและเชื้อโรคสามารถอยู่รอดได้ง่ายในน้ำนิ่ง ต้มน้ำนี้ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมด กรองน้ำนี้ผ่านผ้าเพื่อกำจัดพาหะที่ตายแล้ว ใช้เม็ดทำน้ำให้บริสุทธิ์ในทุกกรณี

การหาอาหาร

การจัดหาอาหาร เช่น การจัดหาน้ำ ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่คุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ปันส่วนการต่อสู้ของคุณถูกปิดผนึกไว้ และคุณสามารถสันนิษฐานได้ว่าพวกมันไม่ปนเปื้อน คุณยังสามารถสรุปได้ว่าภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทของอาหารแปรรูปนั้นปลอดภัย เพื่อความปลอดภัย ให้ฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุ

อาหารทั้งหมดด้วยการล้างด้วยสบู่และน้ำ หรือต้มภาชนะในน้ำเป็นเวลา 10 นาที คุณพิจารณาที่จะเสริมอาหารของคุณด้วยพืชหรือสัตว์ในท้องถิ่นเฉพาะในกรณีฉุกเฉินที่รุนแรงเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อเตรียมอาหาร ก็ไม่รับประกันว่าการปรุงอาหารจะฆ่า สารชีวภาพ ได้ทั้งหมด ใช้อาหารท้องถิ่นในสถานการณ์ชีวิตหรือความตายเท่านั้น จำไว้ว่า คุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอาหารเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอาหารที่คุณกินอาจถึงแก่ชีวิตได้!

หากจำเป็นต้องใช้อาหารท้องถิ่น ให้เลือกเฉพาะพืชและสัตว์ที่ดูดีต่อสุขภาพเท่านั้น อย่าเลือกพาหะของพาหะ เช่น หนูหรือสัตว์ที่น่ารังเกียจอื่นๆ เลือกและเตรียมพืชตามที่คุณต้องการในพื้นที่กัมมันตภาพรังสี เตรียมสัตว์เหมือนกับที่คุณทำพืช ใช้ถุงมือและชุดป้องกันเสมอเมื่อสัมผัสสัตว์หรือพืช ปรุงอาหารพืชและสัตว์ทั้งหมดโดยการต้มเท่านั้น ต้มอาหารทั้งหมดอย่างน้อย 10 นาทีเพื่อฆ่าเชื้อโรคทั้งหมด อย่าพยายามทอด อบ หรืออย่างอาหารท้องถิ่น ไม่มีการรับประกันว่าส่วนที่ติดเชื้อทั้งหมดจะมีอุณหภูมิถึงอุณหภูมิที่ต้องการเพื่อฆ่าเชื้อโรคทั้งหมด อย่ากินอาหารดิบ สภาพแวดล้อมทางเคมี

สงคราม สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ มีจริง มันสามารถสร้างปัญหาร้ายแรงในสถานการณ์การเอาชีวิตรอด แต่คุณสามารถเอาชนะปัญหาได้ด้วยอุปกรณ์ ความรู้ และการฝึกอบรมที่เหมาะสม ในฐานะผู้รอดชีวิต แนวแรกของคุณในการป้องกัน สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ คือความเชี่ยวชาญของคุณในการฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์ ชีวภาพและเคมี (NBC) ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการสวมและสวมหน้ากากป้องกันและชุดคลุม, การชำระล้างสารปนเปื้อน ส่วนบุคคล, การจดจำอาการของ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ และการปฐมพยาบาลส่วนบุคคลสำหรับการปนเปื้อนของ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ SMCTs ครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้ หากคุณไม่เชี่ยวชาญทักษะเหล่านี้ คุณจะมีโอกาสรอดจากสภาพแวดล้อมทางเคมีเพียงเล็กน้อย

เนื้อหาที่กล่าวถึงด้านล่างนี้ไม่สามารถทดแทนงานแต่ละงานที่คุณต้องมีความเชี่ยวชาญได้ SMCT กล่าวถึงสารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ ต่างๆ ผลกระทบ และการปฐมพยาบาลสำหรับ สารก่ออันตราย เหล่านี้ ข้อมูลต่อไปนี้ให้ไว้ภายใต้สมมติฐานว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีและทราบอาการของสารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ ต่างๆ

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 232 จาก 233

การตรวจหาสารเคมีอันตราย

วิธีที่ดีที่สุดในการตรวจจับ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ คือการใช้เครื่องตรวจจับ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ หากคุณมีอย่างใดอย่างหนึ่งให้ใช้มัน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์เอาชีวิตรอด คุณมักจะต้องพึ่งพาการใช้ประสาทสัมผัสทางกายภาพทั้งหมดของคุณเพียงอย่างเดียว คุณต้องตื่นตัวและสามารถตรวจจับเบาะแสใดๆ ที่บ่งบอกถึงการใช้สงครามเคมี ตัวบ่งชี้ทั่วไปของการมีอยู่ของ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ ได้แก่ น้ำตา หายใจลำบาก สำลัก คัน ไอ และเวียนศีรษะ ด้วย สารก่ออันตราย ที่ตรวจจับได้ยากมาก คุณต้องสังเกตอาการจากเพื่อนผู้รอดชีวิต สภาพแวดล้อมของคุณจะเป็นเบาะแสอันมีค่าต่อการมีอยู่ของ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ; เช่น สัตว์ที่ตายแล้ว คนป่วย หรือคนและสัตว์ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ การรับรู้กลิ่นของคุณอาจแจ้งเตือนคุณถึงสารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ บางอย่าง แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีกลิ่น กลิ่นของหญ้าหรือหญ้าแห้งที่เพิ่งตัดใหม่อาจ

บ่งบอกถึงการมีอยู่ของ สารพิษต่อระบบหายใจ กลิ่นอัลมอนด์อาจบ่งบอกถึง สารพิษต่อระบบเลือด สายตาจะช่วยให้คุณตรวจจับ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ ส่วนใหญ่ในสถานะของแข็งหรือของเหลวจะมีสีอยู่บ้าง ในสถานะไอ คุณสามารถเห็น สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ บางส่วนเป็นหมอกหรือหมอกบางๆ ทันทีหลังจากที่ระเบิดหรือกระสุนระเบิด โดยการสังเกตอาการของผู้อื่นและการสังเกตวิธีการคลอดบุตร คุณอาจได้รับคำเตือนเกี่ยวกับ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ บ้าง แก๊สมัสตาร์ด ในสถานะของเหลวจะปรากฏเป็นหย่อมน้ำมันบนใบไม้หรือบนอาคาร

เสียงอาวุธยุทโธปกรณ์ของศัตรูจะให้เบาะแสการมีอยู่ของอาวุธเคมี กระสุนไม่ชัดหรือการระเบิดเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี

การระคายเคืองในจมูก ดวงตา หรือผิวหนังถือเป็นคำเตือนเร่งด่วนในการปกป้องร่างกายของคุณจากสารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ นอกจากนี้ การได้รสชาติแปลกๆ ในอาหาร น้ำ หรือบุหรี่อาจเป็นเครื่องเตือนว่ามีสิ่งปนเปื้อน

การป้องกันสารเคมีอันตราย

ในฐานะผู้รอดชีวิต ให้ใช้ขั้นตอนทั่วไปต่อไปนี้ตามลำดับที่ระบุไว้เสมอ เพื่อป้องกันตนเองจากการโจมตีทางเคมี:

- ใช้อุปกรณ์ป้องกัน.

- ช่วยเหลือตนเองอย่างรวดเร็วและถูกต้องเมื่อปนเปื้อน

- หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มี สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ อยู่

- ฆ่าเชื้ออุปกรณ์และร่างกายของคุณโดยเร็วที่สุด

หน้ากากป้องกันและเสื้อคลุมของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชีวิตรอดของคุณ หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ คุณจะมีโอกาสรอดน้อยมาก คุณต้องดูแลสิ่งของเหล่านี้และปกป้องจากความเสียหาย คุณต้องฝึกฝนและรู้ขั้นตอนการช่วยเหลือตนเองที่ถูกต้องก่อนที่จะสัมผัสกับ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ การตรวจจับ สารเคมีที่ใช้เป็นอาวุธ และการหลีกเลี่ยงพื้นที่ปนเปื้อนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเอาชีวิตรอดของคุณ ใช้ชุดตรวจจับใดๆ ที่อาจมีเพื่อช่วยในการตรวจจับ เนื่องจากคุณอยู่ในสถานการณ์เอาชีวิตรอด ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ปนเปื้อนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม คุณไม่สามารถคาดหวังความช่วยเหลือได้หากคุณปนเปื้อน หากคุณปนเปื้อน ให้ฆ่าเชื้อตัวเองโดยเร็วที่สุดโดยใช้ขั้นตอนที่เหมาะสม ที่หลบภัย

หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน พยายามย้ายออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด เดินทางข้ามลมหรือทวนลมเพื่อลดเวลาที่ใช้ในพื้นที่อันตรายใต้ลม หากคุณไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ทันทีและจำเป็นต้องสร้างที่พักพิง ให้ใช้เทคนิคการก่อสร้างที่พักพิงตามปกติ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สร้างที่พักพิงในที่โล่งห่างจากพืชพรรณทั้งหมด กำจัดดินชั้นบนทั้งหมดในบริเวณที่พักอาศัยเพื่อกำจัดการปนเปื้อนในพื้นที่ ปิด

ทางเข้าที่พักและทำมุม 90 องศากับลมที่พัดผ่าน อย่าก่อไฟโดยใช้ไม้ที่ปนเปื้อน เพราะควันจะเป็นพิษ ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเข้าไปในที่พักพิงของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่นำสิ่งปนเปื้อนเข้าไปภายใน การจัดหาน้ำ

ตอนที่ 62 จาก 62

เอกสารประวัติศาสตร์ปี 1992 โปรดอ่านคำเตือนต้นเล่ม

FM 21-76 คู่มือเอาชีวิตรอดกองทัพบกสหรัฐฯ พิมพ์ซ้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกสหรัฐฯ หน้า 233 จาก 233

เช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมทางชีวภาพและนิวเคลียร์ การรับน้ำในสภาพแวดล้อมทางเคมีเป็นเรื่องยาก แน่นอนว่าน้ำในภาชนะที่ปิดสนิทคือแหล่งน้ำที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด คุณต้องปกป้องน้ำนี้ให้มากที่สุด ต้องแน่ใจว่าได้ฆ่าเชื้อภาชนะก่อนเปิด หากคุณไม่สามารถรับน้ำในภาชนะที่ปิดสนิทได้ ให้ลองตักน้ำจากแหล่งปิด เช่น ท่อน้ำใต้ดิน คุณสามารถใช้น้ำฝนหรือหิมะได้หากไม่มีหลักฐานการปนเปื้อน ใช้น้ำจากลำธารที่ไหลช้า หากจำเป็น แต่ควรตรวจสอบสัญญาณของการปนเปื้อนก่อนเสมอ และกรองน้ำตามที่อธิบายไว้ภายใต้สภาวะนิวเคลียร์เสมอ สัญญาณของการปนเปื้อนจากแหล่งน้ำคือกลิ่นแปลกปลอม เช่น กระเทียม มัสตาร์ด เจอเรเนียม หรืออัลมอนด์ขม จุดมันบนผิวน้ำหรือบริเวณใกล้เคียง และการปรากฏตัวของปลาหรือสัตว์ที่ตายแล้ว หากมีอาการเหล่านี้ ห้ามใช้น้ำ ต้มหรือกรองน้ำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย

การหาอาหาร

การรับประทานอาหารในบริเวณที่มีการปนเปื้อนเป็นเรื่องยากมาก คุณจะต้องแกะซีลบนหน้ากากป้องกันออกจึงจะรับประทานอาหารได้ หากคุณรับประทานอาหาร ให้หาบริเวณที่คุณสามารถเปิดหน้ากากได้อย่างปลอดภัย แหล่งอาหารที่ปลอดภัยที่สุดคือเสบียงการต่อสู้ที่ปิดผนึกของคุณ อาหารในกระป๋องหรือขวดปิดผนึกก็ปลอดภัยเช่นกัน ฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุอาหารที่ปิดสนิททั้งหมดก่อนเปิด ไม่เช่นนั้นอาหารจะปนเปื้อนได้ หากคุณต้องเสริมการปันส่วนการต่อสู้ด้วยพืชหรือสัตว์ในท้องถิ่น อย่าใช้พืชจากพื้นที่ปนเปื้อนหรือสัตว์ที่ดูเหมือนจะป่วย เมื่อจัดการกับพืชหรือสัตว์ ให้ใช้ถุงมือและเสื้อผ้าป้องกันเสมอ

ภาคผนวก - ต้นฉบับภาษาอังกฤษ 233 หน้า

ภาพประกอบและตารางจากเอกสารต้นฉบับเก็บไว้ครบเพื่อใช้เทียบกับข้อความแปลไทย เลขหน้าที่ปรากฏในข้อความอ้างถึงเลขหน้าของต้นฉบับในภาคผนวกนี้

FM 21-76 US ARMY SURVIVAL MANUAL

Reprinted as **NOT** permitted by U.S. Department of the Army, but by we the citizenry who paid for it

TABLE OF CONTENTS

FM 21-76 US ARMY SURVIVAL MANUAL 1
TABLE OF CONTENTS 2
CHAPTER 1 - INTRODUCTION 5
SURVIVAL ACTIONS 5
PATTERN FOR SURVIVAL 7
CHAPTER 2 - PSYCHOLOGY OF SURVIVAL 8
A LOOK AT STRESS 8
NATURAL REACTIONS 10
PREPARING YOURSELF 12
CHAPTER 3 - SURVIVAL PLANNING AND SURVIVAL KITS 14
IMPORTANCE OF PLANNING 14
SURVIVAL KITS 14
CHAPTER 4 - BASIC SURVIVAL MEDICINE 16
REQUIREMENTS FOR MAINTENANCE OF HEALTH 16
MEDICAL EMERGENCIES 20
LIFESAVING STEPS 20
BONE AND JOINT INJURY 27
BITES AND STINGS 30
WOUNDS 33
ENVIRONMENTAL INJURIES 35
HERBAL MEDICINES 37
CHAPTER 5 - SHELTERS 38
SHELTER SITE SELECTION 38
TYPES OF SHELTERS 39
CHAPTER 6 - WATER PROCUREMENT 53
WATER SOURCES 53
STILL CONSTRUCTION 58
WATER PURIFICATION 61
WATER FILTRATION DEVICES 61
CHAPTER 7 - FIRECRAFT 63
BASIC FIRE PRINCIPLES 63
SITE SELECTION AND PREPARATION 63
FIRE MATERIAL SELECTION 66
HOW TO BUILD A FIRE 66
HOW TO LIGHT A FIRE 67
CHAPTER 8 - FOOD PROCUREMENT 72
ANIMALS FOR FOOD 72
TRAPS AND SNARES 78
KILLING DEVICES 88
FISHING DEVICES 89
PREPARATION OF FISH AND GAME FOR COOKING AND STORAGE 94
CHAPTER 9 - SURVIVAL USE OF PLANTS 99
EDIBILITY OF PLANTS 99
PLANTS FOR MEDICINE 106
CHAPTER 10 - POISONOUS PLANTS 109
HOW PLANTS POISON 109
ALL ABOUT PLANTS 109
RULES FOR AVOIDING POISONOUS PLANTS 110
CONTACT DERMATITIS 110
INGESTION POISONING 110

CHAPTER 11 - DANGEROUS ANIMALS 112
INSECTS AND ARACHNIDS 112
LEECHES 114
BATS 114
POISONOUS SNAKES 114
DANGEROUS LIZARDS 116
DANGERS IN RIVERS 116
DANGERS IN BAYS AND ESTUARIES 117
SALTWATER DANGERS 117
CHAPTER 12 - FIELD-EXPEDIENT WEAPONS, TOOLS, AND EQUIPMENT 120
CLUBS 120
EDGED WEAPONS 122
OTHER EXPEDIENT WEAPONS 123
LASHING AND CORDAGE 123
RUCKSACK CONSTRUCTION 123
CLOTHING AND INSULATION 123
COOKING AND EATING UTENSILS 123
CHAPTER 13 - DESERT SURVIVAL 123
TERRAIN 123
ENVIRONMENTAL FACTORS 123
NEED FOR WATER 123
HEAT CASUALTIES 123
PRECAUTIONS 123
DESERT HAZARDS 123
CHAPTER 14 - TROPICAL SURVIVAL 123
TROPICAL WEATHER 123
JUNGLE TYPES 123
TRAVEL THROUGH JUNGLE AREAS 123
IMMEDIATE CONSIDERATIONS 123
WATER PROCUREMENT 123
FOOD 123
POISONOUS PLANTS 123
CHAPTER 15 - COLD WEATHER SURVIVAL 123
COLD REGIONS AND LOCATIONS 123
WINDCHILL 123
BASIC PRINCIPLES OF COLD WEATHER SURVIVAL 123
HYGIENE 123
MEDICAL ASPECTS 123
COLD INJURIES 123
SHELTERS 123
FIRE 123
WATER 123
FOOD 123
TRAVEL 123
WEATHER SIGNS 123
CHAPTER 16 - SEA SURVIVAL 123
THE OPEN SEA 123
SEASHORES 123
CHAPTER 17 - EXPEDIENT WATER CROSSINGS 123
RIVERS AND STREAMS 123
RAPIDS 123
RAFTS 123
FLOTATION DEVICES 123
OTHER WATER OBSTACLES 123

VEGETATION OBSTACLES 123
CHAPTER 18 - FIELD-EXPEDIENT DIRECTION FINDING 123
USING THE SUN AND SHADOWS 123
USING THE MOON 123
USING THE STARS 123
MAKING IMPROVISED COMPASSES 123
OTHER MEANS OF DETERMINING DIRECTION 123
CHAPTER 19 - SIGNALING TECHNIQUES 123
APPLICATION 123
MEANS FOR SIGNALING 123
CODES AND SIGNALS 123
AIRCRAFT VECTORING PROCEDURES 123
CHAPTER 20 - SURVIVAL MOVEMENT IN HOSTILE AREAS 123
PHASES OF PLANNING 123
EXECUTION 123
RETURN TO FRIENDLY CONTROL 123
CHAPTER 21 - CAMOUFLAGE 123
PERSONAL CAMOUFLAGE 123
METHODS OF STALKING 123
CHAPTER 22 - CONTACT WITH PEOPLE 123
CONTACT WITH LOCAL PEOPLE 123
THE SURVIVOR'S BEHAVIOR 123
CHANGES TO POLITICAL ALLEGIANCE 123
CHAPTER 23 - SURVIVAL IN MAN-MADE HAZARDS 123
THE NUCLEAR ENVIRONMENT 123
BIOLOGICAL ENVIRONMENTS 123
CHEMICAL ENVIRONMENTS 123

CHAPTER 1 - INTRODUCTION



This manual is based entirely on the keyword SURVIVAL. The letters in this word can help guide you in your actions in any survival situation. Whenever faced with a survival situation, remember the word SURVIVAL.

SURVIVAL ACTIONS

The following paragraphs expand on the meaning of each letter of the word survival. Study and remember what each letter signifies because you may some day have to make it work for you.

S -Size Up the Situation

If you are in a combat situation, find a place where you can conceal yourself from the enemy. Remember, security takes priority. Use your senses of hearing, smell, and sight to get a feel for the battlefield. What is the enemy doing? Advancing? Holding in place? Retreating? You will have to consider what is developing on the battlefield when you make your survival plan.

Size Up Your Surroundings

Determine the pattern of the area. Get a feel for what is going on around you. Every environment, whether forest, jungle, or desert, has a rhythm or pattern. This rhythm or pattern includes animal and bird noises and movements and insect sounds. It may also include enemy traffic and civilian movements.

Size Up Your Physical Condition

The pressure of the battle you were in or the trauma of being in a survival situation may have caused you to overlook wounds you received. Check your wounds and give yourself first aid. Take care to prevent further bodily harm. For instance, in any climate, drink plenty of water to prevent dehydration. If you are in a cold or wet climate, put on additional clothing to prevent hypothermia.

Size Up Your Equipment

Perhaps in the heat of battle, you lost or damaged some of your equipment. Check to see what equipment you have and what condition it is in.

Now that you have sized up your situation, surroundings, physical condition, and equipment, you are ready to make your survival plan. In doing so, keep in mind your basic physical needs--water, food, and shelter.

U -Use All Your Senses, Undue Haste Makes Waste

You may make a wrong move when you react quickly without thinking or planning. That move may result in your capture or death. Don't move just for the sake of taking action. Consider all aspects of your situation (size up your situation) before you make a decision and a move. If you act in haste, you may forget or lose some of your equipment. In your haste you may also become disoriented so that you don't know which way to go. Plan your moves. Be ready to move out quickly without endangering yourself if the enemy is near you. Use all your senses to evaluate the situation. Note sounds and smells. Be sensitive to temperature changes. Be observant.

R -Remember Where You Are

Spot your location on your map and relate it to the surrounding terrain. This is a basic principle that you must always follow. If there are other persons with you, make sure they also know their location. Always know who in your group, vehicle, or aircraft has a map and compass. If that person is killed, you will have to get the map and compass from him. Pay close attention to where you are and to where you are going. Do not rely on others in the group to keep track of the route. Constantly orient yourself. Always try to determine, as a minimum, how your location relates to--

- The location of enemy units and controlled areas.
- The location of friendly units and controlled areas.
- The location of local water sources (especially important in the desert).
- Areas that will provide good cover and concealment.

This information will allow you to make intelligent decisions when you are in a survival and evasion situation.

V -Vanquish Fear and Panic

The greatest enemies in a combat survival and evasion situation are fear and panic. If uncontrolled, they can destroy your ability to make an intelligent decision. They may cause you to react to your feelings and imagination rather than to your situation. They can drain your energy and thereby cause other negative emotions. Previous survival and evasion training and self-confidence will enable you to vanquish fear and panic.

I -Improvise

In the United States, we have items available for all our needs. Many of these items are cheap to replace when damaged. Our easy come, easy go, easy-to-replace culture makes it unnecessary for us to improvise. This inexperience in improvisation can be an enemy in a survival situation. Learn to improvise. Take a tool designed for a specific purpose and see how many other uses you can make of it.
Learn to use natural objects around you for different needs. An example is using a rock for a hammer.
No matter how complete a survival kit you have with you, it will run out or wear out after a while. Your imagination must take over when your kit wears out.

V -Value Living

All of us were born kicking and fighting to live, but we have become used to the soft life. We have become creatures of comfort. We dislike inconveniences and discomforts. What happens when we are faced with a survival situation with its stresses, inconveniences, and discomforts? This is when the will to live- placing a high value on living-is vital. The experience and knowledge you have gained through life and your Army training will have a bearing on your will to live. Stubbornness, a refusal to give in to problems and obstacles that face you, will give you the mental and physical strength to endure.

A -Act Like the Natives

The natives and animals of a region have adapted to their environment. To get a feel of the area, watch how the people go about their daily routine. When and what do they eat? When, where, and how do they get their food? When and where do they go for water? What time do they usually go to bed and get up? These actions are important to you when you are trying to avoid capture.
Animal life in the area can also give you clues on how to survive. Animals also require food, water, and shelter. By watching them, you can find sources of water and food.

Keep in mind that the reaction of animals can reveal your presence to the enemy.
If in a friendly area, one way you can gain rapport with the natives is to show interest in their tools and how they get food and water. By studying the people, you learn to respect them, you often make valuable friends, and, most important, you learn how to adapt to their environment and increase your chances of survival.

L -Live by Your Wits, *But for Now,* Learn Basic Skills

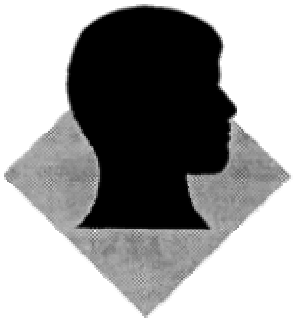
Without training in basic skills for surviving and evading on the battlefield, your chances of living through a combat survival and evasion situation are slight.
Learn these basic skills **now--**not when you are headed for or are in the battle. How you decide to equip yourself before deployment will impact on whether or not you survive. You need to know about the environment to which you are going, and you must practice basic skills geared to that environment. For instance, if you are going to a desert, you need to know how to get water in the desert.
Practice basic survival skills during all training programs and exercises. Survival training reduces fear of the unknown and gives you self-confidence. It teaches you to *live by your wits.*

S	**Size Up the Situation** (Surroundings, Physical Condition, Equipment)
U	**Use All Your Senses, Undue Haste Makes Waste**
R	**Remember Where You Are**
V	**Vanquish Fear and Panic**
I	**Improvise**
V	**Value Living**
A	**Act Like the Natives**
L	**Live by Your Wits, *But for Now,* Learn Basic Skills**

PATTERN FOR SURVIVAL

Develop a survival pattern that lets you beat the enemies of survival. This survival pattern must include food, water, shelter, fire, first aid, and signals placed in order of importance. For example, in a cold environment, you would need a *fire* to get warm; a *shelter* to protect you from the cold, wind, and rain or snow; traps or snares to get *food;* a means to *signal* friendly aircraft; and *first aid* to maintain health. *If injured, first aid has top priority* no matter what climate you are in.
Change your survival pattern to meet your immediate physical needs as the environment changes.
As you read the rest of this manual, keep in mind the keyword SURVIVAL and the need for a survival pattern.

CHAPTER 2 - PSYCHOLOGY OF SURVIVAL



It takes much more than the knowledge and skills to build shelters, get food, make fires, and travel without the aid of standard navigational devices to live successfully through a survival situation. Some people with little or no survival training have managed to survive life-threatening circumstances. Some people with survival training have not used their skills and died. A key ingredient in any survival situation is the mental attitude of the individual(s) involved. Having survival skills is important; having the will to survive is essential. Without a desk to survive, acquired skills serve little purpose and invaluable knowledge goes to waste.

There is a psychology to survival. The soldier in a survival environment faces many stresses that ultimately impact on his mind. These stresses can produce thoughts and emotions that, if poorly understood, can transform a confident, well-trained soldier into an indecisive, ineffective individual with questionable ability to survive. Thus, every soldier must be aware of and be able to recognize those stresses commonly associated with survival. Additionally, it is imperative that soldiers be aware of their reactions to the wide variety of stresses associated with survival. This chapter will identify and explain the nature of stress, the stresses of survival, and those internal reactions soldiers will naturally experience when faced with the stresses of a real-world survival situation. The knowledge you, the soldier, gain from this chapter and other chapters in this manual, will prepare you to come through the toughest times ***alive.***

A LOOK AT STRESS

Before we can understand our psychological reactions in a survival setting, it is helpful to first know a little bit about stress.

Stress is not a disease that you cure and eliminate. Instead, it is a condition we all experience. Stress can be described as our reaction to pressure. It is the name given to the experience we have as we physically, mentally, emotionally, and spiritually respond to life's tensions.

Need for Stress

We need stress because it has many positive benefits. Stress provides us with challenges; it gives us chances to learn about our values and strengths. Stress can show our ability to handle pressure without breaking; it tests our adaptability and flexibility; it can stimulate us to do our best. Because we usually do not consider unimportant events stressful, stress can also be an excellent indicator of the significance we attach to an event--in other words, it highlights what is important to us.

We need to have some stress in our lives, but too much of anything can be bad. The goal is to have stress, but not an excess of it. Too much stress can take its toll on people and organizations. Too much stress leads to distress. Distress causes an uncomfortable tension that we try to escape and, preferably,

avoid. Listed below are a few of the common signs of distress you may find in your fellow soldiers or yourself when faced with too much stress:

- Difficulty making decisions.
- Angry outbursts.
- Forgetfulness.
- Low energy level.
- Constant worrying.
- Propensity for mistakes.
- Thoughts about death or suicide.
- Trouble getting along with others.
- Withdrawing from others.
- Hiding from responsibilities.
- Carelessness.

As you can see, stress can be constructive or destructive. It can encourage or discourage, move us along or stop us dead in our tracks, and make life meaningful or seemingly meaningless. Stress can inspire you to operate successfully and perform at your maximum efficiency in a survival situation. It can also cause you to panic and forget all your training. Key to your survival is your ability to manage the inevitable stresses you will encounter. The survivor is the soldier who works with his stresses instead of letting his stresses work on him.

Survival Stressors

Any event can lead to stress and, as everyone has experienced, events don't always come one at a time. Often, stressful events occur simultaneously. These events are not stress, but they produce it and are called "stressors." Stressors are the obvious cause while stress is the response. Once the body recognizes the presence of a stressor, it then begins to act to protect itself.
In response to a stressor, the body prepares either to "fight or flee." This preparation involves an internal SOS sent throughout the body. As the body responds to this SOS, several actions take place. The body releases stored fuels (sugar and fats) to provide quick energy; breathing rate increases to supply more oxygen to the blood; muscle tension increases to prepare for action; blood clotting mechanisms are activated to reduce bleeding from cuts; senses become more acute (hearing becomes more sensitive, eyes become big, smell becomes sharper) so that you are more aware of your surrounding and heart rate and blood pressure rise to provide more blood to the muscles. This protective posture lets a person cope with potential dangers; however, a person cannot maintain such a level of alertness indefinitely. Stressors are not courteous; one stressor does not leave because another one arrives. Stressors add up. The cumulative effect of minor stressors can be a major distress if they all happen too close together. As the body's resistance to stress wears down and the sources of stress continue (or increase), eventually a state of exhaustion arrives. At this point, the ability to resist stress or use it in a positive way gives out and signs of distress appear. Anticipating stressors and developing strategies to cope with them are two ingredients in the effective management of stress. It is therefore essential that the soldier in a survival setting be aware of the types of stressors he will encounter. Let's take a look at a few of these.

Injury, Illness, or Death

Injury, illness, and death are real possibilities a survivor has to face. Perhaps nothing is more stressful than being alone in an unfamiliar environment where you could die from hostile action, an accident, or from eating something lethal. Illness and injury can also add to stress by limiting your ability to maneuver, get food and drink, find shelter, and defend yourself. Even if illness and injury don't lead to death, they add to stress through the pain and discomfort they generate. It is only by con-trolling the stress associated with the vulnerability to injury, illness, and death that a soldier can have the courage to take the risks associated with survival tasks.

Uncertainly and Lack of Control

Some people have trouble operating in settings where everything is not clear-cut. The only guarantee in a survival situation is that nothing is guaranteed. It can be extremely stressful operating on limited

information in a setting where you have limited control of your surroundings. This uncertainty and lack of control also add to the stress of being ill, injured, or killed.

Environment

Even under the most ideal circumstances, nature is quite formidable. In survival, a soldier will have to contend with the stressors of weather, terrain, and the variety of creatures inhabiting an area. Heat, cold, rain, winds, mountains, swamps, deserts, insects, dangerous reptiles, and other animals are just a few of the challenges awaiting the soldier working to survive. Depending on how a soldier handles the stress of his environment, his surroundings can be either a source of food and protection or can be a cause of extreme discomfort leading to injury, illness, or death.

Hunger and Thirst

Without food and water a person will weaken and eventually die. Thus, getting and preserving food and water takes on increasing importance as the length of time in a survival setting increases. For a soldier used to having his provisions issued, foraging can be a big source of stress.

Fatigue

Forcing yourself to continue surviving is not easy as you grow more tired. It is possible to become so fatigued that the act of just staying awake is stressful in itself.

Isolation

There are some advantages to facing adversity with others. As soldiers we learn individual skills, but we train to function as part of a team. Although we, as soldiers, complain about higher headquarters, we become used to the information and guidance it provides, especially during times of confusion. Being in contact with others also provides a greater sense of security and a feeling someone is available to help if problems occur. A significant stressor in survival situations is that often a person or team has to rely solely on its own resources.

The survival stressors mentioned in this section are by no means the only ones you may face. Remember, what is stressful to one person may not be stressful to another. Your experiences, training, personal outlook on life, physical and mental conditioning, and level of self-confidence contribute to what you will find stressful in a survival environment. The object is not to avoid stress, but rather to manage the stressors of survival and make them work for you.

We now have a general knowledge of stress and the stressors common to survival; the next step is to examine our reactions to the stressors we may face.

NATURAL REACTIONS

Man has been able to survive many shifts in his environment throughout the centuries. His ability to adapt physically and mentally to a changing world kept him alive while other species around him gradually died off. The same survival mechanisms that kept our forefathers alive can help keep us alive as well! However, these survival mechanisms that can help us can also work against us if we don't understand and anticipate their presence.

It is not surprising that the average person will have some psychological reactions in a survival situation. We will now examine some of the major internal reactions you and anyone with you might experience with the survival stressors addressed in the earlier paragraphs. Let's begin.

Fear

Fear is our emotional response to dangerous circumstances that we believe have the potential to cause death, injury, or illness. This harm is not just limited to physical damage; the threat to one's emotional and mental well-being can generate fear as well. For the soldier trying to survive, fear can have a positive function if it encourages him to be cautious in situations where recklessness could result in injury. Unfortunately, fear can also immobilize a person. It can cause him to become so frightened that he fails to perform activities essential for survival. Most soldiers will have some degree of fear when placed in unfamiliar surroundings under adverse conditions. There is no shame in this! Each soldier must train himself not to be overcome by his fears. Ideally, through realistic training, we can acquire the knowledge and skills needed to increase our confidence and thereby manage our fears.

Anxiety

Associated with fear is anxiety. Because it is natural for us to be afraid, it is also natural for us to experience anxiety. Anxiety can be an uneasy, apprehensive feeling we get when faced with dangerous situations (physical, mental, and emotional). When used in a healthy way, anxiety urges us to act to end,

or at least master, the dangers that threaten our existence. If we were never anxious, there would be little motivation to make changes in our lives. The soldier in a survival setting reduces his anxiety by performing those tasks that will ensure his coming through the ordeal alive. As he reduces his anxiety, the soldier is also bringing under control the source of that anxiety--his fears. In this form, anxiety is good; however, anxiety can also have a devastating impact. Anxiety can overwhelm a soldier to the point where he becomes easily confused and has difficulty thinking. Once this happens, it becomes more and more difficult for him to make good judgments and sound decisions. To survive, the soldier must learn techniques to calm his anxieties and keep them in the range where they help, not hurt.

Anger and Frustration

Frustration arises when a person is continually thwarted in his attempts to reach a goal. The goal of survival is to stay alive until you can reach help or until help can reach you. To achieve this goal, the soldier must complete some tasks with minimal resources. It is inevitable, in trying to do these tasks, that something will go wrong; that something will happen beyond the soldier's control; and that with one's life at stake, every mistake is magnified in terms of its importance. Thus, sooner or later, soldiers will have to cope with frustration when a few of their plans run into trouble. One outgrowth of this frustration is anger. There are many events in a survival situation that can frustrate or anger a soldier. Getting lost, damaged or forgotten equipment, the weather, inhospitable terrain, enemy patrols, and physical limitations are just a few sources of frustration and anger. Frustration and anger encourage impulsive reactions, irrational behavior, poorly thought-out decisions, and, in some insta nces, an "I quit" attitude (people sometimes avoid doing something they can't master). If the soldier can harness and properly channel the emotional intensity associated with anger and frustration, he can productively act as he answers the challenges of survival. If the soldier does not properly focus his angry feelings, he can waste much energy in activities that do little to further either his chances of survival or the chances of those around him.

Depression

It would be a rare person indeed who would not get sad, at least momentarily, when faced with the privations of survival. As this sadness deepens, we label the feeling "depression." Depression is closely linked with frustration and anger. The frustrated person becomes more and more angry as he fails to reach his goals. If the anger does not help the person to succeed, then the frustration level goes even higher. A destructive cycle between anger and frustration continues until the person becomes worn down-physically, emotionally, and mentally. When a person reaches this point, he starts to give up, and his focus shifts from "What can I do" to "There is nothing I can do." Depression is an expression of this hopeless, helpless feeling. There is nothing wrong with being sad as you temporarily think about your loved ones and remember what life is like back in "civilization" or "the world." Such thoughts, in fact, can give you the desire to try harder and live one more day. On the other hand, if you allow yours elf to sink into a depressed state, then it can sap all your energy and, more important, your will to survive. It is imperative that each soldier resist succumbing to depression.

Loneliness and Boredom

Man is a social animal. This means we, as human beings, enjoy the company of others. Very few people want to be alone *all the time!* As you are aware, there is a distinct chance of isolation in a survival setting. This is not bad. Loneliness and boredom can bring to the surface qualities you thought only others had. The extent of your imagination and creativity may surprise you. When required to do so, you may discover some hidden talents and abilities. Most of all, you may tap into a reservoir of inner strength and fortitude you never knew you had. Conversely, loneliness and boredom can be another source of depression. As a soldier surviving alone, or with others, you must find ways to keep your mind productively occupied. Additionally, you must develop a degree of self-sufficiency. You must have faith in your capability to "go it alone."

Guilt

The circumstances leading to your being in a survival setting are sometimes dramatic and tragic. It may be the result of an accident or military mission where there was a loss of life. Perhaps you were the only, or one of a few, survivors. While naturally relieved to be alive, you simultaneously may be mourning the deaths of others who were less fortunate. It is not uncommon for survivors to feel guilty about being spared from death while others were not. This feeling, when used in a positive way, has encouraged people to try harder to survive with the belief they were allowed to live for some greater purpose in life. Sometimes, survivors tried to stay alive so that they could carry on the work of those killed. Whatever reason you give yourself, do not let guilt feelings prevent you from living. The living who abandon their chance to survive accomplish nothing. Such an act would be the greatest tragedy.

PREPARING YOURSELF

Your mission as a soldier in a survival situation is to stay alive. As you can see, you are going to experience an assortment of thoughts and emotions. These can work for you, or they can work to your downfall. Fear, anxiety, anger, frustration, guilt, depression, and loneliness are all possible reactions to the many stresses common to survival. These reactions, when controlled in a healthy way, help to increase a soldier's likelihood of surviving. They prompt the soldier to pay more attention in training, to fight back when scared, to take actions that ensure sustenance and security, to keep faith with his fellow soldiers, and to strive against large odds. When the survivor cannot control these reactions in a healthy way, they can bring him to a standstill. Instead of rallying his internal resources, the soldier listens to his internal fears. This soldier experiences psychological defeat long before he physically succumbs. Remember, survival is natural to everyone; being unexpectedly thrust into the life and death struggle of survival is not. Don't be afraid of your "natural reactions to this unnatural situation." Prepare yourself to rule over these reactions so they serve your ultimate interest--staying alive with the honor and dignity associated with being an American soldier.

It involves preparation to ensure that your reactions in a survival setting are productive, not destructive. The challenge of survival has produced countless examples of heroism, courage, and self-sacrifice. These are the qualities it can bring out in you if you have prepared yourself. Below are a few tips to help prepare yourself psychologically for survival. Through studying this manual and attending survival training you can develop the *survival attitude.*

Know Yourself

Through training, family, and friends take the time to discover who you are on the inside. Strengthen your stronger qualities and develop the areas that you know are necessary to survive.

Anticipate Fears

Don't pretend that you will have no fears. Begin thinking about what would frighten you the most if forced to survive alone. Train in those areas of concern to you. The goal is not to eliminate the fear, but to build confidence in your ability to function despite your fears.

Be Realistic

Don't be afraid to make an honest appraisal of situations. See circumstances as they are, not as you want them to be. Keep your hopes and expectations within the estimate of the situation. When you go into a survival setting with unrealistic expectations, you may be laying the groundwork for bitter disappointment. Follow the adage, "Hope for the best, prepare for the worst." It is much easier to adjust to pleasant surprises about one's unexpected good fortunes than to be upset by one's unexpected harsh circumstances.

Adopt a Positive Attitude

Learn to see the potential good in everything. Looking for the good not only boosts morale, it also is excellent for exercising your imagination and creativity.

Remind Yourself What Is at Stake

Remember, failure to prepare yourself psychologically to cope with survival leads to reactions such as depression, carelessness, inattention, loss of confidence, poor decision-making, and giving up before the body gives in. At stake is your life and the lives of others who are depending on you to do your share.

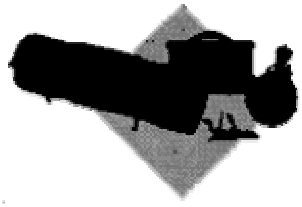
Train

Through military training and life experiences, begin today to prepare yourself to cope with the rigors of survival. Demonstrating your skills in training will give you the confidence to call upon them should the need arise. Remember, the more realistic the training, the less overwhelming an actual survival setting will be.

Learn Stress Management Techniques

People under stress have a potential to panic if they are not well-trained and not prepared psychologically to face whatever the circumstances may be. While we often cannot control the survival circumstances in which we find ourselves, it is within our ability to control our response to those circumstances. Learning stress management techniques can enhance significantly your capability to remain calm and focused as you work to keep yourself and others alive. A few good techniques to develop include relaxation skills, time management skills, assertiveness skills, and cognitive restructuring skills (the ability to control how you view a situation).
Remember, "the will to survive" can also be considered to be "the refusal to give up."

CHAPTER 3 - SURVIVAL PLANNING AND SURVIVAL KITS



Survival planning is nothing more than realizing something could happen that would put you in a survival situation and, with that in mind, taking steps to increase your chances of survival. Thus, survival planning means preparation. Preparation means having survival items and knowing how to use them People who live in snow regions prepare their vehicles for poor road conditions. They put snow tires on their vehicles, add extra weight in the back for traction, and they carry a shovel, salt, and a blanket. Another example of preparation is finding the emergency exits on an aircraft when you board it for a flight. Preparation could also mean knowing your intended route of travel and familiarizing yourself with the area. Finally, emergency planning is essential.

IMPORTANCE OF PLANNING

Detailed prior planning is essential in potential survival situations. Including survival considerations in mission planning will enhance your chances of survival if an emergency occurs. For example, if your job re-quires that you work in a small, enclosed area that limits what you can carry on your person, plan where you can put your rucksack or your load-bearing equipment. Put it where it will not prevent you from getting out of the area quickly, yet where it is readily accessible.

One important aspect of prior planning is preventive medicine. Ensuring that you have no dental problems and that your immunizations are current will help you avoid potential dental or health problems. A dental problem in a survival situation will reduce your ability to cope with other problems that you face. Failure to keep your shots current may mean your body is not immune to diseases that are prevalent in the area.

Preparing and carrying a survival kit is as important as the considerations mentioned above. All Army aircraft normally have survival kits on board for the type area(s) over which they will fly. There are kits for over-water survival, for hot climate survival, and an aviator survival vest (see Appendix A for a description of these survival kits and their contents). If you are not an aviator, you will probably not have access to the survival vests or survival kits. However, if you know what these kits contain, it will help you to plan and to prepare your own survival kit.

Even the smallest survival kit, if properly prepared, is invaluable when faced with a survival problem. Before making your survival kit, however, consider your unit's mission, the operational environment, and the equipment and vehicles assigned to your unit.

SURVIVAL KITS

The environment is the key to the types of items you will need in your survival kit. How much equipment you put in your kit depends on how you will carry the kit. A kit carried on your body will have to be smaller than one carried in a vehicle. Always layer your survival kit, keeping the most important items on your body. For example, your map and compass should always be on your body. Carry less important items on your load-bearing equipment. Place bulky items in the rucksack.

In preparing your survival kit, select items you can use for more than one purpose. If you have two items that will serve the same function, pick the one you can use for another function. Do not duplicate items, as this increases your kit's size and weight.

Your survival kit need not be elaborate. You need only functional items that will meet your needs and a case to hold the items. For the case, you might want to use a Band-Aid box, a first aid case, an ammunition pouch, or another suitable case. This case should be--

- Water repellent or waterproof.
- Easy to carry or attach to your body.
- Suitable to accept varisized components.
- Durable.

In your survival kit, you should have--

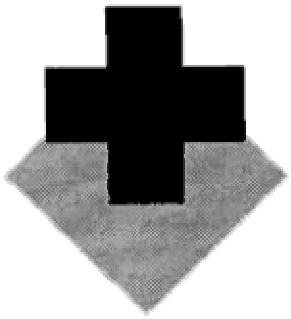
- First aid items.
- Water purification tablets or drops.
- Fire starting equipment.
- Signaling items.
- Food procurement items.
- Shelter items.

Some examples of these items are--

- Lighter, metal match, waterproof matches.
- Snare wire.
- Signaling mirror.
- Wrist compass.
- Fish and snare line.
- Fishhooks.
- Candle.
- Small hand lens.
- Oxytetracycline tablets (diarrhea or infection).
- Water purification tablets.
- Solar blanket.
- Surgical blades.
- Butterfly sutures.
- Condoms for water storage.
- Chap Stick.
- Needle and thread.
- Knife.

Include a weapon only if the situation so dictates. Read about and practice the survival techniques in this manual. Consider your unit's mission and the environment in which your unit will operate. Then prepare your survival kit.

CHAPTER 4 - BASIC SURVIVAL MEDICINE



Foremost among the many problems that can compromise a survivor's ability to return to safety are medical problems resulting from parachute descent and landing, extreme climates, ground combat, evasion, and illnesses contracted in captivity.

Many evaders and survivors have reported difficulty in treating injuries and illness due to the lack of training and medical supplies. For some, this led to capture or surrender.

Survivors have related feeling of apathy and helplessness because they could not treat themselves in this environment. The ability to treat themselves increased their morale and cohesion and aided in their survival and eventual return to friendly forces.

One man with a fair amount of basic medical knowledge can make a difference in the lives of many. Without qualified medical personnel available, it is you who must know what to do to stay alive.

REQUIREMENTS FOR MAINTENANCE OF HEALTH

To survive, you need water and food. You must also have and apply high personal hygiene standards.

Water

Your body loses water through normal body processes (sweating, urinating, and defecating). During average daily exertion when the atmospheric temperature is 20 degrees Celsius (C) (68 degrees Fahrenheit), the average adult loses and therefore requires 2 to 3 liters of water daily. Other factors, such as heat exposure, cold exposure, intense activity, high altitude, burns, or illness, can cause your body to lose more water. You must replace this water.
Dehydration results from inadequate replacement of lost body fluids. It decreases your efficiency and, if injured, increases your susceptibility to severe shock. Consider the following results of body fluid loss:

- A 5 percent loss of body fluids results in thirst, irritability, nausea, and weakness.
- A 10 percent loss results in dizziness, headache, inability to walk, and a tingling sensation in the limbs.
- A 15 percent loss results in dim vision, painful urination, swollen tongue, deafness, and a numb feeling in the skin.
- A loss greater than 15 percent of body fluids may result in death.

The most common signs and symptoms of dehydration are--

- Dark urine with a very strong odor.

- Low urine output.
- Dark, sunken eyes.
- Fatigue.
- Emotional instability.
- Loss of skin elasticity.
- Delayed capillary refill in fingernail beds.
- Trench line down center of tongue.
- Thirst. Last on the list because you are already 2 percent dehydrated by the time you crave fluids.

You replace the water as you lose it. Trying to make up a deficit is difficult in a survival situation, and thirst is not a sign of how much water you need.
Most people cannot comfortably drink more than 1 liter of water at a time. So, even when not thirsty, drink small amounts of water at regular intervals each hour to prevent dehydration.
If you are under physical and mental stress or subject to severe conditions, increase your water intake. Drink enough liquids to maintain a urine output of at least 0.5 liter every 24 hours.
In any situation where food intake is low, drink 6 to 8 liters of water per day. In an extreme climate, especially an arid one, the average person can lose 2.5 to 3.5 liters of water *per hour.* In this type of climate, you should drink 14 to 30 liters of water per day.
With the loss of water there is also a loss of electrolytes (body salts). The average diet can usually keep up with these losses but in an extreme situation or illness, additional sources need to be provided. A mixture of 0.25 teaspoon of salt to 1 liter of water will provide a concentration that the body tissues can readily absorb.
Of all the physical problems encountered in a survival situation, the loss of water is the most preventable. The following are basic guidelines for the prevention of dehydration:

- *Always drink water when eating.* Water is used and consumed as a part of the digestion process and can lead to dehydration.
- *Acclimatize.* The body performs more efficiently in extreme conditions when acclimatized.
- *Conserve sweat not water.* Limit sweat-producing activities but drink water.
- *Ration water.* Until you find a suitable source, ration your water sensibly. A daily intake of 500 cubic centimeter (0.5 liter) of a sugar-water mixture (2 teaspoons per liter) will suffice to prevent severe dehydration for at least a week, provided you keep water losses to a minimum by limiting activity and heat gain or loss.

You can estimate fluid loss by several means. A standard field dressing holds about 0.25 liter (one-fourth canteen) of blood. A soaked T-shirt holds 0.5 to 0.75 liter.
You can also use the pulse and breathing rate to estimate fluid loss. Use the following as a guide:

- With a 0.75 liter loss the wrist pulse rate will be under 100 beats per minute and the breathing rate 12 to 20 breaths per minute.
- With a 0.75 to 1.5 liter loss the pulse rate will be 100 to 120 beats per minute and 20 to 30 breaths per minute.
- With a 1.5 to 2 liter loss the pulse rate will be 120 to 140 beats per minute and 30 to 40 breaths per minute. Vital signs above these rates require more advanced care.

Food

Although you can live several weeks without food, you need an adequate amount to stay healthy. Without food your mental and physical capabilities will deteriorate rapidly, and you will become weak. Food replenishes the substances that your body burns and provides energy. It provides vitamins, minerals, salts, and other elements essential to good health. Possibly more important, it helps morale. The two basic sources of food are plants and animals (including fish). In varying degrees both provide the calories, carbohydrates, fats, and proteins needed for normal daily body functions.

Calories are a measure of heat and potential energy. The average person needs 2,000 calories per day to function at a minimum level. An adequate amount of carbohydrates, fats, and proteins without an adequate caloric intake will lead to starvation and cannibalism of the body's own tissue for energy.

Plant Foods

These foods provide carbohydrates--the main source of energy. Many plants provide enough protein to keep the body at normal efficiency. Although plants may not provide a balanced diet, they will sustain you even in the arctic, where meat's heat-producing qualities are normally essential. Many plant foods such as nuts and seeds will give you enough protein and oils for normal efficiency. Roots, green vegetables, and plant food containing natural sugar will provide calories and carbohydrates that give the body natural energy.
The food value of plants becomes more and more important if you are eluding the enemy or if you are in an area where wildlife is scarce. For instance--

- You can dry plants by wind, air, sun, or fire. This retards spoilage so that you can store or carry the plant food with you to use when needed.
- You can obtain plants more easily and more quietly than meat. This is extremely important when the enemy is near.

Animal Foods

Meat is more nourishing than plant food. In fact, it may even be more readily available in some places. However, to get meat, you need to know the habits of, and how to capture, the various wildlife.
To satisfy your immediate food needs, first seek the more abundant and more easily obtained wildlife, such as insects, crustaceans, mollusks, fish, and reptiles. These can satisfy your immediate hunger while you are preparing traps and snares for larger game.

Personal Hygiene

In any situation, cleanliness is an important factor in preventing infection and disease. It becomes even more important in a survival situation. Poor hygiene can reduce your chances of survival.
A daily shower with hot water and soap is ideal, but you can stay clean without this luxury. Use a cloth and soapy water to wash yourself. Pay special attention to the feet, armpits, crotch, hands, and hair as these are prime areas for infestation and infection. If water is scarce, take an "air" bath. Remove as much of your clothing as practical and expose your body to the sun and air for at least 1 hour. Be careful not to sunburn.
If you don't have soap, use ashes or sand, or make soap from animal fat and wood ashes, if your situation allows. To make soap--

- Extract grease from animal fat by cutting the fat into small pieces and cooking them in a pot.
- Add enough water to the pot to keep the fat from sticking as it cooks.
- Cook the fat slowly, stirring frequently.
- After the fat is rendered, pour the grease into a container to harden.
- Place ashes in a container with a spout near the bottom.
- Pour water over the ashes and collect the liquid that drips out of the spout in a separate container. This liquid is the potash or lye. Another way to get the lye is to pour the slurry (the mixture of ashes and water) through a straining cloth.
- In a cooking pot, mix two parts grease to one part potash.
- Place this mixture over a fire and boil it until it thickens.

After the mixture--the soap--cools, you can use it in the semiliquid state directly from the pot. You can also pour it into a pan, allow it to harden, and cut it into bars for later use.

Keep Your Hands Clean

Germs on your hands can infect food and wounds. Wash your hands after handling any material that is likely to carry germs, after visiting the latrine, after caring for the sick, and before handling any food, food utensils, or drinking water. Keep your fingernails closely trimmed and clean, and keep your fingers out of your mouth.

Keep Your Hair Clean

Your hair can become a haven for bacteria or fleas, lice, and other parasites. Keeping your hair clean, combed, and trimmed helps you avoid this danger.

Keep Your Clothing Clean

Keep your clothing and bedding as clean as possible to reduce the chance of skin infection as well as to decrease the danger of parasitic infestation. Clean your outer clothing whenever it becomes soiled. Wear clean underclothing and socks each day. If water is scarce, "air" clean your clothing by shaking, airing, and sunning it for 2 hours. If you are using a sleeping bag, turn it inside out after each use, fluff it, and air it.

Keep Your Teeth Clean

Thoroughly clean your mouth and teeth with a toothbrush at least once each day. If you don't have a toothbrush, make a chewing stick. Find a twig about 20 centimeters long and 1 centimeter wide. Chew one end of the stick to separate the fibers. Now brush your teeth thoroughly. Another way is to wrap a clean strip of cloth around your fingers and rub your teeth with it to wipe away food particles. You can also brush your teeth with small amounts of sand, baking soda, salt, or soap. Then rinse your mouth with water, salt water, or willow bark tea. Also, flossing your teeth with string or fiber helps oral hygiene.
If you have cavities, you can make temporary fillings by placing candle wax, tobacco, aspirin, hot pepper, tooth paste or powder, or portions of a ginger root into the cavity. Make sure you clean the cavity by rinsing or picking the particles out of the cavity before placing a filling in the cavity.

Take Care of Your Feet

To prevent serious foot problems, break in your shoes before wearing them on any mission. Wash and massage your feet daily. Trim your toenails straight across. Wear an insole and the proper size of dry socks. Powder and check your feet daily for blisters.
If you get a small blister, do not open it. An intact blister is safe from infection. Apply a padding material around the blister to relieve pressure and reduce friction. If the blister bursts, treat it as an open wound. Clean and dress it daily and pad around it. Leave large blisters intact. To avoid having the blister burst or tear under pressure and cause a painful and open sore, do the following:

- Obtain a sewing-type needle and a clean or sterilized thread.
- Run the needle and thread through the blister after cleaning the blister.
- Detach the needle and leave both ends of the thread hanging out of the blister. The thread will absorb the liquid inside. This reduces the size of the hole and ensures that the hole does not close up.
- Pad around the blister.

Get Sufficient Rest

You need a certain amount of rest to keep going. Plan for regular rest periods of at least 10 minutes per hour during your daily activities. Learn to make yourself comfortable under less than ideal conditions. A change from mental to physical activity or vice versa can be refreshing when time or situation does not permit total relaxation.

Keep Camp Site Clean

Do not soil the ground in the camp site area with urine or feces. Use latrines, if available. When latrines are not available, dig "cat holes" and cover the waste. Collect drinking water upstream from the camp site. Purify all water.

MEDICAL EMERGENCIES

Medical problems and emergencies you may be faced with include breathing problems, severe bleeding, and shock.

Breathing Problems

Any one of the following can cause airway obstruction, resulting in stopped breathing:

- Foreign matter in mouth of throat that obstructs the opening to the trachea.
- Face or neck injuries.
- Inflammation and swelling of mouth and throat caused by inhaling smoke, flames, and irritating vapors or by an allergic reaction.
- "Kink" in the throat (caused by the neck bent forward so that the chin rests upon the chest) may block the passage of air.
- Tongue blocks passage of air to the lungs upon unconsciousness. When an individual is unconscious, the muscles of the lower jaw and tongue relax as the neck drops forward, causing the lower jaw to sag and the tongue to drop back and block the passage of air.

Severe Bleeding

Severe bleeding from any major blood vessel in the body is extremely dangerous. The loss of 1 liter of blood will produce moderate symptoms of shock. The loss of 2 liters will produce a severe state of shock that places the body in extreme danger. The loss of 3 liters is usually fatal.

Shock

Shock (acute stress reaction) is not a disease in itself. It is a clinical condition characterized by symptoms that arise when cardiac output is insufficient to fill the arteries with blood under enough pressure to provide an adequate blood supply to the organs and tissues.

LIFESAVING STEPS

Control panic, both your own and the victim's. Reassure him and try to keep him quiet.
Perform a rapid physical exam. Look for the cause of the injury and follow the ABCs of first aid, starting with the airway and breathing, but be discerning. A person may die from arterial bleeding more quickly than from an airway obstruction in some cases.

Open Airway and Maintain

You can open an airway and maintain it by using the following steps.
Step 1. Check if the victim has a partial or complete airway obstruction. If he can cough or speak, allow him to clear the obstruction naturally. Stand by, reassure the victim, and be ready to clear his airway and

perform mouth-to-mouth resuscitation should he become unconscious. If his airway is completely obstructed, administer abdominal thrusts until the obstruction is cleared.
Step 2. Using a finger, quickly sweep the victim's mouth clear of any foreign objects, broken teeth, dentures, sand.
Step 3. Using the jaw thrust method, grasp the angles of the victim's lower jaw and lift with both hands, one on each side, moving the jaw forward. For stability, rest your elbows on the surface on which the victim is lying. If his lips are closed, gently open the lower lip with your thumb (Figure 4-1).

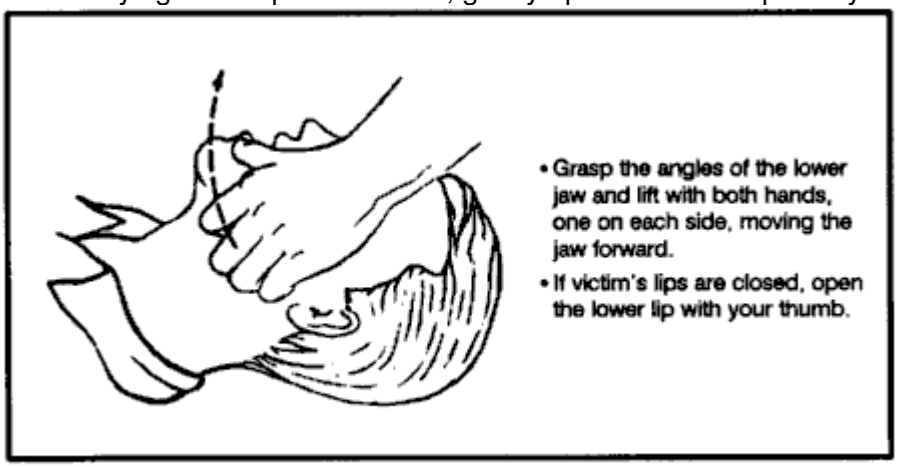


Figure 4-1. Jaw thrust method.

Step 4. With the victim's airway open, pinch his nose closed with your thumb and forefinger and blow two complete breaths into his lungs. Allow the lungs to deflate after the second inflation and perform the following:

- *Look* for his chest to rise and fall.
- *Listen* for escaping air during exhalation.
- *Feel* for flow of air on your cheek.

Step 5. If the forced breaths do not stimulate spontaneous breathing, maintain the victim's breathing by performing mouth-to-mouth resuscitation.
Step 6. There is danger of the victim vomiting during mouth-to-mouth resuscitation. Check the victim's mouth periodically for vomit and clear as needed.

> *Note: Cardiopulmonary resuscitation (CPR) may be necessary after cleaning the airway, but only after major bleeding is under control. See FM 21-20, the American Heart Association manual, the Red Cross manual, or most other first aid books for detailed instructions on CPR.*

Control Bleeding

In a survival situation, you must control serious bleeding immediately because replacement fluids normally are not available and the victim can die within a matter of minutes. External bleeding falls into the following classifications (according to its source):

- *Arterial.* Blood vessels called arteries carry blood away from the heart and through the body. A cut artery issues *bright red* blood from the wound in *distinct spurts* or pulses that correspond to the rhythm of the heartbeat. Because the blood in the arteries is under high pressure, an individual can lose a large volume of blood in a short period when damage to an artery of significant size occurs. Therefore, arterial bleeding is the most serious type of bleeding. If not controlled promptly, it can be fatal.

- *Venous*. Venous blood is blood that is returning to the heart through blood vessels called veins. A steady flow of *dark red, maroon, or bluish blood* characterizes bleeding from a vein. You can usually control venous bleeding more easily than arterial bleeding.
- *Capillary.* The capillaries are the extremely small vessels that connect the arteries with the veins. Capillary bleeding most commonly occurs in minor cuts and scrapes. This type of bleeding is not difficult to control.

You can control external bleeding by direct pressure, indirect (pressure points) pressure, elevation, digital ligation, or tourniquet.

Direct Pressure

The most effective way to control external bleeding is by applying pressure directly over the wound. This pressure must not only be firm enough to stop the bleeding, but it must also be maintained long enough to "seal off" the damaged surface.
If bleeding continues after having applied direct pressure for 30 minutes, apply a pressure dressing. This dressing consists of a thick dressing of gauze or other suitable material applied directly over the wound and held in place with a tightly wrapped bandage (Figure 4-2). It should be tighter than an ordinary compression bandage but not so tight that it impairs circulation to the rest of the limb. Once you apply the dressing, *do not remove it,* even when the dressing becomes blood soaked.

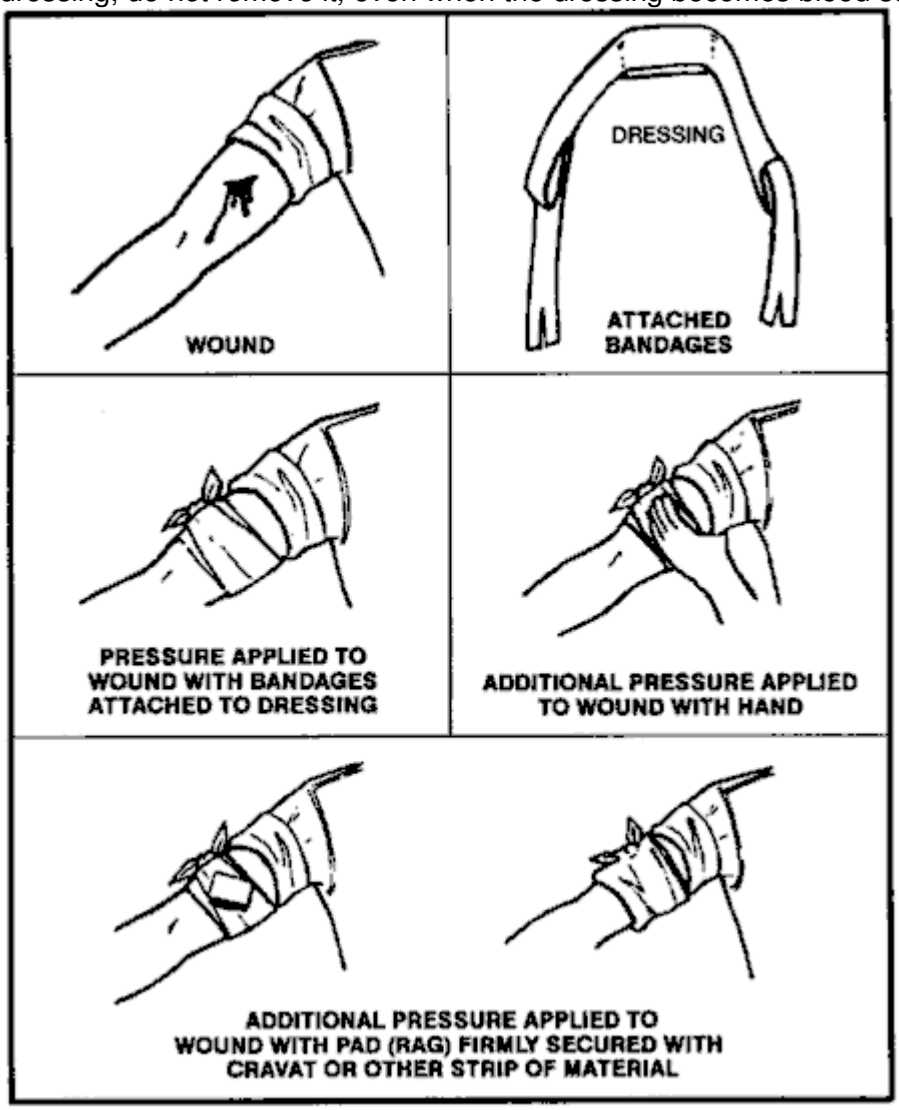


Figure 4-2. Application of a pressure dressing.

Leave the pressure dressing in place for 1 or 2 days, after which you can remove and replace it with a smaller dressing.
In the long-term survival environment, make fresh, daily dressing changes and inspect for signs of infection.

Elevation

Raising an injured extremity as high as possible above the heart's level slows blood loss by aiding the return of blood to the heart and lowering the blood pressure at the wound. However, elevation alone will not control bleeding entirely; you must also apply direct pressure over the wound. When treating a snakebite, however, keep the extremity lower than the heart.

Pressure Points

A pressure point is a location where the main artery to the wound lies near the surface of the skin or where the artery passes directly over a bony prominence (Figure 4-3). You can use digital pressure on a pressure point to slow arterial bleeding until the application of a pressure dressing. Pressure point control is not as effective for controlling bleeding as direct pressure exerted on the wound. It is rare when a single major compressible artery supplies a damaged vessel.

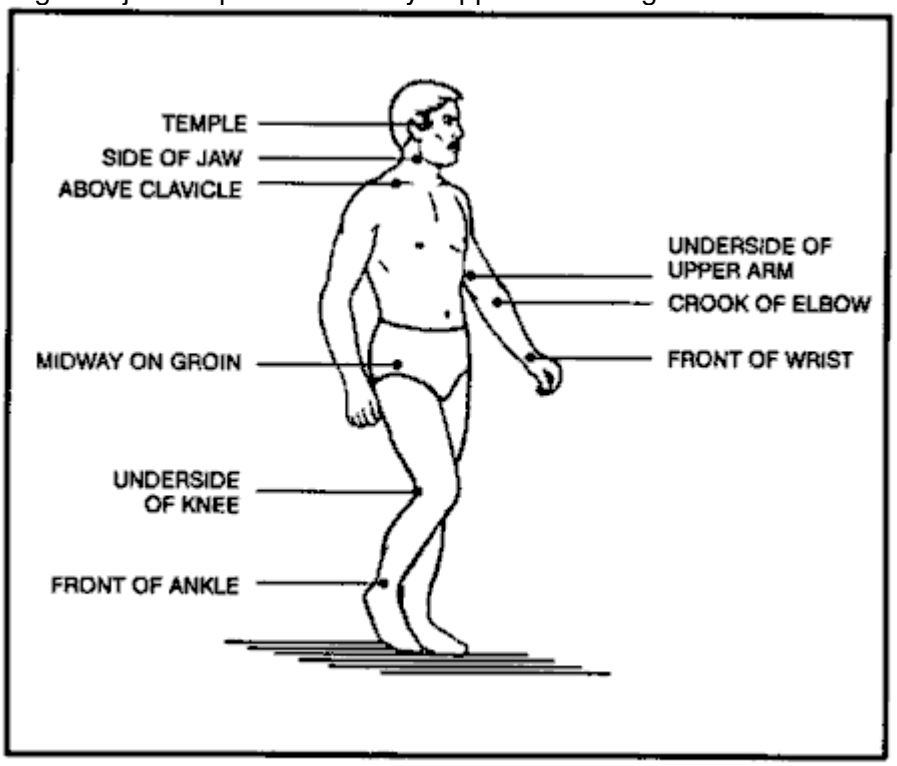


Figure 4-3. Pressure points.

If you cannot remember the exact location of the pressure points, follow this rule: Apply pressure at the end of the joint just above the injured area. On hands, feet, and head, this will be the wrist, ankle, and neck, respectively.

WARNING
Use caution when applying pressure to the neck. Too much pressure for too long may cause unconsciousness or death. Never place a tourniquet around the neck.

Maintain pressure points by placing a round stick in the joint, bending the joint over the stick, and then keeping it tightly bent by lashing. By using this method to maintain pressure, it frees your hands to work in other areas.

Digital Ligation

You can stop major bleeding immediately or slow it down by applying pressure with a finger or two on the bleeding end of the vein or artery. Maintain the pressure until the bleeding stops or slows down enough to apply a pressure bandage, elevation, and so forth.

Tourniquet

Use a tourniquet only when direct pressure over the bleeding point and all other methods did not control the bleeding. If you leave a tourniquet in place too long, the damage to the tissues can progress to gangrene, with a loss of the limb later. An improperly applied tourniquet can also cause permanent damage to nerves and other tissues at the site of the constriction.
If you must use a tourniquet, place it around the extremity, between the wound and the heart, 5 to 10 centimeters above the wound site (Figure 4-4). Never place it directly over the wound or a fracture. Use a stick as a handle to tighten the tourniquet and tighten it only enough to stop blood flow. When you have tightened the tourniquet, bind the free end of the stick to the limb to prevent unwinding.

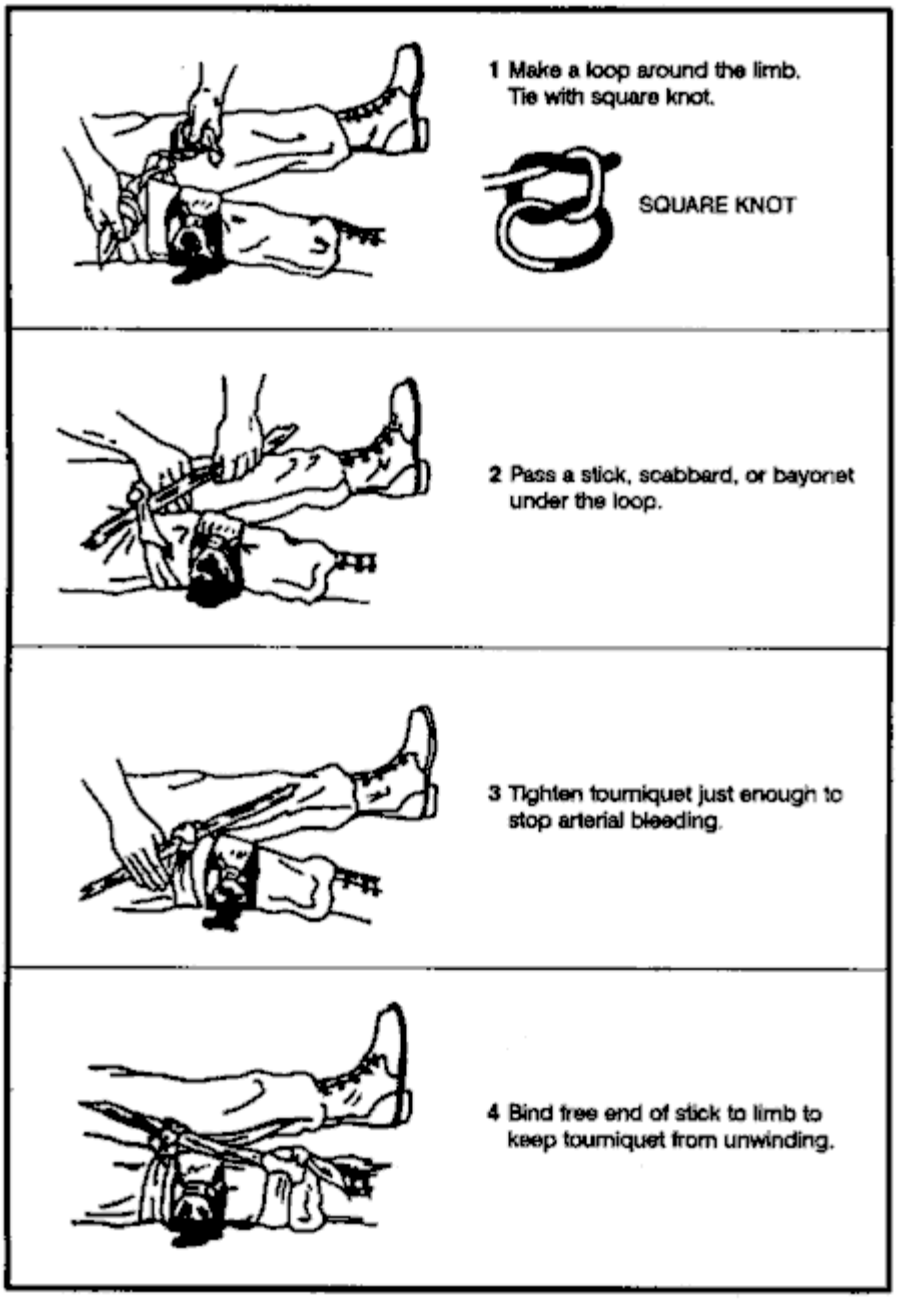


Figure 4-4. Application of tourniquet.

After you secure the tourniquet, clean and bandage the wound. A lone survivor **does not** remove or release an applied tourniquet. In a buddy system, however, the buddy can release the tourniquet pressure every 10 to 15 minutes for 1 or 2 minutes to let blood flow to the rest of the extremity to prevent limb loss.

Prevent and Treat Shock

Anticipate shock in all injured personnel. Treat all injured persons as follows, regardless of what symptoms appear (Figure 4-5):

- If the victim is conscious, place him on a level surface with the lower extremities elevated 15 to 20 centimeters.
- If the victim is unconscious, place him on his side or abdomen with his head turned to one side to prevent choking on vomit, blood, or other fluids.

- If you are unsure of the best position, place the victim perfectly flat. Once the victim is in a shock position, do not move him.
- Maintain body heat by insulating the victim from the surroundings and, in some instances, applying external heat.
- If wet, remove all the victim's wet clothing as soon as possible and replace with dry clothing.
- Improvise a shelter to insulate the victim from the weather.
- Use warm liquids or foods, a prewarmed sleeping bag, another person, warmed water in canteens, hot rocks wrapped in clothing, or fires on either side of the victim to provide external warmth.
- If the victim is conscious, slowly administer small doses of a warm salt or sugar solution, if available.
- If the victim is unconscious or has abdominal wounds, do not give fluids by mouth.
- Have the victim rest for at least 24 hours.
- If you are a lone survivor, lie in a depression in the ground, behind a tree, or any other place out of the weather, with your head lower than your feet.
- If you are with a buddy, reassess your patient constantly.

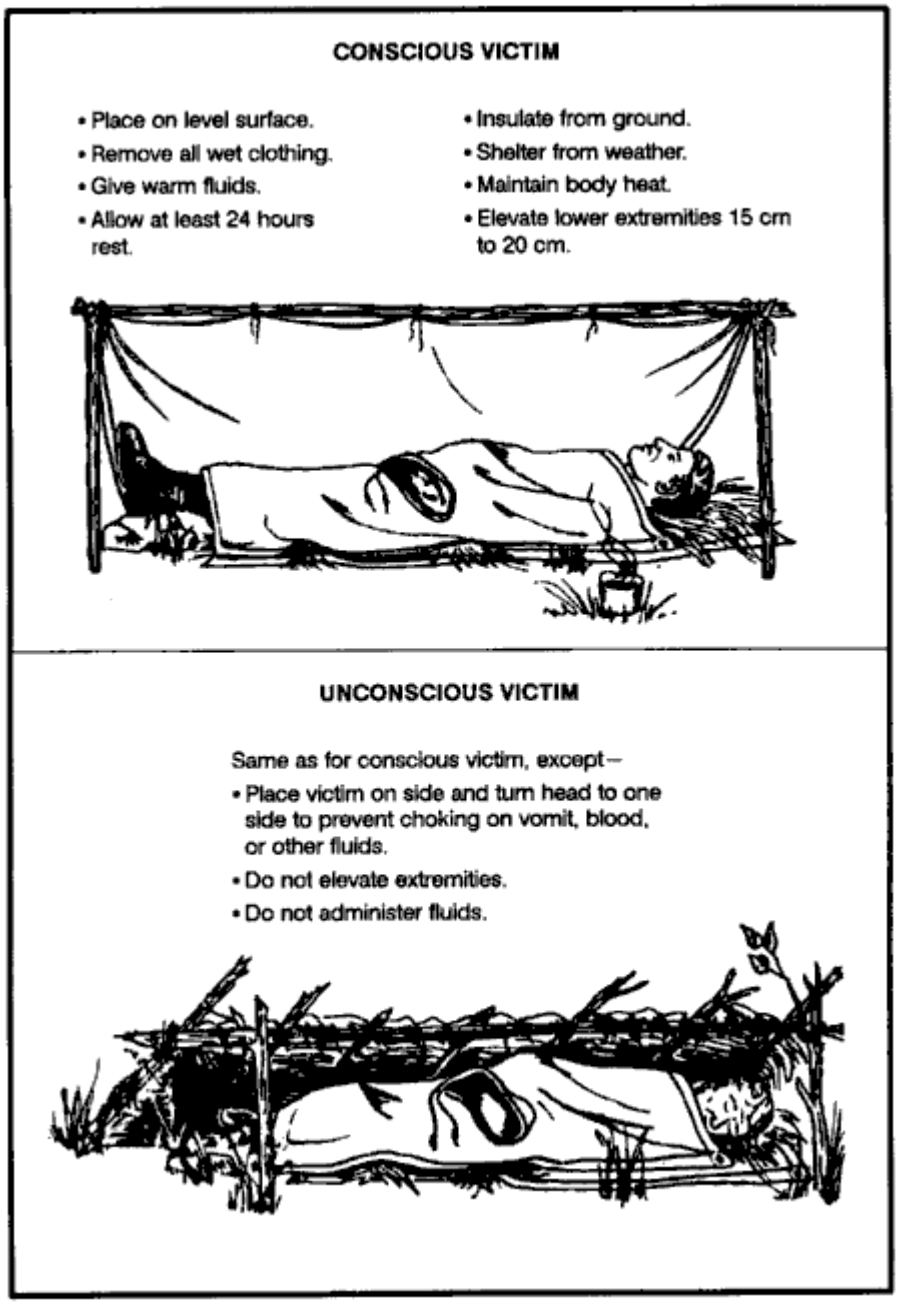


Figure 4-5. Treatment for shock.

BONE AND JOINT INJURY

You could face bone and joint injuries that include fractures, dislocations, and sprains.

Fractures

There are basically two types of fractures: open and closed. With an open (or compound) fracture, the bone protrudes through the skin and complicates the actual fracture with an open wound. After setting the fracture, treat the wound as any other open wound.

The closed fracture has no open wounds. Follow the guidelines for immobilization, and set and splint the fracture.

The signs and symptoms of a fracture are pain, tenderness, discoloration, swelling deformity, loss of function, and grating (a sound or feeling that occurs when broken bone ends rub together).

The dangers with a fracture are the severing or the compression of a nerve or blood vessel at the site of fracture. For this reason minimum manipulation should be done, and only very cautiously. If you notice the area below the break becoming numb, swollen, cool to the touch, or turning pale, and the victim shows signs of shock, a major vessel may have been severed. You must control this internal bleeding. Rest the victim for shock, and replace lost fluids.

Often you must maintain traction during the splinting and healing process. You can effectively pull smaller bones such as the arm or lower leg by hand. You can create traction by wedging a hand or foot in the V-notch of a tree and pushing against the tree with the other extremity. You can then splint the break.

Very strong muscles hold a broken thighbone (femur) in place making it difficult to maintain traction during healing. You can make an improvised traction splint using natural material (Figure 4-6) as follows:

- Get two forked branches or saplings at least 5 centimeters in diameter. Measure one from the patient's armpit to 20 to 30 centimeters past his unbroken leg. Measure the other from the groin to 20 to 30 centimeters past the unbroken leg. Ensure that both extend an equal distance beyond the end of the leg.
- Pad the two splints. Notch the ends without forks and lash a 20- to 30-centimeter cross member made from a 5-centimeter diameter branch between them.

Using available material (vines, cloth, rawhide), tie the splint around the upper portion of the body and down the length of the broken leg. Follow the splinting guidelines.

- With available material, fashion a wrap that will extend around the ankle, with the two free ends tied to the cross member.
- Place a 10- by 2.5-centimeter stick in the middle of the free ends of the ankle wrap between the cross member and the foot. Using the stick, twist the material to make the traction easier.
- Continue twisting until the broken leg is as long or slightly longer than the unbroken leg.
- Lash the stick to maintain traction.

  Note: Over time you may lose traction because the material weakened. Check the traction periodically. If you must change or repair the splint, maintain the traction manually for a short time.

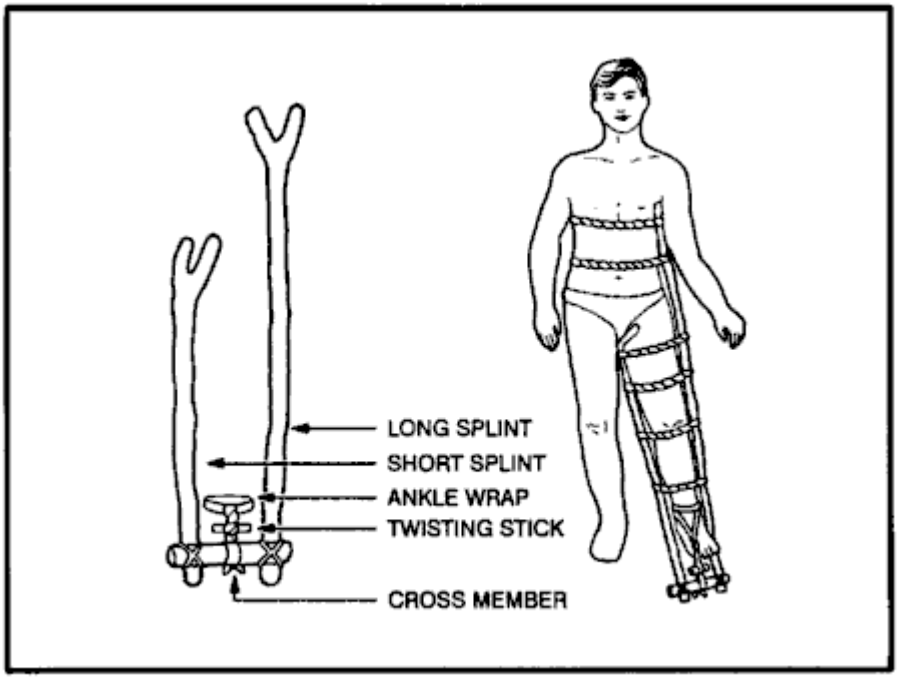


Figure 4-6. Improvised traction splint.

Dislocations

Dislocations are the separations of bone joints causing the bones to go out of proper alignment. These misalignments can be extremely painful and can cause an impairment of nerve or circulatory function below the area affected. You must place these joints back into alignment as quickly as possible.
Signs and symptoms of dislocations are joint pain, tenderness, swelling, discoloration, limited range of motion, and deformity of the joint. You treat dislocations by reduction, immobilization, and rehabilitation.
Reduction or "setting" is placing the bones back into their proper alignment. You can use several methods, but manual traction or the use of weights to pull the bones are the safest and easiest. Once performed, reduction decreases the victim's pain and allows for normal function and circulation. Without an X ray, you can judge proper alignment by the look and feel of the joint and by comparing it to the joint on the opposite side.
Immobilization is nothing more than splinting the dislocation after reduction. You can use any field-expedient material for a splint or you can splint an extremity to the body. The basic guidelines for splinting are--

- Splint above and below the fracture site.
- Pad splints to reduce discomfort.
- Check circulation below the fracture after making each tie on the splint.

To rehabilitate the dislocation, remove the splints after 7 to 14 days. Gradually use the injured joint until fully healed.

Sprains

The accidental overstretching of a tendon or ligament causes sprains. The signs and symptoms are pain, swelling, tenderness, and discoloration (black and blue).
When treating sprains, think RICE--

R Rest injured area.
-

I - Ice for 24 hours, then heat after that.

C - Compression-wrapping and/or splinting to help stabilize. If possible, leave the boot on a sprained ankle unless circulation is compromised.

E - Elevation of the affected area.

BITES AND STINGS

Insects and related pests are hazards in a survival situation. They not only cause irritations, but they are often carriers of diseases that cause severe allergic reactions in some individuals. In many parts of the world you will be exposed to serious, even fatal, diseases not encountered in the United States.
Ticks can carry and transmit diseases, such as Rocky Mountain spotted fever common in many parts of the United States. Ticks also transmit the Lyme disease.
Mosquitoes may carry malaria, dengue, and many other diseases.
Flies can spread disease from contact with infectious sources. They are causes of sleeping sickness, typhoid, cholera, and dysentery.
Fleas can transmit plague.
Lice can transmit typhus and relapsing fever.
The best way to avoid the complications of insect bites and stings is to keep immunizations (including booster shots) up-to-date, avoid insect-infested areas, use netting and insect repellent, and wear all clothing properly.
If you get bitten or stung, do not scratch the bite or sting, it might become infected. Inspect your body at least once a day to ensure there are no insects attached to you. If you find ticks attached to your body, cover them with a substance, such as Vaseline, heavy oil, or tree sap, that will cut off their air supply. Without air, the tick releases its hold, and you can remove it. Take care to remove the whole tick. Use tweezers if you have them. Grasp the tick where the mouth parts are attached to the skin. Do not squeeze the tick's body. Wash your hands after touching the tick. Clean the tick wound daily until healed.

Treatment

It is impossible to list the treatment of all the different types of bites and stings. Treat bites and stings as follows:

- If antibiotics are available for your use, become familiar with them before deployment and use them.
- Predeployment immunizations can prevent most of the common diseases carried by mosquitoes and some carried by flies.
- The common fly-borne diseases are usually treatable with penicillins or erythromycin.
- Most tick-, flea-, louse-, and mite-borne diseases are treatable with tetracycline.
- Most antibiotics come in 250 milligram (mg) or 500 mg tablets. If you cannot remember the exact dose rate to treat a disease, 2 tablets, 4 times a day for 10 to 14 days will usually kill any bacteria.

Bee and Wasp Stings

If stung by a bee, immediately remove the stinger and venom sac, if attached, by scraping with a fingernail or a knife blade. Do not squeeze or grasp the stinger or venom sac, as squeezing will force more venom into the wound. Wash the sting site thoroughly with soap and water to lessen the chance of a secondary infection.
If you know or suspect that you are allergic to insect stings, always carry an insect sting kit with you. Relieve the itching and discomfort caused by insect bites by applying--

- Cold compresses.
- A cooling paste of mud and ashes.
- Sap from dandelions.
- Coconut meat.
- Crushed cloves of garlic.
- Onion.

Spider Bites and Scorpion Stings

The black widow spider is identified by a red hourglass on its abdomen. Only the female bites, and it has a neurotoxic venom. The initial pain is not severe, but severe local pain rapidly develops. The pain gradually spreads over the entire body and settles in the abdomen and legs. Abdominal cramps and progressive nausea, vomiting, and a rash may occur. Weakness, tremors, sweating, and salivation may occur. Anaphylactic reactions can occur. Symptoms begin to regress after several hours and are usually gone in a few days. Threat for shock. Be ready to perform CPR. Clean and dress the bite area to reduce the risk of infection. An antivenin is available.

The funnelweb spider is a large brown or gray spider found in Australia. The symptoms and the treatment for its bite are as for the black widow spider.

The brown house spider or brown recluse spider is a small, light brown spider identified by a dark brown violin on its back. There is no pain, or so little pain, that usually a victim is not aware of the bite. Within a few hours a painful red area with a mottled cyanotic center appears. Necrosis does not occur in all bites, but usually in 3 to 4 days, a star-shaped, firm area of deep purple discoloration appears at the bite site. The area turns dark and mummified in a week or two. The margins separate and the scab falls off, leaving an open ulcer. Secondary infection and regional swollen lymph glands usually become visible at this stage. The outstanding characteristic of the brown recluse bite is an ulcer that does not heal but persists for weeks or months. In addition to the ulcer, there is often a systemic reaction that is serious and may lead to death. Reactions (fever, chills, joint pain, vomiting, and a generalized rash) occur chiefly in children or debilitated persons.

Tarantulas are large, hairy spiders found mainly in the tropics. Most do not inject venom, but some South American species do. They have large fangs. If bitten, pain and bleeding are certain, and infection is likely. Treat a tarantula bite as for any open wound, and try to prevent infection. If symptoms of poisoning appear, treat as for the bite of the black widow spider.

Scorpions are all poisonous to a greater or lesser degree. There are two different reactions, depending on the species:

- Severe local reaction only, with pain and swelling around the area of the sting. Possible prickly sensation around the mouth and a thick-feeling tongue.
- Severe systemic reaction, with little or no visible local reaction. Local pain may be present. Systemic reaction includes respiratory difficulties, thick-feeling tongue, body spasms, drooling, gastric distention, double vision, blindness, involuntary rapid movement of the eyeballs, involuntary urination and defecation, and heart failure. Death is rare, occurring mainly in children and adults with high blood pressure or illnesses.

Treat scorpion stings as you would a black widow bite.

Snakebites

The chance of a snakebite in a survival situation is rather small, if you are familiar with the various types of snakes and their habitats. However, it could happen and you should know how to treat a snakebite. Deaths from snakebites are rare. More than one-half of the snakebite victims have little or no poisoning, and only about one-quarter develop serious systemic poisoning. However, the chance of a snakebite in a survival situation can affect morale, and failure to take preventive measures or failure to treat a snakebite properly can result in needless tragedy.

The primary concern in the treatment of snakebite is to limit the amount of eventual tissue destruction around the bite area.

A bite wound, regardless of the type of animal that inflicted it, can become infected from bacteria in the animal's mouth. With nonpoisonous as well as poisonous snakebites, this local infection is responsible for a large part of the residual damage that results.

Snake venoms not only contain poisons that attack the victim's central nervous system (neurotoxins) and blood circulation (hemotoxins), but also digestive enzymes (cytotoxins) to aid in digesting their prey. These poisons can cause a very large area of tissue death, leaving a large open wound. This condition could lead to the need for eventual amputation if not treated.

Shock and panic in a person bitten by a snake can also affect the person's recovery. Excitement, hysteria, and panic can speed up the circulation, causing the body to absorb the toxin quickly. Signs of shock occur within the first 30 minutes after the bite.

Before you start treating a snakebite, determine whether the snake was poisonous or nonpoisonous. Bites from a nonpoisonous snake will show rows of teeth. Bites from a poisonous snake may have rows of teeth showing, but will have one or more distinctive puncture marks caused by fang penetration. Symptoms of a poisonous bite may be spontaneous bleeding from the nose and anus, blood in the urine, pain at the site of the bite, and swelling at the site of the bite within a few minutes or up to 2 hours later. Breathing difficulty, paralysis, weakness, twitching, and numbness are also signs of neurotoxic venoms. These signs usually appear 1.5 to 2 hours after the bite.

If you determine that a poisonous snake bit an individual, take the following steps:

- Reassure the victim and keep him still.
- Set up for shock and force fluids or give an intravenous (IV).
- Remove watches, rings, bracelets, or other constricting items.
- Clean the bite area.
- Maintain an airway (especially if bitten near the face or neck) and be prepared to administer mouth-to-mouth resuscitation or CPR.
- Use a constricting band between the wound and the heart.
- Immobilize the site.
- Remove the poison as soon as possible by using a mechanical suction device or by squeezing.

Do not--

- Give the victim alcoholic beverages or tobacco products.
- Give morphine or other central nervous system (CNS) depressors.
- Make any deep cuts at the bite site. Cutting opens capillaries that in turn open a direct route into the blood stream for venom and infection.

  Note: If medical treatment is over one hour away, make an incision (no longer than 6 millimeters and no deeper than 3 millimeter) over each puncture, cutting just deep enough to enlarge the fang opening, but only through the first or second layer of skin. Place a suction cup over the bite so that you have a good vacuum seal. Suction the bite site 3 to 4 times. Use mouth suction ***only as a last resort and only if you do not have open sores in your mouth.*** *Spit the envenomed blood out and rinse your mouth with water. This method will draw out 25 to 30 percent of the venom.*

- Put your hands on your face or rub your eyes, as venom may be on your hands. Venom may cause blindness.
- Break open the large blisters that form around the bite site.

After caring for the victim as described above, take the following actions to minimize local effects:

- If infection appears, keep the wound open and clean.
- Use heat after 24 to 48 hours to help prevent the spread of local infection. Heat also helps to draw out an infection.
- Keep the wound covered with a dry, sterile dressing.
- Have the victim drink large amounts of fluids until the infection is gone.

WOUNDS

An interruption of the skin's integrity characterizes wounds. These wounds could be open wounds, skin diseases, frostbite, trench foot, and burns.

Open Wounds

Open wounds are serious in a survival situation, not only because of tissue damage and blood loss, but also because they may become infected. Bacteria on the object that made the wound, on the individual's skin and clothing, or on other foreign material or dirt that touches the wound may cause infection.
By taking proper care of the wound you can reduce further contamination and promote healing. Clean the wound as soon as possible after it occurs by--

- Removing or cutting clothing away from the wound.
- Always looking for an exit wound if a sharp object, gun shot, or projectile caused a wound.
- Thoroughly cleaning the skin around the wound.
- Rinsing (not scrubbing) the wound with large amounts of water under pressure. You can use fresh urine if water is not available.

The "open treatment" method is the safest way to manage wounds in survival situations. Do not try to close any wound by suturing or similar procedures. Leave the wound open to allow the drainage of any pus resulting from infection. As long as the wound can drain, it generally will not become life-threatening, regardless of how unpleasant it looks or smells.
Cover the wound with a clean dressing. Place a bandage on the dressing to hold it in place. Change the dressing daily to check for infection.
If a wound is gaping, you can bring the edges together with adhesive tape cut in the form of a "butterfly" or "dumbbell" (Figure 4-7).

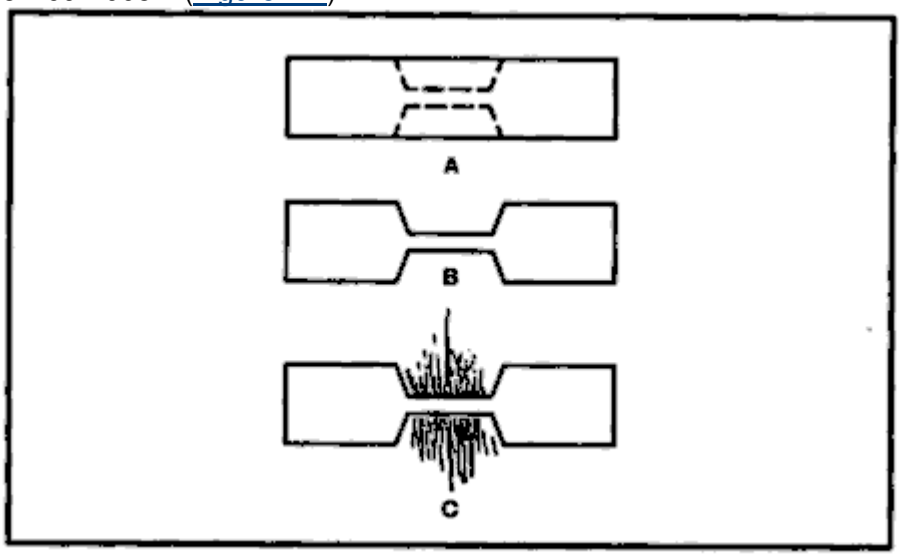


Figure 4-7. Butterfly closure.

In a survival situation, some degree of wound infection is almost inevitable. Pain, swelling, and redness around the wound, increased temperature, and pus in the wound or on the dressing indicate infection is present.
To treat an infected wound--

- Place a warm, moist compress directly on the infected wound. Change the compress when it cools, keeping a warm compress on the wound for a total of 30 minutes. Apply the compresses three or four times daily.
- Drain the wound. Open and gently probe the infected wound with a sterile instrument.
- Dress and bandage the wound.
- Drink a lot of water.

Continue this treatment daily until all signs of infection have disappeared.
If you do not have antibiotics and the wound has become severely infected, does not heal, and ordinary debridement is impossible, consider maggot therapy, despite its hazards:

- Expose the wound to flies for one day and then cover it.
- Check daily for maggots.
- Once maggots develop, keep wound covered but check daily.
- Remove all maggots when they have cleaned out all dead tissue and before they start on healthy tissue. Increased pain and bright red blood in the wound indicate that the maggots have reached healthy tissue.
- Flush the wound repeatedly with sterile water or fresh urine to remove the maggots.
- Check the wound every four hours for several days to ensure all maggots have been removed.
- Bandage the wound and treat it as any other wound. It should heal normally.

Skin Diseases and Ailments

Although boils, fungal infections, and rashes rarely develop into a serious health problem, they cause discomfort and you should treat them.

Boils

Apply warm compresses to bring the boil to a head. Then open the boil using a sterile knife, wire, needle, or similar item. Thoroughly clean out the pus using soap and water. Cover the boil site, checking it periodically to ensure no further infection develops.

Fungal Infections

Keep the skin clean and dry, and expose the infected area to as much sunlight as possible. *Do not scratch* the affected area. During the Southeast Asian conflict, soldiers used antifungal powders, lye soap, chlorine bleach, alcohol, vinegar, concentrated salt water, and iodine to treat fungal infections with varying degrees of success. *As with any "unorthodox" method of treatment, use it with caution.*

Rashes

To treat a skin rash effectively, first determine what is causing it. This determination may be difficult even in the best of situations. Observe the following rules to treat rashes:

- If it is moist, keep it dry.
- If it is dry, keep it moist.
- Do not scratch it.

Use a compress of vinegar or tannic acid derived from tea or from boiling acorns or the bark of a hardwood tree to dry weeping rashes. Keep dry rashes moist by rubbing a small amount of rendered animal fat or grease on the affected area.

Remember, treat rashes as open wounds and clean and dress them daily. There are many substances available to survivors in the wild or in captivity for use as antiseptics to treat wound:

- *Iodine tablets.* Use 5 to 15 tablets in a liter of water to produce a good rinse for wounds during healing.
- *Garlic.* Rub it on a wound or boil it to extract the oils and use the water to rinse the affected area.
- *Salt water.* Use 2 to 3 tablespoons per liter of water to kill bacteria.
- *Bee honey.* Use it straight or dissolved in water.
- *Sphagnum moss.* Found in boggy areas worldwide, it is a natural source of iodine. Use as a dressing.

Again, use noncommercially prepared materials with caution.

Frostbite

This injury results from frozen tissues. Light frostbite involves only the skin that takes on a dull, whitish pallor. Deep frostbite extends to a depth below the skin. The tissues become solid and immovable. Your feet, hands, and exposed facial areas are particularly vulnerable to frostbite.
When with others, prevent frostbite by using the buddy system. Check your buddy's face often and make sure that he checks yours. If you are alone, periodically cover your nose and lower part of your face with your mittens.
Do not try to thaw the affected areas by placing them close to an open flame. Gently rub them in lukewarm water. Dry the part and place it next to your skin to warm it at body temperature.

Trench Foot

This condition results from many hours or days of exposure to wet or damp conditions at a temperature just above freezing. The nerves and muscles sustain the main damage, but gangrene can occur. In extreme cases the flesh dies and it may become necessary to have the foot or leg amputated. The best prevention is to keep your feet dry. Carry extra socks with you in a waterproof packet. Dry wet socks against your body. Wash your feet daily and put on dry socks.

Burns

The following field treatment for burns relieves the pain somewhat, seems to help speed healing, and offers some protection against infection:

- First, stop the burning process. Put out the fire by removing clothing, dousing with water or sand, or by rolling on the ground. Cool the burning skin with ice or water. For burns caused by white phosphorous, pick out the white phosphorous with tweezers; do not douse with water.
- Soak dressings or clean rags for 10 minutes in a boiling tannic acid solution (obtained from tea, inner bark of hardwood trees, or acorns boiled in water).
- Cool the dressings or clean rags and apply over burns.
- Treat as an open wound.
- Replace fluid loss.
- Maintain airway.
- Treat for shock.
- Consider using morphine, unless the burns are near the face.

ENVIRONMENTAL INJURIES

Heatstroke, hypothermia, diarrhea, and intestinal parasites are environmental injuries you could face.

Heatstroke

The breakdown of the body's heat regulatory system (body temperature more than 40.5 degrees C [105 degrees F]) causes a heatstroke. Other heat injuries, such as cramps or dehydration, do not always precede a heatstroke. Signs and symptoms of heatstroke are--

- Swollen, beet-red face.
- Reddened whites of eyes.
- Victim not sweating.
- Unconsciousness or delirium, which can cause pallor, a bluish color to lips and nail beds (cyanosis), and cool skin.

  Note: By this time the victim is in severe shock. Cool the victim as rapidly as possible. Cool him by dipping him in a cool stream. If one is not available, douse the victim with urine, water, or at the very least, apply cool wet com-presses to all the joints, especially the neck, armpits, and crotch. Be sure to wet the victim's head. Heat loss through the scalp is great. Administer IVs and provide drinking fluids. You may fan the individual.

Expect, during cooling--

- Vomiting.
- Diarrhea.
- Struggling.
- Shivering.
- Shouting.
- Prolonged unconsciousness.
- Rebound heatstroke within 48 hours.
- Cardiac arrest; be ready to perform CPR.

  Note: Treat for dehydration with lightly salted water.

Hypothermia

Defined as the body's failure to maintain a temperature of 36 degrees C (97 degrees F). Exposure to cool or cold temperature over a short or long time can cause hypothermia. Dehydration and lack of food and rest predispose the survivor to hypothermia.
Unlike heatstroke, you must gradually warm the hypothermia victim. Get the victim into dry clothing. Replace lost fluids, and warm him.

Diarrhea

A common, debilitating ailment caused by a change of water and food, drinking contaminated water, eating spoiled food, becoming fatigued, and using dirty dishes. You can avoid most of these causes by practicing preventive medicine. If you get diarrhea, however, and do not have antidiarrheal medicine, one of the following treatments may be effective:

- Limit your intake of fluids for 24 hours.
- Drink one cup of a strong tea solution every 2 hours until the diarrhea slows or stops. The tannic acid in the tea helps to control the diarrhea. Boil the inner bark of a hardwood tree for 2 hours or more to release the tannic acid.
- Make a solution of one handful of ground chalk, charcoal, or dried bones and treated water. If you have some apple pomace or the rinds of citrus fruit, add an equal portion to the mixture to make it more effective. Take 2 tablespoons of the solution every 2 hours until the diarrhea slows or stops.

Intestinal Parasites

You can usually avoid worm infestations and other intestinal parasites if you take preventive measures. For example, never go barefoot. The most effective way to prevent intestinal parasites is to avoid uncooked meat and raw vegetables contaminated by raw sewage or human waste used as a fertilizer. However, should you become infested and lack proper medicine, you can use home remedies. Keep in mind that these home remedies work on the principle of changing the environment of the gastrointestinal tract. The following are home remedies you could use:

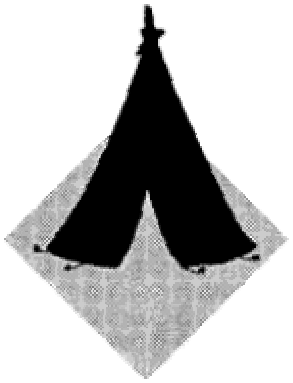
- *Salt water.* Dissolve 4 tablespoons of salt in 1 liter of water and drink. Do not repeat this treatment.
- *Tobacco.* Eat 1 to 1.5 cigarettes. The nicotine in the cigarette will kill or stun the worms long enough for your system to pass them. If the infestation is severe, repeat the treatment in 24 to 48 hours, *but no sooner.*
- *Kerosene.* Drink 2 tablespoons of kerosene *but no more.* If necessary, you can repeat this treatment in 24 to 48 hours. Be careful not to inhale the fumes. They may cause lung irritation.
- *Hot peppers.* Peppers are effective only if they are a steady part of your diet. You can eat them raw or put them in soups or rice and meat dishes. They create an environment that is prohibitive to parasitic attachment.

HERBAL MEDICINES

Our modern wonder drugs, laboratories, and equipment have obscured more primitive types of medicine involving determination, common sense, and a few simple treatments. In many areas of the world, however, the people still depend on local "witch doctors" or healers to cure their ailments. Many of the herbs (plants) and treatments they use are as effective as the most modern medications available. In fact, many modern medications come from refined herbs.

WARNING
Use herbal medicines with extreme care, however, and only when you lack or have limited medical supplies. Some herbal medicines are dangerous and may cause further damage or even death. See Chapter 9, Survival Use of Plants, for some basic herbal medicine treatments.

CHAPTER 5 - SHELTERS



A shelter can protect you from the sun, insects, wind, rain, snow, hot or cold temperatures, and enemy observation. It can give you a feeling of well-being. It can help you maintain your will to survive.

In some areas, your need for shelter may take precedence over your need for food and possibly even your need for water. For example, prolonged exposure to cold can cause excessive fatigue and weakness (exhaustion). An exhausted person may develop a "passive" outlook, thereby losing the will to survive.

The most common error in making a shelter is to make it too large. A shelter must be large enough to protect you. It must also be small enough to contain your body heat, especially in cold climates.

SHELTER SITE SELECTION

When you are in a survival situation and realize that shelter is a high priority, start looking for shelter as soon as possible. As you do so, remember what you will need at the site. Two requisites are--

- It must contain material to make the type of shelter you need.
- It must be large enough and level enough for you to lie down comfortably.

When you consider these requisites, however, you cannot ignore your tactical situation or your safety. You must also consider whether the site--

- Provides concealment from enemy observation.
- Has camouflaged escape routes.
- Is suitable for signaling, if necessary.
- Provides protection against wild animals and rocks and dead trees that might fall.
- Is free from insects, reptiles, and poisonous plants.

You must also remember the problems that could arise in your environment. For instance--

- Avoid flash flood areas in foothills.
- Avoid avalanche or rockslide areas in mountainous terrain.
- Avoid sites near bodies of water that are below the high water mark.

In some areas, the season of the year has a strong bearing on the site you select. Ideal sites for a shelter differ in winter and summer. During cold winter months you will want a site that will protect you from the cold and wind, but will have a source of fuel and water. During summer months in the same area you will want a source of water, but you will want the site to be almost insect free.
When considering shelter site selection, use the word BLISS as a guide.
B - Blend in with the surroundings.
L - Low silhouette.
I - Irregular shape.
S - Small.
S - Secluded location.

TYPES OF SHELTERS

When looking for a shelter site, keep in mind the type of shelter (protection) you need. However, you must also consider--

- How much time and effort you need to build the shelter.
- If the shelter will adequately protect you from the elements (sun, wind, rain, snow).
- If you have the tools to build it. If not, can you make improvised tools?
- If you have the type and amount of materials needed to build it.

To answer these questions, you need to know how to make various types of shelters and what materials you need to make them.

Poncho Lean-To

It takes only a short time and minimal equipment to build this lean-to (Figure 5-1). You need a poncho, 2 to 3 meters of rope or parachute suspension line, three stakes about 30 centimeters long, and two trees or two poles 2 to 3 meters apart. Before selecting the trees you will use or the location of your poles, check the wind direction. Ensure that the back of your lean-to will be into the wind.

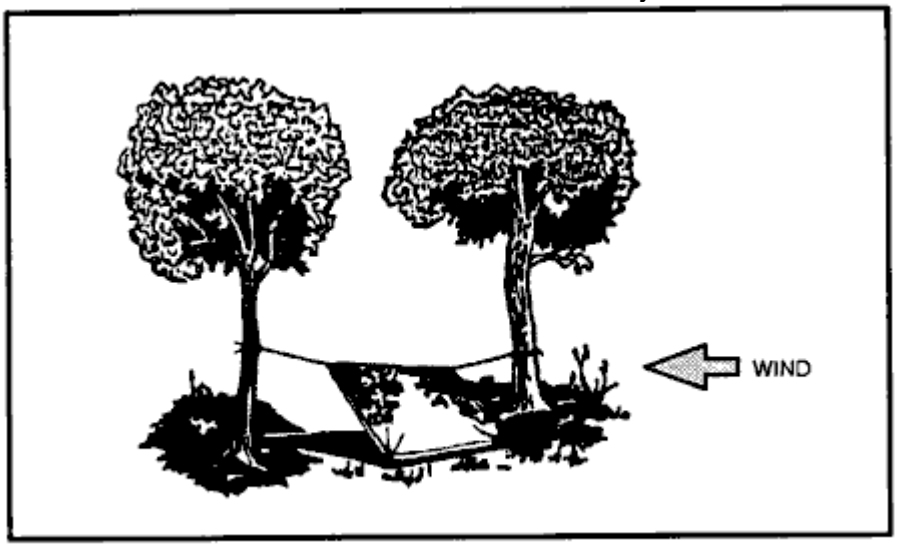


Figure 5-1. Poncho lean-to.

To make the lean-to--

- Tie off the hood of the poncho. Pull the drawstring tight, roll the hood longways, fold it into thirds, and tie it off with the drawstring.
- Cut the rope in half. On one long side of the poncho, tie half of the rope to the corner grommet. Tie the other half to the other corner grommet.

- Attach a drip stick (about a 10-centimeter stick) to each rope about 2.5 centimeters from the grommet. These drip sticks will keep rainwater from running down the ropes into the lean-to. Tying strings (about 10 centimeters long) to each grommet along the poncho's top edge will allow the water to run to and down the line without dripping into the shelter.
- Tie the ropes about waist high on the trees (uprights). Use a round turn and two half hitches with a quick-release knot.
- Spread the poncho and anchor it to the ground, putting sharpened sticks through the grommets and into the ground.

If you plan to use the lean-to for more than one night, or you expect rain, make a center support for the lean-to. Make this support with a line. Attach one end of the line to the poncho hood and the other end to an overhanging branch. Make sure there is no slack in the line.
Another method is to place a stick upright under the center of the lean-to. This method, however, will restrict your space and movements in the shelter.
For additional protection from wind and rain, place some brush, your rucksack, or other equipment at the sides of the lean-to.
To reduce heat loss to the ground, place some type of insulating material, such as leaves or pine needles, inside your lean-to.

Note: When at rest, you lose as much as 80 percent of your body heat to the ground.

To increase your security from enemy observation, lower the lean-to's silhouette by making two changes. First, secure the support lines to the trees at knee height (not at waist height) using two knee-high sticks in the two center grommets (sides of lean-to). Second, angle the poncho to the ground, securing it with sharpened sticks, as above.

Poncho Tent

This tent (Figure 5-2) provides a low silhouette. It also protects you from the elements on two sides. It has, however, less usable space and observation area than a lean-to, decreasing your reaction time to enemy detection. To make this tent, you need a poncho, two 1.5- to 2.5-meter ropes, six sharpened sticks about 30 centimeters long, and two trees 2 to 3 meters apart.

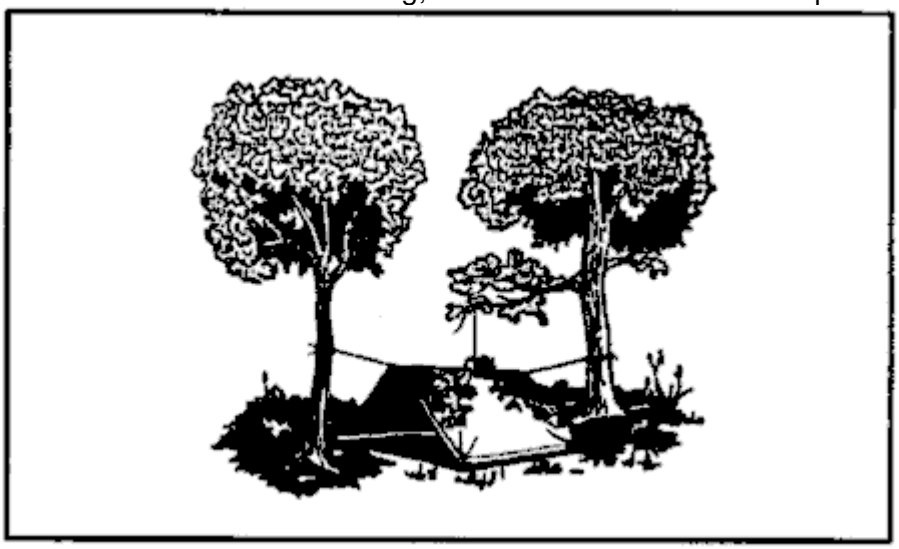


Figure 5-2. Poncho tent using overhanging branch.

To make the tent--

- Tie off the poncho hood in the same way as the poncho lean-to.
- Tie a 1.5- to 2.5-meter rope to the center grommet on each side of the poncho.

- Tie the other ends of these ropes at about knee height to two trees 2 to 3 meters apart and stretch the poncho tight.
- Draw one side of the poncho tight and secure it to the ground pushing sharpened sticks through the grommets.
- Follow the same procedure on the other side.

If you need a center support, use the same methods as for the poncho lean-to. Another center support is an A-frame set outside but over the center of the tent (Figure 5-3). Use two 90- to 120-centimeter-long sticks, one with a forked end, to form the A-frame. Tie the hood's drawstring to the A-frame to support the center of the tent.

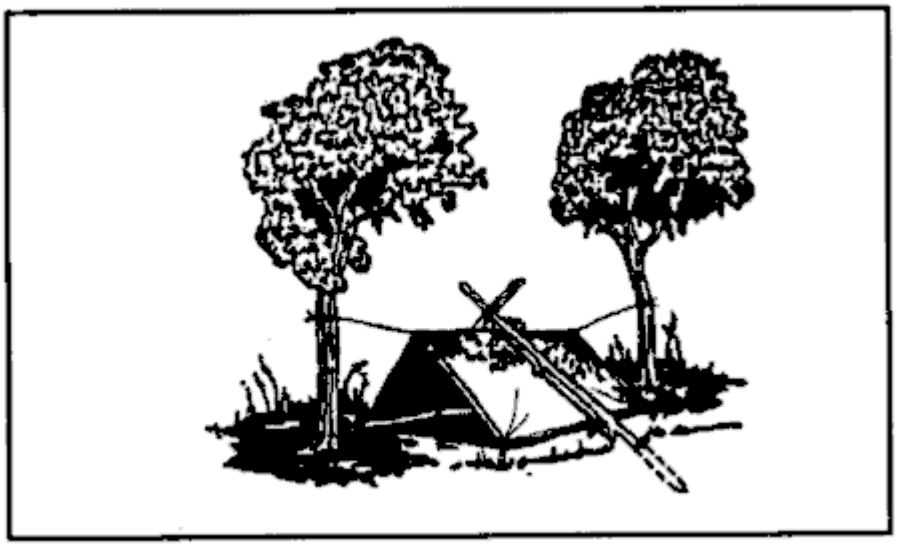


Figure 5-3. Poncho tent with A-frame.

Three-Pole Parachute Tepee

If you have a parachute and three poles and the tactical situation allows, make a parachute tepee. It is easy and takes very little time to make this tepee. It provides protection from the elements and can act as a signaling device by enhancing a small amount of light from a fire or candle. It is large enough to hold several people and their equipment and to allow sleeping, cooking, and storing firewood.
You can make this tepee using parts of or a whole personnel main or reserve parachute canopy. If using a standard personnel parachute, you need three poles 3.5 to 4.5 meters long and about 5 centimeters in diameter.
To make this tepee (Figure 5-4)--

- Lay the poles on the ground and lash them together at one end.
- Stand the framework up and spread the poles to form a tripod.
- For more support, place additional poles against the tripod. Five or six additional poles work best, but do not lash them to the tripod.
- Determine the wind direction and locate the entrance 90 degrees or more from the mean wind direction.
- Lay out the parachute on the "backside" of the tripod and locate the bridle loop (nylon web loop) at the top (apex) of the canopy.
- Place the bridle loop over the top of a free-standing pole. Then place the pole back up against the tripod so that the canopy's apex is at the same height as the lashing on the three poles.
- Wrap the canopy around one side of the tripod. The canopy should be of double thickness, as you are wrapping an entire parachute. You need only wrap half of the tripod, as the remainder of the canopy will encircle the tripod in the opposite direction.

- Construct the entrance by wrapping the folded edges of the canopy around two free-standing poles. You can then place the poles side by side to close the tepee's entrance.
- Place all extra canopy underneath the tepee poles and inside to create a floor for the shelter.
- Leave a 30- to 50-centimeter opening at the top for ventilation if you intend to have a fire inside the tepee.

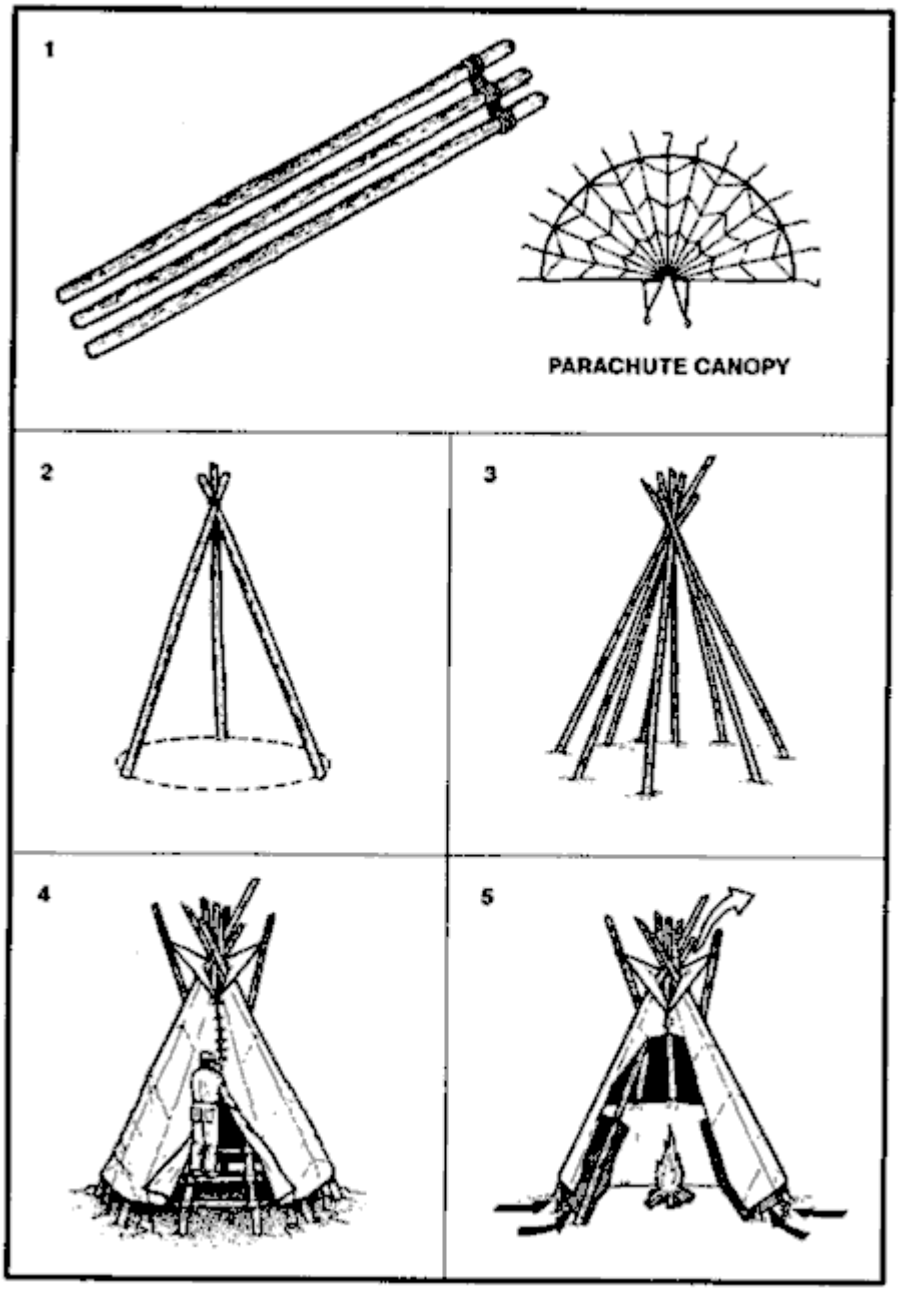


Figure 5-4. Three-pole parachute tepee.

One-Pole Parachute Tepee

You need a 14-gore section (normally) of canopy, stakes, a stout center pole, and inner core and needle to construct this tepee. You cut the suspension lines except for 40- to 45-centimeter lengths at the canopy's lower lateral band.
To make this tepee (Figure 5-5)--

- Select a shelter site and scribe a circle about 4 meters in diameter on the ground.
- Stake the parachute material to the ground using the lines remaining at the lower lateral band.
- After deciding where to place the shelter door, emplace a stake and tie the first line (from the lower lateral band) securely to it.
- Stretch the parachute material taut to the next line, emplace a stake on the scribed line, and tie the line to it.
- Continue the staking process until you have tied all the lines.
- Loosely attach the top of the parachute material to the center pole with a suspension line you previously cut and, through trial and error, determine the point at which the parachute material will be pulled tight once the center pole is upright.
- Then securely attach the material to the pole.
- Using a suspension line (or inner core), sew the end gores together leaving 1 or 1.2 meters for a door.

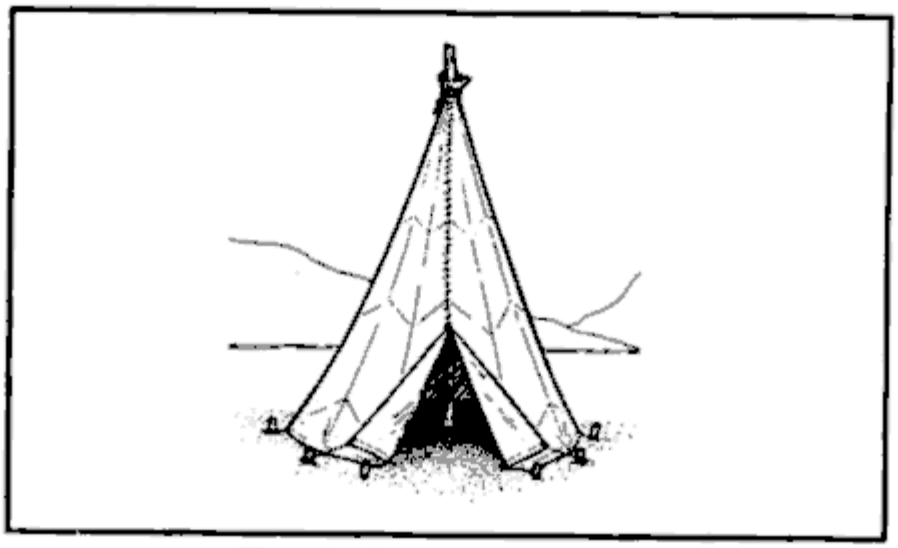


Figure 5-5. One-pole parachute tepee.

No-Pole Parachute Tepee

You use the same materials, except for the center pole, as for the one-pole parachute tepee. To make this tepee (Figure 5-6)--

- Tie a line to the top of parachute material with a previously cut suspension line.
- Throw the line over a tree limb, and tie it to the tree trunk.
- Starting at the opposite side from the door, emplace a stake on the scribed 3.5- to 4.3-meter circle.
- Tie the first line on the lower lateral band.
- Continue emplacing the stakes and tying the lines to them.
- After staking down the material, unfasten the line tied to the tree trunk, tighten the tepee material by pulling on this line, and tie it securely to the tree trunk.

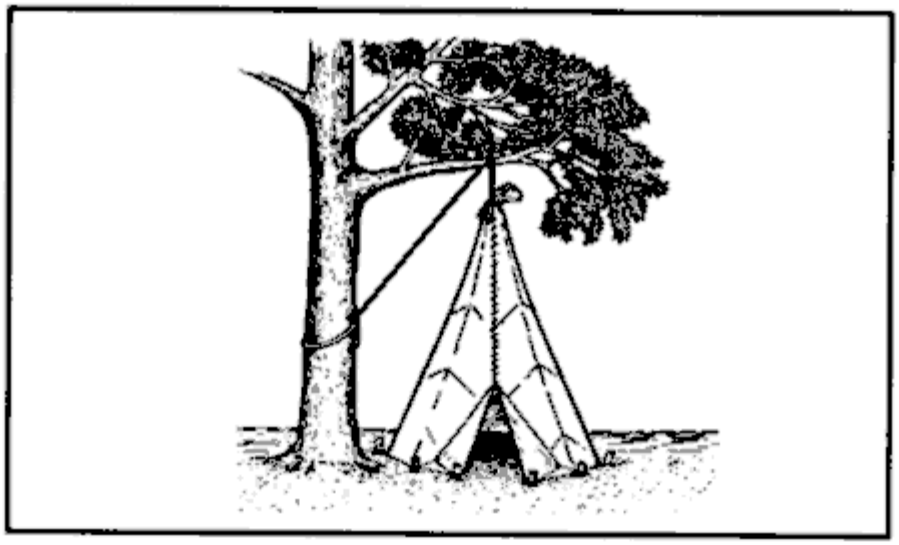


Figure 5-6. No-pole parachute tepee.

One-Man Shelter

A one-man shelter you can easily make using a parachute requires a tree and three poles. One pole should be about 4.5 meters long and the other two about 3 meters long.
To make this shelter (Figure 5-7)--

- Secure the 4.5-meter pole to the tree at about waist height.
- Lay the two 3-meter poles on the ground on either side of and in the same direction as the 4.5-meter pole.
- Lay the folded canopy over the 4.5 meter pole so that about the same amount of material hangs on both sides.
- Tuck the excess material under the 3-meter poles, and spread it on the ground inside to serve as a floor.
- Stake down or put a spreader between the two 3-meter poles at the shelter's entrance so they will not slide inward.
- Use any excess material to cover the entrance.

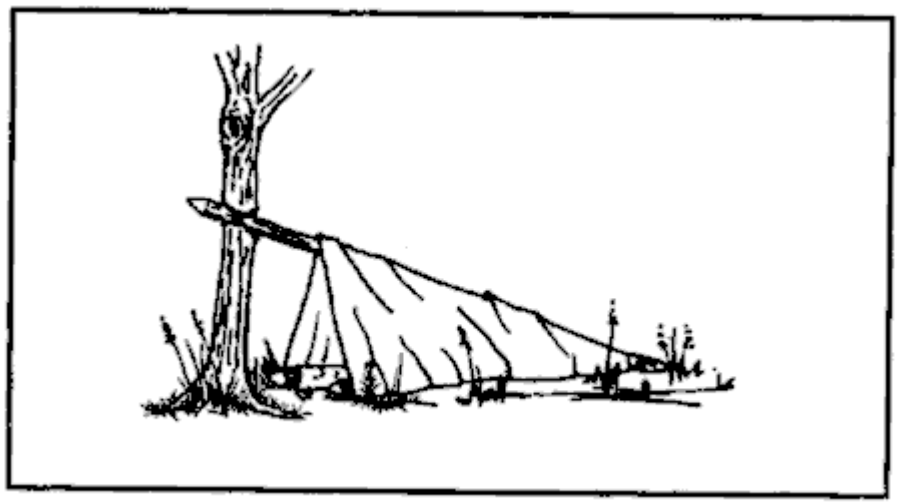


Figure 5-7. One-man shelter.

The parachute cloth makes this shelter wind resistant, and the shelter is small enough that it is easily warmed. A candle, used carefully, can keep the inside temperature comfortable. This shelter is unsatisfactory, however, when snow is falling as even a light snowfall will cave it in.

Parachute Hammock

You can make a hammock using 6 to 8 gores of parachute canopy and two trees about 4.5 meters apart (Figure 5-8).

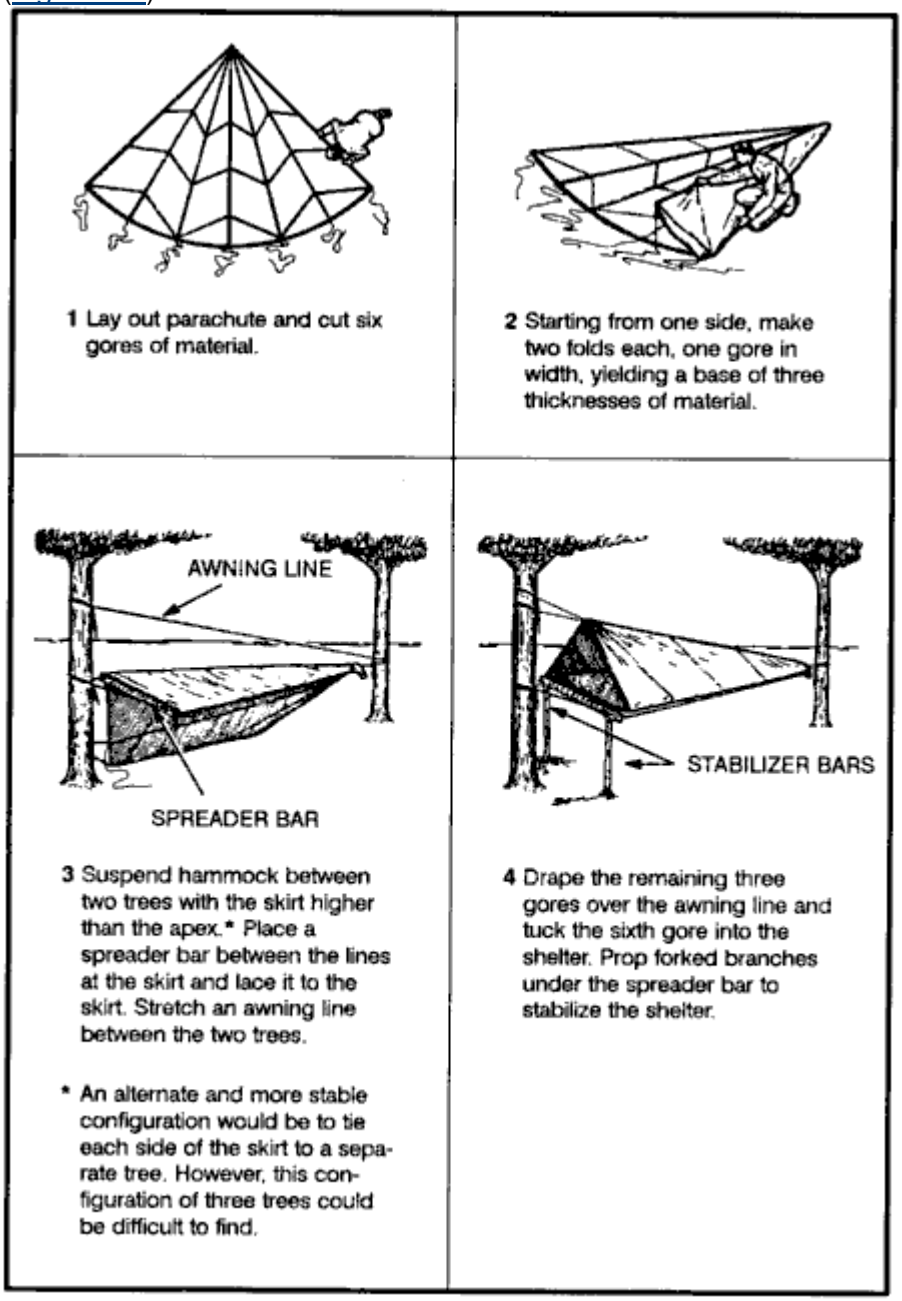


Figure 5-8. Parachute hammock.

Field-Expedient Lean-To

If you are in a wooded area and have enough natural materials, you can make a field-expedient lean-to (Figure 5-9) without the aid of tools or with only a knife. It takes longer to make this type of shelter than it does to make other types, but it will protect you from the elements.

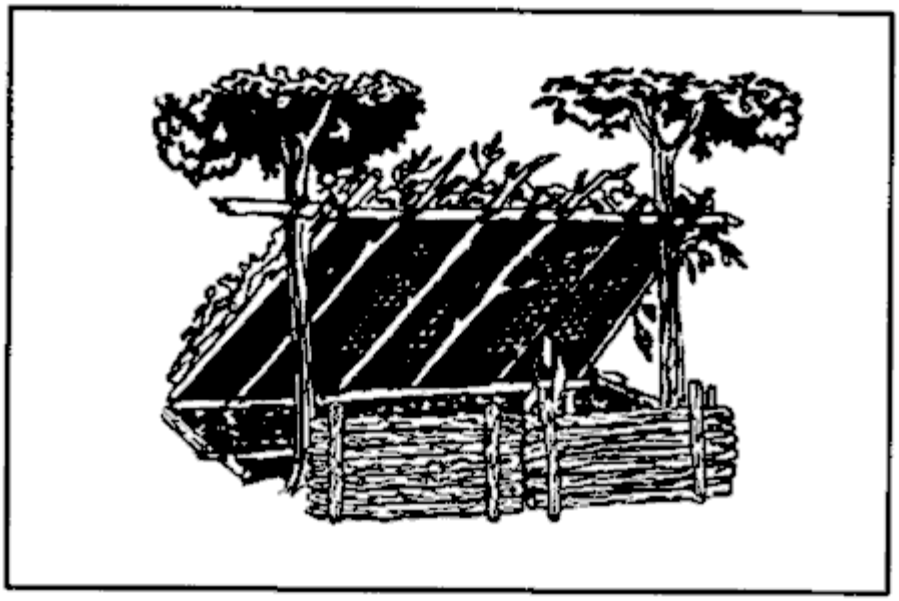


Figure 5-9. Field-expedient lean-to and fire reflector.

You will need two trees (or upright poles) about 2 meters apart; one pole about 2 meters long and 2.5 centimeters in diameter; five to eight poles about 3 meters long and 2.5 centimeters in diameter for beams; cord or vines for securing the horizontal support to the trees; and other poles, saplings, or vines to crisscross the beams.
To make this lean-to--

- Tie the 2-meter pole to the two trees at waist to chest height. This is the horizontal support. If a standing tree is not available, construct a biped using Y-shaped sticks or two tripods.
- Place one end of the beams (3-meter poles) on one side of the horizontal support. As with all lean-to type shelters, be sure to place the lean-to's backside into the wind.
- Crisscross saplings or vines on the beams.
- Cover the framework with brush, leaves, pine needles, or grass, starting at the bottom and working your way up like shingling.
- Place straw, leaves, pine needles, or grass inside the shelter for bedding.

In cold weather, add to your lean-to's comfort by building a fire reflector wall (Figure 5-9). Drive four 1.5-meter-long stakes into the ground to support the wall. Stack green logs on top of one another between the support stakes. Form two rows of stacked logs to create an inner space within the wall that you can fill with dirt. This action not only strengthens the wall but makes it more heat reflective. Bind the top of the support stakes so that the green logs and dirt will stay in place.
With just a little more effort you can have a drying rack. Cut a few 2-centimeter-diameter poles (length depends on the distance between the lean-to's horizontal support and the top of the fire reflector wall). Lay one end of the poles on the lean-to support and the other end on top of the reflector wall. Place and tie into place smaller sticks across these poles. You now have a place to dry clothes, meat, or fish.

Swamp Bed

In a marsh or swamp, or any area with standing water or continually wet ground, the swamp bed (Figure 5-10) keeps you out of the water. When selecting such a site, consider the weather, wind, tides, and available materials.

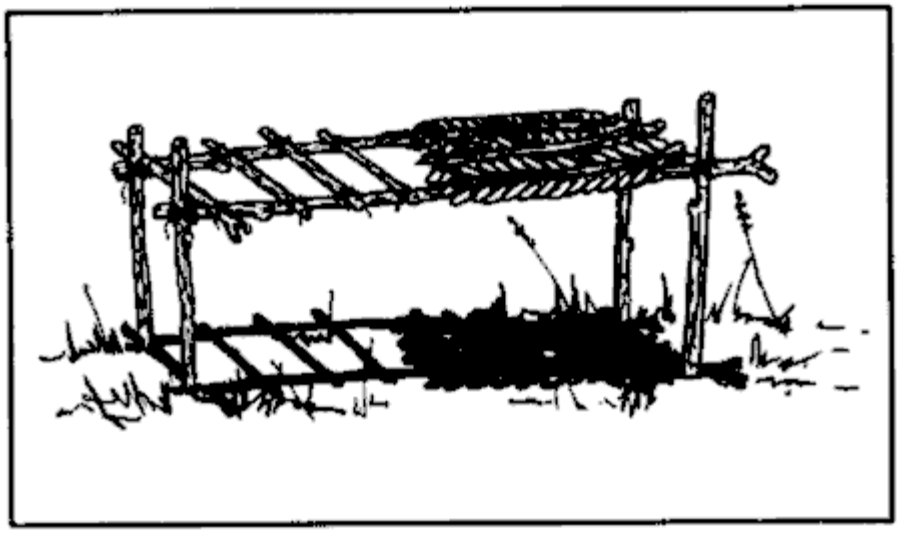


Figure 5-10. Swamp bed.

To make a swamp bed--

- Look for four trees clustered in a rectangle, or cut four poles (bamboo is ideal) and drive them firmly into the ground so they form a rectangle. They should be far enough apart and strong enough to support your height and weight, to include equipment.
- Cut two poles that span the width of the rectangle. They, too, must be strong enough to support your weight.
- Secure these two poles to the trees (or poles). Be sure they are high enough above the ground or water to allow for tides and high water.
- Cut additional poles that span the rectangle's length. Lay them across the two side poles, and secure them.
- Cover the top of the bed frame with broad leaves or grass to form a soft sleeping surface.
- Build a fire pad by laying clay, silt, or mud on one comer of the swamp bed and allow it to dry.

Another shelter designed to get you above and out of the water or wet ground uses the same rectangular configuration as the swamp bed. You very simply lay sticks and branches lengthwise on the inside of the trees (or poles) until there is enough material to raise the sleeping surface above the water level.

Natural Shelters

Do not overlook natural formations that provide shelter. Examples are caves, rocky crevices, clumps of bushes, small depressions, large rocks on leeward sides of hills, large trees with low-hanging limbs, and fallen trees with thick branches. However, when selecting a natural formation--

- Stay away from low ground such as ravines, narrow valleys, or creek beds. Low areas collect the heavy cold air at night and are therefore colder than the surrounding high ground. Thick, brushy, low ground also harbors more insects.
- Check for poisonous snakes, ticks, mites, scorpions, and stinging ants.
- Look for loose rocks, dead limbs, coconuts, or other natural growth than could fall on your shelter.

Debris Hut

For warmth and ease of construction, this shelter is one of the best. When shelter is essential to survival, build this shelter.
To make a debris hut (Figure 5-11)--

- Build it by making a tripod with two short stakes and a long ridgepole or by placing one end of a long ridgepole on top of a sturdy base.
- Secure the ridgepole (pole running the length of the shelter) using the tripod method or by anchoring it to a tree at about waist height.
- Prop large sticks along both sides of the ridgepole to create a wedge-shaped ribbing effect. Ensure the ribbing is wide enough to accommodate your body and steep enough to shed moisture.
- Place finer sticks and brush crosswise on the ribbing. These form a latticework that will keep the insulating material (grass, pine needles, leaves) from falling through the ribbing into the sleeping area.
- Add light, dry, if possible, soft debris over the ribbing until the insulating material is at least 1 meter thick--the thicker the better.
- Place a 30-centimeter layer of insulating material inside the shelter.
- At the entrance, pile insulating material that you can drag to you once inside the shelter to close the entrance or build a door.
- As a final step in constructing this shelter, add shingling material or branches on top of the debris layer to prevent the insulating material from blowing away in a storm.

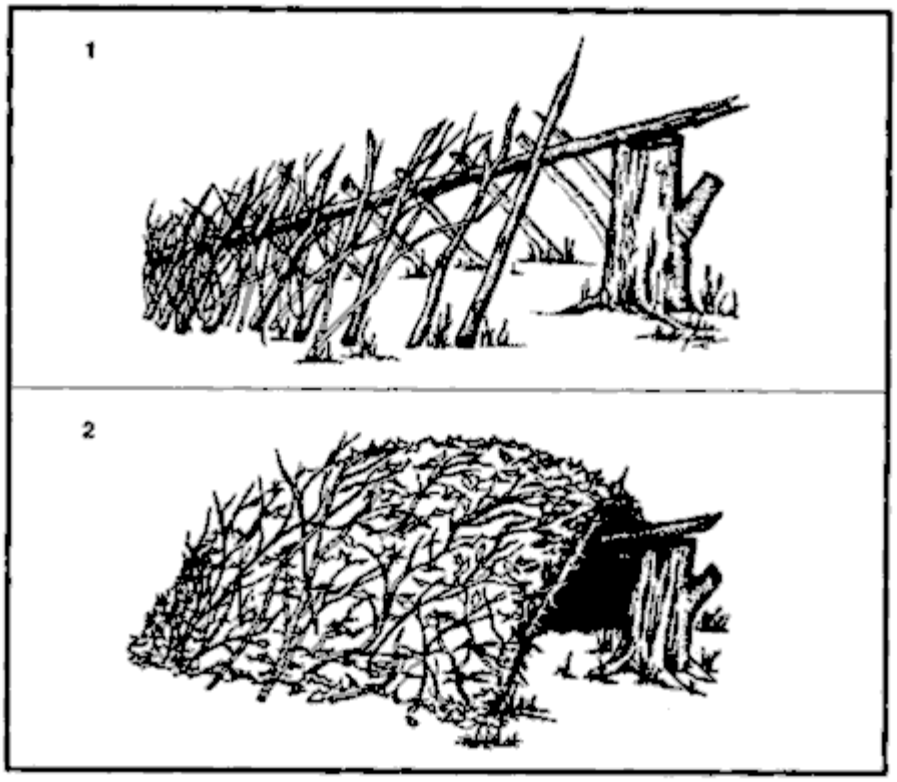


Figure 5-11. Debris hut.

Tree-Pit Snow Shelter

If you are in a cold, snow-covered area where evergreen trees grow and you have a digging tool, you can make a tree-pit shelter (Figure 5-12).

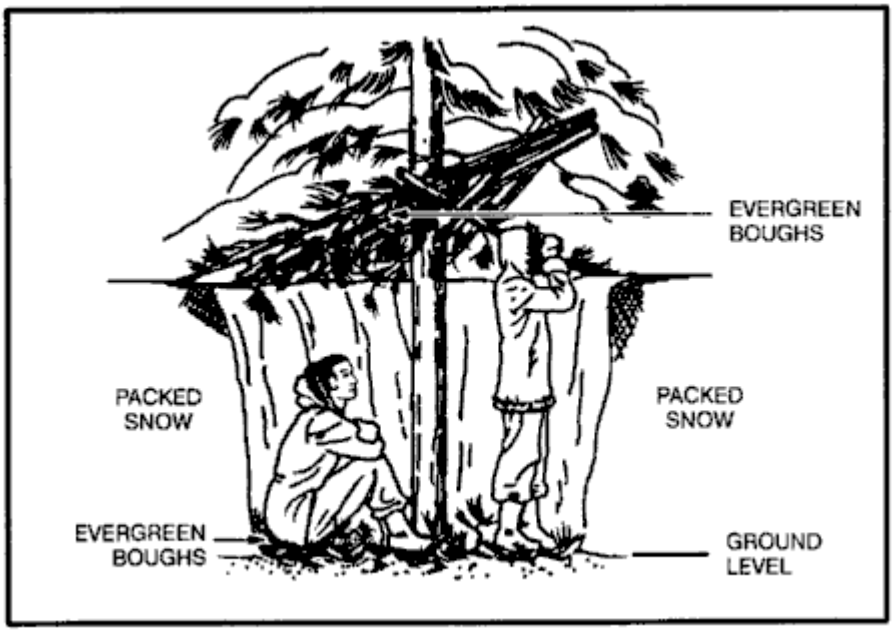


Figure 5-12. Tree-pit snow shelter.

To make this shelter--

- Find a tree with bushy branches that provides overhead cover.
- Dig out the snow around the tree trunk until you reach the depth and diameter you desire, or until you reach the ground.
- Pack the snow around the top and the inside of the hole to provide support.
- Find and cut other evergreen boughs. Place them over the top of the pit to give you additional overhead cover. Place evergreen boughs in the bottom of the pit for insulation.

See Chapter 15 for other arctic or cold weather shelters.

Beach Shade Shelter

This shelter protects you from the sun, wind, rain, and heat. It is easy to make using natural materials. To make this shelter (Figure 5-13)--

- Find and collect driftwood or other natural material to use as support beams and as a digging tool.
- Select a site that is above the high water mark.
- Scrape or dig out a trench running north to south so that it receives the least amount of sunlight. Make the trench long and wide enough for you to lie down comfortably.
- Mound soil on three sides of the trench. The higher the mound, the more space inside the shelter.
- Lay support beams (driftwood or other natural material) that span the trench on top of the mound to form the framework for a roof.
- Enlarge the shelter's entrance by digging out more sand in front of it.
- Use natural materials such as grass or leaves to form a bed inside the shelter.

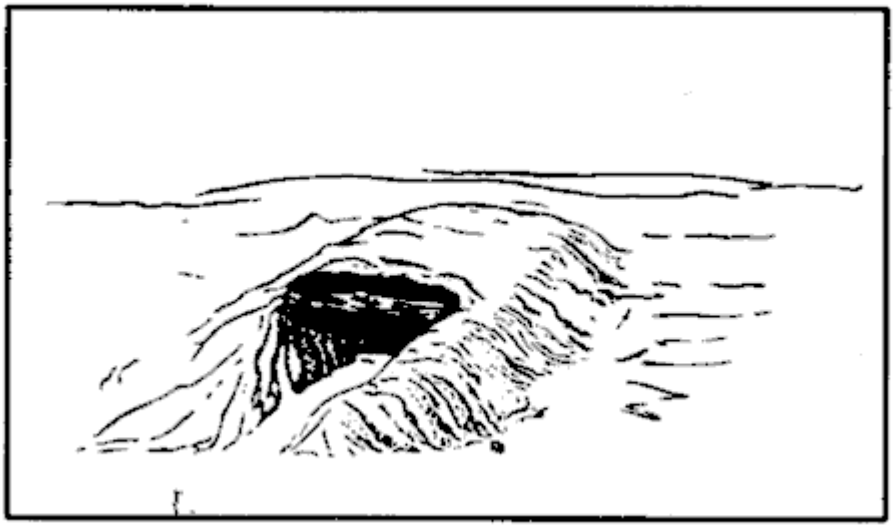


Figure 5-13. Beach shade shelter.

Desert Shelters

In an arid environment, consider the time, effort, and material needed to make a shelter. If you have material such as a poncho, canvas, or a parachute, use it along with such terrain features as rock outcropping, mounds of sand, or a depression between dunes or rocks to make your shelter.
Using rock outcroppings--

- Anchor one end of your poncho (canvas, parachute, or other material) on the edge of the outcrop using rocks or other weights.
- Extend and anchor the other end of the poncho so it provides the best possible shade.

In a sandy area--

- Build a mound of sand or use the side of a sand dune for one side of the shelter.
- Anchor one end of the material on top of the mound using sand or other weights.
- Extend and anchor the other end of the material so it provides the best possible shade.

  Note: If you have enough material, fold it in half and form a 30-centimeter to 45-centimeter airspace between the two halves. This airspace will reduce the temperature under the shelter.

A belowground shelter (Figure 5-14) can reduce the midday heat as much as 16 to 22 degrees C (30 to 40 degrees F). Building it, however, requires more time and effort than for other shelters. Since your physical effort will make you sweat more and increase dehydration, construct it before the heat of the day.

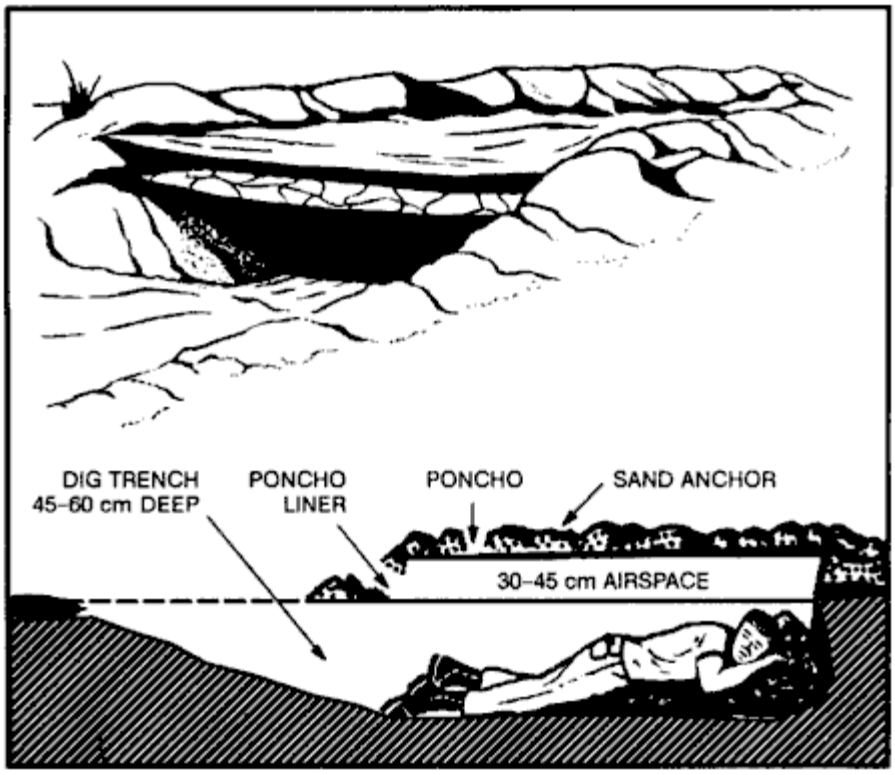


Figure 5-14. Belowground desert shelter.

To make this shelter--

- Find a low spot or depression between dunes or rocks. If necessary, dig a trench 45 to 60 centimeters deep and long and wide enough for you to lie in comfortably.
- Pile the sand you take from the trench to form a mound around three sides.
- On the open end of the trench, dig out more sand so you can get in and out of your shelter easily.
- Cover the trench with your material.
- Secure the material in place using sand, rocks, or other weights.

If you have extra material, you can further decrease the midday temperature in the trench by securing the material 30 to 45 centimeters above the other cover. This layering of the material will reduce the inside temperature 11 to 22 degrees C (20 to 40 degrees F).

Another type of belowground shade shelter is of similar construction, except all sides are open to air currents and circulation. For maximum protection, you need a minimum of two layers of parachute material (Figure 5-15). White is the best color to reflect heat; the innermost layer should be of darker material.

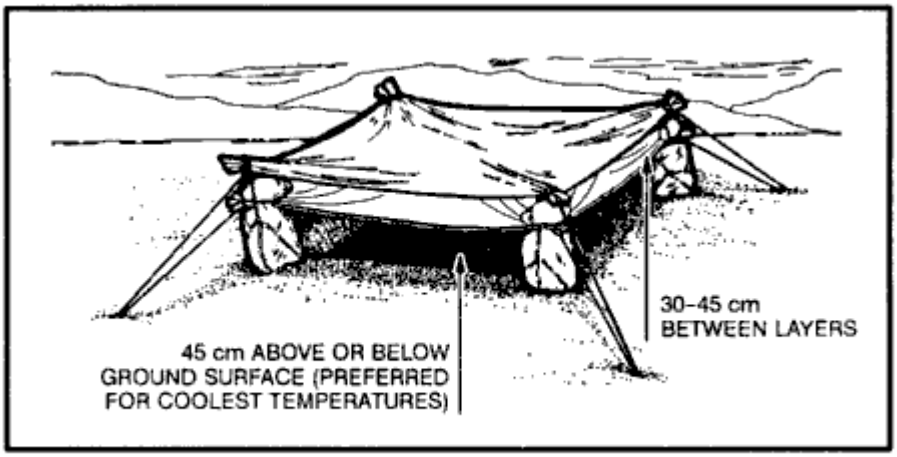
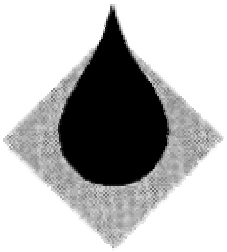


Figure 5-15. Open desert shelter.

CHAPTER 6 - WATER PROCUREMENT



Water is one of your most urgent needs in a survival situation. You can' t live long without it, especially in hot areas where you lose water rapidly through perspiration. Even in cold areas, you need a minimum of 2 liters of water each day to maintain efficiency.

More than three-fourths of your body is composed of fluids. Your body loses fluid as a result of heat, cold, stress, and exertion. To function effectively, you must replace the fluid your body loses. So, one of your first goals is to obtain an adequate supply of water.

WATER SOURCES

Almost any environment has water present to some degree. Figure 6-1 lists possible sources of water in various environments. It also provides information on how to make the water potable.

Environment	Source of Water	Means of Obtaining and/or Making Potable	Remarks
Frigid areas	Snow and ice	Melt and purify.	**Do not eat** without melting! Eating snow and ice can reduce body temperature and will lead to more dehydration. Snow and ice are no purer than the water from which they come. Sea ice that is gray in color or opaque is salty. Do not use it without desalting it. Sea ice that is crystalline with a bluish cast has little salt in it.
At sea	Sea	Use desalter kit.	**Do not** drink seawater without desalting.
	Rain	Catch rain in tarps or in other water-holding material or containers.	If tarp or water-holding material has become encrusted with salt, wash it in the sea before using (very little salt will remain on it).
	Sea ice		See remarks above for frigid areas.

Figure 6-1. Water sources in different environments.

Environment	Source of Water	Means of Obtaining and/or Making Potable	Remarks
Beach	Ground	Dig hole deep enough to allow water to seep in; obtain rocks, build fire, and heat rocks; drop hot rocks in water; hold cloth over hole to absorb steam; wring water from cloth.	Alternate method if a container or bark pot is available: Fill container or pot with seawater; build fire and boil water to produce steam; hold cloth over container to absorb steam; wring water from cloth.
Desert	Ground • in valleys and low areas • at foot of concave banks of dry river beads • at foot of cliffs or rock outcrops • at first depression behind first sand dune of dry desert lakes • wherever you find damp surface sand • wherever you find green vegetation	Dig holes deep enough to allow water to seep in.	In a sand dune belt, any available water will be found beneath the original valley floor at the edge of dunes.
	Cacti	Cut off the top of a barrel cactus and mash or squeeze the pulp. **CAUTION: Do not eat pulp. Place pulp in mouth, suck out juice, and discard pulp.**	Without a machete, cutting into a cactus is difficult and takes time since you must get past the long, strong spines and cut through the tough rind.

Figure 6-1. Water sources in different environments (continued).

Environment	Source of Water	Means of Obtaining and/or Making Potable	Remarks
Desert (continued)	Depressions or holes in rocks		Periodic rainfall may collect in pools, seep into fissures, or collect in holes in rocks.
	Fissures in rock	Insert flexible tubing and siphon water. If fissure is large enough, you can lower a container into it.	
	Porous rock	Insert flexible tubing and siphon water.	
	Condensation on metal	Use cloth to absorb water, then wring water from cloth.	Extreme temperature variations between night and day may cause condensation on metal surfaces. Following are signs to watch for in the desert to help you find water: • All trails lead to water. You should follow in the direction in which the trails converge. Signs of camps, campfire ashes, animal droppings, and trampled terrain may mark trails. • Flocks of birds will circle over water holes. Some birds fly to water holes at dawn and sunset. Their flight at these times is generally fast and close to the ground. Bird tracks or chirping sounds in the evening or early morning sometimes indicate that water is nearby.

Figure 6-1. Water sources in different environments (continued).

Note: If you do not have a canteen, a cup, a can, or other type of container, improvise one from plastic or water-resistant cloth. Shape the plastic or cloth into a bowl by pleating it. Use pins or other suitable items--even your hands--to hold the pleats.

If you do not have a reliable source to replenish your water supply, stay alert for ways in which your environment can help you.

CAUTION
Do not substitute the fluids listed in Figure 6-2 for water.

Fluid	Remarks
Alcoholic beverages	Dehydrate the body and cloud judgment.
Urine	Contains harmful body wastes. Is about 2 percent salt.
Blood	Is salty and considered a food; therefore, requires additional body fluids to digest. May transmit disease.
Seawater	Is about 4 percent salt. It takes about 2 liters of body fluids to rid the body of waste from 1 liter of seawater. Therefore, by drinking seawater you deplete your body's water supply, which can cause death.

Figure 6-2. The effects of substitute fluids.

Heavy dew can provide water. Tie rags or tufts of fine grass around your ankles and walk through dew-covered grass before sunrise. As the rags or grass tufts absorb the dew, wring the water into a container. Repeat the process until you have a supply of water or until the dew is gone. Australian natives sometimes mop up as much as a liter an hour this way.

Bees or ants going into a hole in a tree may point to a water-filled hole. Siphon the water with plastic tubing or scoop it up with an improvised dipper. You can also stuff cloth in the hole to absorb the water and then wring it from the cloth.

Water sometimes gathers in tree crotches or rock crevices. Use the above procedures to get the water.

In arid areas, bird droppings around a crack in the rocks may indicate water in or near the crack.

Green bamboo thickets are an excellent source of fresh water. Water from green bamboo is clear and odorless. To get the water, bend a green bamboo stalk, tie it down, and cut off the top (Figure 6-3). The water will drip freely during the night. Old, cracked bamboo may contain water.

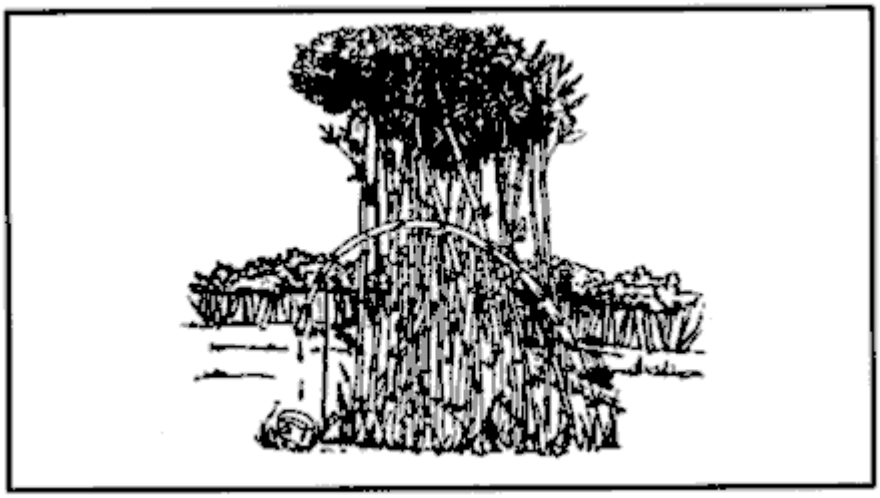


Figure 6-3. Water from green bamboo.

CAUTION
Purify the water before drinking it.

Wherever you find banana or plantain trees, you can get water. Cut down the tree, leaving about a 30-centimeter stump, and scoop out the center of the stump so that the hollow is bowl-shaped. Water from the roots will immediately start to fill the hollow. The first three fillings of water will be bitter, but succeeding fillings will be palatable. The stump (Figure 6-4) will supply water for up to four days. Be sure to cover it to keep out insects.

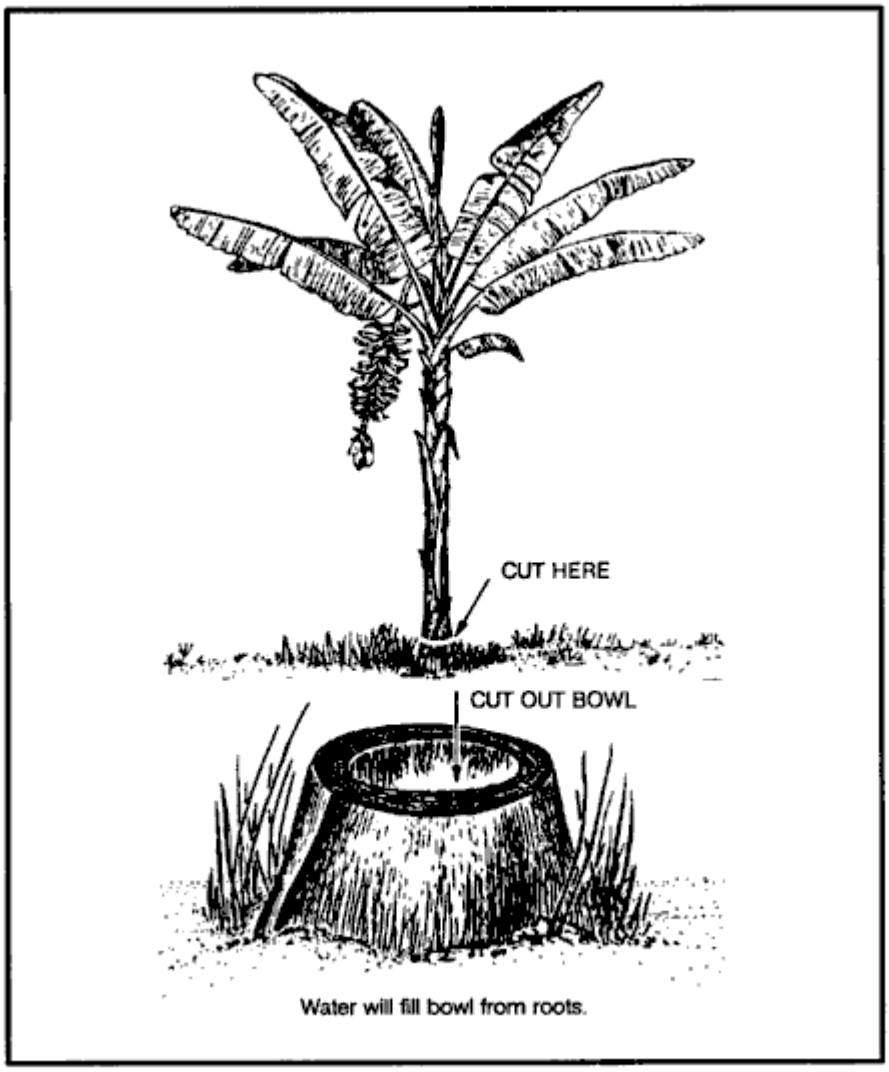


Figure 6-4. Water from plantain or banana tree stump.

Some tropical vines can give you water. Cut a notch in the vine as high as you can reach, then cut the vine off close to the ground. Catch the dropping liquid in a container or in your mouth (Figure 6-5).

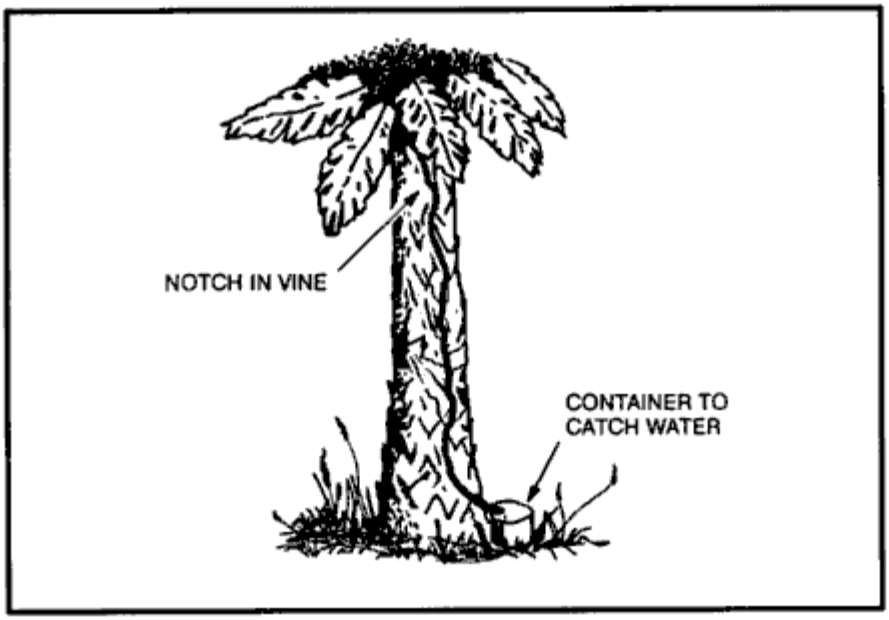


Figure 6-5. Water from a vine.

CAUTION
Do not drink the liquid if it is sticky, milky, or bitter tasting.

The milk from green (unripe) coconuts is a good thirst quencher. However, the milk from mature coconuts contains an oil that acts as a laxative. Drink in moderation only.
In the American tropics you may find large trees whose branches support air plants. These air plants may hold a considerable amount of rainwater in their overlapping, thickly growing leaves. Strain the water through a cloth to remove insects and debris.
You can get water from plants with moist pulpy centers. Cut off a section of the plant and squeeze or smash the pulp so that the moisture runs out. Catch the liquid in a container.
Plant roots may provide water. Dig or pry the roots out of the ground, cut them into short pieces, and smash the pulp so that the moisture runs out. Catch the liquid in a container.
Fleshy leaves, stems, or stalks, such as bamboo, contain water. Cut or notch the stalks at the base of a joint to drain out the liquid.
The following trees can also provide water:

- *Palms.* Palms, such as the buri, coconut, sugar, rattan, and nips, contain liquid. Bruise a lower frond and pull it down so the tree will "bleed" at the injury.
- *Traveler's tree.* Found in Madagascar, this tree has a cuplike sheath at the base of its leaves in which water collects.
- *Umbrella tree.* The leaf bases and roots of this tree of western tropical Africa can provide water.
- *Baobab tree.* This tree of the sandy plains of northern Australia and Africa collects water in its bottlelike trunk during the wet season. Frequently, you can find clear, fresh water in these trees after weeks of dry weather.

CAUTION
Do not keep the sap from plants longer than 24 hours. It begins fermenting, becoming dangerous as a water source.

STILL CONSTRUCTION

You can use stills in various areas of the world. They draw moisture from the ground and from plant material. You need certain materials to build a still, and you need time to let it collect the water. It takes about 24 hours to get 0.5 to 1 liter of water.

Aboveground Still

To make the aboveground still, you need a sunny slope on which to place the still, a clear plastic bag, green leafy vegetation, and a small rock (Figure 6-6).

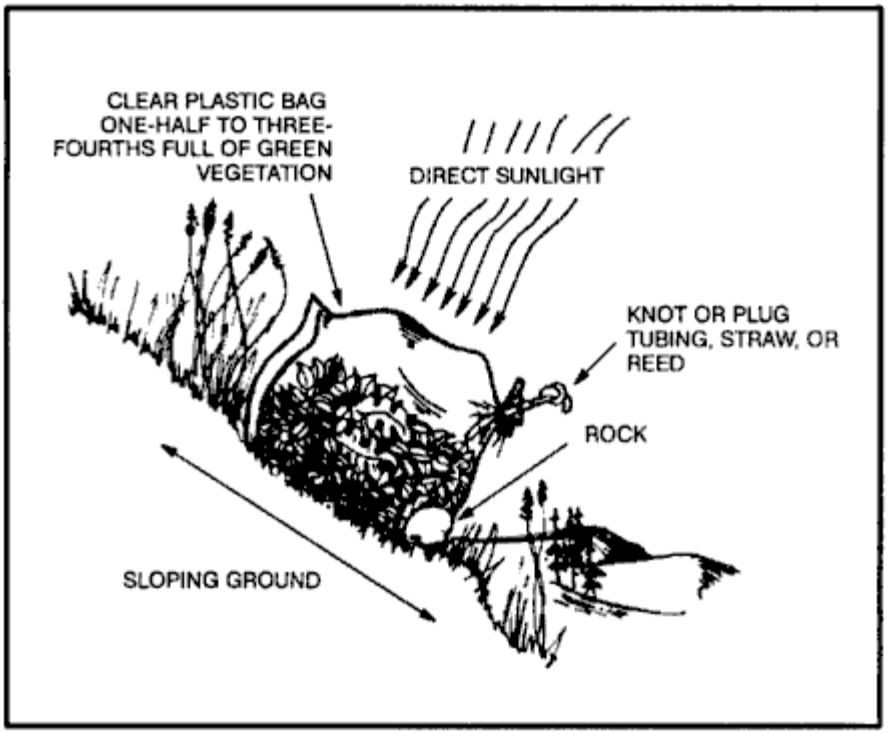


Figure 6-6. Aboveground solar water still.

To make the still--

- Fill the bag with air by turning the opening into the breeze or by "scooping" air into the bag.
- Fill the plastic bag half to three-fourths full of green leafy vegetation. Be sure to remove all hard sticks or sharp spines that might puncture the bag.

CAUTION
Do not use poisonous vegetation. It will provide poisonous liquid.

- Place a small rock or similar item in the bag.
- Close the bag and tie the mouth securely as close to the end of the bag as possible to keep the maximum amount of air space. If you have a piece of tubing, a small straw, or a hollow reed, insert one end in the mouth of the bag before you tie it securely. Then tie off or plug the tubing so that air will not escape. This tubing will allow you to drain out condensed water without untying the bag.
- Place the bag, mouth downhill, on a slope in full sunlight. Position the mouth of the bag slightly higher than the low point in the bag.
- Settle the bag in place so that the rock works itself into the low point in the bag.

To get the condensed water from the still, loosen the tie around the bag's mouth and tip the bag so that the water collected around the rock will drain out. Then retie the mouth securely and reposition the still to allow further condensation.
Change the vegetation in the bag after extracting most of the water from it. This will ensure maximum output of water.

Belowground Still

To make a belowground still, you need a digging tool, a container, a clear plastic sheet, a drinking tube, and a rock (Figure 6-7).

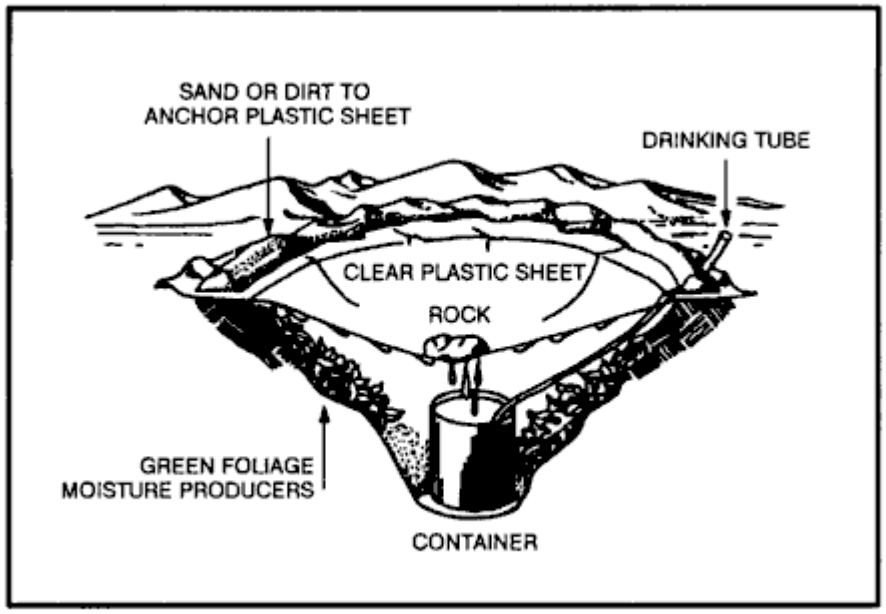


Figure 6-7. Belowground still.

Select a site where you believe the soil will contain moisture (such as a dry stream bed or a low spot where rainwater has collected). The soil at this site should be easy to dig, and sunlight must hit the site most of the day.
To construct the still--

- Dig a bowl-shaped hole about 1 meter across and 60 centimeters deep.
- Dig a sump in the center of the hole. The sump's depth and perimeter will depend on the size of the container that you have to place in it. The bottom of the sump should allow the container to stand upright.
- Anchor the tubing to the container's bottom by forming a loose overhand knot in the tubing.
- Place the container upright in the sump.
- Extend the unanchored end of the tubing up, over, and beyond the lip of the hole.
- Place the plastic sheet over the hole, covering its edges with soil to hold it in place.
- Place a rock in the center of the plastic sheet.
- Lower the plastic sheet into the hole until it is about 40 centimeters below ground level. It now forms an inverted cone with the rock at its apex. Make sure that the cone's apex is directly over your container. Also make sure the plastic cone does not touch the sides of the hole because the earth will absorb the condensed water.
- Put more soil on the edges of the plastic to hold it securely in place and to prevent the loss of moisture.
- Plug the tube when not in use so that the moisture will not evaporate.

You can drink water without disturbing the still by using the tube as a straw.
You may want to use plants in the hole as a moisture source. If so, dig out additional soil from the sides of the hole to form a slope on which to place the plants. Then proceed as above.
If polluted water is your only moisture source, dig a small trough outside the hole about 25 centimeters from the still's lip (Figure 6-8). Dig the trough about 25 centimeters deep and 8 centimeters wide. Pour the polluted water in the trough. Be sure you do not spill any polluted water around the rim of the hole where the plastic sheet touches the soil. The trough holds the polluted water and the soil filters it as the still draws it. The water then condenses on the plastic and drains into the container. This process works extremely well when your only water source is salt water.

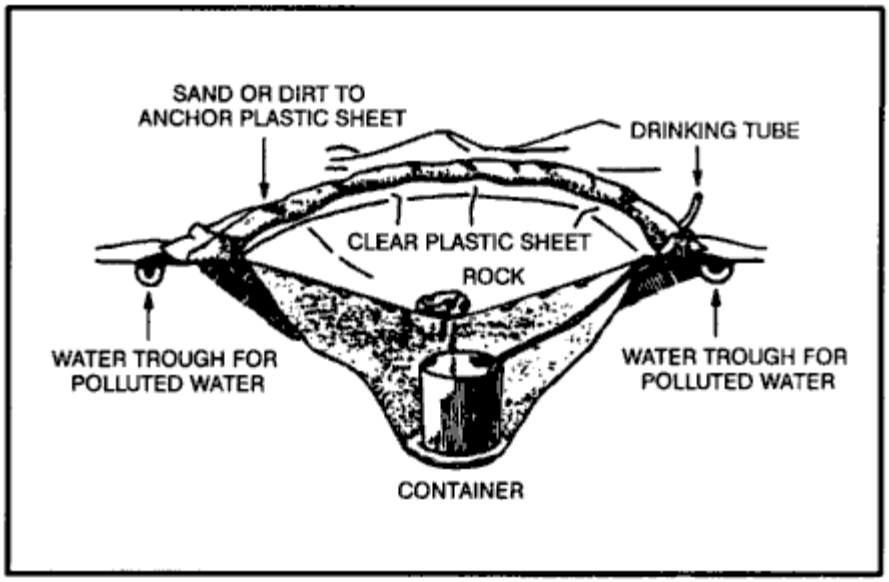


Figure 6-8. Belowground still to get potable water from polluted water.

You will need at least three stills to meet your individual daily water intake needs.

WATER PURIFICATION

Rainwater collected in clean containers or in plants is usually safe for drinking. However, purify water from lakes, ponds, swamps, springs, or streams, especially the water near human settlements or in the tropics.

When possible, purify all water you got from vegetation or from the ground by using iodine or chlorine, or by boiling.

Purify water by--

- Using water purification tablets. (Follow the directions provided.)
- Placing 5 drops of 2 percent tincture of iodine in a canteen full of clear water. If the canteen is full of cloudy or cold water, use 10 drops. (Let the canteen of water stand for 30 minutes before drinking.)
- Boiling water for 1 minute at sea level, adding 1 minute for each additional 300 meters above sea level, or boil for 10 minutes no matter where you are.

By drinking nonpotable water you may contract diseases or swallow organisms that can harm you. Examples of such diseases or organisms are--

- *Dysentery.* Severe, prolonged diarrhea with bloody stools, fever, and weakness.
- *Cholera and typhoid.* You may be susceptible to these diseases regardless of inoculations.
- *Flukes.* Stagnant, polluted water--especially in tropical areas--often contains blood flukes. If you swallow flukes, they will bore into the bloodstream, live as parasites, and cause disease.
- *Leeches.* If you swallow a leech, it can hook onto the throat passage or inside the nose. It will suck blood, create a wound, and move to another area. Each bleeding wound may become infected.

WATER FILTRATION DEVICES

If the water you find is also muddy, stagnant, and foul smelling, you can clear the water--

- By placing it in a container and letting it stand for 12 hours.
- By pouring it through a filtering system.

Note: These procedures only clear the water and make it more palatable. You will have to purify it.

To make a filtering system, place several centimeters or layers of filtering material such as sand, crushed rock, charcoal, or cloth in bamboo, a hollow log, or an article of clothing (Figure 6-9).

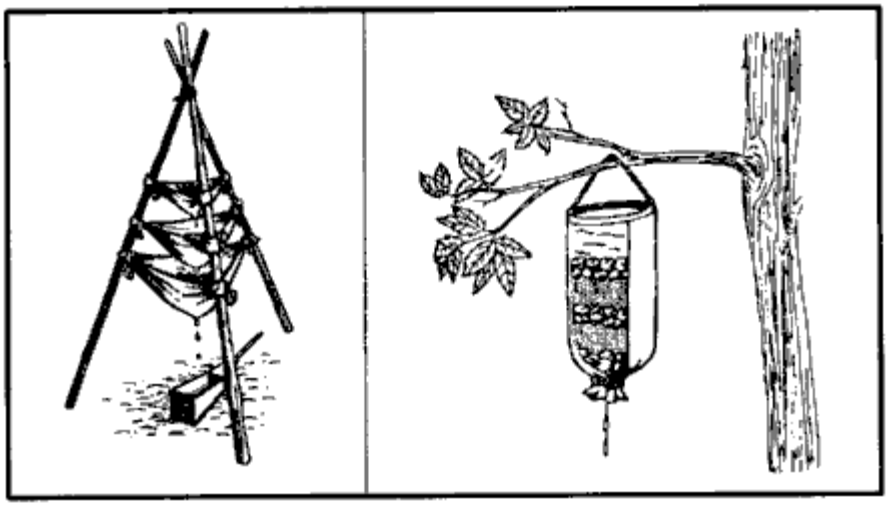
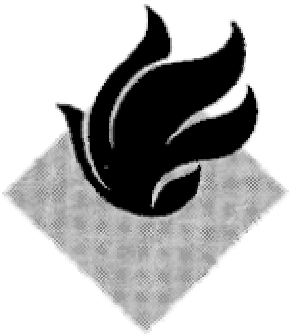


Figure 6-9. Water filtering systems.

Remove the odor from water by adding charcoal from your fire. Let the water stand for 45 minutes before drinking it.

CHAPTER 7 - FIRECRAFT



In many survival situations, the ability to start a fire can make the difference between living and dying. Fire can fulfill many needs. It can provide warmth and comfort. It not only cooks and preserves food, it also provides warmth in the form of heated food that saves calories our body normally uses to produce body heat. You can use fire to purify water, sterilize bandages, signal for rescue, and provide protection from animals. It can be a psychological boost by providing peace of mind and companionship. You can also use fire to produce tools and weapons.

Fire can cause problems, as well. The enemy can detect the smoke and light it produces. It can cause forest fires or destroy essential equipment. Fire can also cause burns carbon monoxide poisoning when used in shelters.

Remember weigh your need for fire against your need to avoid enemy detection.

BASIC FIRE PRINCIPLES

To build a fire, it helps to understand the basic principles of a fire. Fuel (in a nongaseous state) does not burn directly. When you apply heat to a fuel, it produces a gas. This gas, combined with oxygen in the air, burns.

Understanding the concept of the fire triangle is very important in correctly constructing and maintaining a fire. The three sides of the triangle represent *air, heat,* and *fuel.* If you remove any of these, the fire will go out. The correct ratio of these components is very important for a fire to burn at its greatest capability. The only way to learn this ratio is to practice.

SITE SELECTION AND PREPARATION

You will have to decide what site and arrangement to use. Before building a fire consider--

- The area (terrain and climate) in which you are operating.
- The materials and tools available.
- Time: how much time you have?
- Need: why you need a fire?
- Security: how close is the enemy?

Look for a dry spot that--

- Is protected from the wind.
- Is suitably placed in relation to your shelter (if any).
- Will concentrate the heat in the direction you desire.

Has a supply of wood or other fuel available. (See Figure 7-4 for types of material you can use.)

Tinder	Kindling	Fuel
• Birch bark • Shredded inner bark from cedar, chestnut, red elm trees • Fine wood shavings • Dead grass, ferns, moss, fungi • Straw • Sawdust • Very fine pitchwood scrapings • Dead evergreen needles • Punk (the completely rotted portions of dead logs or trees) • Evergreen tree knots • Bird down (fine feathers) • Down seed heads (milkweed, dry cattails, bulrush, or thistle) • Fine, dried vegetable fibers • Spongy threads of dead puffball • Dead palm leaves • Skinlike membrane lining bamboo • Lint from pocket and seams • Charred cloth • Waxed paper • Outer bamboo shavings • Gunpowder • Cotton • Lint	• Small twigs • Small strips of wood • Split wood • Heavy cardboard • Pieces of wood removed from the inside of larger pieces • Wood that has been doused with highly flammable materials, such as gasoline, oil, or wax	• Dry, standing wood and dry, dead branches • Dry inside (heart) of fallen tree trunks and large branches • Green wood that is finely split • Dry grasses twisted into bunches • Peat dry enough to burn (this may be found at the top of undercut banks) • Dried animal dung • Animal fats • Coal, oil shale, or oil lying on the surface

Figure 7-4. Materials for building fires.

If you are in a wooded or brush-covered area, clear the brush and scrape the surface soil from the spot you have selected. Clear a circle at least 1 meter in diameter so there is little chance of the fire spreading.

If time allows, construct a fire wall using logs or rocks. This wall will help to reflector direct the heat where you want it (Figure 7-1). It will also reduce flying sparks and cut down on the amount of wind blowing into the fire. However, you will need enough wind to keep the fire burning.

CAUTION
Do not use wet or porous rocks as they may explode when heated.

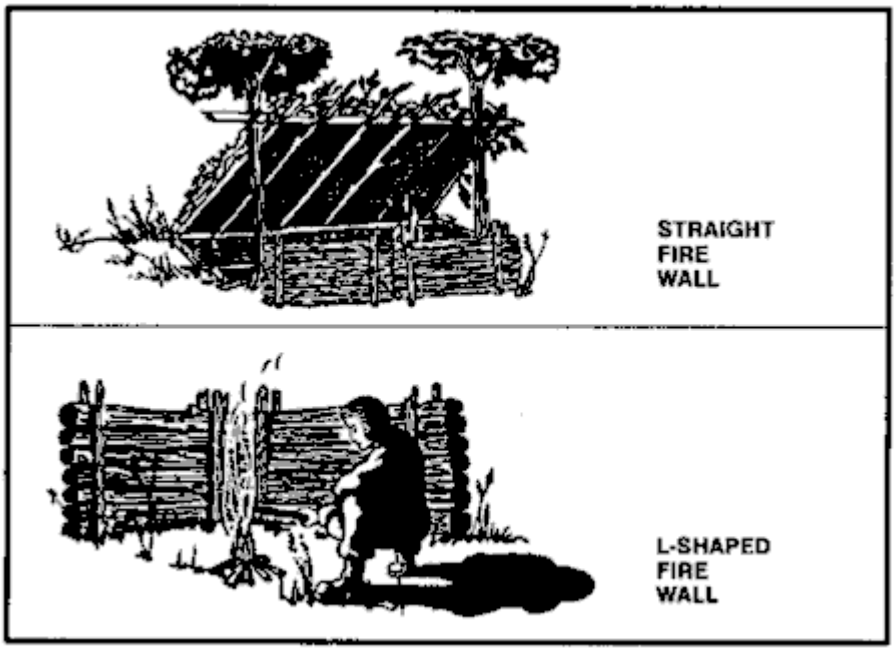


Figure 7-1. Types of fire walls.

In some situations, you may find that an underground fireplace will best meet your needs. It conceals the fire and serves well for cooking food. To make an underground fireplace or Dakota fire hole (Figure 7-2)--

- Dig a hole in the ground.
- On the upwind side of this hole, poke or dig a large connecting hole for ventilation.
- Build your fire in the hole as illustrated.

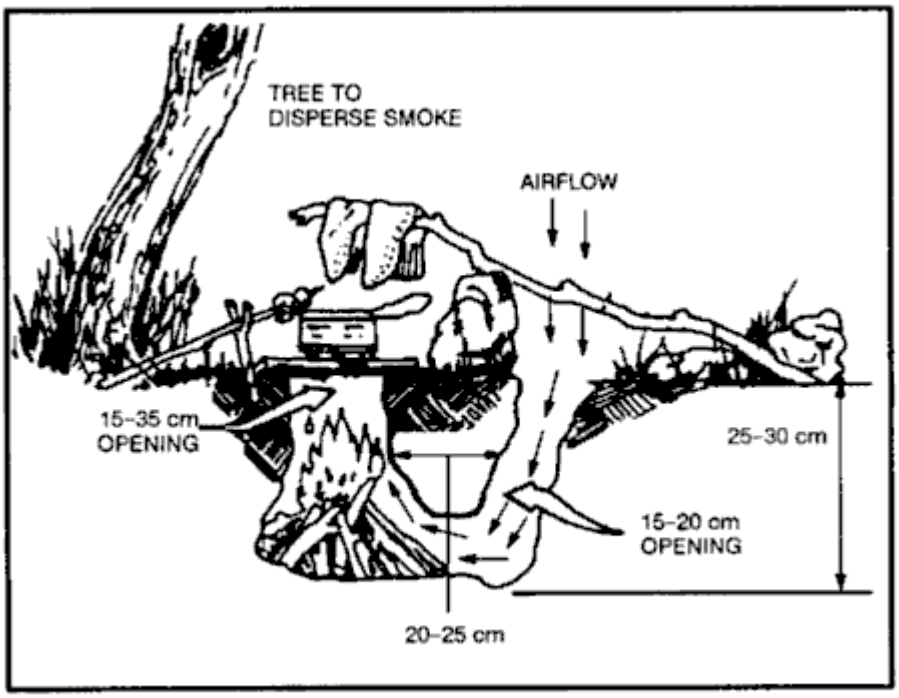


Figure 7-2. Dakota fire hole.

If you are in a snow-covered area, use green logs to make a dry base for your fire (Figure 7-3). Trees with wrist-sized trunks are easily broken in extreme cold. Cut or break several green logs and lay them side by side on top of the snow. Add one or two more layers. Lay the top layer of logs opposite those below it.

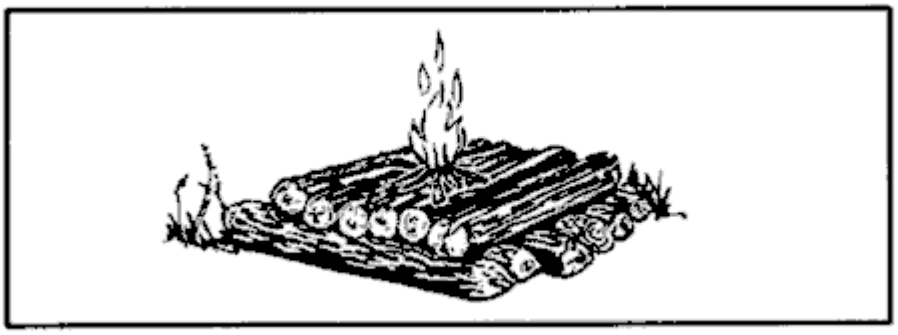


Figure 7-3. Base for fire in snow-covered area.

FIRE MATERIAL SELECTION

You need three types of materials (Figure 7-4) to build a fire--tinder, kindling, and fuel.

Tinder is dry material that ignites with little heat--a spark starts a fire. The tinder must be absolutely dry to be sure just a spark will ignite it. If you only have a device that generates sparks, charred cloth will be almost essential. It holds a spark for long periods, allowing you to put tinder on the hot area to generate a small flame. You can make charred cloth by heating cotton cloth until it turns black, but does not burn. Once it is black, you must keep it in an airtight container to keep it dry. Prepare this cloth well in advance of any survival situation. Add it to your individual survival kit.

Kindling is readily combustible material that you add to the burning tinder. Again, this material should be absolutely dry to ensure rapid burning. Kindling increases the fire's temperature so that it will ignite less combustible material.

Fuel is less combustible material that burns slowly and steadily once ignited.

HOW TO BUILD A FIRE

There are several methods for laying a fire, each of which has advantages. The situation you find yourself in will determine which fire to use.

Tepee

To make this fire (Figure 7-5), arrange the tinder and a few sticks of kindling in the shape of a tepee or cone. Light the center. As the tepee burns, the outside logs will fall inward, feeding the fire. This type of fire burns well even with wet wood.

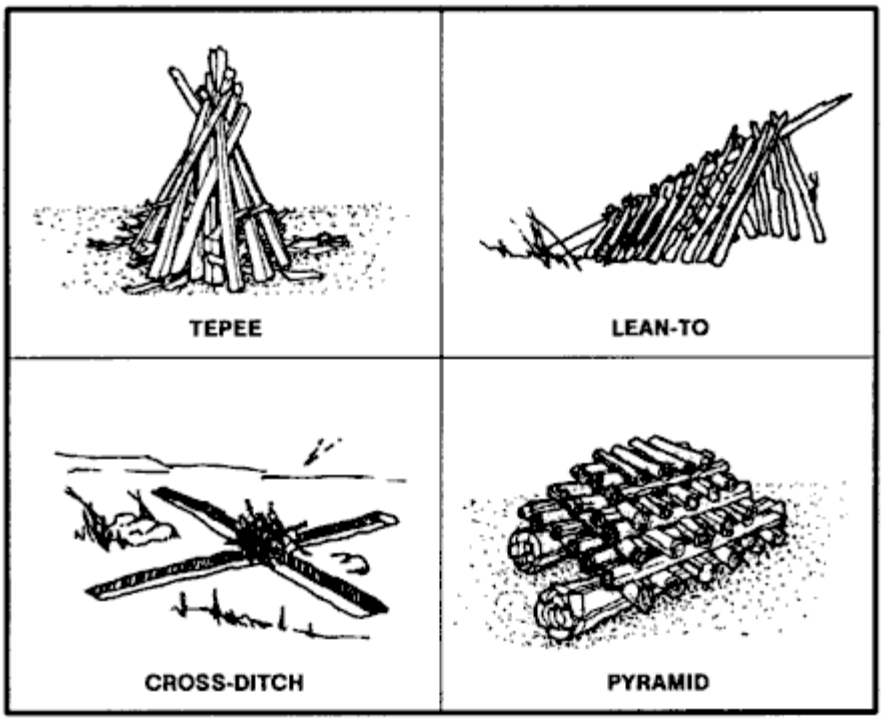


Figure 7-5. Methods for laying fires.

Lean-To

To lay this fire (Figure 7-5), push a green stick into the ground at a 30-degree angle. Point the end of the stick in the direction of the wind. Place some tinder deep under this lean-to stick. Lean pieces of kindling against the lean-to stick. Light the tinder. As the kindling catches fire from the tinder, add more kindling.

Cross-Ditch

To use this method (Figure 7-5), scratch a cross about 30 centimeters in size in the ground. Dig the cross 7.5 centimeters deep. Put a large wad of tinder in the middle of the cross. Build a kindling pyramid above the tinder. The shallow ditch allows air to sweep under the tinder to provide a draft.

Pyramid

To lay this fire (Figure 7-5), place two small logs or branches parallel on the ground. Place a solid layer of small logs across the parallel logs. Add three or four more layers of logs or branches, each layer smaller than and at a right angle to the layer below it. Make a starter fire on top of the pyramid. As the starter fire burns, it will ignite the logs below it. This gives you a fire that burns downward, requiring no attention during the night.
There are several other ways to lay a fire that are quite effective. Your situation and the material available in the area may make another method more suitable.

HOW TO LIGHT A FIRE

Always light your fire from the upwind side. Make sure to lay your tinder, kindling, and fuel so that your fire will burn as long as you need it. Igniters provide the initial heat required to start the tinder burning. They fall into two categories: modern methods and primitive methods.

Modern Methods

Modem igniters use modem devices--items we normally think of to start a fire.

Matches

Make sure these matches are waterproof. Also, store them in a waterproof container along with a dependable striker pad.

Convex Lens

Use this method (Figure 7-6) only on bright, sunny days. The lens can come from binoculars, camera, telescopic sights, or magnifying glasses. Angle the lens to concentrate the sun's rays on the tinder. Hold the lens over the same spot until the tinder begins to smolder. Gently blow or fan the tinder into flame, and apply it to the fire lay.

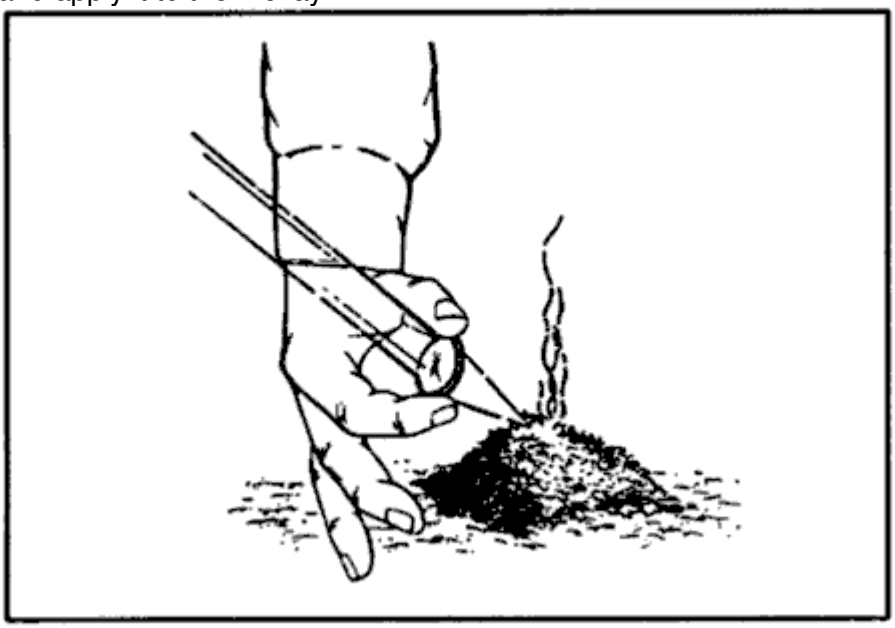


Figure 7-6. Lens method.

Metal Match

Place a flat, dry leaf under your tinder with a portion exposed. Place the tip of the metal match on the dry leaf, holding the metal match in one hand and a knife in the other. Scrape your knife against the metal match to produce sparks. The sparks will hit the tinder. When the tinder starts to smolder, proceed as above.

Battery

Use a battery to generate a spark. Use of this method depends on the type of battery available. Attach a wire to each terminal. Touch the ends of the bare wires together next to the tinder so the sparks will ignite it.

Gunpowder

Often, you will have ammunition with your equipment. If so, carefully extract the bullet from the shell casing, and use the gunpowder as tinder. A spark will ignite the powder. Be extremely careful when extracting the bullet from the case.

Primitive Methods

Primitive igniters are those attributed to our early ancestors.

Flint and Steel

The direct spark method is the easiest of the primitive methods to use. The flint and steel method is the most reliable of the direct spark methods. Strike a flint or other hard, sharp-edged rock edge with a piece of carbon steel (stainless steel will not produce a good spark). This method requires a loose-jointed wrist and practice. When a spark has caught in the tinder, blow on it. The spark will spread and burst into flames.

Fire-Plow

The fire-plow (Figure 7-7) is a friction method of ignition. You rub a hardwood shaft against a softer wood base. To use this method, cut a straight groove in the base and plow the blunt tip of the shaft up and down the groove. The plowing action of the shaft pushes out small particles of wood fibers. Then, as you apply more pressure on each stroke, the friction ignites the wood particles.

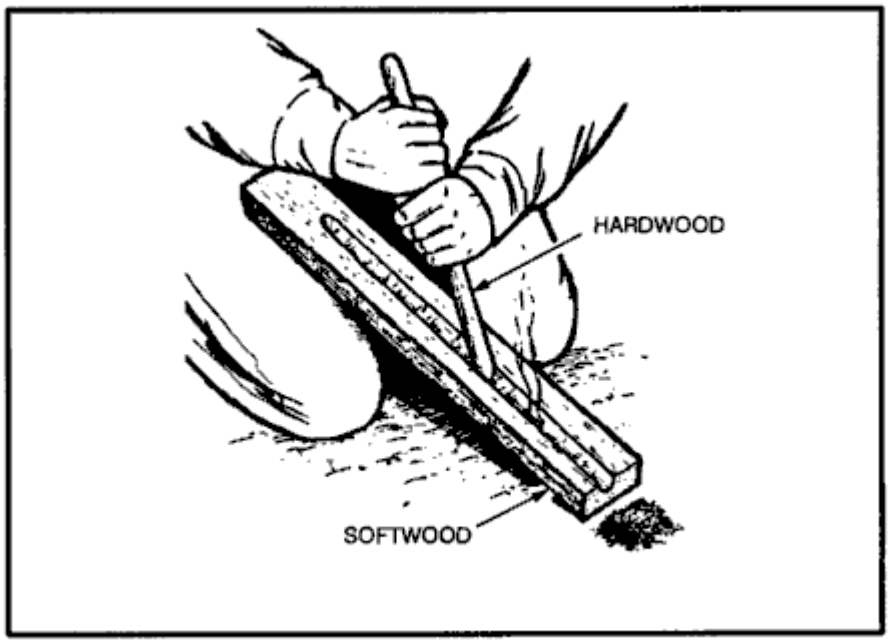


Figure 7-7. Fire-plow.

Bow and Drill

The technique of starting a fire with a bow and drill (Figure 7-8) is simple, but you must exert much effort and be persistent to produce a fire. You need the following items to use this method:

- *Socket.* The socket is an easily grasped stone or piece of hardwood or bone with a slight depression in one side. Use it to hold the drill in place and to apply downward pressure.
- *Drill.* The drill should be a straight, seasoned hardwood stick about 2 centimeters in diameter and 25 centimeters long. The top end is round and the low end blunt (to produce more friction).
- *Fire board.* Its size is up to you. A seasoned softwood board about 2.5 centimeters thick and 10 centimeters wide is preferable. Cut a depression about 2 centimeters from the edge on one side of the board. On the underside, make a V-shaped cut from the edge of the board to the depression.

- *Bow.* The bow is a resilient, green stick about 2.5 centimeters in diameter and a string. The type of wood is not important. The bowstring can be any type of cordage. You tie the bowstring from one end of the bow to the other, without any slack.

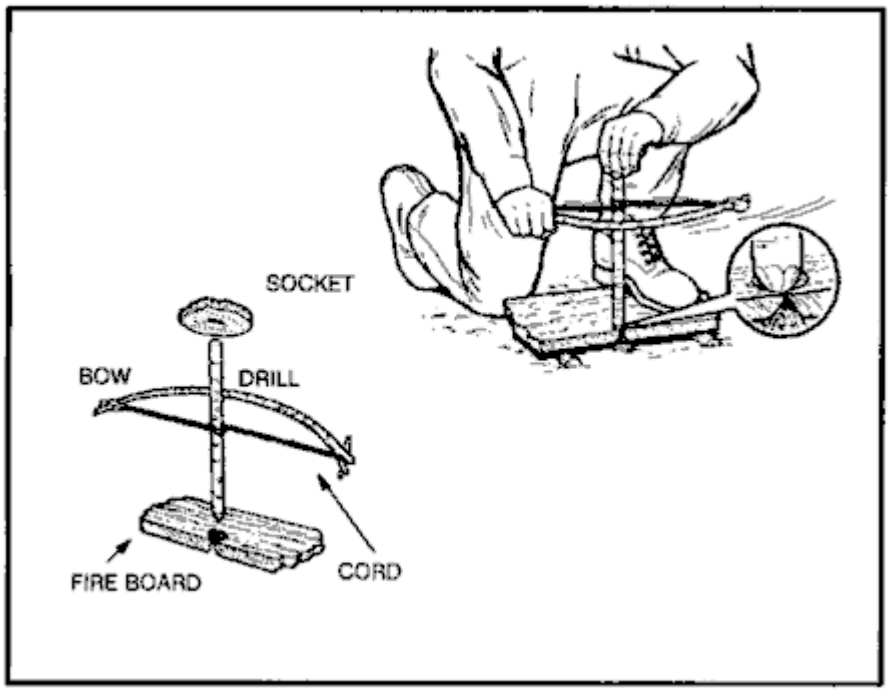


Figure 7-8. Bow and drill.

To use the bow and drill, first prepare the fire lay. Then place a bundle of tinder under the V-shaped cut in the fire board. Place one foot on the fire board. Loop the bowstring over the drill and place the drill in the precut depression on the fire board. Place the socket, held in one hand, on the top of the drill to hold it in position. Press down on the drill and saw the bow back and forth to twirl the drill (Figure 7-8). Once you have established a smooth motion, apply more downward pressure and work the bow faster. This action will grind hot black powder into the tinder, causing a spark to catch. Blow on the tinder until it ignites.

> *Note: Primitive fire-building methods are exhaustive and require practice to ensure success.*

HELPFUL HINTS

Use nonaromatic seasoned hardwood for fuel, if possible.

Collect kindling and tinder along the trail.

Add insect repellent to the tinder.

Keep the firewood dry.

Dry damp firewood near the fire.

Bank the fire to keep the coals alive overnight.

Carry lighted punk, when possible.

Be sure the fire is out before leaving camp.

Do not select wood lying on the ground. It may appear to be dry but generally doesn't provide enough friction.

CHAPTER 8 - FOOD PROCUREMENT



After water, man's most urgent requirement is food. In contemplating virtually any hypothetical survival situation, the mind immediately turns to thoughts of food. Unless the situation occurs in an arid environment, even water, which is more important to maintaining body functions, will almost always follow food in our initial thoughts. The survivor must remember that the three essentials of survival--water, food, and shelter--are prioritized according to the estimate of the actual situation. This estimate must not only be timely but accurate as well. Some situations may well dictate that shelter precede both food and water.

ANIMALS FOR FOOD

Unless you have the chance to take large game, concentrate your efforts on the smaller animals, due to their abundance. The smaller animal species are also easier to prepare. You must not know all the animal species that are suitable as food. Relatively few are poisonous, and they make a smaller list to remember. What is important is to learn the habits and behavioral patterns of classes of animals. For example, animals that are excellent choices for trapping, those that inhabit a particular range and occupy a den or nest, those that have somewhat fixed feeding areas, and those that have trails leading from one area to another. Larger, herding animals, such as elk or caribou, roam vast areas and are somewhat more difficult to trap. Also, you must understand the food choices of a particular species.

You can, with relatively few exceptions, eat anything that crawls, swims, walks, or flies. The first obstacle is overcoming your natural aversion to a particular food source. Historically, people in starvation situations have resorted to eating everything imaginable for nourishment. A person who ignores an otherwise healthy food source due to a personal bias, or because he feels it is unappetizing, is risking his own survival. Although it may prove difficult at first, a survivor must eat what is available to maintain his health.

Insects

The most abundant life-form on earth, insects are easily caught. Insects provide 65 to 80 percent protein compared to 20 percent for beef. This fact makes insects an important, if not overly appetizing, food source. Insects to avoid include all adults that sting or bite, hairy or brightly colored insects, and caterpillars and insects that have a pungent odor. Also avoid spiders and common disease carriers such as ticks, flies, and mosquitoes.

Rotting logs lying on the ground are excellent places to look for a variety of insects including ants, termites, beetles, and grubs, which are beetle larvae. Do not overlook insect nests on or in the ground. Grassy areas, such as fields, are good areas to search because the insects are easily seen. Stones, boards, or other materials lying on the ground provide the insects with good nesting sites. Check these sites. Insect larvae are also edible. Insects such as beetles and grasshoppers that have a hard outer

shell will have parasites. Cook them before eating. Remove any wings and barbed legs also. You can eat most insects raw. The taste varies from one species to another. Wood grubs are bland, while some species of ants store honey in their bodies, giving them a sweet taste. You can grind a collection of insects into a paste. You can mix them with edible vegetation. You can cook them to improve their taste.

Worms

Worms (*Annelidea*) are an excellent protein source. Dig for them in damp humus soil or watch for them on the ground after a rain. After capturing them, drop them into clean, potable water for a few minutes. The worms will naturally purge or wash themselves out, after which you can eat them raw.

Crustaceans

Freshwater shrimp range in size from 0.25 centimeter up to 2.5 centimeters. They can form rather large colonies in mats of floating algae or in mud bottoms of ponds and lakes.
Crayfish are akin to marine lobsters and crabs. You can distinguish them by their hard exoskeleton and five pairs of legs, the front pair having oversized pincers. Crayfish are active at night, but you can locate them in the daytime by looking under and around stones in streams. You can also find them by looking in the soft mud near the chimneylike breathing holes of their nests. You can catch crayfish by tying bits of offal or internal organs to a string. When the crayfish grabs the bait, pull it to shore before it has a chance to release the bait.
You find saltwater lobsters, crabs, and shrimp from the surf's edge out to water 10 meters deep. Shrimp may come to a light at night where you can scoop them up with a net. You can catch lobsters and crabs with a baited trap or a baited hook. Crabs will come to bait placed at the edge of the surf, where you can trap or net them. Lobsters and crabs are nocturnal and caught best at night.

Mollusks

This class includes octopuses and freshwater and saltwater shellfish such as snails, clams, mussels, bivalves, barnacles, periwinkles, chitons, and sea urchins (Figure 8-1). You find bivalves similar to our freshwater mussel and terrestrial and aquatic snails worldwide under all water conditions.

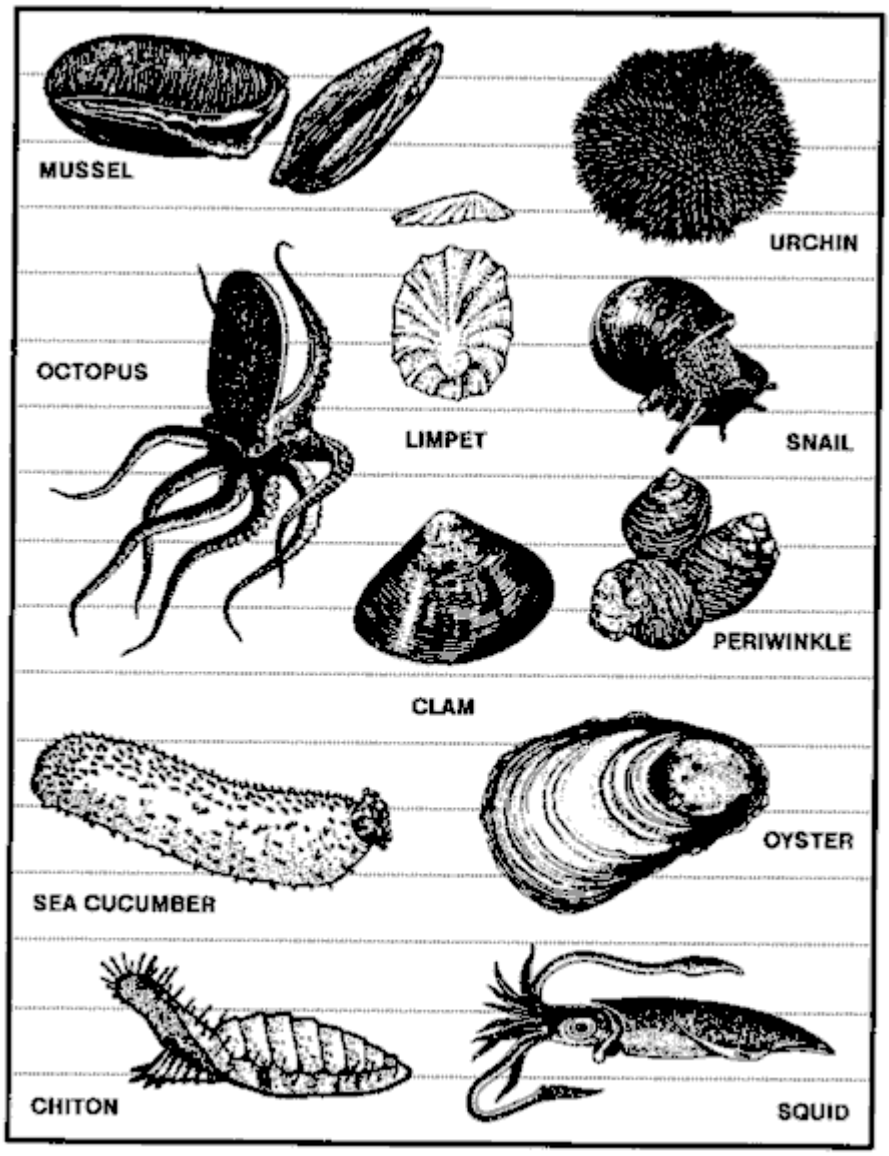


Figure 8-1. Edible mollusks.

River snails or freshwater periwinkles are plentiful in rivers, streams, and lakes of northern coniferous forests. These snails may be pencil point or globular in shape.

In fresh water, look for mollusks in the shallows, especially in water with a sandy or muddy bottom. Look for the narrow trails they leave in the mud or for the dark elliptical slit of their open valves.

Near the sea, look in the tidal pools and the wet sand. Rocks along beaches or extending as reefs into deeper water often bear clinging shellfish. Snails and limpets cling to rocks and seaweed from the low water mark upward. Large snails, called chitons, adhere tightly to rocks above the surf line.

Mussels usually form dense colonies in rock pools, on logs, or at the base of boulders.

CAUTION
Mussels may be poisonous in tropical zones during the summer!

Steam, boil, or bake mollusks in the shell. They make excellent stews in combination with greens and tubers.

CAUTION
Do not eat shellfish that are not covered by water at high tide!

Fish

Fish represent a good source of protein and fat. They offer some distinct advantages to the survivor or evader. They are usually more abundant than mammal wildlife, and the ways to get them are silent. To be successful at catching fish, you must know their habits. For instance, fish tend to feed heavily before a storm. Fish are not likely to feed after a storm when the water is muddy and swollen. Light often attracts fish at night. When there is a heavy current, fish will rest in places where there is an eddy, such as near rocks. Fish will also gather where there are deep pools, under overhanging brush, and in and around submerged foliage, logs, or other objects that offer them shelter.

There are no poisonous freshwater fish. However, the catfish species has sharp, needlelike protrusions on its dorsal fins and barbels. These can inflict painful puncture wounds that quickly become infected. Cook all freshwater fish to kill parasites. Also cook saltwater fish caught within a reef or within the influence of a freshwater source as a precaution. Any marine life obtained farther out in the sea will not contain parasites because of the saltwater environment. You can eat these raw.

Certain saltwater species of fish have poisonous flesh. In some species the poison occurs seasonally in others, it is permanent. Examples of poisonous saltwater fish are the porcupine fish, triggerfish, cowfish, thorn fish, oilfish, red snapper, jack, and puffer (Figure 8-2). The barracuda, while not actually poisonous itself, may transmit ciguatera (fish poisoning) if eaten raw.

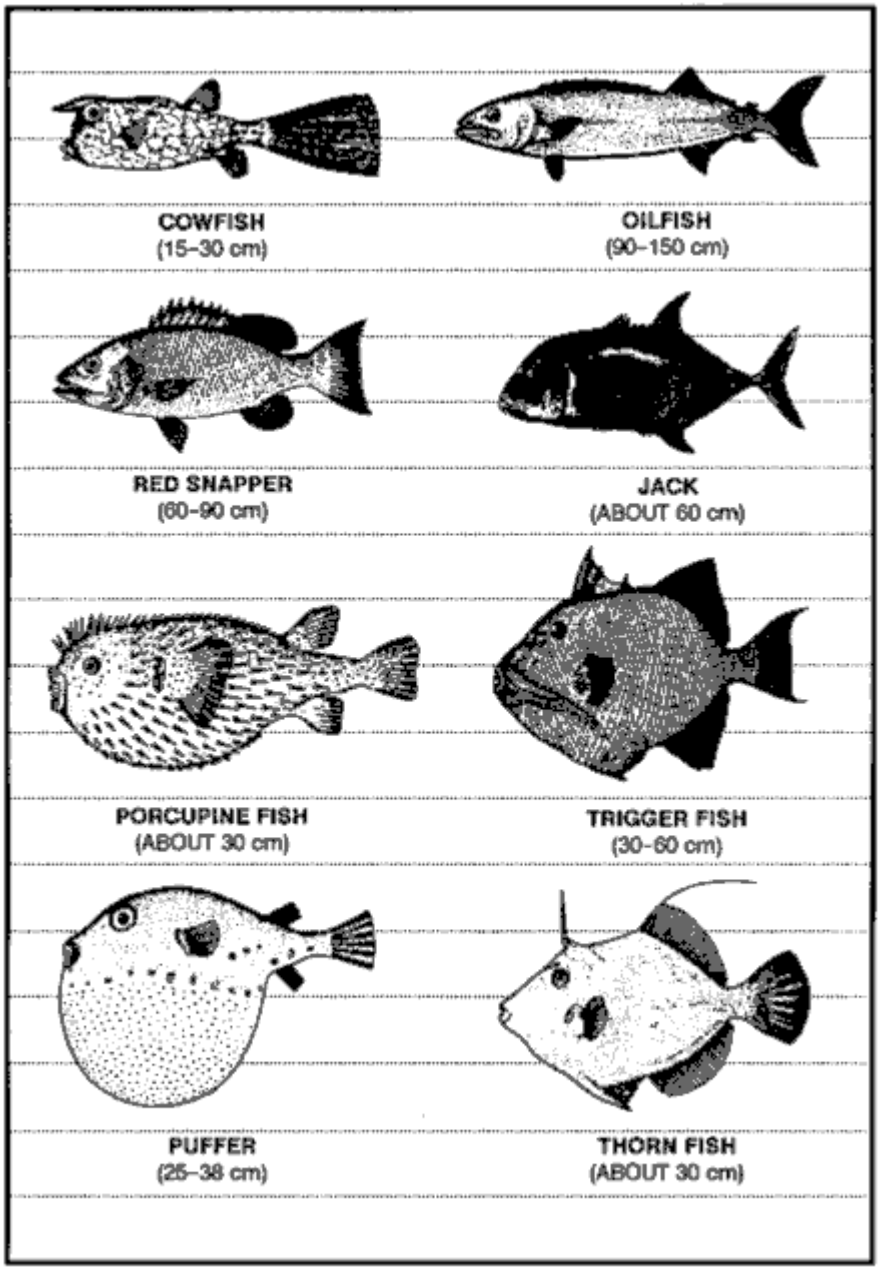


Figure 8-2. Fish with poisonous flesh.

Amphibians

Frogs and salamanders are easily found around bodies of fresh water. Frogs seldom move from the safety of the water's edge. At the first sign of danger, they plunge into the water and bury themselves in the mud and debris. There are few poisonous species of frogs. Avoid any brightly colored frog or one that has a distinct "X" mark on it's back. Do not confuse toads with frogs. You normally find toads in drier environments. Several species of toads secrete a poisonous substance through their skin as a defense against attack. Therefore, to avoid poisoning, do not handle or eat toads.
Salamanders are nocturnal. The best time to catch them is at night using a light. They can range in size from a few centimeters to well over 60 centimeters in length. Look in water around rocks and mud banks for salamanders.

Reptiles

Reptiles are a good protein source and relatively easy to catch. You should cook them, but in an emergency, you can eat them raw. Their raw flesh may transmit parasites, but because reptiles are cold-blooded, they do not carry the blood diseases of the warm-blooded animals.
The box turtle is a commonly encountered turtle that you should not eat. It feeds on poisonous mushrooms and may build up a highly toxic poison in its flesh. Cooking does not destroy this toxin. Avoid the hawksbill turtle, found in the Atlantic Ocean, because of its poisonous thorax gland. Poisonous snakes, alligators, crocodiles, and large sea turtles present obvious hazards to the survivor.

Birds

All species of birds are edible, although the flavor will vary considerably. You may skin fish-eating birds to improve their taste. As with any wild animal, you must understand birds' common habits to have a realistic chance of capturing them. You can take pigeons, as well as some other species, from their roost at night by hand. During the nesting season, some species will not leave the nest even when approached. Knowing where and when the birds nest makes catching them easier (Figure 8-3). Birds tend to have regular flyways going from the roost to a feeding area, to water, and so forth. Careful observation should reveal where these flyways are and indicate good areas for catching birds in nets stretched across the flyways (Figure 8-4). Roosting sites and waterholes are some of the most promising areas for trapping or snaring.

Types of Birds	Frequent Nesting Places	Nesting Periods
Inland birds	Trees, woods, or fields	Spring and early summer in temperate and arctic regions; year round in the tropics
Cranes and herons	Mangrove swamps or high trees near water	Spring and early summer
Some species of owls	High trees	Late December through March
Ducks, geese, and swans	Tundra areas near ponds, rivers, or lakes	Spring and early summer in arctic regions
Some sea birds	Sandbars or low sand islands	Spring and early summer in temperate and arctic regions
Gulls, auks, murres, and cormorants	Steep rocky coasts	Spring and early summer in temperate and arctic regions

Figure 8-3. Bird nesting places.

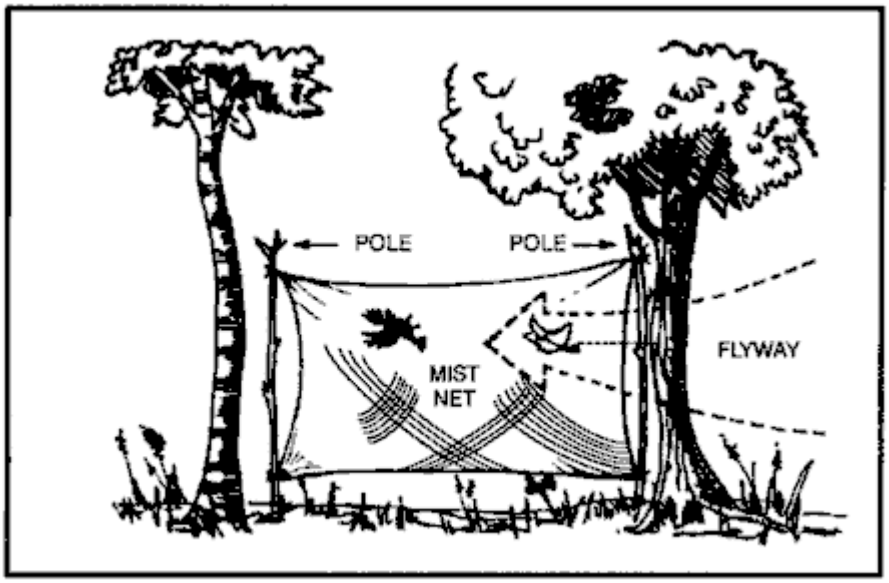


Figure 8-4. Catching birds in a net.

Nesting birds present another food source--eggs. Remove all but two or three eggs from the clutch, marking the ones that you leave. The bird will continue to lay more eggs to fill the clutch. Continue removing the fresh eggs, leaving the ones you marked.

Mammals

Mammals are excellent protein sources and, for Americans, the most tasty food source. There are some drawbacks to obtaining mammals. In a hostile environment, the enemy may detect any traps or snares placed on land. The amount of injury an animal can inflict is in direct proportion to its size. All mammals have teeth and nearly all will bite in self-defense. Even a squirrel can inflict a serious wound and any bite presents a serious risk of infection. Also, a mother can be extremely aggressive in defense of her young. Any animal with no route of escape will fight when cornered.
All mammals are edible; however, the polar bear and bearded seal have toxic levels of vitamin A in their livers. The platypus, native to Australia and Tasmania, is an egg-laying, semiaquatic mammal that has poisonous glands. Scavenging mammals, such as the opossum, may carry diseases.

TRAPS AND SNARES

For an unarmed survivor or evader, or when the sound of a rifle shot could be a problem, trapping or snaring wild game is a good alternative. Several well-placed traps have the potential to catch much more game than a man with a rifle is likely to shoot. To be effective with any type of trap or snare, you must--

- Be familiar with the species of animal you intend to catch.
- Be capable of constructing a proper trap.
- Not alarm the prey by leaving signs of your presence.

There are no catchall traps you can set for all animals. You must determine what species are in a given area and set your traps specifically with those animals in mind. Look for the following:

- Runs and trails.
- Tracks.
- Droppings.
- Chewed or rubbed vegetation.
- Nesting or roosting sites.
- Feeding and watering areas.

Position your traps and snares where there is proof that animals pass through. You must determine if it is a "run" or a "trail." A trail will show signs of use by several species and will be rather distinct. A run is usually smaller and less distinct and will only contain signs of one species. You may construct a perfect snare, but it will not catch anything if haphazardly placed in the woods. Animals have bedding areas, waterholes, and feeding areas with trails leading from one to another. You must place snares and traps around these areas to be effective.

For an evader in a hostile environment, trap and snare concealment is important. It is equally important, however, not to create a disturbance that will alarm the animal and cause it to avoid the trap. Therefore, if you must dig, remove all fresh dirt from the area. Most animals will instinctively avoid a pitfall-type trap. Prepare the various parts of a trap or snare away from the site, carry them in, and set them up. Such actions make it easier to avoid disturbing the local vegetation, thereby alerting the prey. Do not use freshly cut, live vegetation to construct a trap or snare. Freshly cut vegetation will "bleed" sap that has an odor the prey will be able to smell. It is an alarm signal to the animal.

You must remove or mask the human scent on and around the trap you set. Although birds do not have a developed sense of smell, nearly all mammals depend on smell even more than on sight. Even the slightest human scent on a trap will alarm the prey and cause it to avoid the area. Actually removing the scent from a trap is difficult but masking it is relatively easy. Use the fluid from the gall and urine bladders of previous kills. Do not use human urine. Mud, particularly from an area with plenty of rotting vegetation, is also good. Use it to coat your hands when handling the trap and to coat the trap when setting it. In nearly all parts of the world, animals know the smell of burned vegetation and smoke. It is only when a fire is actually burning that they become alarmed. Therefore, smoking the trap parts is an effective means to mask your scent. If one of the above techniques is not practical, and if time permits, allow a trap to weather for a few days and then set it. Do not handle a trap while it is weathering. When you position the trap, camouflage it as naturally as possible to prevent detection by the enemy and to avoid alarming the prey.

Traps or snares placed on a trail or run should use channelization. To build a channel, construct a funnel-shaped barrier extending from the sides of the trail toward the trap, with the narrowest part nearest the trap. Channelization should be inconspicuous to avoid alerting the prey. As the animal gets to the trap, it cannot turn left or right and continues into the trap. Few wild animals will back up, preferring to face the direction of travel. Channelization does not have to be an impassable barrier. You only have to make it inconvenient for the animal to go over or through the barrier. For best effect, the channelization should reduce the trail's width to just slightly wider than the targeted animal's body. Maintain this constriction at least as far back from the trap as the animal's body length, then begin the widening toward the mouth of the funnel.

Use of Bait

Baiting a trap or snare increases your chances of catching an animal. When catching fish, you must bait nearly all the devices. Success with an unbaited trap depends on its placement in a good location. A baited trap can actually draw animals to it. The bait should be something the animal knows. This bait, however, should not be so readily available in the immediate area that the animal can get it close by. For example, baiting a trap with corn in the middle of a corn field would not be likely to work. Likewise, if corn is not grown in the region, a corn-baited trap may arouse an animal's curiosity and keep it alerted while it ponders the strange food. Under such circumstances it may not go for the bait. One bait that works well on small mammals is the peanut butter from a meal, ready-to-eat (MRE) ration. Salt is also a good bait. When using such baits, scatter bits of it around the trap to give the prey a chance to sample it and develop a craving for it. The animal will then overcome some of its caution before it gets to the trap.

If you set and bait a trap for one species but another species takes the bait without being caught, try to determine what the animal was. Then set a proper trap for that animal, using the same bait.

> *Note: Once you have successfully trapped an animal, you will not only gain confidence in your ability, you also will have resupplied yourself with bait for several more traps.*

Trap and Snare Construction

Traps and snares *crush, choke, hang,* or *entangle* the prey. A single trap or snare will commonly incorporate two or more of these principles. The mechanisms that provide power to the trap are almost always very simple. The struggling victim, the force of gravity, or a bent sapling's tension provides the power.

The heart of any trap or snare is the trigger. When planning a trap or snare, ask yourself how it should affect the prey, what is the source of power, and what will be the most efficient trigger. Your answers will help you devise a specific trap for a specific species. Traps are designed to catch and hold or to catch and kill. Snares are traps that incorporate a noose to accomplish either function.

Simple Snare

A simple snare (Figure 8-5) consists of a noose placed over a trail or den hole and attached to a firmly planted stake. If the noose is some type of cordage placed upright on a game trail, use small twigs or blades of grass to hold it up. Filaments from spider webs are excellent for holding nooses open. Make sure the noose is large enough to pass freely over the animal's head. As the animal continues to move, the noose tightens around its neck. The more the animal struggles, the tighter the noose gets. This type of snare usually does not kill the animal. If you use cordage, it may loosen enough to slip off the animal's neck. Wire is therefore the best choice for a simple snare.

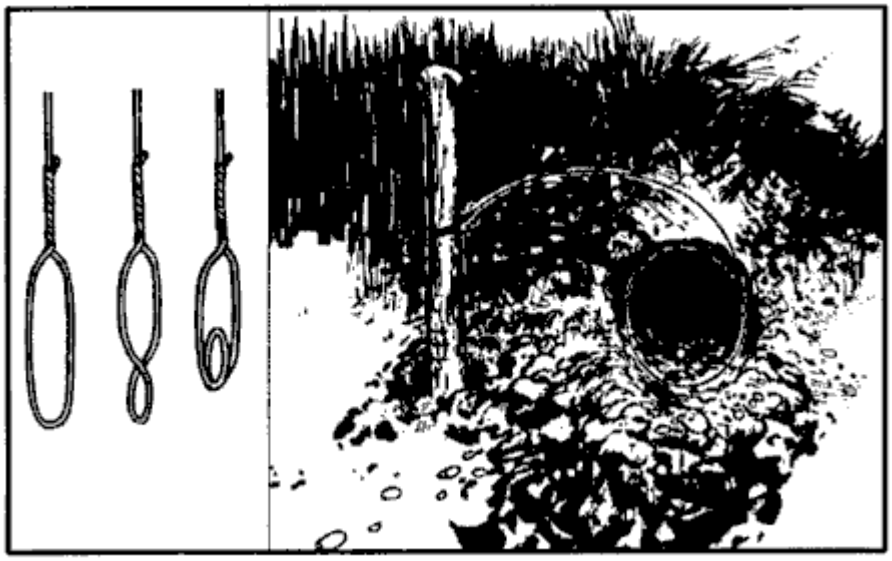


Figure 8-5. Simple snare.

Drag Noose

Use a drag noose on an animal run (Figure 8-6). Place forked sticks on either side of the run and lay a sturdy crossmember across them. Tie the noose to the crossmember and hang it at a height above the animal's head. (Nooses designed to catch by the head should never be low enough for the prey to step into with a foot.) As the noose tightens around the animal's neck, the animal pulls the crossmember from the forked sticks and drags it along. The surrounding vegetation quickly catches the crossmember and the animal becomes entangled.

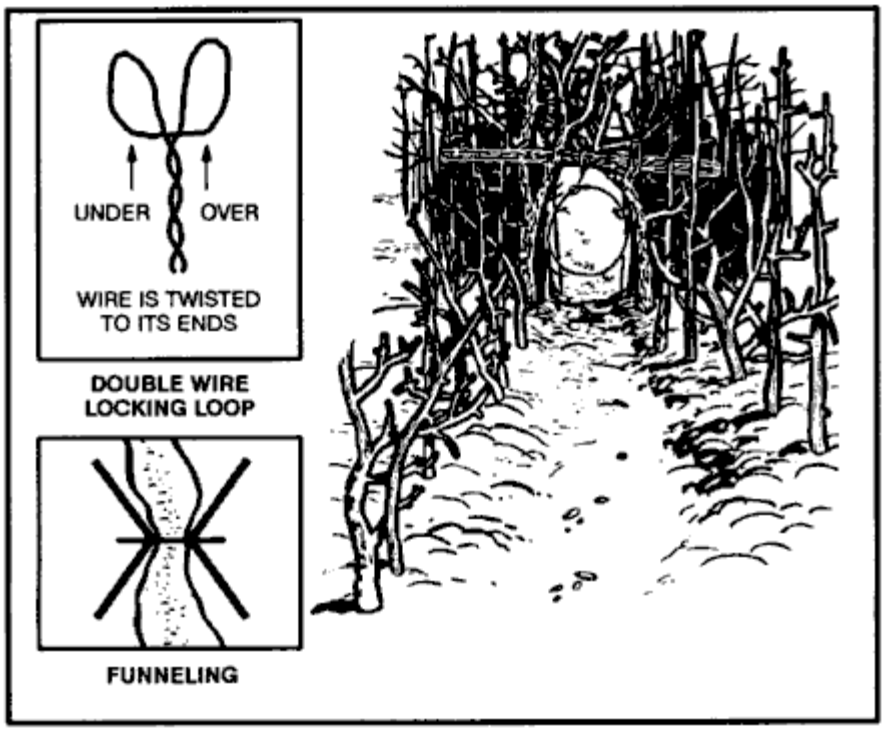


Figure 8-6. Drag noose.

Twitch-Up

A twitch-up is a supple sapling, which, when bent over and secured with a triggering device, will provide power to a variety of snares. Select a hardwood sapling along the trail. A twitch-up will work much faster and with more force if you remove all the branches and foliage.

Twitch-Up Snare

A simple twitch-up snare uses two forked sticks, each with a long and short leg (Figure 8-7). Bend the twitch-up and mark the trail below it. Drive the long leg of one forked stick firmly into the ground at that point. Ensure the cut on the short leg of this stick is parallel to the ground. Tie the long leg of the remaining forked stick to a piece of cordage secured to the twitch-up. Cut the short leg so that it catches on the short leg of the other forked stick. Extend a noose over the trail. Set the trap by bending the twitch-up and engaging the short legs of the forked sticks. When an animal catches its head in the noose, it pulls the forked sticks apart, allowing the twitch-up to spring up and hang the prey.

> *Note: Do not use green sticks for the trigger. The sap that oozes out could glue them together.*

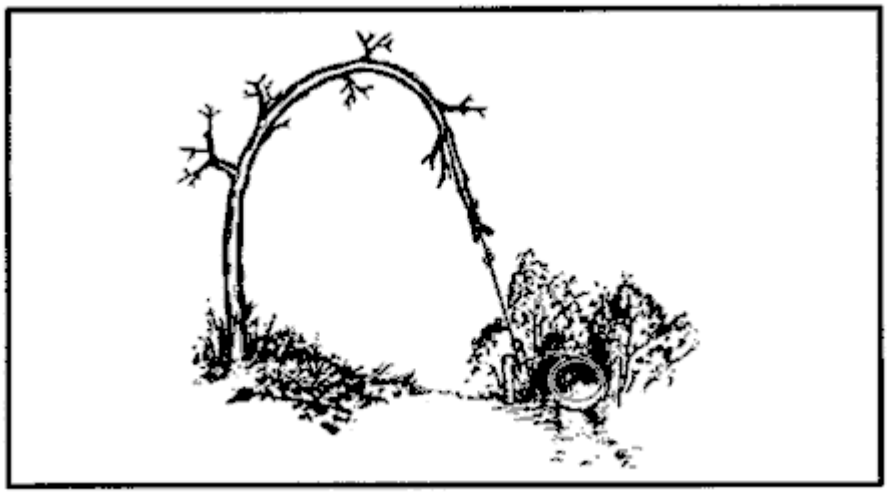


Figure 8-7. Twitch-up snare.

Squirrel Pole

A squirrel pole is a long pole placed against a tree in an area showing a lot of squirrel activity (Figure 8-8). Place several wire nooses along the top and sides of the pole so that a squirrel trying to go up or down the pole will have to pass through one or more of them. Position the nooses (5 to 6 centimeters in diameter) about 2.5 centimeters off the pole. Place the top and bottom wire nooses 45 centimeters from the top and bottom of the pole to prevent the squirrel from getting its feet on a solid surface. If this happens, the squirrel will chew through the wire. Squirrels are naturally curious. After an initial period of caution, they will try to go up or down the pole and will get caught in a noose. The struggling animal will soon fall from the pole and strangle. Other squirrels will soon follow and, in this way, you can catch several squirrels. You can emplace multiple poles to increase the catch.

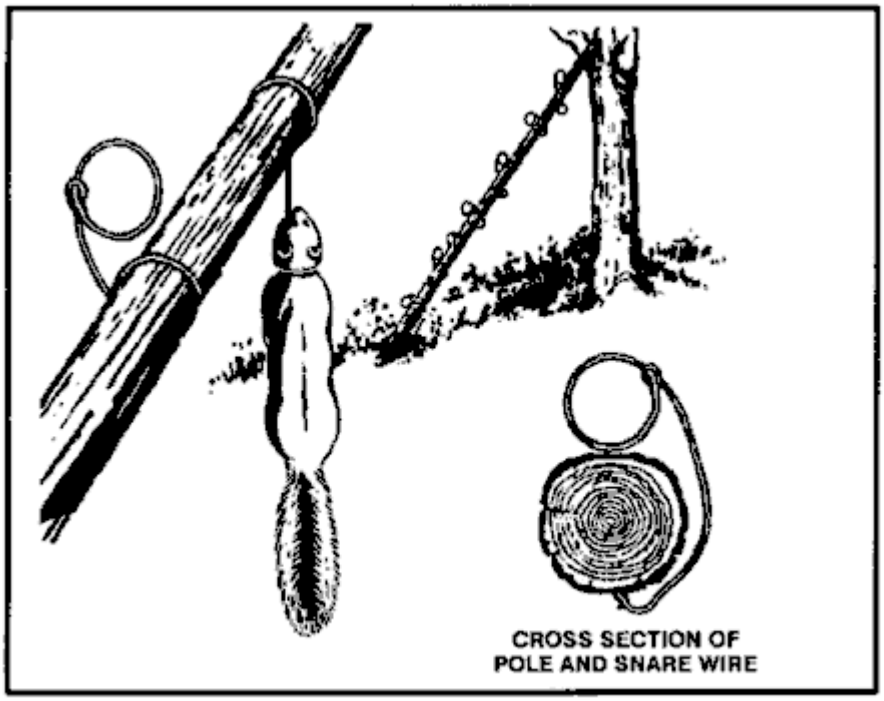


Figure 8-8. Squirrel pole.

Ojibwa Bird Pole

An Ojibwa bird pole is a snare used by native Americans for centuries (Figure 8-9). To be effective, place it in a relatively open area away from tall trees. For best results, pick a spot near feeding areas, dusting areas, or watering holes. Cut a pole 1.8 to 2.1 meters long and trim away all limbs and foliage. Do not use resinous wood such as pine. Sharpen the upper end to a point, then drill a small diameter hole 5 to 7.5 centimeters down from the top. Cut a small stick 10 to 15 centimeters long and shape one end so that it will almost fit into the hole. This is the perch. Plant the long pole in the ground with the pointed end up. Tie a small weight, about equal to the weight of the targeted species, to a length of cordage. Pass the free end of the cordage through the hole, and tie a slip noose that covers the perch. Tie a single overhand knot in the cordage and place the perch against the hole. Allow the cordage to slip through the hole until the overhand knot rests against the pole and the top of the perch. The tension of the overhand knot against the pole and perch will hold the perch in position. Spread the noose over the perch, ensuring it covers the perch and drapes over on both sides. Most birds prefer to rest on something above ground and will land on the perch. As soon as the bird lands, the perch will fall, releasing the over-hand knot and allowing the weight to drop. The noose will tighten around the bird's feet, capturing it. If the weight is too heavy, it will cut the bird's feet off, allowing it to escape.

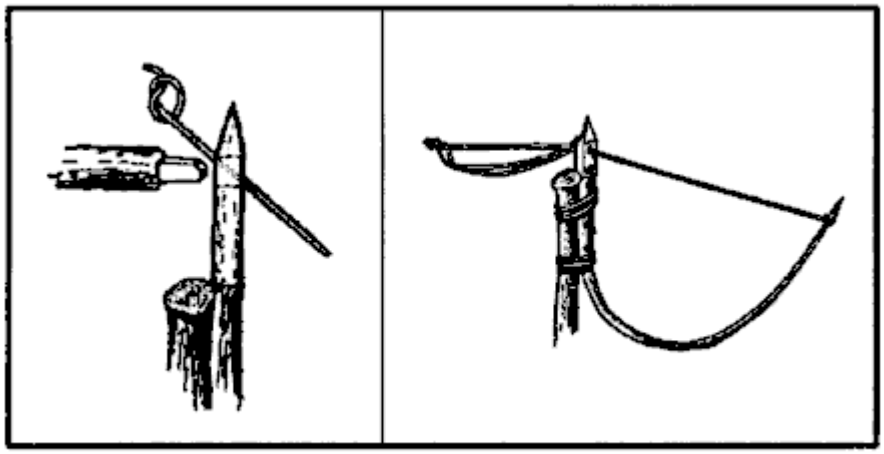


Figure 8-9. Ojibwa bird pole.

Noosing Wand

A noose stick or "noosing wand" is useful for capturing roosting birds or small mammals (Figure 8-10). It requires a patient operator. This wand is more a weapon than a trap. It consists of a pole (as long as you can effectively handle) with a slip noose of wire or stiff cordage at the small end. To catch an animal, you slip the noose over the neck of a roosting bird and pull it tight. You can also place it over a den hole and hide in a nearby blind. When the animal emerges from the den, you jerk the pole to tighten the noose and thus capture the animal. Carry a stout club to kill the prey.



Figure 8-10. Noosing wand.

Treadle Spring Snare

Use a treadle snare against small game on a trail (Figure 8-11). Dig a shallow hole in the trail. Then drive a forked stick (fork down) into the ground on each side of the hole on the same side of the trail. Select two fairly straight sticks that span the two forks. Position these two sticks so that their ends engage the forks. Place several sticks over the hole in the trail by positioning one end over the lower horizontal stick

and the other on the ground on the other side of the hole. Cover the hole with enough sticks so that the prey must step on at least one of them to set off the snare. Tie one end of a piece of cordage to a twitch-up or to a weight suspended over a tree limb. Bend the twitch-up or raise the suspended weight to determine where You will tie a 5 centimeter or so long trigger. Form a noose with the other end of the cordage. Route and spread the noose over the top of the sticks over the hole. Place the trigger stick against the horizontal sticks and route the cordage behind the sticks so that the tension of the power source will hold it in place. Adjust the bottom horizontal stick so that it will barely hold against the trigger. A the animal places its foot on a stick across the hole, the bottom horizontal stick moves down, releasing the trigger and allowing the noose to catch the animal by the foot. Because of the disturbance on the trail, an animal will be wary. You must therefore use channelization.

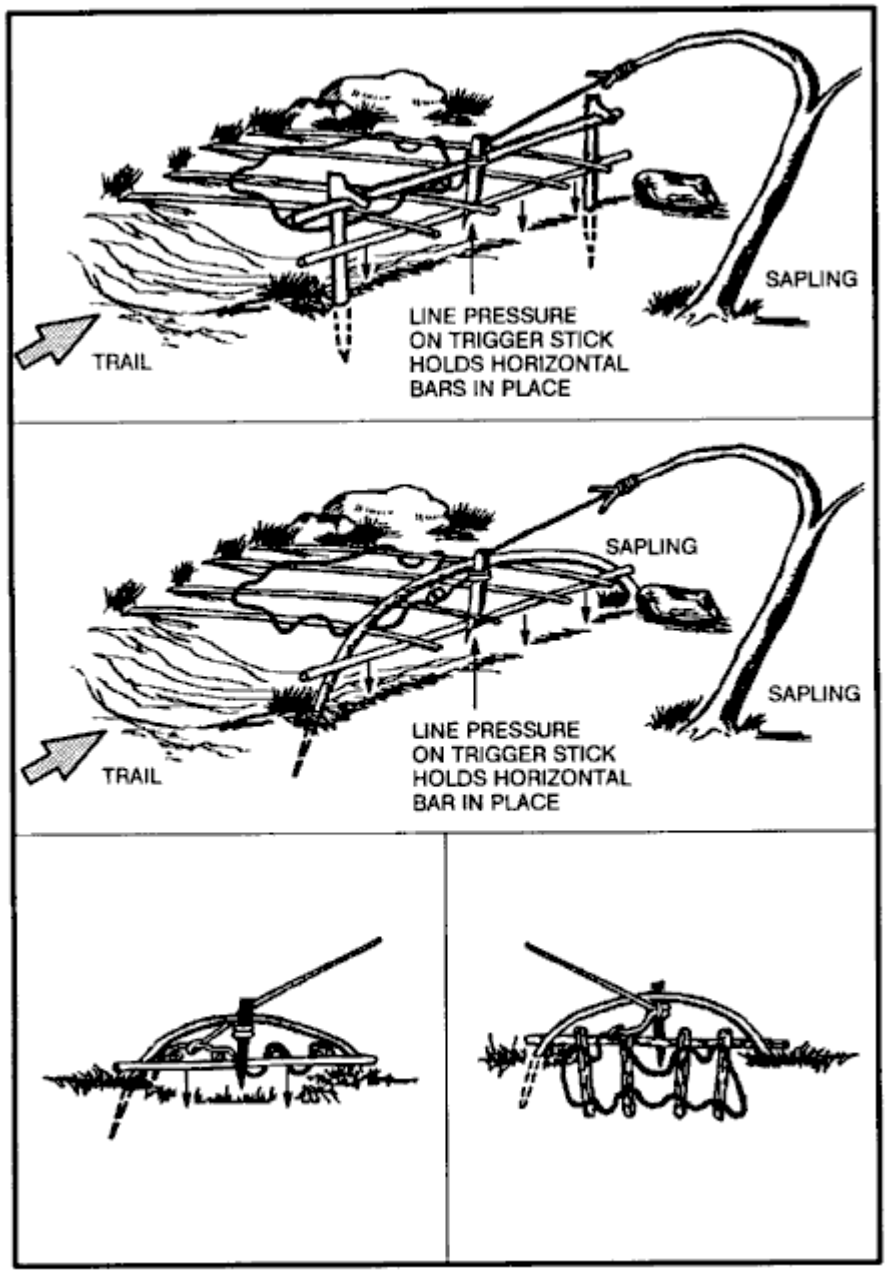


Figure 8-11. Treadle spring snare.

Figure 4 Deadfall

The figure 4 is a trigger used to drop a weight onto a prey and crush it (Figure 8-12). The type of weight used may vary, but it should be heavy enough to kill or incapacitate the prey immediately. Construct the

figure 4 using three notched sticks. These notches hold the sticks together in a figure 4 pattern when under tension. Practice making this trigger before-hand; it requires close tolerances and precise angles in its construction.

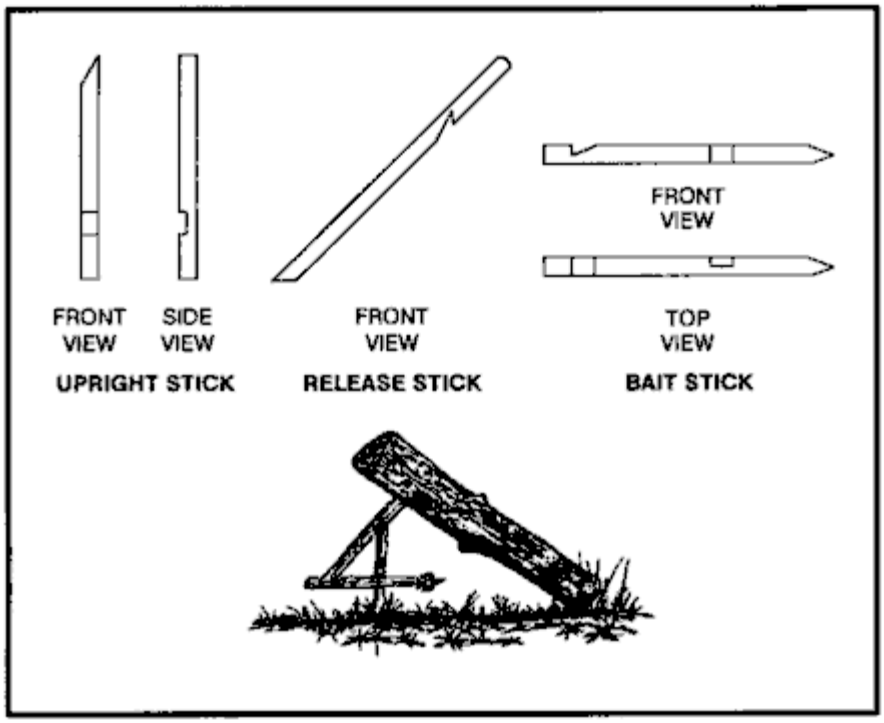


Figure 8-12. Figure 4 deadfall.

Paiute Deadfall

The Paiute deadfall is similar to the figure 4 but uses a piece of cordage and a catch stick (Figure 8-13). It has the advantage of being easier to set than the figure 4. Tie one end of a piece of cordage to the lower end of the diagonal stick. Tie the other end of the cordage to another stick about 5 centimeters long. This 5-centimeter stick is the catch stick. Bring the cord halfway around the vertical stick with the catch stick at a 90-degree angle. Place the bait stick with one end against the drop weight, or a peg driven into the ground, and the other against the catch stick. When a prey disturbs the bait stick, it falls free, releasing the catch stick. As the diagonal stick flies up, the weight falls, crushing the prey.

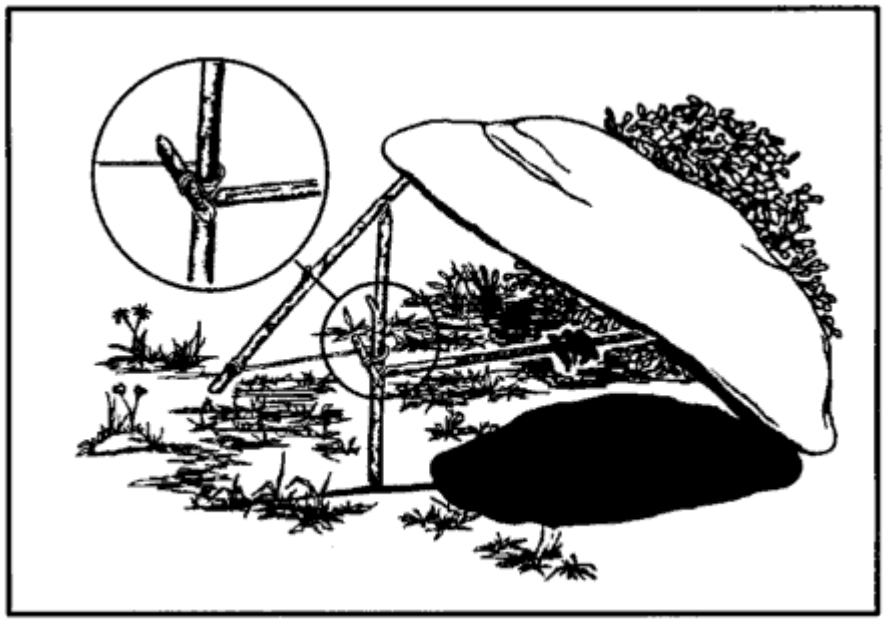


Figure 8-13. Paiute deadfall.

Bow Trap

A bow trap is one of the deadliest traps. It is dangerous to man as well as animals (Figure 8-14). To construct this trap, build a bow and anchor it to the ground with pegs. Adjust the aiming point as you anchor the bow. Lash a toggle stick to the trigger stick. Two upright sticks driven into the ground hold the trigger stick in place at a point where the toggle stick will engage the pulled bow string. Place a catch stick between the toggle stick and a stake driven into the ground. Tie a trip wire or cordage to the catch stick and route it around stakes and across the game trail where you tie it off (as in Figure 8-14). When the prey trips the trip wire, the bow looses an arrow into it. A notch in the bow serves to help aim the arrow.

WARNING
This is a lethal trap. Approach it with caution and from the rear only!

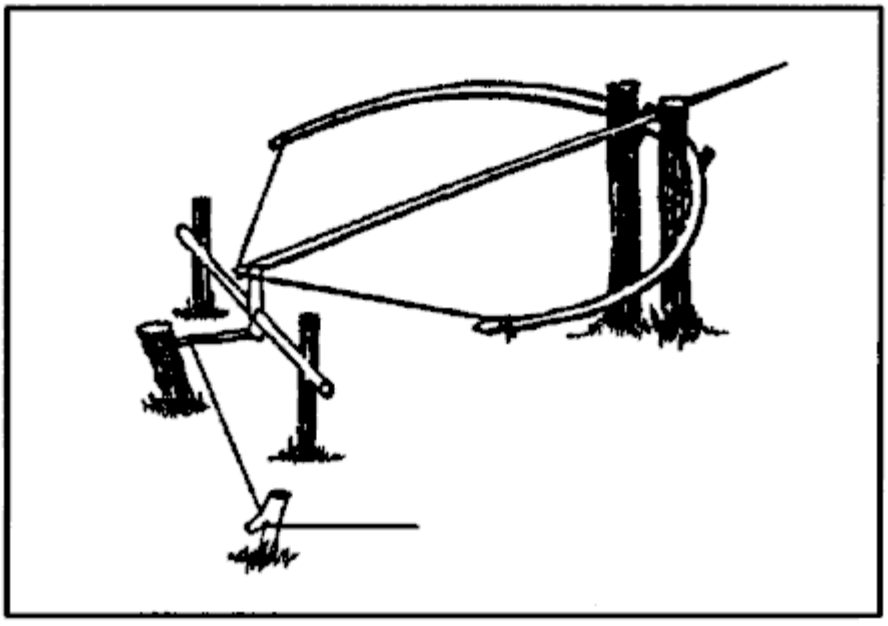


Figure 8-14. Bow trap.

Pig Spear Shaft

To construct the pig spear shaft, select a stout pole about 2.5 meters long (Figure 8-15). At the smaller end, firmly lash several small stakes. Lash the large end tightly to a tree along the game trail. Tie a length of cordage to another tree across the trail. Tie a sturdy, smooth stick to the other end of the cord. From the first tree, tie a trip wire or cord low to the ground, stretch it across the trail, and tie it to a catch stick. Make a slip ring from vines or other suitable material. Encircle the trip wire and the smooth stick with the slip ring. Emplace one end of another smooth stick within the slip ring and its other end against the second tree. Pull the smaller end of the spear shaft across the trail and position it between the short cord and the smooth stick. As the animal trips the trip wire, the catch stick pulls the slip ring off the smooth sticks, releasing the spear shaft that springs across the trail and impales the prey against the tree.

WARNING
This is a lethal trap. Approach it with caution!

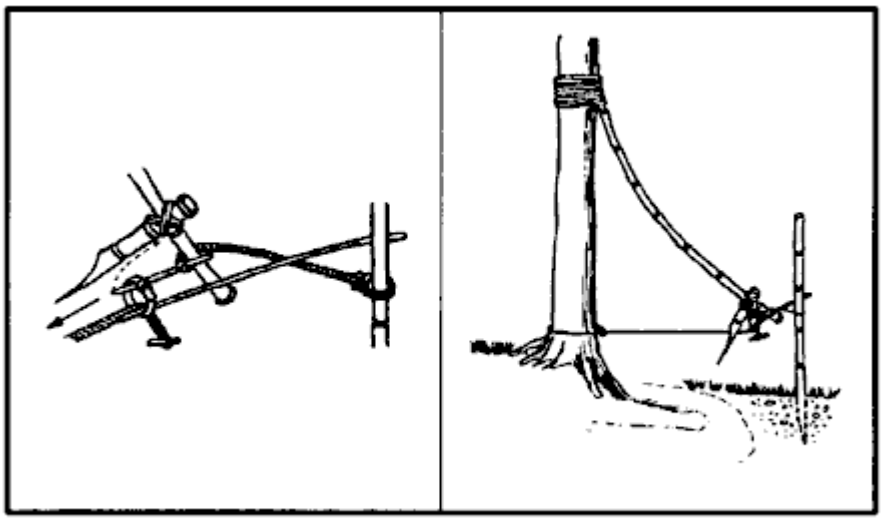


Figure 8-15. Pig spear shaft.

Bottle Trap

A bottle trap is a simple trap for mice and voles (Figure 8-16). Dig a hole 30 to 45 centimeters deep that is wider at the bottom than at the top. Make the top of the hole as small as possible. Place a piece of bark or wood over the hole with small stones under it to hold it up 2.5 to 5 centimeters off the ground. Mice or voles will hide under the cover to escape danger and fall into the hole. They cannot climb out because of the wall's backward slope. Use caution when checking this trap; it is an excellent hiding place for snakes.

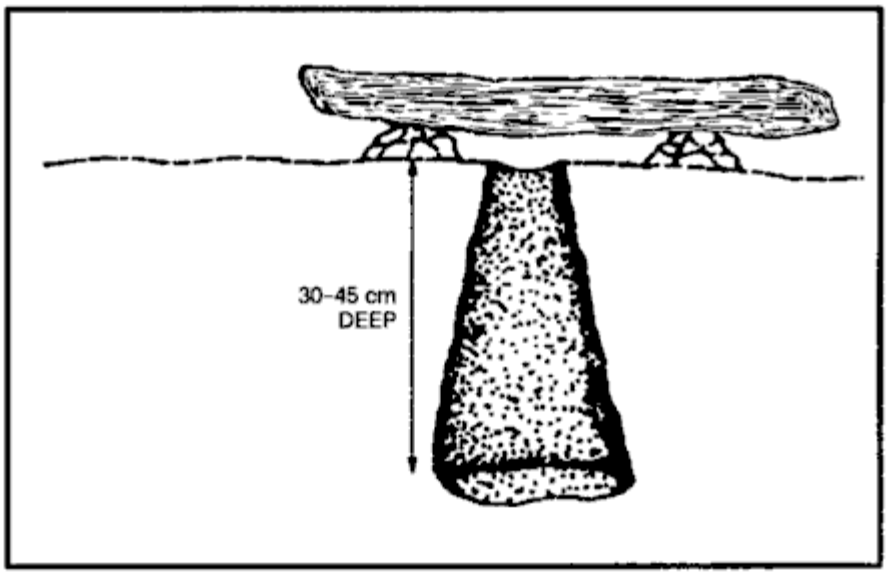


Figure 8-16. Bottle trap.

KILLING DEVICES

There are several killing devices that you can construct to help you obtain small game to help you survive. The rabbit stick, the spear, the bow and arrow, and the sling are such devices.

Rabbit Stick

One of the simplest and most effective killing devices is a stout stick as long as your arm, from fingertip to shoulder, called a "rabbit stick." You can throw it either overhand or sidearm and with considerable force. It is very effective against small game that stops and freezes as a defense.

Spear

You can make a spear to kill small game and to fish. Jab with the spear, do not throw it. See spearfishing below.

Bow and Arrow

A good bow is the result of many hours of work. You can construct a suitable short-term bow fairly easily. When it loses its spring or breaks, you can replace it. Select a hardwood stick about one meter long that is free of knots or limbs. Carefully scrape the large end down until it has the same pull as the small end. Careful examination will show the natural curve of the stick. Always scrape from the side that faces you, or the bow will break the first time you pull it. Dead, dry wood is preferable to green wood. To increase the pull, lash a second bow to the first, front to front, forming an "X" when viewed from the side. Attach the tips of the bows with cordage and only use a bowstring on one bow.

Select arrows from the straightest dry sticks available. The arrows should be about half as long as the bow. Scrape each shaft smooth all around. You will probably have to straighten the shaft. You can bend an arrow straight by heating the shaft over hot coals. Do not allow the shaft to scorch or bum. Hold the shaft straight until it cools.

You can make arrowheads from bone, glass, metal, or pieces of rock. You can also sharpen and fire harden the end of the shaft. To fire harden wood, hold it over hot coals, being careful not to bum or scorch the wood.

You must notch the ends of the arrows for the bowstring. Cut or file the notch; do not split it. Fletching (adding feathers to the notched end of an arrow) improves the arrow's flight characteristics, but is not necessary on a field-expedient arrow.

Sling

You can make a sling by tying two pieces of cordage, about sixty centimeters long, at opposite ends of a palm-sized piece of leather or cloth. Place a rock in the cloth and wrap one cord around the middle finger and hold in your palm. Hold the other cord between the forefinger and thumb. To throw the rock, spin the sling several times in a circle and release the cord between the thumb and forefinger. Practice to gain proficiency. The sling is very effective against small game.

FISHING DEVICES

You can make your own fishhooks, nets and traps and use several methods to obtain fish in a survival situation.

Improvised Fishhooks

You can make field-expedient fishhooks from pins, needles, wire, small nails, or any piece of metal. You can also use wood, bone, coconut shell, thorns, flint, seashell, or tortoise shell. You can also make fishhooks from any combination of these items (Figure 8-17).

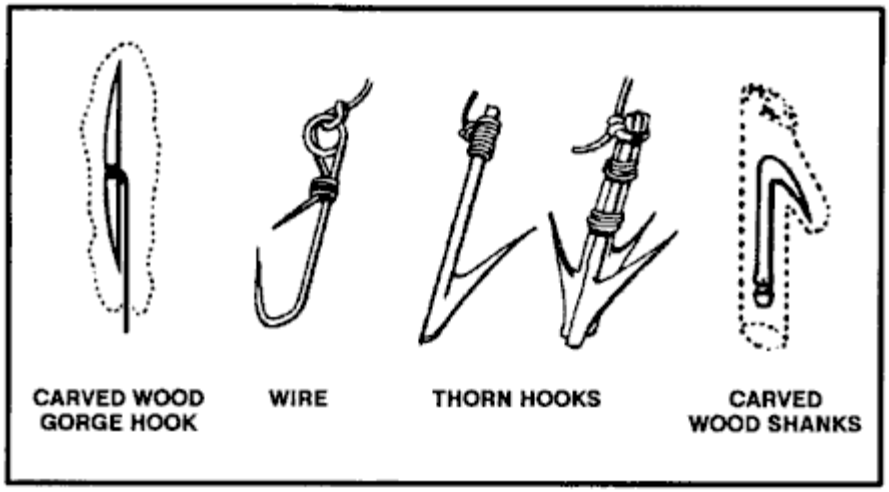


Figure 8-17. Improvised fishhooks.

To make a wooden hook, cut a piece of hardwood about 2.5 centimeters long and about 6 millimeters in diameter to form the shank. Cut a notch in one end in which to place the point. Place the point (piece of bone, wire, nail) in the notch. Hold the point in the notch and tie securely so that it does not move out of position. This is a fairly large hook. To make smaller hooks, use smaller material.

A gorge is a small shaft of wood, bone, metal, or other material. It is sharp on both ends and notched in the middle where you tie cordage. Bait the gorge by placing a piece of bait on it lengthwise. When the fish swallows the bait, it also swallows the gorge.

Stakeout

A stakeout is a fishing device you can use in a hostile environment (Figure 8-18). To construct a stakeout, drive two supple saplings into the bottom of the lake, pond, or stream with their tops just below the water surface. Tie a cord between them and slightly below the surface. Tie two short cords with hooks or gorges to this cord, ensuring that they cannot wrap around the poles or each other. They should also not slip along the long cord. Bait the hooks or gorges.

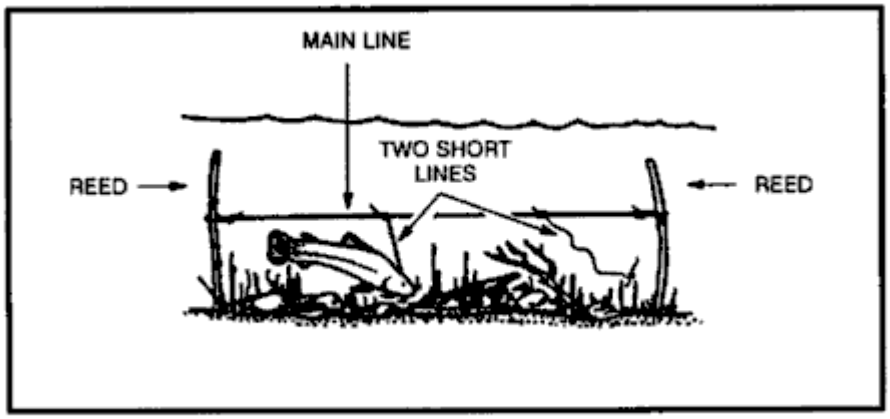


Figure 8-18. Stakeout.

Gill Net

If a gill net is not available, you can make one using parachute suspension line or similar material (Figure 8-19). Remove the core lines from the suspension line and tie the easing between two trees. Attach several core lines to the easing by doubling them over and tying them with prusik knots or girth hitches. The length of the desired net and the size of the mesh determine the number of core lines used and the space between them. Starting at one end of the easing, tie the second and the third core lines together using an overhand knot. Then tie the fourth and fifth, sixth and seventh, and so on, until you reach the last core line. You should now have all core lines tied in pairs with a single core line hanging at each end. Start the second row with the first core line, tie it to the second, the third to the fourth, and so on.

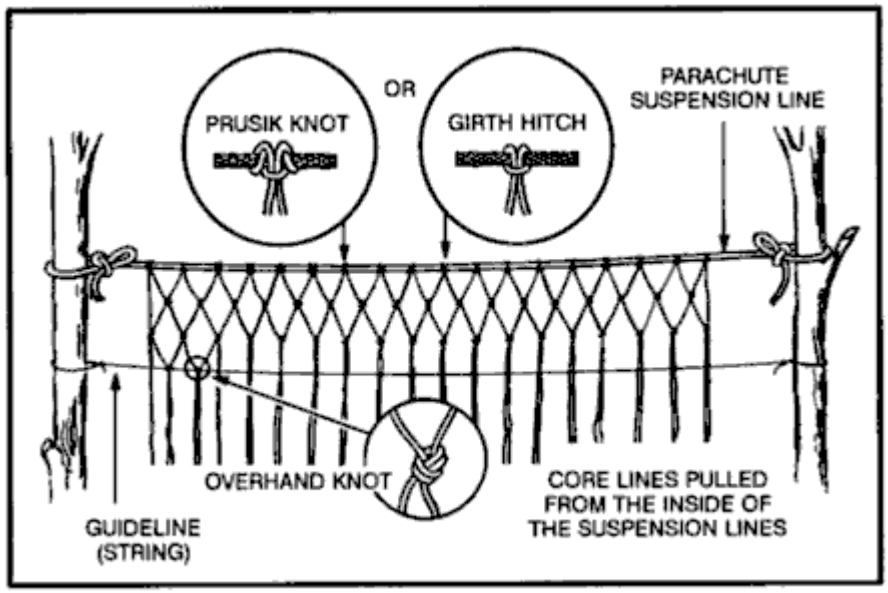


Figure 8-19. Making a gill net.

To keep the rows even and to regulate the size of the mesh, tie a guideline to the trees. Position the guideline on the opposite side of the net you are working on. Move the guideline down after completing each row. The lines will always hang in pairs and you always tie a cord from one pair to a cord from an adjoining pair. Continue tying rows until the net is the desired width. Thread a suspension line easing along the bottom of the net to strengthen it. Use the gill net as shown in Figure 8-20.



Figure 8-20. Setting a gill net in the stream.

Fish Traps

You may trap fish using several methods (Figure 8-21). Fish baskets are one method. You construct them by lashing several sticks together with vines into a funnel shape. You close the top, leaving a hole large enough for the fish to swim through.

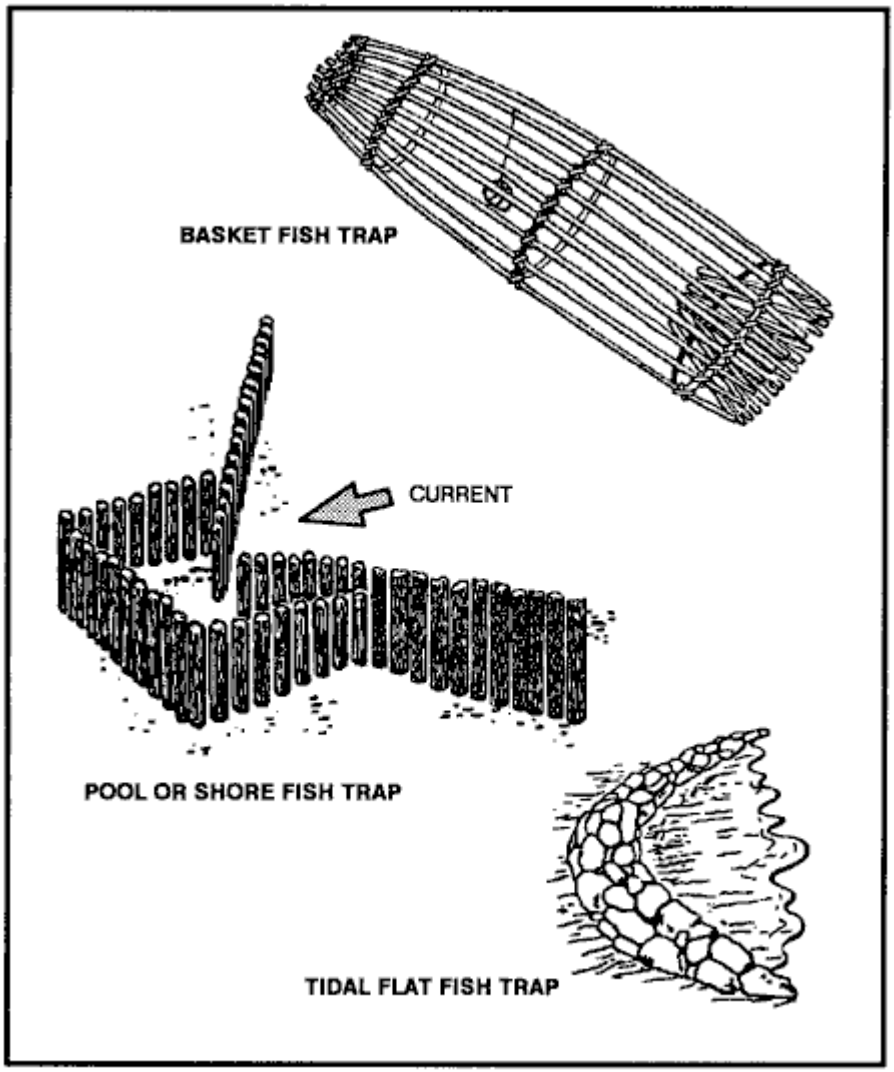


Figure 8-21. Various types of fish traps.

You can also use traps to catch saltwater fish, as schools regularly approach the shore with the incoming tide and often move parallel to the shore. Pick a location at high tide and build the trap at low tide. On rocky shores, use natural rock pools. On coral islands, use natural pools on the surface of reefs by blocking the openings as the tide recedes. On sandy shores, use sandbars and the ditches they enclose. Build the trap as a low stone wall extending outward into the water and forming an angle with the shore.

Spearfishing

If you are near shallow water (about waist deep) where the fish are large and plentiful, you can spear them. To make a spear, cut a long, straight sapling (Figure 8-22). Sharpen the end to a point or attach a knife, jagged piece of bone, or sharpened metal. You can also make a spear by splitting the shaft a few inches down from the end and inserting a piece of wood to act as a spreader. You then sharpen the two separated halves to points. To spear fish, find an area where fish either gather or where there is a fish run. Place the spear point into the water and slowly move it toward the fish. Then, with a sudden push, impale the fish on the stream bottom. Do not try to lift the fish with the spear, as it with probably slip off and you will lose it; hold the spear with one hand and grab and hold the fish with the other. Do not throw the spear, especially if the point is a knife. You cannot afford to lose a knife in a survival situation. Be alert to the problems caused by light refraction when looking at objects in the water.

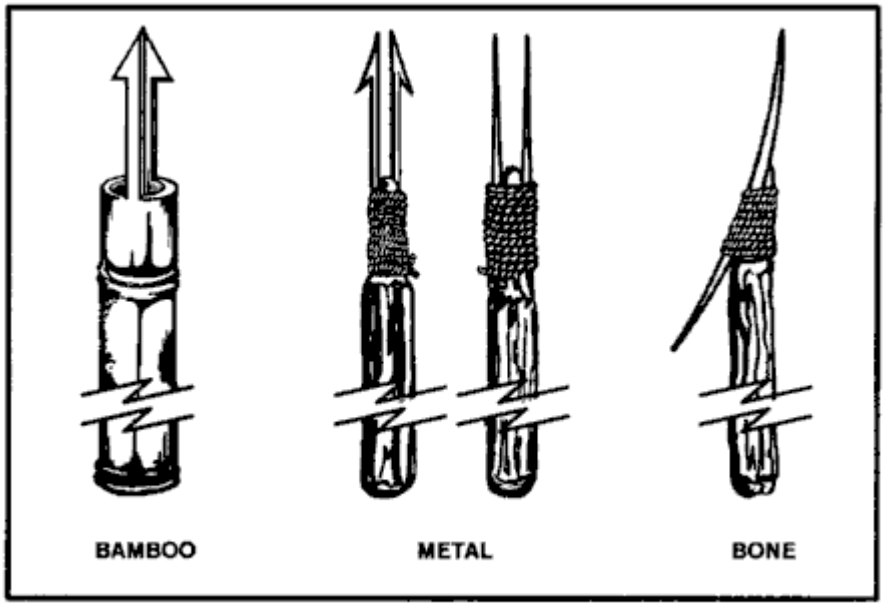


Figure 8-22. Types of spear points.

Chop Fishing

At night, in an area with a good fish density, you can use a light to attract fish. Then, armed with a machete or similar weapon, you can gather fish using the back side of the blade to strike them. Do not use the sharp side as you will cut them in two pieces and end up losing some of the fish.

Fish Poison

Another way to catch fish is by using poison. Poison works quickly. It allows you to remain concealed while it takes effect. It also enables you to catch several fish at one time. When using fish poison, be sure to gather all of the affected fish, because many dead fish floating downstream could arouse suspicion. Some plants that grow in warm regions of the world contain rotenone, a substance that stuns or kills cold-blooded animals but does not harm persons who eat the animals. The best place to use rotenone, or rotenone-producing plants, is in ponds or the headwaiters of small streams containing fish. Rotenone works quickly on fish in water 21 degrees C (70 degrees F) or above. The fish rise helplessly to the surface. It works slowly in water 10 to 21 degrees C (50 to 70 degrees F) and is ineffective in water below 10 degrees C (50 degrees F). The following plants, used as indicated, will stun or kill fish:
Anamirta cocculus (Figure 8-23). This woody vine grows in southern Asia and on islands of the South Pacific. Crush the bean-shaped seeds and throw them in the water.
Croton tiglium (Figure 8-23). This shrub or small tree grows in waste areas on islands of the South Pacific. It bears seeds in three angled capsules. Crush the seeds and throw them into the water.
Barringtonia (Figure 8-23). These large trees grow near the sea in Malaya and parts of Polynesia. They bear a fleshy one-seeded fruit. Crush the seeds and bark and throw into the water.
Derris eliptica (Figure 8-23). This large genus of tropical shrubs and woody vines is the main source of commercially produced rotenone. Grind the roots into a powder and mix with water. Throw a large quantity of the mixture into the water.
Duboisia (Figure 8-23). This shrub grows in Australia and bears white clusters of flowers and berrylike fruit. Crush the plants and throw them into the water.
Tephrosia (Figure 8-23). This species of small shrubs, which bears beanlike pods, grows throughout the tropics. Crush or bruise bundles of leaves and stems and throw them into the water.

- *Lime.* You can get lime from commercial sources and in agricultural areas that use large quantities of it. You may produce your own by burning coral or seashells. Throw the lime into the water.
- *Nut husks.* Crush green husks from butternuts or black walnuts. Throw the husks into the water.

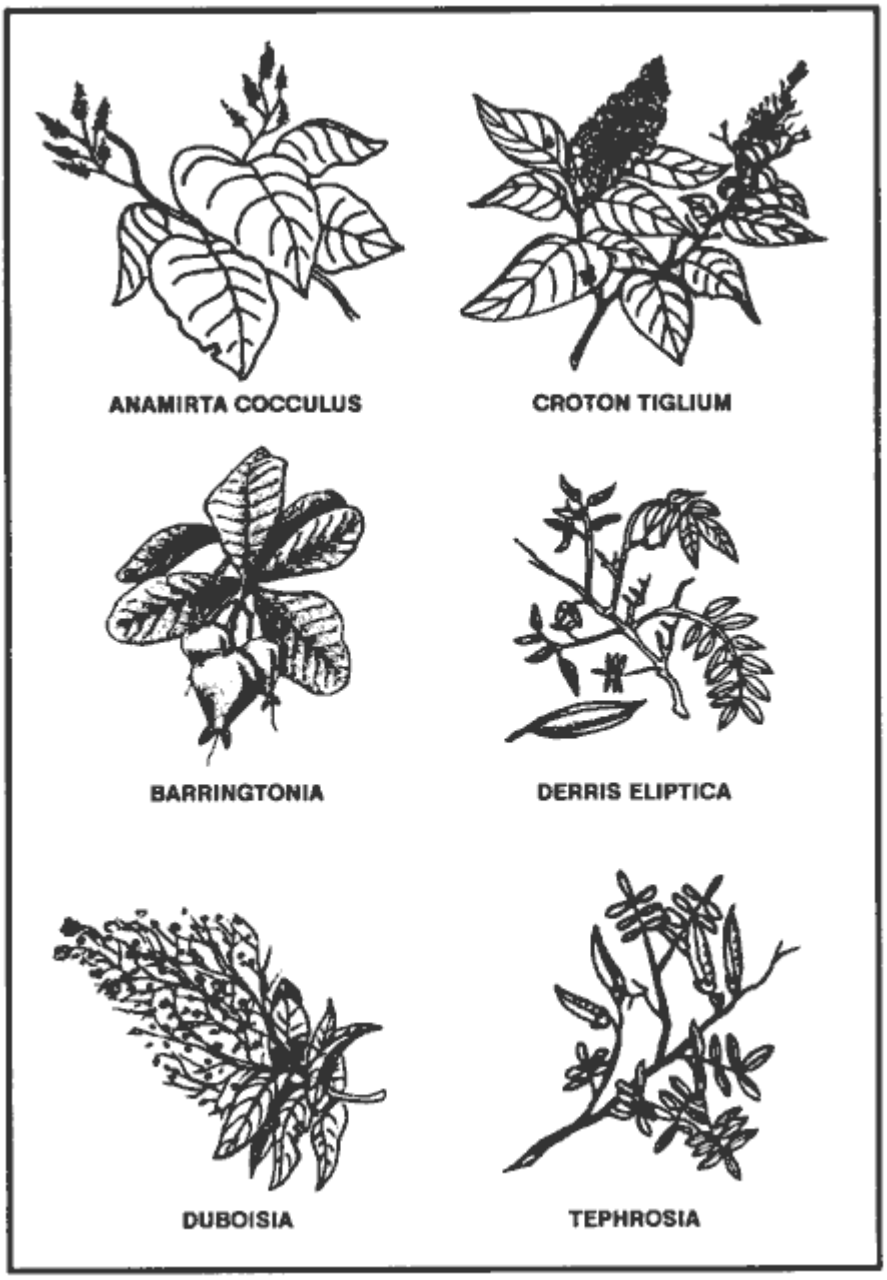


Figure 8-23. Fish-poisoning plants.

PREPARATION OF FISH AND GAME FOR COOKING AND STORAGE

You must know how to prepare fish and game for cooking and storage in a survival situation. Improper cleaning or storage can result in inedible fish or game.

Fish

Do not eat fish that appears spoiled. Cooking does not ensure that spoiled fish will be edible. Signs of spoilage are--

- Sunken eyes.
- Peculiar odor.
- Suspicious color. (Gills should be red to pink. Scales should be a pronounced shade of gray, not faded.)
- Dents stay in the fish's flesh after pressing it with your thumb.
- Slimy, rather than moist or wet body.
- Sharp or peppery taste.

Eating spoiled or rotten fish may cause diarrhea, nausea, cramps, vomiting, itching, paralysis, or a metallic taste in the mouth. These symptoms appear suddenly, one to six hours after eating. Induce vomiting if symptoms appear.
Fish spoils quickly after death, especially on a hot day. Prepare fish for eating as soon as possible after catching it. Cut out the gills and large blood vessels that lie near the spine. Gut fish that is more than 10 centimeters long. Scale or skin the fish.
You can impale a whole fish on a stick and cook it over an open fire. However, boiling the fish with the skin on is the best way to get the most food value. The fats and oil are under the skin and, by boiling, you can save the juices for broth. You can use any of the methods used to cook plant food to cook fish. Pack fish into a ball of clay and bury it in the coals of a fire until the clay hardens. Break open the clay ball to get to the cooked fish. Fish is done when the meat flakes off. If you plan to keep the fish for later, smoke or fry it. To prepare fish for smoking, cut off the head and remove the backbone.

Snakes

To skin a snake, first cut off its head and bury it. Then cut the skin down the body 15 to 20 centimeters (Figure 8-24). Peel the skin back, then grasp the skin in one hand and the body in the other and pull apart. On large, bulky snakes it may be necessary to slit the belly skin. Cook snakes in the same manner as small game. Remove the entrails and discard. Cut the snake into small sections and boil or roast it.

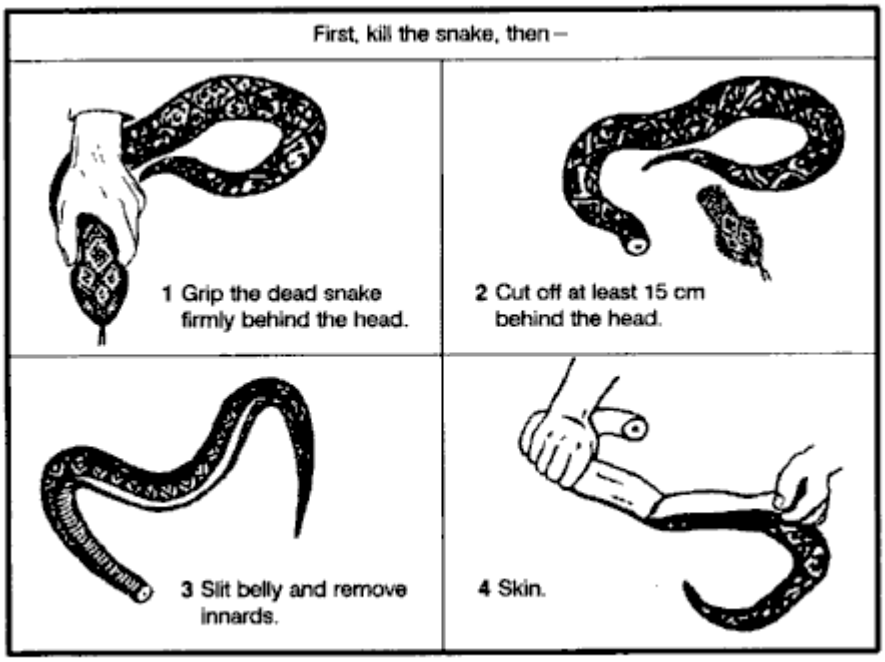


Figure 8-24. Cleaning a snake.

Birds

After killing the bird, remove its feathers by either plucking or skinning. Remember, skinning removes some of the food value. Open up the body cavity and remove its entrails, saving the craw (in seed-eating birds), heart, and liver. Cut off the feet. Cook by boiling or roasting over a spit. Before cooking scavenger birds, boil them at least 20 minutes to kill parasites.

Skinning and Butchering Game

Bleed the animal by cutting its throat. If possible, clean the carcass near a stream. Place the carcass belly up and split the hide from throat to tail, cutting around all sexual organs (Figure 8-25). Remove the musk glands at points A and B to avoid tainting the meat. For smaller mammals, cut the hide around the body and insert two fingers under the hide on both sides of the cut and pull both pieces off (Figure 8-26).

Note: When cutting the hide, insert the knife blade under the skin and turn the blade up so that only the hide gets cut. This will also prevent cutting hair and getting it on the meat.

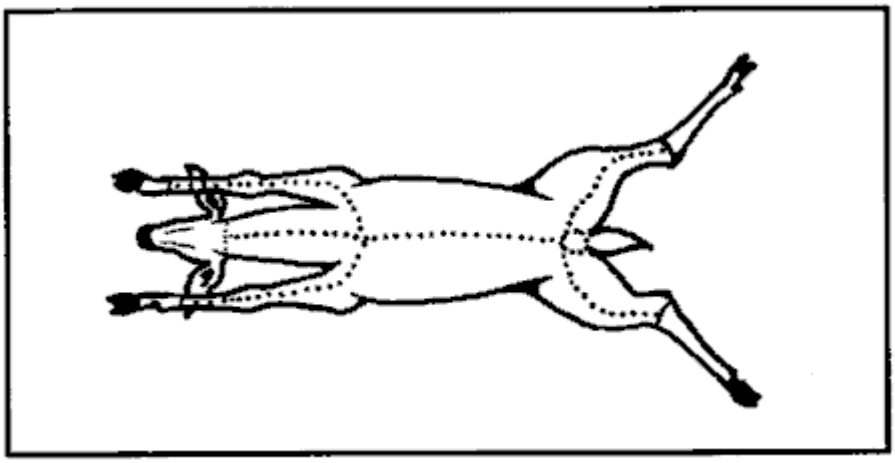


Figure 8-25. Skinning and butchering large game.

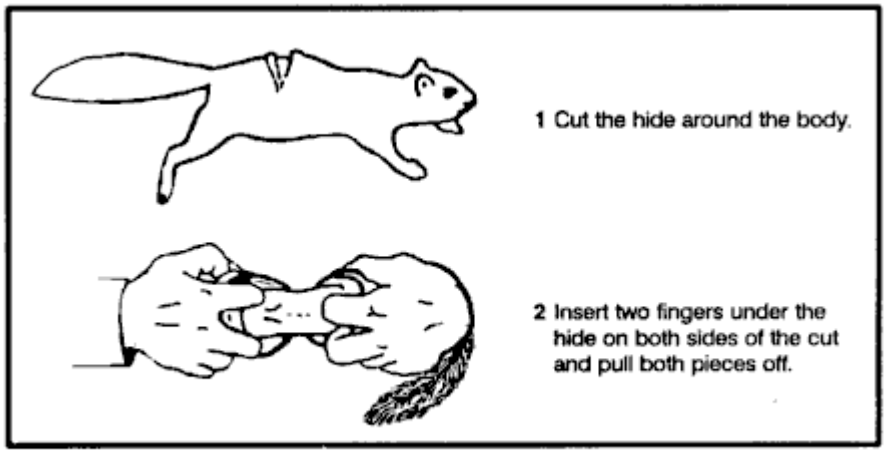


Figure 8-26. Skinning small game.

Remove the entrails from smaller game by splitting the body open and pulling them out with the fingers. Do not forget the chest cavity. For larger game, cut the gullet away from the diaphragm. Roll the entrails out of the body. Cut around the anus, then reach into the lower abdominal cavity, grasp the lower intestine, and pull to remove. Remove the urine bladder by pinching it off and cutting it below the fingers. If you spill urine on the meat, wash it to avoid tainting the meat. Save the heart and liver. Cut these open and inspect for signs of worms or other parasites. Also inspect the liver's color; it could indicate a diseased animal. The liver's surface should be smooth and wet and its color deep red or purple. If the liver appears diseased, discard it. However, a diseased liver does not indicate you cannot eat the muscle tissue.

Cut along each leg from above the foot to the previously made body cut. Remove the hide by pulling it away from the carcass, cutting the connective tissue where necessary. Cut off the head and feet.
Cut larger game into manageable pieces. First, slice the muscle tissue connecting the front legs to the body. There are no bones or joints connecting the front legs to the body on four-legged animals. Cut the hindquarters off where they join the body. You must cut around a large bone at the top of the leg and cut to the ball and socket hip joint. Cut the ligaments around the joint and bend it back to separate it.
Remove the large muscles (the tenderloin) that lie on either side of the spine. Separate the ribs from the backbone. There is less work and less wear on your knife if you break the ribs first, then cut through the breaks.
Cook large meat pieces over a spit or boil them. You can stew or boil smaller pieces, particularly those that remain attached to bone after the initial butchering, as soup or broth. You can cook body organs such as the heart, liver, pancreas, spleen, and kidneys using the same methods as for muscle meat. You can also cook and eat the brain. Cut the tongue out, skin it, boil it until tender, and eat it.

Smoking Meat

To smoke meat, prepare an enclosure around a fire (Figure 8-27). Two ponchos snapped together will work. The fire does not need to be big or hot. The intent is to produce smoke, not heat. Do not use resinous wood in the fire because its smoke will ruin the meat. Use hardwoods to produce good smoke. The wood should be somewhat green. If it is too dry, soak it. Cut the meat into thin slices, no more than 6 centimeters thick, and drape them over a framework. Make sure none of the meat touches another piece. Keep the poncho enclosure around the meat to hold the smoke and keep a close watch on the fire. Do not let the fire get too hot. Meat smoked overnight in this manner will last about 1 week. Two days of continuous smoking will preserve the meat for 2 to 4 weeks. Properly smoked meat will look like a dark, curled, brittle stick and you can eat it without further cooking. You can also use a pit to smoke meat (Figure 8-28).

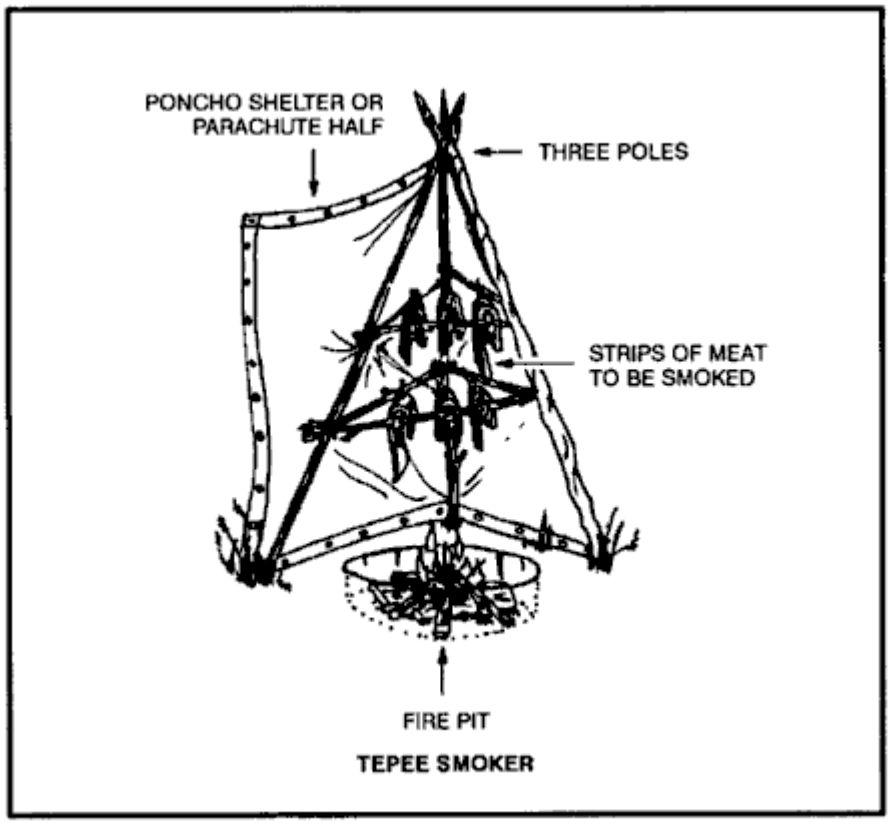


Figure 8-27. Smoking meat.

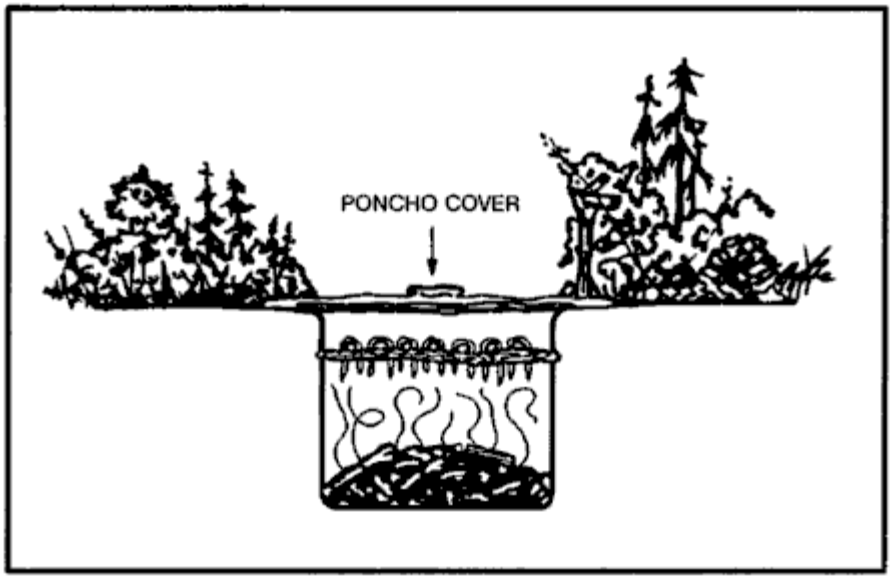


Figure 8-28. Smoking meat over a pit.

Drying Meat

To preserve meat by drying, cut it into 6-millimeter strips with the grain. Hang the meat strips on a rack in a sunny location with good air flow. Keep the strips out of the reach of animals and cover them to keep blowflies off. Allow the meat to dry thoroughly before eating. Properly dried meat will have a dry, crisp texture and will not feel cool to the touch.

Other Preservation Methods

You can also preserve meats using the freezing or brine and salt methods.

Freezing

In cold climates, you can freeze and keep meat indefinitely. Freezing is not a means of preparing meat. You must still cook it before eating.

Brine and Salt

You can preserve meat by soaking it thoroughly in a saltwater solution. The solution must cover the meat. You can also use salt by itself. Wash off the salt before cooking.

CHAPTER 9 - SURVIVAL USE OF PLANTS



After having solved the problems of finding water, shelter, and animal food, you will have to consider the use of plants you can eat. In a survival situation you should always be on the lookout for familiar wild foods and live off the land whenever possible.

You must not count on being able to go for days without food as some sources would suggest. Even in the most static survival situation, maintaining health through a complete and nutritious diet is essential to maintaining strength and peace of mind.

Nature can provide you with food that will let you survive any ordeal, if you don't eat the wrong plant. You must therefore learn as much as possible beforehand about the flora of the region where you will be operating. Plants can provide you with medicines in a survival situation. Plants can supply you with weapons and raw materials to construct shelters and build fires. Plants can even provide you with chemicals for poisoning fish, preserving animal hides, and for camouflaging yourself and your equipment.

Note: You will find illustrations of the plants described in this chapter in Appendixes B and C.

EDIBILITY OF PLANTS

Plants are valuable sources of food because they are widely available, easily procured, and, in the proper combinations, can meet all your nutritional needs.

WARNING
The critical factor in using plants for food is to avoid accidental poisoning. Eat only those plants you can positively identify and you know are safe to eat.

Absolutely identify plants before using them as food. Poison hemlock has killed people who mistook it for its relatives, wild carrots and wild parsnips.

At times you may find yourself in a situation for which you could not plan. In this instance you may not have had the chance to learn the plant life of the region in which you must survive. In this case you can use the Universal Edibility Test to determine which plants you can eat and those to avoid.

It is important to be able to recognize both cultivated and wild edible plants in a survival situation. Most of the information in this chapter is directed towards identifying wild plants because information relating to cultivated plants is more readily available.

Remember the following when collecting wild plants for food:

- Plants growing near homes and occupied buildings or along roadsides may have been sprayed with pesticides. Wash them thoroughly. In more highly developed countries with many automobiles, avoid roadside plants, if possible, due to contamination from exhaust emissions.
- Plants growing in contaminated water or in water containing *Giardia lamblia* and other parasites are contaminated themselves. Boil or disinfect them.
- Some plants develop extremely dangerous fungal toxins. To lessen the chance of accidental poisoning, do not eat any fruit that is starting to spoil or showing signs of mildew or fungus.
- Plants of the same species may differ in their toxic or subtoxic compounds content because of genetic or environmental factors. One example of this is the foliage of the common chokecherry. Some chokecherry plants have high concentrations of deadly cyanide compounds while others have low concentrations or none. Horses have died from eating wilted wild cherry leaves. Avoid any weed, leaves, or seeds with an almondlike scent, a characteristic of the cyanide compounds.
- Some people are more susceptible to gastric distress (from plants) than others. If you are sensitive in this way, avoid unknown wild plants. If you are extremely sensitive to poison ivy, avoid products from this family, including any parts from sumacs, mangoes, and cashews.
- Some edible wild plants, such as acorns and water lily rhizomes, are bitter. These bitter substances, usually tannin compounds, make them unpalatable. Boiling them in several changes of water will usually remove these bitter properties.
- Many valuable wild plants have high concentrations of oxalate compounds, also known as oxalic acid. Oxalates produce a sharp burning sensation in your mouth and throat and damage the kidneys. Baking, roasting, or drying usually destroys these oxalate crystals. The corm (bulb) of the jack-in-the-pulpit is known as the "Indian turnip," but you can eat it only after removing these crystals by slow baking or by drying.

WARNING
Do not eat mushrooms in a survival situation! The only way to tell if a mushroom is edible is by positive identification. There is no room for experimentation. Symptoms of the most dangerous mushrooms affecting the central nervous system may show up after several days have passed when it is too late to reverse their effects.

Plant Identification

You identify plants, other than by memorizing particular varieties through familiarity, by using such factors as leaf shape and margin, leaf arrangements, and root structure.
The basic leaf margins (Figure 9-1) are toothed, lobed, and toothless or smooth.

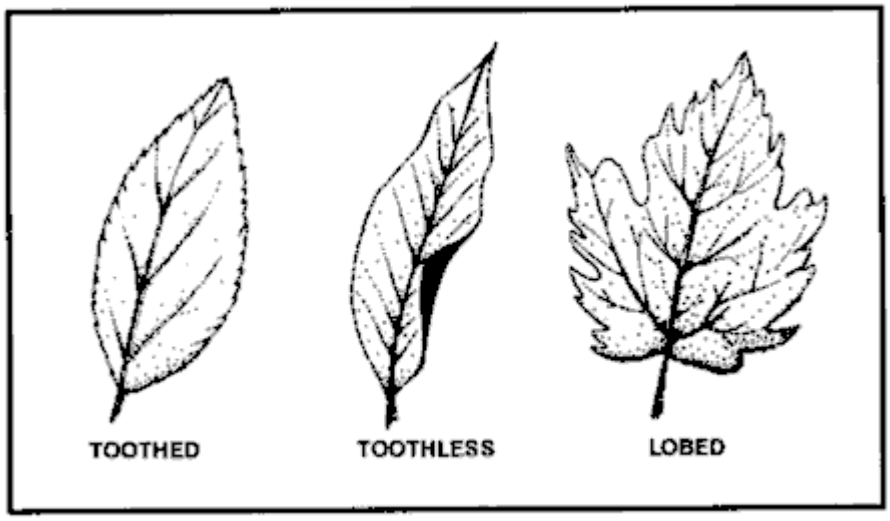


Figure 9-1. Leaf margins.

These leaves may be lance-shaped, elliptical, egg-shaped, oblong, wedge-shaped, triangular, long-pointed, or top-shaped (Figure 9-2).

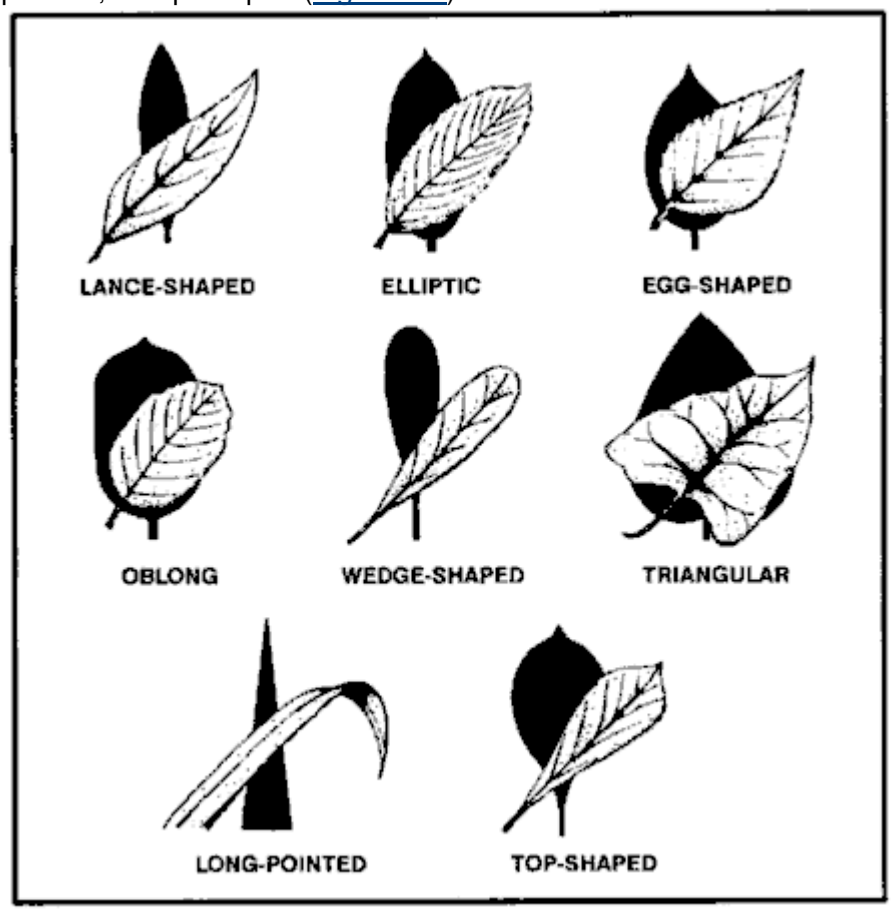


Figure 9-2. Leaf shapes.

The basic types of leaf arrangements (Figure 9-3) are opposite, alternate, compound, simple, and basal rosette.

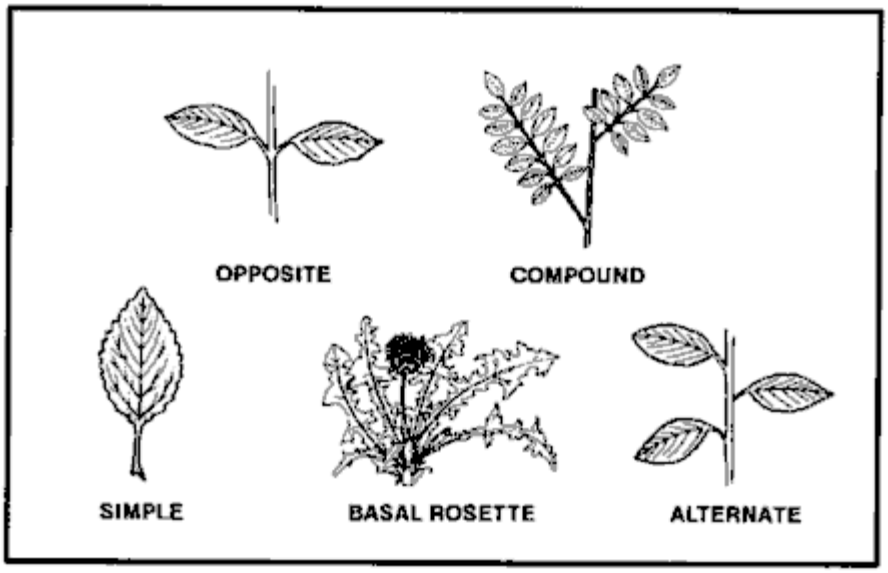


Figure 9-3. Leaf arrangements.

The basic types of root structures (Figure 9-4) are the bulb, clove, taproot, tuber, rhizome, corm, and crown. Bulbs are familiar to us as onions and, when sliced in half, will show concentric rings. Cloves are those bulblike structures that remind us of garlic and will separate into small pieces when broken apart. This characteristic separates wild onions from wild garlic. Taproots resemble carrots and may be single-

rooted or branched, but usually only one plant stalk arises from each root. Tubers are like potatoes and daylilies and you will find these structures either on strings or in clusters underneath the parent plants. Rhizomes are large creeping rootstock or underground stems and many plants arise from the "eyes" of these roots. Corms are similar to bulbs but are solid when cut rather than possessing rings. A crown is the type of root structure found on plants such as asparagus and looks much like a mophead under the soil's surface.

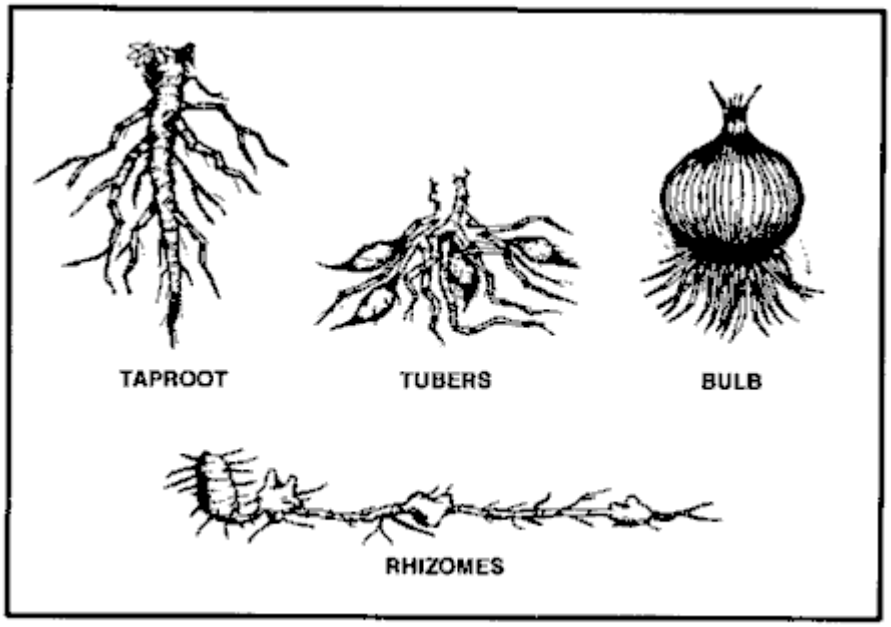


Figure 9-4. Root structures.

Learn as much as possible about plants you intend to use for food and their unique characteristics. Some plants have both edible and poisonous parts. Many are edible only at certain times of the year. Others may have poisonous relatives that look very similar to the ones you can eat or use for medicine.

Universal Edibility Test

There are many plants throughout the world. Tasting or swallowing even a small portion of some can cause severe discomfort, extreme internal disorders, and even death. Therefore, if you have the slightest doubt about a plant's edibility, apply the Universal Edibility Test (Figure 9-5) before eating any portion of it.

1	Test only one part of a potential food plant at a time.
2	Separate the plant into its basic components – leaves, stems, roots, buds, and flowers.
3	Smell the food for strong or acid odors. Remember, smell alone does not indicate a plant is edible or inedible.
4	Do not eat for 8 hours before starting the test.
5	During the 8 hours you abstain from eating, test for contact poisoning by placing a piece of the plant part you are testing on the inside of your elbow or wrist. Usually 15 minutes is enough time to allow for a reaction.
6	During the test period, take nothing by mouth except purified water and the plant part you are testing.
7	Select a small portion of a single part and prepare it the way you plan to eat it.
8	Before placing the prepared plant part in your mouth, touch a small portion (a pinch) to the outer surface of your lip to test for burning or itching.
9	If after 3 minutes there is no reaction on your lip, place the plant part on your tongue, holding it there for 15 minutes.
10	If there is no reaction, thoroughly chew a pinch and hold it in your mouth for 15 minutes. **Do not swallow.**
11	If no burning, itching, numbing, stinging, or other irritation occurs during the 15 minutes, swallow the food.
12	Wait 8 hours. If any ill effects occur during this period, induce vomiting and drink a lot of water.
13	If no ill effects occur, eat 0.25 cup of the same plant part prepared the same way. Wait another 8 hours. If no ill effects occur, the plant part as prepared is safe for eating.

CAUTION

Test all parts of the plant for edibility, as some plants have both edible and inedible parts. Do not assume that a part that proved edible when cooked is also edible when raw. Test the part raw to ensure edibility before eating raw. The same part or plant may produce varying reactions in different individuals.

Figure 9-5. Universal Edibility Test.

Before testing a plant for edibility, make sure there are enough plants to make the testing worth your time and effort. Each part of a plant (roots, leaves, flowers, and so on) requires more than 24 hours to test. Do not waste time testing a plant that is not relatively abundant in the area.

Remember, eating large portions of plant food on an empty stomach may cause diarrhea, nausea, or cramps. Two good examples of this are such familiar foods as green apples and wild onions. Even after testing plant food and finding it safe, eat it in moderation.

You can see from the steps and time involved in testing for edibility just how important it is to be able to identify edible plants.

To avoid potentially poisonous plants, stay away from any wild or unknown plants that have--

- Milky or discolored sap.
- Beans, bulbs, or seeds inside pods.
- Bitter or soapy taste.
- Spines, fine hairs, or thorns.
- Dill, carrot, parsnip, or parsleylike foliage.

- "Almond" scent in woody parts and leaves.
- Grain heads with pink, purplish, or black spurs.
- Three-leaved growth pattern.

Using the above criteria as eliminators when choosing plants for the Universal Edibility Test will cause you to avoid some edible plants. More important, these criteria will often help you avoid plants that are potentially toxic to eat or touch.
An entire encyclopedia of edible wild plants could be written, but space limits the number of plants presented here. Learn as much as possible about the plant life of the areas where you train regularly and where you expect to be traveling or working. Listed below and later in this chapter are some of the most common edible and medicinal plants. Detailed descriptions and photographs of these and other common plants are at Appendix B.

TEMPERATE ZONE FOOD PLANTS

- Amaranth (*Amaranthus retroflexus* and other species)
- Arrowroot (*Sagittaria* species)
- Asparagus *(Asparagus officinalis)*
- Beechnut (*Fagus* species)
- Blackberries (*Rubus* species)
- Blueberries (*Vaccinium* species)
- Burdock *(Arctium lappa)*
- Cattail (*Typha* species)
- Chestnut (*Castanea* species)
- Chicory *(Cichorium intybus)*
- Chufa *(Cyperus esculentus)*
- Dandelion *(Taraxacum officinale)*
- Daylily *(Hemerocallis fulva)*
- Nettle (*Urtica* species)
- Oaks (*Quercus* species)
- Persimmon *(Diospyros virginiana)*
- Plantain (*Plantago* species)
- Pokeweed *(Phytolacca americana)*
- Prickly pear cactus (*Opuntia* species)
- Purslane *(Portulaca oleracea)*
- Sassafras *(Sassafras albidum)*
- Sheep sorrel *(Rumex acetosella)*
- Strawberries (*Fragaria* species)
- Thistle (*Cirsium* species)
- Water lily and lotus (*Nuphar, Nelumbo,* and other species)
- Wild onion and garlic (*Allium* species)
- Wild rose (*Rosa* species)
- Wood sorrel (*Oxalis* species)

TROPICAL ZONE FOOD PLANTS

- Bamboo (*Bambusa* and other species)
- Bananas (*Musa* species)
- Breadfruit *(Artocarpus incisa)*
- Cashew nut *(Anacardium occidental)*
- Coconut *(Cocos nucifera)*
- Mango *(Mangifera indica)*
- Palms (various species)

- Papaya (*Carica* species)
- Sugarcane *(Saccharum officinarum)*
- Taro (*Colocasia* species)

DESERT ZONE FOOD PLANTS

- Acacia *(Acacia farnesiana)*
- Agave (*Agave* species)
- Cactus (various species)
- Date palm *(Phoenix dactylifera)*
- Desert amaranth *(Amaranths palmeri)*

Seaweeds

One plant you should never overlook is seaweed. It is a form of marine algae found on or near ocean shores. There are also some edible freshwater varieties. Seaweed is a valuable source of iodine, other minerals, and vitamin C. Large quantities of seaweed in an unaccustomed stomach can produce a severe laxative effect.

When gathering seaweeds for food, find living plants attached to rocks or floating free. Seaweed washed onshore any length of time may be spoiled or decayed. You can dry freshly harvested seaweeds for later use.

Its preparation for eating depends on the type of seaweed. You can dry thin and tender varieties in the sun or over a fire until crisp. Crush and add these to soups or broths. Boil thick, leathery seaweeds for a short time to soften them. Eat them as a vegetable or with other foods. You can eat some varieties raw after testing for edibility.

SEAWEEDS

- Dulse *(Rhodymenia palmata)*
- Green seaweed *(Ulva lactuca)*
- Irish moss *(Chondrus crispus)*
- Kelp *(Alaria esculenta)*
- Laver (*Porphyra* species)
- Mojaban *(Sargassum fulvellum)*
- Sugar wrack *(Laminaria saccharina)*

Preparation of Plant Food

Although some plants or plant parts are edible raw, you must cook others to be edible or palatable. Edible means that a plant or food will provide you with necessary nutrients, while palatable means that it actually is pleasing to eat. Many wild plants are edible but barely palatable. It is a good idea to learn to identify, prepare, and eat wild foods.

Methods used to improve the taste of plant food include soaking, boiling, cooking, or leaching. Leaching is done by crushing the food (for example, acorns), placing it in a strainer, and pouring boiling water through it or immersing it in running water.

Boil leaves, stems, and buds until tender, changing the water, if necessary, to remove any bitterness.

Boil, bake, or roast tubers and roots. Drying helps to remove caustic oxalates from some roots like those in the *Arum* family.

Leach acorns in water, if necessary, to remove the bitterness. Some nuts, such as chestnuts, are good raw, but taste better roasted.

You can eat many grains and seeds raw until they mature. When hard or dry, you may have to boil or grind them into meal or flour.

The sap from many trees, such as maples, birches, walnuts, and sycamores, contains sugar. You may boil these saps down to a syrup for sweetening. It takes about 35 liters of maple sap to make one liter of maple syrup!

PLANTS FOR MEDICINE

In a survival situation you will have to use what is available. In using plants and other natural remedies, positive identification of the plants involved is as critical as in using them for food. Proper use of these plants is equally important.

Terms and Definitions

The following terms, and their definitions, are associated with medicinal plant use:

- *Poultice.* The name given to crushed leaves or other plant parts, possibly heated, that you apply to a wound or sore either directly or wrapped in cloth or paper.
- *Infusion or tisane or tea.* The preparation of medicinal herbs for internal or external application. You place a small quantity of a herb in a container, pour hot water over it, and let it steep (covered or uncovered) before use.
- *Decoction.* The extract of a boiled down or simmered herb leaf or root. You add herb leaf or root to water. You bring them to a sustained boil or simmer to draw their chemicals into the water. The average ratio is about 28 to 56 grams (1 to 2 ounces) of herb to 0.5 liter of water.
- *Expressed juice.* Liquids or saps squeezed from plant material and either applied to the wound or made into another medicine.

Many natural remedies work slower than the medicines you know. Therefore, start with smaller doses and allow more time for them to take effect. Naturally, some will act more rapidly than others.

Specific Remedies

The following remedies are for use only in a survival situation, not for routine use:

- *Diarrhea.* Drink tea made from the roots of blackberries and their relatives to stop diarrhea. White oak bark and other barks containing tannin are also effective. However, use them with caution when nothing else is available because of possible negative effects on the kidneys. You can also stop diarrhea by eating white clay or campfire ashes. Tea made from cowberry or cranberry or hazel leaves works too.
- *Antihemorrhagics.* Make medications to stop bleeding from a poultice of the puffball mushroom, from plantain leaves, or most effectively from the leaves of the common yarrow or woundwort *(Achillea millefolium).*
- *Antiseptics.* Use to cleanse wounds, sores, or rashes. You can make them from the expressed juice from wild onion or garlic, or expressed juice from chickweed leaves or the crushed leaves of dock. You can also make antiseptics from a decoction of burdock root, mallow leaves or roots, or white oak bark. All these medications are for external use only.
- *Fevers.* Treat a fever with a tea made from willow bark, an infusion of elder flowers or fruit, linden flower tea, or elm bark decoction.

- *Colds and sore throats.* Treat these illnesses with a decoction made from either plantain leaves or willow bark. You can also use a tea made from burdock roots, mallow or mullein flowers or roots, or mint leaves.
- *Aches, pains, and sprains.* Treat with externally applied poultices of dock, plantain, chickweed, willow bark, garlic, or sorrel. You can also use salves made by mixing the expressed juices of these plants in animal fat or vegetable oils.
- *Itching.* Relieve the itch from insect bites, sunburn, or plant poisoning rashes by applying a poultice of jewelweed *(Impatiens biflora)* or witch hazel leaves *(Hamamelis virginiana).* The jewelweed juice will help when applied to poison ivy rashes or insect stings. It works on sunburn as well as aloe vera.
- *Sedatives.* Get help in falling asleep by brewing a tea made from mint leaves or passionflower leaves.
- *Hemorrhoids.* Treat them with external washes from elm bark or oak bark tea, from the expressed juice of plantain leaves, or from a Solomon's seal root decoction.
- *Constipation.* Relieve constipation by drinking decoctions from dandelion leaves, rose hips, or walnut bark. Eating raw daylily flowers will also help.
- *Worms or intestinal parasites.* Using moderation, treat with tea made from tansy *(Tanacetum vulgare)* or from wild carrot leaves.
- *Gas and cramps.* Use a tea made from carrot seeds as an antiflatulent; use tea made from mint leaves to settle the stomach.
- *Antifungal washes.* Make a decoction of walnut leaves or oak bark or acorns to treat ringworm and athlete's foot. Apply frequently to the site, alternating with exposure to direct sunlight.

MISCELLANEOUS USES OF PLANTS

Make dyes from various plants to color clothing or to camouflage your skin. Usually, you will have to boil the plants to get the best results. Onion skins produce yellow, walnut hulls produce brown, and pokeberries provide a purple dye.

Make fibers and cordage from plant fibers. Most commonly used are the stems from nettles and milkweeds, yucca plants, and the inner bark of trees like the linden.

Make fish poison by immersing walnut hulls in a small area of quiet water. This poison makes it impossible for the fish to breathe but doesn't adversely affect their edibility.

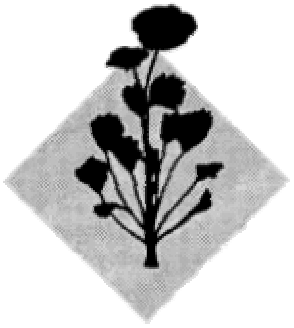
Make tinder for starting fires from cattail fluff, cedar bark, lighter knot wood from pine trees, or hardened sap from resinous wood trees.

Make insulation by fluffing up female cattail heads or milkweed down.

Make insect repellents by applying the expressed juice of wild garlic or onion to the skin, by placing sassafras leaves in your shelter, or by burning or smudging cattail seed hair fibers.

Plants can be your ally as long as you use them cautiously. *The key to the safe use of plants is positive identification* whether you use them as food or medicine or in constructing shelters or equipment.

CHAPTER 10 - POISONOUS PLANTS



Successful use of plants in a survival situation depends on positive identification. Knowing poisonous plants is as important to a survivor as knowing edible plants. Knowing the poisonous plants will help you avoid sustaining injuries from them.

HOW PLANTS POISON

Plants generally poison by--

- *Ingestion.* When a person eats a part of a poisonous plant.
- *Contact.* When a person makes contact with a poisonous plant that causes any type of skin irritation or dermatitis.
- *Absorption or inhalation.* When a person either absorbs the poison through the skin or inhales it into the respiratory system.

Plant poisoning ranges from minor irritation to death. A common question asked is, "How poisonous is this plant?" It is difficult to say how poisonous plants are because--

- Some plants require contact with a large amount of the plant before noticing any adverse reaction while others will cause death with only a small amount.
- Every plant will vary in the amount of toxins it contains due to different growing conditions and slight variations in subspecies.
- Every person has a different level of resistance to toxic substances.
- Some persons may be more sensitive to a particular plant.

Some common misconceptions about poisonous plants are--

- *Watch the animals and eat what they eat.* Most of the time this statement is true, but some animals can eat plants that are poisonous to humans.
- *Boil the plant in water and any poisons will be removed.* Boiling removes many poisons, but not all.
- *Plants with a red color are poisonous.* Some plants that are red are poisonous, but not all.

The point is there is no one rule to aid in identifying poisonous plants. You must make an effort to learn as much about them as possible.

ALL ABOUT PLANTS

It is to your benefit to learn as much about plants as possible. Many poisonous plants look like their edible relatives or like other edible plants. For example, poison hemlock appears very similar to wild

carrot. Certain plants are safe to eat in certain seasons or stages of growth and poisonous in other stages. For example, the leaves of the pokeweed are edible when it first starts to grow, but it soon becomes poisonous. You can eat some plants and their fruits only when they are ripe. For example, the ripe fruit of mayapple is edible, but all other parts and the green fruit are poisonous. Some plants contain both edible and poisonous parts; potatoes and tomatoes are common plant foods, but their green parts are poisonous.

Some plants become toxic after wilting. For example, when the black cherry starts to wilt, hydrocyanic acid develops. Specific preparation methods make some plants edible that are poisonous raw. You can eat the thinly sliced and thoroughly dried corms (drying may take a year) of the jack-in-the-pulpit, but they are poisonous if not thoroughly dried.

Learn to identify and use plants before a survival situation. Some sources of information about plants are pamphlets, books, films, nature trails, botanical gardens, local markets, and local natives. Gather and cross-reference information from as many sources as possible, because many sources will not contain all the information needed.

RULES FOR AVOIDING POISONOUS PLANTS

Your best policy is to be able to look at a plant and identify it with absolute certainty and to know its uses or dangers. Many times this is not possible. If you have little or no knowledge of the local vegetation, use the rules to select plants for the "Universal Edibility Test." Remember, avoid --

- *All mushrooms.* Mushroom identification is very difficult and must be precise, even more so than with other plants. Some mushrooms cause death very quickly. Some mushrooms have no known antidote. Two general types of mushroom poisoning are gastrointestinal and central nervous system.
- *Contact with or touching plants unnecessarily.*

CONTACT DERMATITIS

Contact dermatitis from plants will usually cause the most trouble in the field. The effects may be persistent, spread by scratching, and are particularly dangerous if there is contact in or around the eyes. The principal toxin of these plants is usually an oil that gets on the skin upon contact with the plant. The oil can also get on equipment and then infect whoever touches the equipment. Never bum a contact poisonous plant because the smoke may be as harmful as the plant. There is a greater danger of being affected when overheated and sweating. The infection may be local or it may spread over the body. Symptoms may take from a few hours to several days to appear. Signs and symptoms can include burning, reddening, itching, swelling, and blisters.

When you first contact the poisonous plants or the first symptoms appear, try to remove the oil by washing with soap and cold water. If water is not available, wipe your skin repeatedly with dirt or sand. Do not use dirt if blisters have developed. The dirt may break open the blisters and leave the body open to infection. After you have removed the oil, dry the area. You can wash with a tannic acid solution and crush and rub jewelweed on the affected area to treat plant-caused rashes. You can make tannic acid from oak bark.

Poisonous plants that cause contact dermatitis are--

- Cowhage.
- Poison ivy.
- Poison oak.
- Poison sumac.
- Rengas tree.
- Trumpet vine.

INGESTION POISONING

Ingestion poisoning can be very serious and could lead to death very quickly. Do not eat any plant unless you have positively identified it first. Keep a log of all plants eaten.

Signs and symptoms of ingestion poisoning can include nausea, vomiting, diarrhea, abdominal cramps, depressed heartbeat and respiration, headaches, hallucinations, dry mouth, unconsciousness, coma, and death.

If you suspect plant poisoning, try to remove the poisonous material from the victim's mouth and stomach as soon as possible. Induce vomiting by tickling the back of his throat or by giving him warm saltwater, if he is conscious. Dilute the poison by administering large quantities of water or milk, if he is conscious.

The following plants can cause ingestion poisoning if eaten:

- Castor bean.
- Chinaberry.
- Death camas.
- Lantana.
- Manchineel.
- Oleander.
- Pangi.
- Physic nut.
- Poison and water hemlocks.
- Rosary pea.
- Strychnine tree.

See Appendix C for photographs and descriptions of these plants.

CHAPTER 11 - DANGEROUS ANIMALS



Animals rarely are as threatening to the survivor as the rest of the environment. Common sense tells the survivor to avoid encounters with lions, bears, and other large or dangerous animals. You should also avoid large grazing animals with horns, hooves, and great weight. Your actions may prevent unexpected meetings. Move carefully through their environment. Do not attract large predators by leaving food lying around your camp. Carefully survey the scene before entering water or forests.

Smaller animals actually present more of a threat to the survivor than large animals. To compensate for their size, nature has given many small animals weapons such as fangs and stingers to defend themselves. Each year, a few people are bitten by sharks, mauled by alligators, and attacked by bears. Most of these incidents were in some way the victim's fault. However, each year more victims die from bites by relatively small venomous snakes than by large dangerous animals. Even more victims die from allergic reactions to bee stings. For this reason, we will pay more attention to smaller and potentially more dangerous creatures. These are the animals you are more likely to meet as you unwittingly move into their habitat, or they slip into your environment unnoticed.

Keeping a level head and an awareness of your surroundings will keep you alive if you use a few simple safety procedures. Do not let curiosity and carelessness kill or injure you.

INSECTS AND ARACHNIDS

You recognize and identify insects, except centipedes and millipedes, by their six legs while arachnids have eight. All these small creatures become pests when they bite, sting, or irritate you.
Although their venom can be quite painful, bee, wasp, and hornet stings rarely kill a survivor unless he is allergic to that particular toxin. Even the most dangerous spiders rarely kill, and the effects of tick-borne diseases are very slow-acting. However, in all cases, avoidance is the best defense. In environments known to have spiders and scorpions, check your footgear and clothing every morning. Also check your bedding and shelter for them. Use care when turning over rocks and logs. See Appendix D for examples of dangerous insects and arachnids.

Scorpions

You find scorpions (*Buthotus* species) in deserts, jungles, and forests of tropical, subtropical, and warm temperate areas of the world. They are mostly nocturnal in habit. You can find desert scorpions from below sea level in Death Valley to elevations as high as 3,600 meters in the Andes. Typically brown or black in moist areas, they may be yellow or light green in the desert. Their average size is about 2.5 centimeters. However, there are 20-centimeter giants in the jungles of Central America, New Guinea, and southern Africa. Fatalities from scorpion stings are rare, but they can occur in children, the elderly,

and ill persons. Scorpions resemble small lobsters with raised, jointed tails bearing a stinger in the tip. Nature mimics the scorpions with whip scorpions or vinegar-roons. These are harmless and have a tail like a wire or whip, rather than the jointed tail and stinger of true scorpions.

Spiders

You recognize the brown recluse or fiddleback spider of North America *(Loxosceles reclusa)* by a prominent violin-shaped light spot on the back of its body. As its name suggests, this spider likes to hide in dark places. Though rarely fatal, its bite causes excessive tissue degeneration around the wound and can even lead to amputation of the digits if left untreated.

You find members of the widow family *(Latrodectus species)* worldwide, though the black widow of North America is perhaps the most well-known. Found in warmer areas of the world, the widows are small, dark spiders with often hourglass-shaped white, red, or orange spots on their abdomens.

Funnelwebs (*Atrax* species) are large, gray or brown Australian spiders. Chunky, with short legs, they are able to move easily up and down the cone-shaped webs from which they get their name. The local populace considers them deadly. Avoid them as they move about, usually at night, in search of prey. Symptoms of their bite are similar to those of the widow's--severe pain accompanied by sweating and shivering, weakness, and disabling episodes that can last a week.

Tarantulas are large, hairy spiders (*Theraphosidae* and *Lycosa* species) best known because they are often sold in pet stores. There is one species in Europe, but most come from tropical America. Some South American species do inject a dangerous toxin, but most simply produce a painful bite. Some tarantulas can be as large as a dinner plate. They all have large fangs for capturing food such as birds, mice, and lizards. If bitten by a tarantula, pain and bleeding are certain, and infection is likely.

Centipedes and Millipedes

Centipedes and millipedes are mostly small and harmless, although some tropical and desert species may reach 25 centimeters. A few varieties of centipedes have a poisonous bite, but infection is the greatest danger, as their sharp claws dig in and puncture the skin. To prevent skin punctures, brush them off in the direction they are traveling, if you find them crawling on your skin.

Bees, Wasps, and Hornets

We are all familiar with bees, wasps, and hornets. They come in many varieties and have a wide diversity of habits and habitats. You recognize bees by their hairy and usually thick body, while the wasps, hornets, and yellow jackets have more slender, nearly hairless, bodies. Some bees, such as honeybees, live in colonies. They may be either domesticated or living wild in caves or hollow trees. You may find other bees, such as carpenter bees, in individual nest holes in wood, or in the ground, like bumblebees. The main danger from bees is their barbed stinger located on their abdomens. When the bee stings you, it rips its stinger out of its abdomen along with the venom sac, and the bee dies. Except for killer bees, most bees tend to be more docile than wasps, hornets, and yellow jackets that have smooth stingers and are capable of repeated attacks.

Avoidance is the best tactic for self-protection. Watch out for flowers or fruit where bees may be feeding. Be careful of meat-eating yellow jackets when cleaning fish or game. The average person has a relatively minor and temporary reaction to bee stings and recovers in a couple of hours when the pain and headache go away. Those who are allergic to bee venom have severe reactions including anaphylactic shock, coma, and death. If antihistamine medicine is not available and you cannot find a substitute, an allergy sufferer in a survival situation is in grave danger.

Ticks

Ticks are common in the tropics and temperate regions. They are familiar to most of us. Ticks are small round arachnids with eight legs and can have either a soft or hard body. Ticks require a blood host to

survive and reproduce. This makes them dangerous because they spread diseases like Lyme disease, Rocky Mountain spotted fever, encephalitis, and others that can ultimately be disabling or fatal. There is little you can do to treat these diseases once contracted, but time is your ally since they are slow-acting ailments. According to most authorities, it takes at least 6 hours of attachment to the host for the tick to transmit the disease organisms. Thus, you have time to thoroughly inspect your body for their presence. Beware of ticks when passing through the thick vegetation they cling to, when cleaning host animals for food, and when gathering natural materials to construct a shelter. Always use insect repellents, if possible.

LEECHES

Leeches are blood-sucking creatures with a wormlike appearance. You find them in the tropics and in temperate zones. You will certainly encounter them when swimming in infested waters or making expedient water crossings. You can find them when passing through swampy, tropical vegetation and bogs. You can also find them while cleaning food animals, such as turtles, found in fresh water. Leeches can crawl into small openings; therefore, avoid camping in their habitats when possible. Keep your trousers tucked in your boots. Check yourself frequently for leeches. Swallowed or eaten, leeches can be a great hazard. It is therefore essential to treat water from questionable sources by boiling or using chemical water treatments. Survivors have developed severe infections from wounds inside the throat or nose when sores from swallowed leeches became infected.

BATS

Despite the legends, bats (*Desmodus* species) are a relatively small hazard to the survivor. There are many bat varieties worldwide, but you find the true vampire bats only in Central and South America. They are small, agile fliers that land on their sleeping victims, mostly cows and horses, to lap a blood meal after biting their victim. Their saliva contains an anticoagulant that keeps the blood slowly flowing while they feed. Only a small percentage of these bats actually carry rabies; however, avoid any sick or injured bat. They can carry other diseases and infections and will bite readily when handled. Taking shelter in a cave occupied by bats, however, presents the much greater hazard of inhaling powdered bat dung, or guano. Bat dung carries many organisms that can cause diseases. Eating thoroughly cooked flying foxes or other bats presents no danger from rabies and other diseases, but again, the emphasis is on thorough cooking.

POISONOUS SNAKES

There are no infallible rules for expedient identification of poisonous snakes in the field, because the guidelines all require close observation or manipulation of the snake's body. The best strategy is to leave all snakes alone. Where snakes are plentiful and poisonous species are present, the risk of their bites negates their food value. Apply the following safety rules when traveling in areas where there are poisonous snakes:

- Walk carefully and watch where you step. Step onto logs rather than over them before looking and moving on.
- Look closely when picking fruit or moving around water.
- Do not tease, molest, or harass snakes. Snakes cannot close their eyes. Therefore, you cannot tell if they are asleep. Some snakes, such as mambas, cobras, and bushmasters, will attack aggressively when cornered or guarding a nest.
- Use sticks to turn logs and rocks.
- Wear proper footgear, particularly at night.
- Carefully check bedding, shelter, and clothing.
- Be calm when you encounter serpents. Snakes cannot hear and you can occasionally surprise them when they are sleeping or sunning. Normally, they will flee if given the opportunity.
- Use extreme care if you must kill snakes for food or safety. Although it is not common, warm, sleeping human bodies occasionally attract snakes.

See Appendix E for detailed descriptions of the snakes listed below.

Snake-Free Areas

The polar regions are free of snakes due to their inhospitable environments. Other areas considered to be free of poisonous snakes are New Zealand, Cuba, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, Ireland, Polynesia, and Hawaii.

POISONOUS SNAKES OF THE AMERICAS

- American Copperhead *(Agkistrodon contortrix)*
- Bushmaster *(Lachesis mutus)*
- Coral snake *(Micrurus fulvius)*
- Cottonmouth *(Agkistrodon piscivorus)*
- Fer-de-lance *(Bothrops atrox)*
- Rattlesnake *(Crotalus species)*

POISONOUS SNAKES OF EUROPE

- Common adder *(Vipers berus)*
- Pallas' viper *(Agkistrodon halys)*

POISONOUS SNAKES OF AFRICA AND ASIA

- Boomslang *(Dispholidus typus)*
- Cobra *(Naja species)*
- Gaboon viper *(Bitis gabonica)*
- Green tree pit viper *(Trimeresurus gramineus)*
- Habu pit viper *(Trimeresurus flavoviridis)*
- Krait *(Bungarus caeruleus)*
- Malayan pit viper *(Callaselasma rhodostoma)*
- Mamba *(Dendraspis species)*
- Puff adder *(Bitis arietans)*
- Rhinoceros viper *(Bitis nasicornis)*
- Russell' s viper *(Vipera russellii)*
- Sand viper *(Cerastes vipera)*
- Saw-scaled viper *(Echis carinatus)*
- Wagler's pit viper *(Trimeresurus wagleri)*

POISONOUS SNAKES OF AUSTRALASIA

- Death adder *(Acanthophis antarcticus)*
- Taipan *(Oxyuranus scutellatus)*
- Tiger snake *(Notechis scutatus)*
- Yellow-bellied sea snake *(Pelamis platurus)*

DANGEROUS LIZARDS

The Gila monster and the Mexican beaded lizard are dangerous and poisonous lizards.

Gila Monster

The Gila monster *(Heloderma suspectrum)* of the American southwest, including Mexico, is a large lizard with dark, highly textured skin marked by pinkish mottling. It averages 35 to 45 centimeters in length and has a thick, stumpy tail. Unlikely to bite unless molested, it has a poisonous bite.

Mexican Beaded Lizard

The Mexican beaded lizard *(Heloderma horridum)* resembles its relative, the Gila monster. It has more uniform spots rather than bands of color (the Gila monster). It also is poisonous and has a docile nature. You find it from Mexico to Central America.

Komodo Dragon

This giant lizard *(Varanus komodoensis)* grows to more than 3 meters in length and can be dangerous if you try to capture it. This Indonesian lizard can weigh more than 135 kilograms.

DANGERS IN RIVERS

Common sense will tell you to avoid confrontations with hippopotami, alligators, crocodiles, and other large river creatures. There are, however, a few smaller river creatures with which you should be cautious.

Electric Eel

Electric eels *(Electrophorus electricus)* may reach 2 meters in length and 20 centimeters in diameter. Avoid them. They are capable of generating up to 500 volts of electricity in certain organs in their body. They use this shock to stun prey and enemies. Normally, you find these eels in the Orinoco and Amazon River systems in South America. They seem to prefer shallow waters that are more highly oxygenated and provide more food. They are bulkier than our native eels. Their upper body is dark gray or black, with a lighter-colored underbelly.

Piranha

Piranhas (*Serrasalmo* species) are another hazard of the Orinoco and Amazon River systems, as well as the Paraguay River Basin, where they are native. These fish vary greatly in size and coloration, but usually have a combination of orange undersides and dark tops. They have white, razor-sharp teeth that are clearly visible. They may be as long as 50 centimeters. Use great care when crossing waters where they live. Blood attracts them. They are most dangerous in shallow waters during the dry season.

Turtle

Be careful when handling and capturing large freshwater turtles, such as the snapping turtles and soft-shelled turtles of North America and the matamata and other turtles of South America. All of these turtles will bite in self-defense and can amputate fingers and toes.

Platypus

The platypus or duckbill *(Ornithorhyncus anatinus)* is the only member of its family and is easily recognized. It has a long body covered with grayish, short hair, a tail like a beaver, and a bill like a duck. Growing up to 60 centimeters in length, it may appear to be a good food source, but this egg-laying mammal, the only one in the world, is very dangerous. The male has a poisonous spur on each hind foot that can inflict intensely painful wounds. You find the platypus only in Australia, mainly along mud banks on waterways.

DANGERS IN BAYS AND ESTUARIES

In areas where seas and rivers come together, there are dangers associated with both fresh and salt water. In shallow salt waters, there are many creatures that can inflict pain and cause infection to develop. Stepping on sea urchins, for example, can produce pain and infection. When moving about in shallow water, wear some form of footgear and shuffle your feet along the bottom, rather than picking up your feet and stepping.

Stingrays (*Dasyatidae* species) are a real hazard in shallow waters, especially tropical waters. The type of bottom appears to be irrelevant. There is a great variance between species, but all have a sharp spike in their tail that may be venomous and can cause extremely painful wounds if stepped on. All rays have a typical shape that resembles a kite. You find them along the coasts of the Americas, Africa, and Australasia.

SALTWATER DANGERS

There are several fish that you should not handle, touch, or contact. There are others that you should not eat.

Fish Dangerous to Handle, Touch, or Contact

There are several fish you should not handle, touch, or contact that are identified below.

Shark

Sharks are the most feared animal in the sea. Usually, shark attacks cannot be avoided and are considered accidents. You, as a survivor, should take every precaution to avoid any contact with sharks. There are many shark species, but in general, dangerous sharks have wide mouths and visible teeth, while relatively harmless ones have small mouths on the underside of their heads. However, any shark can inflict painful and often fatal injuries, either through bites or through abrasions from their rough skin.

Rabbitfish

Rabbitfish or spinefoot (*Siganidae* species) occur mainly on coral reefs in the Indian and Pacific oceans. They have very sharp, possibly venomous spines in their fins. Handle them with care, if at all. This fish, like many others of the dangerous fish in this section, is considered edible by native peoples where the fish are found, but deaths occur from careless handling. Seek other nonpoisonous fish to eat if at all possible.

Tang

Tang or surgeonfish (*Acanthuridae* species) average 20 to 25 centimeters in length and often are beautifully colored. They are called surgeonfish because of the scalpellike spines located in the tail. The wounds inflicted by these spines can bring about death through infection, envenomation, and loss of blood, which may incidentally attract sharks.

Toadfish

Toadfish (Batrachoididae species) occur in tropical waters off the Gulf Coast of the United States and along both coasts of Central and South America. These dully colored fish average 18 to 25 centimeters in length. They typically bury themselves in the sand to await fish and other prey. They have sharp, very toxic spines along their backs.

Scorpion Fish

Poisonous scorpion fish or zebra fish (*Scorpaenidae* species) are mostly around reefs in the tropical Indian and Pacific oceans and occasionally in the Mediterranean and Aegean seas. They average 30 to 75 centimeters in length. Their coloration is highly variable, from reddish brown to almost purple or

brownish yellow. They have long, wavy fins and spines and their sting is intensively painful. Less poisonous relatives live in the Atlantic Ocean.

Stonefish

Stonefish (*Synanceja* species) are in the Pacific and Indian oceans. They can inject a painful venom from their dorsal spines when stepped on or handled carelessly. They are almost impossible to see because of their lumpy shape and drab colors. They range in size up to 40 centimeters.

Weever Fish

Weever fish (*Trachinidae* species) average 30 centimeters long. They are hard to see as they lie buried in the sand off the coasts of Europe, Africa, and the Mediterranean. Their color is usually a dull brown. They have venomous spines on the back and gills.

See Appendix F for more details on these venomous fish.

Animals and Fish Poisonous to Eat

Survival manuals often mention that the livers of polar bears are toxic due to their high concentrations of vitamin A. For this reason, we mention the chance of death after eating this organ. Another toxic meat is the flesh of the hawksbill turtle. You recognize them by their down-turned bill and yellow polka dots on their neck and front flippers. They weigh more than 275 kilograms and are unlikely to be captured.

Many fish living in reefs near shore, or in lagoons and estuaries, are poisonous to eat, though some are only seasonally dangerous. The majority are tropical fish; however, be wary of eating any unidentifiable fish wherever you are. Some predatory fish, such as barracuda and snapper, may become toxic if the fish they feed on in shallow waters are poisonous. The most poisonous types appear to have parrotlike beaks and hard shell-like skins with spines and often can inflate their bodies like balloons. However, at certain times of the year, indigenous populations consider the puffer a delicacy.

Blowfish

Blowfish or puffer (*Tetraodontidae* species) are more tolerant of cold water. You find them along tropical and temperate coasts worldwide, even in some of the rivers of Southeast Asia and Africa. Stout-bodied and round, many of these fish have short spines and can inflate themselves into a ball when alarmed or agitated. Their blood, liver, and gonads are so toxic that as little as 28 milligrams (1 ounce) can be fatal. These fish vary in color and size, growing up to 75 centimeters in length.

Triggerfish

The triggerfish (*Balistidae* species) occur in great variety, mostly in tropical seas. They are deep-bodied and compressed, resembling a seagoing pancake up to 60 centimeters in length, with large and sharp dorsal spines. Avoid them all, as many have poisonous flesh.

Barracuda

Although most people avoid them because of their ferocity, they occasionally eat barracuda *(Sphyraena barracuda)*. These predators of mostly tropical seas can reach almost 1.5 meters in length and have attacked humans without provocation. They occasionally carry the poison ciguatera in their flesh, making them deadly if consumed.

See Appendix F for more details on toxic fish and toxic mollusks.

Other Dangerous Sea Creatures

The blue-ringed octopus, jellyfish, and the cone and auger shells are other dangerous sea creatures.

Blue-Ringed Octopus

Most octopi are excellent when properly prepared. However, the blueringed octopus *(Hapalochlaena lunulata)* can inflict a deadly bite from its parrotlike beak. Fortunately, it is restricted to the Great Barrier Reef of Australia and is very small. It is easily recognized by its grayish white overall color and iridescent blue rings. Authorities warn that all tropical octopus species should be treated with caution, since many have poisonous bites, although the flesh is edible.

Jellyfish

Jellyfish-related deaths are rare, but the sting they inflict is extremely painful. The Portuguese man-of-war resembles a large pink or purple balloon floating on the sea. It has poisonous tentacles hanging up to 12 meters below its body. The huge tentacles are actually colonies of stinging cells. Most known

deaths from jellyfish are attributed to the man-of-war. Other jellyfish can inflict very painful stings as well. Avoid the long tentacles of any jellyfish, even those washed up on the beach and apparently dead.

Cone Shell

The subtropical and tropical cone shells (*Conidae* species) have a venomous harpoonlike barb. All are cone-shaped and have a fine netlike pattern on the shell. A membrane may possibly obscure this coloration. There are some very poisonous cone shells, even some lethal ones in the Indian and Pacific oceans. Avoid any shell shaped like an ice cream cone.

Auger Shell

The auger shell or terebra (*Terebridae* species) are much longer and thinner than the cone shells, but can be nearly as deadly as the cone shells. They are found in temperate and tropical seas. Those in the Indian and Pacific oceans have a more toxic venom in their stinging barb. Do not eat these snails, as their flesh may be poisonous.

CHAPTER 12 - FIELD-EXPEDIENT WEAPONS, TOOLS, AND EQUIPMENT



As a soldier you know the importance of proper care and use of your weapons, tools, and equipment. This is especially true of your knife. You must always keep it sharp and ready to use. A knife is your most valuable tool in a survival situation. Imagine being in a survival situation without any weapons, tools, or equipment except your knife. It could happen! You might even be without a knife. You would probably feel helpless, but with the proper knowledge and skills, you can easily improvise needed items.

In survival situations, you may have to fashion any number and type of field-expedient tools and equipment to survive. Examples of tools and equipment that could make your life much easier are ropes, rucksacks, clothes, nets, and so on.

Weapons serve a dual purpose. You use them to obtain and prepare food and to provide self-defense. A weapon can also give you a feeling of security and provide you with the ability to hunt on the move.

CLUBS

You hold clubs, you do not throw them. As a field-expedient weapon, the club does not protect you from enemy soldiers. It can, however, extend your area of defense beyond your fingertips. It also serves to increase the force of a blow without injuring yourself. There are three basic types of clubs. They are the simple, weighted, and sling club.

Simple Club

A simple club is a staff or branch. It must be short enough for you to swing easily, but long enough and strong enough for you to damage whatever you hit. Its diameter should fit comfortably in your palm, but it should not be so thin as to allow the club to break easily upon impact. A straight-grained hardwood is best if you can find it.

Weighted Club

A weighted club is any simple club with a weight on one end. The weight may be a natural weight, such as a knot on the wood, or something added, such as a stone lashed to the club.
To make a weighted club, first find a stone that has a shape that will allow you to lash it securely to the club. A stone with a slight hourglass shape works well. If you cannot find a suitably shaped stone, you must fashion a groove or channel into the stone by a technique known as pecking. By repeatedly rapping the club stone with a smaller hard stone, you can get the desired shape.

Next, find a piece of wood that is the right length for you. A straight-grained hardwood is best. The length of the wood should feel comfortable in relation to the weight of the stone. Finally, lash the stone to the handle.

There are three techniques for lashing the stone to the handle: split handle, forked branch, and wrapped handle. The technique you use will depend on the type of handle you choose. See Figure 12-1.

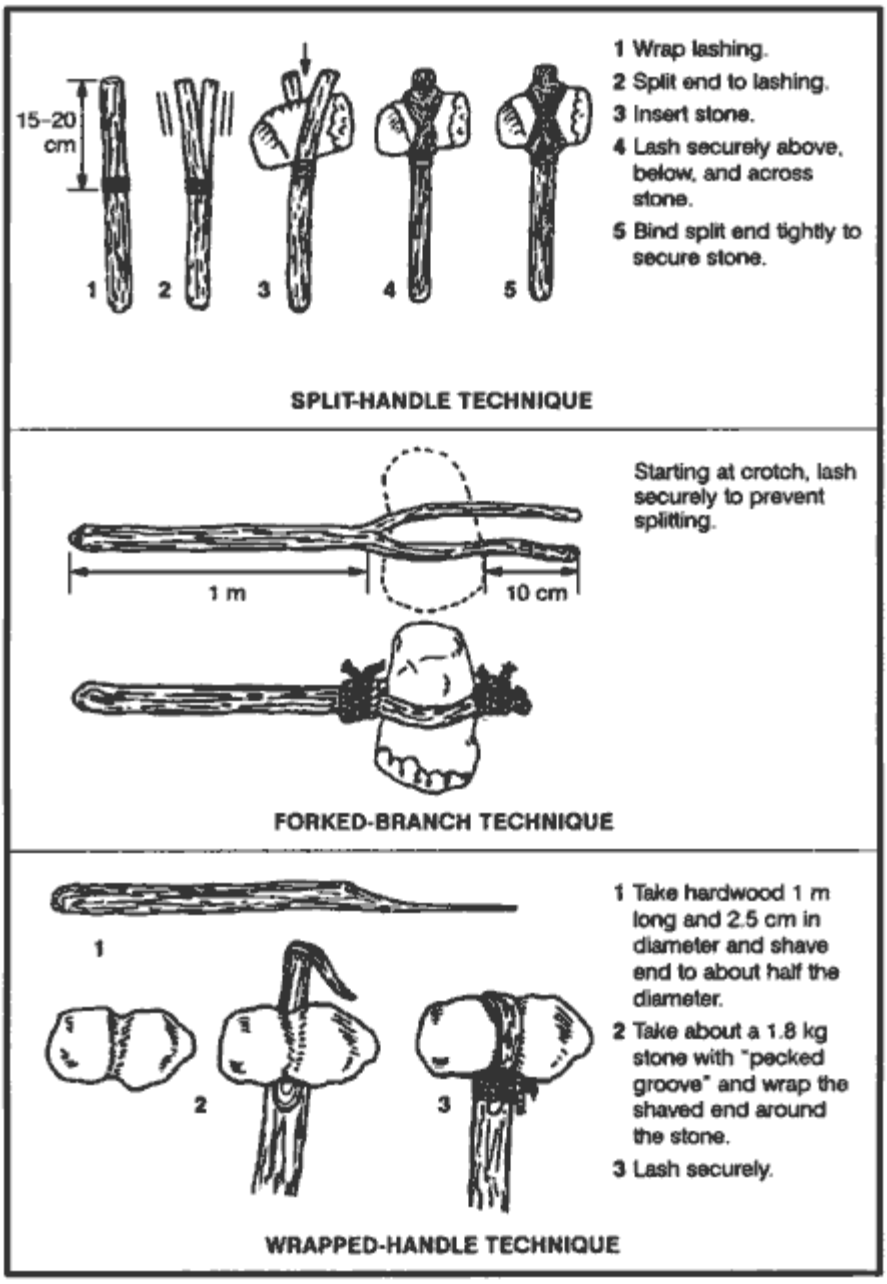


Figure 12-1. Lashing clubs.

Sling Club

A sling club is another type of weighted club. A weight hangs 8 to 10 centimeters from the handle by a strong, flexible lashing (Figure 12-2). This type of club both extends the user's reach and multiplies the force of the blow.

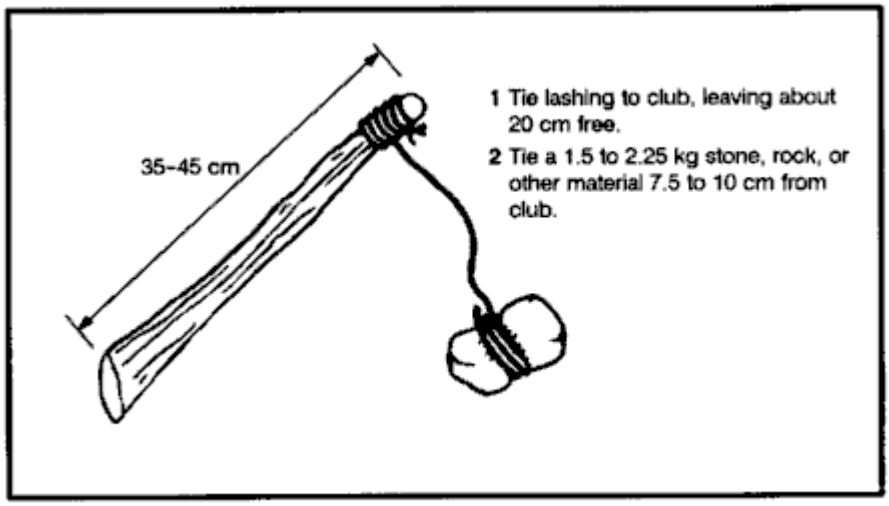


Figure 12-2. Sling club.

EDGED WEAPONS

Knives, spear blades, and arrow points fall under the category of edged weapons. The following paragraphs will discuss the making of such weapons.

Knives

A knife has three basic functions. It can puncture, slash or chop, and cut. A knife is also an invaluable tool used to construct other survival items. You may find yourself without a knife or you may need another type knife or a spear. To improvise you can use stone, bone, wood, or metal to make a knife or spear blade.

Stone

To make a stone knife, you will need a sharp-edged piece of stone, a chipping tool, and a flaking tool. A chipping tool is a light, blunt-edged tool used to break off small pieces of stone. A flaking tool is a pointed tool used to break off thin, flattened pieces of stone. You can make a chipping tool from wood, bone, or metal, and a flaking tool from bone, antler tines, or soft iron (Figure 12-3).

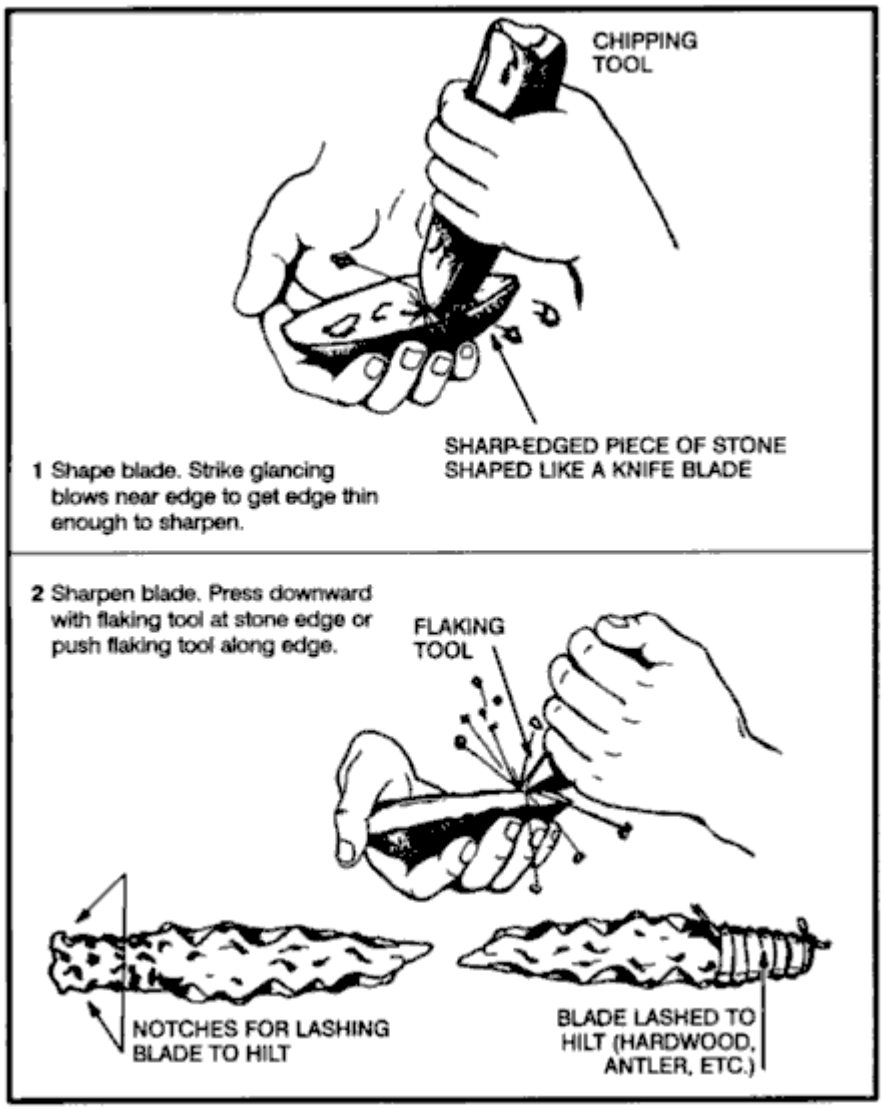


Figure 12-3. Making a stone knife.

Start making the knife by roughing out the desired shape on your sharp piece of stone, using the chipping tool. Try to make the knife fairly thin. Then, using the flaking tool, press it against the edges. This action will cause flakes to come off the opposite side of the edge, leaving a razor sharp edge. Use the flaking tool along the entire length of the edge you need to sharpen. Eventually, you will have a very sharp cutting edge that you can use as a knife.
Lash the blade to some type of hilt (Figure 12-3).

Note: Stone will make an excellent puncturing tool and a good chopping tool but will not hold a fine edge. Some stones such as chert or flint can have very fine edges.

Bone

You can also use bone as an effective field-expedient edged weapon. First, you will need to select a suitable bone. The larger bones, such as the leg bone of a deer or another medium-sized animal, are best. Lay the bone upon another hard object. Shatter the bone by hitting it with a heavy object, such as a rock. From the pieces, select a suitable pointed splinter. You can further shape and sharpen this splinter by rubbing it on a rough-surfaced rock. If the piece is too small to handle, you can still use it by adding a handle to it. Select a suitable piece of hardwood for a handle and lash the bone splinter securely to it.

Note: Use the bone knife only to puncture. It will not hold an edge and it may flake or break if used differently.

Wood

You can make field-expedient edged weapons from wood. Use these only to puncture. Bamboo is the only wood that will hold a suitable edge. To make a knife using wood, first select a straight-grained piece of hardwood that is about 30 centimeters long and 2.5 centimeters in diameter. Fashion the blade about 15 centimeters long. Shave it down to a point. Use only the straight-grained portions of the wood. Do not use the core or pith, as it would make a weak point.

Harden the point by a process known as fire hardening. If a fire is possible, dry the blade portion over the fire slowly until lightly charred. The drier the wood, the harder the point. After lightly charring the blade portion, sharpen it on a coarse stone. If using bamboo and after fashioning the blade, remove any other wood to make the blade thinner from the inside portion of the bamboo. Removal is done this way because bamboo's hardest part is its outer layer. Keep as much of this layer as possible to ensure the hardest blade possible. When charring bamboo over a fire, char only the inside wood; do not char the outside.

Metal

Metal is the best material to make field-expedient edged weapons. Metal, when properly designed, can fulfill a knife's three uses--puncture, slice or chop, and cut. First, select a suitable piece of metal, one that most resembles the desired end product. Depending on the size and original shape, you can obtain a point and cutting edge by rubbing the metal on a rough-surfaced stone. If the metal is soft enough, you can hammer out one edge while the metal is cold. Use a suitable flat, hard surface as an anvil and a smaller, harder object of stone or metal as a hammer to hammer out the edge. Make a knife handle from wood, bone, or other material that will protect your hand.

Other Materials

You can use other materials to produce edged weapons. Glass is a good alternative to an edged weapon or tool, if no other material is available. Obtain a suitable piece in the same manner as described for bone. Glass has a natural edge but is less durable for heavy work. You can also sharpen plastic--if it is thick enough or hard enough--into a durable point for puncturing.

Spear Blades

To make spears, use the same procedures to make the blade that you used to make a knife blade. Then select a shaft (a straight sapling) 1.2 to 1.5 meters long. The length should allow you to handle the spear easily and effectively. Attach the spear blade to the shaft using lashing. The preferred method is to split the handle, insert the blade, then wrap or lash it tightly. You can use other materials without adding a blade. Select a 1.2-to 1.5-meter long straight hardwood shaft and shave one end to a point. If possible, fire harden the point. Bamboo also makes an excellent spear. Select a piece 1.2 to 1.5 meters long. Starting 8 to 10 centimeters back from the end used as the point, shave down the end at a 45-degree angle (Figure 12-4). Remember, to sharpen the edges, shave only the inner portion.

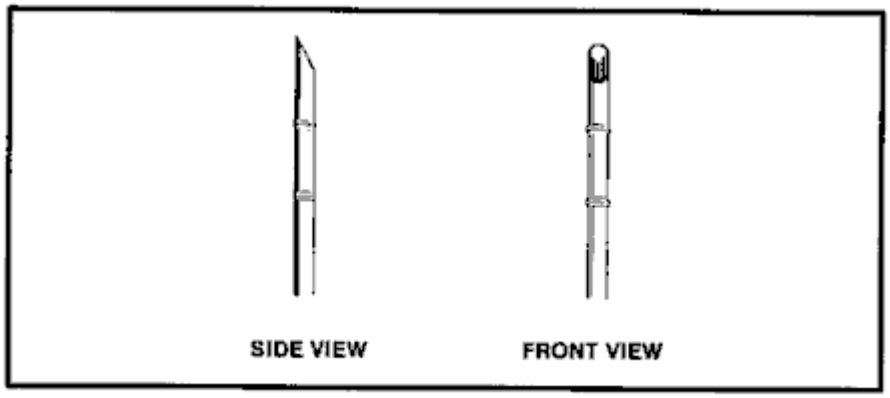


Figure 12-4. Bamboo spear.

Arrow Points

To make an arrow point, use the same procedures for making a stone knife blade. Chert, flint, and shell-type stones are best for arrow points. You can fashion bone like stone--by flaking. You can make an efficient arrow point using broken glass.

OTHER EXPEDIENT WEAPONS

You can make other field-expedient weapons such as the throwing stick, archery equipment, and the bola.

Throwing Stick

The throwing stick, commonly known as the rabbit stick, is very effective against small game (squirrels, chipmunks, and rabbits). The rabbit stick itself is a blunt stick, naturally curved at about a 45-degree angle. Select a stick with the desired angle from heavy hardwood such as oak. Shave off two opposite sides so that the stick is flat like a boomerang (Figure 12-5). You must practice the throwing technique for accuracy and speed. First, align the target by extending the nonthrowing arm in line with the mid to lower section of the target. Slowly and repeatedly raise the throwing arm up and back until the throwing stick crosses the back at about a 45-degree angle or is in line with the nonthrowing hip. Bring the throwing arm forward until it is just slightly above and parallel to the nonthrowing arm. This will be the throwing stick's release point. Practice slowly and repeatedly to attain accuracy.

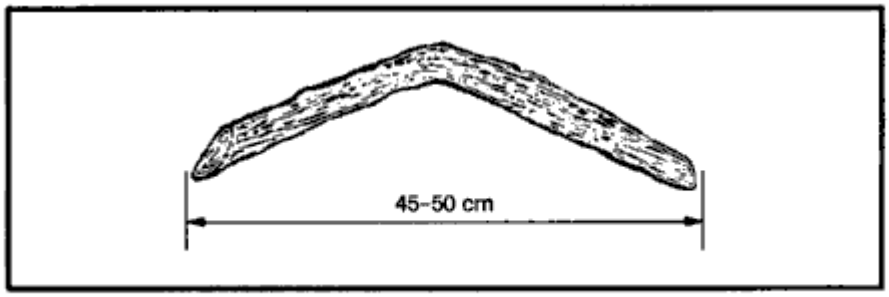


Figure 12-5. Rabbit stick.

Archery Equipment

You can make a bow and arrow (Figure 12-6) from materials available in your survival area. To make a bow, use the procedure described under Killing Devices in Chapter 8.

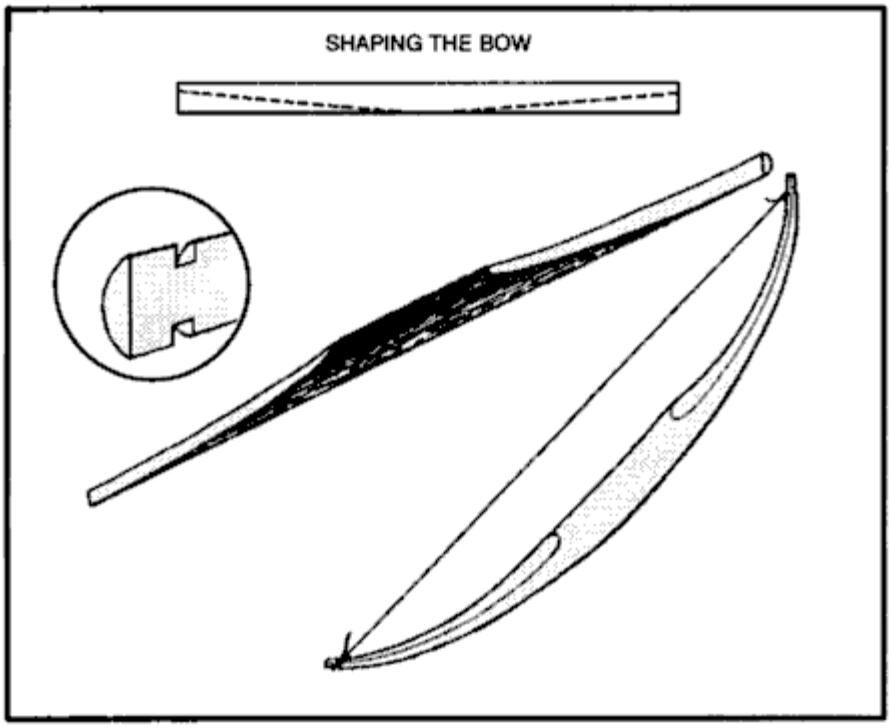


Figure 12-6. Archery equipment.

While it may be relatively simple to make a bow and arrow, it is not easy to use one. You must practice using it a long time to be reasonably sure that you will hit your target. Also, a field-expedient bow will not last very long before you have to make a new one. For the time and effort involved, you may well decide to use another type of field-expedient weapon.

Bola

The bola is another field-expedient weapon that is easy to make (Figure 12-7). It is especially effective for capturing running game or low-flying fowl in a flock. To use the bola, hold it by the center knot and twirl it above your head. Release the knot so that the bola flies toward your target. When you release the bola, the weighted cords will separate. These cords will wrap around and immobilize the fowl or animal that you hit.

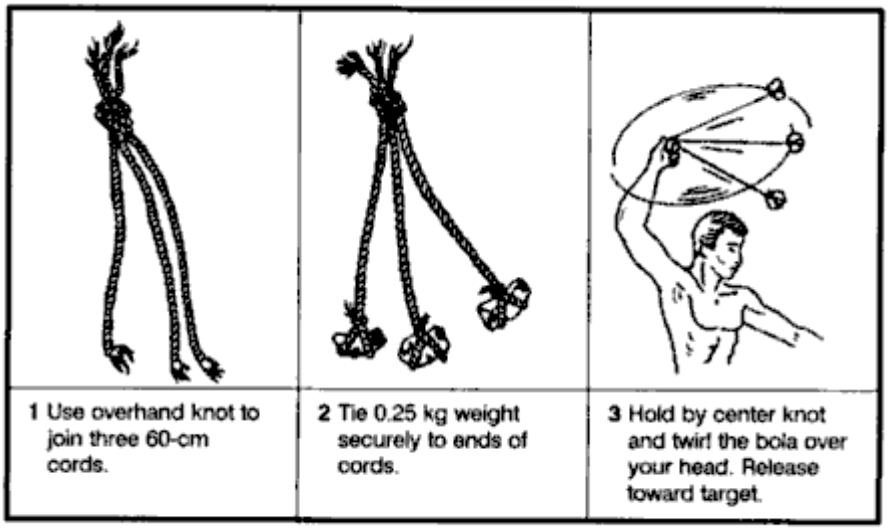


Figure 12-7. Bola.

LASHING AND CORDAGE

Many materials are strong enough for use as lashing and cordage. A number of natural and man-made materials are available in a survival situation. For example, you can make a cotton web belt much more useful by unraveling it. You can then use the string for other purposes (fishing line, thread for sewing, and lashing).

Natural Cordage Selection

Before making cordage, there are a few simple tests you can do to determine you material's suitability. First, pull on a length of the material to test for strength. Next, twist it between your fingers and roll the fibers together. If it withstands this handling and does not snap apart, tie an overhand knot with the fibers and gently tighten. If the knot does not break, the material is usable. Figure 12-8 shows various methods of making cordage.

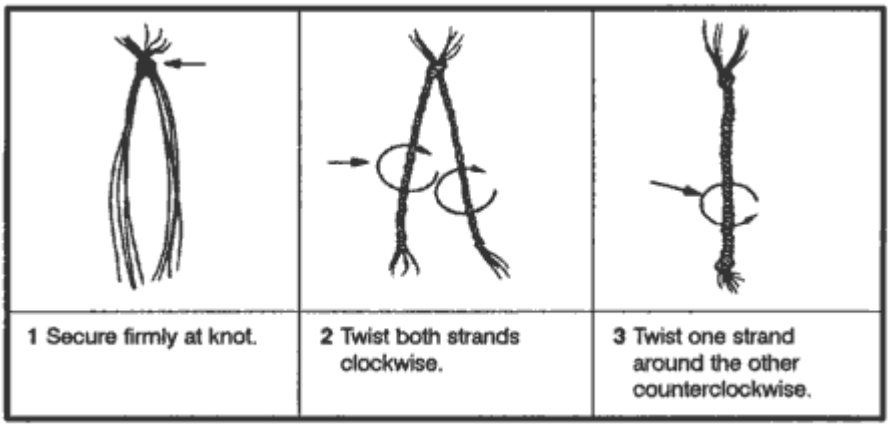


Figure 12-8. Making lines from plant fibers.

Lashing Material

The best natural material for lashing small objects is sinew. You can make sinew from the tendons of large game, such as deer. Remove the tendons from the game and dry them completely. Smash the dried tendons so that they separate into fibers. Moisten the fibers and twist them into a continuous strand. If you need stronger lashing material, you can braid the strands. When you use sinew for small lashings, you do not need knots as the moistened sinew is sticky and it hardens when dry.

You can shred and braid plant fibers from the inner bark of some trees to make cord. You can use the linden, elm, hickory, white oak, mulberry, chestnut, and red and white cedar trees. After you make the cord, test it to be sure it is strong enough for your purpose. You can make these materials stronger by braiding several strands together.

You can use rawhide for larger lashing jobs. Make rawhide from the skins of medium or large game. After skinning the animal, remove any excess fat and any pieces of meat from the skin. Dry the skin completely. You do not need to stretch it as long as there are no folds to trap moisture. You do not have to remove the hair from the skin. Cut the skin while it is dry. Make cuts about 6 millimeters wide. Start from the center of the hide and make one continuous circular cut, working clockwise to the hide's outer edge. Soak the rawhide for 2 to 4 hours or until it is soft. Use it wet, stretching it as much as possible while applying it. It will be strong and durable when it dries.

RUCKSACK CONSTRUCTION

The materials for constructing a rucksack or pack are almost limitless. You can use wood, bamboo, rope, plant fiber, clothing, animal skins, canvas, and many other materials to make a pack.

There are several construction techniques for rucksacks. Many are very elaborate, but those that are simple and easy are often the most readily made in a survival situation.

Horseshoe Pack

This pack is simple to make and use and relatively comfortable to carry over one shoulder. Lay available square-shaped material, such as poncho, blanket, or canvas, flat on the ground. Lay items on one edge of the material. Pad the hard items. Roll the material (with the items) toward the opposite edge and tie both ends securely. Add extra ties along the length of the bundle. You can drape the pack over one shoulder with a line connecting the two ends (Figure 12-9).

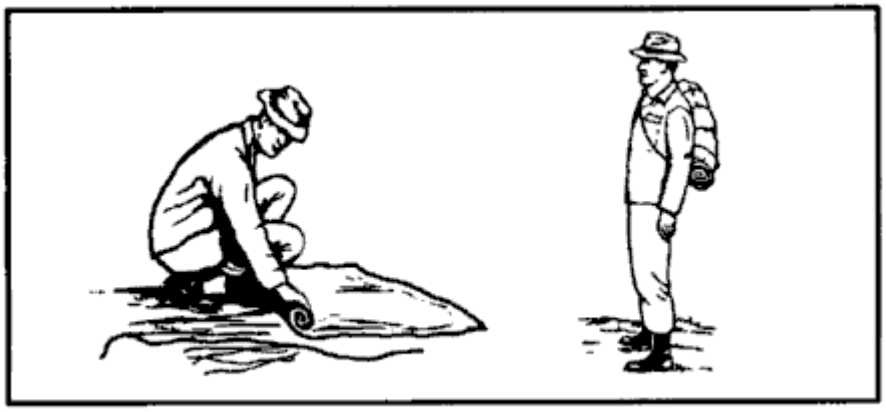


Figure 12-9. Horseshoe pack.

Square Pack

This pack is easy to construct if rope or cordage is available. Otherwise, you must first make cordage. To make this pack, construct a square frame from bamboo, limbs, or sticks. Size will vary for each person and the amount of equipment carried (Figure 12-10).

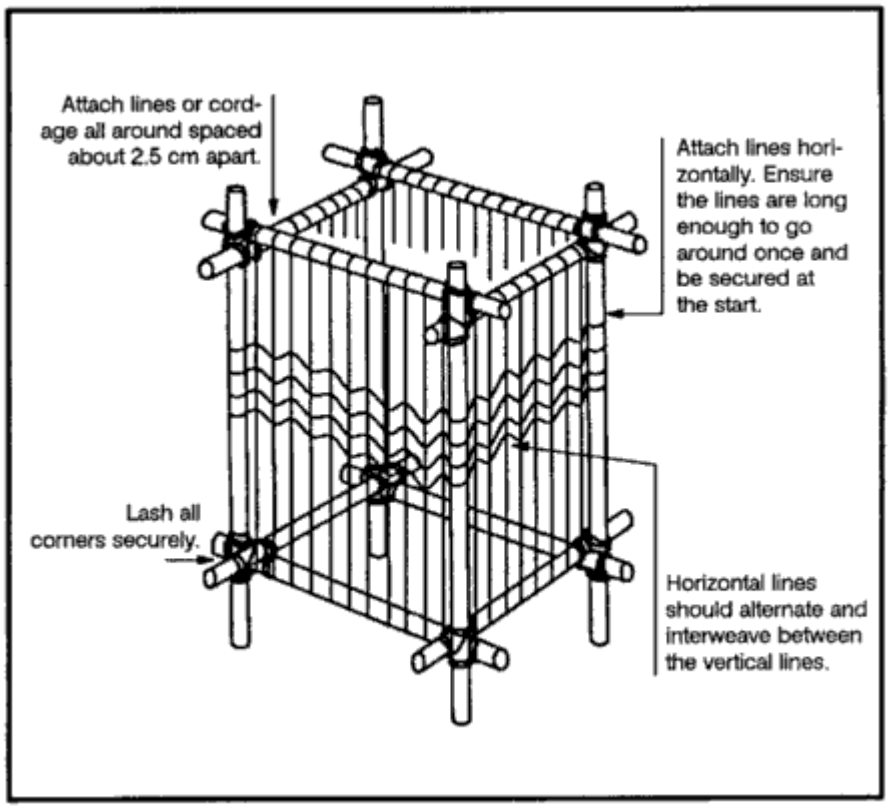


Figure 12-10. Square pack.

CLOTHING AND INSULATION

You can use many materials for clothing and insulation. Both man-made materials, such as parachutes, and natural materials, such as skins and plant materials, are available and offer significant protection.

Parachute Assembly

Consider the entire parachute assembly as a resource. Use every piece of material and hardware, to include the canopy, suspension lines, connector snaps, and parachute harness. Before disassembling the parachute, consider all of your survival requirements and plan to use different portions of the parachute accordingly. For example, consider shelter requirements, need for a rucksack, and so on, in addition to clothing or insulation needs.

Animal Skins

The selection of animal skins in a survival situation will most often be limited to what you manage to trap or hunt. However, if there is an abundance of wildlife, select the hides of larger animals with heavier coats and large fat content. Do not use the skins of infected or diseased animals if at all possible. Since they live in the wild, animals are carriers of pests such as ticks, lice, and fleas. Because of these pests, use water to thoroughly clean any skin obtained from any animal. If water is not available, at least shake out the skin thoroughly. As with rawhide, lay out the skin, and remove all fat and meat. Dry the skin completely. Use the hind quarter joint areas to make shoes and mittens or socks. Wear the hide with the fur to the inside for its insulating factor.

Plant Fibers

Several plants are sources of insulation from cold. Cattail is a marshland plant found along lakes, ponds, and the backwaters of rivers. The fuzz on the tops of the stalks forms dead air spaces and makes a good down-like insulation when placed between two pieces of material. Milkweed has pollenlike seeds that act as good insulation. The husk fibers from coconuts are very good for weaving ropes and, when dried, make excellent tinder and insulation.

COOKING AND EATING UTENSILS

Many materials may be used to make equipment for the cooking, eating, and storing of food.

Bowls

Use wood, bone, horn, bark, or other similar material to make bowls. To make wooden bowls, use a hollowed out piece of wood that will hold your food and enough water to cook it in. Hang the wooden container over the fire and add hot rocks to the water and food. Remove the rocks as they cool and add more hot rocks until your food is cooked.

CAUTION
Do not use rocks with air pockets, such as limestone and sandstone. They may explode while heating in the fire.

You can also use this method with containers made of bark or leaves. However, these containers will burn above the waterline unless you keep them moist or keep the fire low.
A section of bamboo works very well, if you cut out a section between two sealed joints (Figure 12-11).

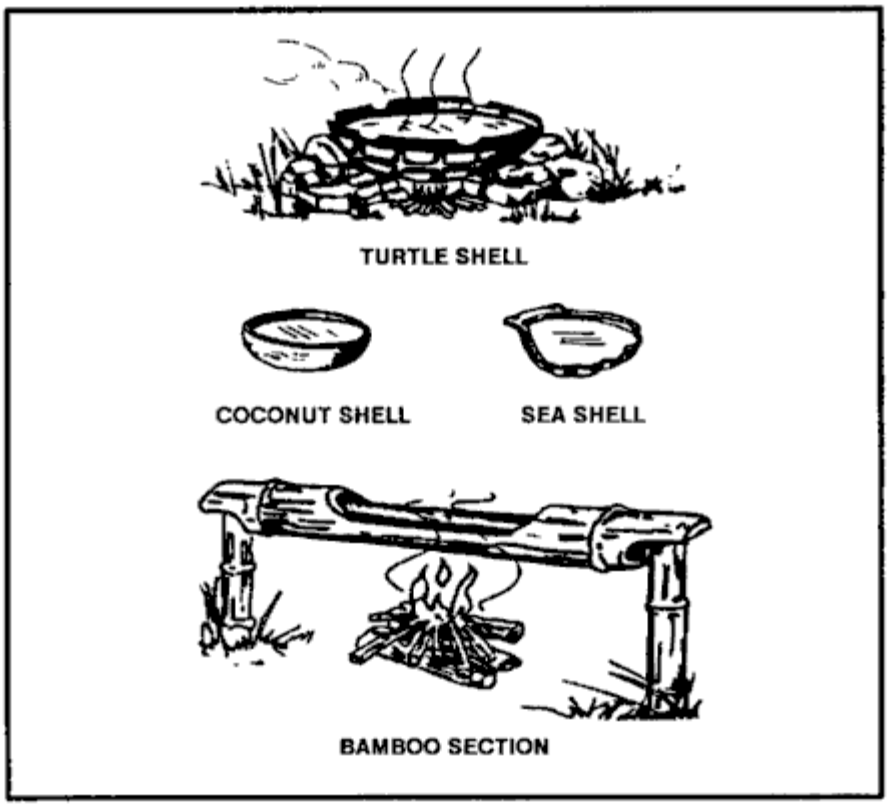


Figure 12-11. Containers for boiling food.

CAUTION
A sealed section of bamboo will explode if heated because of trapped air and water in the section.

Forks, Knives, and Spoons

Carve forks, knives, and spoons from nonresinous woods so that you do not get a wood resin aftertaste or do not taint the food. Nonresinous woods include oak, birch, and other hardwood trees.

> *Note: Do not use those trees that secrete a syrup or resinlike liquid on the bark or when cut.*

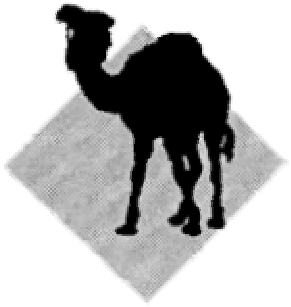
Pots

You can make pots from turtle shells or wood. As described with bowls, using hot rocks in a hollowed out piece of wood is very effective. Bamboo is the best wood for making cooking containers.
To use turtle shells, first thoroughly boil the upper portion of the shell. Then use it to heat food and water over a flame (Figure 12-11).

Water Bottles

Make water bottles from the stomachs of larger animals. Thoroughly flush the stomach out with water, then tie off the bottom. Leave the top open, with some means of fastening it closed.

CHAPTER 13 - DESERT SURVIVAL



To survive and evade in arid or desert areas, you must understand and prepare for the environment you will face. You must determine your equipment needs, the tactics you will use, and how the environment will affect you and your tactics. Your survival will depend upon your knowledge of the terrain, basic climatic elements, your ability to cope with these elements, and your will to survive.

TERRAIN

Most arid areas have several types of terrain. The five basic desert terrain types are--

- Mountainous (High Altitude).
- Rocky plateau.
- Sand dunes.
- Salt marshes.
- Broken, dissected terrain ("gebel" or "wadi").

Desert terrain makes movement difficult and demanding. Land navigation will be extremely difficult as there may be very few landmarks. Cover and concealment may be very limited; therefore, the threat of exposure to the enemy remains constant.

Mountain Deserts

Scattered ranges or areas of barren hills or mountains separated by dry, flat basins characterize mountain deserts. High ground may rise gradually or abruptly from flat areas to several thousand meters above sea level. Most of the infrequent rainfall occurs on high ground and runs off rapidly in the form of flash floods. These floodwaters erode deep gullies and ravines and deposit sand and gravel around the edges of the basins. Water rapidly evaporates, leaving the land as barren as before, although there may be short-lived vegetation. If enough water enters the basin to compensate for the rate of evaporation, shallow lakes may develop, such as the Great Salt Lake in Utah, or the Dead Sea. Most of these lakes have a high salt content.

Rocky Plateau Deserts

Rocky plateau deserts have relatively slight relief interspersed with extensive flat areas with quantities of solid or broken rock at or near the surface. There may be steep-walled, eroded valleys, known as wadis in the Middle East and arroyos or canyons in the United States and Mexico. Although their flat bottoms may be superficially attractive as assembly areas, the narrower valleys can be extremely dangerous to men and material due to flash flooding after rains. The Golan Heights is an example of a rocky plateau desert.

Sandy or Dune Deserts

Sandy or dune deserts are extensive flat areas covered with sand or gravel. "Flat" is a relative term, as some areas may contain sand dunes that are over 300 meters high and 16 to 24 kilometers long. Trafficability in such terrain will depend on the windward or leeward slope of the dunes and the texture of the sand. Other areas, however, may be flat for 3,000 meters and more. Plant life may vary from none to scrub over 2 meters high. Examples of this type of desert include the edges of the Sahara, the empty quarter of the Arabian Desert, areas of California and New Mexico, and the Kalahari in South Africa.

Salt Marshes

Salt marshes are flat, desolate areas, sometimes studded with clumps of grass but devoid of other vegetation. They occur in arid areas where rainwater has collected, evaporated, and left large deposits of alkali salts and water with a high salt concentration. The water is so salty it is undrinkable. A crust that may be 2.5 to 30 centimeters thick forms over the saltwater.
In arid areas there are salt marshes hundreds of kilometers square. These areas usually support many insects, most of which bite. Avoid salt marshes. This type of terrain is highly corrosive to boots, clothing, and skin. A good example is the Shat-el-Arab waterway along the Iran-Iraq border.

Broken Terrain

All arid areas contain broken or highly dissected terrain. Rainstorms that erode soft sand and carve out canyons form this terrain. A wadi may range from 3 meters wide and 2 meters deep to several hundred meters wide and deep. The direction it takes varies as much as its width and depth. It twists and turns and forms a mazelike pattern. A wadi will give you good cover and concealment, but do not try to move through it because it is very difficult terrain to negotiate.

ENVIRONMENTAL FACTORS

Surviving and evading the enemy in an arid area depends on what you know and how prepared you are for the environmental conditions you will face. Determine what equipment you will need, the tactics you will use, and the environment's impact on them and you.
In a desert area there are seven environmental factors that you must consider--

- Low rainfall.
- Intense sunlight and heat.
- Wide temperature range.
- Sparse vegetation.
- High mineral content near ground surface.
- Sandstorms.
- Mirages.

Low Rainfall

Low rainfall is the most obvious environmental factor in an arid area. Some desert areas receive less than 10 centimeters of rain annually, and this rain comes in brief torrents that quickly run off the ground surface. You cannot survive long without water in high desert temperatures. In a desert survival situation, you must first consider "How much water do I have?" and "Where are other water sources?"

Intense Sunlight and Heat

Intense sunlight and heat are present in all arid areas. Air temperature can rise as high as 60 degrees C (140 degrees F) during the day. Heat gain results from direct sunlight, hot blowing winds, reflective heat

(the sun's rays bouncing off the sand), and conductive heat from direct contact with the desert sand and rock (Figure 13-1).

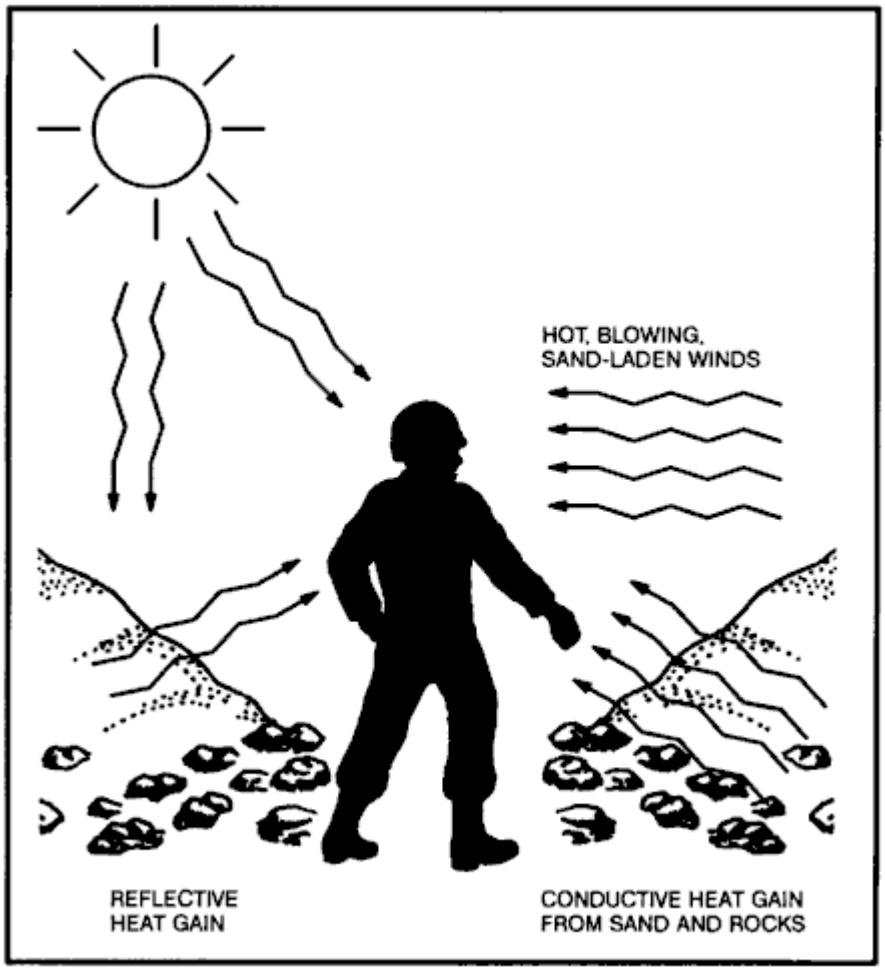


Figure 13-1. Types of heat gain.

The temperature of desert sand and rock averages 16 to 22 degrees C (30 to 40 degrees F) more than that of the air. For instance, when the air temperature is 43 degrees C (110 degrees F), the sand temperature may be 60 degrees C (140 degrees F).

Intense sunlight and heat increase the body's need for water. To conserve your body fluids and energy, you will need a shelter to reduce your exposure to the heat of the day. Travel at night to lessen your use of water.

Radios and sensitive items of equipment exposed to direct intense sunlight will malfunction.

Wide Temperature Range

Temperatures in arid areas may get as high as 55 degrees C during the day and as low as 10 degrees C during the night. The drop in temperature at night occurs rapidly and will chill a person who lacks warm clothing and is unable to move about. The cool evenings and nights are the best times to work or travel. If your plan is to rest at night, you will find a wool sweater, long underwear, and a wool stocking cap extremely helpful.

Sparse Vegetation

Vegetation is sparse in arid areas. You will therefore have trouble finding shelter and camouflaging your movements. During daylight hours large areas of terrain are visible and easily controlled by a small opposing force.

If traveling in hostile territory, follow the principles of desert camouflage--

- Hide or seek shelter in dry washes (wadis) with thicker growths of vegetation and cover from oblique observation.
- Use the shadows cast from brush, rocks, or outcropping. The temperature in shaded areas will be 11 to 17 degrees C cooler than the air temperature.
- Cover objects that will reflect the light from the sun.

Before moving, survey the area for sites that provide cover and concealment. You will have trouble estimating distance. The emptiness of desert terrain causes most people to underestimate distance by a factor of three: What appears to be 1 kilometer away is really 3 kilometers away.

High Mineral Content

All arid regions have areas where the surface soil has a high mineral content (borax, salt, alkali, and lime). Material in contact with this soil wears out quickly, and water in these areas is extremely hard and undrinkable. Wetting your uniform in such water to cool off may cause a skin rash. The Great Salt Lake area in Utah is an example of this type of mineral-laden water and soil. There is little or no plant life; there-fore, shelter is hard to find. Avoid these areas if possible.

Sandstorms

Sandstorms (sand-laden winds) occur frequently in most deserts. The "Seistan" desert wind in Iran and Afghanistan blows constantly for up to 120 days. Within Saudi Arabia, winds average 3.2 to 4.8 kilometers per hour (kph) and can reach 112 to 128 kph in early afternoon. Expect major sandstorms and dust storms at least once a week.

The greatest danger is getting lost in a swirling wall of sand. Wear goggles and cover your mouth and nose with cloth. If natural shelter is unavailable, mark your direction of travel, lie down, and sit out the storm.

Dust and wind-blown sand interfere with radio transmissions. Therefore, be ready to use other means for signaling, such as pyrotechnics, signal mirrors, or marker panels, if available.

Mirages

Mirages are optical phenomena caused by the refraction of light through heated air rising from a sandy or stony surface. They occur in the interior of the desert about 10 kilometers from the coast. They make objects that are 1.5 kilometers or more away appear to move.

This mirage effect makes it difficult for you to identify an object from a distance. It also blurs distant range contours so much that you feel surrounded by a sheet of water from which elevations stand out as "islands."

The mirage effect makes it hard for a person to identify targets, estimate range, and see objects clearly. However, if you can get to high ground (3 meters or more above the desert floor), you can get above the superheated air close to the ground and overcome the mirage effect. Mirages make land navigation difficult because they obscure natural features. You can survey the area at dawn, dusk, or by moonlight when there is little likelihood of mirage.

Light levels in desert areas are more intense than in other geographic areas. Moonlit nights are usually crystal clear, winds die down, haze and glare disappear, and visibility is excellent. You can see lights, red flash-lights, and blackout lights at great distances. Sound carries very far.

Conversely, during nights with little moonlight, visibility is extremely poor. Traveling is extremely hazardous. You must avoid getting lost, falling into ravines, or stumbling into enemy positions. Movement during such a night is practical only if you have a compass and have spent the day in a shelter, resting, observing and memorizing the terrain, and selecting your route.

NEED FOR WATER

The subject of man and water in the desert has generated considerable interest and confusion since the early days of World War II when the U. S. Army was preparing to fight in North Africa. At one time the U. S. Army thought it could condition men to do with less water by progressively reducing their water supplies during training. They called it water discipline. It caused hundreds of heat casualties.

A key factor in desert survival is understanding the relationship between physical activity, air temperature, and water consumption. The body requires a certain amount of water for a certain level of activity at a certain temperature. For example, a person performing hard work in the sun at 43 degrees C requires 19 liters of water daily. Lack of the required amount of water causes a rapid decline in an individual's ability to make decisions and to perform tasks efficiently.

Your body's normal temperature is 36.9 degrees C (98.6 degrees F). Your body gets rid of excess heat (cools off) by sweating. The warmer your body becomes--whether caused by work, exercise, or air temperature--the more you sweat. The more you sweat, the more moisture you lose. Sweating is the principal cause of water loss. If a person stops sweating during periods of high air temperature and heavy work or exercise, he will quickly develop heat stroke. This is an emergency that requires immediate medical attention.

Figure 13-2 shows daily water requirements for various levels of work. Understanding how the air temperature and your physical activity affect your water requirements allows you to take measures to get the most from your water supply. These measures are--

- Find shade! Get out of the sun!
- Place something between you and the hot ground.
- Limit your movements!
- Conserve your sweat. Wear your complete uniform to include T-shirt. Roll the sleeves down, cover your head, and protect your neck with a scarf or similar item. These steps will protect your body from hot-blowing winds and the direct rays of the sun. Your clothing will absorb your sweat, keeping it against your skin so that you gain its full cooling effect. By staying in the shade quietly, fully clothed, not talking, keeping your mouth closed, and breathing through your nose, your water requirement for survival drops dramatically.
- If water is scarce, do not eat. Food requires water for digestion; therefore, eating food will use water that you need for cooling.

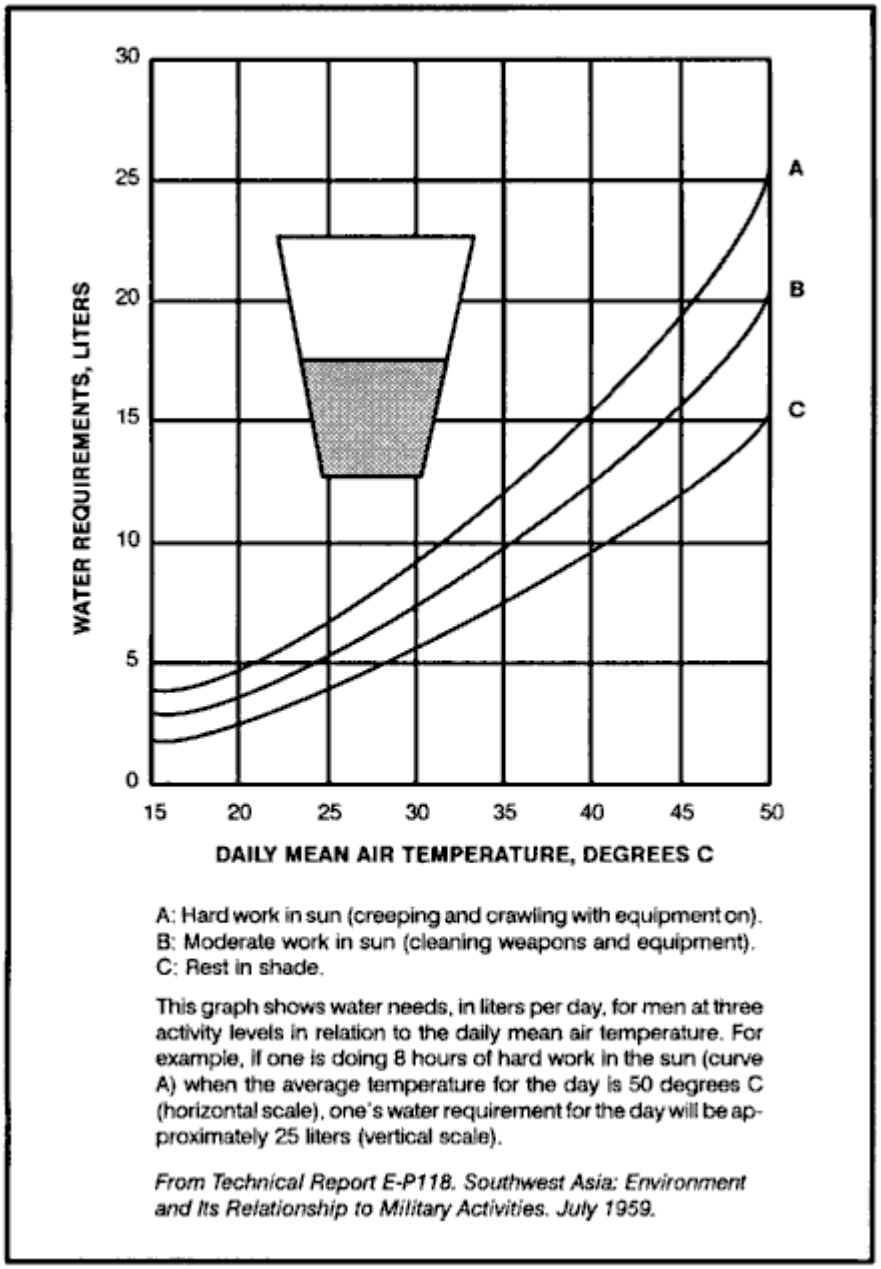


Figure 13-2. Daily water requirements for three levels of activity.

Thirst is not a reliable guide for your need for water. A person who uses thirst as a guide will drink only two-thirds of his daily water requirement. To prevent this "voluntary" dehydration, use the following guide:

- At temperatures below 38 degrees C, drink 0.5 liter of water every hour.
- At temperatures above 38 degrees C, drink 1 liter of water every hour.

Drinking water at regular intervals helps your body remain cool and decreases sweating. Even when your water supply is low, sipping water constantly will keep your body cooler and reduce water loss through sweating. Conserve your fluids by reducing activity during the heat of day. **Do not** ration your water! If you try to ration water, you stand a good chance of becoming a heat casualty.

HEAT CASUALTIES

Your chances of becoming a heat casualty as a survivor are great, due to injury, stress, and lack of critical items of equipment. Following are the major types of heat casualties and their treatment *when little water and no medical help are available.*

Heat Cramps

The loss of salt due to excessive sweating causes heat cramps. Symptoms are moderate to severe muscle cramps in legs, arms, or abdomen. These symptoms may start as a mild muscular discomfort. You should now stop all activity, get in the shade, and drink water. If you fail to recognize the early symptoms and continue your physical activity, you will have severe muscle cramps and pain. Treat as for heat exhaustion, below.

Heat Exhaustion

A large loss of body water and salt causes heat exhaustion. Symptoms are headache, mental confusion, irritability, excessive sweating, weakness, dizziness, cramps, and pale, moist, cold (clammy) skin. Immediately get the patient under shade. Make him lie on a stretcher or similar item about 45 centimeters off the ground. Loosen his clothing. Sprinkle him with water and fan him. Have him drink small amounts of water every 3 minutes. Ensure he stays quiet and rests.

Heat Stroke

A severe heat injury caused by extreme loss of water and salt and the body's inability to cool itself. The patient may die if not cooled immediately. Symptoms are the lack of sweat, hot and dry skin, headache, dizziness, fast pulse, nausea and vomiting, and mental confusion leading to unconsciousness. Immediately get the person to shade. Lay him on a stretcher or similar item about 45 centimeters off the ground. Loosen his clothing. Pour water on him (it does not matter if the water is polluted or brackish) and fan him. Massage his arms, legs, and body. If he regains consciousness, let him drink small amounts of water every 3 minutes.

PRECAUTIONS

In a desert survival and evasion situation, it is unlikely that you will have a medic or medical supplies with you to treat heat injuries. Therefore, take extra care to avoid heat injuries. Rest during the day. Work during the cool evenings and nights. Use a buddy system to watch for heat injury, and observe the following guidelines:

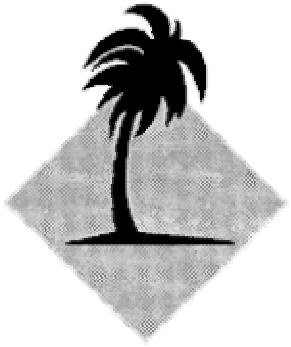
- Make sure you tell someone where you are going and when you will return.
- Watch for signs of heat injury. If someone complains of tiredness or wanders away from the group, he may be a heat casualty.
- Drink water at least once an hour.
- Get in the shade when resting; do not lie directly on the ground.
- Do not take off your shirt and work during the day.
- Check the color of your urine. A light color means you are drinking enough water, a dark color means you need to drink more.

DESERT HAZARDS

There are several hazards unique to desert survival. These include insects, snakes, thorned plants and cacti, contaminated water, sunburn, eye irritation, and climatic stress.
Insects of almost every type abound in the desert. Man, as a source of water and food, attracts lice, mites, wasps, and flies. They are extremely unpleasant and may carry diseases. Old buildings, ruins, and caves are favorite habitats of spiders, scorpions, centipedes, lice, and mites. These areas provide protection from the elements and also attract other wild-life. Therefore, take extra care when staying in these areas. Wear gloves at all times in the desert. Do not place your hands anywhere without first looking to see what is there. Visually inspect an area before sitting or lying down. When you get up, shake out and inspect your boots and clothing. All desert areas have snakes. They inhabit ruins, native villages, garbage dumps, caves, and natural rock outcropping that offer shade. Never go barefoot or walk through these areas without carefully inspecting them for snakes. Pay attention to where you place your

feet and hands. Most snakebites result from stepping on or handling snakes. Avoid them. Once you see a snake, give it a wide berth.

CHAPTER 14 - TROPICAL SURVIVAL



Most people think of the tropics as a huge and forbidding tropical rain forest through which every step taken must be hacked out, and where every inch of the way is crawling with danger. Actually, over half of the land in the tropics is cultivated in some way.

A knowledge of field skills, the ability to improvise, and the application of the principles of survival will increase the prospects of survival. Do not be afraid of being alone in the jungle; fear will lead to panic. Panic will lead to exhaustion and decrease your chance of survival.

Everything in the jungle thrives, including disease germs and parasites that breed at an alarming rate. Nature will provide water, food, and plenty of materials to build shelters.

Indigenous peoples have lived for millennia by hunting and gathering. However, it will take an outsider some time to get used to the conditions and the nonstop activity of tropical survival.

TROPICAL WEATHER

High temperatures, heavy rainfall, and oppressive humidity characterize equatorial and subtropical regions, except at high altitudes. At low altitudes, temperature variation is seldom less than 10 degrees C and is often more than 35 degrees C. At altitudes over 1,500 meters, ice often forms at night. The rain has a cooling effect, but when it stops, the temperature soars.

Rainfall is heavy, often with thunder and lightning. Sudden rain beats on the tree canopy, turning trickles into raging torrents and causing rivers to rise. Just as suddenly, the rain stops. Violent storms may occur, usually toward the end of the summer months.

Hurricanes, cyclones, and typhoons develop over the sea and rush inland, causing tidal waves and devastation ashore. In choosing campsites, make sure you are above any potential flooding. Prevailing winds vary between winter and summer. The dry season has rain once a day and the monsoon has continuous rain. In Southeast Asia, winds from the Indian Ocean bring the monsoon, but it is dry when the wind blows from the landmass of China.

Tropical day and night are of equal length. Darkness falls quickly and daybreak is just as sudden.

JUNGLE TYPES

There is no standard jungle. The tropical area may be any of the following:

- Rain forests.
- Secondary jungles.
- Semievergreen seasonal and monsoon forests.

- Scrub and thorn forests.
- Savannas.
- Saltwater swamps.
- Freshwater swamps.

Tropical Rain Forests

The climate varies little in rain forests. You find these forests across the equator in the Amazon and Congo basins, parts of Indonesia, and several Pacific islands. Up to 3.5 meters of rain fall evenly throughout the year. Temperatures range from about 32 degrees C in the day to 21 degrees C at night. There are five layers of vegetation in this jungle (Figure 14-1). Where untouched by man, jungle trees rise from buttress roots to heights of 60 meters. Below them, smaller trees produce a canopy so thick that little light reaches the jungle floor. Seedlings struggle beneath them to reach light, and masses of vines and lianas twine up to the sun. Ferns, mosses, and herbaceous plants push through a thick carpet of leaves, and a great variety of fungi grow on leaves and fallen tree trunks.

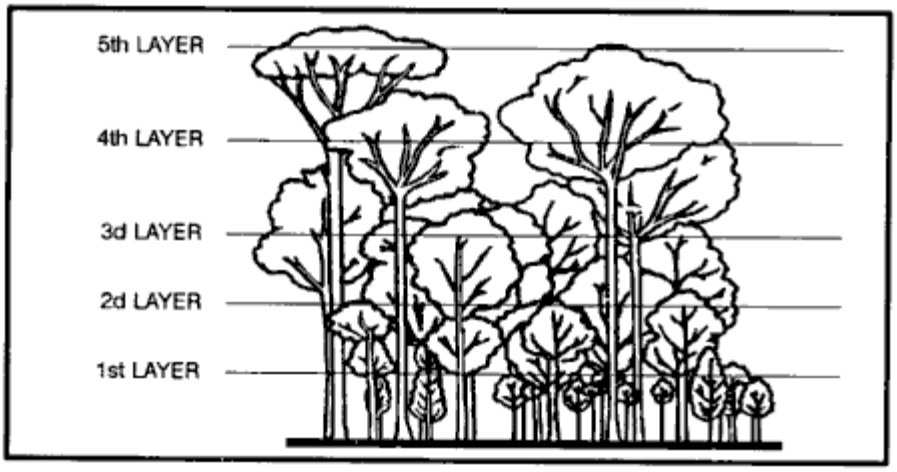


Figure 14-1. Five layers of tropical rain forest vegetation.

Because of the lack of light on the jungle floor, there is little undergrowth to hamper movement, but dense growth limits visibility to about 50 meters. You can easily lose your sense of direction in this jungle, and it is extremely hard for aircraft to see you.

Secondary Jungles

Secondary jungle is very similar to rain forest. Prolific growth, where sunlight penetrates to the jungle floor, typifies this type of forest. Such growth happens mainly along river banks, on jungle fringes, and where man has cleared rain forest. When abandoned, tangled masses of vegetation quickly reclaim these cultivated areas. You can often find cultivated food plants among this vegetation.

Semievergreen Seasonal and Monsoon Forests

The characteristics of the American and African semievergreen seasonal forests correspond with those of the Asian monsoon forests. These characteristics are--

- Their trees fall into two stories of tree strata. Those in the upper story average 18 to 24 meters; those in the lower story average 7 to 13 meters.
- The diameter of the trees averages 0.5 meter.
- Their leaves fall during a seasonal drought.

Except for the sago, nipa, and coconut palms, the same edible plants grow in these areas as in the tropical rain forests.

You find these forests in portions of Columbia and Venezuela and the Amazon basin in South America; in portions of southeast coastal Kenya, Tanzania, and Mozambique in Africa; in Northeastern India, much of Burma, Thailand, Indochina, Java, and parts of other Indonesian islands in Asia.

Tropical Scrub and Thorn Forests

The chief characteristics of tropical scrub and thorn forests are--

- There is a definite dry season.
- Trees are leafless during the dry season.
- The ground is bare except for a few tufted plants in bunches; grasses are uncommon.
- Plants with thorns predominate.
- Fires occur frequently.

You find tropical scrub and thorn forests on the west coast of Mexico, Yucatan peninsula, Venezuela, Brazil; on the northwest coast and central parts of Africa; and in Asia, in Turkestan and India.
Within the tropical scrub and thorn forest areas, you will find it hard to obtain food plants during the dry season. During the rainy season, plants are considerably more abundant.

Tropical Savannas

General characteristics of the savanna are--

- It is found within the tropical zones in South America and Africa.
- It looks like a broad, grassy meadow, with trees spaced at wide intervals.
- It frequently has red soil.
- It grows scattered trees that usually appear stunted and gnarled like apple trees. Palms also occur on savannas.

You find savannas in parts of Venezuela, Brazil, and the Guianas in South America. In Africa, you find them in the southern Sahara (north-central Cameroon and Gabon and southern Sudan), Benin, Togo, most of Nigeria, northeastern Zaire, northern Uganda, western Kenya, part of Malawi, part of Tanzania, southern Zimbabwe, Mozambique, and western Madagascar.

Saltwater Swamps

Saltwater swamps are common in coastal areas subject to tidal flooding. Mangrove trees thrive in these swamps. Mangrove trees can reach heights of 12 meters, and their tangled roots are an obstacle to movement. Visibility in this type of swamp is poor, and movement is extremely difficult. Sometimes, streams that you can raft form channels, but you usually must travel on foot through this swamp.
You find saltwater swamps in West Africa, Madagascar, Malaysia, the Pacific islands, Central and South America, and at the mouth of the Ganges River in India. The swamps at the mouths of the Orinoco and Amazon rivers and rivers of Guyana consist of mud and trees that offer little shade. Tides in saltwater swamps can vary as much as 12 meters.
Everything in a saltwater swamp may appear hostile to you, from leeches and insects to crocodiles and caimans. Avoid the dangerous animals in this swamp.
Avoid this swamp altogether if you can. If there are water channels through it, you may be able to use a raft to escape.

Freshwater Swamps

You find freshwater swamps in low-lying inland areas. Their characteristics are masses of thorny undergrowth, reeds, grasses, and occasional short palms that reduce visibility and make travel difficult. There are often islands that dot these swamps, allowing you to get out of the water. Wildlife is abundant in these swamps.

TRAVEL THROUGH JUNGLE AREAS

With practice, movement through thick undergrowth and jungle can be done efficiently. Always wear long sleeves to avoid cuts and scratches.

To move easily, you must develop "jungle eye," that is, you should not concentrate on the pattern of bushes and trees to your immediate front. You must focus on the jungle further out and find natural breaks in the foliage. Look *through* the jungle, not at it. Stop and stoop down occasionally to look along the jungle floor. This action may reveal game trails that you can follow.

Stay alert and move slowly and steadily through dense forest or jungle. Stop periodically to listen and take your bearings. Use a machete to cut through dense vegetation, but do not cut unnecessarily or you will quickly wear yourself out. If using a machete, stroke upward when cutting vines to reduce noise because sound carries long distances in the jungle. Use a stick to part the vegetation. Using a stick will also help dislodge biting ants, spiders, or snakes. **Do not** grasp at brush or vines when climbing slopes; they may have irritating spines or sharp thorns.

Many jungle and forest animals follow game trails. These trails wind and cross, but frequently lead to water or clearings. Use these trails if they lead in your desired direction of travel.

In many countries, electric and telephone lines run for miles through sparsely inhabited areas. Usually, the right-of-way is clear enough to allow easy travel. When traveling along these lines, be careful as you approach transformer and relay stations. In enemy territory, they may be guarded.

TRAVEL TIPS

Pinpoint your initial location as accurately as possible to determine a general line of travel to safety. If you do not have a compass, use a field-expedient direction finding method.

Take stock of water supplies and equipment.

Move in one direction, but not necessarily in a straight line. Avoid obstacles. In enemy territory, take advantage of natural cover and concealment.

Move smoothly through the jungle. Do not blunder through it since you will get many cuts and scratches. Turn your shoulders, shift your hips, bend your body, and shorten or lengthen your stride as necessary to slide between the undergrowth.

IMMEDIATE CONSIDERATIONS

There is less likelihood of your rescue from beneath a dense jungle canopy than in other survival situations. You will probably have to travel to reach safety.

If you are the victim of an aircraft crash, the most important items to take with you from the crash site are a machete, a compass, a first aid kit, and a parachute or other material for use as mosquito netting and shelter.

Take shelter from tropical rain, sun, and insects. Malaria-carrying mosquitoes and other insects are immediate dangers, so protect yourself against bites.
Do not leave the crash area without carefully blazing or marking your route. Use your compass. Know what direction you are taking.
In the tropics, even the smallest scratch can quickly become dangerously infected. Promptly treat any wound, no matter how minor.

WATER PROCUREMENT

Even though water is abundant in most tropical environments, you may, as a survivor, have trouble finding it. If you do find water, it may not be safe to drink. Some of the many sources are vines, roots, palm trees, and condensation. You can sometimes follow animals to water. Often you can get nearly clear water from muddy streams or lakes by digging a hole in sandy soil about 1 meter from the bank. Water will seep into the hole. You must purify any water obtained in this manner.

Animals as Signs of Water

Animals can often lead you to water. Most animals require water regularly. Grazing animals such as deer, are usually never far from water and usually drink at dawn and dusk. Converging game trails often lead to water. Carnivores (meat eaters) are not reliable indicators of water. They get moisture from the animals they eat and can go without water for long periods.
Birds can sometimes also lead you to water. Grain eaters, such as finches and pigeons, are never far from water. They drink at dawn and dusk. When they fly straight and low, they are heading for water. When returning from water, they are full and will fly from tree to tree, resting frequently. Do not rely on water birds to lead you to water. They fly long distances without stopping. Hawks, eagles, and other birds of prey get liquids from their victims; you cannot use them as a water indicator.
Insects can be good indicators of water, especially bees. Bees seldom range more than 6 kilometers from their nests or hives. They usually will have a water source in this range. Ants need water. A column of ants marching up a tree is going to a small reservoir of trapped water. You find such reservoirs even in arid areas. Most flies stay within 100 meters of water, especially the European mason fly, easily recognized by its iridescent green body.
Human tracks will usually lead to a well, bore hole, or soak. Scrub or rocks may cover it to reduce evaporation. Replace the cover after use.

Water From Plants

Plants such as vines, roots, and palm trees are good sources of water.

Vines

Vines with rough bark and shoots about 5 centimeters thick can be a useful source of water. You must learn by experience which are the water-bearing vines, because not all have drinkable water. Some may even have a poisonous sap. The poisonous ones yield a sticky, milky sap when cut. Nonpoisonous vines will give a clear fluid. Some vines cause a skin irritation on contact; therefore let the liquid drip into your mouth, rather than put your mouth to the vine. Preferably, use some type of container. Use the procedure described in Chapter 6 to obtain water from a vine.

Roots

In Australia, the water tree, desert oak, and bloodwood have roots near the surface. Pry these roots out of the ground and cut them into 30-centimeter lengths. Remove the bark and suck out the moisture, or shave the root to a pulp and squeeze it over your mouth.

Palm Trees

The buri, coconut, and nipa palms all contain a sugary fluid that is very good to drink. To obtain the liquid, bend a flowering stalk of one of these palms downward, and cut off its tip. If you cut a thin slice off the stalk every 12 hours, the flow will renew, making it possible to collect up to a liter per day. Nipa palm shoots grow from the base, so that you can work at ground level. On grown trees of other species, you may have to climb them to reach a flowering stalk. Milk from coconuts has a large water content, but may contain a strong laxative in ripe nuts. Drinking too much of this milk may cause you to lose more fluid than you drink.

Water From Condensation

Often it requires too much effort to dig for roots containing water. It may be easier to let a plant produce water for you in the form of condensation. Tying a clear plastic bag around a green leafy branch will cause water in the leaves to evaporate and condense in the bag. Placing cut vegetation in a plastic bag will also produce condensation. This is a solar still (see Chapter 6).

FOOD

Food is usually abundant in a tropical survival situation. To obtain animal food, use the procedures outlined in Chapter 8.

In addition to animal food, you will have to supplement your diet with edible plants. The best places to forage are the banks of streams and rivers. Wherever the sun penetrates the jungle, there will be a mass of vegetation, but river banks may be the most accessible areas.

If you are weak, do not expend energy climbing or felling a tree for food. There are more easily obtained sources of food nearer the ground. Do not pick more food than you need. Food spoils rapidly in tropical conditions. Leave food on the growing plant until you need it, and eat it fresh.

There are an almost unlimited number of edible plants from which to choose. Unless you can positively identify these plants, it may be safer at first to begin with palms, bamboos, and common fruits. The list below identifies some of the most common foods. Detailed descriptions and photographs are at Appendix B.

TROPICAL ZONE FOOD PLANTS

- Bael fruit *(Aegle marmelos)*
- Bamboo (various species)
- Banana or plantain (*Musa* species)
- Bignay *(Antidesma bunius)*
- Breadfruit *(Artrocarpus incisa)*
- Coconut palm *(Cocos nucifera)*
- Fishtail palm *(Caryota urens)*
- Horseradish tree *(Moringa pterygosperma)*
- Lotus (*Nelumbo* species)
- Mango *(Mangifera indica)*
- Manioc *(Manihot utillissima)*
- Nipa palm *(Nipa fruticans)*
- Papaya *(Carica papaya)*
- Persimmon *(Diospyros virginiana)*
- Rattan palm (*Calamus* species)
- Sago palm *(Metroxylon sagu)*
- Sterculia *(Sterculia foetida)*
- Sugarcane *(Saccharum officinarum)*
- Sugar palm *(Arenga pinnata)*
- Sweetsop *(Annona squamosa)*
- Taro (*Colocasia* and *Alocasia* species)

- Water lily *(Nymphaea odorata)*
- Wild fig (*Ficus* species)
- Wild rice *(Zizania aquatica)*
- Yam (*Dioscorea* species)

POISONOUS PLANTS

The proportion of poisonous plants in tropical regions is no greater than in any other area of the world. However, it may appear that most plants in the tropics are poisonous because of the great density of plant growth in some tropical areas. See Appendix C.

CHAPTER 15 - COLD WEATHER SURVIVAL



One of the most difficult survival situations is a cold weather scenario. Remember, cold weather is an adversary that can be as dangerous as an enemy soldier. Every time you venture into the cold, you are pitting yourself against the elements. With a little knowledge of the environment, proper plans, and appropriate equipment, you can overcome the elements. As you remove one or more of these factors, survival becomes increasingly difficult. Remember, winter weather is highly variable. Prepare yourself to adapt to blizzard conditions even during sunny and clear weather.

Cold is a far greater threat to survival than it appears. It decreases your ability to think and weakens your will to do anything except to get warm. Cold is an insidious enemy; as it numbs the mind and body, it subdues the will to survive.

Cold makes it very easy to forget your ultimate goal--to survive.

COLD REGIONS AND LOCATIONS

Cold regions include arctic and subarctic areas and areas immediately adjoining them. You can classify about 48 percent of the northern hemisphere's total landmass as a cold region due to the influence and extent of air temperatures. Ocean currents affect cold weather and cause large areas normally included in the temperate zone to fall within the cold regions during winter periods. Elevation also has a marked effect on defining cold regions.
Within the cold weather regions, you may face two types of cold weather environments--wet or dry. Knowing in which environment your area of operations falls will affect planning and execution of a cold weather operation.

Wet Cold Weather Environments

Wet cold weather conditions exist when the average temperature in a 24-hour period is -10 degrees C or above. Characteristics of this condition are freezing during the colder night hours and thawing during the day. Even though the temperatures are warmer during this condition, the terrain is usually very sloppy due to slush and mud. You must concentrate on protecting yourself from the wet ground and from freezing rain or wet snow.

Dry Cold Weather Environments

Dry cold weather conditions exist when the average temperature in a 24-hour period remains below -10 degrees C. Even though the temperatures in this condition are much lower than normal, you do not have to contend with the freezing and thawing. In these conditions, you need more layers of inner clothing to

protect you from temperatures as low as -60 degrees C. Extremely hazardous conditions exist when wind and low temperature combine.

WINDCHILL

Windchill increases the hazards in cold regions. Windchill is the effect of moving air on exposed flesh. For instance, with a 27.8-kph (15-knot) wind and a temperature of -10 degrees C, the equivalent windchill temperature is -23 degrees C. Figure 15-1 gives the windchill factors for various temperatures and wind speeds.

COOLING POWER OF WIND EXPRESSED AS "EQUIVALENT CHILL TEMPERATURE"																									
WIND SPEED		TEMPERATURE (DEGREES C)																							
CALM	CALM	4	2	-1	-4	-7	-9	-12	-15	-18	-21	-23	-26	-29	-32	-34	-37	-40	-43	-46	-48	-54	-48	-51
KNOTS	KPH	EQUIVALENT CHILL TEMPERATURE																							
4	8	2	-1	-4	-7	-9	-12	-15	-18	-21	-23	-26	-29	-32	-34	-37	-40	-43	-46	-48	-54	-57			
9	16	-1	-7	-9	-12	-15	-18	-23	-26	-29	-32	-37	-40	-43	-46	-51	-54	-57	-59	-62	-68	-71			
13	24	-4	-9	-12	-18	-21	-23	-29	-32	-34	-40	-43	-46	-51	-54	-57	-62	-65	-68	-73	-76	-79			
17	32	-7	-12	-15	-18	-23	-26	-32	-34	-37	-43	-46	-51	-54	-59	-62	-65	-71	-73	-79	-82	-84			
22	40	-9	-12	-18	-21	-26	-29	-34	-37	-43	-46	-51	-54	-59	-62	-68	-71	-76	-79	-84	-87	-93			
26	48	-12	-15	-18	-23	-29	-32	-34	-40	-46	-48	-54	-57	-62	-65	-71	-73	-79	-82	-87	-90	-96			
30	56	-12	-15	-21	-23	-29	-34	-37	-40	-46	-51	-54	-59	-62	-68	-73	-76	-82	-84	-90	-93	-98			
35	64	-12	-18	-21	-26	-29	-34	-37	-43	-48	-51	-57	-59	-65	-71	-73	-79	-82	-87	-90	-96	-101			
(Higher winds have little additional effects)		LITTLE DANGER					INCREASING DANGER (Flesh may freeze within 1 minute)						GREAT DANGER (Flesh may freeze within 30 seconds)												
		DANGER OF FREEZING EXPOSED FLESH FOR PROPERLY CLOTHED PERSONS																							

Figure 15-1. Windchill table.

Remember, even when there is no wind, you will create the equivalent wind by skiing, running, being towed on skis behind a vehicle, working around aircraft that produce wind blasts.

BASIC PRINCIPLES OF COLD WEATHER SURVIVAL

It is more difficult for you to satisfy your basic water, food, and shelter needs in a cold environment than in a warm environment. Even if you have the basic requirements, you must also have adequate protective clothing and the will to survive. The will to survive is as important as the basic needs. There have been incidents when trained and well-equipped individuals have not survived cold weather situations because they lacked the will to live. Conversely, this will has sustained individuals less well-trained and equipped.

There are many different items of cold weather equipment and clothing issued by the U.S. Army today. Specialized units may have access to newer, lightweight gear such as polypropylene underwear, GORE-TEX outerwear and boots, and other special equipment. Remember, however, the older gear will keep you warm as long as you apply a few cold weather principles. If the newer types of clothing are available, use them. If not, then your clothing should be entirely wool, with the possible exception of a windbreaker.

You must not only have enough clothing to protect you from the cold, you must also know how to maximize the warmth you get from it. For example, always keep your head covered. You can lose 40 to 45 percent of body heat from an unprotected head and even more from the unprotected neck, wrist, and ankles. These areas of the body are good radiators of heat and have very little insulating fat. The brain is very susceptible to cold and can stand the least amount of cooling. Because there is much blood circulation in the head, most of which is on the surface, you can lose heat quickly if you do not cover your head.

There are four basic principles to follow to keep warm. An easy way to remember these basic principles is to use the word COLD--

C - Keep clothing *clean.*
O - Avoid *overheating.*
L - Wear clothes *loose* and in *layers.*
D - Keep clothing *dry.*

C - *Keep clothing clean.* This principle is always important for sanitation and comfort. In winter, it is also important from the standpoint of warmth. Clothes matted with dirt and grease lose much of their insulation value. Heat can escape more easily from the body through the clothing's crushed or filled up air pockets.

O - *Avoid overheating.* When you get too hot, you sweat and your clothing absorbs the moisture. This affects your warmth in two ways: dampness decreases the insulation quality of clothing, and as sweat evaporates, your body cools. Adjust your clothing so that you do not sweat. Do this by partially opening your parka or jacket, by removing an inner layer of clothing, by removing heavy outer mittens, or by throwing back your parka hood or changing to lighter headgear. The head and hands act as efficient heat dissipaters when overheated.

L - *Wear your clothing loose and in layers.* Wearing tight clothing and footgear restricts blood circulation and invites cold injury. It also decreases the volume of air trapped between the layers, reducing its insulating value. Several layers of lightweight clothing are better than one equally thick layer of clothing, because the layers have dead-air space between them. The dead-air space provides extra insulation. Also, layers of clothing allow you to take off or add clothing layers to prevent excessive sweating or to increase warmth.

D - *Keep clothing dry.* In cold temperatures, your inner layers of clothing can become wet from sweat and your outer layer, if not water repellent, can become wet from snow and frost melted by body heat. Wear water repellent outer clothing, if available. It will shed most of the water collected from melting snow and frost. Before entering a heated shelter, brush off the snow and frost. Despite the precautions you take, there will be times when you cannot keep from getting wet. At such times, drying your clothing may become a major problem. On the march, hang your damp mittens and socks on your rucksack. Sometimes in freezing temperatures, the wind and sun will dry this clothing. You can also place damp socks or mittens, unfolded, near your body so that your body heat can dry them. In a campsite, hang damp clothing inside the shelter near the top, using drying lines or improvised racks. You may even be able to dry each item by holding it before an open fire. Dry leather items slowly. If no other means are

available for drying your boots, put them between your sleeping bag shell and liner. Your body heat will help to dry the leather.

A heavy, down-lined sleeping bag is a valuable piece of survival gear in cold weather. Ensure the down remains dry. If wet, it loses a lot of its insulation value. If you do not have a sleeping bag, you can make one out of parachute cloth or similar material and natural dry material, such as leaves, pine needles, or moss. Place the dry material between two layers of the material.

Other important survival items are a knife; waterproof matches in a waterproof container, preferably one with a flint attached; a durable compass; map; watch; waterproof ground cloth and cover; flashlight; binoculars; dark glasses; fatty emergency foods; food gathering gear; and signaling items.

Remember, a cold weather environment can be very harsh. Give a good deal of thought to selecting the right equipment for survival in the cold. If unsure of an item you have never used, test it in an "overnight backyard" environment before venturing further. Once you have selected items that are essential for your survival, do not lose them after you enter a cold weather environment.

HYGIENE

Although washing yourself may be impractical and uncomfortable in a cold environment, you must do so. Washing helps prevent skin rashes that can develop into more serious problems.

In some situations, you may be able to take a snow bath. Take a handful of snow and wash your body where sweat and moisture accumulate, such as under the arms and between the legs, and then wipe yourself dry. If possible, wash your feet daily and put on clean, dry socks. Change your underwear at least twice a week. If you are unable to wash your underwear, take it off, shake it, and let it air out for an hour or two.

If you are using a previously used shelter, check your body and clothing for lice each night. If your clothing has become infested, use insecticide powder if you have any. Otherwise, hang your clothes in the cold, then beat and brush them. This will help get rid of the lice, but not the eggs.

If you shave, try to do so before going to bed. This will give your skin a chance to recover before exposing it to the elements.

MEDICAL ASPECTS

When you are healthy, your inner core temperature (torso temperature) remains almost constant at 37 degrees C (98.6 degrees F). Since your limbs and head have less protective body tissue than your torso, their temperatures vary and may not reach core temperature.

Your body has a control system that lets it react to temperature extremes to maintain a temperature balance. There are three main factors that affect this temperature balance--heat production, heat loss, and evaporation. The difference between the body's core temperature and the environment's temperature governs the heat production rate. Your body can get rid of heat better than it can produce it. Sweating helps to control the heat balance. Maximum sweating will get rid of heat about as fast as maximum exertion produces it.

Shivering causes the body to produce heat. It also causes fatigue that, in turn, leads to a drop in body temperature. Air movement around your body affects heat loss. It has been calculated that a naked man exposed to still air at or about 0 degrees C can maintain a heat balance if he shivers as hard as he can. However, he can't shiver forever.

It has also been calculated that a man at rest wearing the maximum arctic clothing in a cold environment can keep his internal heat balance during temperatures well below freezing. To withstand really cold conditions for any length of time, however, he will have to become active or shiver.

COLD INJURIES

The best way to deal with injuries and sicknesses is to take measures to prevent them from happening in the first place. Treat any injury or sickness that occurs as soon as possible to prevent it from worsening. The knowledge of signs and symptoms and the use of the buddy system are critical in maintaining health. Following are cold injuries that can occur.

Hypothermia

Hypothermia is the lowering of the body temperature at a rate faster than the body can produce heat. Causes of hypothermia may be general exposure or the sudden wetting of the body by falling into a lake or spraying with fuel or other liquids.

The initial symptom is shivering. This shivering may progress to the point that it is uncontrollable and interferes with an individual's ability to care for himself. This begins when the body's core (rectal) temperature falls to about 35.5 degrees C (96 degrees F). When the core temperature reaches 35 to 32 degrees C (95 to 90 degrees F), sluggish thinking, irrational reasoning, and a false feeling of warmth may occur. Core temperatures of 32 to 30 degrees C (90 to 86 degrees F) and below result in muscle rigidity, unconsciousness, and barely detectable signs of life. If the victim's core temperature falls below 25 degrees C (77 degrees F), death is almost certain.

To treat hypothermia, rewarm the entire body. If there are means available, rewarm the person by first immersing the trunk area only in warm water of 37.7 to 43.3 degrees C (100 to 110 degrees F).

CAUTION
Rewarming the total body in a warm water bath should be done only in a hospital environment because of the increased risk of cardiac arrest and rewarming shock.

One of the quickest ways to get heat to the inner core is to give warm water enemas. Such an action, however, may not be possible in a survival situation. Another method is to wrap the victim in a warmed sleeping bag with another person who is already warm; both should be naked.

CAUTION
The individual placed in the sleeping bag with victim could also become a hypothermia victim if left in the bag too long.

If the person is conscious, give him hot, sweetened fluids. One of the best sources of calories is honey or dextrose; if unavailable, use sugar, cocoa, or a similar soluble sweetener.

CAUTION
Do not force an unconscious person to drink.

There are two dangers in treating hypothermia--rewarming too rapidly and "after drop." Rewarming too rapidly can cause the victim to have circulatory problems, resulting in heart failure. After drop is the sharp body core temperature drop that occurs when taking the victim from the warm water. Its probable muse is the return of previously stagnant limb blood to the core (inner torso) area as recirculation occurs. Concentrating on warming the core area and stimulating peripheral circulation will lessen the effects of after drop. Immersing the torso in a warm bath, if possible, is the best treatment.

Frostbite

This injury is the result of frozen tissues. Light frostbite involves only the skin that takes on a dull whitish pallor. Deep frostbite extends to a depth below the skin. The tissues become solid and immovable. Your feet, hands, and exposed facial areas are particularly vulnerable to frostbite.

The best frostbite prevention, when you are with others, is to use the buddy system. Check your buddy's face often and make sure that he checks yours. If you are alone, periodically cover your nose and lower part of your face with your mittened hand.

The following pointers will aid you in keeping warm and preventing frostbite when it is extremely cold or when you have less than adequate clothing:

- *Face.* Maintain circulation by twitching and wrinkling the skin on your face making faces. Warm with your hands.
- *Ears.* Wiggle and move your ears. Warm with your hands.
- *Hands.* Move your hands inside your gloves. Warm by placing your hands close to your body.
- *Feet.* Move your feet and wiggle your toes inside your boots.

A loss of feeling in your hands and feet is a sign of frostbite. If you have lost feeling for only a short time, the frostbite is probably light. Otherwise, assume the frostbite is deep. To rewarm a light frostbite, use your hands or mittens to warm your face and ears. Place your hands under your armpits. Place your feet next to your buddy's stomach. A deep frostbite injury, if thawed and refrozen, will cause more damage than a nonmedically trained person can handle. Figure 15-2 lists some do's and don'ts regarding frostbite.

Do	Don't
• Periodically check for frostbite.	• Rub injury with snow.
• Rewarm light frostbite.	• Drink alcoholic beverages.
• Keep injured areas from refreezing.	• Smoke.
	• Try to thaw out a deep frostbite injury if you are away from definitive medical care.

Figure 15-2. Frostbite do's and don'ts.

Trench Foot and Immersion Foot

These conditions result from many hours or days of exposure to wet or damp conditions at a temperature just above freezing. The symptoms are a sensation of pins and needles, tingling, numbness, and then pain. The skin will initially appear wet, soggy, white, and shriveled. As it progresses and damage appears, the skin will take on a red and then a bluish or black discoloration. The feet become cold, swollen, and have a waxy appearance. Walking becomes difficult and the feet feel heavy and numb. The nerves and muscles sustain the main damage, but gangrene can occur. In extreme cases, the flesh dies and it may become necessary to have the foot or leg amputated. The best prevention is to keep your feet dry. Carry extra socks with you in a waterproof packet. You can dry wet socks against your torso (back or chest). Wash your feet and put on dry socks daily.

Dehydration

When bundled up in many layers of clothing during cold weather, you may be unaware that you are losing body moisture. Your heavy clothing absorbs the moisture that evaporates in the air. You must drink water to replace this loss of fluid. Your need for water is as great in a cold environment as it is in a warm environment (Chapter 13). One way to tell if you are becoming dehydrated is to check the color of your urine on snow. If your urine makes the snow dark yellow, you are becoming dehydrated and need to replace body fluids. If it makes the snow light yellow to no color, your body fluids have a more normal balance.

Cold Diuresis

Exposure to cold increases urine output. It also decreases body fluids that you must replace.

Sunburn

Exposed skin can become sunburned even when the air temperature is below freezing. The sun's rays reflect at all angles from snow, ice, and water, hitting sensitive areas of skin--lips, nostrils, and eyelids. Exposure to the sun results in sunburn more quickly at high altitudes than at low altitudes. Apply sunburn cream or lip salve to your face when in the sun.

Snow Blindness

The reflection of the sun's ultraviolet rays off a snow-covered area causes this condition. The symptoms of snow blindness are a sensation of grit in the eyes, pain in and over the eyes that increases with eyeball movement, red and teary eyes, and a headache that intensifies with continued exposure to light. Prolonged exposure to these rays can result in permanent eye damage. To treat snow blindness, bandage your eyes until the symptoms disappear.

You can prevent snow blindness by wearing sunglasses. If you don't have sunglasses, improvise. Cut slits in a piece of cardboard, thin wood, tree bark, or other available material (Figure 15-3). Putting soot under your eyes will help reduce shine and glare.

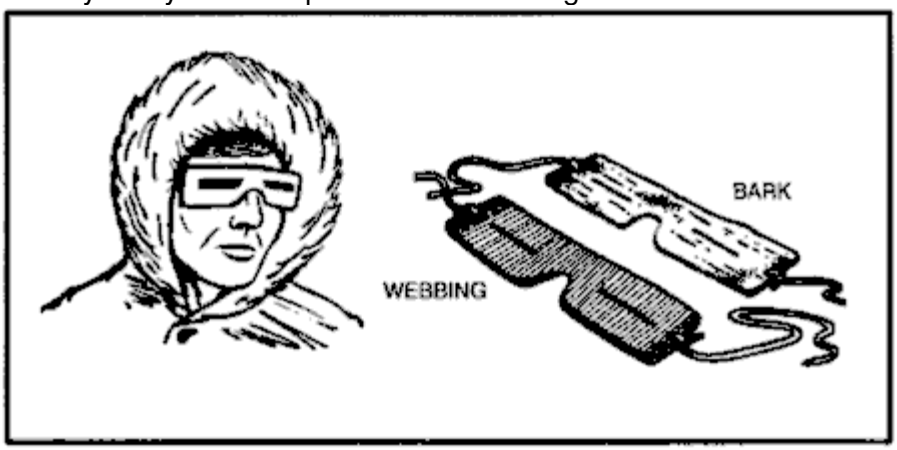


Figure 15-3. Improvised sunglasses.

Constipation

It is very important to relieve yourself when needed. Do not delay because of the cold condition. Delaying relieving yourself because of the cold, eating dehydrated foods, drinking too little liquid, and irregular eating habits can cause you to become constipated. Although not disabling, constipation can cause some discomfort. Increase your fluid intake to at least 2 liters above your normal 2 to 3 liters daily intake and, if available, eat fruit and other foods that will loosen the stool.

Insect Bites

Insect bites can become infected through constant scratching. Flies can carry various disease-producing germs. To prevent insect bites, use insect repellent, netting, and wear proper clothing. See Chapter 11 for information on insect bites and Chapter 4 for treatment.

SHELTERS

Your environment and the equipment you carry with you will determine the type of shelter you can build. You can build shelters in wooded areas, open country, and barren areas. Wooded areas usually provide the best location, while barren areas have only snow as building material. Wooded areas provide timber for shelter construction, wood for fire, concealment from observation, and protection from the wind.

> *Note: In extreme cold, do not use metal, such as an aircraft fuselage, for shelter. The metal will conduct away from the shelter what little heat you can generate.*

Shelters made from ice or snow usually require tools such as ice axes or saws. You must also expend much time and energy to build such a shelter. Be sure to ventilate an enclosed shelter, especially if you intend to build a fire in it. Always block a shelter's entrance, if possible, to keep the heat in and the wind out. Use a rucksack or snow block. Construct a shelter no larger than needed. This will reduce the amount of space to heat. A fatal error in cold weather shelter construction is making the shelter so large that it steals body heat rather than saving it. Keep shelter space small.

Never sleep directly on the ground. Lay down some pine boughs, grass, or other insulating material to keep the ground from absorbing your body heat.

Never fall asleep without turning out your stove or lamp. Carbon monoxide poisoning can result from a fire burning in an unventilated shelter. Carbon monoxide is a great danger. It is colorless and odorless. Any time you have an open flame, it may generate carbon monoxide. Always check your ventilation. Even in a ventilated shelter, incomplete combustion can cause carbon monoxide poisoning. Usually, there are no symptoms. Unconsciousness and death can occur without warning. Sometimes, however, pressure at the temples, burning of the eyes, headache, pounding pulse, drowsiness, or nausea may occur. The one characteristic, visible sign of carbon monoxide poisoning is a cherry red coloring in the tissues of the lips, mouth, and inside of the eyelids. Get into fresh air at once if you have any of these symptoms.

There are several types of field-expedient shelters you can quickly build or employ. Many use snow for insulation.

Snow Cave Shelter

The snow cave shelter (Figure 15-4) is a most effective shelter because of the insulating qualities of snow. Remember that it takes time and energy to build and that you will get wet while building it. First, you need to find a drift about 3 meters deep into which you can dig. While building this shelter, keep the roof arched for strength and to allow melted snow to drain down the sides. Build the sleeping platform higher than the entrance. Separate the sleeping platform from the snow cave's walls or dig a small trench between the platform and the wall. This platform will prevent the melting snow from wetting you and your equipment. This construction is especially important if you have a good source of heat in the snow cave. Ensure the roof is high enough so that you can sit up on the sleeping platform. Block the entrance with a snow block or other material and use the lower entrance area for cooking. The walls and ceiling should be at least 30 centimeters thick. Install a ventilation shaft. If you do not have a drift large enough to build a snow cave, you can make a variation of it by piling snow into a mound large enough to dig out.

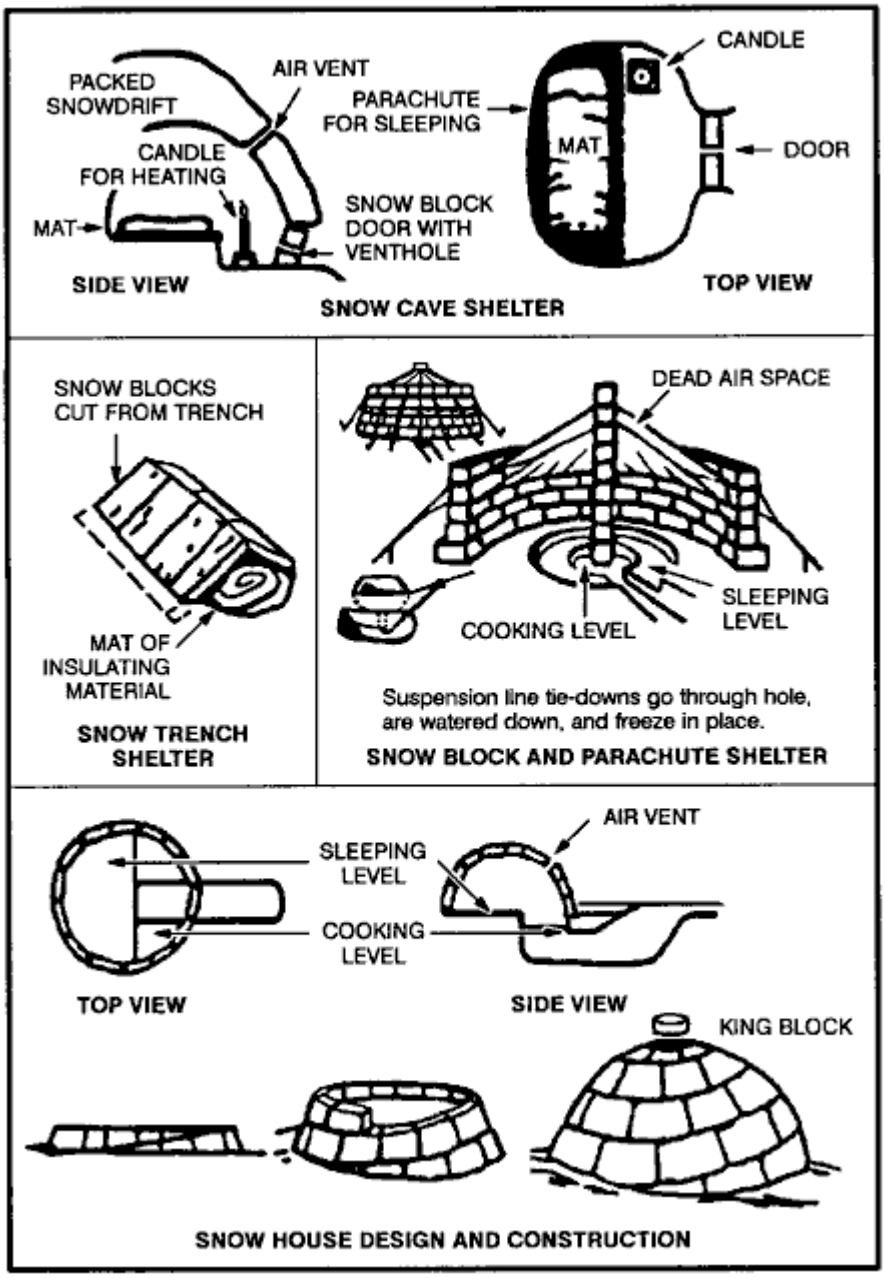


Figure 15-4. Snow houses.

Snow Trench Shelter

The idea behind this shelter (Figure 15-4) is to get you below the snow and wind level and use the snow's insulating qualities. If you are in an area of compacted snow, cut snow blocks and use them as overhead cover. If not, you can use a poncho or other material. Build only one entrance and use a snow block or rucksack as a door.

Snow Block and Parachute Shelter

Use snow blocks for the sides and parachute material for overhead cover (Figure 15-4). If snowfall is heavy, you will have to clear snow from the top at regular intervals to prevent the collapse of the parachute material.

Snow House or Igloo

In certain areas, the natives frequently use this type of shelter (Figure 15-4) as hunting and fishing shelters. They are efficient shelters but require some practice to make them properly. Also, you must be in an area that is suitable for cutting snow blocks and have the equipment to cut them (snow saw or knife).

Lean-To Shelter

Construct this shelter in the same manner as for other environments; however, pile snow around the sides for insulation (Figure 15-5).

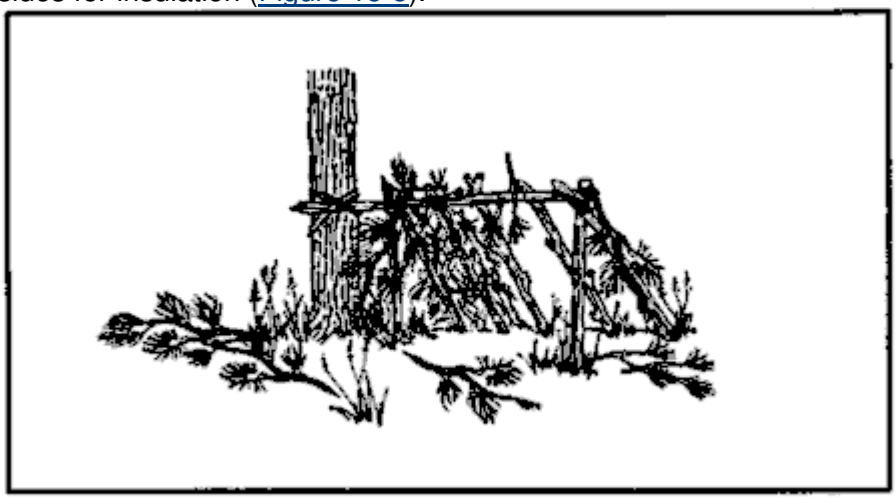


Figure 15-5. Lean-to made from natural shelter.

Fallen Tree Shelter

To build this shelter, find a fallen tree and dig out the snow underneath it (Figure 15-6). The snow will not be deep under the tree. If you must remove branches from the inside, use them to line the floor.

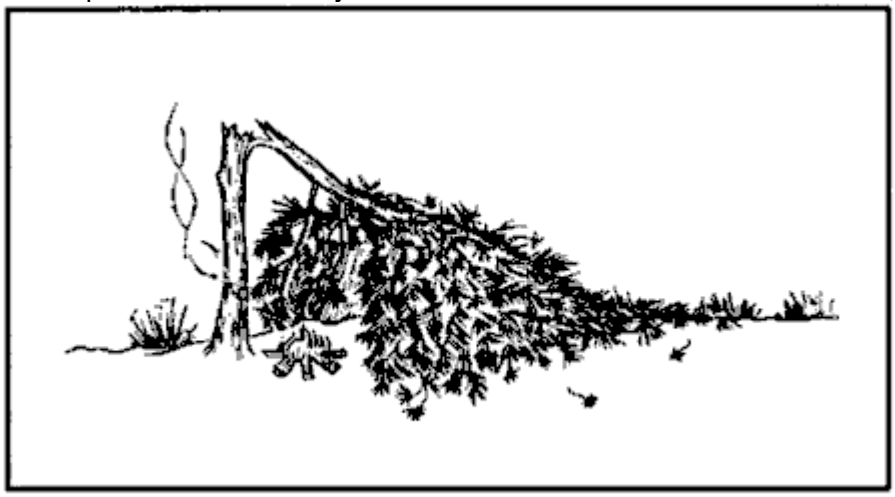


Figure 15-6. Fallen tree as shelter.

Tree-Pit Shelter

Dig snow out from under a suitable large tree. It will not be as deep near the base of the tree. Use the cut branches to line the shelter. Use a ground sheet as overhead cover to prevent snow from falling off the tree into the shelter. If built properly, you can have 360-degree visibility (Figure 5-12, Chapter 5).

20-Man Life Raft

This raft is the standard overwater raft on U.S. Air Force aircraft. You can use it as a shelter. Do not let large amounts of snow build up on the overhead protection. If placed in an open area, it also serves as a good signal to overhead aircraft.

FIRE

Fire is especially important in cold weather. It not only provides a means to prepare food, but also to get warm and to melt snow or ice for water. It also provides you with a significant psychological boost by making you feel a little more secure in your situation.

Use the techniques described in Chapter 7 to build and light your fire. If you are in enemy territory, remember that the smoke, smell, and light from your fire may reveal your location. Light reflects from surrounding trees or rocks, making even indirect light a source of danger. Smoke tends to go straight up in cold, calm weather, making it a beacon during the day, but helping to conceal the smell at night. In warmer weather, especially in a wooded area, smoke tends to hug the ground, making it less visible in the day, but making its odor spread.

If you are in enemy territory, cut low tree boughs rather than the entire tree for firewood. Fallen trees are easily seen from the air.

All wood will burn, but some types of wood create more smoke than others. For instance, coniferous trees that contain resin and tar create more and darker smoke than deciduous trees.

There are few materials to use for fuel in the high mountainous regions of the arctic. You may find some grasses and moss, but very little. The lower the elevation, the more fuel available. You may find some scrub willow and small, stunted spruce trees above the tree line. On sea ice, fuels are seemingly nonexistent. Driftwood or fats may be the only fuels available to a survivor on the barren coastlines in the arctic and subarctic regions.

Abundant fuels within the tree line are--

- Spruce trees are common in the interior regions. As a conifer, spruce makes a lot of smoke when burned in the spring and summer months. However, it burns almost smoke-free in late fall and winter.
- The tamarack tree is also a conifer. It is the only tree of the pine family that loses its needles in the fall. Without its needles, it looks like a dead spruce, but it has many knobby buds and cones on its bare branches. When burning, tamarack wood makes a lot of smoke and is excellent for signaling purposes.
- Birch trees are deciduous and the wood burns hot and fast, as if soaked with oil or kerosene. Most birches grow near streams and lakes, but occasionally you will find a few on higher ground and away from water.
- Willow and alder grow in arctic regions, normally in marsh areas or near lakes and streams. These woods burn hot and fast without much smoke.

Dried moss, grass, and scrub willow are other materials you can use for fuel. These are usually plentiful near streams in tundras (open, treeless plains). By bundling or twisting grasses or other scrub vegetation to form a large, solid mass, you will have a slower burning, more productive fuel.

If fuel or oil is available from a wrecked vehicle or downed aircraft, use it for fuel. Leave the fuel in the tank for storage, drawing on the supply only as you need it. Oil congeals in extremely cold temperatures, therefore, drain it from the vehicle or aircraft while still warm if there is no danger of explosion or fire. If you have no container, let the oil drain onto the snow or ice. Scoop up the fuel as you need it.

CAUTION
Do not expose flesh to petroleum, oil, and lubricants in extremely cold temperatures. The liquid state of

these products is deceptive in that it can cause frostbite.

Some plastic products, such as MRE spoons, helmet visors, visor housings, aid foam rubber will ignite quickly from a burning match. They will also burn long enough to help start a fire. For example, a plastic spoon will burn for about 10 minutes.

In cold weather regions, there are some hazards in using fires, whether to keep warm or to cook. For example--

- Fires have been known to burn underground, resurfacing nearby. Therefore, do not build a fire too close to a shelter.
- In snow shelters, excessive heat will melt the insulating layer of snow that may also be your camouflage.
- A fire inside a shelter lacking adequate ventilation can result in carbon monoxide poisoning.
- A person trying to get warm or to dry clothes may become careless and burn or scorch his clothing and equipment.
- Melting overhead snow may get you wet, bury you and your equipment, and possibly extinguish your fire.

In general, a small fire and some type of stove is the best combination for cooking purposes. A hobo stove (Figure 15-7) is particularly suitable to the arctic. It is easy to make out of a tin can, and it conserves fuel. A bed of hot coals provides the best cooking heat. Coals from a crisscross fire will settle uniformly. Make this type of fire by crisscrossing the firewood. A simple crane propped on a forked stick will hold a cooking container over a fire.

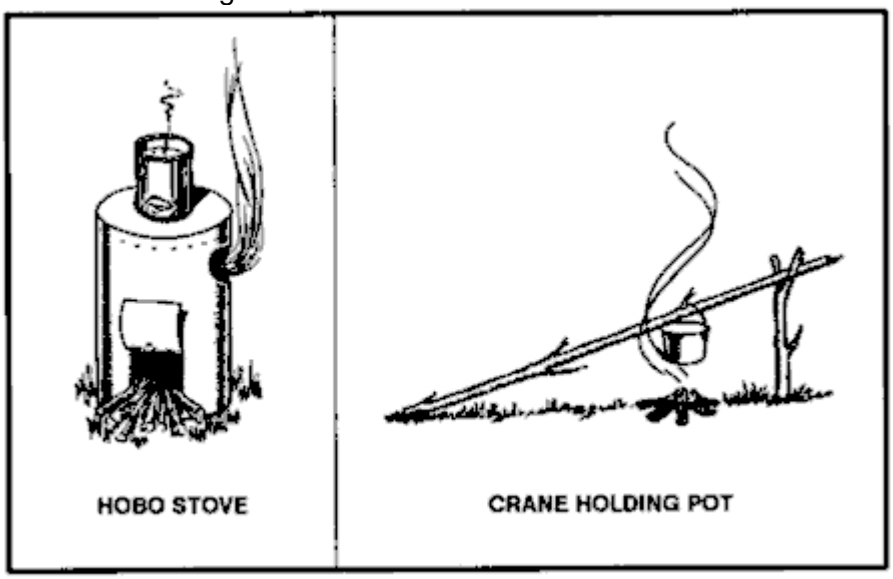


Figure 15-7. Cooking fire/stove.

For heating purposes, a single candle provides enough heat to warm an enclosed shelter. A small fire about the size of a man's hand is ideal for use in enemy territory. It requires very little fuel, yet it generates considerable warmth and is hot enough to warm liquids.

WATER

There are many sources of water in the arctic and subarctic. Your location and the season of the year will determine where and how you obtain water.

Water sources in arctic and subarctic regions are more sanitary than in other regions due to the climatic and environmental conditions. However, *always purify* the water before drinking it. During the summer months, the best natural sources of water are freshwater lakes, streams, ponds, rivers, and springs. Water from ponds or lakes may be slightly stagnant, but still usable. Running water in streams, rivers, and bubbling springs is usually fresh and suitable for drinking.

The brownish surface water found in a tundra during the summer is a good source of water. However, you may have to filter the water before purifying it.

You can melt freshwater ice and snow for water. Completely melt both before putting them in your mouth. Trying to melt ice or snow in your mouth takes away body heat and may cause internal cold injuries. If on or near pack ice in the sea, you can use old sea ice to melt for water. In time, sea ice loses its salinity. You can identify this ice by its rounded corners and bluish color.

You can use body heat to melt snow. Place the snow in a water bag and place the bag between your layers of clothing. This is a slow process, but you can use it on the move or when you have no fire.

Note: Do not waste fuel to melt ice or snow when drinkable water is available from other sources.

When ice is available, melt it, rather than snow. One cup of ice yields more water than one cup of snow. Ice also takes less time to melt. You can melt ice or snow in a water bag, MRE ration bag, tin can, or improvised container by placing the container near a fire. Begin with a small amount of ice or snow in the container and, as it turns to water, add more ice or snow.

Another way to melt ice or snow is by putting it in a bag made from porous material and suspending the bag near the fire. Place a container under the bag to catch the water.

During cold weather, avoid drinking a lot of liquid before going to bed. Crawling out of a warm sleeping bag at night to relieve yourself means less rest and more exposure to the cold.

Once you have water, keep it next to you to prevent refreezing. Also, do not fill your canteen completely. Allowing the water to slosh around will help keep it from freezing.

FOOD

There are several sources of food in the arctic and subarctic regions. The type of food--fish, animal, fowl, or plant--and the ease in obtaining it depend on the time of the year and your location.

Fish

During the summer months, you can easily get fish and other water life from coastal waters, streams, rivers, and lakes. Use the techniques described in Chapter 8 to catch fish.

The North Atlantic and North Pacific coastal waters are rich in seafood. You can easily find crawfish, snails, clams, oysters, and king crab. In areas where there is a great difference between the high and low tide water levels, you can easily find shellfish at low tide. Dig in the sand on the tidal flats. Look in tidal pools and on offshore reefs. In areas where there is a small difference between the high- and low-tide water levels, storm waves often wash shellfish onto the beaches.

The eggs of the spiny sea urchin that lives in the waters around the Aleutian Islands and southern Alaska are excellent food. Look for the sea urchins in tidal pools. Break the shell by placing it between two stones. The eggs are bright yellow in color.

Most northern fish and fish eggs are edible. Exceptions are the meat of the arctic shark and the eggs of the sculpins.

The bivalves, such as clams and mussels, are usually more palatable than spiral-shelled seafood, such as snails.

WARNING
The black mussel, a common mollusk of the far north, may be poisonous in any season. Toxins sometimes found in the mussel's tissue are as dangerous as strychnine.

The sea cucumber is another edible sea animal. Inside its body are five long white muscles that taste much like clam meat.

In early summer, smelt spawn in the beach surf. Sometimes you can scoop them up with your hands. You can often find herring eggs on the seaweed in midsummer. Kelp, the long ribbonlike seaweed, and other smaller seaweed that grow among offshore rocks are also edible.

Sea Ice Animals

You find polar bears in practically all arctic coastal regions, but rarely inland. Avoid them if possible. They are the most dangerous of all bears. They are tireless, clever hunters with good sight and an extraordinary sense of smell. If you must kill one for food, approach it cautiously. Aim for the brain; a bullet elsewhere will rarely kill one. Always cook polar bear meat before eating it.

CAUTION
Do not eat polar bear liver as it contains a toxic concentration of vitamin A.

Earless seal meat is some of the best meat available. You need considerable skill, however, to get close enough to an earless seal to kill it. In spring, seals often bask on the ice beside their breathing holes. They raise their heads about every 30 seconds, however, to look for their enemy, the polar bear.
To approach a seal, do as the Eskimos do--stay downwind from it, cautiously moving closer while it sleeps. If it moves, stop and imitate its movements by lying flat on the ice, raising your head up and down, and wriggling your body slightly. Approach the seal with your body side-ways to it and your arms close to your body so that you look as much like another seal as possible. The ice at the edge of the breathing hole is usually smooth and at an incline, so the least movement of the seal may cause it to slide into the water. Therefore, try to get within 22 to 45 meters of the seal and kill it instantly (aim for the brain). Try to reach the seal before it slips into the water. In winter, a dead seal will usually float, but it is difficult to retrieve from the water.
Keep the seal blubber and skin from coming into contact with any scratch or broken skin you may have. You could get "spekk-finger," that is, a reaction that causes the hands to become badly swollen.
Keep in mind that where there are seals, there are usually polar bears, and polar bears have stalked and killed seal hunters.
You can find porcupines in southern subarctic regions where there are trees. Porcupines feed on bark; if you find tree limbs stripped bare, you are likely to find porcupines in the area.
Ptarmigans, owls, Canadian jays, grouse, and ravens are the only birds that remain in the arctic during the winter. They are scarce north of the tree line. Ptarmigans and owls are as good for food as any game bird. Ravens are too thin to be worth the effort it takes to catch them. Ptarmigans, which change color to blend with their surroundings, are hard to spot. Rock ptarmigans travel in pairs and you can easily approach them. Willow ptarmigans live among willow clumps in bottom-lands. They gather in large flocks and you can easily snare them. During the summer months all arctic birds have a 2- to 3-week molting period during which they cannot fly and are easy to catch. Use one of the techniques described in Chapter 8 to catch them.
Skin and butcher game (see Chapter 8) while it is still warm. If you do not have time to skin the game, at least remove its entrails, musk glands, and genitals before storing. If time allows, cut the meat into usable pieces and freeze each separately so that you can use the pieces as needed. Leave the fat on all animals except seals. During the winter, game freezes quickly if left in the open. During the summer, you can store it in underground ice holes.

Plants

Although tundras support a variety of plants during the warm months, all are small, however, when compared to plants in warmer climates. For instance, the arctic willow and birch are shrubs rather than trees. The following is a list of some plant foods found in arctic and subarctic regions (see Appendix B for descriptions).

ARCTIC FOOD PLANTS

- Arctic raspberry and blueberry
- Arctic willow
- Bearberry
- Cranberry
- Crowberry
- Dandelion
- Eskimo potato

- Fireweed
- Iceland moss
- Marsh marigold
- Reindeer moss
- Rock tripe
- Spatterdock

There are some plants growing in arctic and subarctic regions that are poisonous if eaten (see Appendix C). Use the plants that you know are edible. When in doubt, follow the Universal Edibility Test in Chapter 9, Figure 9-5.

TRAVEL

As a survivor or an evader in an arctic or subarctic region, you will face many obstacles. Your location and the time of the year will determine the types of obstacles and the inherent dangers. You should--

- Avoid traveling during a blizzard.
- Take care when crossing thin ice. Distribute your weight by lying flat and crawling.
- Cross streams when the water level is lowest. Normal freezing and thawing action may cause a stream level to vary as much as 2 to 2.5 meters per day. This variance may occur any time during the day, depending on the distance from a glacier, the temperature, and the terrain. Consider this variation in water level when selecting a campsite near a stream.
- Consider the clear arctic air. It makes estimating distance difficult. You more frequently underestimate than overestimate distances.
- Do not travel in "whiteout" conditions. The lack of contrasting colors makes it impossible to judge the nature of the terrain.
- Always cross a snow bridge at right angles to the obstacle it crosses. Find the strongest part of the bridge by poking ahead of you with a pole or ice axe. Distribute your weight by crawling or by wearing snowshoes or skis.
- Make camp early so that you have plenty of time to build a shelter.
- Consider frozen or unfrozen rivers as avenues of travel. However, some rivers that appear frozen may have soft, open areas that make travel very difficult or may not allow walking, skiing, or sledding.
- Use snowshoes if you are traveling over snow-covered terrain. Snow 30 or more centimeters deep makes traveling difficult. If you do not have snowshoes, make a pair using willow, strips of cloth, leather, or other suitable material.

It is almost impossible to travel in deep snow without snowshoes or skis. Traveling by foot leaves a well-marked trail for any pursuers to follow. If you must travel in deep snow, avoid snow-covered streams. The snow, which acts as an insulator, may have prevented ice from forming over the water. In hilly terrain, avoid areas where avalanches appear possible. Travel in the early morning in areas where there is danger of avalanches. On ridges, snow gathers on the lee side in overhanging piles called cornices. These often extend far out from the ridge and may break loose if stepped on.

WEATHER SIGNS

There are several good indicators of climatic changes.

Wind

You can determine wind direction by dropping a few leaves or grass or by watching the treetops. Once you determine the wind direction, you can predict the type of weather that is imminent. Rapidly shifting winds indicate an unsettled atmosphere and a likely change in the weather.

Clouds

Clouds come in a variety of shapes and patterns. A general knowledge of clouds and the atmospheric conditions they indicate can help you predict the weather. See Appendix G for details.

Smoke

Smoke rising in a thin vertical column indicates fair weather. Low rising or "flattened out" smoke indicates stormy weather.

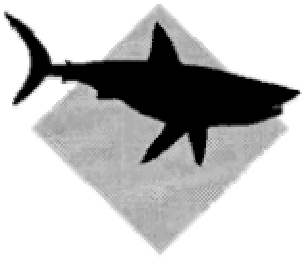
Birds and Insects

Birds and insects fly lower to the ground than normal in heavy, moisture-laden air. Such flight indicates that rain is likely. Most insect activity increases before a storm, but bee activity increases before fair weather.

Low-Pressure Front

Slow-moving or imperceptible winds and heavy, humid air often indicate a low-pressure front. Such a front promises bad weather that will probably linger for several days. You can "smell" and "hear" this front. The sluggish, humid air makes wilderness odors more pronounced than during high-pressure conditions. In addition, sounds are sharper and carry farther in low-pressure than high-pressure conditions.

CHAPTER 16 - SEA SURVIVAL



Perhaps the most difficult survival situation to be in is sea survival. Short-or long-term survival depends upon rations and equipment available and your ingenuity. You must be resourceful to survive.

Water covers about 75 percent of the earth's surface, with about 70 percent being oceans and seas. You can assume that you will sometime cross vast expanses of water. There is always the chance that the plane or ship you are on will become crippled by such hazards as storms, collision, fire, or war.

THE OPEN SEA

As a survivor on the open sea, you will face waves and wind. You may also face extreme heat or cold. To keep these environmental hazards from becoming serious problems, take precautionary measures as soon as possible. Use the available resources to protect yourself from the elements and from heat or extreme cold and humidity.

Protecting yourself from the elements meets only one of your basic needs. You must also be able to obtain water and food. Satisfying these three basic needs will help prevent serious physical and psychological problems. However, you must know how to treat health problems that may result from your situation.

Precautionary Measures

Your survival at sea depends upon--

- Your knowledge of and ability to use the available survival equipment.
- Your special skills and ability to apply them to cope with the hazards you face.
- Your will to live.

When you board a ship or aircraft, find out what survival equipment is on board, where it is stowed, and what it contains. For instance, how many life preservers and lifeboats or rafts are on board? Where are they located? What type of survival equipment do they have? How much food, water, and medicine do they contain? How many people are they designed to support?

If you are responsible for other personnel on board, make sure you know where they are and they know where you are.

Down at Sea

If you are in an aircraft that goes down at sea, take the following actions once you clear the aircraft. Whether you are in the water or in a raft --

- Get clear and upwind of the aircraft as soon as possible, but stay in the vicinity until the aircraft sinks.
- Get clear of fuel-covered water in case the fuel ignites.
- Try to find other survivors.

A search for survivors usually takes place around the entire area of and near the crash site. Missing personnel may be unconscious and floating low in the water. Figure 16-1 illustrates rescue procedures.

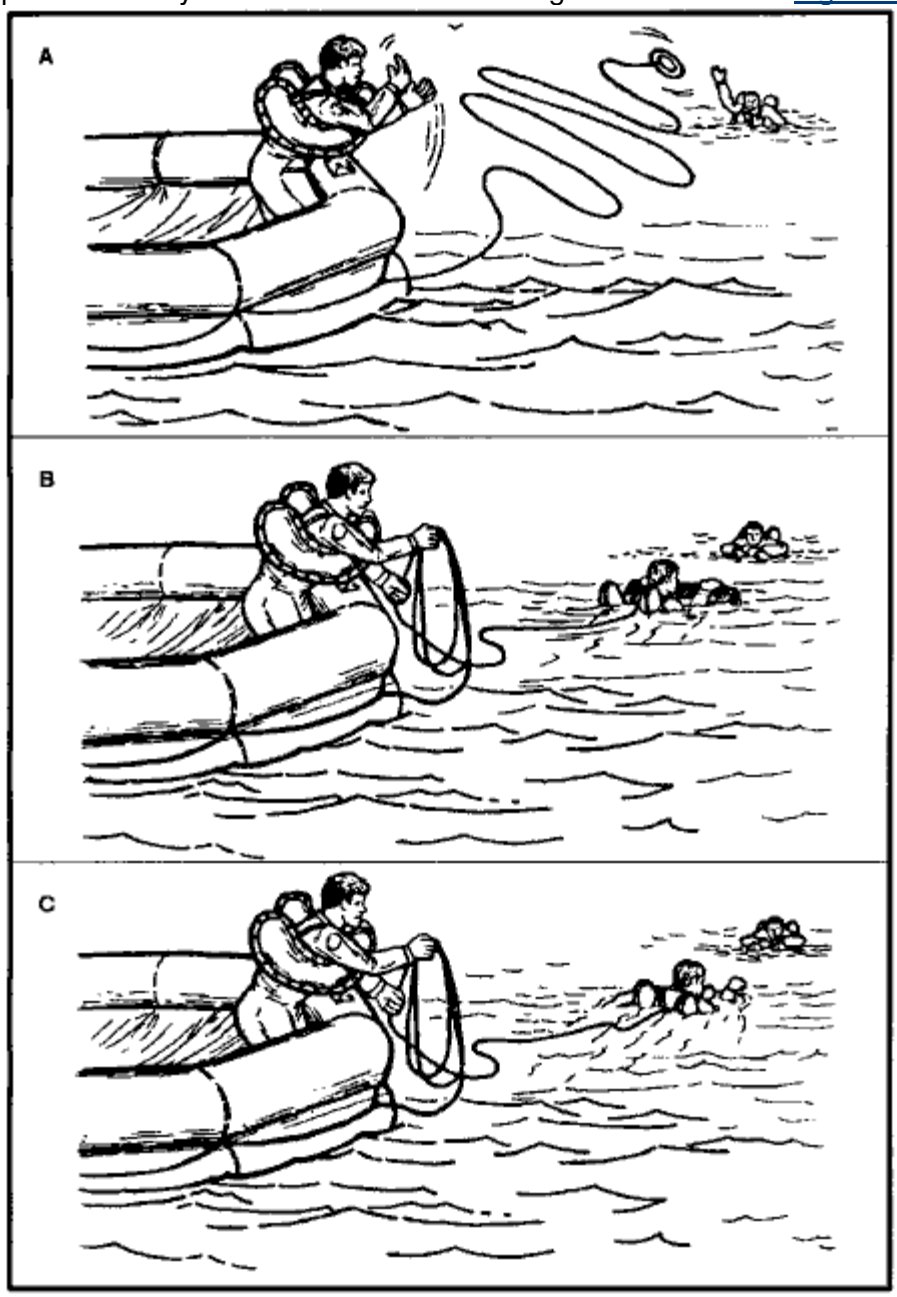


Figure 16-1. Rescue from water.

The best technique for rescuing personnel from the water is to throw them a life preserver attached to a line. Another is to send a swimmer (rescuer) from the raft with a line attached to a flotation device that will support the rescuer's weight. This device will help conserve a rescuer's energy while recovering the survivor. The least acceptable technique is to send an attached swimmer without flotation devices to retrieve a survivor. In all cases, the rescuer wears a life preserver. A rescuer should not underestimate the strength of a panic-stricken person in the water. A careful approach can prevent injury to the rescuer.

When the rescuer approaches a survivor in trouble from behind, there is little danger the survivor will kick, scratch, or grab him. The rescuer swims to a point directly behind the survivor and grasps the life preserver's backstrap. The rescuer uses the sidestroke to drag the survivor to the raft.

If you are in the water, make your way to a raft. If no rafts are available, try to find a large piece of floating debris to cling to. Relax; a person who knows how to relax in ocean water is in very little danger of drowning. The body's natural buoyancy will keep at least the top of the head above water, but some movement is needed to keep the face above water.

Floating on your back takes the least energy. Lie on your back in the water, spread your arms and legs, and arch your back. By controlling your breathing in and out, your face will always be out of the water and you may even sleep in this position for short periods. Your head will be partially submerged, but your face will be above water. If you cannot float on your back or if the sea is too rough, float facedown in the water as shown in Figure 16-2.

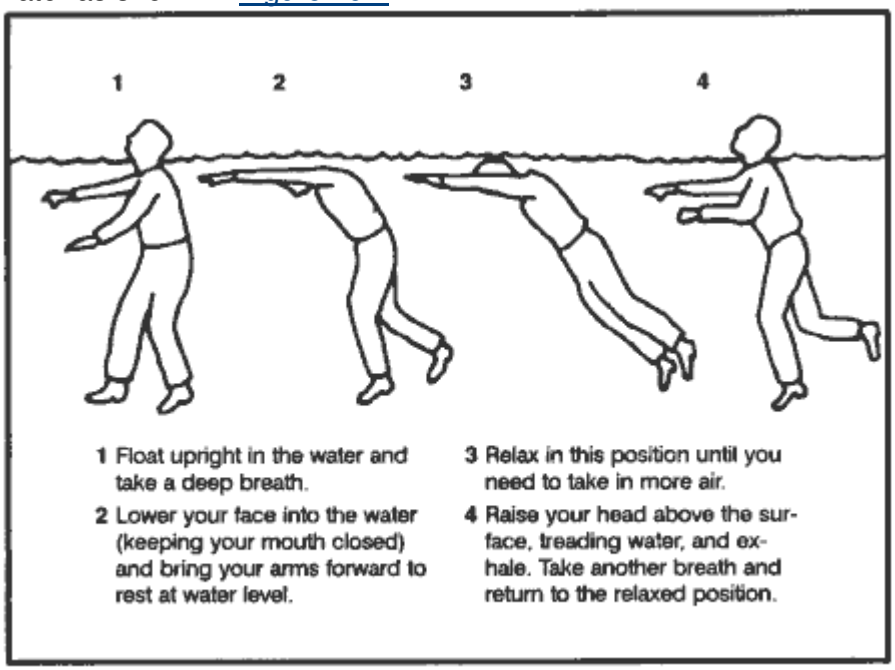


Figure 16-2. Floating position.

The following are the best swimming strokes during a survival situation:

- *Dog paddle.* This stroke is excellent when clothed or wearing a life jacket. Although slow in speed, it requires very little energy.
- *Breaststroke.* Use this stroke to swim underwater, through oil or debris, or in rough seas. It is probably the best stroke for long-range swimming: it allows you to conserve your energy and maintain a reasonable speed.
- *Sidestroke.* It is a good relief stroke because you use only one arm to maintain momentum and buoyancy.
- *Backstroke.* This stroke is also an excellent relief stroke. It relieves the muscles that you use for other strokes. Use it if an underwater explosion is likely.

If you are in an area where surface oil is burning--

- Discard your shoes and buoyant life preserver.

  Note: If you have an uninflated life preserver, keep it.

- Cover your nose, mouth, and eyes and quickly go underwater.
- Swim underwater as far as possible before surfacing to breathe.

- Before surfacing to breathe and while still underwater, use your hands to push burning fluid away from the area where you wish to surface. Once an area is clear of burning liquid, you can surface and take a few breaths. Try to face downwind before inhaling.
- Submerge feet first and continue as above until clear of the flames.

If you are in oil-covered water that is free of fire, hold your head high to keep the oil out of your eyes. Attach your life preserver to your wrist and then use it as a raft.
If you have a life preserver, you can stay afloat for an indefinite period. In this case, use the "HELP" body position: Heat Escaping Lessening Posture (HELP). Remain still and assume the fetal position to help you retain body heat. You lose about 50 percent of your body heat through your head. Therefore, keep your head out of the water. Other areas of high heat loss are the neck, the sides, and the groin. Figure 16-3 illustrates the HELP position.



Figure 16-3. HELP position.

If you are in a raft--

- Check the physical condition of all on board. Give first aid if necessary. Take seasickness pills if available. The best way to take these pills is to place them under the tongue and let them dissolve. There are also suppositories or injections against seasickness. Vomiting, whether from seasickness or other causes, increases the danger of dehydration.
- Try to salvage all floating equipment--rations; canteens, thermos jugs, and other containers; clothing; seat cushions; parachutes; and anything else that will be useful to you. Secure the salvaged items in or to your raft. Make sure the items have no sharp edges that can puncture the raft.
- If there are other rafts, lash the rafts together so they are about 7.5 meters apart. Be ready to draw them closer together if you see or hear an aircraft. It is easier for an aircrew to spot rafts that are close together rather than scattered.
- Remember, rescue at sea is a cooperative effort. Use all available visual or electronic signaling devices to signal and make contact with rescuers. For example, raise a flag or reflecting material on an oar as high as possible to attract attention.
- Locate the emergency radio and get it into operation. Operating instructions are on it. Use the emergency transceiver only when friendly aircraft are likely to be in the area.

- Have other signaling devices ready for instant use. If you are in enemy territory, avoid using a signaling device that will alert the enemy. However, if your situation is desperate, you may have to signal the enemy for rescue if you are to survive.

Check the raft for inflation, leaks, and points of possible chafing. Make sure the main buoyancy chambers are firm (well rounded) but not overly tight (Figure 16-4). Check inflation regularly. Air expands with heat; therefore, on hot days, release some air and add air when the weather cools.

- Decontaminate the raft of all fuel. Petroleum will weaken its surfaces and break down its glued joints.

Throw out the sea anchor, or improvise a drag from the raft's case, bailing bucket, or a roll of clothing. A sea anchor helps you stay close to your ditching site, making it easier for searchers to find you if you have relayed your location. Without a sea anchor, your raft may drift over 160 kilometers in a day, making it much harder to find you. You can adjust the sea anchor to act as a drag to slow down the rate of travel with the current, or as a means to travel with the current. You make this adjustment by opening or closing the sea anchor's apex. When open, the sea anchor (Figure 16-5) acts as a drag that keeps you in the general area. When closed, it forms a pocket for the current to strike and propels the raft in the current's direction.

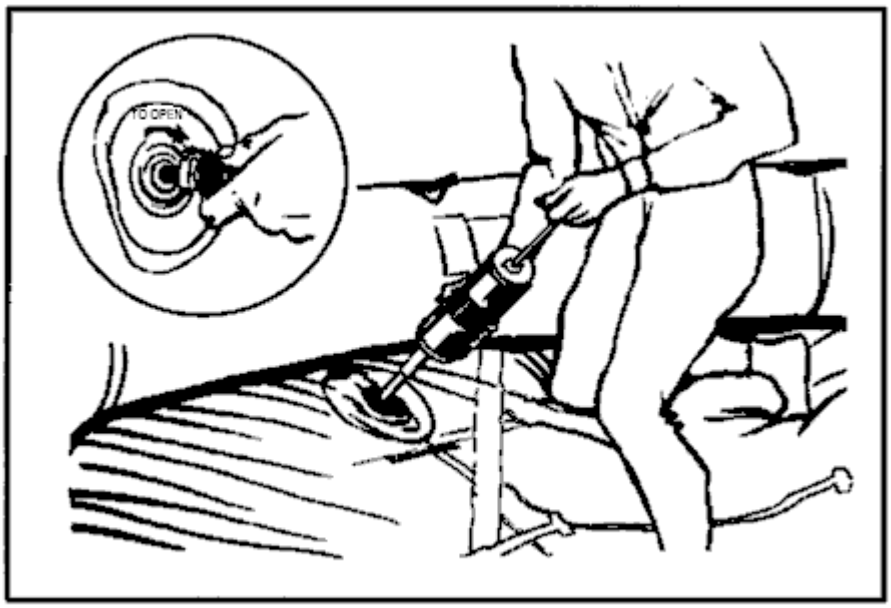


Figure 16-4. Inflating the 20-man raft.

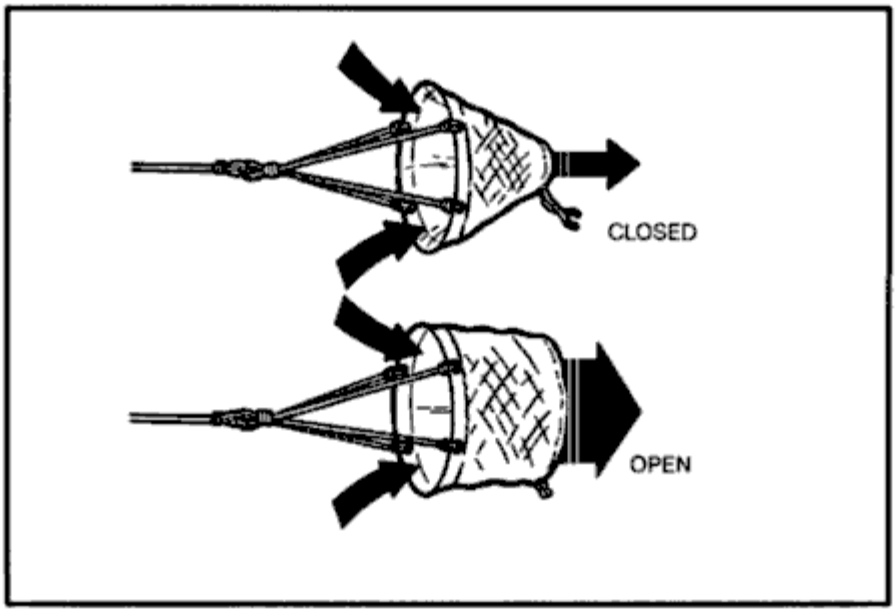


Figure 16-5. Sea anchor.

Additionally, adjust the sea anchor so that when the raft is on the wave's crest, the sea anchor is in the wave's trough (Figure 16-6).

- Wrap the sea anchor rope with cloth to prevent its chafing the raft. The anchor also helps to keep the raft headed into the wind and waves.
- In stormy water, rig the spray and windshield at once. In a 20-man raft, keep the canopy erected at all times. Keep your raft as dry as possible. Keep it properly balanced. All personnel should stay seated, the heaviest one in the center.
- Calmly consider all aspects of your situation and determine what you and your companions must do to survive. Inventory all equipment, food, and water. Waterproof items that salt water may affect. These include compasses, watches, sextant, matches, and lighters. Ration food and water.
- Assign a duty position to each person: for example, water collector, food collector, lookout, radio operator, signaler, and water bailers.

  Note: Lookout duty should not exceed 2 hours. Keep in mind and remind others that cooperation is one of the keys to survival.

- Keep a log. Record the navigator's last fix, the time of ditching, the names and physical condition of personnel, and the ration schedule. Also record the winds, weather, direction of swells, times of sunrise and sunset, and other navigational data.
- If you are down in unfriendly waters, take special security measures to avoid detection. Do not travel in the daytime. Throw out the sea anchor and wait for nightfall before paddling or hoisting sail. Keep low in the raft; stay covered with the blue side of the camouflage cloth up. Be sure a passing ship or aircraft is friendly or neutral be-fore trying to attract its attention. If the enemy detects you and you are close to capture, destroy the log book, radio, navigation equipment, maps, signaling equipment, and firearms. Jump overboard and submerge if the enemy starts strafing.
- Decide whether to stay in position or to travel. Ask yourself, "How much information was signaled before the accident? Is your position known to rescuers? Do you know it yourself? Is the weather favorable for a search? Are other ships or aircraft likely to pass your present position? How many days supply of food and water do you have?"

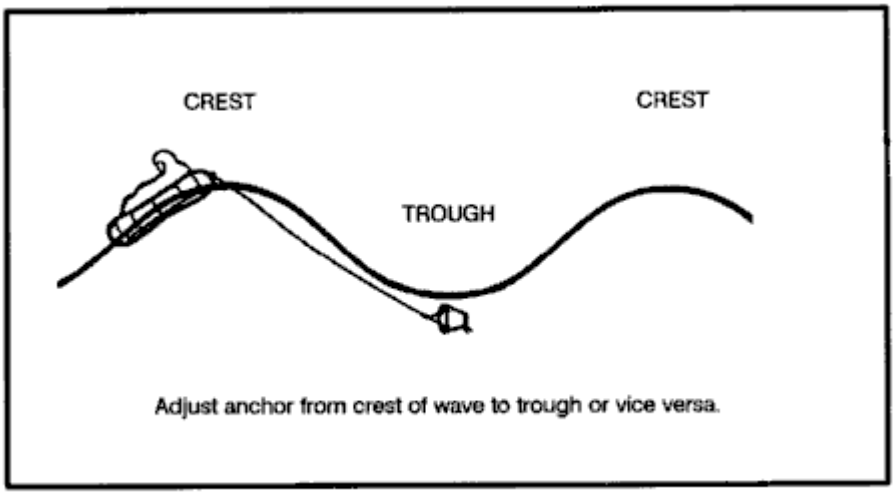


Figure 16-6. Deployment of the sea anchor.

Cold Weather Considerations

If you are in a cold climate--

- Put on an antiexposure suit. If unavailable, put on any extra clothing available. Keep clothes loose and comfortable.
- Take care not to snag the raft with shoes or sharp objects. Keep the repair kit where you can readily reach it.
- Rig a windbreak, spray shield, and canopy.
- Try to keep the floor of the raft dry. Cover it with canvas or cloth for insulation.
- Huddle with others to keep warm, moving enough to keep the blood circulating. Spread an extra tarpaulin, sail, or parachute over the group.
- Give extra rations, if available, to men suffering from exposure to cold.

The greatest problem you face when submerged in cold water is death due to hypothermia. When you are immersed in cold water, hypothermia occurs rapidly due to the decreased insulating quality of wet clothing and the result of water displacing the layer of still air that normally surrounds the body. The rate of heat exchange in water is about 25 times greater than it is in air of the same temperature. Figure 16-7 lists life expectancy times for immersion in water.

Water Temperature	Time
21.0–15.5 degrees C (70–60 degrees F)	12 hours
15.5–10.0 degrees C (60–50 degrees F)	6 hours
10.0–4.5 degrees C (50–40 degrees F)	1 hour
4.5 degrees C (40 degrees F) and below	less than 1 hour
Note: Wearing an antiexposure suit may increase these times up to a maximum of 24 hours.	

Figure 16-7. Life expectancy times for immersion in water.

Your best protection against the effects of cold water is to get into the life raft, stay dry, and insulate your body from the cold surface of the bottom of the raft. If these actions are not possible, wearing an antiexposure suit will extend your life expectancy considerably. Remember, keep your head and neck out of the water and well insulated from the cold water's effects when the temperature is below 19 degrees C. Wearing life preservers increases the predicted survival time as body position in the water increases the chance of survival.

Hot Weather Considerations

If you are in a hot climate--

- Rig a sunshade or canopy. Leave enough space for ventilation.
- Cover your skin, where possible, to protect it from sunburn. Use sunburn cream, if available, on all exposed skin. Your eyelids, the back of your ears, and the skin under your chin sunburn easily.

Raft Procedures

Most of the rafts in the U. S. Army and Air Force inventories can satisfy the needs for personal protection, mode of travel, and evasion and camouflage.

> *Note: Before boarding any raft, remove and tether (attach) your life preserver to yourself or the raft. Ensure there are no other metallic or sharp objects on your clothing or equipment that could damage the raft. After boarding the raft, don your life preserver again.*

One-Man Raft

The one-man raft has a main cell inflation. If the CO_2 bottle should malfunction or if the raft develops a leak, you can inflate it by mouth.

The spray shield acts as a shelter from the cold, wind, and water. In some cases, this shield serves as insulation. The raft's insulated bottom limits the conduction of cold thereby protecting you from hypothermia (Figure 16-8).

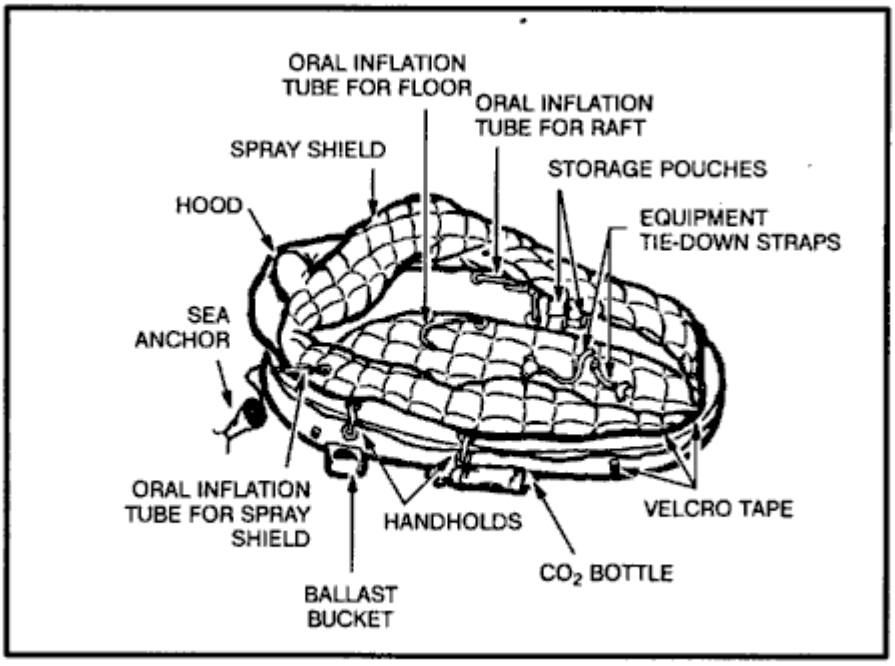


Figure 16-8. One-man raft with spray shield.

You can travel more effectively by inflating or deflating the raft to take advantage of the wind or current. You can use the spray shield as a sail white the ballast buckets serve to increase drag in the water. You may use the sea anchor to control the raft's speed and direction.

There are rafts developed for use in tactical areas that are black. These rafts blend with the sea's background. You can further modify these rafts for evasion by partially deflating them to obtain a lower profile.

A lanyard connects the one-man raft to a parachutist (survivor) landing in the water. You (the survivor) inflate it upon landing. You do not swim to the raft, but pull it to you via the lanyard. The raft may hit the water upside down, but you can right it by approaching the side to which the bottle is attached and

flipping the raft over. The spray shield must be in the raft to expose the boarding handles. Follow the steps outlined in the note under raft procedures above when boarding the raft (Figure 16-9).



Figure 16-9. Boarding the one-man raft.

If you have an arm injury, the best way to board is by turning your back to the small end of the raft, pushing the raft under your buttocks, and lying back. Another way to board the raft is to push down on its small end until one knee is inside and lie forward (Figure 16-10).

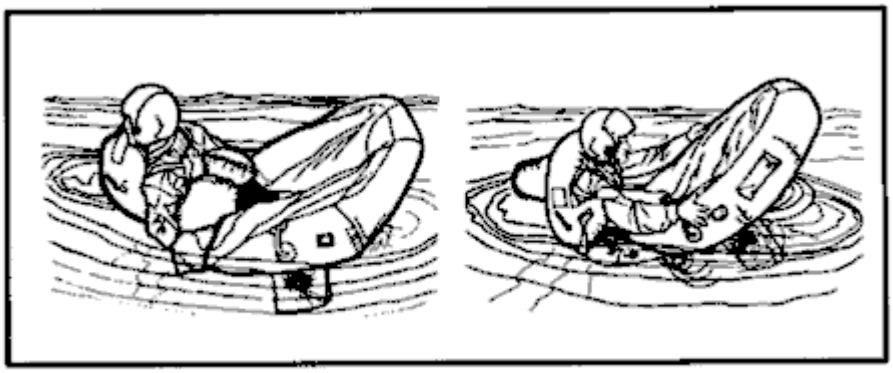


Figure 16-10. Boarding the one-man raft (other methods).

In rough seas, it may be easier for you to grasp the small end of the raft and, in a prone position, to kick and pull yourself into the raft. When you are lying face down in the raft, deploy and adjust the sea anchor. To sit upright, you may have to disconnect one side of the seat kit and roll to that side. Then you adjust the spray shield. There are two variations of the one-man raft; the improved model incorporates an inflatable spray shield and floor that provide additional insulation. The spray shield helps keep you dry and warm in cold oceans and protects you from the sun in the hot climates (Figure 16-11).



Figure 16-11. One-man raft with spray shield inflated.

Seven-Man Raft

Some multiplace aircraft carry the seven-man raft. It is a component of the survival drop kit (Figure 16-12). This raft may inflate upside down and require you to right the raft before boarding. Always work from the bottle side to prevent injury if the raft turns over. Facing into the wind, the wind provides additional help in righting the raft. Use the handles on the inside bottom of the raft for boarding (Figure 16-13).

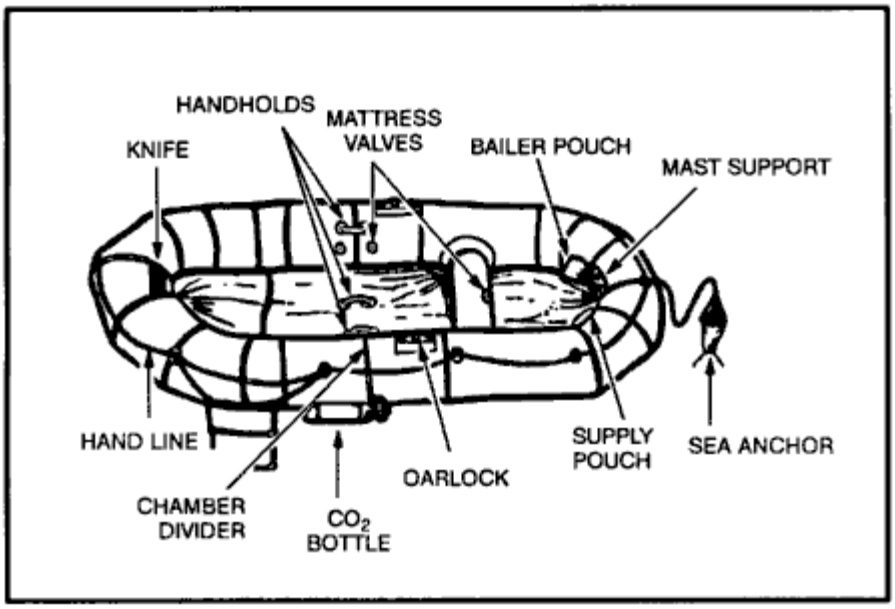


Figure 16-12. Seven-man raft.

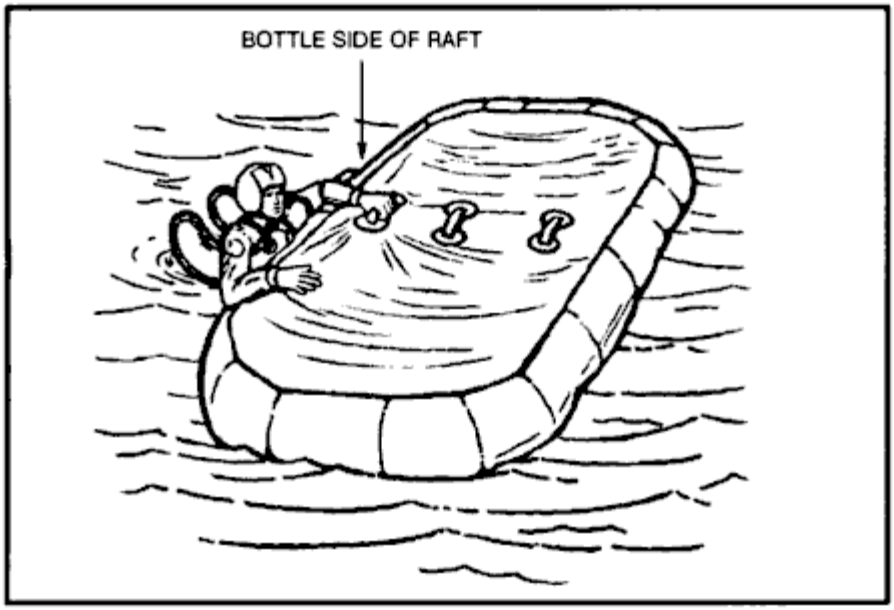


Figure 16-13. Method of righting raft.

Use the boarding ramp if someone holds down the raft's opposite side. If you don't have help, again work from the bottle side with the wind at your back to help hold down the raft. Follow the steps outlined in the note under raft procedures above. Then grasp an oarlock and boarding handle, kick your legs to get your body prone on the water, and then kick and pull yourself into the raft. If you are weak or injured, you may partially deflate the raft to make boarding easier (Figure 16-14).

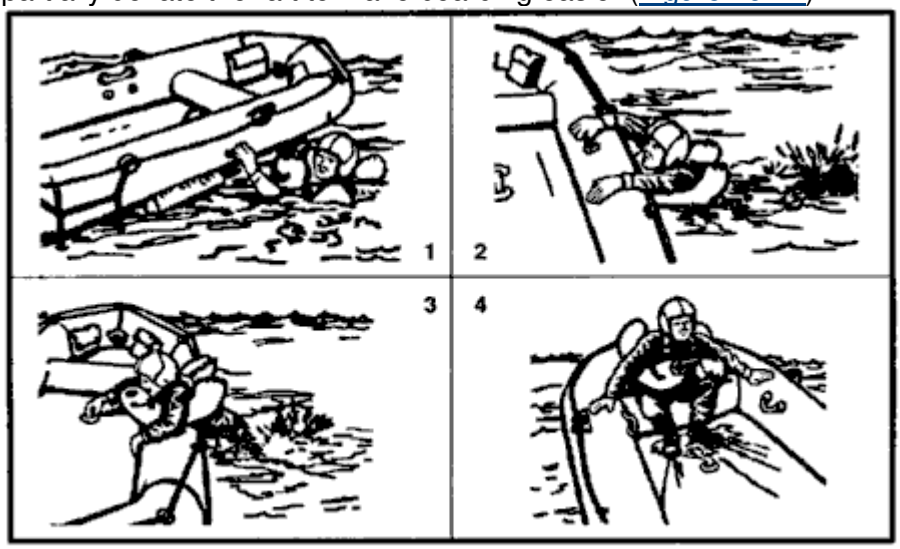


Figure 16-14. Method of boarding seven-man raft.

Use the hand pump to keep the buoyancy chambers and cross seat firm. Never overinflate the raft.

Twenty- or Twenty-Five-Man Rafts

You may find 20- or 25-man rafts in multiplace aircraft (Figures 16-15 and 16-16). You will find them in accessible areas of the fuselage or in raft compartments. Some may be automatically deployed from the cock-pit, while others may need manual deployment. No matter how the raft lands in the water, it is ready for boarding. A lanyard connects the accessory kit to the raft and you retrieve the kit by hand. You must manually inflate the center chamber with the hand pump. Board the 20- or 25-man raft from the aircraft, if possible. If not, board in the following manner:

- Approach the lower boarding ramp.
- Remove your life preserver and tether it to yourself so that it trails behind you.
- Grasp the boarding handles and kick your legs to get your body into a prone position on the water's surface; then kick and pull until you are inside the raft.

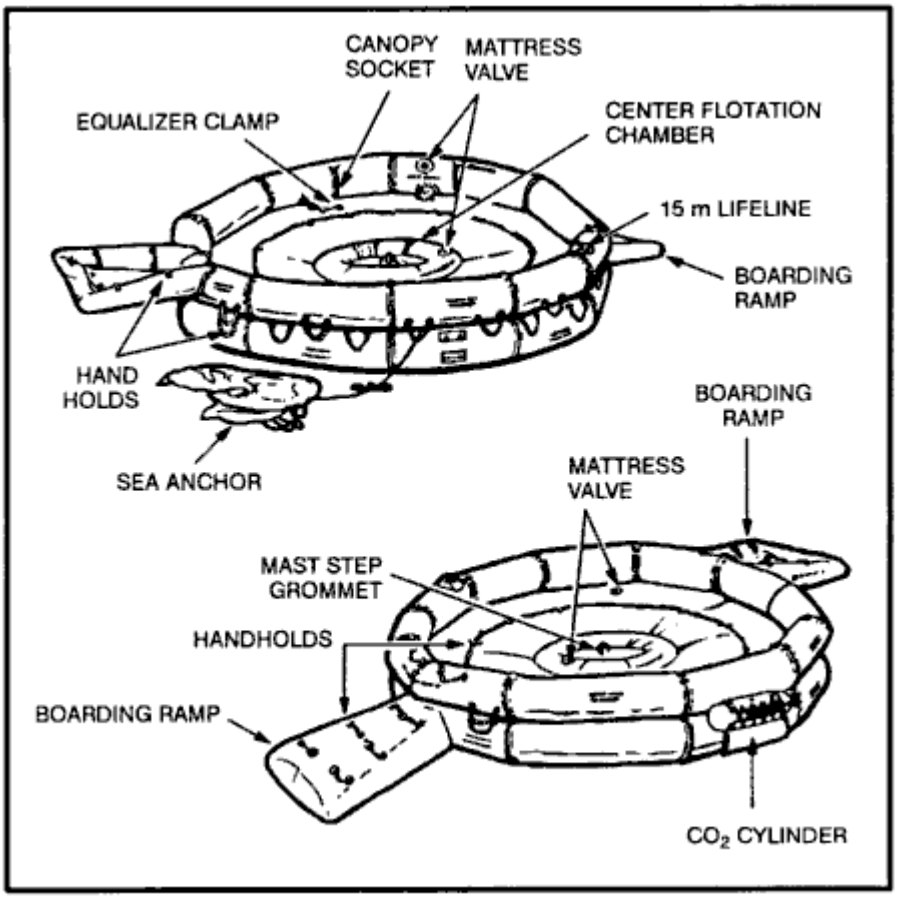


Figure 16-15. Twenty-man raft.

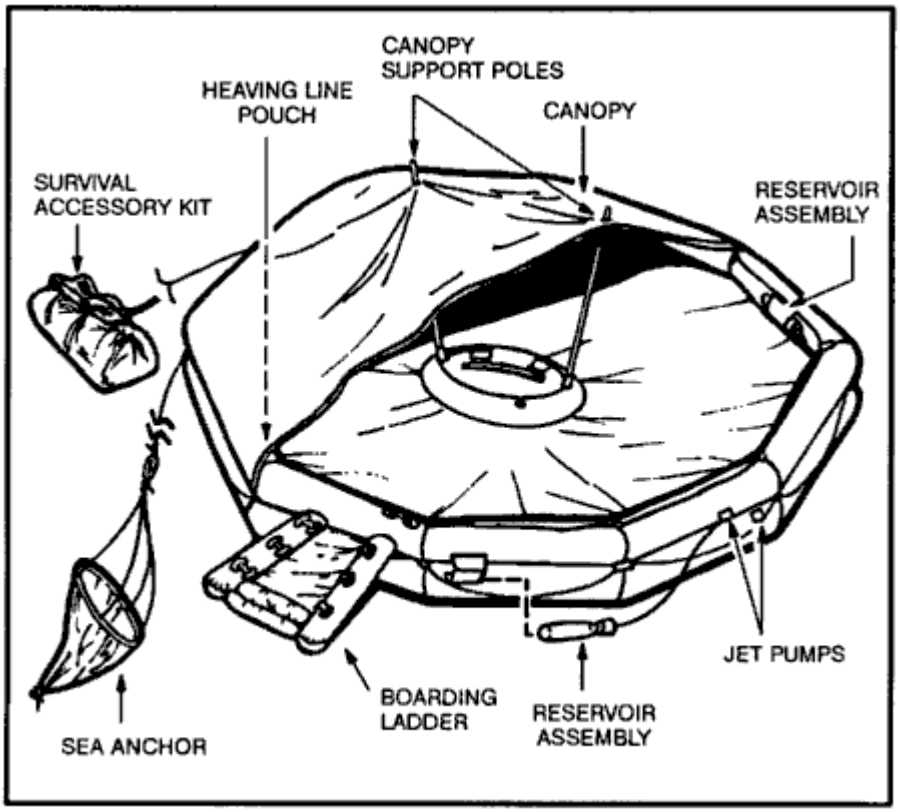


Figure 16-16. Twenty-five-man raft.

An incompletely inflated raft will make boarding easier. Approach the intersection of the raft and ramp, grasp the upper boarding handle, and swing one leg onto the center of the ramp, as in mounting a horse (Figure 16-17).

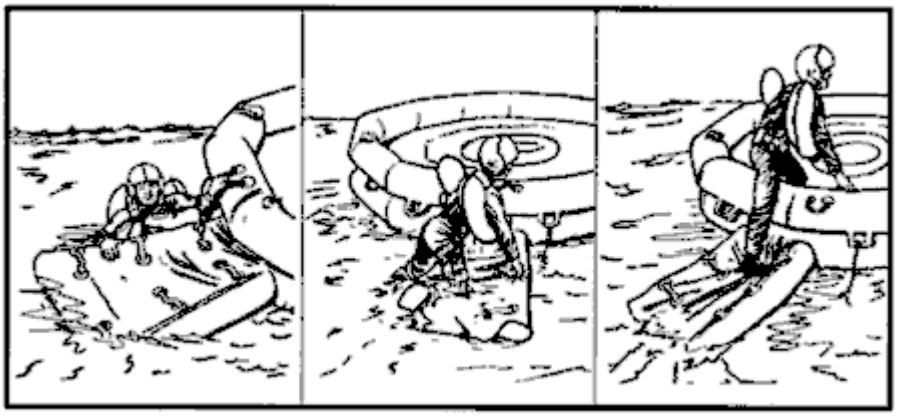


Figure 16-17. Boarding the 20-man raft.

Immediately tighten the equalizer clamp upon entering the raft to prevent deflating the entire raft in case of a puncture (Figure 16-18).

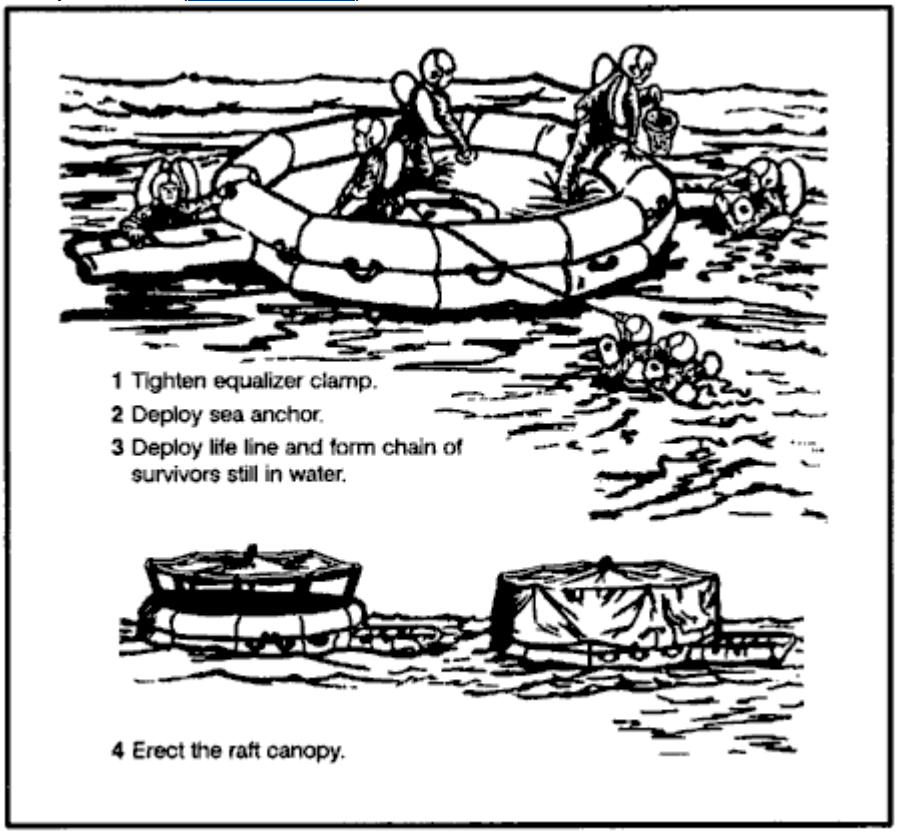


Figure 16-18. Immediate action—multiplace raft.

Use the pump to keep these rafts' chambers and center ring firm. They should be well rounded but not overly tight.

Sailing Rafts

Rafts do not have keels, therefore, you can't sail them into the wind. However, anyone can sail a raft downwind. You can successfully sail multiplace (except 20- to 25-man) rafts 10 degrees off from the direction of the wind. Do not try to sail the raft unless land is near. If you decide to sail and the wind is blowing toward a desired destination, fully inflate the raft, sit high, take in the sea anchor, rig a sail, and use an oar as a rudder.

In a multiplace (except 20- to 25-man) raft, erect a square sail in the bow using the oars and their extensions as the mast and crossbar (Figure 16-19). You may use a waterproof tarpaulin or parachute material for the sail. If the raft has no regular mast socket and step, erect the mast by tying it securely to the front cross seat using braces. Pad the bottom of the mast to prevent it from chafing or punching a hole through the floor, whether or not there is a socket. The heel of a shoe, with the toe wedged under the seat, makes a good improvised mast step. Do not secure the comers of the lower edge of the sail. Hold the lines attached to the comers with your hands so that a gust of wind will not rip the sail, break the mast, or capsize the raft.

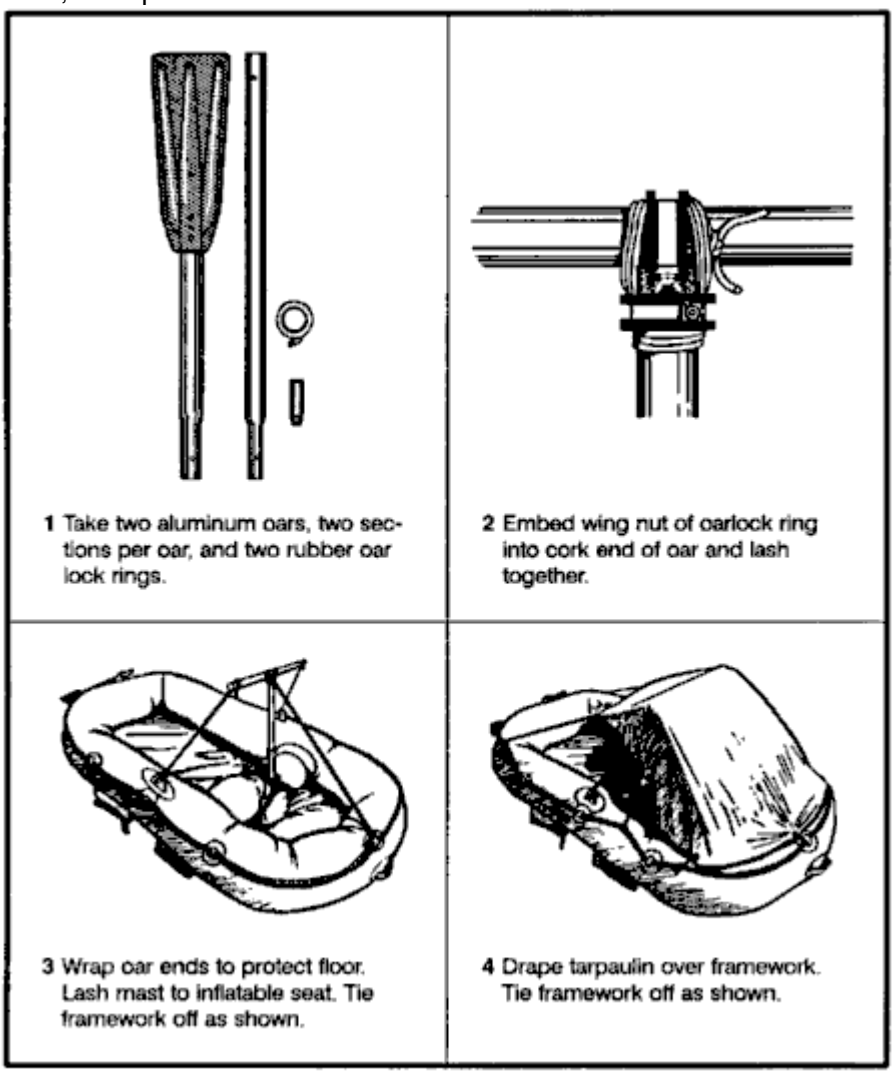


Figure 16-19. Sail construction.

Take every precaution to prevent the raft from turning over. In rough weather, keep the sea anchor away from the bow. Have the passengers sit low in the raft, with their weight distributed to hold the upwind side down. To prevent falling out, they should also avoid sitting on the sides of the raft or standing up. Avoid sudden movements without warning the other passengers. When the sea anchor is not in use, tie it to the raft and stow it in such a manner that it will hold immediately if the raft capsizes.

Water

Water is your most important need. With it alone, you can live for ten days or longer, depending on your will to live. When drinking water, moisten your lips, tongue, and throat before swallowing.

Short Water Rations

When you have a limited water supply and you can't replace it by chemical or mechanical means, use the water efficiently. Protect freshwater supplies from seawater contamination. Keep your body well

shaded, both from overhead sun and from reflection off the sea surface. Allow ventilation of air; dampen your clothes during the hottest part of the day. Do not exert yourself. Relax and sleep when possible. Fix your daily water ration after considering the amount of water you have, the output of solar stills and desalting kit, and the number and physical condition of your party.

If you don't have water, don't eat. If your water ration is two liters or more per day, eat any part of your ration or any additional food that you may catch, such as birds, fish, shrimp. The life raft's motion and anxiety may cause nausea. If you eat when nauseated, you may lose your food immediately. If nauseated, rest and relax as much as you can, and take only water.

To reduce your loss of water through perspiration, soak your clothes in the sea and wring them out before putting them on again. Don't overdo this during hot days when no canopy or sun shield is available. This is a trade-off between cooling and saltwater boils and rashes that will result. Be careful not to get the bottom of the raft wet.

Watch the clouds and be ready for any chance of showers. Keep the tarpaulin handy for catching water. If it is encrusted with dried salt, wash it in seawater. Normally, a small amount of seawater mixed with rain will hardly be noticeable and will not cause any physical reaction. In rough seas you cannot get uncontaminated fresh water.

At night, secure the tarpaulin like a sunshade, and turn up its edges to collect dew. It is also possible to collect dew along the sides of the raft using a sponge or cloth. When it rains, drink as much as you can hold.

Solar Still

When solar stills are available, read the instructions and set them up immediately. Use as many stills as possible, depending on the number of men in the raft and the amount of sunlight available. Secure solar stills to the raft with care. This type of solar still only works on flat, calm seas.

Desalting Kits

When desalting kits are available in addition to solar stills, use them only for immediate water needs or during long overcast periods when you cannot use solar stills. In any event, keep desalting kits and emergency water stores for periods when you cannot use solar stills or catch rainwater.

Water From Fish

Drink the aqueous fluid found along the spine and in the eyes of large fish. Carefully cut the fish in half to get the fluid along the spine and suck the eye. If you are so short of water that you need to do this, then **do not** drink any of the other body fluids. These other fluids are rich in protein and fat and will use up more of your reserve water in digestion than they supply.

Sea Ice

In arctic waters, use old sea ice for water. This ice is bluish, has rounded comers, and splinters easily. It is nearly free of salt. New ice is gray, milky, hard, and salty. Water from icebergs is fresh, but icebergs are dangerous to approach. Use them as a source of water only in emergencies.

REMEMBER!

Do not drink seawater.

Do not drink urine.

Do not drink alcohol.

Do not smoke.

Do not eat, unless water is available.

Sleep and rest are the best ways of enduring periods of reduced water and food intake. However, make sure that you have enough shade when napping during the day. If the sea is rough, tie yourself to the raft, close any cover, and ride out the storm as best you can. *Relax* is the key word--at least try to relax.

Food Procurement

In the open sea, fish will be the main food source. There are some poisonous and dangerous ocean fish, but, in general, when out of sight of land, fish are safe to eat. Nearer the shore there are fish that are both dangerous and poisonous to eat. There are some fish, such as the red snapper and barracuda, that are normally edible but poisonous when taken from the waters of atolls and reefs. Flying fish will even jump into your raft!

Fish

When fishing, do not handle the fishing line with bare hands and never wrap it around your hands or tie it to a life raft. The salt that adheres to it can make it a sharp cutting edge, an edge dangerous both to the raft and your hands. Wear gloves, if they are available, or use a cloth to handle fish and to avoid injury from sharp fins and gill covers.

In warm regions, gut and bleed fish immediately after catching them. Cut fish that you do not eat immediately into thin, narrow strips and hang them to dry. A well-dried fish stays edible for several days. Fish not cleaned and dried may spoil in half a day. Fish with dark meat are very prone to decomposition. If you do not eat them all immediately, do not eat any of the leftovers. Use the leftovers for bait.

Never eat fish that have pale, shiny gills, sunken eyes, flabby skin and flesh, or an unpleasant odor. Good fish show the opposite characteristics. Sea fish have a saltwater or clean fishy odor. Do not confuse eels with sea snakes that have an obviously scaly body and strongly compressed, paddle-shaped tail. Both eels and sea snakes are edible, but you must handle the latter with care because of their poisonous bites. The heart, blood, intestinal wall, and liver of most fish are edible. Cook the intestines. Also edible are the partly digested smaller fish that you may find in the stomachs of large fish. In addition, sea turtles are edible.

Shark meat is a good source of food whether raw, dried, or cooked. Shark meat spoils very rapidly due to the high concentration of urea in the blood, therefore, bleed it immediately and soak it in several changes of water. People prefer some shark species over others. Consider them all edible except the Greenland shark whose flesh contains high quantities of vitamin A. Do not eat the livers, due to high vitamin A content.

Fishing Aids

You can use different materials to make fishing aids as described in the following paragraphs:

- *Fishing line.* Use pieces of tarpaulin or canvas. Unravel the threads and tie them together in short lengths in groups of three or more threads. Shoelaces and parachute suspension line also work well.
- *Fish hooks.* No survivor at sea should be without fishing equipment but if you are, improvise hooks as shown in Chapter 8.
- *Fish lures.* You can fashion lures by attaching a double hook to any shiny piece of metal.
- *Grapple.* Use grapples to hook seaweed. You may shake crabs, shrimp, or small fish out of the seaweed. These you may eat or use for bait. You may eat seaweed itself, but only when you have plenty of drinking water. Improvise grapples from wood. Use a heavy piece of wood as the main shaft, and lash three smaller pieces to the shaft as grapples.
- *Bait.* You can use small fish as bait for larger ones. Scoop the small fish up with a net. If you don't have a net, make one from cloth of some type. Hold the net under the water and scoop upward. Use all the guts from birds and fish for bait. When using bait, try to keep it moving in the water to give it the appearance of being alive.

Helpful Fishing Hints

Your fishing should be successful if you remember the following important hints:

- Be extremely careful with fish that have teeth and spines.
- Cut a large fish loose rather than risk capsizing the raft. Try to catch small rather than large fish.
- Do not puncture your raft with hooks or other sharp instruments.
- Do not fish when large sharks are in the area.
- Watch for schools of fish; try to move close to these schools.
- Fish at night using a light. The light attracts fish.
- In the daytime, shade attracts some fish. You may find them under your raft.

- Improvise a spear by tying a knife to an oar blade. This spear can help you catch larger fish, but you must get them into the raft quickly or they will slip off the blade. Also, tie the knife very securely or you may lose it.
- Always take care of your fishing equipment. Dry your fishing lines, clean and sharpen the hooks, and do not allow the hooks to stick into the fishing lines.

Birds

As stated in Chapter 8, all birds are edible. Eat any birds you can catch. Sometimes birds may land on your raft, but usually they are cautious. You may be able to attract some birds by towing a bright piece of metal behind the raft. This will bring the bird within shooting range, provided you have a firearm.

If a bird lands within your reach, you may be able to catch it. If the birds do not land close enough or land on the other end of the raft, you may be able to catch them with a bird noose. Bait the center of the noose and wait for the bird to land. When the bird's feet are in the center of the noose, pull it tight.

Use all parts of the bird. Use the feathers for insulation, the entrails and feet for bait, and so on. Use your imagination.

Medical Problems Associated With Sea Survival

At sea, you may become seasick, get saltwater sores, or face some of the same medical problems that occur on land, such as dehydration or sunburn. These problems can become critical if left untreated.

Seasickness

Seasickness is the nausea and vomiting caused by the motion of the raft. It can result in--

- Extreme fluid loss and exhaustion.
- Loss of the will to survive.
- Others becoming seasick.
- Attraction of sharks to the raft.
- Unclean conditions.

To treat seasickness--

- Wash both the patient and the raft to remove the sight and odor of vomit.
- Keep the patient from eating food until his nausea is gone.
- Have the patient lie down and rest.
- Give the patient seasickness pills if available. If the patient is unable to take the pills orally, insert them rectally for absorption by the body.

  Note: Some survivors have said that erecting a canopy or using the horizon as a focal point helped overcome seasickness. Others have said that swimming alongside the raft for short periods helped, but extreme care must be taken if swimming.

Saltwater Sores

These sores result from a break in skin exposed to saltwater for an extended period. The sores may form scabs and pus. Do not open or drain. Flush the sores with fresh water, if available, and allow to dry. Apply an antiseptic, if available.

Immersion Rot, Frostbite, and Hypothermia

These problems are similar to those encountered in cold weather environments. Symptoms and treatment are the same as covered in Chapter 15.

Blindness/Headache

If flame, smoke, or other contaminants get in the eyes, flush them immediately with salt water, then with fresh water, if available. Apply ointment, if available. Bandage both eyes 18 to 24 hours, or longer if damage is severe. If the glare from the sky and water causes your eyes to become bloodshot and

inflamed, bandage them lightly. Try to prevent this problem by wearing sunglasses. Improvise sunglasses if necessary.

Constipation

This condition is a common problem on a raft. Do not take a laxative, as this will cause further dehydration. Exercise as much as possible and drink an adequate amount of water, if available.

Difficult Urination

This problem is not unusual and is due mainly to dehydration. It is best not to treat it, as it could cause further dehydration.

Sunburn

Sunburn is a serious problem in sea survival. Try to prevent sunburn by staying in shade and keeping your head and skin covered. Use cream or Chap Stick from your first aid kit. Remember, reflection from the water also causes sunburn.

Sharks

Whether you are in the water or in a boat or raft, you may see many types of sea life around you. Some may be more dangerous than others. Generally, sharks are the greatest danger to you. Other animals such as whales, porpoises, and stingrays may look dangerous, but really pose little threat in the open sea.

Of the many hundreds of shark species, only about 20 species are known to attack man. The most dangerous are the great white shark, the hammerhead, the mako, and the tiger shark. Other sharks known to attack man include the gray, blue, lemon, sand, nurse, bull, and oceanic white tip sharks. Consider any shark longer than 1 meter dangerous.

There are sharks in all oceans and seas of the world. While many live and feed in the depths of the sea, others hunt near the surface. The sharks living near the surface are the ones you will most likely see. Their dorsal fins frequently project above the water. Sharks in the tropical and subtropical seas are far more aggressive than those in temperate waters.

All sharks are basically eating machines. Their normal diet is live animals of any type, and they will strike at injured or helpless animals. Sight, smell, or sound may guide them to their prey. Sharks have an acute sense of smell and the smell of blood in the water excites them. They are also very sensitive to any abnormal vibrations in the water. The struggles of a wounded animal or swimmer, underwater explosions, or even a fish struggling on a fishline will attract a shark.

Sharks can bite from almost any position; they do not have to turn on their side to bite. The jaws of some of the larger sharks are so far forward that they can bite floating objects easily without twisting to the side.

Sharks may hunt alone, but most reports of attacks cite more than one shark present. The smaller sharks tend to travel in schools and attack in mass. Whenever one of the sharks finds a victim, the other sharks will quickly join it. Sharks will eat a wounded shark as quickly as their prey.

Sharks feed at all hours of the day and night. Most reported shark contacts and attacks were during daylight, and many of these have been in the late afternoon. Some of the measures that you can take to protect yourself against sharks when you are in the water are--

- *Stay with other swimmers.* A group can maintain a 360-degree watch. A group can either frighten or fight off sharks better than one man.
- *Always watch for sharks.* Keep all your clothing on, to include your shoes. Historically, sharks have attacked the unclothed men in groups first, mainly in the feet. Clothing also protects against abrasions should the shark brush against you.
- *Avoid urinating.* If you must, only do so in small amounts. Let it dissipate between discharges. If you must defecate, do so in small amounts and throw it as far away from you as possible. Do the same if you must vomit.

If a shark attack is imminent while you are in the water, splash and yell just enough to keep the shark at bay. Sometimes yelling underwater or slapping the water repeatedly will scare the shark away. Conserve your strength for fighting in case the shark attacks.

If attacked, kick and strike the shark. Hit the shark on the gills or eyes if possible. If you hit the shark on the nose, you may injure your hand if it glances off and hits its teeth.
When you are in a raft and see sharks--

- Do not fish. If you have hooked a fish, let it go. Do not clean fish in the water.
- Do not throw garbage overboard.
- Do not let your arms, legs, or equipment hang in the water.
- Keep quiet and do not move around.
- Bury all dead as soon as possible. If there are many sharks in the area, conduct the burial at night.

When you are in a raft and a shark attack is imminent, hit the shark with anything you have, except your hands. You will do more damage to your hands than the shark. If you strike with an oar, be careful not to lose or break it.

Detecting Land

You should watch carefully for any signs of land. There are many indicators that land is near.
A fixed cumulus cloud in a clear sky or in a sky where all other clouds are moving often hovers over or slightly downwind from an island.
In the tropics, the reflection of sunlight from shallow lagoons or shelves of coral reefs often causes a greenish tint in the sky.
In the arctic, light-colored reflections on clouds often indicate ice fields or snow-covered land. These reflections are quite different from the dark gray ones caused by open water.
Deep water is dark green or dark blue. Lighter color indicates shallow water, which may mean land is near.
At night, or in fog, mist, or rain, you may detect land by odors and sounds. The musty odor of mangrove swamps and mud flats carry a long way. You hear the roar of surf long before you see the surf. The continued cries of seabirds coming from one direction indicate their roosting place on nearby land.
There usually are more birds near land than over the open sea. The direction from which flocks fly at dawn and to which they fly at dusk may indicate the direction of land. During the day, birds are searching for food and the direction of flight has no significance.
Mirages occur at any latitude, but they are more likely in the tropics, especially during the middle of the day. Be careful not to mistake a mirage for nearby land. A mirage disappears or its appearance and elevation change when viewed from slightly different heights.
You may be able to detect land by the pattern of the waves (refracted) as they approach land (Figure 16-20). By traveling with the waves and parallel to the slightly turbulent area marked "X" on the illustration, you should reach land.

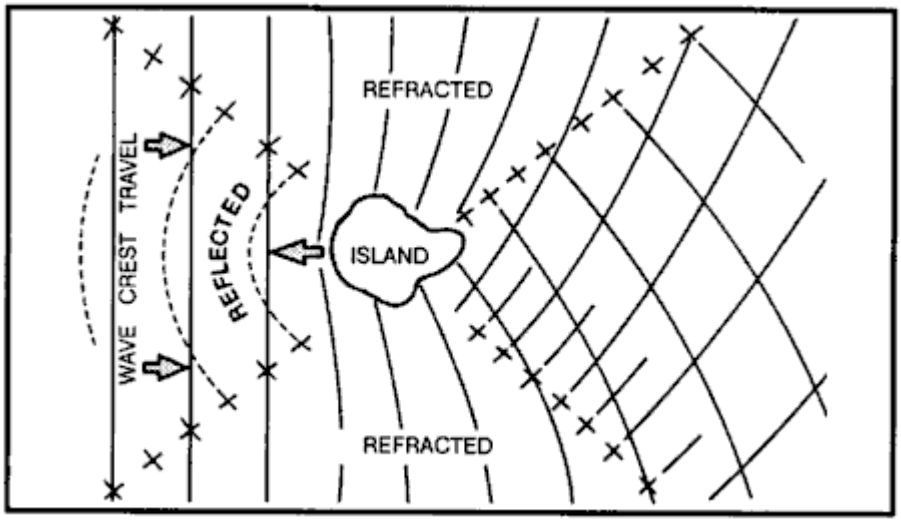


Figure 16-20. Wave patterns about an island.

Rafting or Beaching Techniques

Once you have found land, you must get ashore safely. To raft ashore, you can usually use the one-man raft without danger. However, going ashore in a strong surf is dangerous. Take your time. Select your landing point carefully. Try not to land when the sun is low and straight in front of you. Try to land on the lee side of an island or on a point of land jutting out into the water. Keep your eyes open for gaps in the surf line, and head for them. Avoid coral reefs and rocky cliffs. There are no coral reefs near the mouths of freshwater streams. Avoid rip currents or strong tidal currents that may carry you far out to sea. Either signal ashore for help or sail around and look for a sloping beach where the surf is gentle.

If you have to go through the surf to reach shore, take down the mast. Keep your clothes and shoes on to avoid severe cuts. Adjust and inflate your life vest. Trail the sea anchor over the stem using as much line as you have. Use the oars or paddles and constantly adjust the sea anchor to keep a strain on the anchor line. These actions will keep the raft pointed toward shore and prevent the sea from throwing the stern around and capsizing you. Use the oars or paddles to help ride in on the seaward side of a large wave.

The surf may be irregular and velocity may vary, so modify your procedure as conditions demand. A good method of getting through the surf is to have half the men sit on one side of the raft, half on the other, facing away from each other. When a heavy sea bears down, half should row (pull) toward the sea until the crest passes; then the other half should row (pull) toward the shore until the next heavy sea comes along.

Against a strong wind and heavy surf, the raft must have all possible speed to pass rapidly through the oncoming crest to avoid being turned broadside or thrown end over end. If possible, avoid meeting a large wave at the moment it breaks.

If in a medium surf with no wind or offshore wind, keep the raft from passing over a wave so rapidly that it drops suddenly after topping the crest. If the raft turns over in the surf, try to grab hold of it and ride it in. As the raft nears the beach, ride in on the crest of a large wave. Paddle or row hard and ride in to the beach as far as you can. Do not jump out of the raft until it has grounded, then quickly get out and beach it.

If you have a choice, do not land at night. If you have reason to believe that people live on the shore, lay away from the beach, signal, and wait for the inhabitants to come out and bring you in.

If you encounter sea ice, land only on large, stable floes. Avoid icebergs that may capsize and small floes or those obviously disintegrating. Use oars and hands to keep the raft from rubbing on the edge of the ice. Take the raft out of the water and store it well back from the floe's edge. You may be able to use it for shelter. Keep the raft inflated and ready for use. Any floe may break up without warning.

Swimming Ashore

If rafting ashore is not possible and you have to swim, wear your shoes and at least one thickness of clothing. Use the sidestroke or breaststroke to conserve strength.
If the surf is moderate, ride in on the back of a small wave by swimming forward with it. Dive to a shallow depth to end the ride just before the wave breaks.
In high surf, swim toward shore in the trough between waves. When the seaward wave approaches, face it and submerge. After it passes, work toward shore in the next trough. If caught in the undertow of a large wave, push off the bottom or swim to the surface and proceed toward shore as above.
If you must land on a rocky shore, look for a place where the waves rush up onto the rocks. Avoid places where the waves explode with a high, white spray. Swim slowly when making your approach. You will need your strength to hold on to the rocks. You should be fully clothed and wear shoes to reduce injury.
After selecting your landing point, advance behind a large wave into the breakers. Face toward shore and take a sitting position with your feet in front, 60 to 90 centimeters (2 or 3 feet) lower than your head. This position will let your feet absorb the shock when you land or strike sub-merged boulders or reefs. If you do not reach shore behind the wave you picked, swim with your hands only. As the next wave approaches, take a sitting position with your feet forward. Repeat the procedure until you land.
Water is quieter in the lee of a heavy growth of seaweed. Take advantage of such growth. Do not swim through the seaweed; crawl over the top by grasping the vegetation with overhand movements.
Cross a rocky or coral reef as you would land on a rocky shore. Keep your feet close together and your knees slightly bent in a relaxed sitting posture to cushion the blows against the coral.

Pickup or Rescue

On sighting rescue craft approaching for pickup (boat, ship, conventional aircraft, or helicopter), quickly clear any lines (fishing lines, desalting kit lines) or other gear that could cause entanglement during rescue. Secure all loose items in the raft. Take down canopies and sails to ensure a safer pickup. After securing all items, put on your helmet, if available. Fully inflate your life preserver. Remain in the raft, unless otherwise instructed, and remove all equipment except the preservers. If possible, you will receive help from rescue personnel lowered into the water. Remember, follow all instructions given by the rescue personnel.
If the helicopter recovery is unassisted, do the following before pickup:

- Secure all the loose equipment in the raft, accessory bag, or in pockets.
- Deploy the sea anchor, stability bags, and accessory bag.
- Partially deflate the raft and fill it with water.
- Unsnap the survival kit container from the parachute harness.
- Grasp the raft handhold and roll out of the raft.
- Allow the recovery device or the cable to ground out on the water's surface.
- Maintain the handhold until the recovery device is in your other hand.
- Mount the recovery device, avoiding entanglement with the raft.
- Signal the hoist operator for pickup.

SEASHORES

Search planes or ships do not always spot a drifting raft or swimmer. You may have to land along the coast before being rescued. Surviving along the seashore is different from open sea survival. Food and water are more abundant and shelter is obviously easier to locate and construct.
If you are in friendly territory and decide to travel, it is better to move along the coast than to go inland. Do not leave the coast except to avoid obstacles (swamps and cliffs) or unless you find a trail that you know leads to human habitation.
In time of war, remember that the enemy patrols most coastlines. These patrols may cause problems for you if you land on a hostile shore. You will have extremely limited travel options in this situation. Avoid all contact with other humans, and make every effort to cover all tracks you leave on the shore.

Special Health Hazards

Coral, poisonous and aggressive fish, crocodiles, sea urchins, sea biscuits, sponges, anemones, and tides and undertow pose special health hazards.

Coral

Coral, dead or alive, can inflict painful cuts. There are hundreds of water hazards that can cause deep puncture wounds, severe bleeding, and the danger of infection. Clean all coral cuts thoroughly. Do not use iodine to disinfect any coral cuts. Some coral polyps feed on iodine and may grow inside your flesh if you use iodine.

Poisonous Fish

Many reef fish have toxic flesh. For some species, the flesh is always poisonous, for other species, only at certain times of the year. The poisons are present in all parts of the fish, but especially in the liver, intestines, and eggs.

Fish toxins are water soluble--no amount of cooking will neutralize them. They are tasteless, therefore the standard edibility tests are use-less. Birds are least susceptible to the poisons. Therefore, do not think that because a bird can eat a fish, it is a safe species for you to eat.

The toxins will produce a numbness of the lips, tongue, toes, and tips of the fingers, severe itching, and a clear reversal of temperature sensations. Cold items appear hot and hot items cold. There will probably also be nausea, vomiting, loss of speech, dizziness, and a paralysis that eventually brings death.

In addition to fish with poisonous flesh, there are those that are dangerous to touch. Many stingrays have a poisonous barb in their tail. There are also species that can deliver an electric shock. Some reef fish, such as stonefish and toadfish, have venomous spines that can cause very painful although seldom fatal injuries. The venom from these spines causes a burning sensation or even an agonizing pain that is out of proportion to the apparent severity of the wound. Jellyfish, while not usually fatal, can inflict a very painful sting if it touches you with its tentacles. See Chapter 11 and Appendix F for details on particularly dangerous fish of the sea and seashore.

Aggressive Fish

You should also avoid some ferocious fish. The bold and inquisitive barracuda has attacked men wearing shiny objects. It may charge lights or shiny objects at night. The sea bass, which can grow to 1.7 meters, is another fish to avoid. The moray eel, which has many sharp teeth and grows to 1.5 meters, can also be aggressive if disturbed.

Sea Snakes

Sea snakes are venomous and sometimes found in mid ocean. They are unlikely to bite unless provoked. **Avoid** them.

Crocodiles

Crocodiles inhabit tropical saltwater bays and mangrove-bordered estuaries and range up to 65 kilometers into the open sea. Few remain near inhabited areas. You commonly find crocodiles in the remote areas of the East Indies and Southeast Asia. Consider specimens over 1 meter long dangerous, especially females guarding their nests. Crocodile meat is an excellent source of food when available.

Sea Urchins, Sea Biscuits, Sponges, and Anemones

These animals can cause extreme, though seldom fatal, pain. Usually found in tropical shallow water near coral formations, sea urchins resemble small, round porcupines. If stepped on, they slip fine needles of lime or silica into the skin, where they break off and fester. If possible, remove the spines and treat the injury for infection. The other animals mentioned inflict injury similarly.

Tides and Undertow

These are another hazard to contend with. If caught in a large wave's undertow, push off the bottom or swim to the surface and proceed shoreward in a trough between waves. Do not fight against the pull of the undertow. Swim with it or perpendicular to it until it loses strength, then swim for shore.

Food

Obtaining food along a seashore should not present a problem. There are many types of seaweed and other plants you can easily find and eat. See Chapter 9 and Appendix B for a discussion of these plants. There is a great variety of animal life that can supply your need for food in this type of survival situation.

Mollusks

Mussels, limpets, clams, sea snails, octopuses, squids, and sea slugs are all edible. Shellfish will usually supply most of the protein eaten by coastal survivors. Avoid the blue-ringed octopus and cone shells (described in Chapter 11 and Appendix F). Also beware of "red tides" that make mollusks poisonous. Apply the edibility test on each species before eating.

Worms

Coastal worms are generally edible, but it is better to use them for fish bait. Avoid bristle worms that look like fuzzy caterpillars. Also avoid tubeworms that have sharp-edged tubes. Arrowworms, alias amphioxus, are not true worms. You find them in the sand and are excellent either fresh or dried.

Crabs, Lobsters, and Barnacles

These animals are seldom dangerous to man and are an excellent food source. The pincers of larger crabs or lobsters can crush a man's finger. Many species have spines on their shells, making it preferable to wear gloves when catching them. Barnacles can cause scrapes or cuts and are difficult to detach from their anchor, but the larger species are an excellent food source.

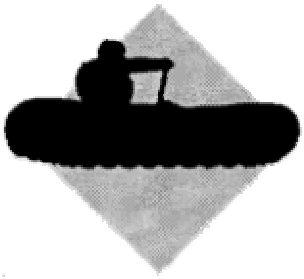
Sea Urchins

These are common and can cause painful injuries when stepped on or touched. They are also a good source of food. Handle them with gloves, and remove all spines.

Sea Cucumbers

This animal is an important food source in the Indo-Pacific regions. Use them whole after evisceration or remove the five muscular strips that run the length of its body. Eat them smoked, pickled, or cooked.

CHAPTER 17 - EXPEDIENT WATER CROSSINGS



In a survival situation, you may have to cross a water obstacle. It may be in the form of a river, a stream, a lake, a bog, quicksand, quagmire, or muskeg. Even in the desert, flash floods occur, making streams an obstacle. Whatever it is, you need to know how to cross it safely.

RIVERS AND STREAMS

You can apply almost every description to rivers and streams. They may be shallow or deep, slow or fast moving, narrow or wide. Before you try to cross a river or stream, develop a good plan.
Your first step is to look for a high place from which you can get a good view of the river or stream. From this place, you can look for a place to cross. If there is no high place, climb a tree. Good crossing locations include--

- A level stretch where it breaks into several channels. Two or three narrow channels are usually easier to cross than a wide river.
- A shallow bank or sandbar. If possible, select a point upstream from the bank or sandbar so that the current will carry you to it if you lose your footing.
- A course across the river that leads downstream so that you will cross the current at about a 45-degree angle.

The following areas possess potential hazards; avoid them, if possible:

- *Obstacles on the opposite side of the river that might hinder your travel.* Try to select the spot from which travel will be the safest and easiest.
- *A ledge of rocks that crosses the river.* This often indicates dangerous rapids or canyons.
- *A deep or rapid waterfall or a deep channel.* Never try to ford a stream directly above or even close to such hazards.
- *Rocky places.* You may sustain serious injuries from slipping or falling on rocks. Usually, submerged rocks are very slick, making balance extremely difficult. An occasional rock that breaks the current, however, may help you.
- *An estuary of a river.* An estuary is normally wide, has strong currents, and is subject to tides. These tides can influence some rivers many kilometers from their mouths. Go back upstream to an easier crossing site.
- *Eddies.* An eddy can produce a powerful backward pull downstream of the obstruction causing the eddy and pull you under the surface.

The depth of a fordable river or stream is no deterrent if you can keep your footing. In fact, deep water sometimes runs more slowly and is therefore safer than fast-moving shallow water. You can always dry your clothes later, or if necessary, you can make a raft to carry your clothing and equipment across the river.

You must not try to swim or wade across a stream or river when the water is at very low temperatures. This swim could be fatal. Try to make a raft of some type. Wade across if you can get only your feet wet. Dry them vigorously as soon as you reach the other bank.

RAPIDS

If necessary, you can safely cross a deep, swift river or rapids. To swim across a deep, swift river, swim with the current, never fight it. Try to keep your body horizontal to the water. This will reduce the danger of being pulled under.

In fast, shallow rapids, lie on your back, feet pointing downstream, finning your hands alongside your hips. This action will increase buoyancy and help you steer away from obstacles. Keep your feet up to avoid getting them bruised or caught by rocks.

In deep rapids, lie on your stomach, head downstream, angling toward the shore whenever you can. Watch for obstacles and be careful of backwater eddies and converging currents, as they often contain dangerous swirls. Converging currents occur where new watercourses enter the river or where water has been diverted around large obstacles such as small islands.

To ford a swift, treacherous stream, apply the following steps:

- Remove your pants and shirt to lessen the water's pull on you. Keep your footgear on to protect your feet and ankles from rocks. It will also provide you with firmer footing.
- Tie your pants and other articles to the top of your rucksack or in a bundle, if you have no pack. This way, if you have to release your equipment, all your articles will be together. It is easier to find one large pack than to find several small items.
- Carry your pack well up on your shoulders and be sure you can easily remove it, if necessary. Not being able to get a pack off quickly enough can drag even the strongest swimmers under.

Find a strong pole about 7.5 centimeters in diameter and 2.1 to 2.4 meters long to help you ford the stream. Grasp the pole and plant it firmly on your upstream side to break the current. Plant your feet firmly with each step, and move the pole forward a little downstream from its previous position, but still upstream from you. With your next step, place your foot below the pole. Keep the pole well slanted so that the force of the current keeps the pole against your shoulder (Figure 17-1).

- Cross the stream so that you will cross the downstream current at a 45-degree angle.

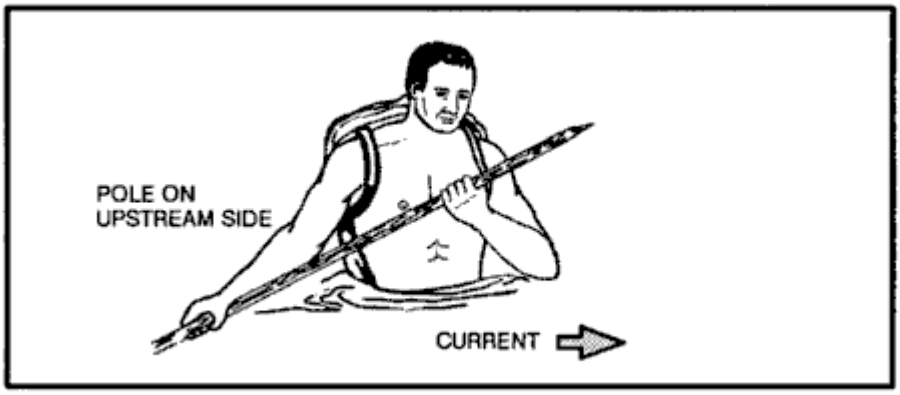


Figure 17-1. One man crossing swift stream.

Using this method, you can safely cross currents usually too strong for one person to stand against. Do not concern yourself about your pack's weight, as the weight will help rather than hinder you in fording the stream.

If there are other people with you, cross the stream together. Ensure that everyone has prepared their pack and clothing as outlined above. Position the heaviest person on the downstream end of the pole and the lightest on the upstream end. In using this method, the upstream person breaks the current, and those below can move with relative ease in the eddy formed by the upstream person. If the upstream

person gets temporarily swept off his feet, the others can hold steady while he regains his footing (Figure 17-2).

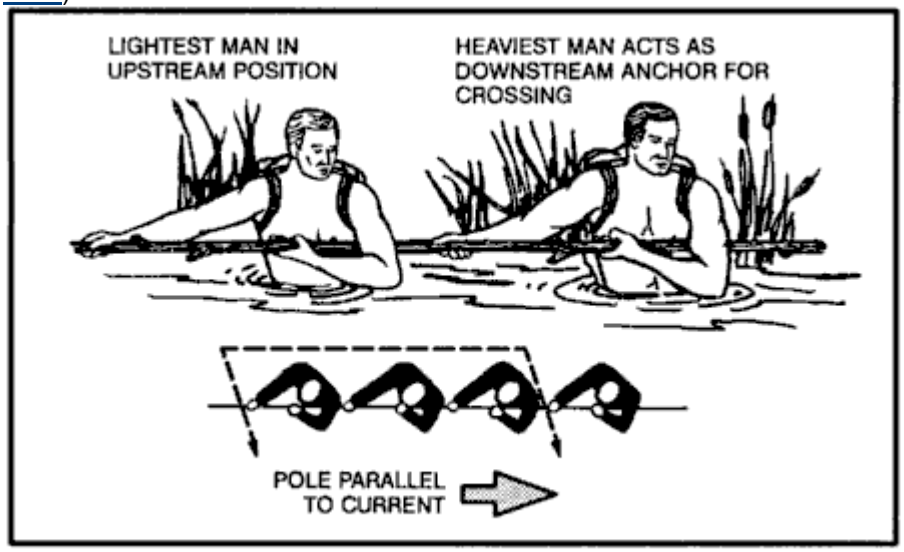


Figure 17-2. Several men crossing swift stream.

If you have three or more people and a rope available, you can use the technique shown in Figure 17-3 to cross the stream. The length of the rope must be three times the width of the stream.

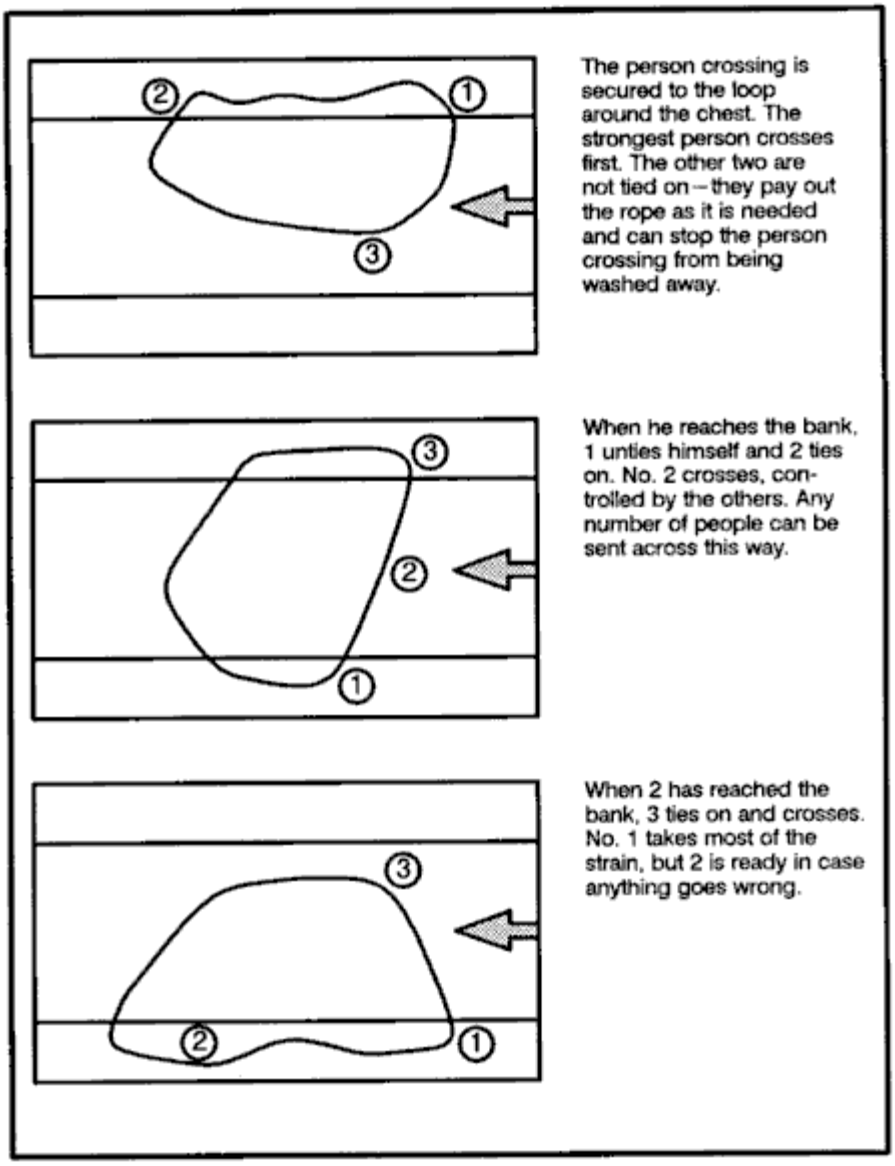


Figure 17-3. Individuals tied together to cross stream.

RAFTS

If you have two ponchos, you can construct a brush raft or an Australian poncho raft. With either of these rafts, you can safely float your equipment across a slow-moving stream or river.

Brush Raft

The brush raft, if properly constructed, will support about 115 kilograms. To construct it, use ponchos, fresh green brush, two small saplings, and rope or vine as follows (Figure 17-4):

- Push the hood of each poncho to the inner side and tightly tie off the necks using the drawstrings.
- Attach the ropes or vines at the corner and side grommets of each poncho. Make sure they are long enough to cross to and tie with the others attached at the opposite corner or side.
- Spread one poncho on the ground with the inner side up. Pile fresh, green brush (no thick branches) on the poncho until the brush stack is about 45 centimeters high. Pull the drawstring up through the center of the brush stack.
- Make an X-frame from two small saplings and place it on top of the brush stack. Tie the X-frame securely in place with the poncho drawstring.

- Pile another 45 centimeters of brush on top of the X-frame, then compress the brush slightly.
- Pull the poncho sides up around the brush and, using the ropes or vines attached to the comer or side grommets, tie them diagonally from comer to corner and from side to side.
- Spread the second poncho, inner side up, next to the brush bundle.
- Roll the brush bundle onto the second poncho so that the tied side is down. Tie the second poncho around the brush bundle in the same manner as you tied the first poncho around the brush.
- Place it in the water with the tied side of the second poncho facing up.

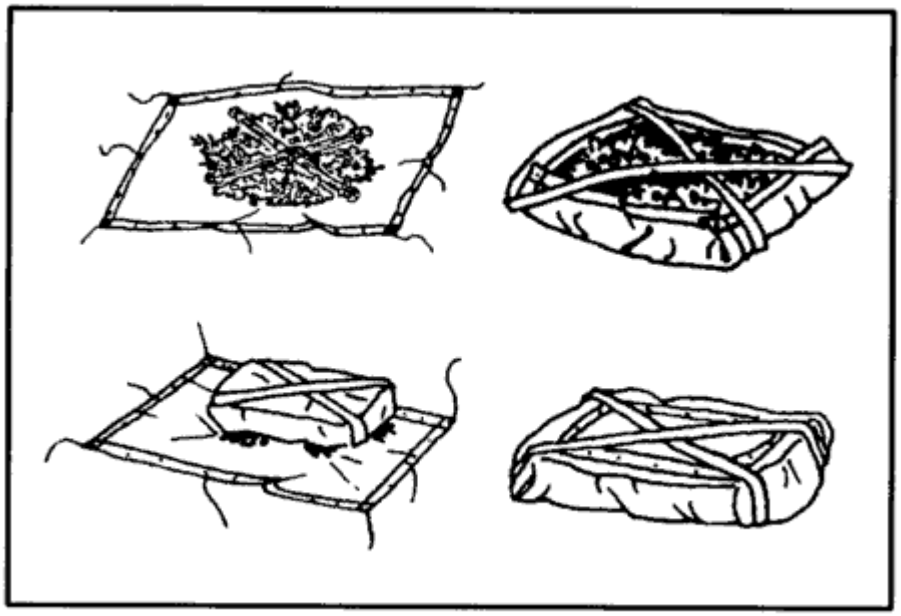


Figure 17-4. Brush raft.

Australian Poncho Raft

If you do not have time to gather brush for a brush raft, you can make an Australian poncho raft. This raft, although more waterproof than the poncho brush raft, will only float about 35 kilograms of equipment. To construct this raft, use two ponchos, two rucksacks, two 1.2-meter poles or branches, and ropes, vines, bootlaces, or comparable material as follows (Figure 17-5):

- Push the hood of each poncho to the inner side and tightly tie off the necks using the drawstrings.
- Spread one poncho on the ground with the inner side up. Place and center the two 1.2-meter poles on the poncho about 45 centimeters apart.
- Place your rucksacks or packs or other equipment between the poles. Also place other items that you want to keep dry between the poles. Snap the poncho sides together.
- Use your buddy's help to complete the raft. Hold the snapped portion of the poncho in the air and roll it tightly down to the equipment. Make sure you roll the full width of the poncho.
- Twist the ends of the roll to form pigtails in opposite directions. Fold the pigtails over the bundle and tie them securely in place using ropes, bootlaces, or vines.
- Spread the second poncho on the ground, inner side up. If you need more buoyancy, place some fresh green brush on this poncho.
- Place the equipment bundle, tied side down, on the center of the second poncho. Wrap the second poncho around the equipment bundle following the same procedure you used for wrapping the equipment in the first poncho.
- Tie ropes, bootlaces, vines, or other binding material around the raft about 30 centimeters from the end of each pigtail. Place and secure weapons on top of the raft.

- Tie one end of a rope to an empty canteen and the other end to the raft. This will help you to tow the raft.

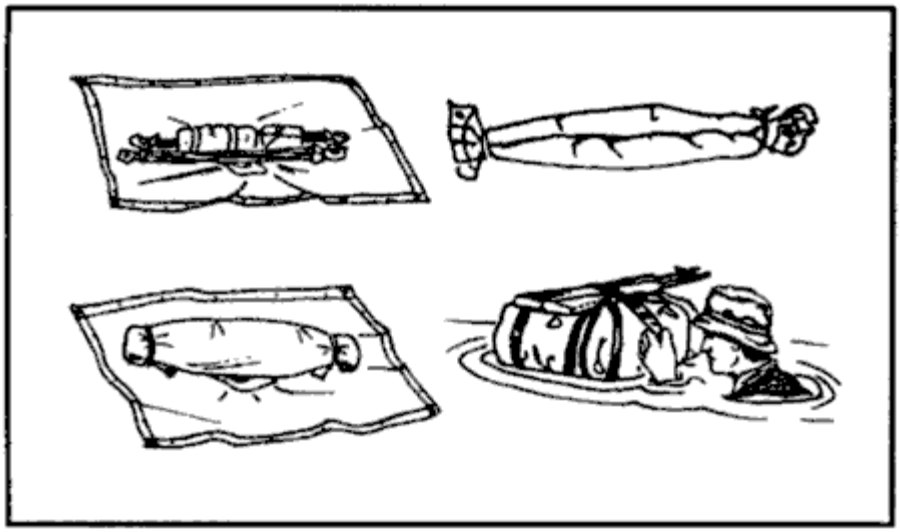


Figure 17-5. Australian poncho raft.

Poncho Donut Raft

Another type of raft is the poncho donut raft. It takes more time to construct than the brush raft or Australian poncho raft, but it is effective. To construct it, use one poncho, small saplings, willow or vines, and rope, bootlaces, or other binding material (Figure 17-6) as follows:

- Make a framework circle by placing several stakes in the ground that roughly outline an inner and outer circle.
- Using young saplings, willow, or vines, construct a donut ring within the circles of stakes.
- Wrap several pieces of cordage around the donut ring about 30 to 60 centimeters apart and tie them securely.
- Push the poncho's hood to the inner side and tightly tie off the neck using the drawstring.
- Place the poncho on the ground, inner side up. Place the donut ring on the center of the poncho. Wrap the poncho up and over the donut ring and tie off each grommet on the poncho to the ring.
- Tie one end of a rope to an empty canteen and the other end to the raft. This rope will help you to tow the raft.



Figure 17-6. Poncho donut raft.

When launching any of the above rafts, take care not to puncture or tear it by dragging it on the ground. Before you start to cross the river or stream, let the raft lay on the water a few minutes to ensure that it floats.

If the river is too deep to ford, push the raft in front of you while you are swimming. The design of the above rafts does not allow them to carry a person's full body weight. Use them as a float to get you and your equipment safely across the river or stream.

Be sure to check the water temperature before trying to cross a river or water obstacle. If the water is extremely cold and you are unable to find a shallow fording place in the river, do not try to ford it. Devise other means for crossing. For instance, you might improvise a bridge by felling a tree over the river. Or you might build a raft large enough to carry you and your equipment. For this, however, you will need an axe, a knife, a rope or vines, and time.

Log Raft

You can make a raft using any dry, dead, standing trees for logs. However, spruce trees found in polar and subpolar regions make the best rafts. A simple method for making a raft is to use pressure bars lashed securely at each end of the raft to hold the logs together (Figure 17-7).

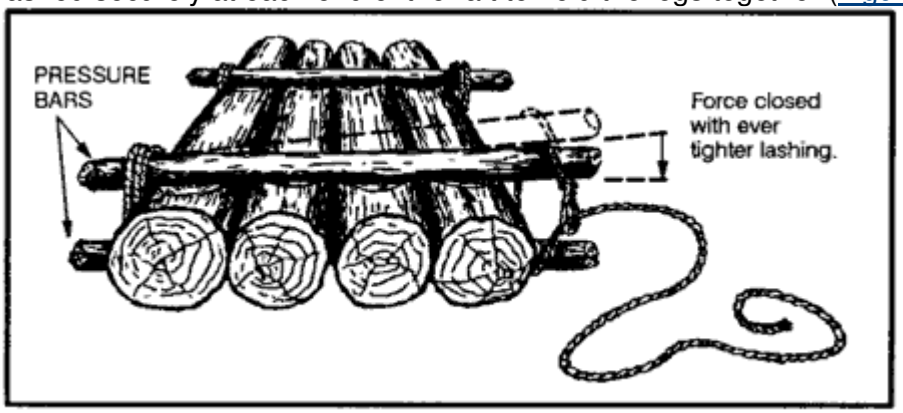


Figure 17-7. Use of pressure bars.

FLOTATION DEVICES

If the water is warm enough for swimming and you do not have the time or materials to construct one of the poncho-type rafts, you can use various flotation devices to negotiate the water obstacle. Some items you can use for flotation devices are--

- *Trousers.* Knot each trouser leg at the bottom and close the fly. With both hands, grasp the waistband at the sides and swing the trousers in the air to trap air in each leg. Quickly press the sides of the waistband together and hold it underwater so that the air will not escape. You now have water wings to keep you afloat as you cross the body of water.

  Note: Wet the trousers before inflating to trap the air better You may have to reinflate the trousers several times when crossing a large body of water.

- *Empty containers.* Lash together her empty gas cans, water jugs, ammo cans, boxes, or other items that will trap or hold air. Use them as water wings. Use this type of flotation device only in a slow-moving river or stream.
- *Plastic bags and ponchos.* Fill two or more plastic bags with air and secure them together at the opening. Use your poncho and roll green vegetation tightly inside it so that you have a roll at least 20 centimeters in diameter. Tie the ends of the roll securely. You can wear it around your waist or across one shoulder and under the opposite arm.

Logs. Use a stranded drift log if one is available, or find a log near the water to use as a float. Be sure to test the log before starting to cross. Some tree logs, palm for example, will sink even when the wood is dead. Another method is to tie two logs about 60 centimeters apart. Sit between the logs with your back against one and your legs over the other (Figure 17-8).

- *Cattails.* Gather stalks of cattails and tie them in a bundle 25 centimeters or more in diameter. The many air cells in each stalk cause a stalk to float until it rots. Test the cattail bundle to be sure it will support your weight before trying to cross a body of water.

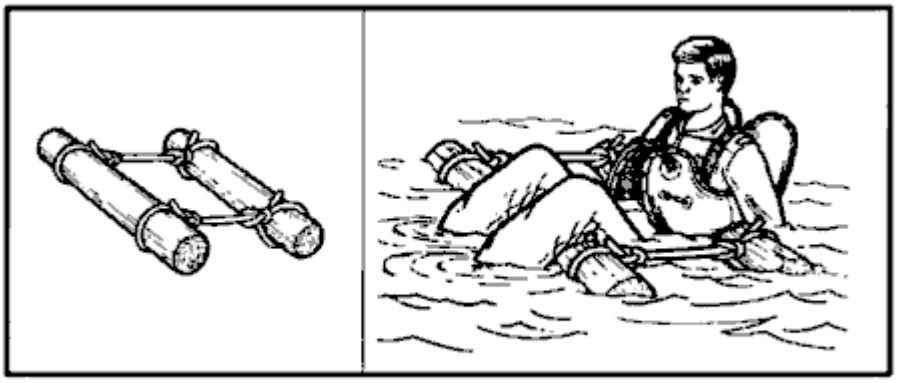


Figure 17-8. Log flotation.

There are many other flotation devices that you can devise by using some imagination. Just make sure to test the device before trying to use it.

OTHER WATER OBSTACLES

Other water obstacles that you may face are bogs, quagmire, muskeg, or quicksand. Do not try to walk across these. Trying to lift your feet while standing upright will make you sink deeper. Try to bypass these obstacles. If you are unable to bypass them, you may be able to bridge them using logs, branches, or foliage.

A way to cross a bog is to lie face down, with your arms and legs spread. Use a flotation device or form pockets of air in your clothing. Swim or pull your way across moving slowly and trying to keep your body horizontal.

In swamps, the areas that have vegetation are usually firm enough to support your weight. However, vegetation will usually not be present in open mud or water areas. If you are an average swimmer, however, you should have no problem swimming, crawling, or pulling your way through miles of bog or swamp.

Quicksand is a mixture of sand and water that forms a shifting mass. It yields easily to pressure and sucks down and engulfs objects resting on its surface. It varies in depth and is usually localized. Quicksand commonly occurs on flat shores, in silt-choked rivers with shifting watercourses, and near the mouths of large rivers. If you are uncertain whether a sandy area is quicksand, toss a small stone on it. The stone will sink in quicksand. Although quicksand has more suction than mud or muck, you can cross it just as you would cross a bog. Lie face down, spread your arms and legs, and move slowly across.

VEGETATION OBSTACLES

Some water areas you must cross may have underwater and floating plants that will make swimming difficult. However, you can swim through relatively dense vegetation if you remain calm and do not thrash about. Stay as near the surface as possible and use the breaststroke with shallow leg and arm motion. Remove the plants around you as you would clothing. When you get tired, float or swim on your back until you have rested enough to continue with the breaststroke.

The mangrove swamp is another type of obstacle that occurs along tropical coastlines. Mangrove trees or shrubs throw out many prop roots that form dense masses. To get through a mangrove swamp, wait for low tide. If you are on the inland side, look for a narrow grove of trees and work your way seaward through these. You can also try to find the bed of a waterway or creek through the trees and follow it to the sea. If you are on the seaward side, work inland along streams or channels. Be on the lookout for crocodiles that you find along channels and in shallow water. If there are any near you, leave the water and scramble over the mangrove roots. While crossing a mangrove swamp, it is possible to gather food from tidal pools or tree roots.

To cross a large swamp area, construct some type of raft.

CHAPTER 18 - FIELD-EXPEDIENT DIRECTION FINDING



In a survival situation, you will be extremely fortunate if you happen to have a map and compass. If you do have these two pieces of equipment, you will most likely be able to move toward help. If you are not proficient in using a map and compass, you must take the steps to gain this skill.

There are several methods by which you can determine direction by using the sun and the stars. These methods, however, will give you only a general direction. You can come up with a more nearly true direction if you know the terrain of the territory or country.

You must learn all you can about the terrain of the country or territory to which you or your unit may be sent, especially any prominent features or landmarks. This knowledge of the terrain together with using the methods explained below will let you come up with fairly true directions to help you navigate.

USING THE SUN AND SHADOWS

The earth's relationship to the sun can help you to determine direction on earth. The sun always rises in the east and sets in the west, but not exactly due east or due west. There is also some seasonal variation. In the northern hemisphere, the sun will be due south when at its highest point in the sky, or when an object casts no appreciable shadow. In the southern hemisphere, this same noonday sun will mark due north. In the northern hemisphere, shadows will move clockwise. Shadows will move counterclockwise in the southern hemisphere. With practice, you can use shadows to determine both direction and time of day. The shadow methods used for direction finding are the shadow-tip and watch methods.

Shadow-Tip Methods

In the first shadow-tip method, find a straight stick 1 meter long, and a level spot free of brush on which the stick will cast a definite shadow. This method is simple and accurate and consists of four steps:

- *Step 1.* Place the stick or branch into the ground at a level spot where it will cast a distinctive shadow. Mark the shadow's tip with a stone, twig, or other means. This first shadow mark is always west--**everywhere** on earth.
- *Step 2.* Wait 10 to 15 minutes until the shadow tip moves a few centimeters. Mark the shadow tip's new position in the same way as the first.
- *Step 3.* Draw a straight line through the two marks to obtain an approximate east-west line.
- *Step 4.* Stand with the first mark (west) to your left and the second mark to your right--you are now facing north. This fact is true **everywhere** on earth.

An alternate method is more accurate but requires more time. Set up your shadow stick and mark the first shadow in the morning. Use a piece of string to draw a clean arc through this mark and around the stick. At midday, the shadow will shrink and disappear. In the afternoon, it will lengthen again and at the point where it touches the arc, make a second mark. Draw a line through the two marks to get an accurate east-west line (see Figure 18-1).



Figure 18-1. Shadow-tip method.

The Watch Method

You can also determine direction using a common or analog watch--one that has hands. The direction will be accurate if you are using true local time, without any changes for daylight savings time. Remember, the further you are from the equator, the more accurate this method will be. If you only have a digital watch, you can overcome this obstacle. Quickly draw a watch on a circle of paper with the correct time on it and use it to determine your direction at that time.

In the northern hemisphere, hold the watch horizontal and point the hour hand at the sun. Bisect the angle between the hour hand and the 12 o'clock mark to get the north-south line (Figure 18-2). If there is any doubt as to which end of the line is north, remember that the sun rises in the east, sets in the west, and is due south at noon. The sun is in the east before noon and in the west after noon.

Note: If your watch is set on daylight savings time, use the midway point between the hour hand and 1 o'clock to determine the north-south line.

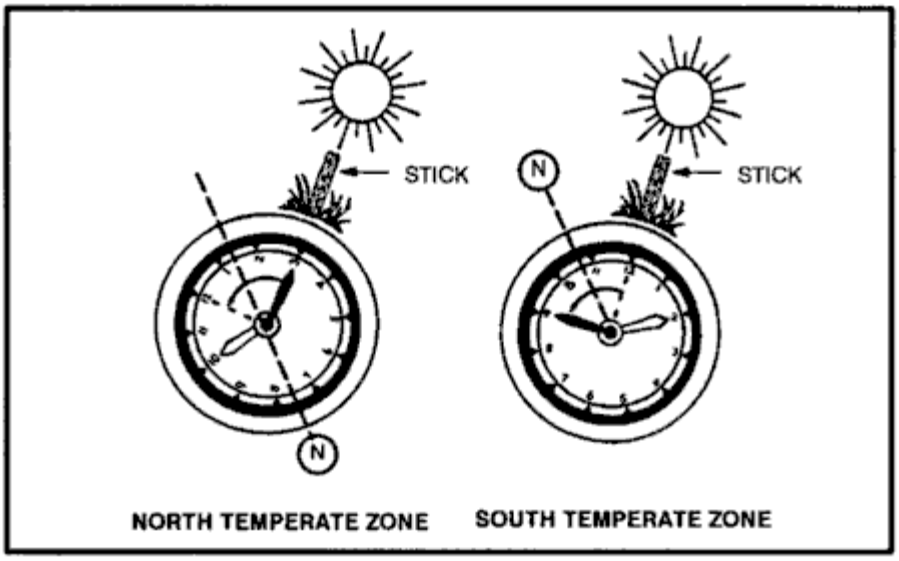


Figure 18-2. Watch method.

In the southern hemisphere, point the watch's 12 o'clock mark toward the sun and a midpoint halfway between 12 and the hour hand will give you the north-south line (Figure 18-2).

USING THE MOON

Because the moon has no light of its own, we can only see it when it reflects the sun's light. As it orbits the earth on its 28-day circuit, the shape of the reflected light varies according to its position. We say there is a new moon or no moon when it is on the opposite side of the earth from the sun. Then, as it moves away from the earth's shadow, it begins to reflect light from its right side and waxes to become a full moon before waning, or losing shape, to appear as a sliver on the left side. You can use this information to identify direction.

If the moon rises before the sun has set, the illuminated side will be the west. If the moon rises after midnight, the illuminated side will be the east. This obvious discovery provides us with a rough east-west reference during the night.

USING THE STARS

Your location in the Northern or Southern Hemisphere determines which constellation you use to determine your north or south direction.

The Northern Sky

The main constellations to learn are the Ursa Major, also known as the Big Dipper or the Plow, and Cassiopeia (Figure 18-3). Neither of these constellations ever sets. They are always visible on a clear night. Use them to locate Polaris, also known as the polestar or the North Star. The North Star forms part of the Little Dipper handle and can be confused with the Big Dipper. Prevent confusion by using both the Big Dipper and Cassiopeia together. The Big Dipper and Cassiopeia are always directly opposite each. other and rotate counterclockwise around Polaris, with Polaris in the center. The Big Dipper is a seven star constellation in the shape of a dipper. The two stars forming the outer lip of this dipper are the "pointer stars" because they point to the North Star. Mentally draw a line from the outer bottom star to the outer top star of the Big Dipper's bucket. Extend this line about five times the distance between the pointer stars. You will find the North Star along this line.

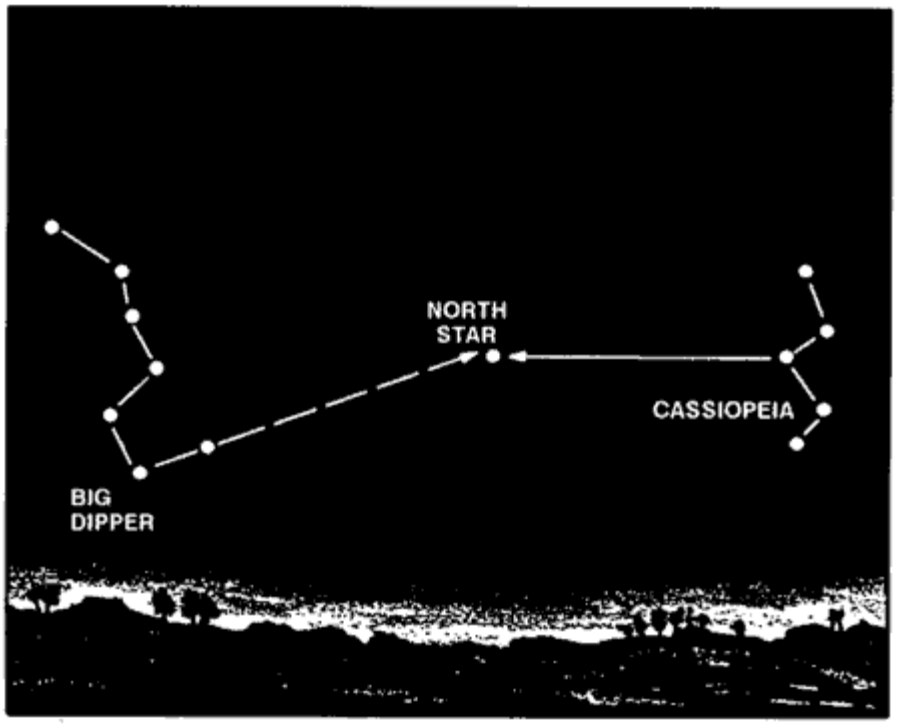


Figure 18-3. The Big Dipper and Cassiopeia.

Cassiopeia has five stars that form a shape like a "W" on its side. The North Star is straight out from Cassiopeia's center star.

After locating the North Star, locate the North Pole or true north by drawing an imaginary line directly to the earth.

The Southern Sky

Because there is no star bright enough to be easily recognized near the south celestial pole, a constellation known as the Southern Cross is used as a signpost to the South (Figure 18-4). The Southern Cross or Crux has five stars. Its four brightest stars form a cross that tilts to one side. The two stars that make up the cross's long axis are the pointer stars. To determine south, imagine a distance five times the distance between These stars and the point where this imaginary line ends is in the general direction of south. Look down to the horizon from this imaginary point and select a landmark to steer by. In a static survival situation, you can fix this location in daylight if you drive stakes in the ground at night to point the way.

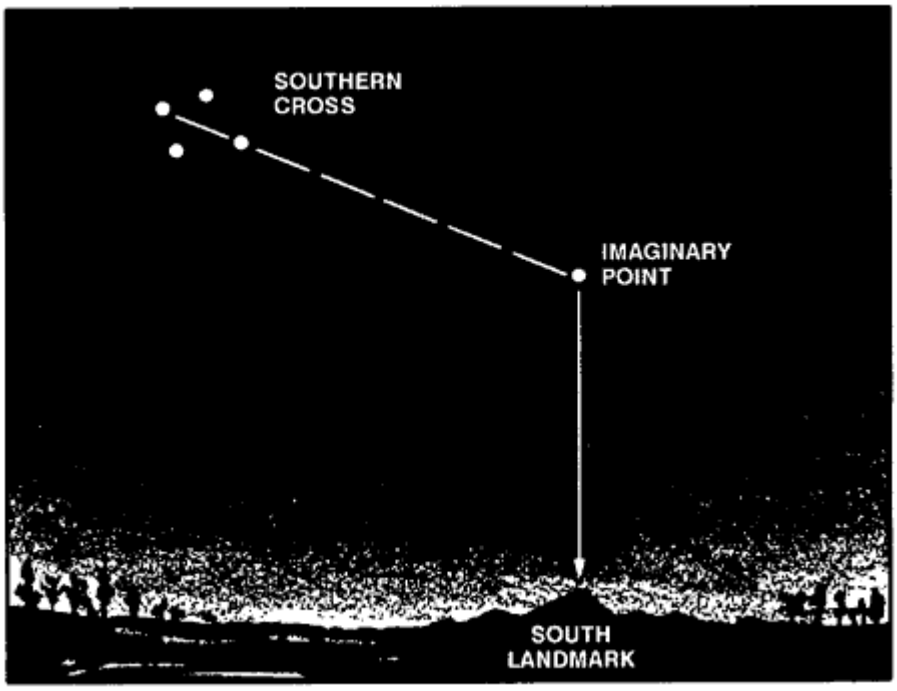


Figure 18-4. Southern Cross.

MAKING IMPROVISED COMPASSES

You can construct improvised compasses using a piece of ferrous metal that can be needle shaped or a flat double-edged razor blade and a piece of nonmetallic string or long hair from which to suspend it. You can magnetize or polarize the metal by slowly stroking it in one direction on a piece of silk or carefully through your hair using deliberate strokes. You can also polarize metal by stroking it repeatedly at one end with a magnet. Always rub in one direction only. If you have a battery and some electric wire, you can polarize the metal electrically. The wire should be insulated. If not insulated, wrap the metal object in a single, thin strip of paper to prevent contact. The battery must be a minimum of 2 volts. Form a coil with the electric wire and touch its ends to the battery's terminals. Repeatedly insert one end of the metal object in and out of the coil. The needle will become an electromagnet. When suspended from a piece of nonmetallic string, or floated on a small piece of wood in water, it will align itself with a north-south line. You can construct a more elaborate improvised compass using a sewing needle or thin metallic object, a nonmetallic container (for example, a plastic dip container), its lid with the center cut out and waterproofed, and the silver tip from a pen. To construct this compass, take an ordinary sewing needle and break in half. One half will form your direction pointer and the other will act as the pivot point. Push the portion used as the pivot point through the bottom center of your container; this portion should be flush on the bottom and not interfere with the lid. Attach the center of the other portion (the pointer) of the needle on the pen's silver tip using glue, tree sap, or melted plastic. Magnetize one end of the pointer and rest it on the pivot point.

OTHER MEANS OF DETERMINING DIRECTION

The old saying about using moss on a tree to indicate north is not accurate because moss grows completely around some trees. Actually, growth is more lush on the side of the tree facing the south in the Northern Hemisphere and vice versa in the Southern Hemisphere. If there are several felled trees around for comparison, look at the stumps. Growth is more vigorous on the side toward the equator and the tree growth rings will be more widely spaced. On the other hand, the tree growth rings will be closer together on the side toward the poles.

Wind direction may be helpful in some instances where there are prevailing directions and you know what they are.

Recognizing the differences between vegetation and moisture patterns on north- and south-facing slopes can aid in determining direction. In the northern hemisphere, north-facing slopes receive less sun than

south-facing slopes and are therefore cooler and damper. In the summer, north-facing slopes retain patches of snow. In the winter, the trees and open areas on south-facing slopes are the first to lose their snow, and ground snowpack is shallower.

CHAPTER 19 - SIGNALING TECHNIQUES



One of your first concerns when you find yourself in a survival situation is to communicate with your friends or allies. Generally, communication is the giving and receiving of information. As a survivor, you must get your rescuer's attention first, and second, send a message your rescuer understands. Some attention-getters are man-made geometric patterns such as straight lines, circles, triangles, or X's displayed in uninhabited areas; a large fire or flash of light; a large, bright object moving slowly; or contrast, whether from color or shadows. The type of signal used will depend on your environment and the enemy situation.

APPLICATION

If in a noncombat situation, you need to find the largest available clear and flat area *on the highest possible terrain.* Use as obvious a signal as you can create. On the other hand, you will have to be more discreet in combat situations. You do not want to signal and attract the enemy. Pick an area that is visible from the air, but ensure there are hiding places nearby. Try to have a hill or other object between the signal site and the enemy to mask your signal from the enemy. Perform a thorough reconnaissance of the area to ensure there are no enemy forces nearby.

Whatever signaling technique or device you plan to use, know how to use it and be ready to put it into operation on short notice. If possible, avoid using signals or signaling techniques that can physically endanger you. Keep in mind that signals to your **friends** may alert the enemy of your presence and location. Before signaling, carefully weigh your rescue chances by **friends** against the danger of capture by the enemy.

A radio is probably the surest and quickest way to let others know where you are and to let you receive their messages. Become familiar with the radios in your unit. Learn how to operate them and how to send and receive messages.

You will find descriptions of other signaling techniques, devices, and articles you can use. Learn how to use them. Think of ways in which you can adapt or change them for different environments. Practice using these signaling techniques, devices, and articles before you need them. Planned, prearranged signaling techniques may improve your chance of rescue.

MEANS FOR SIGNALING

There are two main ways to get attention or to communicate--visual and audio. The means you use will depend on your situation and the material you have available. Whatever the means, always have visual and audio signals ready for use.

Visual Signals

These signals are materials or equipment you use to make your presence known to rescuers.

Fire

During darkness, fire is the most effective visual means for signaling. Build three fires in a triangle (the international distress signal) or in a straight line with about 25 meters between the fires. Build them as soon as time and the situation permit and protect them until you need them. If you are alone, maintaining three fires may be difficult. If so, maintain one signal fire.

When constructing signal fires, consider your geographic location. If in a jungle, find a natural clearing or the edge of a stream where you can build fires that the jungle foliage will not hide. You may even have to clear an area. If in a snow-covered area, you may have to clear the ground of snow or make a platform on which to build the fire so that melting snow will not extinguish it.

A burning tree (tree torch) is another way to attract attention (Figure 19-1). You can set pitch-bearing trees afire, even when green. You can get other types of trees to burn by placing dry wood in the lower branches and igniting it so that the flames flare up and ignite the foliage. Before the primary tree is consumed, cut and add more small green trees to the fire to produce more smoke. Always select an isolated tree so that you do not start a forest fire and endanger yourself.

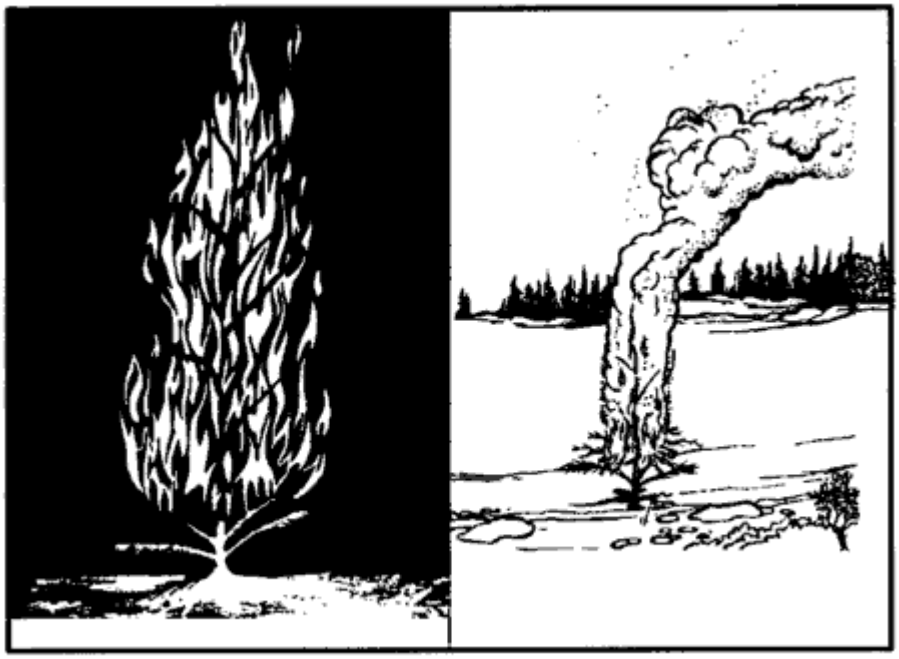


Figure 19-1. Tree torch.

Smoke

During daylight, build a smoke generator and use smoke to gain attention (Figure 19-2). The international distress signal is three columns of smoke. Try to create a color of smoke that contrasts with the background; dark smoke against a light background and vice versa. If you practically smother a large fire with green leaves, moss, or a little water, the fire will produce white smoke. If you add rubber or oil-soaked rags to a fire, you will get black smoke.

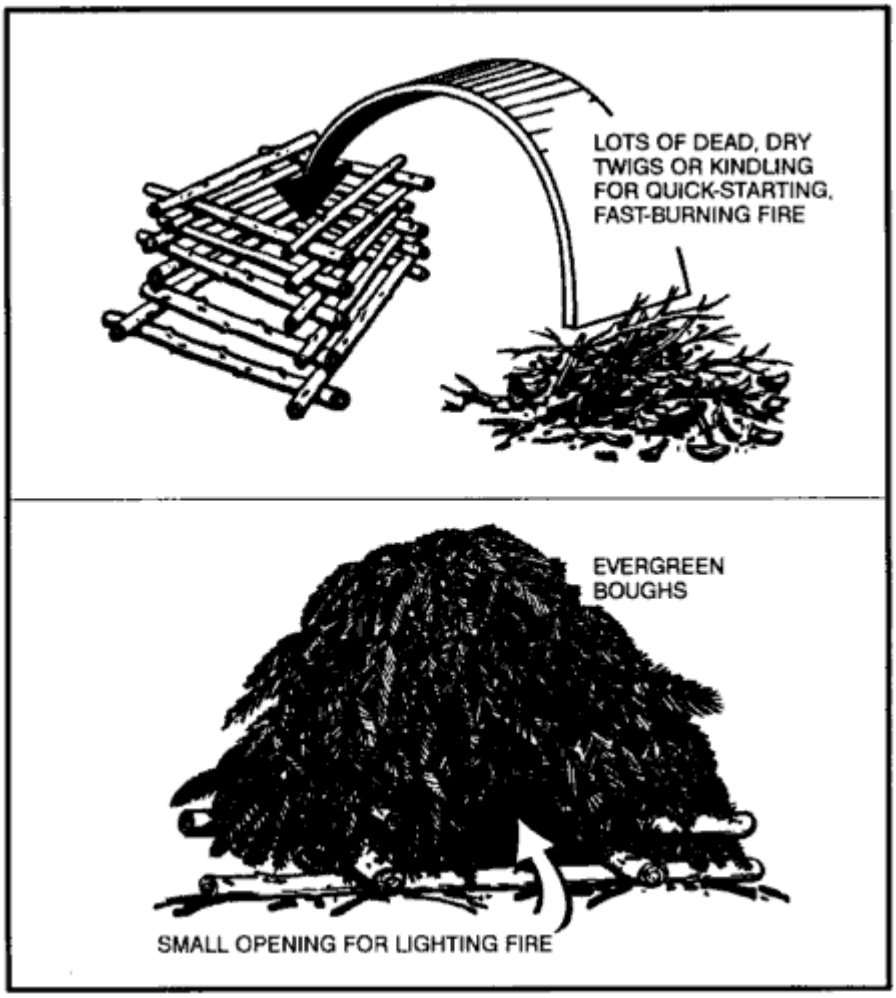


Figure 19-2. Smoke generator—ground.

In a desert environment, smoke hangs close to the ground, but a pilot can spot it in open desert terrain. Smoke signals are effective only on comparatively calm, clear days. High winds, rain, or snow disperse smoke, lessening its chances of being seen.

Smoke Grenades

If you have smoke grenades with you, use them in the same pattern as described for fires. Keep them dry so that they will work when you need them. Take care not to ignite the vegetation in the area when you use them.

Pen Flares

These flares are part of an aviator's survival vest. The device consists of a pen-shaped gun with a flare attached by a nylon cord. When fired, the pen flare sounds like a pistol shot and fires the flare about 150 meters high. It is about 3 centimeters in diameter.

To have the pen flare ready for immediate use, take it out of its wrapper, attach the flare, leave the gun uncocked, and wear it on a cord or chain around your neck. Be ready to fire it in front of search aircraft and be ready with a secondary signal. Also, be ready to take cover in case the pilot mistakes the flare for enemy fire.

Tracer Ammunition

You may use rifle or pistol tracer ammunition to signal search aircraft. **Do not** fire the ammunition in front of the aircraft. As with pen flares, be ready to take cover if the pilot mistakes your tracers for enemy fire.

Star Clusters

Red is the international distress color; therefore, use a red star cluster whenever possible. Any color, however, will let your rescuers know where you are. Star clusters reach a height of 200 to 215 meters, burn an average of 6 to 10 seconds, and descend at a rate of 14 meters per second.

Star Parachute Flares

These flares reach a height of 200 to 215 meters and descend at a rate of 2.1 meters per second. The M126 (red) burns about 50 seconds and the M127 (white) about 25 seconds. At night you can see these flares at 48 to 56 kilometers.

Mirrors or Shiny Objects

On a sunny day, a mirror is your best signaling device. If you don't have a mirror, polish your canteen cup, your belt buckle, or a similar object that will reflect the sun's rays. Direct the flashes in one area so that they are secure from enemy observation. Practice using a mirror or shiny object for signaling *now;* do not wait until you need it. If you have an MK-3 signal mirror, follow the instructions on its back (Figure 19-3).

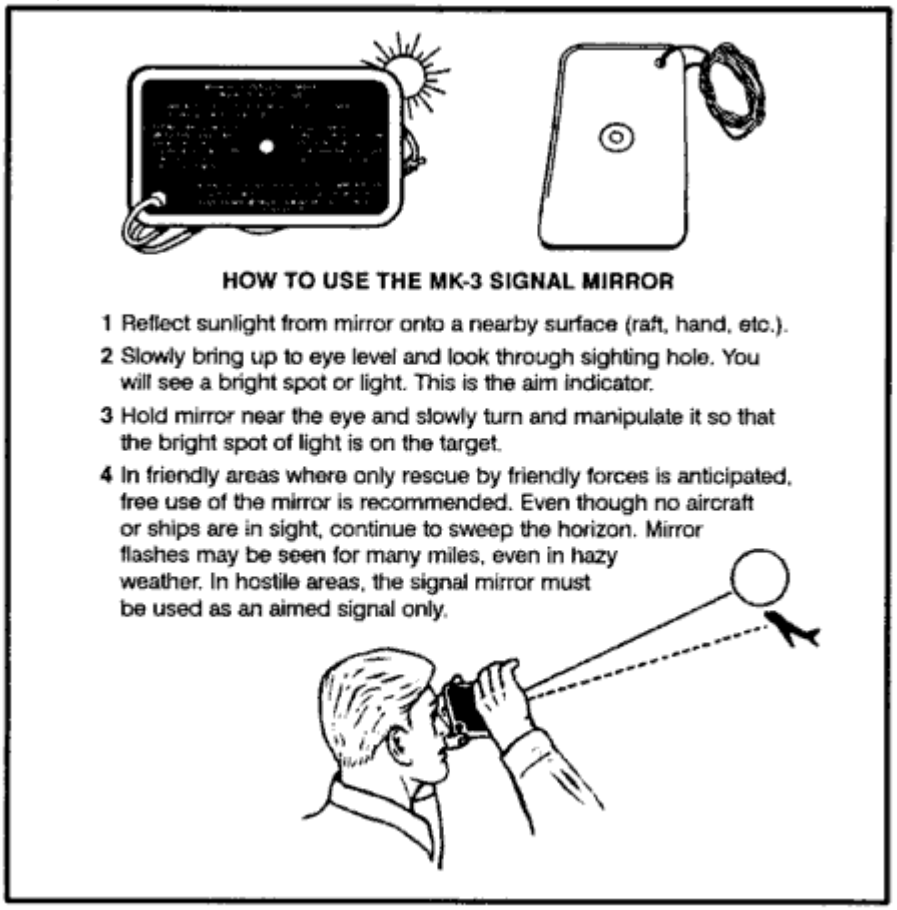


Figure 19-3. Signal mirror.

Wear the signal mirror on a cord or chain around your neck so that it is ready for immediate use. However, be sure the glass side is against your body so that it will not flash; the enemy can see the flash.

CAUTION
Do not flash a signal mirror rapidly because a pilot may mistake the flashes for enemy fire. Do not direct the beam in the aircraft's cockpit for more than a few seconds as it may blind the pilot.

Haze, ground fog, and mirages may make it hard for a pilot to spot signals from a flashing object. So, if possible, get to the highest point in your area when signaling. If you can't determine the aircraft's location, flash your signal in the direction of the aircraft noise.

> *Note: Pilots have reported seeing mirror flashes up to 160 kilometers away under ideal conditions.*

Figures 19-4 and 19-5 show methods of aiming a signal mirror for signaling.

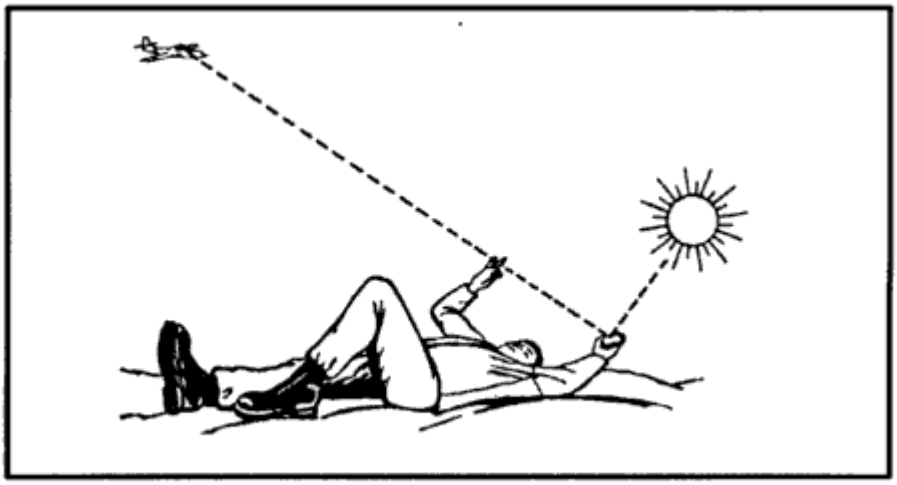


Figure 19-4. Aiming an improvised signal mirror.

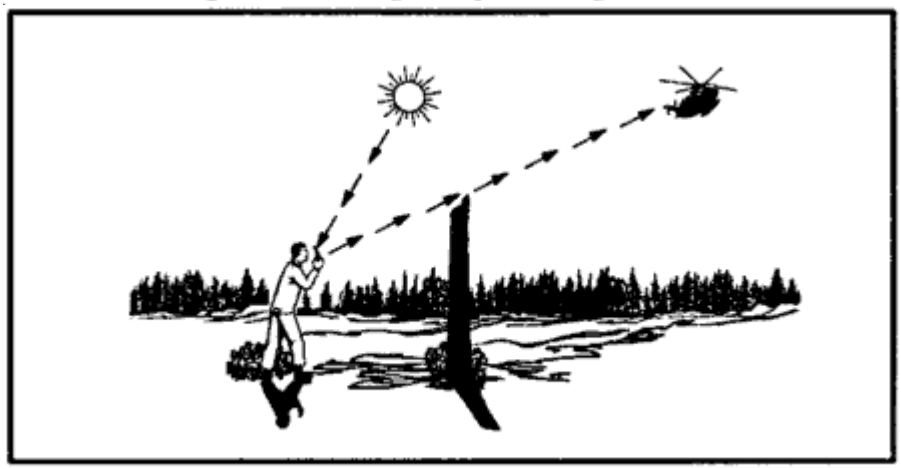


Figure 19-5. Aiming an improvised signal mirror—stationary object.

Flashlight or Strobe Light

At night you can use a flashlight or a strobe light to send an SOS to an aircraft. When using a strobe light, take care to prevent the pilot from mistaking it for incoming ground fire. The strobe light flashes 60 times per minute. Some strobe lights have infrared covers and lenses. Blue flash collimators are also available for strobe lights.

VS-17 Panel

During daylight you can use a VS-17 panel to signal. Place the orange side up as it is easier to see from the air than the violet side. Flashing the panel will make it easier for the aircrew to spot. You can use any bright orange or violet cloth as a substitute for the VS-17.

Clothing

Spreading clothing on the ground or in the top of a tree is another way to signal. Select articles whose color will contrast with the natural surroundings. Arrange them in a large geometric pattern to make them more likely to attract attention.

Natural Material

If you lack other means, you can use natural materials to form a symbol or message that can be seen from the air. Build mounds that cast shadows; you can use brush, foliage of any type, rocks, or snow blocks.

In snow-covered areas, tramp the snow to form letters or symbols and fill the depression with contrasting material (twigs or branches). In sand, use boulders, vegetation, or seaweed to form a symbol or message. In brush-covered areas, cut out patterns in the vegetation or sear the ground. In tundra, dig trenches or turn the sod upside down.

In any terrain, use contrasting materials that will make the symbols visible to the aircrews.

Sea Dye Markers

All Army aircraft involved in operations near or over water will normally carry a water survival kit that contains sea dye markers. If you are in a water survival situation, use sea dye markers during daylight to indicate your location. These spots of dye stay conspicuous for about 3 hours, except in very rough seas. Use them only if you are in a friendly area. Keep the markers wrapped until you are ready to use them. Use them only when you hear or sight an aircraft. Sea dye markers are also very effective on snow-covered ground; use them to write distress code letters.

Audio Signals

Radios, whistles, and gunshots are some of the methods you can use to signal your presence to rescuers.

Radio Equipment

The AN/PRC-90 survival radio is a part of the Army aviator's survival vest. The AN/PRC-112 will eventually replace the AN/PRC-90. Both radios can transmit either tone or voice. Any other type of Army radio can do the same. The ranges of the different radios vary depending on the altitude of the receiving aircraft, terrain, vegetation density, weather, battery strength, type of radio, and interference. To obtain maximum performance from radios, use the following procedures:

- Try to transmit only in clear, unobstructed terrain. Since radios are line-of-sight communications devices, any terrain between the radio and the receiver will block the signal.
- Keep the antenna at right angles to the rescuing aircraft. There is no signal from the tip of the antenna.
- If the radio has tone capability, place it upright on a flat, elevated surface so that you can perform other survival tasks.
- Never let the antenna touch your clothing, body, foliage, or the ground. Such contact greatly reduces the range of the signal.
- Conserve battery power. Turn the radio off when you are not using it. Do not transmit or receive constantly. In hostile territory, keep transmissions short to avoid enemy radio direction finding.
- In cold weather, keep the battery inside your clothing when not using the radio. Cold quickly drains the battery's power. Do not expose the battery to extreme heat such as desert sun. High heat may cause the battery to explode. Try to keep the radio and battery as dry as possible, as water may destroy the circuitry.

Whistles

Whistles provide an excellent way for close up signaling. In some documented cases, they have been heard up to 1.6 kilometers away. Manufactured whistles have more range than a human whistle.

Gunshots

In some situations you can use firearms for signaling. Three shots fired at distinct intervals usually indicate a distress signal. Do not use this technique in enemy territory. The enemy will surely come to investigate shots.

CODES AND SIGNALS

Now that you know how to let people know where you are, you need to know how to give them more information. It is easier to form one symbol than to spell out an entire message. Therefore, learn the codes and symbols that all aircraft pilots understand.

SOS

You can use lights or flags to send an SOS--three dots, three dashes, three dots. The SOS is the internationally recognized distress signal in radio Morse code. A dot is a short, sharp pulse; a dash is a longer pulse. Keep repeating the signal. When using flags, hold flags on the left side for dashes and on the right side for dots.

Ground-to-Air Emergency Code

This code (Figure 19-6) is actually five definite, meaningful symbols. Make these symbols a minimum of 1 meter wide and 6 meters long. If you make them larger, keep the same 1: 6 ratio. Ensure the signal contrasts greatly with the ground it is on. Place it in an open area easily spotted from the air.

Number	Message	Code symbol
1	Require assistance.	V
2	Require medical assistance.	X
3	No or negative.	N
4	Yes or affirmative.	Y
5	Proceed in this direction.	↑

Figure 19-6. Ground-to-air emergency code (pattern signals).

Body Signals

When an aircraft is close enough for the pilot to see you clearly, use body movements or positions (Figure 19-7) to convey a message.



Figure 19-7. Body signals.

Panel Signals

If you have a life raft cover or sail, or a suitable substitute, use the symbols shown in Figure 19-8 to convey a message.

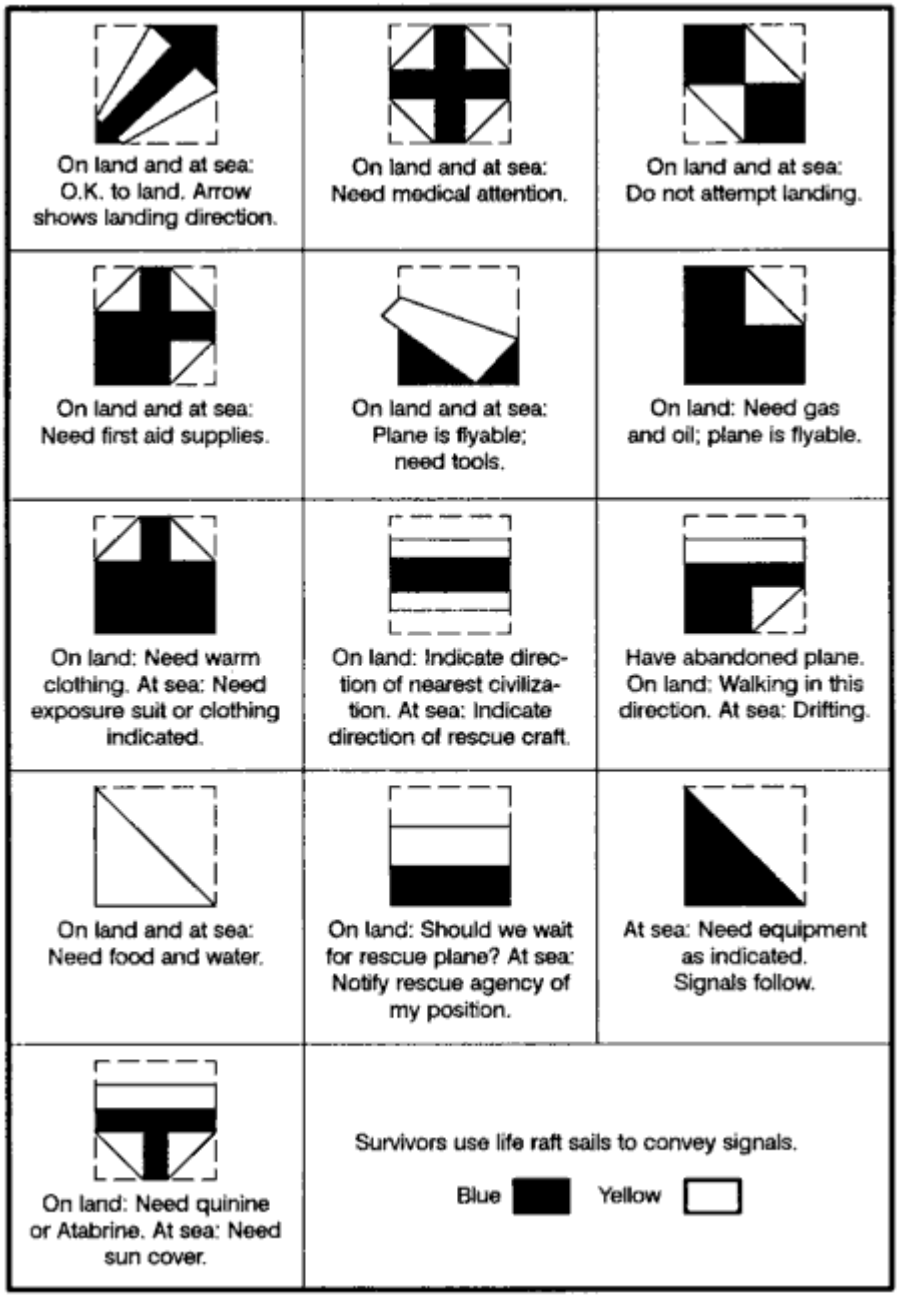


Figure 19-8. Panel signals.

Aircraft Acknowledgments

Once the pilot of a fixed-wing aircraft has sighted you, he will normally indicate he has seen you by flying low, moving the plane, and flashing lights as shown in Figure 19-9. Be ready to relay other messages to the pilot once he acknowledges that he received and understood your first message. Use a radio, if possible, to relay further messages. If no radio is available, use the codes covered in the previous paragraphs.

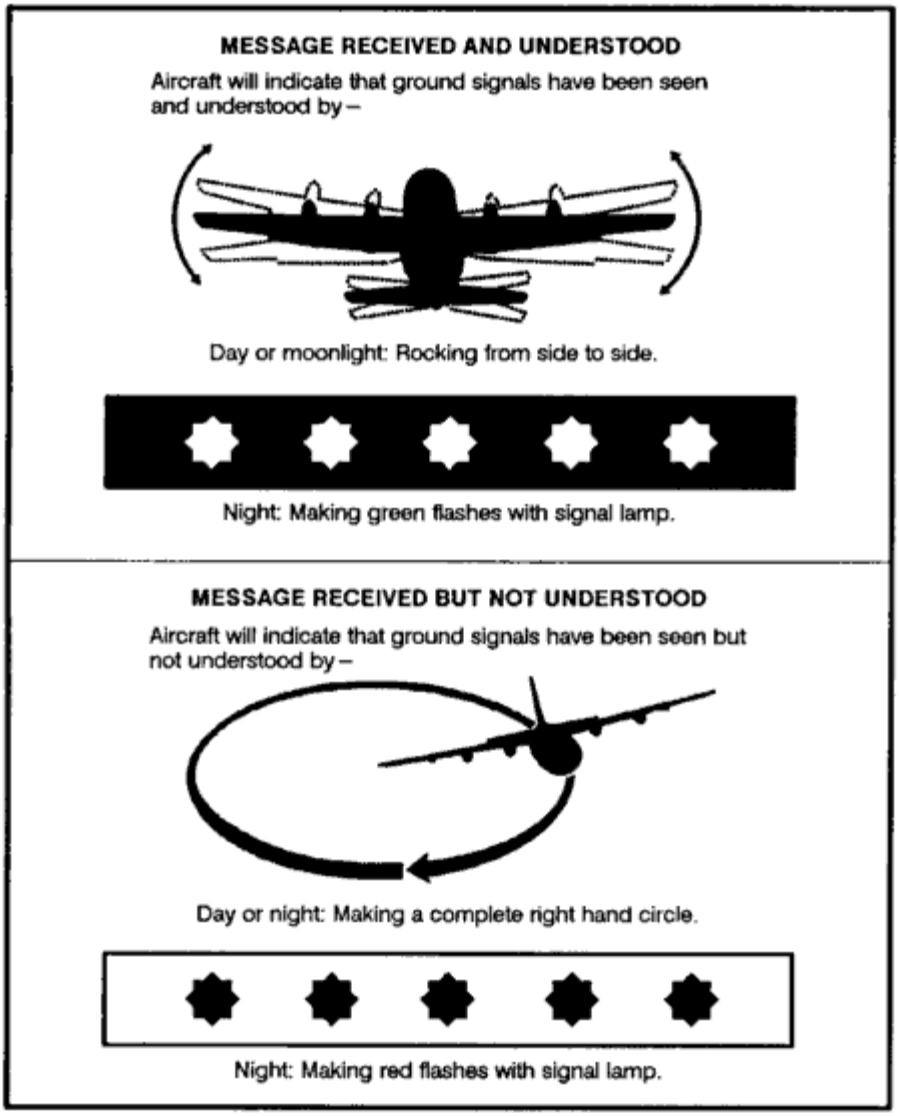


Figure 19-9. Aircraft acknowledgments.

AIRCRAFT VECTORING PROCEDURES

If you can contact a friendly aircraft with a radio, guide the pilot to your location. Use the following general format to guide the pilot:

- Mayday, Mayday.
- Call sign (if any).
- Name.
- Location.
- Number of survivors.
- Available landing sites.
- Any remarks such as medical aid or other specific types of help needed immediately.

Simply because you have made contact with rescuers does not mean you are safe. Follow instructions and continue to use sound survival and evasion techniques until you are actually rescued.

CHAPTER 20 - SURVIVAL MOVEMENT IN HOSTILE AREAS



The "rescue at any cost" philosophy of previous conflicts is not likely to be possible in future conflicts. Our potential adversaries have made great progress in air defense measures and radio direction finding (RDF) techniques. We must assume that U.S. military forces trapped behind enemy lines in future conflicts may not experience quick recovery by friendly elements. Soldiers may have to move for extended times and distances to places less threatening to the recovery forces. The soldier will not likely know the type of recovery to expect. Each situation and the available resources determine the type of recovery possible. Since no one can be absolutely sure until the recovery effort begins, soldiers facing a potential cutoff from friendly forces should be familiar with all the possible types of recovery, their related problems, and their responsibilities to the recovery effort. Preparation and training can improve the chances of success.

PHASES OF PLANNING

Preparation is a requirement for all missions. When planning, you must consider how to avoid capture and return to your unit. Contingency plans must be prepared in conjunction with unit standing operating procedures (SOPs). Courses of action you or your unit will take must also be considered.

Contingency Plan of Action (CPA)

Intelligence sections can help prepare personnel for contingency actions through information supplied in area studies, SERE (survival, evasion, resistance, and escape) contingency guides, threat briefings, current intelligence reports, and current contact and authentication procedures. Pre-mission preparation includes the completion of a CPA. The study and research needed to develop the CPA will make you aware of the current situation in your mission area. Your CPA will let recovery forces know your probable actions should you have to move to avoid capture.

Start preparing even before pre-mission planning. Many parts of the CPA are SOP for your unit. Include the CPA in your training. Planning starts in your daily training.

The CPA is your entire plan for your return to friendly control. It consists of five paragraphs written in the operation order format. You can take most of paragraph 1, Situation, with you on the mission. Appendix H contains the CPA format. It also indicates what portion of the CPA you can take with you.

A comprehensive CPA is a valuable asset to the soldier trapped behind enemy lines who must try to avoid capture. To complete paragraph 1, know your unit's assigned area or concentrate on potential mission areas of the world. Many open or closed sources contain the information you need to complete a CPA. Open sources may include newspapers, magazines, country or area handbooks, area studies, television, radio, persons familiar with the area, and libraries. Closed sources may include area studies, area assessments, SERE contingency guides, various classified field manuals, and intelligence reports.

Prepare your CPA in three phases. During your normal training, prepare paragraph 1, Situation. Prepare paragraphs 2, 3, 4, and 5 during your pre-mission planning. After deployment into an area, continually update your CPA based on mission changes and intelligence updates.

The CPA is a guide. You may add or delete certain portions based on the mission. The CPA may be a recovery force's only means of determining your location and intentions after you start to move. It is an essential tool for your survival and return to friendly control.

Standing Operating Procedures

Unit SOPs are valuable tools your unit has that will help your planning. When faced with a dangerous situation requiring immediate action, it is not the time to discuss options; it is the time to act. Many of the techniques used during small unit movement can be carried over to fit requirements for moving and returning to friendly control. Items from the SOP should include, but are not limited to--

- Movement team size (three to four persons per team).
- Team communications (technical and nontechnical).
- Essential equipment.
- Actions at danger areas.
- Signaling techniques.
- Immediate action drills.
- Linkup procedures.
- Helicopter recovery devices and procedures.
- Security procedures during movement and at hide sites.
- Rally points.

Rehearsals work effectively for reinforcing these SOP skills and also provide opportunities for evaluation and improvement.

Notification to Move and Avoid Capture

An isolated unit has several general courses of action it can take to avoid the capture of the group or individuals. These courses of action are not courses the commander can choose instead of his original mission. He cannot arbitrarily abandon the assigned mission. Rather, he may adopt these courses of action after completing his mission when his unit cannot complete its assigned mission (because of combat power losses) or when he receives orders to extract his unit from its current position. If such actions are not possible, the commander may decide to have the unit try to move to avoid capture and return to friendly control. In either case, as long as there is communication with higher headquarters, that headquarters will make the decision.

If the unit commander loses contact with higher headquarters, he must make the decision to move or wait. He bases his decision on many factors, including the mission, rations and ammunition on hand, casualties, the chance of relief by friendly forces, and the tactical situation. The commander of an isolated unit faces other questions. What course of action will inflict maximum damage on the enemy? What course of action will assist in completing the higher headquarters' overall mission?

Movement teams conduct the execution portion of the plan when notified by higher headquarters or, if there is no contact with higher headquarters, when the highest ranking survivor decides that the situation requires the unit to try to escape capture or destruction. Movement team leaders receive their notification through prebriefed signals. Once the signal to try to avoid capture is given, it must be passed rapidly to all personnel. Notify higher headquarters, if possible. If unable to communicate with higher headquarters, leaders must recognize that organized resistance has ended, and that organizational control has ceased. Command and control is now at the movement team or individual level and is returned to higher organizational control only after reaching friendly lines.

EXECUTION

Upon notification to avoid capture, all movement team members will try to link up at the initial movement point. This point is where team members rally and actually begin their movement. Tentatively select the initial movement point during your planning phase through a map recon. Once on the ground, the team

verifies this location or selects a better one. All team members must know its location. The initial movement point should be easy to locate and occupy for a minimum amount of time.
Once the team has rallied at the initial movement point, it must--

- Give first aid.
- Inventory its equipment (decide what to abandon, destroy, or take along).
- Apply camouflage.
- Make sure everyone knows the tentative hide locations.
- Ensure everyone knows the primary and alternate routes and rally points en route to the hide locations.
- Always maintain security.
- Split the team into smaller elements. The ideal element should have two to three members; however, it could include more depending on team equipment and experience.

The movement portion of returning to friendly control is the most dangerous as you are now most vulnerable. It is usually better to move at night because of the concealment darkness offers. Exceptions to such movement would be when moving through hazardous terrain or dense vegetation (for example, jungle or mountainous terrain). When moving, avoid the following even if it takes more time and energy to bypass:

- Obstacles and barriers.
- Roads and trails.
- Inhabited areas.
- Waterways and bridges.
- Natural lines of drift.
- Man-made structures.
- All civilian and military personnel.

Movement in enemy-held territory is a very slow and deliberate process. The slower you move and the more careful you are, the better. Your best security will be using your senses. Use your eyes and ears to detect people before they detect you. Make frequent listening halts. In daylight, observe a section of your route before you move along it. The distance you travel before you hide will depend on the enemy situation, your health, the terrain, the availability of cover and concealment for hiding, and the amount of darkness left.
Once you have moved into the area in which you want to hide (hide area), select a hide site. Keep the following formula in mind when selecting a hide site: BLISS.
B - Blends in with the surroundings.
L - Low in silhouette.
I - Irregular in shape.
S - Small in size.
S - Secluded.
Avoid the use of existing buildings or shelters. Usually, your best option will be to crawl into the thickest vegetation you can find. Construct any type of shelter within the hide area only in cold weather and desert environments. If you build a shelter, follow the BLISS formula.

Hide Site Activities

After you have located your hide site, do not move straight into it. Use a button hook or other deceptive technique to move to a position outside of the hide site. Conduct a listening halt before moving individually into the hide site. Be careful not to disturb or cut any vegetation. Once you have occupied the hide site, limit your activities to maintaining security, resting, camouflaging, and planning your next moves.

Maintain your security through visual scanning and listening. Upon detection of the enemy, the security personnel alert all personnel, even if the team's plan is to stay hidden and not move upon sighting the enemy. Take this action so that everyone is aware of the danger and ready to react.

If any team member leaves the team, give him a five-point contingency plan. Take such steps especially when a recon team or a work party is out of the hole-up or hide site.

It is extremely important to stay healthy and alert when trying to avoid capture. Take every opportunity to rest, but do not sacrifice security. Rotate security so that all members of your movement team can rest. Treat all injuries, no matter how minor. Loss of your health will mean loss of your ability to continue to avoid capture.

Camouflage is an important aspect of both moving and securing a hide site. Always use a buddy system to ensure that camouflage is complete. Ensure that team members blend with the hide site. Use natural or man-made materials. If you add any additional camouflage material to the hide site, do not cut vegetation in the immediate area.

Plan your next actions while at the hide site. Start your planning process immediately upon occupying the hide site. Inform all team members of their current location and designate an alternate hide site location. Once this is done, start planning for the team's next movement.

Planning the team's movement begins with a map recon. Choose the next hide area first. Then choose a primary and an alternate route to the hide area. In choosing the routes, do not use straight lines. Use one or two radical changes in direction. Pick the routes that offer the best cover and concealment, the fewest obstacles, and the least likelihood of contact with humans. There should be locations along the route where the team can get water. To aid team navigation, use azimuths, distances, checkpoints or steering marks, and corridors. Plan rally points and rendezvous points at intervals along the route.

Other planning considerations may fall under what the team already has in the team SOP. Examples are immediate action drills, actions on sighting the enemy, and hand-and-arm signals.

Once planning is complete, ensure everyone knows and memorizes the entire plan. The team members should know the distances and azimuths for the entire route to the next hide area. They should study the map and know the various terrain they will be moving across so that they can move without using the map.

Do not occupy a hide site for more than 24 hours. In most situations, hide during the day and move at night. Limit your actions in the hide site to those discussed above. Once in the hide site, restrict all movement to less than 45 centimeters above the ground. Do not build fires or prepare food. Smoke and food odors will reveal your location. Before leaving the hide site, sterilize it to prevent tracking.

Hole-Up Areas

After moving and hiding for several days, usually three or four, you or the movement team will have to move into a hole-up area. This is an area where you can rest, recuperate, and get and prepare food. Choose an area near a water source. You then have a place to get water, to place fishing devices, and to trap game. Since waterways are a line of communication, locate your hide site well away from the water.

The hole-up area should offer plenty of cover and concealment for movement in and around the area. Always maintain security while in the hole-up area. Always man the hole-up area. Actions in the hole-up area are the same as in hide site, except that you can move away from the hole-up area to get and prepare food. Actions in the hole-up area include--

- Selecting and occupying the next hide site (remember you are still in a dangerous situation; this is not a friendly area).
- Reconnoitering the area for resources and potential concealed movement routes to the alternate hide site.
- Gathering food (nuts, berries, vegetables). When moving around the area for food, maintain security and avoid leaving tracks or other signs. When setting traps and snares, keep them well-camouflaged and in areas where people are not likely to discover them. Remember, the local population sometimes heavily travels trails near water sources.

- Getting water from sources within the hide area. Be careful not to leave tracks of signs along the banks of water sources when getting water. Moving on hard rocks or logs along the banks to get water will reduce the signs you leave.
- Setting clandestine fishing devices, such as stakeouts, below the surface of the water to avoid detection.
- Locating a fire site well away from the hide site. Use this site to prepare food or boil water. Camouflage and sterilize the fire site after each use. Be careful that smoke and light from the fire does not compromise the hole-up area.

While in the hole-up area, security is still your primary concern. Designate team members to perform specific tasks. To limit movement around the area, you may have a two-man team perform more than one task. For example, the team getting water could also set the fishing devices. Do not occupy the hole-up area longer than 72 hours.

RETURN TO FRIENDLY CONTROL

Establishing contact with friendly lines or patrols is the most crucial part of movement and return to friendly control. All your patience, planning, and hardships will be in vain if you do not exercise caution when contacting friendly frontline forces. Friendly patrols have killed personnel operating behind enemy lines because they did not make contact properly. Most of the casualties could have been avoided if caution had been exercised and a few simple procedures followed. The normal tendency is to throw caution to the winds when in sight of friendly forces. You must overcome this tendency and understand that linkup is a very sensitive situation.

Border Crossings

If you have made your way to a friendly or neutral country, use the following procedures to cross the border and link up with friendly forces on the other side:

- Occupy a hide site on the near side of the border and send a team out to reconnoiter the potential crossing site.
- Surveil the crossing site for at least 24 hours, depending on the enemy situation.
- Make a sketch of the site, taking note of terrain, obstacles, guard routines and rotations, and any sensor devices or trip wires. Once the recon is complete, the team moves to the hide site, briefs the rest of the team, and plans to cross the border at night.
- After crossing the border, set up a hide site on the far side of the border and try to locate friendly positions. Do not reveal your presence.
- Depending on the size of your movement team, have two men surveil the potential linkup site with friendly forces until satisfied that the personnel are indeed friendly.
- Make contact with the friendly forces during daylight. Personnel chosen to make contact should be unarmed, have no equipment, and have positive identification readily available. The person who actually makes the linkup should be someone who looks least like the enemy.
- During the actual contact, have only one person make the contact. The other person provides the security and observes the linkup area from a safe distance. The observer should be far enough away so that he can warn the rest of the movement team if something goes wrong.
- Wait until the party he is contacting looks in his direction so that he does not surprise the contact. He stands up from behind cover, with hands overhead and states that he is an American. After this, he follows any instructions given him. He avoids answering any tactical questions and does not give any indication that there are other team members.
- Reveal that there are other personnel with him only after verifying his identity and satisfying himself he has made contact with friendly forces.

Language problems or difficulties confirming identities may arise. The movement team should maintain security, be patient, and have a contingency plan.

Note: If you are moving to a neutral country, you are surrendering to that power and become a detained person.

Linkup at the FEBA/FLOT

If caught between friendly and enemy forces and there is heavy fighting in the area, you may choose to hide and let the friendly lines pass over you. If overrun by friendly forces, you may try to link up from their rear during daylight hours. If overrun by enemy forces, you may move further to the enemy rear, try to move to the forward edge of the battle area (FEBA)/forward line of own troops (FLOT) during a lull in the fighting, or move to another area along the front.

The actual linkup will be done as for linkup during a border crossing. The only difference is that you must be more careful on the initial contact. Frontline personnel are more likely to shoot first and ask questions later, especially in areas of heavy fighting. You should be near or behind cover before trying to make contact.

Linkup With Friendly Patrols

If friendly lines are a circular perimeter or an isolated camp, for example, any direction you approach from will be considered enemy territory. You do not have the option of moving behind the lines and trying to link up. This move makes the linkup extremely dangerous. One option you have is to place the perimeter under observation and wait for a friendly patrol to move out in your direction, providing a chance for a linkup. You may also occupy a position outside of the perimeter and call out to get the attention of the friendly forces. Ideally, display anything that is white while making contact. If nothing else is available, use any article of clothing. The idea is to draw attention while staying behind cover. Once you have drawn attention to your signal and called out, follow instructions given to you.

Be constantly on the alert for friendly patrols because these provide a means for return to friendly control. Find a concealed position that allows you maximum visual coverage of the area. Try to memorize every terrain feature so that, if necessary, you can infiltrate to friendly positions under the cover of darkness. Remember, trying to infiltrate in darkness is extremely dangerous.

Because of the missions of combat and recon patrols and where they are operating, making contact can be dangerous. If you decide not to make contact, you can observe their route and approach friendly lines at about the same location. Such observation will enable you to avoid mines and booby traps.

Once you have spotted a patrol, remain in position and, if possible, allow the patrol to move toward you. When the patrol is 25 to 50 meters from your position, signal them and call out a greeting that is clearly and unmistakably of American origin.

If you have nothing white, an article of clothing will suffice to draw attention. If the distance is greater than 50 meters, a recon patrol may avoid contact and bypass your position. If the distance is less than 25 meters, a patrol member may react instantly by firing a fatal shot.

It is crucial, at the time of contact, that there is enough light for the patrol to identify you as an American. Whatever linkup technique you decide to use, use extreme caution. From the perspective of the friendly patrol or friendly personnel occupying a perimeter, you are hostile until they make positive identification.

CHAPTER 21 - CAMOUFLAGE



In a survival situation, especially in a hostile environment, you may find it necessary to camouflage yourself, your equipment, and your movement. It may mean the difference between survival and capture by the enemy. Camouflage and movement techniques, such as stalking, will also help you get animals or game for food using primitive weapons and skills.

PERSONAL CAMOUFLAGE

When camouflaging yourself, consider that certain shapes are particular to humans. The enemy will look for these shapes. The shape of a hat, helmet, or black boots can give you away. Even animals know and run from the shape of a human silhouette. Break up your outline by placing small amounts of vegetation from the surrounding area in your uniform, equipment, and headgear. Try to reduce any shine from skin or equipment. Blend in with the surrounding colors and simulate the texture of your surroundings.

Shape and Outline

Change the outline of weapons and equipment by tying vegetation or strips of cloth onto them. Make sure the added camouflage does not hinder the equipment's operation. When hiding, cover yourself and your equipment with leaves, grass, or other local debris. Conceal any signaling devices you have prepared, but keep them ready for use.

Color and Texture

Each area of the world and each climatic condition (arctic/winter, temperate/jungle, or swamp/desert) has color patterns and textures that are natural for that area. While color is self-explanatory, texture defines the surface characteristics of something when looking at it. For example, surface textures may be smooth, rough, rocky, leafy, or many other possible combinations. Use color and texture together to camouflage yourself effectively. It makes little sense to cover yourself with dead, brown vegetation in the middle of a large grassy field. Similarly, it would be useless to camouflage yourself with green grass in the middle of a desert or rocky area.

To hide and camouflage movement in any specific area of the world, you must take on the color and texture of the immediate surroundings. Use natural or man-made materials to camouflage yourself. Camouflage paint, charcoal from burned paper or wood, mud, grass, leaves, strips of cloth or burlap, pine boughs, and camouflaged uniforms are a few examples.

Cover all areas of exposed skin, including face, hands, neck, and ears. Use camouflage paint, charcoal, or mud to camouflage yourself. Cover with a darker color areas that stick out more and catch more light (forehead, nose, cheekbones, chin, and ears). Cover other areas, particularly recessed or shaded areas (around the eyes and under the chin), with lighter colors. Be sure to use an irregular pattern. Attach

vegetation from the area or strips of cloth of the proper color to clothing and equipment. If you use vegetation, replace it as it wilts. As you move through an area, be alert to the color changes and modify your camouflage colors as necessary.

Figure 21-1 gives a general idea of how to apply camouflage for various areas and climates. Use appropriate colors for your surroundings. The blotches or slashes will help to simulate texture.

Area	Method
Temperate deciduous forest	Blotches
Coniferous forest	Broad slash
Jungle	Broad slash
Desert	Slash
Arctic	Blotches
Grass or open area	Slash

Figure 21-1. Camouflage methods for specific areas.

Shine

As skin gets oily, it becomes shiny. Equipment with worn off paint is also shiny. Even painted objects, if smooth, may shine. Glass objects such as mirrors, glasses, binoculars, and telescopes shine. You must cover these glass objects when not in use. Anything that shines automatically attracts attention and will give away your location.

Whenever possible, wash oily skin and reapply camouflage. Skin oil will wash off camouflage, so reapply it frequently. If you must wear glasses, camouflage them by applying a thin layer of dust to the outside of the lenses. This layer of dust will reduce the reflection of light. Cover shiny spots on equipment by painting, covering with mud, or wrapping with cloth or tape. Pay particular attention to covering boot eyelets, buckles on equipment, watches and jewelry, zippers, and uniform insignia. Carry a signal mirror in its designed pouch or in a pocket with the mirror portion facing your body.

Shadow

When hiding or traveling, stay in the deepest part of the shadows. The outer edges of the shadows are lighter and the deeper parts are darker. Remember, if you are in an area where there is plenty of vegetation, keep as much vegetation between you and a potential enemy as possible. This action will make it very hard for the enemy to see you as the vegetation will partially mask you from his view. Forcing an enemy to look through many layers of masking vegetation will fatigue his eyes very quickly. When traveling, especially in built-up areas at night, be aware of where you cast your shadow. It may extend out around the comer of a building and give away your position. Also, if you are in a dark shadow and there is a light source to one side, an enemy on the other side can see your silhouette against the light.

Movement

Movement, especially fast movement, attracts attention. If at all possible, avoid movement in the presence of an enemy. If capture appears imminent in your present location and you must move, move away slowly, making as little noise as possible. By moving slowly in a survival situation, you decrease the chance of detection and conserve energy that you may need for long-term survival or long-distance evasion.

When moving past obstacles, avoid going over them. If you must climb over an obstacle, keep your body level with its top to avoid silhouetting yourself. Do not silhouette yourself against the skyline when

crossing hills or ridges. When you are moving, you will have difficulty detecting the movement of others. Stop frequently, listen, and look around slowly to detect signs of hostile movement.

Noise

Noise attracts attention, especially if there is a sequence of loud noises such as several snapping twigs. If possible, avoid making any noise at all. Slow down your pace as much as necessary to avoid making noise when moving around or away from possible threats.
Use background noises to cover the noise of your movement. Sounds of aircraft, trucks, generators, strong winds, and people talking will cover some or all the sounds produced by your movement. Rain will mask a lot of movement noise, but it also reduces your ability to detect potential enemy noise.

Scent

Whether hunting animals or avoiding the enemy, it is always wise to camouflage the scent associated with humans. Start by washing yourself and your clothes without using soap. This washing method removes soap and body odors. Avoiding strong smelling foods, such as garlic, helps reduce body odors. Do not use tobacco products, candy, gum, or cosmetics.
You can use aromatic herbs or plants to wash yourself and your clothing, to rub on your body and clothing, or to chew on to camouflage your breath. Pine needles, mint, or any similar aromatic plant will help camouflage your scent from both animals and humans. Standing in smoke from a fire can help mask your scent from animals. While animals are afraid of fresh smoke from a fire, older smoke scents are normal smells after forest fires and do not scare them.
While traveling, use your sense of smell to help you find or avoid humans. Pay attention to smells associated with humans, such as fire, cigarettes, gasoline, oil, soap, and food. Such smells may alert you to their presence long before you can see or hear them, depending on wind speed and direction. Note the wind's direction and, when possible, approach from or skirt around on the downwind side when nearing humans or animals.

METHODS OF STALKING

Sometimes you need to move, undetected, to or from a location. You need more than just camouflage to make these moves successfully. The ability to stalk or move without making any sudden quick movement or loud noise is essential to avoiding detection.
You must practice stalking if it is to be effective. Use the following techniques when practicing.

Upright Stalking

Take steps about half your normal stride when stalking in the upright position. Such strides help you to maintain your balance. You should be able to stop at any point in that movement and hold that position as long as necessary. Curl the toes up out of the way when stepping down so the outside edge of the ball of the foot touches the ground. Feel for sticks and twigs that may snap when you place your weight on them. If you start to step on one, lift your foot and move it. After making contact with the outside edge of the ball of your foot, roll to the inside ball of your foot, place your heel down, followed by your toes. Then gradually shift your weight forward to the front foot. Lift the back foot to about knee height and start the process over again.
Keep your hands and arms close to your body and avoid waving them about or hitting vegetation. When moving in a crouch, you gain extra support by placing your hands on your knees. One step usually takes 1 minute to complete, but the time it takes will depend on the situation.

Crawling

Crawl on your hands and knees when the vegetation is too low to allow you to walk upright without being seen. Move one limb at a time and be sure to set it down softly, feeling for anything that may snap and make noise. Be careful that your toes and heels do not catch on vegetation.

Prone Stalking

To stalk in the prone position, you do a low, modified push-up on your hands and toes, moving yourself forward slightly, and then lowering yourself again slowly. Avoid dragging and scraping along the ground as this makes excessive noise and leaves large trails for trackers to follow.

Animal Stalking

Before stalking an animal, select the best route. If the animal is moving, you will need an intercepting route. Pick a route that puts objects between you and the animal to conceal your movement from it. By positioning yourself in this way, you will be able to move faster, until you pass that object. Some objects, such as large rocks and trees, may totally conceal you, and others, such as small bushes and grass, may only partially conceal you. Pick the route that offers the best concealment and requires the least amount of effort.

Keep your eyes on the animal and stop when it looks your way or turns its ears your way, especially if it suspects your presence. As you get close, squint your eyes slightly to conceal both the light-dark contrast of the whites of the eyes and any shine from your eyes. Keep your mouth closed so that the animal does not see the whiteness or shine of your teeth.

CHAPTER 22 - CONTACT WITH PEOPLE



Some of the best and most frequently given advice, when dealing with local peoples, is for the survivor to accept, respect, and adapt to their ways. Thus, "when in Rome, do as the Romans do." This is excellent advice, but there are several considerations involved in putting this advice into practice.

CONTACT WITH LOCAL PEOPLE

You must give serious consideration to dealing with the local people. Do they have a primitive culture? Are they farmers, fishermen, friendly people, or enemy? As a survivor, "cross-cultural communication" can vary radically from area to area and from people to people. It may mean interaction with people of an extremely primitive culture or contact with people who have a relatively modem culture. A culture is identified by standards of behavior that its members consider proper and acceptable but may or may not conform to your idea of what is proper. No matter who these people are, you can expect they will have laws, social and economic values, and political and religious beliefs that may be radically different from yours. Before deploying into your area of operations, study these different cultural aspects. Prior study and preparation will help you make or avoid contact if you have to deal with the local population.

People will be friendly, unfriendly, or they will choose to ignore you. Their attitude may be unknown. If the people are known to be friendly, try to keep them friendly through your courtesy and respect for their religion, politics, social customs, habits, and all other aspects of their culture. If the people are known to be enemies or are unknowns, make every effort to avoid any contact and leave no sign of your presence. A basic knowledge of the daily habits of the local people will be essential in this attempt. If after careful observation you determine that an unknown people are friendly, you may contact them if you absolutely need their help.

Usually, you have little to fear and much to gain from cautious and respectful contact with local people of friendly or neutral countries. If you become familiar with the local customs, display common decency, and most important, show respect for their customs, you should be able to avoid trouble and possibly gain needed help. To make contact, wait until only one person is near and, if possible, let that person make the initial approach. Most people will be willing to help a survivor who appears to be in need. However, local political attitudes, instruction, or propaganda efforts may change the attitudes of otherwise friendly people. Conversely, in unfriendly countries, many people, especially in remote areas, may feel animosity toward their politicians and may be more friendly toward a survivor.

The key to successful contact with local peoples is to be friendly, courteous, and patient. Displaying fear, showing weapons, and making sudden or threatening movements can cause a local person to fear you. Such actions can prompt a hostile response. When attempting a contact, smile as often as you can. Many local peoples are shy and seem unapproachable, or they may ignore you. Approach them slowly and do not rush your contact.

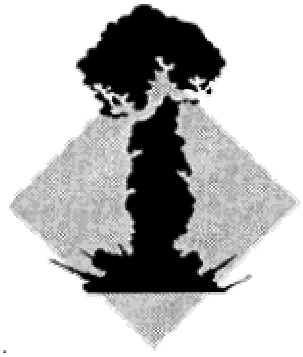
THE SURVIVOR'S BEHAVIOR

Use salt, tobacco, silver money, and similar items discreetly when trading with local people. Paper money is well-known worldwide. Do not overpay; it may lead to embarrassment and even danger.
Always treat people with respect. Do not bully them or laugh at them.
Using sign language or acting out needs or questions can be very effective. Many people are used to such language and communicate using nonverbal sign language. Try to learn a few words and phrases of the local language in and around your potential area of operations. Trying to speak someone's language is one of the best ways to show respect for his culture. Since English is widely used, some of the local people may understand a few words of English.
Some areas may be taboo. They range from religious or sacred places to diseased or danger areas. In some areas, certain animals must not be killed. Learn the rules and follow them. Watch and learn as much as possible. Such actions will help to strengthen relations and provide new knowledge and skills that may be very important later. Seek advice on local hazards and find out from friendly people where the hostile people are. Always remember that people frequently insist that other peoples are hostile, simply because they do not understand different cultures and distant peoples. The people they can usually trust are their immediate neighbors--much the same as in our own neighborhood.
Frequently, local people, like ourselves, will suffer from contagious diseases. Build a separate shelter, if possible, and avoid physical contact without giving the impression of doing so. Personally prepare your food and drink, if you can do so without giving offense. Frequently, the local people will accept the use of "personal or religious custom" as an explanation for isolationist behavior.
Barter, or trading, is common in more primitive societies. Hard coin is usually good, whether for its exchange value or as jewelry or trinkets. In isolated areas, matches, tobacco, salt, razor blades, empty containers, or cloth may be worth more than any form of money.
Be very cautious when touching people. Many people consider "touching" taboo and such actions may be dangerous. Avoid sexual contact.
Hospitality among some people is such a strong cultural trait that they may seriously reduce their own supplies to feed a stranger. Accept what they offer and share it equally with all present. Eat in the same way they eat and, most important, try to eat all they offer.
If you make any promises, keep them. Respect personal property and local customs and manners, even if they seem odd. Make some kind of payment for food, supplies, and so forth. Respect privacy. Do not enter a house unless invited.

CHANGES TO POLITICAL ALLEGIANCE

In today's world of fast-paced international politics, political attitudes and commitments within nations are subject to rapid change. The population of many countries, especially politically hostile countries, must not be considered friendly just because they do not demonstrate open hostility. Unless briefed to the contrary; avoid all contact with such people.

CHAPTER 23 - SURVIVAL IN MAN-MADE HAZARDS



Nuclear, chemical, and biological weapons have become potential realities on any modern battlefield. Recent experience in Afghanistan, Cambodia, and other areas of conflict has proved the use of chemical and biological weapons (such as mycotoxins). The warfighting doctrine of the NATO and Warsaw Pact nations addresses the use of both nuclear and chemical weapons. The potential use of these weapons intensifies the problems of survival because of the serious dangers posed by either radioactive fallout or contamination produced by persistent biological or chemical agents.

You must use special precautions if you expect to survive in these man-made hazards. If you are subjected to any of the effects of nuclear, chemical, or biological warfare, the survival procedures recommended in this chapter may save your life. This chapter presents some background information on each type of hazard so that you may better understand the true nature of the hazard. Awareness of the hazards, knowledge of this chapter, and application of common sense should keep you alive.

THE NUCLEAR ENVIRONMENT

Prepare yourself to survive in a nuclear environment. Know how to react to a nuclear hazard.

Effects of Nuclear Weapons

The effects of nuclear weapons are classified as either initial or residual. Initial effects occur in the immediate area of the explosion and are hazardous in the first minute after the explosion. Residual effects can last for days or years and cause death. The principal initial effects are blast and radiation.

Blast

Defined as the brief and rapid movement of air away from the explosion's center and the pressure accompanying this movement. Strong winds accompany the blast. Blast hurls debris and personnel, collapses lungs, ruptures eardrums, collapses structures and positions, and causes immediate death or injury with its crushing effect.

Thermal Radiation

The heat and light radiation a nuclear explosion's fireball emits. Light radiation consists of both visible light and ultraviolet and infrared light. Thermal radiation produces extensive fires, skin burns, and flash blindness.

Nuclear Radiation

Nuclear radiation breaks down into two categories-initial radiation and residual radiation.

Initial nuclear radiation consists of intense gamma rays and neutrons produced during the first minute after the explosion. This radiation causes extensive damage to cells throughout the body. Radiation damage may cause headaches, nausea, vomiting, diarrhea, and even death, depending on the radiation dose received. The major problem in protecting yourself against the initial radiation's effects is that you

may have received a lethal or incapacitating dose before taking any protective action. Personnel exposed to lethal amounts of initial radiation may well have been killed or fatally injured by blast or thermal radiation.

Residual radiation consists of all radiation produced after one minute from the explosion. It has more effect on you than initial radiation. A discussion of residual radiation takes place in a subsequent paragraph.

Types of Nuclear Bursts

There are three types of nuclear bursts--airburst, surface burst, and subsurface burst. The type of burst directly affects your chances of survival. A subsurface burst occurs completely underground or underwater. Its effects remain beneath the surface or in the immediate area where the surface collapses into a crater over the burst's location. Subsurface bursts cause you little or no radioactive hazard unless you enter the immediate area of the crater. No further discussion of this type of burst will take place.

An airburst occurs in the air above its intended target. The airburst provides the maximum radiation effect on the target and is, therefore, most dangerous to you in terms of *immediate* nuclear effects.

A surface burst occurs on the ground or water surface. Large amounts of fallout result, with serious long-term effects for you. This type of burst is your *greatest* nuclear hazard.

Nuclear Injuries

Most injuries in the nuclear environment result from the initial nuclear effects of the detonation. These injuries are classed as blast, thermal, or radiation injuries. Further radiation injuries may occur if you do not take proper precautions against fallout. Individuals in the area near a nuclear explosion will probably suffer a combination of all three types of injuries.

Blast Injuries

Blast injuries produced by nuclear weapons are similar to those caused by conventional high-explosive weapons. Blast overpressure can produce collapsed lungs and ruptured internal organs. Projectile wounds occur as the explosion's force hurls debris at you. Large pieces of debris striking you will cause fractured limbs or massive internal injuries. Blast over-pressure may throw you long distances, and you will suffer severe injury upon impact with the ground or other objects. Substantial cover and distance from the explosion are the best protection against blast injury. Cover blast injury wounds as soon as possible to prevent the entry of radioactive dust particles.

Thermal Injuries

The heat and light the nuclear fireball emits causes thermal injuries. First-, second-, or third-degree burns may result. Flash blindness also occurs. This blindness may be permanent or temporary depending on the degree of exposure of the eyes. Substantial cover and distance from the explosion can prevent thermal injuries. Clothing will provide significant protection against thermal injuries. Cover as much exposed skin as possible before a nuclear explosion. First aid for thermal injuries is the same as first aid for burns. Cover open burns (second-or third-degree) to prevent the entry of radioactive particles. Wash all burns before covering.

Radiation Injuries

Neutrons, gamma radiation, alpha radiation, and beta radiation cause radiation injuries. Neutrons are high-speed, extremely penetrating particles that actually smash cells within your body. Gamma radiation is similar to X rays and is also a highly penetrating radiation. During the initial fireball stage of a nuclear detonation, initial gamma radiation and neutrons are the most serious threat. Beta and alpha radiation are radioactive particles normally associated with radioactive dust from fallout. They are short-range particles and you can easily protect yourself against them if you take precautions. See *Bodily Reactions to Radiation*, below, for the symptoms of radiation injuries.

Residual Radiation

Residual radiation is all radiation emitted after 1 minute from the instant of the nuclear explosion. Residual radiation consists of induced radiation and fallout.

Induced Radiation

It describes a relatively small, intensely radioactive area directly underneath the nuclear weapon's fireball. The irradiated earth in this area will remain highly radioactive for an extremely long time. You should not travel into an area of induced radiation.

Fallout

Fallout consists of radioactive soil and water particles, as well as weapon fragments. During a surface detonation, or if an airburst's nuclear fireball touches the ground, large amounts of soil and water are vaporized along with the bomb's fragments, and forced upward to altitudes of 25,000 meters or more. When these vaporized contents cool, they can form more than 200 different radioactive products. The vaporized bomb contents condense into tiny radioactive particles that the wind carries and they fall back to earth as radioactive dust. Fallout particles emit alpha, beta, and gamma radiation. Alpha and beta radiation are relatively easy to counteract, and residual gamma radiation is much less intense than the gamma radiation emitted during the first minute after the explosion. Fallout is your most significant radiation hazard, provided you have not received a lethal radiation dose from the initial radiation.

Bodily Reactions to Radiation

The effects of radiation on the human body can be broadly classed as either chronic or acute. Chronic effects are those that occur some years after exposure to radiation. Examples are cancer and genetic defects. Chronic effects are of minor concern insofar as they affect your immediate survival in a radioactive environment. On the other hand, acute effects are of primary importance to your survival. Some acute effects occur within hours after exposure to radiation. These effects result from the radiation's direct physical damage to tissue. Radiation sickness and beta burns are examples of acute effects. Radiation sickness symptoms include nausea, diarrhea, vomiting, fatigue, weakness, and loss of hair. Penetrating beta rays cause radiation burns; the wounds are similar to fire burns.

Recovery Capability

The extent of body damage depends mainly on the part of the body exposed to radiation and how long it was exposed, as well as its ability to recover. The brain and kidneys have little recovery capability. Other parts (skin and bone marrow) have a great ability to recover from damage. Usually, a dose of 600 centigrams (cgys) to the entire body will result in almost certain death. If only your hands received this same dose, your overall health would not suffer much, although your hands would suffer severe damage.

External and Internal Hazards

An external or an internal hazard can cause body damage. Highly penetrating gamma radiation or the less penetrating beta radiation that causes burns can cause external damage. The entry of alpha or beta radiation-emitting particles into the body can cause internal damage. The external hazard produces overall irradiation and beta burns. The internal hazard results in irradiation of critical organs such as the gastrointestinal tract, thyroid gland, and bone. A very small amount of radioactive material can cause extreme damage to these and other internal organs. The internal hazard can enter the body either through consumption of contaminated water or food or by absorption through cuts or abrasions. Material that enters the body through breathing presents only a minor hazard. You can greatly reduce the internal radiation hazard by using good personal hygiene and carefully decontaminating your food and water.

Symptoms

The symptoms of radiation injuries include nausea, diarrhea, and vomiting. The severity of these symptoms is due to the extreme sensitivity of the gastrointestinal tract to radiation. The severity of the symptoms and the speed of onset after exposure are good indicators of the degree of radiation damage. The gastrointestinal damage can come from either the external or the internal radiation hazard.

Countermeasures Against Penetrating External Radiation

Knowledge of the radiation hazards discussed earlier is extremely important in surviving in a fallout area. It is also critical to know how to protect yourself from the most dangerous form of residual radiation--penetrating external radiation.

The means you can use to protect yourself from penetrating external radiation are time, distance, and shielding. You can reduce the level of radiation and help increase your chance of survival by controlling the duration of exposure. You can also get as far away from the radiation source as possible. Finally you can place some radiation-absorbing or shielding material between you and the radiation.

Time

Time is important to you, as the survivor, in two ways. First, radiation dosages are cumulative. The longer you are exposed to a radioactive source, the greater the dose you will receive. Obviously, spend as little time in a radioactive area as possible. Second, radioactivity decreases or decays over time. This concept is known as radioactive *half-life.* Thus, a radioactive element decays or loses half of its radioactivity within a certain time. The rule of thumb for radioactivity decay is that it decreases in intensity by a factor of ten for every sevenfold increase in time following the peak radiation level. For example, if a nuclear fallout area had a maximum radiation rate of 200 cgys per hour when fallout is complete, this rate would fall to 20 cgys per hour after 7 hours; it would fall still further to 2 cgys per hour after 49 hours. Even an untrained observer can see that the greatest hazard from fallout occurs immediately after detonation, and that the hazard decreases quickly over a relatively short time. As a survivor, try to avoid fallout areas until the radioactivity decays to safe levels. If you can avoid fallout areas long enough for most of the radioactivity to decay, you enhance your chance of survival.

Distance

Distance provides very effective protection against penetrating gamma radiation because radiation intensity decreases by the square of the distance from the source. For example, if exposed to 1,000 cgys of radiation standing 30 centimeters from the source, at 60 centimeters, you would only receive 250 cgys. Thus, when you double the distance, radiation decreases to $(0.5)^2$ or 0.25 the amount. While this formula is valid for concentrated sources of radiation in small areas, it becomes more complicated for large areas of radiation such as fallout areas.

Shielding

Shielding is the most important method of protection from penetrating radiation. Of the three countermeasures against penetrating radiation, shielding provides the greatest protection and is the easiest to use under survival conditions. Therefore, it is the most desirable method.

If shielding is not possible, use the other two methods to the maximum extent practical.

Shielding actually works by absorbing or weakening the penetrating radiation, thereby reducing the amount of radiation reaching your body. The denser the material, the better the shielding effect. Lead, iron, concrete, and water are good examples of shielding materials.

Special Medical Aspects

The presence of fallout material in your area requires slight changes in first aid procedures. You must cover all wounds to prevent contamination and the entry of radioactive particles. You must first wash burns of beta radiation, then treat them as ordinary burns. Take extra measures to prevent infection. Your body will be extremely sensitive to infections due to changes in your blood chemistry. Pay close attention to the prevention of colds or respiratory infections. Rigorously practice personal hygiene to prevent infections. Cover your eyes with improvised goggles to prevent the entry of particles.

Shelter

As stated earlier, the shielding material's effectiveness depends on its thickness and density. An ample thickness of shielding material will reduce the level of radiation to negligible amounts.

The primary reason for finding and building a shelter is to get protection against the high-intensity radiation levels of early gamma fallout as fast as possible. Five minutes to locate the shelter is a good guide. Speed in finding shelter is absolutely essential. Without shelter, the dosage received in the first few hours will exceed that received during the rest of a week in a contaminated area. The dosage received in this first week will exceed the dosage accumulated during the rest of a lifetime spent in the same contaminated area.

Shielding Materials

The thickness required to weaken gamma radiation from fallout is far less than that needed to shield against initial gamma radiation. Fallout radiation has less energy than a nuclear detonation's initial radiation. For fallout radiation, a relatively small amount of shielding material can provide adequate

protection. Figure 23-1 gives an idea of the thickness of various materials needed to reduce residual gamma radiation transmission by 50 percent.

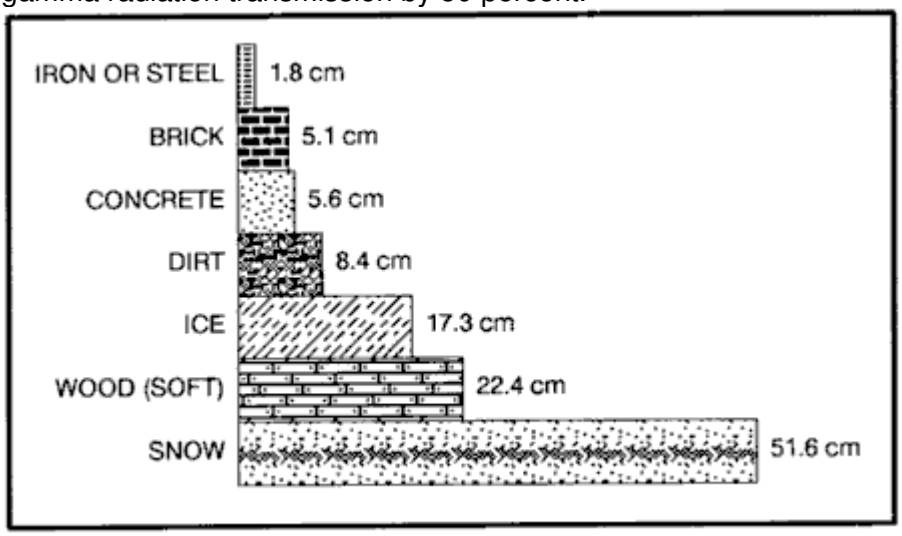


Figure 23-1. Thickness of materials to reduce gamma radiation.

The principle of *half-value layer thickness* is useful in understanding the absorption of gamma radiation by various materials. According to this principle, if 5 centimeters of brick reduce the gamma radiation level by one-half, adding another 5 centimeters of brick (another half-value layer) will reduce the intensity by another half, namely, to one-fourth the original amount. Fifteen centimeters will reduce gamma radiation fallout levels to one-eighth its original amount, 20 centimeters to one-sixteenth, and so on. Thus, a shelter protected by 1 meter of dirt would reduce a radiation intensity of 1,000 cgys per hour on the outside to about 0.5 cgy per hour inside the shelter.

Natural Shelters

Terrain that provides natural shielding and easy shelter construction is the ideal location for an emergency shelter. Good examples are ditches, ravines, rocky outcropping, hills, and river banks. In level areas without natural protection, dig a fighting position or slit trench.

Trenches

When digging a trench, work from inside the trench as soon as it is large enough to cover part of your body thereby not exposing all your body to radiation. In open country, try to dig the trench from a prone position, stacking the dirt carefully and evenly around the trench. On level ground, pile the dirt around your body for additional shielding. Depending upon soil conditions, shelter construction time will vary from a few minutes to a few hours. If you dig as quickly as possible, you will reduce the dosage you receive.

Other Shelters

While an underground shelter covered by 1 meter or more of earth provides the best protection against fallout radiation, the following unoccupied structures (in order listed) offer the next best protection:

- Caves and tunnels covered by more than 1 meter of earth.
- Storm or storage cellars.
- Culverts.
- Basements or cellars of abandoned buildings.
- Abandoned buildings made of stone or mud.

Roofs

It is not mandatory that you build a roof on your shelter. Build one only if the materials are readily available with only a brief exposure to outside contamination. If building a roof would require extended exposure to penetrating radiation, it would be wiser to leave the shelter roofless. A roof's sole function is to reduce radiation from the fallout source to your body. Unless you use a thick roof, a roof provides very little shielding.

You can construct a simple roof from a poncho anchored down with dirt, rocks, or other refuse from your shelter. You can remove large particles of dirt and debris from the top of the poncho by beating it off from the inside at frequent intervals. This cover will not offer shielding from the radioactive particles deposited on the surface, but it will increase the distance from the fallout source and keep the shelter area from further contamination.

Shelter Site Selection and Preparation

To reduce your exposure time and thereby reduce the dosage received, remember the following factors when selecting and setting up a shelter:

- Where possible, seek a crude, existing shelter that you can improve. If none is available, dig a trench.
- Dig the shelter deep enough to get good protection, then enlarge it as required for comfort.
- Cover the top of the fighting position or trench with any readily available material and a thick layer of earth, if you can do so without leaving the shelter. While a roof and camouflage are both desirable, it is probably safer to do without them than to expose yourself to radiation outside your fighting position.
- While building your shelter, keep all parts of your body covered with clothing to protect it against beta burns.
- Clean the shelter site of any surface deposit using a branch or other object that you can discard. Do this cleaning to remove contaminated materials from the area you will occupy. The cleaned area should extend at least 1.5 meters beyond your shelter's area.
- Decontaminate any materials you bring into the shelter. These materials include grass or foliage that you use as insulation or bedding, and your outer clothing (especially footgear). If the weather permits and you have heavily contaminated outer clothing, you may want to remove it and bury it under a foot of earth at the end of your shelter. You may retrieve it later (after the radioactivity decays) when leaving the shelter. If the clothing is dry, you may decontaminate it by beating or shaking it outside the shelter's entrance to remove the radioactive dust. You may use any body of water, even though contaminated, to rid materials of excess fallout particles. Simply dip the material into the water and shake it to get rid of the excess water. Do not wring it out, this action will trap the particles.
- If at all possible and without leaving the shelter, wash your body thoroughly with soap and water, even if the water on hand may be contaminated. This washing will remove most of the harmful radioactive particles that are likely to cause beta burns or other damage. If water is not available, wipe your face and any other exposed skin surface to remove contaminated dust and dirt. You may wipe your face with a clean piece of cloth or a handful of uncontaminated dirt. You get this uncontaminated dirt by scraping off the top few inches of soil and using the "clean" dirt.
- Upon completing the shelter, lie down, keep warm, and sleep and rest as much as possible while in the shelter.
- When not resting, keep busy by planning future actions, studying your maps, or making the shelter more comfortable and effective.
- Don't panic if you experience nausea and symptoms of radiation sickness. Your main danger from radiation sickness is infection. There is no first aid for this sickness. Resting, drinking fluids, taking any medicine that prevents vomiting, maintaining your food intake, and preventing additional exposure will help avoid infection and aid recovery. Even small doses of radiation can cause these symptoms which may disappear in a short time.

Exposure Timetable

The following timetable provides you with the information needed to avoid receiving serious dosage and still let you cope with survival problems:

- Complete isolation from 4 to 6 days following delivery of the last weapon.
- A very brief exposure to procure water on the third day is permissible, but exposure should not exceed 30 minutes.
- One exposure of not more than 30 minutes on the seventh day.

- One exposure of not more than 1 hour on the eighth day.
- Exposure of 2 to 4 hours from the ninth day through the twelfth day.
- Normal operation, followed by rest in a protected shelter, from the thirteenth day on.
- In all instances, make your exposures as brief as possible. Consider only mandatory requirements as valid reasons for exposure. Decontaminate at every stop.

The times given above are conservative. If forced to move after the first or second day, you may do so, Make sure that the exposure is no longer than absolutely necessary.

Water Procurement

In a fallout-contaminated area, available water sources may be contaminated. If you wait at least 48 hours before drinking any water to allow for radioactive decay to take place and select the safest possible water source, you will greatly reduce the danger of ingesting harmful amounts of radioactivity. Although many factors (wind direction, rainfall, sediment) will influence your choice in selecting water sources, consider the following guidelines.

Safest Water Sources

Water from springs, wells, or other underground sources that undergo natural filtration will be your safest source. Any water found in the pipes or containers of abandoned houses or stores will also be free from radioactive particles. This water will be safe to drink, although you will have to take precautions against bacteria in the water.

Snow taken from 15 or more centimeters below the surface during the fallout is also a safe source of water.

Streams and Rivers

Water from streams and rivers will be relatively free from fallout within several days after the last nuclear explosion because of dilution. If at all possible, filter such water before drinking to get rid of radioactive particles. The best filtration method is to dig sediment holes or seepage basins along the side of a water source. The water will seep laterally into the hole through the intervening soil that acts as a filtering agent and removes the contaminated fallout particles that settled on the original body of water. This method can remove up to 99 percent of the radioactivity in water. You must cover the hole in some way in order to prevent further contamination. See Figure 6-9 for an example of a water filter.

Standing Water

Water from lakes, pools, ponds, and other standing sources is likely to be heavily contaminated, though most of the heavier, long-lived radioactive isotopes will settle to the bottom. Use the settling technique to purify this water. First, fill a bucket or other deep container three-fourths full with contaminated water. Then take dirt from a depth of 10 or more centimeters below the ground surface and stir it into the water. Use about 2.5 centimeters of dirt for every 10 centimeters of water. Stir the water until you see most dirt particles suspended in the water. Let the mixture settle for at least 6 hours. The settling dirt particles will carry most of the suspended fallout particles to the bottom and cover them. You can then dip out the clear water. Purify this water using a filtration device.

Additional Precautions

As an additional precaution against disease, treat all water with water purification tablets from your survival kit or boil it.

Food Procurement

Although it is a serious problem to obtain edible food in a radiation-contaminated area, it is not impossible to solve. You need to follow a few special procedures in selecting and preparing rations and local foods for use. Since secure packaging protects your combat rations, they will be perfectly safe for use. Supplement your rations with any food you can find on trips outside your shelter. Most processed foods you may find in abandoned buildings are safe for use after decontaminating them. These include canned and packaged foods after removing the containers or wrappers or washing them free of fallout particles. These processed foods also include food stored in any closed container and food stored in

protected areas (such as cellars), if you wash them before eating. Wash all food containers or wrappers before handling them to prevent further contamination.

If little or no processed food is available in your area, you may have to supplement your diet with local food sources. Local food sources are animals and plants.

Animals as a Food Source

Assume that all animals, regardless of their habitat or living conditions, were exposed to radiation. The effects of radiation on animals are similar to those on humans. Thus, most of the wild animals living in a fallout area are likely to become sick or die from radiation during the first month after the nuclear explosion. Even though animals may not be free from harmful radioactive materials, you can and must use them in survival conditions as a food source if other foods are not available. With careful preparation and by following several important principles, animals can be safe food sources.

First, do not eat an animal that appears to be sick. It may have developed a bacterial infection as a result of radiation poisoning. Contaminated meat, even if thoroughly cooked, could cause severe illness or death if eaten.

Carefully skin all animals to prevent any radioactive particles on the skin or fur from entering the body. Do not eat meat close to the bones and joints as an animal's skeleton contains over 90 percent of the radioactivity. The remaining animal muscle tissue, however, will be safe to eat. Before cooking it, cut the meat away from the bone, leaving at least a 3-millimeter thickness of meat on the bone. Discard all internal organs (heart, liver, and kidneys) since they tend to concentrate beta and gamma radioactivity. Cook all meat until it is very well done. To be sure the meat is well done, cut it into less than 13-millimeter-thick pieces before cooking. Such cuts will also reduce cooking time and save fuel.

The extent of contamination in fish and aquatic animals will be much greater than that of land animals. This is also true for water plants, especially in coastal areas. Use aquatic food sources only in conditions of extreme emergency.

All eggs, even if laid during the period of fallout, will be safe to eat. Completely avoid milk from any animals in a fallout area because animals absorb large amounts of radioactivity from the plants they eat.

Plants as a Food Source

Plant contamination occurs by the accumulation of fallout on their outer surfaces or by absorption of radioactive elements through their roots. Your first choice of plant food should be vegetables such as potatoes, turnips, carrots, and other plants whose edible portion grows underground. These are the safest to eat once you scrub them and remove their skins.

Second in order of preference are those plants with edible parts that you can decontaminate by washing and peeling their outer surfaces. Examples are bananas, apples, tomatoes, prickly pears, and other such fruits and vegetables.

Any smooth-skinned vegetable, fruit, or plant that you cannot easily peel or effectively decontaminate by washing will be your third choice of emergency food.

The effectiveness of decontamination by scrubbing is inversely proportional to the roughness of the fruit's surface. Smooth-surfaced fruits have lost 90 percent of their contamination after washing, while washing rough-surfaced plants removes only about 50 percent of the contamination.

You eat rough-surfaced plants (such as lettuce) only as a last resort because you cannot effectively decontaminate them by peeling or washing. Other difficult foods to decontaminate by washing with water include dried fruits (figs, prunes, peaches, apricots, pears) and soya beans.

In general, you can use any plant food that is ready for harvest if you can effectively decontaminate it. Growing plants, however, can absorb some radioactive materials through their leaves as well as from the soil, especially if rains have occurred during or after the fallout period. Avoid using these plants for food except in an emergency.

BIOLOGICAL ENVIRONMENTS

The use of biological agents is real. Prepare yourself for survival by being proficient in the tasks identified in your Soldier's Manuals of Common Tasks (SMCTs). Know what to do to protect yourself against these agents.

Biological Agents and Effects

Biological agents are microorganisms that can cause disease among personnel, animals, or plants. They can also cause the deterioration of material. These agents fall into two broad categories-pathogens (usually called germs) and toxins. Pathogens are living microorganisms that cause lethal or incapacitating diseases. Bacteria, rickettsiae, fungi, and viruses are included in the pathogens. Toxins are poisons that plants, animals, or microorganisms produce naturally. Possible biological war-fare toxins include a variety of neurotoxic (affecting the central nervous system) and cytotoxic (causing cell death) compounds.

Germs

Germs are living organisms. Some nations have used them in the past as weapons. Only a few germs can start an infection, especially if inhaled into the lungs. Because germs are so small and weigh so little, the wind can spread them over great distances; they can also enter unfiltered or nonairtight places. Buildings and bunkers can trap them thus causing a higher concentration. Germs do not affect the body immediately. They must multiply inside the body and overcome the body's defenses--a process called the incubation period. Incubation periods vary from several hours to several months, depending on the germ. Most germs must live within another living organism (host), such as your body, to survive and grow. Weather conditions such as wind, rain, cold, and sunlight rapidly kill germs.

Some germs can form protective shells, or spores, to allow survival outside the host. Spore-producing agents are a long-term hazard you must neutralize by decontaminating infected areas or personnel. Fortunately, most live agents are not spore-producing. These agents must find a host within roughly a day of their delivery or they die. Germs have three basic routes of entry into your body: through the respiratory tract, through a break in the skin, and through the digestive tract. Symptoms of infection vary according to the disease.

Toxins

Toxins are substances that plants, animals, or germs produce naturally. These toxins are what actually harm man, not bacteria. Botulin, which produces botulism, is an example. Modern science has allowed large-scale production of these toxins without the use of the germ that produces the toxin. Toxins may produce effects similar to those of chemical agents. Toxic victims may not, however, respond to first aid measures used against chemical agents. Toxins enter the body in the same manner as germs. However, some toxins, unlike germs, can penetrate unbroken skin. Symptoms appear almost immediately, since there is no incubation period. Many toxins are extremely lethal, even in very small doses. Symptoms may include any of the following:

- Dizziness.
- Mental confusion.
- Blurred or double vision.
- Numbness or tingling of skin.
- Paralysis.
- Convulsions.
- Rashes or blisters.
- Coughing.
- Fever.
- Aching muscles.
- Tiredness.
- Nausea, vomiting, and/or diarrhea.
- Bleeding from body openings.
- Blood in urine, stool, or saliva.
- Shock.
- Death.

Detection of Biological Agents

Biological agents are, by nature, difficult to detect. You cannot detect them by any of the five physical senses. Often, the first sign of a biological agent will be symptoms of the victims exposed to the agent.

Your best chance of detecting biological agents before they can affect you is to recognize their means of delivery. The three main means of delivery are--

- *Bursting-type munitions.* These may be bombs or projectiles whose burst causes very little damage. The burst will produce a small cloud of liquid or powder in the immediate impact area. This cloud will disperse eventually; the rate of dispersion depends on terrain and weather conditions.
- *Spray tanks or generators.* Aircraft or vehicle spray tanks or ground-level aerosol generators produce an aerosol cloud of biological agents.
- *Vectors.* Insects such as mosquitoes, fleas, lice, and ticks deliver pathogens. Large infestations of these insects may indicate the use of biological agents.

Another sign of a possible biological attack is the presence of unusual substances on the ground or on vegetation, or sick-looking plants, crops, or animals.

Influence of Weather and Terrain

Your knowledge of how weather and terrain affect the agents can help you avoid contamination by biological agents. Major weather factors that affect biological agents are sunlight, wind, and precipitation. Aerosol sprays will tend to concentrate in low areas of terrain, similar to early morning mist.
Sunlight contains visible and ultraviolet solar radiation that rapidly kills most germs used as biological agents. However, natural or man-made cover may protect some agents from sunlight. Other man-made mutant strains of germs may be resistant to sunlight.
High wind speeds increase the dispersion of biological agents, dilute their concentration, and dehydrate them. The further downwind the agent travels, the less effective it becomes due to dilution and death of the pathogens. However, the downwind hazard area of the biological agent is significant and you cannot ignore it.
Precipitation in the form of moderate to heavy rain tends to wash biological agents out of the air, reducing downwind hazard areas. However, the agents may still be very effective where they were deposited on the ground.

Protection Against Biological Agents

While you must maintain a healthy respect for biological agents, there is no reason for you to panic. You can reduce your susceptibility to biological agents by maintaining current immunizations, avoiding contaminated areas, and controlling rodents and pests. You must also use proper first aid measures in the treatment of wounds and only safe or properly decontaminated sources of food and water. You must ensure that you get enough sleep to prevent a run-down condition. You must always use proper field sanitation procedures.
Assuming you do not have a protective mask, always try to keep your face covered with some type of cloth to protect yourself against biological agent aerosols. Dust may contain biological agents; wear some type of mask when dust is in the air.
Your uniform and gloves will protect you against bites from vectors (mosquitoes and ticks) that carry diseases. Completely button your clothing and tuck your trousers tightly into your boots. Wear a chemical protective overgarment, if available, as it provides better protection than normal clothing. Covering your skin will also reduce the chance of the agent entering your body through cuts or scratches. Always practice high standards of personal hygiene and sanitation to help prevent the spread of vectors.
Bathe with soap and water whenever possible. Use germicidal soap, if available. Wash your hair and body thoroughly, and clean under your fingernails. Clean teeth, gums, tongue, and the roof of your mouth frequently. Wash your clothing in hot, soapy water if you can. If you cannot wash your clothing, lay it out in an area of bright sunlight and allow the light to kill the microorganisms. After a toxin attack, decontaminate yourself as if for a chemical attack using the M258A2 kit (if available) or by washing with soap and water.

Shelter

You can build expedient shelters under biological contamination conditions using the same techniques described in Chapter 5. However, you must make slight changes to reduce the chance of biological contamination. Do not build your shelter in depressions in the ground. Aerosol sprays tend to concentrate in these depressions. Avoid building your shelter in areas of vegetation, as vegetation provides shade and some degree of protection to biological agents. Avoid using vegetation in constructing your shelter. Place your shelter's entrance at a 90-degree angle to the prevailing winds. Such placement will limit the entry of airborne agents and prevent air stagnation in your shelter. Always keep your shelter clean.

Water Procurement

Water procurement under biological conditions is difficult but not impossible. Whenever possible, try to use water that has been in a sealed container. You can assume that the water inside the sealed container is not contaminated. Wash the water container thoroughly with soap and water or boil it for at least 10 minutes before breaking the seal.
If water in sealed containers is not available, your next choice, *only under emergency conditions,* is water from springs. Again, boil the water for at least 10 minutes before drinking. Keep the water covered while boiling to prevent contamination by airborne pathogens. Your *last choice, only in an extreme emergency,* is to use standing water. Vectors and germs can survive easily in stagnant water. Boil this water as long as practical to kill all organisms. Filter this water through a cloth to remove the dead vectors. Use water purification tablets in all cases.

Food Procurement

Food procurement, like water procurement, is not impossible, but you must take special precautions. Your combat rations are sealed, and you can assume they are not contaminated. You can also assume that sealed containers or packages of processed food are safe. To ensure safety, decontaminate all food containers by washing with soap and water or by boiling the container in water for 10 minutes.
You consider supplementing your rations with local plants or animals only in extreme emergencies. No matter what you do to prepare the food, there is no guarantee that cooking will kill all the biological agents. Use local food only in life or death situations. Remember, you can survive for a long time without food, especially if the food you eat may kill you!
If you must use local food, select only healthy-looking plants and animals. Do not select known carriers of vectors such as rats or other vermin. Select and prepare plants as you would in radioactive areas. Prepare animals as you do plants. Always use gloves and protective clothing when handling animals or plants. Cook all plant and animal food by boiling only. Boil all food for at least 10 minutes to kill all pathogens. Do not try to fry, bake, or roast local food. There is no guarantee that all infected portions have reached the required temperature to kill all pathogens. Do not eat raw food.

CHEMICAL ENVIRONMENTS

Chemical agent warfare is real. It can create extreme problems in a survival situation, but you can overcome the problems with the proper equipment, knowledge, and training. As a survivor, your first line of defense against chemical agents is your proficiency in individual nuclear, biological, and chemical (NBC) training, to include donning and wearing the protective mask and overgarment, personal decontamination, recognition of chemical agent symptoms, and individual first aid for chemical agent contamination. The SMCTs cover these subjects. If you are not proficient in these skills, you will have little chance of surviving a chemical environment.
The subject matter covered below is not a substitute for any of the individual tasks in which you must be proficient. The SMCTs address the various chemical agents, their effects, and first aid for these agents. The following information is provided under the assumption that you are proficient in the use of chemical protective equipment and know the symptoms of various chemical agents.

Detection of Chemical Agents

The best method for detecting chemical agents is the use of a chemical agent detector. If you have one, use it. However, in a survival situation, you will most likely have to rely solely on the use of all of your physical senses. You must be alert and able to detect any clues indicating the use of chemical warfare. General indicators of the presence of chemical agents are tears, difficult breathing, choking, itching, coughing, and dizziness. With agents that are very hard to detect, you must watch for symptoms in fellow survivors. Your surroundings will provide valuable clues to the presence of chemical agents; for example, dead animals, sick people, or people and animals displaying abnormal behavior.

Your sense of smell may alert you to some chemical agents, but most will be odorless. The odor of newly cut grass or hay may indicate the presence of choking agents. A smell of almonds may indicate blood agents.

Sight will help you detect chemical agents. Most chemical agents in the solid or liquid state have some color. In the vapor state, you can see some chemical agents as a mist or thin fog immediately after the bomb or shell bursts. By observing for symptoms in others and by observing delivery means, you may be able to have some warning of chemical agents. Mustard gas in the liquid state will appear as oily patches on leaves or on buildings.

The sound of enemy munitions will give some clue to the presence of chemical weapons. Muffled shell or bomb detonations are a good indicator.

Irritation in the nose or eyes or on the skin is an urgent warning to protect your body from chemical agents. Additionally, a strange taste in food, water, or cigarettes may serve as a warning that they have been contaminated.

Protection Against Chemical Agents

As a survivor, always use the following general steps, in the order listed, to protect yourself from a chemical attack:

- Use protective equipment.
- Give quick and correct self-aid when contaminated.
- Avoid areas where chemical agents exist.
- Decontaminate your equipment and body as soon as possible.

Your protective mask and overgarment are the key to your survival. Without these, you stand very little chance of survival. You must take care of these items and protect them from damage. You must practice and know correct self-aid procedures before exposure to chemical agents. The detection of chemical agents and the avoidance of contaminated areas is extremely important to your survival. Use whatever detection kits may be available to help in detection. Since you are in a survival situation, avoid contaminated areas at all costs. You can expect no help should you become contaminated. If you do become contaminated, decontaminate yourself as soon as possible using proper procedures.

Shelter

If you find yourself in a contaminated area, try to move out of the area as fast as possible. Travel crosswind or upwind to reduce the time spent in the downwind hazard area. If you cannot leave the area immediately and have to build a shelter, use normal shelter construction techniques, with a few changes. Build the shelter in a clearing, away from all vegetation. Remove all topsoil in the area of the shelter to decontaminate the area. Keep the shelter's entrance closed and oriented at a 90-degree angle to the prevailing wind. Do not build a fire using contaminated wood--the smoke will be toxic. Use extreme caution when entering your shelter so that you will not bring contamination inside.

Water Procurement

As with biological and nuclear environments, getting water in a chemical environment is difficult. Obviously, water in sealed containers is your best and safest source. You must protect this water as much as possible. Be sure to decontaminate the containers before opening.

If you cannot get water in sealed containers, try to get it from a closed source such as underground water pipes. You may use rainwater or snow if there is no evidence of contamination. Use water from slow-moving streams, if necessary, but always check first for signs of contamination, and always filter the water as described under nuclear conditions. Signs of water source contamination are foreign odors such as garlic, mustard, geranium, or bitter almonds; oily spots on the surface of the water or nearby; and the presence of dead fish or animals. If these signs are present, do not use the water. Always boil or purify the water to prevent bacteriological infection.

Food Procurement

It is extremely difficult to eat while in a contaminated area. You will have to break the seal on your protective mask to eat. If you eat, find an area in which you can safely unmask. The safest source of food is your sealed combat rations. Food in sealed cans or bottles will also be safe. Decontaminate all sealed food containers before opening, otherwise you will contaminate the food.

If you must supplement your combat rations with local plants or animals, *do not* use plants from contaminated areas or animals that appear to be sick. When handling plants or animals, always use protective gloves and clothing.